

## 第十二章 多元函数的极限与连续

在此之前我们主要讨论一元函数微积分, 把关于一元函数的主要概念, 运算和定理推广到多元函数在理论和实际应用上都是至关重要的. 一元函数微积分与多元函数微积分有相同的理论基础, 即实数理论和极限. 但是由于多元函数的定义域和多元极限的复杂性, 这就给讨论多元函数的问题带来新的困难. 因此在我们学习多元函数微积分时, 既要注意到它与一元函数微积分的联系, 又要注意到它们之间的区别. 本章主要有两部分, 第一部分是多元函数定义的空间, 即  $n$  维欧氏空间的基本拓扑概念, 这一部分不仅对于本课程, 而且对于许多后继课程来说都是必不可少的基础知识. 第二部分主要讨论多元函数的极限与连续, 以及连续函数的重要性质.

### §1 $n$ 维欧氏空间

#### 一、 $n$ 维欧氏空间的定义与结构

众所周知, 实数轴上的点与全体实数  $1-1$  对应. 在确定的坐标系下平面上的点与所有有序实数对  $(x, y)$   $1-1$  对应, 空间中点与所有有序三元实数组  $(x, y, z)$   $1-1$  对应. 一般来说, 定义所有有序  $n$  元实数组  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  所组成的集合为  $n$  维欧几里德 (Euclid) 空间, 简称  $n$  维欧氏空间, 记为  $R^n$ , 即

$$R^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n); x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 为实数}\}$$

全体实数的集合  $R = R^1$ , 实平面上的所有点的集合等同于  $R^2$ , 通常现实空间中所有点的集合等同于  $R^3$ .

$R^n$  中一个点  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  常常简单记为

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

其中  $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$  称为  $x$  的第  $i$  个分量. 任取  $x \in R^n$ , 我们既把它看作  $R^n$  中的一个点, 又把它看作以  $O = (0, 0, \dots, 0)$  为始点,  $x$  为终点的一个向量, 我们按以下法则定义向量的加法和数乘.

(i) 对于任意  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in R^n$ , 定义

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

(ii) 对于任意  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$  和实数  $\lambda$ , 定义

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

按上述加法和数乘, 易证  $R^n$  成为一个  $n$  维实线性空间,  $O = (0, 0, \dots, 0)$  为其零元素, 这就是  $R^n$  上的代数结构.

除代数结构,  $R^n$  上还有距离结构, 对任意  $R^n$  中的两点  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  和  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , 定义  $x$  与  $y$  之间的欧氏距离 (以下简称距离) 为

$$\rho(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$\rho(x, 0)$  记为  $|x|$  称为向量  $x$  的欧氏长度或欧氏范数 (简称长度或范数). 可以证明  $R^n$  上的距离满足所谓距离公理

(i) 正定性:  $\rho(x, y) \geq 0$  且  $\rho(x, y) = 0$  的充要条件是  $x = y, \forall x, y \in R^n$ .

(ii) 对称性:  $\rho(x, y) = \rho(y, x), \forall x, y \in R^n$ .

(iii) 三角形不等式:

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z), \forall x, y, z \in R^n.$$

(i) 和 (ii) 显然成立, 只须证 (iii). 为此, 先介绍所谓柯西 (Cauchy) 不等式:

设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  和  $b_1, b_2, \dots, b_n$  均为实数, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

Cauchy 不等式的证明留给读者. 现证三角形不等式.

设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ,  $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ , 则

$$\begin{aligned}\rho(x, z)^2 &= \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|^2 = \sum_{i=1}^n |(x_i - y_i) + (y_i - z_i)| |x_i - z_i| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| |x_i - z_i| + \sum_{i=1}^n |y_i - z_i| |x_i - z_i|.\end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n |x_i - y_i| |x_i - z_i| &\leq \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}; \\ \sum_{i=1}^n |y_i - z_i| |x_i - z_i| &\leq \left( \sum_{i=1}^n |y_i - z_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}};\end{aligned}$$

从而  $\rho(x, z)^2 \leq \rho(x, y)\rho(x, z) + \rho(y, z)\rho(x, z)$ . 由此立即可得三角形不等式成立.

以后为简单起见, 经常用向量长度或范数的记号代替距离记号, 即

$$\rho(x, y) = |x - y|, \quad \forall x, y \in R^n.$$

## 二、 $R^n$ 中的点收敛及完备性

定义 1 设  $\{x^m\}_{m=1,2,\dots}$  是  $R^n$  中的点列 (如无声明, 所说点列总是无穷点列),  $x^0 \in R^n$ , 称点列  $\{x^m\}$  收敛于  $x^0$  或  $x^0$  是点列  $\{x^m\}$  的极限, 记为  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$ , 如果

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |x^m - x^0| = 0,$$

即任给  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $M$  使得当  $m > M$  时总有

$$|x^m - x^0| < \varepsilon.$$

对于任意实数  $r > 0$  和  $a \in R^n$ , 形象地称集合

$$\{x \in R^n; |x - a| < r\}$$

为  $R^n$  中以  $a$  为中心  $r$  半径的开球体, 经常记为  $B(a, r)$ . 点列  $\{x^m\}$  收敛于  $x^0$  直观地可叙述为: 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $M$ , 使得  $\{x^m\}$  中第  $M$  点以后的点全部进入以  $x^0$  为中心  $\varepsilon$  为半径的开球内. 类似于数列极限的性质, 容易证明  $R^n$  中点列收敛的一些简单性质, 例如

**性质 1** 极限的唯一性, 即  $R^n$  中收敛点列的极限只能有一个.

**证** 设  $a, b \in R^n$  都是  $R^n$  中收敛点列  $\{x^m\}$  的极限, 则由三角形不等式可得

$$|a - b| \leq |a - x^m| + |x^m - b|, \quad m = 1, 2, \dots$$

由于

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |a - x^m| = \lim_{m \rightarrow \infty} |x^m - a| = 0, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} |x^m - b| = 0,$$

所以

$$|a - b| = 0.$$

由此可知  $a = b$ .

**性质 2** 在  $R^n$  中, 设  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$ ,  $\lim_{m \rightarrow \infty} y^m = y^0$ ,  $\alpha$  和  $\beta$  是两个任意实数, 则点列  $\{\alpha x^m + \beta y^m\}$  收敛, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (\alpha x^m + \beta y^m) = \alpha x^0 + \beta y^0.$$

**证** 由三角形不等式

$$\begin{aligned} |(\alpha x^m + \beta y^m) - (\alpha x^0 + \beta y^0)| &= |\alpha(x^m - x^0) + \beta(y^m - y^0)| \\ &\leq |\alpha(x^m - x^0)| + |\beta(y^m - y^0)|. \end{aligned}$$

根据数乘与距离的定义可知

$$|\alpha(x^m - x^0)| = |\alpha| |x^m - x^0|,$$

$$|\beta(y^m - y^0)| = |\beta| |y^m - y^0|.$$

从而有

$$|(\alpha x^m + \beta y^m) - (\alpha x^0 + \beta y^0)| \leq |\alpha| |x^m - x^0| + |\beta| |y^m - y^0|.$$

再由假设  $\lim_{m \rightarrow \infty} |x^m - x^0| = \lim_{m \rightarrow \infty} |y^m - y^0| = 0$ , 所以

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |(\alpha x^m + \beta y^m) - (\alpha x^0 + \beta y^0)| = 0,$$

即点列  $\{\alpha x^m + \beta y^m\}$  收敛于  $\alpha x^0 + \beta y^0$ .

有关  $R^n$  中点列极限的其它一些简单性质不再一一赘述. 下面给一个定理说明  $R^n$  中点列的收敛与实数列的收敛性之间的关系.

**定理 1** 设  $R^n$  中的点列

$$x^m = (x_1^m, x_2^m, \dots, x_n^m), \quad m = 1, 2, 3, \dots,$$

则  $\{x^m\}$  收敛的充分必要条件是  $x^m$  的每一个分量数列都收敛, 即对于每一个  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 数列  $\{x_i^m\}, m = 1, 2, 3, \dots$ , 收敛.

**证** 必要性. 设  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ . 对于每一个  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 由于

$$|x_i^m - x_i^0| \leq \left( \sum_{k=1}^n |x_k^m - x_k^0|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |x^m - x^0|,$$

又  $\lim_{m \rightarrow \infty} |x^m - x^0| = 0$ , 所以  $\lim_{m \rightarrow \infty} |x_i^m - x_i^0| = 0$ , 即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_i^m = x_i^0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

充分性. 设  $\lim_{m \rightarrow \infty} x_i^m = x_i^0, i = 1, 2, \dots, n$ . 显然有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |x^m - x^0| = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=1}^n |x_i^m - x_i^0|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 0,$$

其中  $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ . 于是  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$ .

以上我们用  $R^n$  中的欧氏距离定义出点列的收敛概念. 一般来说, 若一个集合的每一对元素均可唯一确定一个实数, 使得三条距离公理 (正定性, 对称性, 三角形不等式) 成立, 则该实数就可称为这对元素之间的距离. 一个集合连同其上定义的距离称为一个距离空间. 同一个集合可以有不同的距离, 因此作为距离空间是不同的. 例如  $R^n$  上除去欧氏距离, 还可以定义其它类型的距离, 常用的有

$$|x - y|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|,$$

$$|x - y|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in R^n$ . 请读者验证以上两种均满足距离公理. 较一般的还有取定  $1 \leq p < +\infty$ , 记

$$|x - y|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

显然当  $p = 2$  时对应的是欧氏距离. 对于一般的  $p$  可以证明  $|x - y|_p$  也满足距离公理. 事实上, 正定性和对称性显然, 只须证三角形不等式, 不妨设  $1 < p < +\infty$ . 先证明两个著名的不等式.

霍尔德 (Hölder) 不等式: 设  $1 < p < +\infty, 1 < q < +\infty$  且  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 对于任意实数  $a_1, a_2, \dots, a_n$  和  $b_1, b_2, \dots, b_n$  有

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

证 考虑函数  $f(x) = x^{\frac{1}{p}} - \frac{x}{p} - \frac{1}{q}$  ( $0 \leq x \leq 1$ ). 当  $0 < x < 1$  时  $f'(x) = \frac{1}{p} (x^{\frac{1}{p}-1} - 1) > 0$ , 又  $f(1) = 0$ , 所以

$$f(x) < 0, \forall x \in (0, 1),$$

任取实数  $0 < a \leq b$ , 令  $x = \frac{a}{b}$ , 则

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{1}{p} \frac{a}{b} + \frac{1}{q}.$$

经整理得

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q},$$

即

$$ab \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}. \quad (1)$$

显然 (1) 对于任意实数  $a, b$  成立.

不妨设  $\sum_{i=1}^n |a_i|^p > 0$ ,  $\sum_{i=1}^n |b_i|^q > 0$ . 对于任意正数  $t$  由 (1) 可得

$$a_i b_i = (t a_i) \left( \frac{b_i}{t} \right) \leq \frac{t^p |a_i|^p}{p} + \frac{|b_i|^q}{t^q q}.$$

从而

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \frac{t^p}{p} \sum_{i=1}^n |a_i|^p + \frac{1}{t^q q} \sum_{i=1}^n |b_i|^q.$$

取

$$t = \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{pq}} \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{-\frac{1}{pq}},$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i b_i &\leq \frac{1}{p} \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1-\frac{1}{q}} \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \frac{1}{q} \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1-\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

再由  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 可知 Hölder 不等式成立.

闵可夫斯基 (Minkovski) 不等式: 设  $p \geq 1$  对于任意实数  $a_i, b_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 则

$$\left( \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

证  $p = 1$  不等式显然成立, 设  $p > 1$ . 易知

$$\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \sum_{i=1}^n |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |b_i| |a_i + b_i|^{p-1}.$$

取  $q > 1$  使得  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 即  $q = \frac{p}{p-1}$ . 利用 Hölder 不等式可得

$$\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \left[ \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left[ \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right]^{\frac{1}{q}}.$$

由此立即可知 Minkovski 不等式成立.

利用 Minkovski 不等式可直接推出: 当  $1 \leq p < +\infty$  时,  $|x - y|_p$  满足三角形不等式. 综上所述, 对于任何  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $|x - y|_p$  都可以定义为  $R^n$  上的距离, 称之为  $R^n$  上的  $p$ -距离. 这些距离与欧氏距离有如下关系:

**命题 1** 对于任意  $x, y \in R^n$  有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} |x - y| \leq |x - y|_\infty \leq |x - y|, \quad (2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} |x - y| \leq |x - y|_p \leq n^{\frac{1}{p}} |x - y|, \quad (3)$$

其中  $1 \leq p < +\infty$  (注意  $|x - y| = |x - y|_2$  表示  $x, y$  之间的欧氏距离.)

证 设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ . 由于

$$|x - y|_\infty = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\},$$



从而

$$|x - y|_{\infty} \leq \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq n^{\frac{1}{p}} |x - y|_{\infty},$$

其中  $1 \leq p < +\infty$ , 即

$$|x - y|_{\infty} \leq |x - y|_p \leq n^{\frac{1}{p}} |x - y|_{\infty}. \quad (4)$$

在 (4) 中取  $p = 2$  即得 (2). 对任意  $1 \leq p < +\infty$ , 由 (4) 得

$$|x - y|_p \leq n^{\frac{1}{p}} |x - y|_{\infty} \leq n^{\frac{1}{p}} |x - y|,$$

$$|x - y|_p \geq |x - y|_{\infty} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{n}} |x - y|.$$

从而 (3) 成立.

**推论 1** 设  $\{x^m\}$  是  $R^n$  中的点列,  $x^0$  是  $R^n$  中一点, 对于任意  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $\{x^m\}$  在  $p$ -距离意义下收敛于  $x^0$  等价于  $\{x^m\}$  在欧氏距离意义下收敛于  $x^0$ , 即

$$|x^m - x^0|_p \rightarrow 0 \iff |x^m - x^0| \rightarrow 0. \quad (5)$$

**证** 由 (2) 和 (3) 可直接推出 (5).

**注** 此推论的结论可简单叙述为  $R^n$  上所有  $p$ -距离都与欧氏距离等价.  $R^n$  上并非任意距离都与欧氏距离等价. 例如

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y, \end{cases} \quad \forall x, y \in R^n.$$

易证  $\delta(x, y)$  满足距离公理. 由  $\delta$  所得到的  $R^n$  上的距离称为离散距离. 在离散距离意义下点列  $\{x^m\}$  收敛于  $x^0$ , 即  $\lim_{m \rightarrow \infty} \delta(x^m, x^0) = 0$ , 充分必要条件是存在自然数  $M$ , 当  $m \geq M$  时  $x^m = x^0$ . 显然在离散距离意义下的收敛性不等价于在欧氏距离下的收敛性. 如无声明, 本课程所提到的  $R^n$  中点列的收敛性都是按欧氏距离意义下的收敛性.

关于实数列的 Cauchy 收敛原理可以推广到  $R^n$  中的点列, 首先给出一个定义:

$R^n$  中的点列  $\{x^m\}$  称为基本列或 Cauchy 列, 如果任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M$ , 使得只要  $m, l > M$  就有

$$|x^m - x^l| < \varepsilon.$$

**定理 2 (Cauchy 收敛原理)**  $R^n$  中点列  $\{x^m\}$  是收敛的充分必要条件是  $\{x^m\}$  为基本列.

**证** 设  $x^m = (x_1^m, x_2^m, \dots, x_n^m), m = 1, 2, 3, \dots$ . 首先证必要性. 如果  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ , 由定理 1 可知

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_i^m = x_i^0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

利用实数的 Cauchy 收敛原理可得, 对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M$ , 使得只要  $m, l > M$ , 就有

$$|x_i^m - x_i^l| < \frac{1}{\sqrt{n}} \varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

从而当  $m, l > M$  时

$$|x^m - x^l| = \left( \sum_{i=1}^n |x_i^m - x_i^l|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon,$$

即  $\{x^m\}$  是  $R^n$  中的基本列. 再证充分性. 设  $\{x^m\}$  是  $R^n$  中的基本列, 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M$ , 只要  $m, l > M$  时, 就有

$$|x^m - x^l| < \varepsilon.$$

从而

$$|x_i^m - x_i^l| \leq \left( \sum_{k=1}^n |x_k^m - x_k^l|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |x^m - x^l| < \varepsilon,$$

其中  $i = 1, 2, \dots, n$ . 由此可知  $\{x_i^m\}$  是实数的基本列. 再用实数的 Cauchy 收敛原理可知存在  $x_i^0$ , 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_i^m = x_i^0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由定理 1 得  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ .

此定理说明  $R^n$  是完备的, 从证明可以看出  $R^n$  的完备性是从实数的完备性推出的.

### 三、邻域、开集、闭集

邻域, 开集, 闭集都是最基本的拓扑概念. 我们所叙述的是从  $R^n$  上的距离诱导出的这些概念.

设  $x^0 \in R^n$ ,  $U$  是  $R^n$  的子集, 称  $U$  是  $x^0$  的一个邻域, 如果存在  $r > 0$ , 使得

$$U \supseteq B(x^0, r) = \{x \in R^n; |x - x^0| < r\}.$$

设  $A \subseteq R^n$ , 如果  $x \in A \Rightarrow$  存在  $x$  的邻域  $U \subseteq A$ , 则称  $A$  为开集. 如果  $A$  的余集 (记为  $A^c$  或者  $R^n \setminus A$ ) 是开集, 则称  $A$  为闭集. 显然  $R^n$  是开集, 所以空集  $\phi$  是闭集, 约定  $\phi$  也是开集, 从而  $R^n$  也是闭集.

**定理 3** 有限多个开集的交是开集, 任意多个开集的并是开集.

证 设  $A_1, A_2, \dots, A_m$  都是  $R^n$  中的开集, 令

$$A = \bigcap_{i=1}^m A_i.$$

如果  $x \in A$ , 则  $x \in A_i, i = 1, 2, \dots, m$ . 由于  $A_i$  是开集, 从而存在  $r_i > 0$ , 使得

$$B(x, r_i) \subseteq A_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

取  $r = \min\{r_1, r_2, \dots, r_m\} > 0$ , 显然

$$B(x, r) \subseteq B(x, r_i) \subseteq A_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

从而

$$B(x, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^m A_i = A,$$

即  $A$  是开集. 设

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i,$$

其中  $I$  是任意指标集 (有限集或无穷集), 且  $\forall i \in I, A_i$  是开集. 如果  $x \in A$ , 则存在  $i \in I$  使得  $x \in A_i$ , 再由  $A_i$  是开集, 从而存在  $r > 0$ , 使得

$$B(x, r) \subseteq A_i \subseteq A,$$

于是  $A$  为开集.

**定理 4** 有限多个闭集的并是闭集, 任意多个闭集之交是闭集.

证 设  $A_1, A_2, \dots, A_m$  均是  $R^n$  中的闭集, 令

$$A = \bigcup_{i=1}^m A_i.$$

由于

$$A^c = \bigcap_{i=1}^m A_i^c,$$

$A_i^c$  是开集 ( $i = 1, 2, \dots, m$ ), 利用定理 3 可知  $A^c$  为开集, 所以  $A$  是闭集. 同理可证任意多个闭集之交是闭集.

下面给一个判断  $R^n$  中的集合是否为闭集的常用准则:

**定理 5** 设  $A \subseteq R^n$ ,  $A$  为闭集的充要条件是: 对于  $A$  中任意点列  $\{x^m\}$ , 如果  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$ , 则  $x^0 \in A$ .

证 必要性. 用反证法, 设  $A$  是闭集, 且存在  $A$  中的点列  $\{x^m\}$ , 使得  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$ , 但  $x^0 \notin A$ , 即  $x^0$  属于  $A$  的余集  $A^c$ . 由于  $A$  是闭集, 则  $A^c$  是开集, 从而存在  $x^0$  的邻域  $U$  使得  $U \subseteq A^c$ . 由此可知存在  $r > 0$ , 使得当  $|x - x^0| < r$  时,  $x \notin A$ . 这与  $x^m \in A (m = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $x^m \rightarrow x^0$  矛盾!

充分性. 设  $A$  中收敛点列的极限均属于  $A$ . 任取  $x \in A^c$ , 则存在  $r > 0$ , 使得  $B(x, r) \subseteq A^c$ , 事实上, 否则取正数列  $\{r_m\}$  满足  $r_m \rightarrow 0, B(x, r_m) \cap A \neq \emptyset$ , 于是可选取  $A$  中的点列  $\{x^m\}$ , 使得

$$|x^m - x| < r_m \rightarrow 0,$$

即  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$ . 由假设得  $x \in A$ , 矛盾! 于是  $A^c$  为开集, 即  $A$  为闭集.

注 若  $A$  中收敛点列的极限均属于  $A$ , 则通常称  $A$  为列闭.  
定理 5 说明在  $R^n$  中闭与列闭等价, 这一结论对一般距离空间都成立.

设  $A \subseteq R^n, x \in R^n$ , 现给出以下定义:

如果  $A$  包含  $x$  的一个邻域, 则称  $x$  为  $A$  的内点. 若  $A^c$  包含  $x$  的一个邻域, 则称  $x$  为  $A$  的外点, 如果  $x$  既不是  $A$  的内点, 也不是  $A$  的外点, 即对于  $x$  的任意邻域  $U$  均有  $U \cap A \neq \emptyset, U \cap A^c \neq \emptyset$ , 则称  $x$  是  $A$  的边界点. 如果  $x$  的任一邻域都含有  $A$  中的点, 则称  $x$  是  $A$  的触点. 如果  $x$  的任一邻域都含有  $A$  中异于  $x$  的点, 则称  $x$  是  $A$  的聚点.

$A$  的所有内点组成的集合称为  $A$  的内部, 记为  $A^0$ ,  $A$  的所有外点组成的集合称为  $A$  的外部.  $A$  的所有边界点组成的集合称为  $A$  的边界, 记为  $\partial A$ .  $A$  的所有触点组成的集合称为  $A$  的闭包, 记为  $\bar{A}$ .  $A$  的所有聚点组成的集合称为  $A$  的导集, 记为  $A'$ . 显然有以下关系

- (i)  $A^0 \subseteq A \subseteq \bar{A}, A^0 \subseteq A' \subseteq \bar{A}$
- (ii)  $\bar{A} = A \cup \partial A = A' \cup \partial A = A^0 \cup \partial A$
- (iii)  $A^0 = A \setminus \partial A = A' \setminus \partial A = \bar{A} \setminus \partial A$
- (iv)  $(A^c)^0$  是  $A$  的外部且  $((A^c)^0)^c = \bar{A}, (\bar{A}^c)^c = A^0$ .

这些关系的证明留给读者. 若  $x \in A \setminus A'$ , 则存在  $x$  的邻域, 使得该邻域内属于  $A$  的点仅为  $x$ , 这样的点称为  $A$  的孤立点. 此外, 易证以下性质:

- (a)  $A \subseteq B \Rightarrow A^0 \subseteq B^0, \bar{A} \subseteq \bar{B}$ .
- (b)  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$ .
- (c)  $(A \cap B)^0 = A^0 \cap B^0, (A \cup B)^0 \supseteq A^0 \cup B^0$ .

证 (a) 显然成立, 现证 (b). 若  $x \in \overline{A \cup B}$ , 则  $x$  的每一个邻域

都含有  $A \cup B$  中的点. 故

$$B\left(x, \frac{1}{m}\right) \cap (A \cup B) \neq \phi, m = 1, 2, 3, \dots$$

易知存在  $\left\{\frac{1}{m}\right\}$  的子序列  $\left\{\frac{1}{m_k}\right\}$  使得或者

$$B\left(x, \frac{1}{m_k}\right) \cap A \neq \phi, k = 1, 2, 3, \dots, \quad (6)$$

或者

$$B\left(x, \frac{1}{m_k}\right) \cap B \neq \phi, k = 1, 2, 3, \dots. \quad (7)$$

不妨设 (6) 成立. 对于  $x$  的任一邻域  $U$ , 存在  $r > 0$ , 使得  $B(x, r) \subseteq U$ .

由于存在自然数  $k$ , 使得  $m_k > \frac{1}{r}$ , 所以  $B\left(x, \frac{1}{m_k}\right)$

$\subseteq B(x, r) \subseteq U$ . 于是

$$U \cap A \neq \phi.$$

由此可知  $x \in \bar{A} \subseteq \overline{A \cup B}$ . 因此  $\overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cup \bar{B}$ . 反之由于  $A \subseteq A \cup B$ , 从性质 (a) 得  $\bar{A} \subseteq \overline{A \cup B}$ , 同理得  $\bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$ . 于是有  $\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$ . 综合两个方面得  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ . 由于  $A \cap B \subseteq A$ , 所以  $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A}$ , 同理  $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{B}$ . 从而  $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$ . 至此已证 (b) 成立. 仿照性质 (b) 的证明, 利用集合内部的定义及性质 (a), 可证性质 (c). 我们也可用关系 (iv) 及集合运算, 从 (b) 推出 (c). 事实上, 由关系 (iv) 得

$$(A \cap B)^0 = (\overline{(A \cap B)^c})^c = (\overline{A^c \cup B^c})^c.$$

再用性质 (b) 及关系 (iv) 得

$$\begin{aligned} (A \cap B)^0 &= (\overline{A^c \cup B^c})^c = (\overline{A^c} \cap \overline{B^c})^c \\ &= (\overline{A^c})^c \cap (\overline{B^c})^c = A^0 \cap B^0. \end{aligned}$$

同样有

$$(A \cup B)^0 = (\overline{(A \cup B)^c})^c = (\overline{A^c \cap B^c})^c.$$

由性质 (b) 可知  $\overline{A^c \cap B^c} \subseteq \overline{A^c} \cap \overline{B^c}$ , 从而

$$(A \cup B)^0 = (\overline{A^c \cap B^c})^c \supseteq (\overline{A^c} \cap \overline{B^c})^c = (\overline{A^c})^c \cup (\overline{B^c})^c.$$

利用关系 (iv) 即得

$$(A \cup B)^0 \supseteq A^0 \cup B^0.$$

于是性质 (c) 成立. 用同样的方法也可以从 (c) 推出 (b).

**定理 6** 设  $A \subseteq R^n$ , 则

(i)  $A$  是闭集的充要条件是  $A = \overline{A}$ .

(ii)  $A$  是开集的充要条件是  $A = A^0$ .

**证** 设  $A$  是闭集, 则  $A$  的余集  $A^c$  是开集. 若  $x \notin A$ , 则  $x \in A^c$ . 利用  $A^c$  的开集性质可知, 存在  $x$  的邻域  $U$ , 使得  $U \subseteq A^c$ . 故  $U$  与  $A$  的交为空集, 从而  $x \notin \overline{A}$ . 由此得  $\overline{A} \subseteq A$ . 再由已知的结果  $A \subseteq \overline{A}$  可得  $A = \overline{A}$ . 反之, 设  $A = \overline{A}$ . 若  $x \in A^c$ , 由于  $A = \overline{A}$ , 所以  $x \notin \overline{A}$ , 即存在  $x$  的邻域  $U$ , 使得  $U \cap A = \emptyset$ . 故  $U \subseteq A^c$ . 由此可知  $A^c$  是开集, 从而  $A$  是闭集. 于是 (i) 成立.

若  $A = A^0$ , 由于  $A^0 = (\overline{A^c})^c$ , 从而

$$(\overline{A^c})^c = A.$$

等式两端取余集得  $\overline{A^c} = A^c$ . 由本定理中的 (i) 可知  $A^c$  是闭集, 从而  $A$  是开集. 反之, 若  $A$  是开集, 上述证明倒推上去得  $A = A^0$ .

由定理 6, 立即可推出  $\overline{A}$  是闭集,  $A^0$  是开集. 进一步, 若  $B$  为闭集且  $A \subseteq B$ . 两边取闭包再用定理 6 可得  $\overline{A} \subseteq \overline{B} = B$ . 由此可知  $\overline{A}$  是所有包含  $A$  的闭集之交集. 同样, 若  $B$  为开集且  $B \subseteq A$  (注意, 这样的非空  $B$  未必存在, 如果不存在, 则  $A^0 = \emptyset$ ), 则  $B^0 \subseteq A^0$ . 再由定理 6 得

$$B = B^0 \subseteq A^0,$$

即  $A^0$  为包含于  $A$  的一切开集之并集.

#### 四、 $R^n$ 中有界闭集的列紧性与紧性

设  $A \subseteq R^n$ , 如果存在  $r > 0$ , 使得  $A$  包含于以  $O$  点为中心,  $r$  为半径的球内, 则称  $A$  为有界集. 显然  $A$  为有界集的充要条件是, 存在  $M > 0$ , 使得任意  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$  均有

$$|x_i| \leq M, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

**Bolzano-Weierstrass 引理** 设  $\{x^m\}$  是  $R^n$  中的有界序列, 则它必有收敛的子序列.

证 记  $x^m = (x_1^m, x_2^m, \dots, x_n^m)$ ,  $m = 1, 2, 3, \dots$ . 由于  $\{x^m\}$  是  $R^n$  中的有界序列, 从而  $\{x_1^m\}$  是有界实数列. 根据实数集的 Bolzano-Weierstrass 定理可知  $\{x_1^m\}$  有收敛子列  $\{x_1^{m_{1,k}}\}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ . 显然  $\{x_2^{m_{1,k}}\}$  也是有界实数列, 从而它也存在收敛子序列  $\{x_2^{m_{2,k}}\}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ . 此时  $\{x_1^{m_{2,k}}\}, \{x_2^{m_{2,k}}\}$  均为收敛的实数列. 依此类推, 用归纳法易知存在  $\{m\}$  的子序列  $\{m_{n,k}\}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$  使得  $\{x_i^{m_{n,k}}\}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$  为收敛的实数列, 其中  $i = 1, 2, \dots, n$ . 再用本节中的定理 1 可知  $\{x^{m_{n,k}}\}$  是  $R^n$  中的收敛点列.

设  $A \subseteq R^n$ , 如果  $A$  中任意点列, 都有收敛于  $A$  中的点的子序列, 则称  $A$  是列紧集.

**定理 7**  $A$  是  $R^n$  中的列紧集的充要条件是  $A$  为有界闭集.

证 充分性. 设  $A$  是有界闭集. 任取  $A$  的点列  $\{x^m\}$ , 由 Bolzano-Weierstrass 引理可知  $\{x^m\}$  有在  $R^n$  中收敛的子序列  $\{x^{m_k}\}$ , 记  $x^0 = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{m_k}$ . 由于  $A$  是闭集,  $x^{m_k} \in A$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , 根据定理 5 可知  $x^0 \in A$ .

必要性. 如果  $A$  不是有界集, 任取  $x^1 \in A$ . 利用  $A$  的无界性可知, 存在  $x^2 \in A$ , 使得

$$|x^2 - x^1| \geq 1.$$

再由  $A$  的无界性可知, 存在  $x^3$ , 使得

$$|x^3 - x^2| \geq 1, |x^3 - x^1| \geq 1.$$



依此类推, 用归纳法易证, 存在  $A$  中的点列  $\{x^m\}, m = 1, 2, 3, \dots$ , 使得对于任意  $i \neq j$  均有

$$|x^i - x^j| \geq 1.$$

显然  $\{x^m\}$  的任何子序列都不是  $R^n$  中的基本列. 由 Cauchy 收敛原理可知  $\{x^m\}$  不存在收敛的子序列.

如果  $A$  是有界集, 但不是闭集, 则存在  $x \in \bar{A}$ , 但  $x \notin A$ . 取正数列  $\{r_m\}$ , 使得  $r_m \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$ . 由  $x \in \bar{A}$ , 从而  $B(x, r_m) \cap A \neq \phi$ , 取

$$x^m \in B(x, r_m) \cap A, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

显然  $\{x^m\}$  是  $A$  中的点列, 而且  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x \notin A$ . 于是  $\{x^m\}$  也不存在收敛于  $A$  中点的子序列.

综上两种情况可知, 若  $A$  不是有界闭集, 则  $A$  不是列紧集. 必要性得证.

设  $A \subseteq R^n$ ,  $I$  是任意指标集  $\{O_i\}_{i \in I}$  称为  $A$  的开覆盖, 如果每一个  $i \in I, O_i$  是  $R^n$  中的开集, 而且

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} O_i.$$

如果  $J$  是  $I$  的子集, 且  $\{O_i\}_{i \in J}$  也是  $A$  的开覆盖, 则称  $\{O_i\}_{i \in J}$  是开覆盖  $\{O_i\}_{i \in I}$  的子覆盖, 在此情况下, 当  $J$  是  $I$  的有限子集时,  $\{O_i\}_{i \in J}$  称为  $\{O_i\}_{i \in I}$  的有限子覆盖. 如果  $A$  的任一开覆盖都存在有限子覆盖, 则称  $A$  是紧集.

**命题 2** 对于  $r > 0$ , 记

$$S_n^r = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n; -r \leq x_i \leq r, i = 1, 2, \dots, n\},$$

则  $S_n^r$  是  $R^n$  中的紧集.

**证** 记  $I_{x_i} = \{x_i \in R; -r \leq x_i \leq r\}$ .  $S_n^r$  可表示为

$$S_n^r = I_{x_1} \times I_{x_2} \times \dots \times I_{x_n} = S_{n-1}^r \times I_{x_n}.$$

用归纳法, 当  $n=1$  时, 此命题为闭区间上的 Heine-Borel 定理, 因此显然成立. 设命题对  $n-1$  成立 ( $n \geq 2$ ), 即  $S_{n-1}^r$  是  $R^{n-1}$  中的紧集. 现证  $S_n^r$  是  $R^n$  中的紧集. 任取  $S_n^r$  的开覆盖  $\{O_i\}_{i \in J}$ , 其中  $J$  是指标集. 对任意  $t \in [-r, r]$ , 记

$$S_{n-1}^r \times \{t\} = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, t) \in R^n; (x_1, \dots, x_{n-1}) \in S_{n-1}^r\}.$$

显然  $S_{n-1}^r \times \{t\} \subseteq S_n^r$ . 取  $J$  的子集  $J_1(t)$  使得

$$i \in J_1(t) \iff O_i \cap S_{n-1}^r \times \{t\} \neq \emptyset.$$

由于  $\{O_i\}_{i \in J}$  是  $S_n^r$  的开覆盖, 从而  $\{O_i\}_{i \in J_1(t)}$  是  $S_{n-1}^r \times \{t\}$  的开覆盖, 对每一个  $i \in J_1(t)$ , 令

$$u_i = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) \in R^{n-1}; \exists x_n \in R,$$

$$\text{使 } (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in O_i\}.$$

由于  $O_i$  是  $R^n$  中的开集, 显然  $u_i$  是  $R^{n-1}$  中的开集. 再由  $\{O_i\}_{i \in J_1(t)}$  是  $S_{n-1}^r \times \{t\}$  的开覆盖可推出  $\{u_i\}_{i \in J_1(t)}$  是  $S_{n-1}^r$  的开覆盖. 由归纳假设可知  $S_{n-1}^r$  是  $R^{n-1}$  中的紧集, 因此存在  $J_1(t)$  的有限子集  $F(t)$ , 使得  $\{u_i\}_{i \in F(t)}$  是  $S_{n-1}^r$  的有限开覆盖. 从而  $\{O_i\}_{i \in F(t)}$  是  $S_{n-1}^r \times \{t\}$  的有限开覆盖. 由于  $O_i$  是  $R^n$  中的开集,  $F(t)$  是有限集, 从而存在包含  $t$  在内的开区间  $D(t)$  使得  $\{O_i\}_{i \in F(t)}$  是  $S_{n-1}^r \times D(t)$  的开覆盖, 其中

$$S_{n-1}^r \times D(t) = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in R^n;$$

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \in S_{n-1}^r, x_n \in D(t)\}.$$

由于  $\{D(t)\}_{t \in I_{x_n}}$  是  $I_{x_n}$  的开覆盖, 由闭区间上的 Heine-Borel 定理可知存在  $t_1, t_2, \dots, t_m \in I_{x_n}$ , 使得  $\{D(t_i)\}_{i=1,2,\dots,m}$  是  $I_{x_n}$  的开覆盖. 记

$$F = \bigcup_{i=1}^m F(t_i).$$

显然  $F$  是  $J$  的有限子集且  $\{O_i\}_{i \in F}$  是  $S_{n-1}^r \times I_{x_n} = S_n^r$  的有限开覆盖. 于是  $S_n^r$  是  $R^n$  中的紧集, 这就完成了归纳证明.

**定理 8 (Heine-Borel)** 设  $A \subseteq R^n$ , 则  $A$  是紧的充要条件是  $A$  为有界闭集.

**证** 设  $A$  是紧集, 可以证明  $A$  是列紧集, 否则存在  $A$  中的点列  $\{x^m\}$ , 使得它没有收敛于  $A$  中点的子序列. 于是对于每一个  $x \in A$ , 存在  $x$  的一个开邻域  $U(x)$  和自然数  $l(x)$ , 使得当  $m > l(x)$  时

$$x^m \notin U(x).$$

显然  $\{U(x)\}_{x \in A}$  是  $A$  的开覆盖, 由  $A$  的紧性可知存在  $A$  中有限个点  $y^1, y^2, \dots, y^k$ , 使得

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^k U(y^i).$$

令  $l = \max\{l(y^1), l(y^2), \dots, l(y^k)\}$ , 则当  $m > l$  时

$$x^m \notin A,$$

这与  $\{x^m\}$  是  $A$  中的无穷点列矛盾! 从而  $A$  是列紧集, 由定理 7 可知  $A$  是有界闭集.

反之, 设  $A$  是有界闭集. 易知存在  $r > 0$ , 使得  $A \subseteq S_n^r$ , 其中  $S_n^r$  如命题 2 中所述. 设  $\{O_i\}_{i \in I}$  是  $A$  的开覆盖. 由于  $A$  为闭集, 从而  $O_i \cup A^c$  是  $R^n$  中的开集. 显然  $\{O_i \cup A^c\}_{i \in I}$  是  $S_n^r$  的开覆盖. 由  $S_n^r$  的紧性可知存在  $I$  的有限子集  $F$ , 使得  $\{O_i \cup A^c\}_{i \in F}$  是  $S_n^r$  的开覆盖. 于是  $\{O_i\}_{i \in F}$  是  $A$  的开覆盖, 所以  $A$  是紧集.

由定理 7 和定理 8 可知: 在  $R^n$  中有界闭, 列紧, 紧三者等价. 对于一般的距离空间, 我们可以证明紧与列紧是等价的, 但是有界闭集未必是紧集.

$R^n$  中有界闭集的列紧性与紧性是十分重要的, 下面给出一个命题的证明说明列紧性与紧性的应用, 同时该命题的结论也是很有用的.

**命题 3** 设  $A$  是  $R^n$  中的有界闭集,  $\{O_i\}_{i \in I}$  是  $A$  的开覆盖. 则存在  $\delta > 0$ , 使得  $R^n$  中的集合  $B$  只要满足

$$B \cap A \neq \emptyset, \text{diam} B = \sup_{x, y \in B} |x - y| < \delta,$$

就存在  $i \in I$  使得  $B \subseteq O_i$ .

**证一** 用  $A$  的列紧性证. 用反证法. 设所说的  $\delta$  不存在, 则存在  $R^n$  的子集列

$$B_1, B_2, \dots, B_m, \dots$$

使得

$$B_m \cap A \neq \emptyset, \text{diam} B_m < \frac{1}{m},$$

但是对任意  $i \in I, B_m \not\subseteq O_i$ . 取

$$x^m \in B_m \cap A, \quad m = 1, 2, 3, \dots,$$

则  $\{x^m\}$  是  $A$  中的点列. 由  $A$  的列紧性可知存在收敛于  $A$  中点  $x^0$  的子序列  $\{x^{m_k}\}$ . 由于  $\{O_i\}_{i \in I}$  是  $A$  的开覆盖. 所以存在  $i \in I$ , 使得  $x^0 \in O_i$ . 由  $O_i$  是开集, 可知存在  $r > 0$  使得

$$B(x^0, r) \subseteq O_i.$$

因为  $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{m_k} = x^0$ , 所以存在自然数  $k$ , 满足

$$|x^{m_k} - x^0| < \frac{r}{2}, \quad \frac{1}{m_k} < \frac{r}{2},$$

由此易得  $B_{m_k} \subseteq B(x^0, r) \subseteq O_i$ , 矛盾!

**证二** 用  $A$  的紧性. 由于  $\{O_i\}_{i \in I}$  是  $A$  的开覆盖, 从而对于每一个  $x \in A$ , 存在  $i \in I$  使得  $x \in O_i$ , 又  $O_i$  是开集, 所以存在  $r_x > 0$  使得

$$B(x, r_x) \subseteq O_i. \quad (8)$$

显然  $\left\{ B\left(x, \frac{1}{2}r_x\right) \right\}_{x \in A}$  是  $A$  的开覆盖. 由  $A$  的紧性可得  $x_1, x_2, \dots, x_l$ , 使得  $\left\{ B\left(x_i, \frac{1}{2}r_{x_i}\right) \right\}_{i=1,2,\dots,l}$  是  $A$  的开覆盖. 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}r_{x_1}, \frac{1}{2}r_{x_2}, \dots, \frac{1}{2}r_{x_l} \right\} > 0.$$

如果  $R^n$  的子集  $B$  满足

$$B \cap A \neq \phi, \text{diam} B < \delta,$$

取  $x \in B \cap A$ , 则存在  $i \in \{1, 2, \dots, l\}$ , 使得

$$x \in B\left(x_i, \frac{1}{2}r_{x_i}\right).$$

由于  $x$  又属于  $B$  且  $\text{diam} B < \delta \leq \frac{1}{2}r_{x_i}$ , 所以

$$B \subseteq B(x_i, r_{x_i}).$$

由 (8) 可知, 存在  $i \in I$ , 使得

$$B \subseteq O_i.$$

注 命题中所说的  $\delta$ , 称为开覆盖  $\{O_i\}_{i \in I}$  的勒贝格 (Lebesgue) 数. 通常还称

$$\text{diam} B = \sup_{x, y \in B} |x - y|$$

为  $B$  的直径.

## 五、连通性

设  $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ ,  $y^0 = (y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0) \in R^n$ . 称

$$l = \{(1-t)x^0 + ty^0; t \in [0, 1]\}$$

为  $R^n$  中连结  $x^0$  点和  $y^0$  点的直线段. 一般地, 若定义在闭区间  $I = [0, 1]$  上的连续函数组

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

满足

$$x_i(0) = x_i^0, \quad x_i(1) = y_i^0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则称  $\sigma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), t \in [0, 1]$ , 为  $R^n$  上连结  $x^0$  和  $y^0$  的连续曲线, 或者连结  $x^0$  和  $y^0$  的道路. 设  $A \subseteq R^n$ , 如果  $A$  中的任意两点  $x^0$  和  $y^0$ , 存在  $A$  中连结  $x^0$  和  $y^0$  的道路  $\sigma(t)$ , 即  $\sigma(t)$  是  $R^n$  中连结  $x^0$  和  $y^0$  的道路且  $x(t) \in A, \forall t \in I$ , 则称  $A$  是道路连通集. 显然  $R^n$  本身是道路连通的.

下面介绍连通的概念. 众所周知,  $R^n$  和  $\phi$  都是既开又闭的集合. 可以证明, 在  $R^n$  的所有子集中, 仅有这两个既开又闭的集. 事实上, 否则存在  $A \subseteq R^n$ ,  $A$  既是开集又是闭集, 且  $A \neq \phi, A \neq R^n$ . 故  $A$  的余集  $A^c$  也是既开又闭的集合, 且  $A^c \neq \phi, A^c \neq R^n$ . 取  $x^0 \in A, y^0 \in A^c$ , 令

$$\sigma(t) = (1-t)x^0 + ty^0, t \in [0, 1],$$

$$E_1 = \{t \in [0, 1]; \sigma(t) \in A\},$$

$$E_2 = \{t \in [0, 1]; \sigma(t) \in A^c\}.$$

显然  $E_1 \neq \phi, E_2 \neq \phi, E_1 \cap E_2 = \phi, E_1 \cup E_2 = [0, 1]$ . 定义

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \in E_1 \\ 0, & t \in E_2. \end{cases}$$

任取  $t \in [0, 1]$ , 若  $t \in E_1$ , 即  $\sigma(t) \in A$ . 由于  $A$  是  $R^n$  中的开集, 易知存在  $\delta > 0$ , 使得当  $s \in (t - \delta, t + \delta) \cap [0, 1]$  时,  $\sigma(s) \in A$ , 即当  $|s - t| < \delta$  且  $s \in [0, 1]$  时,  $s \in E_1$ , 从而  $f(s) = 1$ . 于是  $f$  在  $t$  点连续. 同理当  $t \in E_2$  时, 利用  $A^c$  是开集也可证明  $f$  在  $t$  点的连续性. 于是  $f(t)$  是  $[0, 1]$  上的连续函数, 这与闭区间上连续函数取中

介值的性质矛盾！ $R^n$  的这一性质说明  $R^n$  不可能是两个非空不交开集之并。

一般地，设  $A \subseteq R^n$ ，如果不存在开集  $O_1$  和  $O_2$ ，使得  $A \subseteq O_1 \cup O_2$  且

$$A \cap O_1 \neq \phi, A \cap O_2 \neq \phi, \text{ 但 } A \cap O_1 \cap O_2 = \phi,$$

则称  $A$  是  $R^n$  中的连通集。连通开集称为开区域，开区域的闭包称为闭区域。以上我们证明了  $R^n$  是连通的。

**命题 4**  $A \subseteq R^n$ ，若  $A$  是道路连通集，则  $A$  是连通集。

证 类似于  $R^n$  的情况，细节留作练习。

一般来说，连通集未必是道路连通集。例如设  $G = \{(x, y) \in R^2; 0 < x \leq 1, y = \sin \frac{1}{x}\}$ ,  $L = \{(0, y) \in R^2; -1 \leq y \leq 1\}$ ,  $X = G \cup L$ 。显然  $G$  是道路连通的，从而是连通的， $\bar{G} = X$ 。易知  $X$  不是道路连通的，事实上，不难证明  $X$  上的点  $(0, 0)$  和  $(1, \sin 1)$  不可能用  $X$  上的道路连接。余下证明  $X$  是连通集。为此证明一个一般的命题。

**命题 5** 连通集的闭包是连通集。

证 设  $A \subseteq R^n$  是连通集。若  $\bar{A}$  不是连通集，则存在开集  $O_1$  和  $O_2$ ，使得  $\bar{A} \subseteq O_1 \cup O_2$  且

$$\bar{A} \cap O_1 \neq \phi, \bar{A} \cap O_2 \neq \phi, \text{ 但 } \bar{A} \cap O_1 \cap O_2 = \phi.$$

显然  $A \subseteq O_1 \cup O_2$ ,  $A \cap O_1 \cap O_2 = \phi$ 。由  $\bar{A} \cap O_1 \neq \phi$ ，则可取  $x \in \bar{A} \cap O_1$ 。因为  $O_1$  是开集，所以  $O_1$  是  $x$  的邻域，又  $x$  是  $A$  的触点，从而  $O_1$  内必有属于  $A$  的点，于是  $A \cap O_1 \neq \phi$ 。同理  $A \cap O_2 \neq \phi$ 。故  $A$  不是连通集，矛盾！则  $\bar{A}$  必是连通集。

以上例子说明  $G$  是连通且道路连通，但  $\bar{G}$  是连通，不是道路连通。 $R^n$  中的连通开集即开区域可以证明是道路连通的（证明留给读者）。

## §2 多元函数的极限与连续

设  $D \subseteq R^n$ , 对于每一个  $x \in D$  有唯一的实数  $f(x)$  与其对应, 则称  $f(x)$  是定义在  $D$  上的  $n$  元函数,  $D$  为其定义域.  $f(x)$  也可以写为分量形式.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D.$$

通常二元函数写为  $f(x, y)$ , 三元函数写为  $f(x, y, z)$ . 设  $D \subseteq R^2$ , 二元函数  $z = f(x, y)$  的图象被定义为  $R^3$  中的集合

$$\{(x, y, z) \in R^3; (x, y) \in D, z = f(x, y)\}.$$

一般来说, 一个二元函数的图象是  $R^3$  中的一个曲面.

### 一、多元函数的极限

设  $f(x)$  是  $n$  元函数,  $D$  为其定义域,  $x^0$  是  $D$  的聚点. 对于实数  $l$ , 如果任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in D$  且  $0 < |x - x^0| < \delta$  时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称  $l$  是  $x \rightarrow x^0$  时  $f(x)$  的极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ .

以下命题给出多元函数极限的等价定义.

**命题 1** 设  $x^0$  是函数  $f(x)$  定义域  $D$  的聚点. 则  $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$  的充要条件是: 对于  $D$  中任意收敛于  $x^0$  的点列  $\{x^m\}$  均有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(x^m) = l. \quad (1)$$

**证** 必要性显然, 现证充分性. 设 (1) 对于  $D$  中任意收敛于  $x^0$  的点列成立. 反设

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) \neq l,$$



则存在  $\varepsilon_0 > 0$  和  $D$  中的点列  $\{x^m\}$ , 使得

$$|x^m - x^0| < \frac{1}{m}, \quad m = 1, 2, 3, \dots,$$

$$|f(x^m) - l| > \varepsilon_0.$$

与 (1) 矛盾.

对于多元函数极限也有 Cauchy 收敛原理: 设  $n$  元函数  $f(x)$  的定义域是  $D$ ,  $x^0$  是  $D$  的聚点. 则  $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)$  收敛 (即存在且有限) 的充要条件是: 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $x, y \in D$  且  $0 < |x - x^0| < \delta$ ,  $0 < |y - x^0| < \delta$  时, 有

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

证明与一元函数极限的 Cauchy 收敛原理相同, 故略去.

以上有关多元函数极限的概念和性质与一元函数的情况是相同的, 特别用了简单记号  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  后, 写法也无区别.

下面, 我们以二元函数为例, 说明多元函数极限的复杂性.

设  $f(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  邻近. 当  $(x, y)$  沿自  $(x_0, y_0)$  出发的一条射线趋于  $(x_0, y_0)$  时, 如果  $f(x, y)$  有极限, 则称此极限为  $f(x, y)$  沿该射线趋于  $(x_0, y_0)$  的方向极限. 对于一元函数来说, 每一内点只有左、右两个方向, 一个一元函数在该点有极限的充要条件是左、右极限存在且相等. 但是对于二元函数, 若  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$

(也可记为  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ ) 收敛, 则当  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  时所有的方向极限都存在且等于二元极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ . 反之, 所有方向极限存在

且相等, 二元极限未必存在. 原因是  $(x, y)$  趋于  $(x_0, y_0)$  可以沿任意曲线. 由命题 1 可知, 二元极限存在的充要条件是, 当  $(x, y)$  沿任意曲线趋于  $(x_0, y_0)$  时,  $f(x, y)$  的极限都存在且相等.

例 1  $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ , 显然  $f(x, y)$  在  $R^2 \setminus \{(0, 0)\}$  内有定义.

当  $(x, y)$  沿  $x$  轴的正负两个方向趋于  $(0, 0)$  时,  $f(x, y) \rightarrow 0$ , 当  $(x, y)$  沿  $y$  轴的正负两方向趋于  $(0, 0)$  时, 也有  $f(x, y) \rightarrow 0$ . 当  $(x, y)$  沿直

线  $y = \lambda x$  ( $\lambda \neq 0$ ) 的两个方向趋于  $(0,0)$  时,  $f(x,y) = \frac{\lambda x^3}{x^4 + \lambda^2 x^2}$ .

由于  $x \neq 0$ , 所以  $f(x,y) = \frac{\lambda x}{\lambda^2 + x^2} \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow 0$ ). 因此,  $f(x,y)$  在  $(0,0)$  点的方向极限都为 0. 但是, 当  $(x,y)$  沿抛物线  $y = x^2$  趋于  $(0,0)$  时

$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

故  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y)$  不存在.

设  $k > 1$ , 记  $\Omega = \left\{ (x,y); x > 0, y > 0, \frac{1}{k}x \leq y \leq kx \right\}$ , 显然  $(0,0) \notin \Omega$ , 但它是  $\Omega$  的聚点. 如果将  $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$  看作定义于  $\Omega$  的函数. 由于当  $(x,y) \in \Omega$  时

$$|f(x,y)| = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \leq \frac{kx^3}{x^4 + \frac{1}{k^2}x^2} = \frac{k^3 x}{k^2 x^2 + 1} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

此时  $\lim_{\Omega \ni (x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ .

对于定义在  $(x_0, y_0)$  邻近的函数  $f(x,y)$ , 除了二元极限, 还有所谓累次极限. 如果对于任意  $y \neq y_0$   $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = \varphi(y)$ , 进一步若  $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y)$  存在, 则称它为先  $x \rightarrow x_0$ , 后  $y \rightarrow y_0$  的累次极限, 记为

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y).$$

同样可以定义先  $y \rightarrow y_0$ , 后  $x \rightarrow x_0$  时,  $f(x,y)$  的累次极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)$ . 两个累次极限中一个存在不能保证另一个存在, 两个都存在不能保证其值相等, 即极限次序未必可交换. 两个都存在相等也不能保证二元极限存在.

例 2 (i) 若

$$f(x,y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0, \end{cases}$$

则  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ , 但  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$  不存在.

(ii) 若

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2},$$

则  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = -1$ , 但  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 1$ .

(iii) 若

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2},$$

则  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ . 但是  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$  不存在.

对于累次极限与二元极限的关系有

**定理 1** 设  $f(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域, 且

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l.$$

如果对于任意  $y \neq y_0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$ , 则  $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y)$  存在, 且等于  $l$ , 即  $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$  存在, 且等于  $l$ .

**证** 由于  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l$ , 所以对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta, 0 < |y - y_0| < \delta$  时, 有

$$|f(x, y) - l| < \varepsilon.$$

在此不等式中令  $x \rightarrow x_0$ , 则

$$|\varphi(y) - l| \leq \varepsilon, \forall 0 < |y - y_0| < \delta.$$

即  $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = l$ .

**注** 若  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l$ , 且对任意  $x \neq x_0$  有

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \psi(x),$$

则同样可以证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = l$ .

推论 1 如果  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$  存在, 对于  $x \neq x_0$ ,  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$  存在, 对于  $y \neq y_0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$  存在, 则两个累极限存在, 且相等, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

证 由定理 1 及其注, 显然两个累次极限存在, 且都等于二元极限.

一般来说二元极限存在不能保证累次极限存在.

例 3 若

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

显然  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ ,  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$  均不存在. 但是由于

$$|f(x, y)| \leq |x + y|,$$

显然  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$ .

多元函数极限的性质与运算和一元函数极限的情形类似, 请读者自己列举并证明.

## 二、多元函数的连续性

设  $D \subseteq R^n$ , 且  $D$  是函数  $f(x)$  的定义域. 对于  $x^0 \in D$ , 称  $f(x)$  在  $x^0$  连续, 如果任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in D$  且  $|x - x^0| < \delta$  时

$$|f(x) - f(x^0)| < \varepsilon.$$

易知当  $x^0$  是  $D$  的孤立点时,  $f(x)$  必在  $x^0$  连续. 当  $x^0$  是  $D$  的聚点时,  $f(x)$  在  $x^0$  连续的充分必要条件是  $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$ .

显然如果  $f(x), g(x)$  都在  $x^0$  连续, 则  $f(x) \pm g(x)$ ,  $f(x)g(x)$  在  $x^0$  连续, 当  $g(x^0) \neq 0$  时,  $\frac{f(x)}{g(x)}$  也在  $x^0$  连续. 关于复合函数的连续性有以下定理.

**定理 2** 设  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的定义域是  $D \subseteq R^n$ , 且  $f$  在  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$  连续.  $g_1(y_1, \dots, y_m), \dots, g_n(y_1, \dots, y_m)$  的定义域均为  $\Omega \subseteq R^m$ , 且都在  $y^0 = (y_1^0, \dots, y_m^0)$  连续. 进一步设  $g_i(y_1^0, \dots, y_m^0) = x_i^0, i = 1, 2, \dots, n$ , 且

$$\{(g_1(y_1, \dots, y_m), \dots, g_n(y_1, \dots, y_m)); (y_1, \dots, y_m) \in \Omega\} \subseteq D,$$

则复合函数  $h(y_1, \dots, y_m) = f(g_1(y_1, \dots, y_m), \dots, g_n(y_1, \dots, y_m))$  在  $y^0$  也连续.

**证** 为简单起见, 分别用  $x, y$  表示  $R^n, R^m$  中的点. 由于  $f(x)$  在  $x^0$  连续, 所以任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $x \in D$ , 且  $|x - x^0| < \delta$  时有

$$|f(x) - f(x^0)| < \varepsilon.$$

由于  $g_i(y)$  在  $y^0$  连续 ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 从而存在  $\eta > 0$ , 使得当  $y \in \Omega$  且  $|y - y^0| < \eta$  时, 有

$$|g_i(y) - g_i(y^0)| < \frac{1}{\sqrt{n}}\delta,$$

即

$$|g_i(y) - x_i^0| < \frac{1}{\sqrt{n}}\delta. \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由于当  $y \in \Omega$  时,  $(g_1(y), \dots, g_n(y)) \in D$ , 且当  $|y - y^0| < \eta$  时

$$\left( \sum_{i=1}^n |g_i(y) - x_i^0|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \delta,$$

从而

$$|f(g_1(y), \dots, g_n(y)) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)| < \varepsilon,$$

即  $h(y)$  在  $y^0$  连续.

设  $D \subseteq R^n$ , 函数  $f(x)$  在  $D$  上有定义, 如果  $f(x)$  在  $D$  上任一点都连续, 则称  $f(x)$  在  $D$  上连续. 与一元函数相同多元函数也有

一致连续的概念. 若对于任给的  $\varepsilon > 0$  存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x, y \in D$  且  $|x - y| < \delta$  时, 有

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

则称  $f(x)$  在  $D$  上一致连续. 若存在常数  $M > 0$ , 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \quad \forall x, y \in D,$$

则称  $f(x)$  在  $D$  上 Lipschitz 连续. 显然,  $f(x)$  在  $D$  上连续, 未必一致连续, 但若  $f(x)$  在  $D$  上 Lipschitz 连续, 则必在  $D$  上一致连续.

例 4 设  $D = B \setminus L$ , 其中  $B$  为平面上以原点为中心半径是 1 的单位圆, 即  $B = \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$ ,  $L$  是一线段  $\{(x, y), 0 \leq x < 1, y = 0\}$ . 显然  $D$  是平面上的开区域. 任取  $P = (x, y) \in D$ , 从  $x$  轴正向到  $\overrightarrow{OP}$  的角记为  $\theta$ , 则  $0 < \theta < 2\pi$ , 定义  $f(x, y) = \theta$ , 易知  $f(x, y)$  在  $D$  内有界、连续, 但不一致连续.

例 5 设  $A$  是  $R^n$  的非空子集, 对于任何  $P \in R^n$ , 令  $f(P) = \text{dis}(P, A)$ , 其中  $\text{dis}(P, A)$  表示点  $P$  到集合  $A$  的距离, 即

$$\text{dis}(P, A) = \inf_{Q \in A} |P - Q|,$$

则  $f(P)$  在  $R^n$  上 Lipschitz 连续.

证 任取  $P_1, P_2 \in R^n$ , 对于任意的  $\varepsilon > 0$ , 由  $f(P_1)$  的定义可知, 存在  $Q \in A$ , 使得

$$|P_1 - Q| < f(P_1) + \varepsilon.$$

由于  $f(P_2) = \text{dis}(P_2, A) \leq |P_2 - Q|$ , 所以

$$f(P_2) - f(P_1) \leq |P_2 - Q| - f(P_1).$$

由三角形不等式

$$|P_2 - Q| \leq |P_2 - P_1| + |P_1 - Q|,$$

从而

$$f(P_2) - f(P_1) \leq |P_2 - P_1| + |P_1 - Q| - f(P_1) < |P_2 - P_1| + \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  之任意性可得

$$f(P_2) - f(P_1) \leq |P_2 - P_1|.$$

于是有

$$f(P_1) - f(P_2) \leq |P_1 - P_2|.$$

由以上二式得到

$$|f(P_1) - f(P_2)| \leq |P_1 - P_2|,$$

即  $f$  在  $R^n$  上 Lipschitz 连续.

例 设  $f(x)$  是定义在  $R^n$  上的函数, 若

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \forall x, y \in R^n, \lambda \in [0, 1],$$

则称  $f(x)$  是  $R^n$  上的凸函数. 求证:  $R^n$  上的凸函数必在  $R^n$  上连续.

证 设  $f(x)$  是  $R^n$  上的凸函数. 首先可以证明  $f(x)$  在  $R^n$  的任何有界子集上是有界的. 事实上, 对任意  $r > 0$ , 记

$$\Omega(r) = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n; |x_i| \leq r\}.$$

$\Omega(r)$  是  $R^n$  中的正方体, 它有  $2^n$  个顶点

$$P_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n} = (\varepsilon_1 r, \dots, \varepsilon_n r),$$

其中  $\varepsilon_i \in \{-1, 1\}, i = 1, 2, \dots, n$ . 由于  $\forall x, y \in R^n, \lambda \in [0, 1]$  有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \leq \max\{f(x), f(y)\}.$$

从而  $\forall x \in \Omega(r)$  有

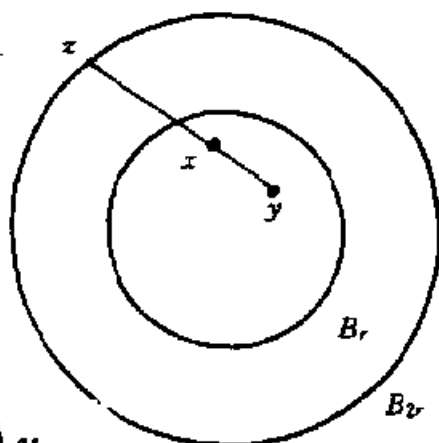
$$f(x) \leq \max_{\substack{\varepsilon_i \in \{-1, 1\} \\ i=1, \dots, n}} \{f(P_{\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n})\},$$

即  $f(x)$  在  $\Omega(r)$  有上界. 由  $r$  之任意性可知  $f(x)$  在任意有界集上都有上界. 现证  $f(x)$  在  $\Omega(r)$  也有下界. 若不然, 则存在  $\{x^m\} \subseteq \Omega(r)$ , 使得  $f(x^m) \rightarrow -\infty (m \rightarrow +\infty)$ . 由  $\Omega(r)$  的列紧性, 不妨设  $x^m \rightarrow x^0 \in \Omega(r)$ . 由  $f(x)$  的凸性可得

$$f(x^0) \leq \frac{1}{2}f(x^m) + \frac{1}{2}f(2x^0 - x^m).$$

由于  $\{2x^0 - x^m\}$  是有界序列, 从而  $\{f(2x^0 - x^m)\}$  是有界数列. 于是令  $m \rightarrow +\infty$  可得  $f(x^0) = -\infty$ , 矛盾! 综上可得  $f(x)$  在  $\Omega(r)$  上是有界的.

以下证  $f(x)$  连续. 任取  $r > 0$ , 记  $B_r = \{x \in R^n, |x| \leq r\}$ ,  $B_{2r} = \{x \in R^n, |x| \leq 2r\}$ .  $\forall x, y \in B_r$  连结  $x, y$  延长得  $z = y + \lambda(x - y)$  (如图), 其中  $\lambda > 1$ ,  $|z| = 2r$ . 易知  $\lambda|x - y| = |z - y| \geq r$ . 由于



$$x = \frac{1}{\lambda}z + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)y.$$

所以

$$f(x) \leq \frac{1}{\lambda}f(z) + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)f(y).$$

从而

$$f(x) - f(y) \leq \frac{1}{\lambda}(f(z) - f(y)) \leq \frac{2M}{\lambda}.$$

其中

$$M = \sup_{P \in B_{2r}} |f(P)|.$$

再由  $\frac{1}{\lambda} \leq \frac{|x - y|}{r}$  可得

$$f(x) - f(y) \leq \frac{2M}{r}|x - y|.$$

由  $x, y$  之任意性得

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{2M}{r}|x - y|, \quad \forall x, y \in B_r,$$



即  $f(x)$  在  $B_r$  上 Lipschitz 连续. 由  $r$  之任意性可知  $f(x)$  在  $R^n$  的任何有界区域上都是 Lipschitz 连续的. 具有这种性质的函数称为  $R^n$  上局部 Lipschitz 连续函数.

### §3 连续函数的重要性质

大家知道有界闭区间上的一元连续函数有四个重要性质, 即有界性, 取最大值和最小值, 一致连续性, 取中介值. 这些性质都是在实数基本性质的基础上建立起来的. 前三个性质基于有界闭区间的列紧性或紧性, 第四个性质基于有界闭区间的连通性. 本节中我们将上述性质推广到多元函数.

#### 一、有界闭集上连续函数的性质

$R^n$  上的有界闭集是列紧集, 也是紧集. 以下性质的证明既可以从列紧性出发, 也可以从紧性出发. 为节省篇幅, 每个性质我们仅用列紧性质证明, 用紧性性质的证明留作练习.

**定理 1** 设  $f(x)$  是  $R^n$  的有界闭子集  $D$  上的连续函数, 则  $f(x)$  在  $D$  上有界.

**证** 用反证法, 设  $f(x)$  在  $D$  上无界, 则存在  $D$  上的点列  $\{x^m\}_{m=1,2,3,\dots}$ , 使得  $|f(x^m)| \rightarrow +\infty$  ( $m \rightarrow \infty$ ). 由于  $D$  是列紧集, 从而存在子点列  $\{x^{m_k}\}_{k=1,2,3,\dots}$  和  $x^0 \in D$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{m_k} = x^0.$$

由  $f(x)$  的连续性可知

$$|f(x^0)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x^{m_k})| = +\infty,$$

矛盾!

**定理 2** 设  $f(x)$  是  $R^n$  的有界闭子集  $D$  上的连续函数, 则  $f(x)$  在  $D$  上有最大值和最小值.

证 由定理 1  $f(x)$  在  $D$  上有界, 令

$$M = \sup_D f(x), \quad m = \inf_D f(x).$$

由上确界的定义可知, 存在  $D$  上点列  $\{x^m\}$ , 使得  $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x^m) = M$ .

由于  $D$  是列紧集, 所以存在子点列  $\{x^{m_k}\}$  和  $x^0 \in D$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{m_k} = x^0.$$

再  $f(x)$  的连续性可知  $f(x^0) = M$ . 同理可证存在  $y^0 \in D$ , 使得  $f(y^0) = m$ .

**定理 3**  $R^n$  上有界闭集  $D$  上的连续函数  $f(x)$  必在  $D$  上一致连续, 即任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x^1, x^2 \in D$  且  $|x^1 - x^2| < \delta$  时, 有

$$|f(x^1) - f(x^2)| < \varepsilon.$$

证 用反证法, 设  $f(x)$  在  $D$  上不一致连续, 则存在  $\varepsilon > 0$ , 使得对任何自然数  $m$ , 存在  $x^{m_1}, x^{m_2} \in D$ , 满足

$$|x^{m_1} - x^{m_2}| < \frac{1}{m}, \quad |f(x^{m_1}) - f(x^{m_2})| \geq \varepsilon.$$

由  $D$  的列紧性可知存在  $\{x^{m_1}\}$  的子点列  $\{x^{m_{k_1}}\}$  和  $x \in D$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{m_{k_1}} = x.$$

由于  $\lim_{k \rightarrow \infty} |x^{m_{k_1}} - x^{m_{k_2}}| = 0$ , 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{m_{k_2}} = x.$$

由  $f$  的连续性可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^{m_{k_1}}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x^{m_{k_2}}) = f(x).$$

由此可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x^{m_{k_1}}) - f(x^{m_{k_2}})| = 0,$$

与  $|f(x^{m_{k1}}) - f(x^{m_{k2}})| \geq \varepsilon, k = 1, 2, \dots$  矛盾!

## 二、连通集上连续函数的性质

**定理 4** 设  $f(x)$  是  $R^n$  的连通子集  $D$  上的连续函数, 如果  $x^1, x^2 \in D$  且  $f(x^1) < f(x^2)$ , 则对于任意实数  $c$ , 只要  $f(x^1) < c < f(x^2)$ , 就存在  $x^0 \in D$ , 使得  $f(x^0) = c$ .

**证** 反设  $f(x) \neq c, \forall x \in D$ . 令

$$A = \{x \in D; f(x) < c\},$$

$$B = \{x \in D; f(x) > c\}.$$

显然  $A, B$  非空,  $A \cap B = \phi, A \cup B = D$ . 由于  $f(x)$  在  $D$  上连续, 则对任意  $x \in A$ , 则存在  $x$  的开邻域  $U_x$ , 使得当  $y \in U_x \cap D$  时, 有  $f(y) < c$ , 即

$$U_x \cap D \subseteq A. \quad (1)$$

同理对任意  $x \in B$ , 存在  $x$  的开邻域  $U_x$ , 使得

$$U_x \cap D \subseteq B. \quad (2)$$

令

$$O_1 = \bigcup_{x \in A} U_x, O_2 = \bigcup_{x \in B} U_x.$$

显然  $O_1$  和  $O_2$  都是开集且  $D = A \cup B \subseteq O_1 \cup O_2$ . 由于  $A, B$  都非空, 从而

$$O_1 \cap D = A \neq \phi, O_2 \cap D = B \neq \phi.$$

再由 (1), (2) 和  $A \cap B = \phi$ , 所以

$$D \cap O_1 \cap O_2 = \phi.$$

于是  $D$  不连通, 矛盾!

**注** 如果  $D$  不是连通集, 则存在  $D$  上的连续函数, 使得中介定理不成立. 事实上, 由于  $D$  不连通, 所以存在开集  $O_1$  和  $O_2$ ,

使得  $D \subseteq O_1 \cup O_2$ , 且  $D \cap O_1 \neq \phi, D \cap O_2 \neq \phi, D \cap O_1 \cap O_2 = \phi$ . 定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in O_1 \cap D \\ 0, & x \in O_2 \cap D. \end{cases}$$

易证  $f(x)$  在  $D$  上连续, 显然中介值定理不成立.

**例 1**  $R^n$  上范数的等价性. 对于每一个  $x \in R^n$ , 我们已定义了它的欧氏范数

$$|x| = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ . 一般来说, 如果对于每一个  $x \in R^n$ , 能指定实数  $N(x)$  与之对应, 使得下列所谓范数公理成立:

(i)  $\forall x \in R^n, N(x) \geq 0$  且  $N(x) = 0 \iff x = 0$ ;

(ii)  $N(\lambda x) = |\lambda|N(x), \forall x \in R^n, \lambda \in R$ ;

(iii)  $N(x+y) \leq N(x) + N(y), \forall x, y \in R^n$ ;

则称  $N(x)$  为  $R^n$  上的范数. 对于一般的线性空间, 如果它还有范数, 则称其为线性赋范空间. 一个向量  $x$  的范数, 通常记为  $\|x\|$ . 下面证明  $R^n$  的一个重要性质:  $R^n$  上的任意两个范数  $N_1(\cdot)$  和  $N_2(\cdot)$  是等价的, 即存在常数  $C > 0$ , 使得

$$C^{-1}N_2(x) \leq N_1(x) \leq CN_2(x), \quad \forall x \in R^n. \quad (2)$$

为此只须证  $R^n$  上的任一范数  $N(\cdot)$  与欧氏范数  $|\cdot|$  等价, 即存在常数  $M > 0$ , 使得

$$M^{-1}|x| \leq N(x) \leq M|x|, \quad \forall x \in R^n. \quad (3)$$

**证 记**

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0),$$

.....

$$e_n = (0, \dots, 0, 1).$$

对于任意  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ , 则

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

由范数公理可得

$$N(x) \leq |x_1|N(e_1) + |x_2|N(e_2) + \dots + |x_n|N(e_n).$$

记

$$M_1 = \left( \sum_{i=1}^n N^2(e_i) \right)^{\frac{1}{2}},$$

由 Cauchy 不等式得

$$N(x) \leq M_1|x|, \quad \forall x \in R^n. \quad (4)$$

任取  $R^n$  中的收敛点列  $\{x^m\}$ , 设  $x^0 = \lim_{m \rightarrow \infty} x^m$ . 由范数公理 (iii) 和 (4) 可得

$$|N(x^m) - N(x^0)| \leq N(x^m - x^0) \leq M_1|x^m - x^0|.$$

从而  $\lim_{m \rightarrow \infty} N(x^m) = N(x^0)$ . 由  $x^0$  的任意性可知,  $N(x)$  在  $R^n$  上连续. 由定理 2 可知存在  $x^0 \in R^n$  满足

$$|x^0| = 1 \text{ 且 } N(x^0) = \inf_{|x|=1} N(x).$$

记  $M_2 = N(x^0)$ , 由范数公理 (i) 可知  $M_2 > 0$ . 对于任何  $x \in R^n$  且  $x \neq 0$ , 记  $y = \frac{x}{|x|}$ , 则  $|y| = 1$ , 从而

$$N(y) = \frac{1}{|x|}N(x) \geq M_2,$$

即

$$M_2|x| \leq N(x). \quad (5)$$

显然当  $x = 0$  时, (5) 也成立. 取  $M = \max(M_1, M_2^{-1})$ , 则从 (4) 和 (5) 得 (3) 成立.

例 2 设  $f(x, y)$  在  $R^2$  上连续, 则对于任意  $r \geq 0$ , 存在  $(x, y) \in R^2$  使得  $x^2 + y^2 = r^2$ , 且

$$f(x, y) = f(-x, -y). \quad (6)$$

证 若  $r = 0$  显然要证的结论成立. 设  $r > 0$ , 令

$$g(x, y) = f(x, y) - f(-x, -y),$$

则  $g(r, 0) = -g(-r, 0)$ . 如果  $g(r, 0) = 0$ , 显然  $(r, 0)$  使得 (6) 成立. 若  $g(r, 0) \neq 0$ , 不妨设  $g(r, 0) > 0$ . 则  $g(-r, 0) < 0$ . 在  $R^2$  上考虑半圆周

$$S = \{(x, y) \in R^2; x^2 + y^2 = r^2, y \geq 0\}.$$

显然  $S$  是  $R^2$  上的连通集. 由  $g$  的连续性和定理 4 可知存在  $(x, y) \in S$  使得  $g(x, y) = 0$ , 即

$$f(x, y) = f(-x, -y).$$

例 3 (Arzela-Ascoli 定理) 设  $K$  是  $R^n$  的紧子集,  $\{f_m(x)\}$  为定义于  $K$  上的连续函数列.  $\{f_m(x)\}$  称为在  $K$  上一致有界, 如果存在  $M > 0$  使得

$$|f_m(x)| \leq M, \quad \forall x \in K, m \in N.$$

$\{f_m(x)\}$  称为在  $K$  上等度一致连续, 如果对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x^1, x^2 \in K$ , 且  $|x^1 - x^2| < \delta$ , 就有

$$|f_m(x^1) - f_m(x^2)| < \varepsilon, \quad \forall m \in N.$$

如果  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致收敛, 则  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致有界且等度一致连续. 反之, 如果  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致有界且等度一致连续, 则  $\{f_m(x)\}$  必有在  $K$  上一致收敛的子序列.

证 设连续函数列  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致收敛, 记其极限函数为  $g(x)$ . 与一元函数情况类似, 易知  $g(x)$  在  $K$  上连续. 由于  $K$  为  $R^n$

的紧子集, 由定理 1 可知,  $g(x)$  在  $K$  上有界. 从而存在  $M_1 > 0$  使得

$$|g(x)| \leq M_1, \quad \forall x \in K.$$

由于  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致收敛于  $g(x)$ , 所以存在自然数  $m_0$ , 使得当  $m > m_0$  时

$$|f_m(x) - g(x)| < M_1, \quad \forall x \in K.$$

于是当  $m > m_0$  时

$$|f_m(x)| \leq 2M_1, \quad \forall x \in K.$$

再用定理 1 可知  $f_1(x), \dots, f_{m_0}(x)$  都在  $K$  上有界, 所以存在  $M_2 > 0$  使得

$$|f_m(x)| \leq M_2, \quad \forall x \in K, m = 1, \dots, m_0.$$

取  $M = \max\{2M_1, M_2\}$ , 则

$$|f_m(x)| \leq M, \quad \forall x \in K, m \in N,$$

即  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致有界. 以下证  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上等度一致连续. 任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $g(x)$  在  $K$  上连续, 由定理 3 可知它在  $K$  上一致连续. 从而  $\exists \delta_1 > 0$ , 使得当  $x^1, x^2 \in K$ , 且  $|x^1 - x^2| < \delta_1$  时

$$|g(x^1) - g(x^2)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致收敛于  $g(x)$ , 所以存在自然数  $m_0$ , 使得当  $m > m_0$  时

$$|f_m(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in K.$$

于是任取  $x^1, x^2 \in K$ ,  $|x^1 - x^2| < \delta_1$ , 则对于  $m > m_0$  有

$$|f_m(x^1) - f_m(x^2)| \leq |f_m(x^1) - g(x^1)| + |g(x^1) - g(x^2)|$$

$$\begin{aligned}
& + |g(x^2) - f_m(x^2)| \\
& < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

若  $m \leq m_0$ , 由于  $f_m(x)$  在  $K$  上连续, 从而一致连续, 所以存在  $\delta_2 > 0$  使得当  $x^1, x^2 \in K$ , 且  $|x^1 - x^2| < \delta_2$  时有

$$|f_m(x^1) - f_m(x^2)| < \varepsilon, m = 1, 2, \dots, m_0.$$

取  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ , 则当  $x^1, x^2 \in K$  且  $|x^1 - x^2| < \delta$  时有

$$|f_m(x^1) - f_m(x^2)| < \varepsilon, \quad \forall m \in N,$$

即  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上等度一致连续.

反之, 设  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致有界, 且等度一致连续. 由于  $K$  是紧集, 任给  $\delta > 0$ , 根据 Borel 定理可知存在  $K$  上的有限个点  $y^1, y^2, \dots, y^l$ , 使得

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^l B_\delta(y^i), \quad (7)$$

其中  $B_\delta(y) = \{x \in R^n; |x - y| < \delta\}$ . 于是可在  $K$  上取无穷点列  $y^1, y^2, \dots, y^l, \dots$ , 使得对任给的  $\delta > 0$ , 存在自然数  $l = l(\delta)$ , 使得 (7) 成立. 由于  $\{f_m(x)\}$  在  $K$  上一致有界, 所以  $\{f_m(y^1)\}$  是有界数列. 由 Bolzano-Weierstrass 引理可知它有收敛的子序列  $\{f_{m_j}(y^1)\}$ . 记  $f_{m_j}(x) = f_{1j}(x)$ , 则  $\{f_{1j}(y^2)\}$  也是有界数列, 从而也有收敛的子序列  $\{f_{1j_l}(y^2)\}$ . 记  $f_{2l}(x) = f_{1j_l}(x)$ , 则  $\{f_{2l}(x)\}$  是  $\{f_{1j}(x)\}$  的子序列且  $\{f_{2l}(y^i)\}$  收敛, 其中  $i = 1, 2$ . 依此类推, 用归纳法可得

$$\{f_{lj}(x)\}_{j=1,2,\dots}, \quad l = 1, 2, \dots,$$

使得  $\{f_{lj}(x)\}_{j=1,2,\dots}$  是  $\{f_{l-1j}(x)\}_{j=1,2,\dots}$  的子序列, 其中  $l = 2, 3, \dots$ , 且

$$\{f_{lj}(y^i)\}_{j=1,2,\dots}$$



收敛, 其中  $i = 1, 2, \dots, l$ . 记  $h_l(x) = f_{l_l}(x)$ , 则  $\{h_l(x)\}$  是  $\{f_m(x)\}$  的子序列且

$$\{h_l(y^i)\}_{l=1,2,\dots} \text{ 收敛, } i = 1, 2, \dots.$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $\{f_m(x)\}$  等度一致连续, 从而  $\{h_l(x)\}$  等度一致连续, 因此存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x^1, x^2 \in K$  且  $|x^1 - x^2| < \delta$  时,

$$|h_l(x^1) - h_l(x^2)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad l = 1, 2, \dots. \quad (8)$$

对于  $\delta$  存在自然数  $m_0$ , 使得

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^{m_0} B_\delta(y^i). \quad (9)$$

由于  $\{h_l(y^i)\}_{l=1,2,\dots}$  收敛, 从而存在自然数  $l_0$ , 使得当  $l, m > l_0$  时

$$|h_l(y^i) - h_m(y^i)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad i = 1, 2, \dots, m_0. \quad (10)$$

任取  $x \in K$ , 由 (9) 可知存在  $y^i, i \in \{1, 2, \dots, m_0\}$ , 使得

$$|y^i - x| < \delta.$$

再由 (8) 和 (10), 当  $l, m > l_0$  时有

$$\begin{aligned} |h_l(x) - h_m(x)| &\leq |h_l(x) - h_l(y^i)| + |h_l(y^i) - h_m(y^i)| \\ &\quad + |h_m(y^i) - h_m(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned} \quad (11)$$

即  $\{h_l(x)\}$  是实数的 Cauchy 序列. 于是  $\{h_l(x)\}$  在  $K$  上逐点收敛, 记它的极限函数为  $g(x)$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 当  $l, m > l_0$  时, 由于 (11) 成立, 令  $m \rightarrow +\infty$ , 可得

$$|h_l(x) - g(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in K,$$

即  $\{h_l(x)\}$  在  $K$  上一致收敛于  $g(x)$ .

## 习 题

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是  $n$  阶实方阵, 记

$$|A| = \left( \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证 意

$$x \in \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in R^n,$$

有

$$|Ax| \leq |A||x|.$$

2. 设  $G_n$  是一切  $n$  阶实方阵组成的集合,  $p \geq 1, q \geq 1$ , 对于  $G_n$  中任意两个元素  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ , 定义

$$\rho(A, B) = \left[ \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n |a_{ij} - b_{ij}|^q \right)^{\frac{p}{q}} \right]^{\frac{1}{p}}.$$

求证  $G_n$  连同上述之  $\rho(A, B)$  成为一个距离空间.

3. 在  $R^n$  中举出以下例子:

(i) 无穷个开集之交不为开集.

(ii) 无穷个闭集之并不为闭集.

4. 设  $A$  是  $R^n$  的子集,  $x^0$  是  $A$  的聚点, 求证存在点列  $\{x^m\} \subseteq A$  使得  $x^m \neq x^0$ , 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0.$$

5. 对下列  $R^2$  中的集合  $A$ , 求  $A^0, \partial A, A', \bar{A}$ :

(i)  $A = \{(x, y); x > 0, y \geq 0\}$ ;

(ii)  $A = \left\{ (x, y); y = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x \text{ 为实数} \right\}$ ;

(iii)  $A = \left\{ \left( \frac{1}{n}, \frac{m+1}{m} \right); m, n \text{ 为正整数} \right\}$ .

6. 设  $A, B$  是  $R^n$  的非空子集, 对于  $x \in R^n$ , 令

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} |x - y|,$$

求证  $D = \{x \in R^n; d(x, A) < d(x, B)\}$  是开集.

7. 在  $R^n$  中举出以下例子:

(i) 有界集但不是紧集.

(ii) 闭集但不是紧集.

8. 设  $A, B$  是  $R^n$  中两个不交的闭集, 且其中一个是紧集, 求证它们之间的距离满足

$$d(A, B) = \inf_{x \in A, y \in B} |x - y| > 0,$$

并举例说明两个不交闭集的距离可能是 0.

9. 设  $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_m \supseteq \cdots$ , 且每一个  $F_m$  均是  $R^n$  中非空有界闭集, 求证

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} F_m \neq \phi,$$

并问如果仅假定每一个  $F_m$  都是非空闭集, 结论是否仍然成立?

10. 设  $A \subseteq R^n$ , 称  $\{F_i\}_{i \in I}$  是关于  $A$  具有有限交性质的  $R^n$  的子集族, 即  $F_i \subseteq R^n, \forall i \in I$ , 且对于  $I$  的任何有限子集  $J$  均有

$$A \cap \left( \bigcap_{i \in J} F_i \right) \neq \phi.$$

求证:  $A$  是紧集的充分必要条件是任何关于  $A$  具有有限交性质的

闭集族  $\{F_i\}_{i \in I}$  均满足

$$A \cap \left( \bigcap_{i \in I} F_i \right) \neq \phi.$$

11. 设  $\{x^m\}$  为  $R^n$  中的点列

(i) 如果  $\{x^m\}$  的任何子序列均在  $R^n$  中收敛, 求证  $\{x^m\}$  在  $R^n$  中收敛.

(ii) 如果  $\{x^m\}$  的任何子序列均在  $R^n$  中不收敛, 求证  $\lim_{m \rightarrow \infty} |x^m| = +\infty$ .

12. 设  $A = \{(x, y) \in R^2; x, y \text{ 中至少有一个是无理数}\}$ , 求证  $A$  在  $R^2$  上是道路连通的.

13. 求证  $R^n$  中的连通开集必是道路连通集.

14. 设  $A \subseteq R^n$ , 如果对于  $R^n$  的任何非空开子集  $U$ ,  $A \cap U \neq \phi$ , 则称  $A$  是  $R^n$  的稠密子集. 设  $A_m$  是  $R^n$  的稠密开子集,  $m = 1, 2, \dots$ . 令

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m,$$

求证  $A$  在  $R^n$  中稠密.

15. 设  $A, B$  是  $R^n$  中的两个不交闭集, 求证存在  $R^n$  中的开集  $U$  和  $V$ , 使得

$$A \subseteq U, B \subseteq V, \text{ 且 } U \cap V = \phi.$$

16. 设  $D_{n-1} = \{(x_1, \dots, x_n) \in R^n; x_n = 0, x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq 1\}$ . 对于  $\delta > 0$  令

$$D_{n-1}^\delta = \{(x_1, \dots, x_n) \in R^n; |x_n| < \delta, x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq 1\}.$$

如果  $\{O_i\}_{i \in I}$  是  $D_{n-1}$  的开覆盖, 求证存在  $O_{i_1}, \dots, O_{i_l}$  和  $\delta > 0$ , 使得

$$D_{n-1}^\delta \subseteq \bigcup_{k=1}^l O_{i_k}.$$

17. 用极限定义证明:

$$(i) \lim_{(x,y) \rightarrow (4,-1)} (3x - 2y) = 14.$$

$$(ii) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{3xy - y^2}{2x + 5y} = \frac{9}{19}.$$

$$(iii) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = 1.$$

18. 判断下列极限是否存在, 如果存在并求其值.

$$(i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x - 2y}{2x - 3y}.$$

$$(ii) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$$

$$(iii) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$(iv) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \ln(x + y).$$

$$(v) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^4}{x^4 + y^2}.$$

$$(vi) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} e^{-\frac{1}{x^2(y-1)^2}}.$$

$$(vii) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x - y}{x^2 + y^2}.$$

$$(viii) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{\arcsin(xy - 2)}{\arctg(3xy - 6)}.$$

$$(ix) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \left( \frac{x+y}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}}.$$

$$(x) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$19. \text{ 设 } f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}.$$

$$(i) \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \text{ 和 } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y).$$

$$(ii) \text{ 问 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \text{ 是否存在.}$$

$$20. \text{ 设 } f(x, y) = x^y \quad (x > 0, y > 0).$$

(i) 在第一象限求当  $(x, y)$  沿任一确定方向趋于 0 时  $f(x, y)$  的方向极限.

(ii) 在第一象限当  $(x, y)$  沿曲线为  $y = x^p$  ( $p$  为正常数) 趋于 0 时, 求  $f(x, y)$  的极限.

(iii) 问  $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x>0, y>0}} f(x, y)$  是否存在?

21. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

求证  $f(x, y)$  分别对  $x, y$  连续, 但  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点不连续.

22. 设  $f(x, y, z)$  定义在  $R^3$  上且关于  $x, y, z$  分别是单增的, 如果对任意实数  $z$  和  $x$  有

$$\lim_{\substack{z \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} f(x, y, z) = g(z),$$

$$\lim_{\substack{y \rightarrow +\infty \\ z \rightarrow +\infty}} f(x, y, z) = h(x).$$

且  $\lim_{z \rightarrow +\infty} g(z) = a$ , 求证  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = a$ .

23. 设二元函数  $f(x, y)$  定义在

$$[a, b] \times [c, d] = \{(x, y); a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

上,  $f(x, y)$  关于  $x$  在  $[a, b]$  上连续, 且关于  $y$  单调上升. 如果

$$\lim_{y \rightarrow d-0} f(x, y) = f(x, d),$$

求证这一收敛关于  $x \in [a, b]$  是一致的, 即任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $y \in [c, d]$  且  $0 < d - y < \delta$  时, 对所有  $x \in [a, b]$  有

$$|f(x, y) - f(x, d)| < \varepsilon.$$

24. 设  $(x_0, y_0) \in R^2$ ,  $f(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  的一个开邻域  $U = \{(x, y); |x - x_0| < \eta, |y - y_0| < \eta\}$  内且关于  $x, y$  分别连续.

(i) 如果  $f(x, y)$  关于  $x, y$  中的一个单调的. 求证  $f(x, y)$  做为二元函数在  $(x_0, y_0)$  连续.

(ii) 如果  $f(x, y)$  关于一个变量的连续性对另一个变量是一致的, 例如关于  $x$  的连续性对于  $y$  一致, 即对于任何  $\tilde{x} \in (x_0 - \eta, x_0 + \eta)$  和任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in (x_0 - \eta, x_0 + \eta)$  且  $|x - \tilde{x}| < \delta$  时, 对所有的  $y \in (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$  有

$$|f(x, y) - f(\tilde{x}, y)| < \varepsilon.$$

求证  $f(x, y)$  做为二元函数在  $(x_0, y_0)$  连续.

25. 设  $f(x)$  是定义在  $R^n$  上的函数, 求证  $f(x)$  连续的充要条件是: 对于任意实数  $c$ ,  $\{x \in R^n; f(x) > c\}$  和  $\{x \in R^n; f(x) < c\}$  都是  $R^n$  的开子集.

26. 设  $D$  是  $R^n$  的紧子集,  $f(x)$  为定义在  $D$  上的函数. 求证  $f(x)$  在  $D$  上连续的充要条件是

$$\{(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in R^{n+1}; x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n), \\ (x_1, \dots, x_n) \in D\}$$

是  $R^{n+1}$  中的紧集.

27. 设  $f(x, y)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 函数列  $\varphi_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛且  $c \leq \varphi_n(x) \leq d$ , 求证函数列

$$F_n(x) = f(x, \varphi_n(x))$$

也在  $[a, b]$  上一致收敛.

28. 求证

(i)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在  $R^2$  上一致连续.

(ii)  $f(x, y) = \sin(xy)$  在  $R^2$  上不一致连续.

29. 设  $n$  为自然数, 求证存在  $n$  阶多项式  $p(x)$  使得

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |p(x)| = \inf_{(a_1, \dots, a_n) \in R^n} \left\{ \max_{-1 \leq x \leq 1} |x^n + a_1 x^{n-1} + \dots \right.$$

$$+a_{n-1}x + a_n\}.$$

30. 设  $p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_kz^k$  是复系数  $k$  阶多项式,  $k \geq 1, z = x + iy$  为复数. 若复数  $z_0$  使得

$$|p(z_0)| \neq 0,$$

求证存在复数列  $z_n$  使得  $|z_n - z_0| \rightarrow 0$ , 且

$$|p(z_n)| < |p(z_0)|.$$

31. 利用 30 题的结果证明代数基本定理: 任意  $k$  次复系数多项式 ( $k \geq 1$ ) 必有复根.

32. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的区域,  $f(x)$  定义在  $\Omega$  上. 对于  $x^0 \in \Omega$ , 如果对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in \Omega$ , 且  $|x - x^0| < \delta$  时,

$$f(x) < f(x^0) + \varepsilon,$$

则称  $f(x)$  在  $x^0$  上半连续. 如果对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in \Omega$  且  $|x - x^0| < \delta$  时

$$f(x) > f(x^0) - \varepsilon,$$

则称  $f(x)$  在  $x^0$  下半连续. 设  $x^0$  是  $\Omega$  的聚点, 求证:

(i)  $f(x)$  在  $x^0$  上半连续的充要条件是  $f(x)$  在  $x^0$  的邻近有上界且

$$\overline{\lim}_{\Omega \ni x \rightarrow x^0} f(x) \leq f(x^0).$$

(ii)  $f(x)$  在  $x^0$  下半连续的充要条件是  $f(x)$  在  $x^0$  的邻近有下界且

$$\underline{\lim}_{\Omega \ni x \rightarrow x^0} f(x) \geq f(x^0).$$

33. 设  $f(x)$  是定义在  $R^n$  上的函数, 求证  $f(x)$  处处上半连续的充要条件是: 对任意实数  $c$ , 集合  $\{x \in R^n; f(x) < c\}$  是开集.



34. 设  $f(x)$  定义在  $R^n$  上, 求证  $f(x)$  处处下半连续的充要条件是: 对任意实数  $c$ ,  $\{x \in R^n; f(x) > c\}$  是开集.

35. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的紧集,  $f(x)$  是  $\Omega$  上的上半连续函数, 求证  $f(x)$  在  $\Omega$  上有上界并达到最大值.

36. 设  $f(x)$  是  $R^n$  的紧子集  $\Omega$  上的下半连续函数, 求证  $f(x)$  在  $\Omega$  上有下界并达到最小值.

37. 设  $f_m(x), m = 1, 2, \dots$ , 是  $R^n$  中紧集  $\Omega$  上的连续函数列, 如果对任意  $x \in \Omega$  有

$$\sup_m f_m(x) < +\infty,$$

求证函数

$$f(x) = \sup_m f_m(x)$$

在  $\Omega$  上达到最小值.

## 第十三章 多元函数的微分学

与一元情况类似,本章讨论偏导数,全微分及其对于多元函数研究的应用.

### §1 偏导数

#### 一、偏导数概念

已给一个  $n$  元函数  $u = f(x_1, \cdots, x_n)$  ( $n \geq 2$ ). 如果我们将其  $n-1$  个自变量暂时固定,例如固定  $x_1, \cdots, x_{n-1}$ , 则  $u$  就是自变量  $x_n$  的一元函数,  $u$  关于  $x_n$  的导数就称为  $n$  元函数  $u = f(x_1, \cdots, x_n)$  关于  $x_n$  的偏导数. 下面以二元函数为例给出偏导数的精确定义. 设  $z = f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  点的某个邻域内有定义. 如果一元函数  $f(x, y_0)$  在  $x_0$  点的导数存在, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

收敛, 则称二元函数  $z = f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  点关于  $x$  的偏导数存在, 并把  $f(x, y_0)$  在  $x_0$  的导数值称为二元函数  $z = f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  点关于  $x$  的偏导数值, 记为  $z_x(x_0, y_0)$  ( $f_x(x_0, y_0)$ ) 或者  $\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)$  ( $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ ). 完全类似可以定义关于  $y$  的偏导数  $z_y(f_y)$  或者  $\frac{\partial z}{\partial y}$  ( $\frac{\partial f}{\partial y}$ ).

从上述定义可以看出偏导数不是新概念, 它不过是一个多元函数关于某一个自变量的导数. 因此, 一元函数的求导法则与导数的性质许多可以直接应用于偏导数. 但是由于多元函数的复杂性某些一元函数导数性质的应用要增加一些条件. 例如导数存在与函数连续的关系, 在一元情况是很简单的. 只要一元函数  $y = f(x)$  在

$x_0$  处导数存在, 则它必在该处连续. 对于二元函数  $z = f(x, y)$  来说, 即使它关于  $x$  和  $y$  的偏导数均在一点  $(x_0, y_0)$  存在, 由此一般来说也得不到它在  $(x_0, y_0)$  连续的结论. 请看以下例子:

例 1

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

显然  $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ , 但  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$  不存在.

关于多元函数偏导数与连续性的关系我们有以下定理

**定理 1** 设  $f(x, y)$  定义于  $(x_0, y_0)$  的一个邻域  $N$  内. 如果  $f(x, y_0)$  做为  $x$  的函数在  $x_0$  连续,  $f_y$  在  $N$  内处处存在且有界 (或者  $f(x_0, y)$  做为  $y$  的函数在  $y_0$  连续,  $f_x$  在  $N$  内处处存在且有界), 则  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  连续.

**证** 不妨设  $N = \{(x, y) \in R^2; |x - x_0| < r, |y - y_0| < r\}$ , 其中  $r > 0$ . 考虑差分

$$\begin{aligned} I &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) \\ &\quad + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0), \end{aligned}$$

其中  $|\Delta x| < r, |\Delta y| < r$ . 由假设存在  $M > 0$  使得

$$|f_y(x, y)| \leq M, \quad \forall (x, y) \in N.$$

从而由一元函数的中值定理可得

$$\begin{aligned} |f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)| &= |f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y| \\ &\leq M |\Delta y|, \end{aligned}$$

其中  $0 < \theta < 1$ .  $\forall \varepsilon > 0$ , 由于  $f(x, y_0)$  在  $x_0$  连续, 所以存在  $0 < \delta_1 < r$  使得, 当  $|\Delta x| < \delta_1$  时有

$$|f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令  $\delta = \min \left\{ \delta_1, \frac{\varepsilon}{2M} \right\}$ , 则当  $|\Delta x| < \delta, |\Delta y| < \delta$  时

$$|I| = |f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon,$$

于是  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  点连续.

**推论** 如果  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内所有偏导数处处都存在且有界, 则  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  连续.

**定理 1** 及推论很容易推广到  $n$  元函数的情况. 记  $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n, x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ , 若  $n$  元函数  $f(x)$  在  $x^0$  的一个邻域内所有偏导数都存在且有界, 则  $f(x)$  在  $x^0$  连续.

## 二、复合函数的偏导数及链式法则

**定理 2** 设  $f(u, v)$  定义在  $(u_0, v_0)$  的一个邻域  $N_1$  内,  $u = u(x, y), v = v(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域  $N_2$  内, 且  $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$ ,

$$\{(u, v); u = u(x, y), v = v(x, y), (x, y) \in N_2\} \subseteq N_1.$$

记  $g(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)), (x, y) \in N_2$ . 如果  $f(u, v)$  在  $N_1$  内所有偏导数存在且都在  $(u_0, v_0)$  连续,  $u(x, y), v(x, y)$  所有在  $(x_0, y_0)$  的偏导数都存在, 则  $g(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的偏导数存在且

$$g_x(x_0, y_0) = f_u(u_0, v_0)u_x(x_0, y_0) + f_v(u_0, v_0)v_x(x_0, y_0), \quad (1)$$

$$g_y(x_0, y_0) = f_u(u_0, v_0)u_y(x_0, y_0) + f_v(u_0, v_0)v_y(x_0, y_0). \quad (2)$$

**证** 不妨设  $N_1 = \{(u, v); |u - u_0| < r_1, |v - v_0| < r_1\}, N_2 = \{(x, y); |x - x_0| < r_2, |y - y_0| < r_2\}$ , 其中  $r_1, r_2 > 0$ . 任取  $\Delta x$  使得  $0 < |\Delta x| < r_2$ , 则差商

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{\Delta x} [g(x_0 + \Delta x, y_0) - g(x_0, y_0)] \\ &= \frac{1}{\Delta x} [f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v(x_0 + \Delta x, y_0)) - f(u_0, v_0)] \\ &= \frac{1}{\Delta x} [f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v(x_0 + \Delta x, y_0)) \end{aligned}$$

$$- f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v_0)] + \frac{1}{\Delta x} [f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v_0) - f(u_0, v_0)].$$

由一元函数的中值定理可得

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{1}{\Delta x} [f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v(x_0 + \Delta x, y_0)) - f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v_0)] \\ &= f_v(u(x_0 + \Delta x, y_0), \xi_1) \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v_0}{\Delta x} \\ &= f_v(u(x_0 + \Delta x, y_0), \xi_1) \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} \end{aligned}$$

其中  $\xi_1$  是介于  $v(x_0 + \Delta x, y_0)$  和  $v_0$  之间的值.

$$\begin{aligned} Q_2 &= \frac{1}{\Delta x} [f(u(x_0 + \Delta x, y_0), v_0) - f(u_0, v_0)] \\ &= f_u(\xi_2, v_0) \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

其中  $\xi_2$  是介于  $u(x_0 + \Delta x, y_0)$  和  $u_0$  之间的值. 由于  $u(x, y_0), v(x, y_0)$  在  $x_0$  导数存在, 从而  $u(x, y_0), v(x, y_0)$  在  $x_0$  连续, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x_0 + \Delta x, y_0) = u(x_0, y_0) = u_0,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x_0 + \Delta x, y_0) = v(x_0, y_0) = v_0.$$

再由  $f_u, f_v$  在  $(u_0, v_0)$  的连续性可得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} Q_1 = f_v(u_0, v_0) v_x(x_0, y_0),$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} Q_2 = f_u(u_0, v_0) u_x(x_0, y_0).$$

由此立即可知  $g_x(x_0, y_0)$  存在且 (1) 成立. 同理可证  $g_y(x_0, y_0)$  存在且 (2) 成立.

显然定理 2 可推广到一般情况: 记

$$u = (u_1, \dots, u_n) \in R^n, x = (x_1, \dots, x_m) \in R^m.$$

设  $n$  元函数  $f(u)$  定义在  $u^0 = (u_1^0, \dots, u_n^0) \in R^n$  的一个邻域  $N_1$  内,  $u_i = u_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$  均是定义于  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0) \in R^m$  的一个邻域  $N_2$  内的函数, 满足  $u_i^0 = u_i(x^0), i = 1, 2, \dots, n$ , 且  $\{u = (u_1, \dots, u_n); u_i = u_i(x), i = 1, \dots, n, x \in N_2\} \subseteq N_1$ . 如果  $f(u)$  在  $N_1$  的所有偏导数处处存在且在  $u^0$  处连续,  $u_i(x), i = 1, 2, \dots, n$ , 在  $x^0$  的所有偏导数都存在, 则复合函数  $g(x) = f(u_1(x), \dots, u_n(x))$  在  $x^0$  的所有偏导数都存在且

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i}(u^0) \frac{\partial u_i}{\partial x_j}(x^0), j = 1, 2, \dots, m. \quad (3)$$

一般称 (3) 式为复合函数求导的链式法则.

### 三、高阶偏导数

设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开区域,  $f(x)$  为定义于  $\Omega$  内的函数, 如果  $f_{x_i}$  在  $\Omega$  内处处存在, 则  $f_{x_i}(x)$  也是定义于  $\Omega$  内的函数. 若  $f_{x_i}$  关于  $x_j$  的偏导数  $(f_{x_i})_{x_j}$  存在, 则称其为  $f$  的二阶偏导数, 记为

$$(f_{x_i})_{x_j} = f_{x_i x_j} \text{ 或者 } (f_{x_i})_{x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}.$$

以此类推可以定义  $f$  的任意阶偏导数. 一个重要的问题是高阶偏导数的值是否与求导次序有关. 一般来说是有关的.

#### 例 2

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

易知

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2 y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} x \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} - \frac{2xy^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

从而

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0,y)}{y} = -1,$$

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x,0)}{x} = 1.$$

在一定条件下高阶偏导数与求导次序无关. 事实上, 我们有

**定理 3** 设  $f(x,y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域  $N$  内偏导数  $f_x, f_y$  处处存在, 若  $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  有一个在  $N$  内处处存在且在  $(x_0, y_0)$  连续, 则另一个必在  $(x_0, y_0)$  存在, 且

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

**证** 不妨设  $f_{xy}$  在  $N$  内处处存在且在  $(x_0, y_0)$  连续, 设  $\Delta x \neq 0, \Delta y \neq 0, (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y), (x_0 + \Delta x, y_0), (x_0, y_0 + \Delta y)$  均属于  $N$  (不妨设  $N$  是凸集). 记

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{1}{\Delta x \Delta y} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) \\ &\quad - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0)]. \end{aligned}$$

设  $\psi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$ , 则  $\psi'(x) = f_x(x, y_0 + \Delta y) - f_x(x, y_0)$ ; 且

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{1}{\Delta x \Delta y} [\psi(x_0 + \Delta x) - \psi(x_0)] \\ &= \frac{1}{\Delta y} \psi'(x_0 + \theta_1 \Delta x) \\ &= \frac{1}{\Delta y} [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)] \\ &= f_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y). \end{aligned}$$

其中  $0 < \theta_1 < 1, 0 < \theta_2 < 1$ . 由  $f_{xy}$  在  $(x_0, y_0)$  的连续性可得

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \varphi = f_{xy}(x_0, y_0).$$

另一方面, 由于在  $N$  内  $f_y$  处处存在, 从而对于  $\Delta x \neq 0$  有

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \varphi = \frac{1}{\Delta x} [f_y(x_0 + \Delta x, y_0) - f_y(x_0, y_0)].$$

根据上一章 §2 的定理可得  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \varphi$  存在且等于  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \varphi$ , 即

$f_{yx}(x_0, y_0)$  存在且

$$f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0).$$

**推论** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开区域,  $n$  元函数  $f(x)$  的所有直到  $m$  阶偏导数都在  $\Omega$  内存在且连续, 则在  $\Omega$  内  $f$  的任何  $k$  ( $k \leq m$ ) 阶偏导数的值与其对自变量的求导次序无关.

#### 四、例题

**例 3** 设  $z = x + \sqrt{x^2 + y}$ , 求  $z_{xx}, z_{xy}, z_{yy}$  并证明

$$z_y^2 z_{xx} - 2z_x z_y z_{xy} + z_x^2 z_{yy} = 0.$$

**解** 显然  $z_x = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y}}$ ,  $z_y = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y}}$ , 从而

$$z_{xx} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y}} - \frac{x^2}{(\sqrt{x^2 + y})^3}, \quad z_{xy} = -\frac{1}{2} \frac{x}{(\sqrt{x^2 + y})^3},$$

$$z_{yy} = -\frac{1}{4} \frac{1}{(\sqrt{x^2 + y})^3}.$$

易知  $z_x = 2z z_y$ , 由此可得

$$z_{xx} = 2z_x z_y + 2z z_{xy}, \quad z_{xy} = 2z_y^2 + 2z z_{yy}.$$

于是

$$\begin{aligned} z_y^2 z_{xx} - 2z_x z_y z_{xy} &= z_y^2 z_{xx} - 4z z_y^2 z_{xy} \\ &= z_y^2 (z_{xx} - 4z z_{xy}) \\ &= z_y^2 (2z_x z_y - 2z z_{xy}) \\ &= z_y^2 (2z_x z_y - 4z z_y^2 - 4z^2 z_{yy}) \\ &= -4z^2 z_y^2 z_{yy} = -z_x^2 z_{yy}. \end{aligned}$$



即

$$z_y^2 z_{xx} - 2z_x z_y z_{xy} + z_x^2 z_{yy} = 0.$$

例 4 设  $n$  元函数

$$u(x) = \begin{cases} -\ln r, & n=2, \\ \frac{1}{n-2} r^{-(n-2)}, & n>2. \end{cases}$$

其中  $r = |x| = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n)$ . 求

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2},$$

此处的  $\Delta$  称为 Laplace 算子.

解 显然

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = -\frac{x_i}{r^n},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = -\frac{1}{r^n} + \frac{n x_i^2}{r^{n+2}}.$$

从而

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = -\frac{n}{r^n} + \frac{n}{r^{n+2}}(x_1^2 + \dots + x_n^2) = 0.$$

例 5 设二阶偏导数连续的函数  $z = z(x, y)$  满足方程

$$z_{xx} + z_{xy} + z_x = z.$$

令  $u = \frac{1}{2}(x+y)$ ,  $v = \frac{1}{2}(x-y)$ ,  $w = z(x, y)e^y$ , 求  $w = w(u, v)$  所满足的方程.

解 由于

$$\begin{cases} x = u + v, \\ y = u - v, \end{cases} \quad z = w e^{-y},$$

所以

$$\begin{aligned}z_x &= e^{-y} \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{2} e^{-y} (w_u + w_v), \\z_{xx} &= \frac{1}{4} e^{-y} (w_{uu} + 2w_{uv} + w_{vv}), \\z_{xy} &= -\frac{1}{2} e^{-y} (w_u + w_v) + \frac{1}{4} e^{-y} (w_{uu} - w_{uv} + w_{vu} - w_{vv}) \\&= -\frac{1}{2} e^{-y} (w_u + w_v) + \frac{1}{4} e^{-y} (w_{uu} - w_{vv}).\end{aligned}$$

由  $z_{xx} + z_{xy} + z_x = z$  可得

$$\frac{1}{4} (w_{uu} + 2w_{uv} + w_{vv}) + \frac{1}{4} (w_{uu} - w_{vv}) = w,$$

即

$$w_{uu} + w_{uv} = 2w.$$

## §2 全微分

### 一、函数的可微性

先从二元函数讲起. 设  $D$  是  $R^2$  上的开区域,  $f(x, y)$  为定义于  $D$  内的函数, 如果存在实数  $a$  和  $b$  使得

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - a\Delta x - b\Delta y] = 0,$$

其中  $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ , 即

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = a\Delta x + b\Delta y + o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0), \quad (1)$$

则称  $f$  在  $(x_0, y_0)$  可微. 定义中的  $a$  和  $b$  与函数  $f(x, y)$  及点  $(x_0, y_0)$  有关, 与  $\Delta x, \Delta y$  无关. 易证满足 (1) 式的有序数对  $(a, b)$  若存在必唯一.  $(a, b)$  也可视为  $R^2$  中的一个向量, 由它自然可唯一确定  $R^2$  上的一个线性函数, 即从  $R^2$  到  $R^1$  的线性映射  $L$ :

$$L(h) = ax + by, \quad \forall h = (x, y) \in R^2, \quad (2)$$

经常将  $L(h)$  记为  $\langle L, h \rangle$ . 线性映射  $L$  称为函数  $f$  在  $(x_0, y_0)$  的 Fréchet 导数 (简称 F-导数), 记作

$$df(x_0, y_0) = f'(x_0, y_0) = L.$$

$\langle df(x_0, y_0), (\Delta x, \Delta y) \rangle = a\Delta x + b\Delta y$  通常称之为  $f$  在  $(x_0, y_0)$  的全微分.

取二元函数  $f(x, y) = x$ , 显然对任何  $(x_0, y_0) \in R^2$ ,  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的 F-导数为

$$\langle df(x_0, y_0), h \rangle = x, \forall h = (x, y) \in R^2.$$

记这里的  $df(x_0, y_0) = dx$ . 同样, 取二元函数  $f(x, y) = y$ , 则

$$\langle dy, h \rangle = y, \forall h = (x, y) \in R^2.$$

从  $R^2 \rightarrow R^1$  的所有线性映射, 按普通意义下的加法和数乘组成一个线性空间. 这个线性空间和  $R^2$  同构, 显然  $(dx, dy)$  就是它的一个基底. 如果二元函数  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的 F-导数  $df(x_0, y_0) = L$  满足 (2), 则

$$df(x_0, y_0) = a dx + b dy.$$

上述讨论可以完全推广到  $n$  元函数. 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f(x)$  为定义于  $D$  内的函数,  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in D$ . 如果存在  $R^n \rightarrow R^1$  的线性映射  $L$  使得

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \langle L, h \rangle + o(|h|) \quad (|h| \rightarrow 0),$$

其中  $h \in R^n, x^0 + h \in D$ , 则称  $f$  在  $x^0$  可微,  $L$  称为  $f$  在  $x^0$  的 F-导数, 记为  $df(x^0)$  或  $f'(x^0)$ .  $L$  显然唯一对应向量  $a = (a_1, \dots, a_n) \in R^n$  使得

$$\langle L, h \rangle = \sum_{i=1}^n a_i \Delta x_i, \quad \forall h = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \in R^n.$$

通常称

$$\sum_{i=1}^n a_i \Delta x_i$$

为  $f(x)$  在  $x^0$  的全微分. 与二元函数相同记第  $i$  个坐标函数  $f_i(x) = x_i$  的 F- 导数为  $dx_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 则

$$L = df(x^0) = \sum_{i=1}^n a_i dx_i.$$

## 二、可微函数的性质

设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f(x)$  是定义于  $D$  的函数,  $x^0 \in D$ .

(i) 如果  $f(x)$  在  $x^0$  可微, 则  $f$  在  $x^0$  连续.

证 显然.

(ii) 如果  $f(x)$  在  $x^0$  可微, 则  $f$  在  $x^0$  的所有偏导数都存在且对于  $h = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$  有

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \Delta x_i + o(|h|). \quad (3)$$

证 由于  $f(x)$  在  $x^0$  可微, 从而存在  $a_1, \dots, a_n$  使得

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n a_i \Delta x_i + o(|h|), \quad (4)$$

其中  $h = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$ . 对于固定的  $i$  在 (4) 中令  $\Delta x_j = 0, j \neq i, \Delta x_i \rightarrow 0$ , 则  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$  存在且等于  $a_i$ . 于是 (3) 成立.

偏导数存在甚至偏导数有界一般也推不出可微.

例 1

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

显然有

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{xy^2}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

由于当  $x^2 + y^2 \neq 0$  时,

$$|f_x(x, y)| = \frac{|y|^3}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3} \leq 1,$$

$$|f_y(x, y)| = \frac{|x|^3}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3} \leq 1,$$

所以  $f(x, y)$  的所有偏导数在  $R^2$  上处处存在且有界. 但可以证明  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点不可微. 事实上, 如果  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  可微, 由于  $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ , 从而应有  $\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ , 即

$$\lim_{x^2 + y^2 \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0,$$

但易知  $\lim_{x^2 + y^2 \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2}$  不存在, 这就引出矛盾!

下面给出可微性的一个充分条件.

**定理 1** 设  $n$  元函数  $f(x)$  在  $x^0 \in R^n$  的一个邻域内所有偏导数存在且都在  $x^0$  连续, 则  $f(x)$  在  $x^0$  可微.

**证** 以二元函数为例, 一般情况的证明完全类似. 自变量记为  $x, y$ . 设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内所有偏导数存在且都在  $(x_0, y_0)$  连续, 则

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) \\ &\quad + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

其中  $0 < \theta_1 < 1, 0 < \theta_2 < 1$ . 从而

$$\Delta f = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon,$$

其中

$$\begin{aligned}\varepsilon &= [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)] \Delta x \\ &\quad + [f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f_y(x_0, y_0)] \Delta y.\end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned}|\varepsilon| &\leq [(f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0))^2 \\ &\quad + (f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f_y(x_0, y_0))^2]^{\frac{1}{2}} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}.\end{aligned}$$

由于  $f_x(x, y), f_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  连续, 所以

$$\lim_{\Delta x^2 + \Delta y^2 \rightarrow 0} \frac{\varepsilon}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0.$$

于是  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微.

偏导数连续是可微的充分条件, 但并不必要.

### 例 2

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

做为练习, 请读者证明  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点邻近偏导数无界, 但  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点可微.

综上所述可得

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \text{可微} \begin{cases} \Rightarrow \text{偏导数存在,} \\ \Rightarrow \text{连续.} \end{cases}$$

### 三、一阶微分表示的不变性

设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开区域,  $f(x)$  在  $\Omega$  内处处可微, 由以上讨论可知

$$df(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i, \quad x \in \Omega. \quad (5)$$

如果  $f(x)$  中的  $x = (x_1, \dots, x_n)$  不是自变量, 而是自变量  $t = (t_1, \dots, t_k)$  的函数, 即设

$$x_i = x_i(t_1, \dots, t_k), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中  $x_i(t_1, \dots, t_k)$  是定义于  $R^k$  中的开区域  $D$  内的函数且

$$\{x = (x_1, \dots, x_n); x_i = x_i(t), i = 1, 2, \dots, n, t \in D\} \subseteq \Omega.$$

记  $g(t) = f(x(t))$ , 它是通过中间变量  $x$  依赖于  $t$  的复合函数. 如果  $x_i = x_i(t)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  都在  $D$  内可微, 可以证明  $g(t)$  在  $D$  内可微, 且复合函数求导的链式法则成立 (证明留作习题). 从而

$$dg(t) = \sum_{j=1}^k \frac{\partial g}{\partial t_j}(t) dt_j, \quad t \in D.$$

由于

$$\frac{\partial g}{\partial t_j}(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(t)) \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t), \quad j = 1, \dots, k.$$

所以得

$$\begin{aligned} dg(t) &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(t)) \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t) dt_j \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(t)) \sum_{j=1}^k \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t) dt_j. \end{aligned}$$

显然

$$dx_i(t) = \sum_{j=1}^k \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t) dt_j \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由此可得

$$dg(t) = df(x(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(t)) dx_i(t). \quad (6)$$

从 (5) 和 (6) 可以看出, 不论  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  是自变量, 或者是另外变元的可微函数, 函数  $f(x)$  的 F- 导数都可统一表示为 (5) 式. 这一重要事实通常称之为 **一阶微分表示的不变性**.

应用微分表示的不变性, 易证微分的运算法则. 设  $u(x), v(x)$  是可微函数,  $\lambda$  为常数, 则

$$(i) \quad d(u(x) \pm v(x)) = du(x) \pm dv(x),$$

$$(ii) \quad d(\lambda u(x)) = \lambda du(x),$$

$$(iii) \quad d(u(x)v(x)) = u(x)dv(x) + v(x)du(x),$$

$$(iv) \quad d\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right) = \frac{v(x)du(x) - u(x)dv(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$$

证明留作练习.

#### 四、映射的可微性

设  $D$  是  $R^n$  上的开区域,  $f$  为从  $D$  到  $R^m$  的映射, 记为  $f: D \rightarrow R^m$ . 用分量表示可写为

$$f: \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_m = f_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (x_1, \dots, x_n) \in D \subseteq R^n. \quad (7)$$

设  $x^0 \in D$  如果存在从  $R^n$  到  $R^m$  的线性映射  $L$  使得

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} |f(x^0 + h) - f(x^0) - L(h)| = 0, \quad (8)$$

则称  $f$  在  $x^0$  可微, (8) 也可写为

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = L(h) + o(|h|). \quad (9)$$

$L$  仅依赖于  $f$  及  $x^0$ , 不依赖于  $h \in R^n$ , 如果存在必唯一. 与函数情况相同, 称  $L$  为映射  $f$  在  $x^0$  的 **Fréchet 导数**, 记为

$$df(x^0) = f'(x^0) = L.$$

**定理 2** 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f: D \rightarrow R^m$  且有分量表示 (7).  $f$  在  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in R^n$  可微的充要条件是函数



$f_1(x), \dots, f_m(x)$  都在  $x^0$  可微, 且当  $f$  在  $x^0$  可微时有

$$df(x^0)(h) = J(x^0)h, \quad \forall h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \in R^n.$$

其中  $J(x)$  为  $n \times m$  的函数矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

通常称  $J(x)$  为函数  $f_1, \dots, f_m$  关于  $x_1, \dots, x_n$  的 Jacobi 矩阵, 记为  $\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$ . 定义及定理中的  $h$  是  $n$  维向量, 既可视作行向量, 也可视为列向量.

证 设  $f$  在  $x^0$  可微, 由于  $df(x^0)$  是从  $R^n \rightarrow R^m$  的线性映射, 从而存在唯一的  $n \times m$  矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

使得

$$df(x^0)(h) = Ah, \quad \forall h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \in R^n.$$

由 (7) 和 (8) 可得

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} \left[ f_i(x^0 + h) - f_i(x^0) - \sum_{j=1}^n a_{ij} h_j \right] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

由此可知函数  $f_i, i = 1, 2, \dots, m$ , 在  $x^0$  可微, 且  $a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0)$ , 即

$$A = J(x^0).$$

反之, 设  $f_1, \dots, f_m$  都是在  $x^0$  可微的函数, 则

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} \left[ f_i(x^0 + h) - f_i(x^0) - \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0) h_j \right] = 0,$$

$$i = 1, 2, \dots, m.$$

由此可得

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} |f(x^0 + h) - f(x^0) - J(x^0)h| = 0.$$

于是  $f$  在  $x^0$  可微且

$$df(x^0)(h) = J(x^0)h, \quad \forall h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \in R^n.$$

关于映射的微分同样有链式法则.

**定理 3** 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域  $f: D \rightarrow R^m$ ,  $\Omega$  为  $R^l$  中的开区域,  $g: \Omega \rightarrow R^n$ , 且

$$\{y \in R^n; y = g(x), x \in \Omega\} \subseteq D.$$

记  $u = f \circ g$ , 即  $u(x) = f(g(x)), \forall x \in \Omega$ . 对于  $x^0 \in \Omega$ ,  $y^0 = g(x^0) \in D$ , 如果  $f$  在  $y^0$  可微,  $g$  在  $x^0$  可微, 则  $u$  在  $x^0$  可微且

$$du(x^0) = df(y^0) \circ dg(x^0). \quad (10)$$

**证** 记  $\Delta g = g(x^0 + h) - g(x^0)$ , 由于  $g$  在  $x^0$  可微, 则

$$\Delta g = dg(x^0)(h) + \rho_1,$$

其中  $\rho_1 = \rho_1(x^0, h)$  且  $\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{|\rho_1|}{|h|} = 0$ . 由于  $dg(x^0)$  是  $R^l$  到  $R^n$  的线性映射, 从而存在  $M > 0$  使得

$$|dg(x^0)(h)| \leq M|h|, \quad \forall h \in R^l.$$

于是由  $\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{|\rho_1|}{|h|} = 0$ , 可知存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|h| < \delta$  时

$$|\Delta g| \leq 2M |h|. \quad (11)$$

由于

$$\begin{aligned} \Delta u &= u(x^0 + h) - u(x^0) = f(g(x^0 + h)) - f(g(x^0)) \\ &= f(y^0 + \Delta g) - f(y^0), \end{aligned}$$

又  $f$  在  $y^0$  可微, 所以

$$\begin{aligned} \Delta u &= df(y^0)(\Delta g) + \rho_2 \\ &= df(y^0) \circ dg(x^0)(h) + df(y^0)(\rho_1) + \rho_2, \end{aligned}$$

其中  $\rho_2 = \rho_2(y^0, \Delta g)$ , 且  $\lim_{|\Delta g| \rightarrow 0} \frac{|\rho_2|}{|\Delta g|} = 0$ . 由于  $df(y^0)$  是从  $R^n$  到  $R^m$  的线性映射, 从而存在  $N > 0$ , 使得

$$|df(y^0)(y)| \leq N|y|, \quad \forall y \in R^n.$$

由此可得

$$|df(y^0)(\rho_1)| \leq N|\rho_1|,$$

从而  $\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{|df(y^0)(\rho_1)|}{|h|} = 0$ . 由 (11) 可得

$$\frac{|\rho_2|}{|h|} = \frac{|\rho_2|}{|\Delta g|} \frac{|\Delta g|}{|h|} \leq 2M \frac{|\rho_2|}{|\Delta g|},$$

又当  $|h| \rightarrow 0$  时,  $|\Delta g| \rightarrow 0$ , 所以  $\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{|\rho_2|}{|h|} = 0$ . 于是

$$df(y^0)(\rho_1) + \rho_2 = o(|h|) \quad (|h| \rightarrow 0).$$

这就证明了  $u$  在  $x^0$  可微且 (10) 式成立.

注 取  $m = 1$ , 设  $g$  的分量表示为

$$g: \begin{cases} y_1 = y_1(x_1, \cdots, x_l) \\ \cdots \\ y_n = y_n(x_1, \cdots, x_l) \end{cases} \quad (x_1, \cdots, x_l) \in \Omega.$$

由定理 2 及 (10) 可得

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x^0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_j}(y^0) \frac{\partial y_j}{\partial x_i}(x^0), \quad i = 1, \cdots, l,$$

即复合函数求导的链式法则成立.

从映射可微性的概念出发可自然定义映射的高阶可微性. 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f: D \rightarrow R^m$ , 如果  $f$  在  $D$  内处处可微, 则称  $f$  为  $D$  内的可微映射. 从  $R^n$  到  $R^m$  的一切线性映射在普通意义的加法与数乘下组成一个线性空间, 记这个空间为  $\mathcal{L}(R^n, R^m)$ , 它在一个自然映射下同构于一切  $n \times m$  阶矩阵所组成的线性空间, 从而  $\mathcal{L}(R^n, R^m)$  同构于  $R^{nm}$ . 由于  $df$  是一个从  $D$  到  $\mathcal{L}(R^n, R^m)$  的映射, 如果它在  $x^0 \in D$  可微, 则它在  $x^0$  的 F-导数称为  $f$  在  $x^0$  的二阶 F-导数, 记为  $d^2f(x^0)$ . 显然  $d^2f(x^0) \in \mathcal{L}(R^n, \mathcal{L}(R^n, R^m))$ . 设  $A \in \mathcal{L}(R^n, \mathcal{L}(R^n, R^m))$ , 易知  $A$  可以视为从  $R^n \times R^n$  到  $R^m$  的映射, 即

$$A(x^1, x^2) \in R^m, \quad \forall x^1, x^2 \in R^n,$$

且固定  $x^1, A(x^1, \cdot) \in \mathcal{L}(R^n, R^m)$ , 固定  $x^2, A(\cdot, x^2) \in \mathcal{L}(R^n, R^m)$ . 通常称具有上述性质的映射  $A$  为  $R^n$  到  $R^m$  的双线性映射. 如果  $f$  有分量表示 (7) 仿照定理 2 的证明可知,  $f$  在  $x^0$  二阶可微的充分必要条件是  $f$  的分量函数  $f_1, \cdots, f_m$  都在  $x^0$  二阶可微, 且对于任意  $x^1, x^2 \in R^n$  有

$$d^2f(x^0)(x^1, x^2) = \begin{pmatrix} d^2f_1(x^0)(x^1, x^2) \\ \vdots \\ d^2f_m(x^0)(x^1, x^2) \end{pmatrix}.$$

若记  $x^1 = (x_1^1, \dots, x_n^1)$ ,  $x^2 = (x_1^2, \dots, x_n^2)$ , 再用定理 2 可知函数  $f_k(x_1, \dots, x_n)$  ( $k = 1, 2, \dots, m$ ) 的二阶 F- 导数满足

$$d^2 f_k(x^0)(x^1, x^2) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) x_i^1 x_j^2.$$

且在二次可微的条件下可以证明

$$\frac{\partial^2 f_k}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) = \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_j \partial x_i}(x^0), \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

即  $df_k$  是从  $R^n$  到  $R^1$  的对称双线性函数 (证明留作习题). 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_1^2}(x^0) & \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_1 \partial x_2}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_1 \partial x_n}(x^0) \\ \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_2 \partial x_1}(x^0) & \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_2^2}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_2 \partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_n \partial x_1}(x^0) & \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_n \partial x_2}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_n^2}(x^0) \end{pmatrix}$$

称为  $f_k$  在  $x^0$  的 Hessian 矩阵, 记为  $H_{f_k}(x^0)$ .

以此类推可以定义  $f$  的  $r$  阶可微性.  $f$  在一点的  $r$  阶 F- 导数是一个从  $R^n$  到  $R^m$  的  $r$  线性映射. 同样可证  $f$  在  $x^0$  的  $r$  阶可微性等价于它的分量  $f_1, \dots, f_m$  在  $x^0$  的  $r$  阶可微性且其  $r$  阶 F- 导数之间满足

$$d^r f(x^0) = \begin{pmatrix} d^r f_1(x^0) \\ \vdots \\ d^r f_m(x^0) \end{pmatrix}.$$

每一个  $d^r f_k(x^0)$ , ( $k = 1, 2, \dots, m$ ) 都是  $R^n$  中的  $r$  线性函数, 且可以证明它是对称的  $r$  线性函数. 限于篇幅, 我们不再此详述.

所有从  $D$  到  $R^m$  的连续映射所组成的集合记为  $C^0(D; R^m)$ , 设  $r$  为正整数,  $f$  称为从  $D$  到  $R^m$  的  $r$  阶连续可微映射, 如果  $f, df, \dots, d^r f$  均为定义于  $D$  的连续映射. 所有从  $D$  到  $R^m$  的  $r$  阶连续可微映射所组成的集合记为  $C^r(D; R^m)$ .  $C^0(D; R^1)$ ,  $C^r(D; R^1)$  分别简记为  $C^0(D)$ ,  $C^r(D)$ . 显然如果  $f$  在  $D$  内  $r$  阶可微, 则  $f \in$

$C^{r-1}(D; R^m)$ . 从以上讨论可知对任意非整数  $r$ ,  $f \in C^r(D; R^m)$  等价于  $f$  的分量函数  $f_1, \dots, f_m$  都属于  $C^r(D)$ , 而函数  $f_k \in C^r(D)$  等价于  $f_k$  及其直到  $r$  阶所有偏导数都在  $D$  内连续 (约定  $f_k$  的零阶导数就是  $f_k$  本身).

### §3 方向导数与梯度

#### 一、方向导数

设  $n$  元函数  $f(x)$  定义在  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in R^n$  的一个邻域内. 我们知道  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$  是  $f(x)$  在  $x^0$  沿  $x_i$  轴正向的变化率, 许多问题需要研究沿其它方向的变化率, 这就引出方向导数的概念. 设  $\vec{l} \in R^n$ , 且  $\vec{l} \neq 0$ . 过  $x^0$  引一条射线  $l$  使得其方向 (包括指向) 与  $\vec{l}$  相同. 如果

$$\lim_{l \ni x \rightarrow x^0} \frac{f(x) - f(x^0)}{|x - x^0|}$$

收敛, 则称其极限值为  $f(x)$  在  $x^0$  沿  $\vec{l}$  的方向导数, 记为  $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$ . 不妨设  $|\vec{l}| = 1$ , 记  $\vec{l}$  在  $x_i$  轴的投影为  $\cos \alpha_i$ , 则  $\vec{l} = (\cos \alpha_1, \dots, \cos \alpha_n)$ ,  $\cos^2 \alpha_1 + \dots + \cos^2 \alpha_n = 1$ . 显然有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l}(x^0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1^0 + t \cos \alpha_1, \dots, x_n^0 + t \cos \alpha_n) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{t} \end{aligned}$$

$f(x)$  在  $x^0$  沿  $x_i$  轴正向和负向的方向导数分别记为  $\frac{\partial f}{\partial x_i^+}(x^0)$  和  $\frac{\partial f}{\partial x_i^-}(x^0)$ , 显然  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$  存在的充要条件是  $\frac{\partial f}{\partial x_i^+}(x^0)$  和  $\frac{\partial f}{\partial x_i^-}(x^0)$  都存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial x_i^+}(x^0) = -\frac{\partial f}{\partial x_i^-}(x^0).$$

若  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$  存在, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_i^+}(x^0).$$

例 1  $f(x) = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ , 对于任一方向  $\vec{l}$ ,  $|\vec{l}| = 1$ , 则

$$\frac{\partial f}{\partial l}(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t\vec{l}) - f(0)}{t} = 1.$$

故  $f(x)$  在 0 点沿任意方向的方向导数均为 1, 从而  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$  不存在.

例 2 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^{\frac{1}{2}}|y|^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

显然  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ , 但取  $\vec{l} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ , 由于

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t, \frac{\sqrt{2}}{2}t\right) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \frac{1}{t} = +\infty,$$

从而  $\frac{\partial f}{\partial l}(0, 0)$  不存在.

定理 1 设  $f(x)$  在  $x^0 \in R^n$  可微, 对于任意方向  $\vec{l} = (\cos \alpha_1, \cdots, \cos \alpha_n)$ ,  $\cos^2 \alpha_1 + \cdots + \cos^2 \alpha_n = 1$ ,  $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$  存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \cos \alpha_i. \quad (1)$$

证 由于  $f(x)$  在  $x^0$  点可微, 从而

$$f(x^0 + t\vec{l}) - f(x^0) = t \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \cos \alpha_i + o(|t|).$$

由此可得

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[ \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \cos \alpha_i + \frac{o(|t|)}{t} \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \cos \alpha_i,\end{aligned}$$

即  $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$  存在, 且 (1) 成立.

设  $f(x)$  在  $x^0$  沿任意方向的方向导数都存在, 定义从  $R^n$  到  $R^1$  的映射  $D$  为

$$D(\vec{l}) = \begin{cases} |\vec{l}| \frac{\partial f}{\partial l}(x^0), & \vec{l} \in R^n, \text{ 且 } \vec{l} \neq 0 \\ 0, & \vec{l} = 0. \end{cases}$$

由定理 1 可知, 当  $f(x)$  在  $x^0$  可微时,  $D$  为从  $R^n$  到  $R^1$  的线性映射. 反之当  $D(\vec{l})$  为线性映射时,  $f(x)$  未必可微, 甚至未必连续.

**例 3** 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^8 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

易知沿任何方向  $\vec{l}$  均有  $\frac{\partial f}{\partial l}((0, 0)) = 0$ , 所以  $D(\vec{l}) = 0, \forall \vec{l} \in R^n$ . 但是沿曲线  $\Gamma: y = x^4, x > 0$  有

$$\lim_{\Gamma \ni (x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x} = +\infty,$$

从而  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点不连续.

## 二、梯度

设  $f(x)$  在  $x^0 \in R^n$  可微. 由 (1) 式可知存在两种情况:

(i)  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, i = 1, \dots, n$ , 则对任意方向  $\vec{l}$  均有

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = 0.$$



(ii)  $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)$  不全为 0, 则由 (1) 与 Cauchy 不等式可知存在唯一的向量  $\vec{l} = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right)$ , 使得  $f(x)$  在  $x^0$  沿该方向的方向导数取值最大.

由此可得梯度的概念. 设  $D$  是  $R^n$  上的开域,  $f(x)$  在  $D$  内可微.  $f(x)$  在一点  $x^0 \in R^n$  的梯度是一个向量  $\vec{l}$ , 如果  $f(x)$  在  $x^0$  任意方向的方向导数均为 0, 则  $\vec{l} = 0$ . 否则  $\vec{l} \neq 0$ , 使得  $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$  取值最大, 且  $|\vec{l}| = \frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$ . 记  $\vec{l}$  为  $\text{grad } f(x^0)$  或  $\nabla f(x^0)$ .

由于函数的概念与坐标系的选取无关, 方向导数按其定义仅与该函数的取值及空间中的距离有关, 所以也是与坐标无关的量. 由此可知梯度是与空间  $R^n$  中坐标的选取无关. 当  $(x_1, \dots, x_n)$  为直角坐标系时有

$$\text{grad } f(x^0) = \nabla f(x^0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right). \quad (2)$$

关于梯度的性质主要有

**定理 2** 设  $F(u_1, \dots, u_m)$  在  $u^0 = (u_1^0, \dots, u_m^0) \in R^m$  的一个邻域  $D$  内有定义, 且在  $u^0$  可微.  $u_i = u_i(x_1, \dots, x_n), i = 1, 2, \dots, m$ , 在  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in R^n$  的一个邻域  $\Omega$  内有定义,  $u_i(x^0) = u_i^0$ , 且均在  $x^0$  可微, 记  $g(x) = F(u_1(x), \dots, u_m(x))$ , 则  $g$  在  $x^0$  可微, 且

$$\nabla g(x^0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial u_i}(u^0) \nabla u_i(x^0).$$

**证** 由微分的链式法则可知  $g$  在  $x^0$  可微. 且

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial u_i}(u^0) \frac{\partial u_i}{\partial x_j}(x^0).$$

从而

$$\begin{aligned}\nabla g(x^0) &= \left( \frac{\partial g}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial g}{\partial x_n}(x^0) \right) \\&= \left( \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial u_i}(u^0) \frac{\partial u_i}{\partial x_1}(x^0), \dots, \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial u_i}(u^0) \frac{\partial u_i}{\partial x_n}(x^0) \right) \\&= \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial u_i}(u^0) \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial u_i}{\partial x_n}(x^0) \right) \\&= \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial u_i}(u^0) \nabla u_i(x^0).\end{aligned}$$

由定理立即可得梯度的四则运算法则:

(i)  $\nabla(u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v$ .

(ii)  $\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u$ .

(iii)  $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \nabla u - u \nabla v}{v^2} \quad (v \neq 0)$ .

由 (1) 和 (2) 可知, 如果  $f(x)$  在  $x^0 \in R^n$  可微, 则对于任何非零向量  $\vec{l}$  有

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = \frac{1}{|\vec{l}|} \left( \nabla f(x^0), \vec{l} \right), \quad (3)$$

即  $f$  在  $x^0$  沿方向  $\vec{l}$  的导数等于  $f$  在  $x^0$  的梯度在  $\vec{l}$  的投影.

**例 4** 设  $u = u(x, y, z) \in C^1$  且满足方程

$$\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1,$$

求证

$$|\nabla u|^2 = 2(x u_x + y u_y + z u_z).$$

**证** 由复合函数求导法则可得

$$u_x = \frac{2x}{a^2 + u} H^{-1}, \quad u_y = \frac{2y}{b^2 + u} H^{-1}, \quad u_z = \frac{2z}{c^2 + u} H^{-1},$$

其中  $H = \frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2}$ . 从而

$$\begin{aligned} |\nabla u|^2 &= u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 \\ &= 4 \left( \frac{x^2}{(a^2+u)^2} + \frac{y^2}{(b^2+u)^2} + \frac{z^2}{(c^2+u)^2} \right) H^{-2} \\ &= 4H^{-1}. \end{aligned}$$

又

$$xu_x + yu_y + zu_z = 2 \left( \frac{x^2}{a^2+u} + \frac{y^2}{b^2+u} + \frac{z^2}{c^2+u} \right) H^{-1} = 2H^{-1}.$$

于是可得

$$|\nabla u|^2 = 2(xu_x + yu_y + zu_z).$$

例 5 设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微,  $l_1$  和  $l_2$  为自  $(x_0, y_0)$  出发夹角为  $\theta$  ( $0 < \theta < \pi$ ) 的两条射线, 求证

$$\begin{aligned} |\nabla f(x_0, y_0)|^2 &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial l_2}(x_0, y_0) \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - 2 \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial l_2}(x_0, y_0) \cos \theta \right]. \end{aligned}$$

证 由于梯度和方向导数都是与坐标系无关的向量, 从而不妨设射线  $l_1$  的方向为平面上  $x$  轴的正向,  $x$  轴到  $l_2$  方向的角为  $\theta$ . 由 (1) 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \\ \frac{\partial f}{\partial l_2}(x_0, y_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \theta. \end{aligned}$$

由此可知

$$\begin{aligned} |\nabla f(x_0, y_0)|^2 &= \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^2 \\ &= \left( \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) \right)^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \left( \frac{\partial f}{\partial l_2}(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) \cos \theta \right)^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sin^2 \theta} \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial l_2}(x_0, y_0) \right)^2 - 2 \frac{\partial f}{\partial l_1}(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial l_2}(x_0, y_0) \cos \theta \right].$$

### 三、凸函数的某些微分性质

设  $f(x)$  是  $R^n$  上的凸函数, 我们已经知道  $f(x) \in C^0(R^n)$ , 现给出它的一些微分性质

1. 任取  $x^0 \in R^n$  和方向向量  $\vec{l}$ , 则  $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0)$  存在, 若记  $\frac{\partial f}{\partial l^-}(x^0)$  表示  $f$  在  $x^0$  沿  $-\vec{l}$  的方向导数, 则

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) \geq -\frac{\partial f}{\partial l^-}(x^0).$$

证 任取  $0 < s \leq t$ , 则

$$x^0 + s \vec{l} = \lambda x^0 + (1 - \lambda)(x^0 + t \vec{l}),$$

其中  $\lambda = 1 - \frac{s}{t}$ . 显然  $0 \leq \lambda < 1$ . 由于  $f(x)$  是凸函数, 所以

$$\begin{aligned} f(x^0 + s \vec{l}) &\leq \lambda f(x^0) + (1 - \lambda)f(x^0 + t \vec{l}) \\ &= f(x^0) - \frac{s}{t}f(x^0) + \frac{s}{t}f(x^0 + t \vec{l}). \end{aligned}$$

从而

$$\frac{f(x^0 + s \vec{l}) - f(x^0)}{s} \leq \frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t}, \quad \forall 0 < s \leq t.$$

即差商  $\frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t}$  当  $t > 0$  时关于  $t$  不增. 又取  $t_0 > 0$ , 则对任意  $t > 0$  有

$$x^0 = \bar{\lambda}(x^0 - t_0 \vec{l}) + (1 - \bar{\lambda})(x^0 + t \vec{l}),$$

其中  $\bar{\lambda} = \frac{t}{t+t_0}$ , 显然  $0 < \bar{\lambda} < 1$ . 由  $f(x)$  的凸性可得

$$f(x^0) \leq \frac{t}{t+t_0} f(x^0 - t_0 \vec{l}) + \frac{t_0}{t+t_0} f(x^0 + t \vec{l}).$$

从而  $\forall t > 0$  有

$$\frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t} \geq \frac{f(x^0) - f(x^0 - t_0 \vec{l})}{t_0}, \quad (4)$$

于是差商  $\frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t}$  当  $t > 0$  时有下界. 由方向导数定义可得

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^0 + t \vec{l}) - f(x^0)}{t |\vec{l}|}$$

存在. 再由 (4) 可得  $\frac{\partial f}{\partial l}(x^0) \geq -\frac{\partial f}{\partial l^-}(x^0)$ .

2. 设  $f(x)$  是  $R^n$  上的凸函数, 对于  $x^0 \in R^n$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , 存在, 则  $f(x)$  在  $x^0$  可微.

证 不妨设  $x^0 = 0$ . 对任意  $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ ,  $0 < t \leq 1$ , 由  $f$  之凸性可得

$$f(tx) \leq tf(x) + (1-t)f(0),$$

所以

$$f(x) - f(0) \geq \frac{f(tx) - f(0)}{t}. \quad (5)$$

再由  $f(0) \leq \frac{1}{2}f(tx) + \frac{1}{2}f(-tx)$ , 可知

$$\frac{f(tx) - f(0)}{t} \geq -\frac{f(-tx) - f(0)}{t}. \quad (6)$$

令

$$P_{1t} = (ntx_1, 0, \dots, 0),$$

$$P_{2t} = (0, ntx_2, 0, \dots, 0),$$

.....

$$P_{nt} = (0, \dots, 0, ntx_n).$$

由于

$$-tx = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n -P_{it},$$

从而

$$f(-tx) - f(0) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(-P_{it}) - f(0),$$

所以

$$-\frac{f(-tx) - f(0)}{t} \geq -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(-P_{it}) - f(0)}{t}.$$

再利用 (5) 和 (6) 得

$$f(x) - f(0) \geq \sum_{i=1}^n \frac{f(-P_{it}) - f(0)}{-nt}.$$

因为偏导数  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(0), i = 1, 2, \dots, n$ , 都存在, 所以令  $t \rightarrow 0^+$  可得

$$f(x) - f(0) \geq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)x_i, \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n. \quad (7)$$

另一方面, 由  $f$  的凸性可得

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &\leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[ f\left(\frac{1}{t}P_{it}\right) - f(0) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} [f(0, \dots, 0, nx_i, 0, \dots, 0) - f(0, \dots, 0)] \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)x_i + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} h_i(x_i), \end{aligned} \quad (8)$$

其中  $|h_i(x_i)| = o(|x_i|)$ , 即  $h_i(x_i) = \varepsilon_i(x_i)|x_i|$  且满足

$$\lim_{x_i \rightarrow 0} \varepsilon_i(x_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由 Cauchy 不等式可得

$$\left| \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} h_i(x_i) \right| \leq \frac{1}{n} \sqrt{\varepsilon_1^2(x_1) + \cdots + \varepsilon_n^2(x_n)} |x|,$$

所以

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} h_i(x_i) = o(|x|).$$

(7) 和 (8) 给出

$$f(x) - f(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) x_i + o(|x|),$$

即  $f(x)$  在 0 点可微.

## §4 多元函数的泰勒 (Taylor) 展开

### 一、Taylor 公式

首先让我们回顾一元函数的 Taylor 公式. 设函数  $F(t)$  在  $t_0$  的邻域  $m$  阶导数存在, 则

$$F(t_0 + h) = F(t_0) + F'(t_0)h + \cdots + \frac{1}{m!} F^{(m)}(t_0)h^m + r_m(t_0, h),$$

其中  $r_m(t_0, h)$  是  $F$  在  $t_0$  点, 增量为  $h$  的  $m$  阶余项, 固定  $t_0$ , 一般有

$$r_m(t_0, h) = o(|h|^m) \quad (h \rightarrow 0),$$

如此表示的  $r_m(t_0, h)$  称之为皮亚诺 (Peano) 余项. 进一步, 如果  $F(t)$  在  $t_0$  的邻域  $m+1$  阶导数存在, 则余项可表示为

$$r_m(t_0, h) = \frac{h^{m+1}}{(m+1)!} F^{(m+1)}(t_0 + \theta h),$$

其中  $0 < \theta < 1$ , 如此表示的  $r_m(t_0, h)$  称为拉格朗日 (Lagrange) 余项. 或者可表示为

$$r_m(t_0, h) = \frac{h^{m+1}}{m!} F^{(m+1)}(t_0 + \theta h)(1 - \theta)^m,$$

其中  $0 < \theta < 1$ , 此时称为 Cauchy 余项. 如果  $m+1$  阶导数在  $t_0$  邻域连续, 则余项可写为积分形式, 称为积分形式余项, 即

$$r_m(t_0, h) = \frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 F^{(m+1)}(t_0 + sh)(1-s)^m ds,$$

以上是余项的几种常见形式, 其它形式不必在此一一叙述. 一元函数的 Taylor 公式容易推广到多元函数情形.

设  $f(x_1, \dots, x_n)$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  邻近有  $m$  阶连续偏导数, 令  $F(t) = f(x_1^0 + th_1, \dots, x_n^0 + th_n)$ . 由复合函数的连续性可知,  $F(t)$  在  $t=0$  的一个邻域内有  $m$  阶连续导数. 于是当  $(h_1^2 + \dots + h_n^2)^{\frac{1}{2}}$  适当小时, 利用一元函数的 Taylor 公式可得

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2!} F''(0) + \dots + \frac{1}{(m-1)!} F^{(m-1)}(0) + r_{m-1}.$$

显然  $F(1) = f(x_1^0 + h_1, \dots, x_n^0 + h_n)$ ,  $F(0) = f(x_1^0, \dots, x_n^0)$ . 由复合函数求导的链式法则可知

$$F'(0) = \sum_{l=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_l}(x_1^0, \dots, x_n^0) h_l,$$

$$F''(0) = \sum_{l,k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_l \partial x_k}(x_1^0, \dots, x_n^0) h_l h_k.$$

一般地,

$$F^{(k)}(0) = \sum_{l_1, \dots, l_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{l_1} \dots \partial x_{l_k}}(x_1^0, \dots, x_n^0) h_{l_1} \dots h_{l_k}.$$

经简单计算可知  $F^{(k)}(0)$  也可表示为

$$F^{(k)}(0) = \sum_{l_1 + \dots + l_n = k} \frac{k!}{l_1! \dots l_n!} \frac{\partial^k f}{\partial x_1^{l_1} \dots \partial x_n^{l_n}}(x_1^0, \dots, x_n^0) h_1^{l_1} \dots h_n^{l_n},$$



求和式中的  $l_1, \dots, l_n$  均为非负整数. 余项  $r_{m-1}$  同样可有多种表示形式. 常用的有 Lagrange 余项, 即

$$\begin{aligned} r_{m-1} &= \frac{1}{m!} F^{(m)}(\theta) \\ &= \sum_{l_1+\dots+l_n=m} \frac{1}{l_1! \dots l_n!} \frac{\partial^m f}{\partial x_1^{l_1} \dots \partial x_n^{l_n}} (x_1^0 + \theta h_1, \dots, x_n^0 + \theta h_n) h_1^{l_1} \dots h_n^{l_n}, \end{aligned}$$

其中  $0 < \theta < 1$ ,  $l_1, \dots, l_n$  仍为非负整数. 还有积分形式余项, 即

$$\begin{aligned} r_{m-1} &= \frac{1}{(m-1)!} \int_0^1 F^{(m)}(s) (1-s)^{m-1} ds \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{l_1+\dots+l_n=m} \frac{m!}{l_1! \dots l_n!} h_1^{l_1} \dots h_n^{l_n} \cdot \\ &\quad \int_0^1 \frac{\partial^m f}{\partial x_1^{l_1} \dots \partial x_n^{l_n}} (x_1^0 + s h_1, \dots, x_n^0 + s h_n) (1-s)^{m-1} ds, \end{aligned}$$

综上所述即得多元 Taylor 公式. 为记述简单, 引进以下常用的记号.

$x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ ,  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in R^n$ .  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 其中  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  均为非负整数, 称之为  $n$  重指标. 记  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ ,  $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!$ . 对于  $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ ,  $n$  重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}.$$

设  $f(x_1, \dots, x_n)$  为  $n$  元函数, 记

$$\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

于是多元函数的 Taylor 公式可写为

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + \sum_{|\alpha|=1}^m \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x^0) h^\alpha + r_m(x^0, h),$$

其中  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  为  $n$  重指标.

当  $n = 2$  时, Taylor 公式详细地写为

$$f(x + h_1, y + h_2) = \sum_{k=0}^m \sum_{l=0}^k \frac{1}{l!(k-l)!} h_1^l h_2^{k-l} \frac{\partial^k f}{\partial x^l \partial y^{k-l}}(x_0, y_0) + r_m.$$

对于  $m = 0$  可得两种常用的有限增量公式

$$\begin{aligned} f(x_1^0 + h_1, \dots, x_n^0 + h_n) \\ = f(x_1^0, \dots, x_n^0) + \sum_{l=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_l}(x_1^0 + \theta h_1, \dots, x_n^0 + \theta h_n) h_l, \end{aligned}$$

其中  $0 < \theta < 1$ . 另一个为

$$f(x_1^0 + h_1, \dots, x_n^0 + h_n) = f(x_1^0, \dots, x_n^0) + \sum_{l=1}^n h_l \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_l}(x_1^0 + s h_1, \dots, x_n^0 + s h_n) ds.$$

## 二、多元 (实) 解析函数

设  $f(x)$  定义在  $R^n$  的开子集  $\Omega$  内.  $f \in C^\infty(\Omega)$  表示  $f$  在  $\Omega$  内有任意阶连续偏导数, 或者称为无穷次可微. 设  $f \in C^\infty(\Omega)$ . 对于  $x^0 \in \Omega$ , 当  $h \in R^n$  且  $|h|$  足够小时, 对任意非负整数  $m$  有 Taylor 展开

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + \sum_{|\alpha|=1}^m \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x^0) h^\alpha + r_m(x^0, h).$$

如果存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|h| < \delta$  时总有

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} r_m(x^0, h) = 0,$$

即  $f$  在  $x^0$  邻近可展成 Taylor 级数

$$f(x^0 + h) = \sum_{|\alpha|=0}^{\infty} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x^0) h^\alpha.$$

此时称  $f$  在  $x_0$  邻近解析. 如果  $f$  在  $\Omega$  内每一点邻近都解析, 则称  $f$  在  $\Omega$  内解析.  $f \in C^\infty(\Omega)$  不能保证  $f$  在  $\Omega$  内解析. 例如

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x_1^2 + \dots + x_n^2}}, & (x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0) \\ 0 & (x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0) \end{cases}$$

对于任意正整数  $m$  和  $n$  重指标  $\alpha$ , 容易证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^m \partial^\alpha f(x) = 0.$$

(证明留作练习). 由此易知  $f \in C^\infty(R^n)$  且对任意多重指标  $\alpha$  均有

$$\partial^\alpha f(0) = 0.$$

显然  $f \in C^\infty(R^n)$ . 但是  $f$  在 0 点邻近不解析. 如若不然,  $f$  在 0 点邻近能展成 Taylor 级数, 从而  $f$  在 0 点邻近恒等于 0, 引出矛盾!

$f \in C^\infty(\Omega)$  在什么条件下它在  $\Omega$  内解析, 有下面的定理.

**定理 1** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开集,  $f \in C^\infty(\Omega)$ . 如果对于  $\Omega$  的任何紧子集  $K$ , 存在常数  $A_K > 0$ , 使得对任何  $n$  重指标  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  有

$$|\partial^\alpha f(x)| \leq A_K^{|\alpha|} \alpha!, \quad \forall x \in K, \quad (1)$$

则  $f$  在  $\Omega$  内解析.

**证** 任取  $x^0 \in \Omega$ , 由于  $\Omega$  是开集, 从而存在  $r > 0$ , 使得  $K = \{x \in R^n; |x - x^0| \leq r\} \subseteq \Omega$ . 当  $h \in R^n$  且  $|h| < r$  时, 由 Taylor 公式可得

$$f(x^0 + h) = \sum_{|\alpha|=0}^m \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x^0) h^\alpha + R_m(x^0, h),$$

其中

$$R_m(x^0, h) = \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x^0 + \theta h) h^\alpha, \quad 0 < \theta < 1.$$

由假设可知存在  $A_K > 0$ , 使得

$$|R_m(x^0, h)| \leq A_K^{m+1} \sum_{|\alpha|=m+1} |h|^{m+1} \leq n^{m+1} A_K^{m+1} |h|^{m+1}.$$

取  $\delta = \min\{r, \frac{1}{nA_K}\}$ , 则当  $|h| < \delta$  时,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} R_m(x^0, h) = 0.$$

于是  $f$  在  $x^0$  邻近解析, 由  $x^0$  的任意性可知  $f$  在  $\Omega$  内解析.

注 进一步可以证明: 若  $f \in C^\infty(\Omega)$ , 则  $f$  在  $\Omega$  内解析的充分必要条件是 (1) 成立. 条件 (1) 必要性的证明不做为本课程的要求.

## §5 隐函数定理

由一个方程或一个方程组所确定的函数, 称之为隐函数. 例如在  $R^2$  上的方程

$$x^2 + y^2 = 1 \quad (1)$$

确定函数

$$y = \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1.$$

也确定函数

$$y = -\sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1.$$

当然也确定函数

$$y = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}; & x \in [0, 1] \text{ 且 } x \text{ 为有理数,} \\ -\sqrt{1-x^2}; & x \in [0, 1] \text{ 且 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

由此看来, 易知由 (1) 可以确定出无穷多个函数, 但是在实数范围内, (1) 既不能确定出定义于  $[-1, 1]$  取值在  $(1, +\infty)$  的函数, 也不能确定出定义于  $(1, +\infty)$  取值在  $[-1, 1]$  的函数. 因此, 我们在讨论隐函数时, 既要考虑它的定义域, 又要考虑它的值域. 本节我们

得到隐函数的局部存在性, 唯一性, 光滑性定理, 同时也得到隐函数求导法则. 这里所说的局部的意思是所讨论的隐函数定义在某点的邻域取值在另一点的邻域. 本节所得的结果在多元函数微分学中占有十分重要的位置, 而且有非常广泛地应用.

### 一、单个方程情形

**定理 1** 设二元函数  $F(x, y)$  满足

- (i)  $F(x_0, y_0) = 0$ ,
- (ii)  $F(x, y), F_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内连续,
- (iii)  $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ .

则存在  $\delta, \eta > 0$  和唯一地定义于  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  取值于  $(y_0 - \eta, y_0 + \eta)$  的函数  $y = y(x)$ , 使得

$$y_0 = y(x_0), \quad F(x, y(x)) \equiv 0, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

且  $y(x)$  在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  内连续. 简言之, 在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内方程  $F(x, y) = 0$  唯一确定函数  $y = y(x)$ , 使得  $y(x)$  连续且  $y(x_0) = y_0$ .

进一步若 (iv)  $F_x(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内也连续, 则上述的  $y = y(x)$  在  $x_0$  的一个邻域内一阶导数连续, 且

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}.$$

**证** 不妨设  $F_y(x_0, y_0) > 0$ . 由假设可知, 存在  $\eta > 0$ , 使得  $F(x, y), F_y(x, y)$  在

$$D = \{(x, y) \in R^2, |x - x_0| \leq \eta, |y - y_0| \leq \eta\}$$

上连续, 而且

$$F_y(x, y) > 0, \quad \forall (x, y) \in D,$$

$$F(x_0, y_0 - \eta) < 0,$$

$$F(x_0, y_0 + \eta) > 0.$$

从而存在  $0 < \delta \leq \eta$ , 使得当  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  时

$$F(x, y_0 - \eta) < 0, \quad F(x, y_0 + \eta) > 0.$$

再由  $F(x, y)$  关于  $y$  连续且严格单增, 从而存在唯一的  $y(x) \in (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$ , 使得

$$F(x, y(x)) = 0.$$

显然  $y(x_0) = y_0$ . 这样我们就证明了函数  $y = y(x)$  的存在唯一性, 以下证其连续性. 任取  $\bar{x} \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ , 记  $\bar{y} = y(\bar{x})$ , 则  $|\bar{y} - y_0| < \eta$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 不妨设  $\varepsilon < \min\{y_0 + \eta - \bar{y}, \bar{y} - y_0 + \eta\}$ . 由于  $F(\bar{x}, y)$  是  $y$  的严格单增函数, 从而由  $F(\bar{x}, \bar{y}) = 0$  可得

$$F(\bar{x}, \bar{y} - \varepsilon) < 0, \quad F(\bar{x}, \bar{y} + \varepsilon) > 0.$$

再由  $F$  的连续性可知, 存在  $0 < r < \min\{x_0 + \delta - \bar{x}, \bar{x} - x_0 + \delta\}$ , 使得当  $|x - \bar{x}| < r$  时有

$$F(x, \bar{y} - \varepsilon) < 0, \quad F(x, \bar{y} + \varepsilon) > 0.$$

于是当  $|x - \bar{x}| < r$  时,

$$|y(x) - \bar{y}| = |y(x) - y(\bar{x})| < \varepsilon,$$

即  $y(x)$  在  $\bar{x}$  连续. 由  $\bar{x}$  的任意性可知  $y = y(x)$  在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  连续.

最后证明在附加条件 (iv) 下,  $y = y(x)$  在  $x_0$  的一个邻域内一阶导数连续. 事实上, 任取  $x \in (x_0 + \delta, x_0 - \delta)$ , 当  $0 < |\Delta x| < \min\{x_0 + \delta - x, x - x_0 + \delta\}$  时,

$$\begin{aligned} 0 &= F(x + \Delta x, y(x + \Delta x)) - F(x, y(x)) \\ &= F(x + \Delta x, y(x + \Delta x)) - F(x, y(x + \Delta x)) \\ &\quad + F(x, y(x + \Delta x)) - F(x, y(x)). \end{aligned}$$

由一元函数的中值定理可得

$$0 = F_x(x + \theta_1 \Delta x, y(x + \Delta x)) \Delta x - F_y(x, y(x) + \theta_2 \Delta y) \Delta y,$$

其中  $\Delta y = y(x + \Delta x) - y(x)$ ,  $0 < \theta_1 < 1$ ,  $0 < \theta_2 < 1$ . 由于在  $D$  上  $F_y(x, y) \neq 0$ , 从而

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F_x(x + \theta_1 \Delta x, y(x + \Delta x))}{F_y(x, y(x) + \theta_2 \Delta y)}.$$

由  $F_x(x, y)$  和  $F_y(x, y)$  的连续性可得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))},$$

即

$$y'(x) = - \frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}.$$

**推论 1** 在定理 1 的条件下, 进一步如果  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  邻近  $k$  阶偏导数连续, 则定理 1 结论中的  $y = y(x)$  在  $x_0$  邻近  $k$  阶导数连续.

**证** 用归纳法. 当  $k = 1$  时, 由定理 1 可知结论成立. 设当  $k = m$  时, 结论成立. 当  $k = m + 1$  时, 由归纳假设  $y(x)$  在  $x_0$  邻近  $m$  阶导数连续. 又由定理 1 可知

$$y'(x) = - \frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}.$$

由于  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  邻近  $m + 1$  阶偏导数连续. 从而  $y'(x)$  在  $x_0$  邻近  $m$  阶导数连续, 即  $y(x)$  的  $m + 1$  阶导数连续, 这就完成了归纳证明.

**注** 在定理 1 的条件下, 进一步若  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内解析, 则定理 1 结论中的函数  $y = y(x)$  在  $x_0$  邻近解析. 这一结论的证明本课程不作要求.

定理 1 的一般形式为

**定理 1'** 假设

$$(i) F(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0) = 0;$$

(ii)  $F(x_1, \dots, x_n, y)$ ,  $F_y(x_1, \dots, x_n, y)$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0)$  的一个邻域内连续;

$$(iii) F_y(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0) \neq 0.$$

则在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0)$  的一个邻域内, 方程  $F(x_1, \dots, x_n, y) = 0$  唯一决定函数  $y = y(x_1, \dots, x_n)$ , 即存在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的邻域  $U$  及  $y_0$  的邻域  $V$  以及唯一的定义于  $U$  取值于  $V$  的函数  $y = y(x_1, \dots, x_n)$  使得

$$F(x_1, \dots, x_n, y(x_1, \dots, x_n)) = 0, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in U.$$

进一步  $y(x_1, \dots, x_n)$  连续且

$$y_0 = y(x_1^0, \dots, x_n^0).$$

除上述条件若还有 (iv)  $F_{x_i}(x_1, \dots, x_n, y)$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0)$  的一个邻域内连续, 则  $\frac{\partial y}{\partial x_i}$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的一个邻域内连续, 且

$$\frac{\partial y}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = -\frac{F_{x_i}(x_1, \dots, x_n, y(x_1, \dots, x_n))}{F_y(x_1, \dots, x_n, y(x_1, \dots, x_n))}.$$

定理 1' 的证明与定理 1 的证明相同, 故留给读者.

**推论 1'** 在定理 1' 的条件下, 如果附加上  $F(x_1, \dots, x_n, y)$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0)$  的一个邻域内  $k$  阶偏导数连续的条件, 则  $y(x_1, \dots, x_n)$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的一个邻域内  $k$  阶偏导数连续.

推论 1' 的证明与推论 1 的证明相同.

**注** 在定理 1' 的条件下, 进一步若  $F$  在点  $(x_1^0, \dots, x_n^0, y_0)$  的一个邻域解析, 则可以证明所得的隐函数  $y(x_1, \dots, x_n)$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的一个邻域内也解析.

**例 1** 设  $f(x, y) \in C^2$  且  $f_x \neq 0$ , 从  $z = f(x, y)$  中解出函数  $x = g(y, z)$ , 如果  $f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ , 求证

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} - \left( \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z} \right)^2 = 0.$$



证 由  $z = f(x, y)$ , 将  $x$  视为  $y, z$  的函数, 则

$$\begin{cases} 0 = f_x \frac{\partial g}{\partial y} + f_y, \\ 1 = f_x \frac{\partial g}{\partial z}. \end{cases}$$

由此可得

$$0 = f_{xx} \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 + 2f_{xy} \frac{\partial g}{\partial y} + f_{yy} + f_x \frac{\partial^2 g}{\partial y^2},$$

$$0 = f_{xx} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z} + f_x \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z} + f_{xy} \frac{\partial g}{\partial z},$$

$$0 = f_{xx} \left( \frac{\partial g}{\partial z} \right)^2 + f_x \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}.$$

从而

$$\begin{aligned} & f_x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} - f_x^2 \left( \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z} \right)^2 \\ &= f_{xx} \left( \frac{\partial g}{\partial z} \right)^2 \left( f_{xx} \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 + 2f_{xy} \frac{\partial g}{\partial y} + f_{yy} \right) - \left( f_{xx} \frac{\partial g}{\partial z} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} + f_{xy} \frac{\partial g}{\partial z} \right)^2 \\ &= \left( \frac{\partial g}{\partial z} \right)^2 (f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2) = 0. \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} - \left( \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z} \right)^2 = 0.$$

## 二、方程组情况

对于方程组

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) = 0, \\ \dots \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) = 0, \end{cases} \quad (2)$$

有以下定理

**定理 2** 假设

(i)  $(x_1^0, \dots, x_n^0, u_1^0, \dots, u_m^0)$  满足方程组 (2);

(ii)  $F_i$  及  $\frac{\partial F_i}{\partial u_k}, 1 \leq i, k \leq m$ , 均在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, u_1^0, \dots, u_m^0)$  的一个邻域内连续;

(iii)  $F_1, \dots, F_m$  关于  $u_1, \dots, u_m$  的 Jacobi 行列式

$$\frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(u_1, \dots, u_m)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial u_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial u_m} \end{vmatrix}$$

在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, u_1^0, \dots, u_m^0) \neq 0$ .

则在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, u_1^0, \dots, u_m^0)$  的一个邻域内, 方程组 (2) 唯一确定函数组

$$u_i = u_i(x_1, \dots, x_n), i = 1, 2, \dots, m.$$

而且  $u_i(x_1, \dots, x_n) (i = 1, 2, \dots, m)$  都在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的一个邻域内连续, 同时满足

$$u_i^0 = u_i(x_1^0, \dots, x_n^0).$$

进一步  $F_1, \dots, F_m$  若在  $(x_1^0, \dots, x_n^0, u_1^0, \dots, u_m^0)$  的一个邻域内关于  $x_i (1 \leq i \leq m)$  的偏导数连续, 则  $u_1, \dots, u_m$  在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的一个邻域内关于  $x_i$  的偏导数存在, 连续且

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_i} \\ \dots \\ \frac{\partial u_m}{\partial x_i} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial u_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial u_m} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_i} \\ \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_i} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

**证** 用归纳法. 当  $m = 1$  时, 由单个方程的情况可知定理 2 成立. 设定理 2 对于  $m - 1$  个方程的情况成立 ( $m \geq 2$ ). 现证

$m$  个方程的情况. 记  $x = (x_1, \dots, x_n), u = (u_1, \dots, u_m)$ . 由假设  $\frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(u_1, \dots, u_m)}(x^0, u^0) \neq 0$ , 不妨设  $\frac{D(F_1, \dots, F_{m-1})}{D(u_1, \dots, u_{m-1})}(x^0, u^0) \neq 0$ . 用归纳假设在 (2) 中从前  $m-1$  个方程可唯一解出

$$u_i = u_i(x, u_m), \quad i = 1, 2, \dots, m-1, \quad (4)$$

满足

$$u_i^0 = u_i(x^0, u_m^0), \quad i = 1, 2, \dots, m-1,$$

且

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial u_m} \\ \dots \\ \frac{\partial u_{m-1}}{\partial u_m} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial u_{m-1}} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_{m-1}}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_{m-1}}{\partial u_{m-1}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_m} \\ \dots \\ \frac{\partial F_{m-1}}{\partial u_m} \end{pmatrix}.$$

对于矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial u_{m-1}} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_{m-1}}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial F_{m-1}}{\partial u_{m-1}} \end{pmatrix},$$

令  $A$  表示其行列式  $\frac{D(F_1, \dots, F_{m-1})}{D(u_1, \dots, u_{m-1})}$  的值, 用  $r_{ij}$  表示  $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$  的代数余子式 ( $i, j = 1, 2, \dots, m-1$ ), 则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial u_m} \\ \dots \\ \frac{\partial u_{m-1}}{\partial u_m} \end{pmatrix} = -A^{-1} \begin{pmatrix} r_{11} & \dots & r_{m-1,1} \\ \dots & \dots & \dots \\ r_{1,m-1} & \dots & r_{m-1,m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_m} \\ \dots \\ \frac{\partial F_{m-1}}{\partial u_m} \end{pmatrix}.$$

由此可得

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial u_m} = -A^{-1}(-1)^m \frac{D(F_1, \dots, F_{m-1})}{D(u_2, \dots, u_m)}, \\ \frac{\partial u_2}{\partial u_m} = -A^{-1}(-1)^{m+1} \frac{D(F_1, \dots, F_{m-1})}{D(u_1, u_3, \dots, u_m)}, \\ \dots \\ \frac{\partial u_{m-1}}{\partial u_m} = -A^{-1}(-1)^{2m-2} \frac{D(F_1, \dots, F_{m-1})}{D(u_1, \dots, u_{m-2}, u_m)}. \end{cases} \quad (5)$$

将 (4) 代入最后一个方程得

$$H(x, u_m) = F_m(x, u_1(x, u_m), \dots, u_{m-1}(x, u_m), u_m) = 0. \quad (6)$$

由于

$$\frac{\partial H}{\partial u_m}(x^0, u_m^0) = \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\partial F_m}{\partial u_i}(x^0, u^0) \frac{\partial u_i}{\partial u_m}(x^0, u_m^0) + \frac{\partial F_m}{\partial u_m}(x^0, u_0),$$

利用 (5) 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial u_m}(x^0, u_m^0) &= A^{-1}(x^0, u^0) \sum_{i=1}^m (-1)^{m+i} \frac{\partial F_m}{\partial u_i}(x^0, u^0) \\ &\quad \cdot \frac{D(F_1, \dots, F_{m-1})}{D(u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_m)}(x_0, u_0) \\ &= A^{-1}(x^0, u^0) \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(u_1, \dots, u_m)}(x^0, u^0) \neq 0. \end{aligned}$$

由定理 1' 可知在  $(x^0, u_m^0) = (x_1^0, \dots, x_n^0, u_m^0)$  的一个邻域内, 方程 (6) 唯一确定的函数

$$u_m = u_m(x) = u_m(x_1, \dots, x_n) \quad (7)$$

满足  $u_m^0 = u_m(x^0)$ . 将 (7) 代入 (4) 得

$$\begin{cases} u_i = u_i(x_1, \dots, x_n, u_m(x_1, \dots, x_n)), i = 1, \dots, m-1, \\ u_m = u_m(x_1, \dots, x_n). \end{cases} \quad (8)$$

显然 (8) 是方程组 (2) 在  $(x^0, u^0) = (x_1^0, \dots, x_n^0, u_1^0, \dots, u_m^0)$  的一个邻域唯一确定的隐函数组, 同时满足

$$\begin{cases} u_i^0 = u_i(x^0, u_m(x^0)) = u_i(x^0, u_m^0), i = 1, 2, \dots, n, \\ u_m^0 = u_m(x^0). \end{cases}$$

由归纳假设及定理 1' 可知 (8) 中的函数都在  $x^0$  的一个邻域连续.

进一步关于隐函数可微性的结论及 (3), 从归纳假设和定理 1' 容易得证. 这就完成了归纳证明.

定理 2 有与定理 1 类似的推论及注, 不在此赘述.

### 三、逆映射定理

考虑函数组

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n), \\ \dots \\ y_n = f_n(x_1, \dots, x_n), \end{cases} \quad (9)$$

有以下定理:

**定理 3** 设

(i)  $y_i^0 = f_i(x_1^0, \dots, x_n^0), i = 1, 2, \dots, n;$

(ii)  $f_1, \dots, f_n$  都在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的一个邻域  $D$  内一阶偏导数连续;

(iii)  $f_1, \dots, f_n$  关于  $x_1, \dots, x_n$  的 Jacobi 行列式

$$\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

在  $(x_1^0, \dots, x_n^0) \neq 0$ .

则存在  $(x_1^0, \dots, x_n^0)$  的邻域  $U \subseteq D$  和  $(y_1^0, \dots, y_n^0)$  的邻域  $V$ , 以及

唯一定义于  $V$  的函数组

$$\begin{cases} x_1 = g_1(y_1, \cdots, y_n), \\ \cdots \\ x_n = g_n(y_1, \cdots, y_n) \end{cases} \quad (10)$$

使得  $(x_1, \cdots, x_n) \in U$ , 且

$$f_i(g_1(y_1, \cdots, y_n), \cdots, g_n(y_1, \cdots, y_n)) = y_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

$$g_i(f_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, f_n(x_1, \cdots, x_n)) = x_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

其中  $(x_1, \cdots, x_n) \in U, (f_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, f_n(x_1, \cdots, x_n)) \in V$ . 进一步  $g_1, \cdots, g_n$  在  $V$  内一阶偏导数连续.

证 令

$$F_i(x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_n) = f_i(x_1, \cdots, x_n) - y_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

关于  $F_1, \cdots, F_n$  用定理 2 立即可知定理 3 成立.

函数组 (9) 可以看做一个映射

$$f : D \longrightarrow R^n$$

的分量表示, 其中  $D$  是  $x^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0) \in R^n$  的一个邻域. 假设条件 (i) 和 (ii) 即是  $f \in C^1(D; R^n)$  且  $y^0 = f(x^0)$ , 其中  $y^0 = (y_1^0, \cdots, y_n^0)$ . 条件 (iii) 等价于  $df(x^0)$  非奇. 定理的结论即是存在唯一的定义于  $V$  取值于  $U$  的映射  $g$ , 其分量表示为函数组 (10), 使得

$$f(g(y)) = y, \quad \forall y \in V,$$

$$g(f(x)) = x, \quad \forall x \in U, \quad f(x) \in V,$$

且  $g \in C^1(V; U)$ . 由于  $f \in C^1(U; R^n)$ , 从而存在  $x^0$  的开邻域  $\tilde{U} \subseteq U$ , 使得  $\tilde{U}$  在映射  $f$  下的像集  $f(\tilde{U}) \subseteq V$  且  $df(x)$  在内  $\tilde{U}$  内处处非奇, 记  $\tilde{V} = f(\tilde{U})$ , 显然  $y^0 = f(x^0) \in \tilde{V}$ , 而且可以证明  $\tilde{V}$  也是开集. 事实上, 若  $\tilde{y} \in \tilde{V}$ , 则存在  $\tilde{x} \in \tilde{U}$ , 使得  $f(\tilde{x}) = \tilde{y}$ . 由于  $df(\tilde{x})$  非奇, 由定

理 3 可知存在  $\tilde{y}$  的邻域  $N_1$  和  $\tilde{x}$  的邻域  $N_2$ , 以及唯一定义于  $N_1$  取值于  $N_2$  的  $C^1$  映射  $h$ , 使得

$$f(h(y)) = y, \quad \forall y \in N_1.$$

显然  $h(\tilde{y}) = \tilde{x} \in \tilde{U}$ . 由  $\tilde{U}$  为开集和  $h$  的连续性可知存在  $\tilde{y}$  的邻域  $\tilde{N} \subseteq N_1$ , 使得  $h(\tilde{N}) \subseteq \tilde{U}$ . 于是

$$\tilde{N} \subseteq f(\tilde{U}) = \tilde{V}.$$

以上说明  $\tilde{U}$  和  $\tilde{V}$  分别是  $x^0$  和  $y^0$  的开邻域, 且

$$f(g(y)) = y, \quad \forall y \in \tilde{V},$$

$$g(f(x)) = x, \quad \forall x \in \tilde{U}.$$

将  $f$  视为从  $\tilde{U}$  到  $\tilde{V}$  的映射, 则  $g$  为  $f$  的逆映射, 从而定理 3 也称为逆映射定理.

一般地设  $G$  和  $H$  是两个集,  $f$  是从  $G$  到  $H$  的一个映射. 如果

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2,$$

则称  $f$  是从  $G$  到  $H$  的单射. 如果  $\forall y \in H$ , 存在  $x \in G$ , 使得  $f(x) = y$ , 即  $G$  在映射  $f$  下的像集  $f(G) = H$ , 则称  $f$  是从  $G$  到  $H$  的满射. 若  $f$  既是单射又是满射, 则存在唯一的  $g: H \rightarrow G$ , 使得

$$f(g(y)) = y, \quad \forall y \in H,$$

$$g(f(x)) = x, \quad \forall x \in G,$$

称  $g$  是  $f$  的逆映射.

设  $G$  和  $H$  都是  $R^n$  中的开集, 如果  $f: G \rightarrow H$  有逆映射  $g: H \rightarrow G$ , 且  $f$  和  $g$  都是  $C^r$  映射, 则称  $f$  是从  $G$  到  $H$  的  $C^r$  同胚. 当  $r=0$  时,  $f$  和  $g$  都是  $C^0$  映射, 即连续映射, 我们简单称  $f$  是从  $G$  到  $H$  的同胚, 当  $r \geq 1$ , 则称  $f$  是  $C^r$  微分同胚. 对

于  $r = 1$ , 通常也简单地称  $f$  是微分同胚. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开集,  $f \in C^r(\Omega; R^n)$ , 对于  $x \in \Omega$ , 如果存在  $x$  的开邻域  $U$  和  $y = f(x)$  的开邻域  $V$ , 使得  $f$  限制在  $U$  内是从  $U$  到  $V$  的  $C^r$  同胚, 则称  $f$  在  $x$  点为局部  $C^r$  同胚. 同样  $r = 0$  时, 简单地称为局部同胚,  $r = 1$  时称为局部微分同胚. 由映射微分运算的链式法则可知, 若  $f \in C^1(\Omega; R^n)$  且在  $x \in \Omega$  是局部微分同胚, 则  $df(x)$  非奇. 反之, 由定理 3 可知, 若  $df(x)$  非奇, 则  $f$  在  $x$  点是局部微分同胚.

设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开集,  $f \in C^1(\Omega; R^n)$  且  $df$  在  $\Omega$  内处处非奇, 根据逆映射定理易知  $D = f(\Omega)$  也是  $R^n$  中的开集. 一般来说, 不能由此得到  $f$  是从  $\Omega$  到  $D$  的微分同胚的结论. 这是因为不能保证  $f$  是单射, 例如

$$f: \begin{cases} u = e^x \cos y, \\ v = e^x \sin y, \end{cases} (x, y) \in R^2.$$

由于  $\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = e^{2x} > 0$ , 从而  $df$  在  $R^2$  上处处非奇且  $f(R^2) = R^2 \setminus \{0\}$ , 显然  $f$  不是从  $R^2$  到  $R^2 \setminus \{0\}$  的单射.

综上所述可得:

**定理 4** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开集,  $f \in C^r(\Omega; R^n) (r \geq 1)$ . 如果  $df(x)$  在  $\Omega$  内处处非奇, 则  $f$  把  $\Omega$  的任何开子集映成  $R^n$  中的开集且  $f$  在  $\Omega$  内任一点为局部  $C^r$  微分同胚. 进一步若  $f$  是单射, 则  $f$  为从  $\Omega$  到  $f(\Omega)$  的一个  $C^r$  微分同胚.

#### 四、用迭代法证明逆映射定理

以上我们利用函数的单调性证明了单个方程情况的隐函数定理, 然后将它推广到方程组情况得到一般的隐函数定理, 逆映射定理作为隐函数定理的推论. 下面我们用迭代法直接证明逆映射定理, 隐函数定理作为它的推论. 这一方法可把隐函数定理推广到更一般的空间.

**证** 记  $df(x) = A(x)$ , 由假设可知  $A(x)$  可视为在  $D$  内的  $n$  阶



函数方阵, 且  $A(x^0)$  非奇. 从而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} A(x_0)^{-1} A(x) = I,$$

其中  $I$  表示  $n$  阶单位方阵. 于是存在  $r > 0$  使得  $\forall x \in U = \{x \in R^n; |x - x^0| < r\}$  有

$$|y - A(x^0)^{-1} A(x)y| \leq \frac{1}{2}|y|, \quad \forall y \in R^n. \quad (11)$$

对任何  $x^1, x^2 \in U$ , 由于

$$f(x^1) - f(x^2) = \int_0^1 A(x^2 + t(x^1 - x^2))(x^1 - x^2)dt,$$

所以

$$\begin{aligned} & (x^1 - x^2) - A(x^0)(f(x^1) - f(x^2)) \\ &= \int_0^1 [(x^1 - x^2) - A(x^0)^{-1} A(x^2 + t(x^1 - x^2))(x^1 - x^2)]dt. \end{aligned}$$

$$x^1, x^2 \in U \Rightarrow x^2 + t(x^1 - x^2) \in U, \quad \forall t \in [0, 1].$$

于是由 (11) 可得

$$|x^1 - x^2 - A(x^0)(f(x^1) - f(x^2))| \leq \frac{1}{2}|x^1 - x^2|, \quad \forall x^1, x^2 \in U. \quad (12)$$

对于  $g$  的唯一性. 只须证  $x^1, x^2 \in U$ , 且  $f(x^1) = f(x^2)$ , 则  $x^1 = x^2$ , 即  $f$  局限于  $U$  内为单射. 事实上由 (12) 可得

$$|x^1 - x^2| = |x^1 - x^2 - A(x^0)^{-1}(f(x^1) - f(x^2))| \leq \frac{1}{2}|x^1 - x^2|.$$

所以  $|x^1 - x^2| = 0$ , 即  $x^1 = x^2$ .

对于  $g$  存在性. 令  $V = \{y \in R^n; |A(x_0)^{-1}(y - y_0)| < \frac{r}{2}\}$ . 任取  $y \in V$ , 不妨设  $y \neq y^0$ . 令

$$\psi(x) = x + A(x^0)^{-1}(y - f(x)).$$

显然存在  $x \in U$  使得  $f(x) = y$  等价于存在  $x \in U$  使得  $x = \psi(x)$ , 即映射  $\psi$  有不动点. 记

$$\bar{U}' = \{x \in R^n; |x - x^0| \leq 2|A(x^0)^{-1}(y - y^0)|\},$$

显然  $\bar{U}' \subseteq U$ .  $\psi$  有以下性质

(i)  $\psi$  是从  $\bar{U}'$  到  $\bar{U}'$  的连续映射.

证 连续性显然. 任取  $x \in \bar{U}'$ , 注意到  $y^0 = f(x^0)$ , 则

$$\begin{aligned} |\psi(x) - x^0| &= |(x - x^0) + A(x^0)^{-1}(y - y^0) - A(x^0)^{-1}(f(x) - f(x^0))| \\ &\leq |A(x^0)^{-1}(y - y^0)| + |(x - x^0) - A(x^0)^{-1}(f(x) - f(x^0))|. \end{aligned}$$

由 (12) 和  $x \in \bar{U}'$  可得

$$\begin{aligned} |\psi(x) - x^0| &\leq |A(x^0)^{-1}(y - y^0)| + \frac{1}{2}|(x - x^0)| \\ &\leq 2|A(x^0)^{-1}(y - y^0)|, \end{aligned}$$

即  $\psi(x) \in \bar{U}'$ .

(ii)  $\psi$  有压缩性, 即存在  $0 \leq \rho < 1$  使得

$$|\psi(x^1) - \psi(x^2)| \leq \rho|x^1 - x^2|, \forall x^1, x^2 \in \bar{U}'.$$

由  $\psi$  的定义和 (12) 立即可知上述不等式对于  $\rho = \frac{1}{2}$  成立.

由  $\psi$  的性质利用迭代可得  $\psi$  在  $\bar{U}'$  上的不动点. 事实上, 令

$$x^{n+1} = \psi(x^n), n = 0, 1, 2, \dots. \quad (13)$$

由 (i) 可知  $x^n \in \bar{U}', n = 0, 1, 2, \dots$ , 再由 (ii) 得

$$|x^{n+1} - x^n| = |\psi(x^n) - \psi(x^{n-1})| \leq \frac{1}{2}|x^n - x^{n-1}|, \forall n \geq 1.$$

由此对任意非负整数有

$$|x^{n+1} - x^n| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |x^1 - x^0| = \left(\frac{1}{2}\right)^n |\psi(x^0) - x^0|.$$

由于  $\psi(x^0) = x^0 + A(x^0)^{-1}(y - f(x^0)) = x^0 + A(x^0)^{-1}(y - y^0)$ , 又  $y \in V$ , 从而  $|\psi(x^0) - x^0| = |A(x^0)^{-1}(y - y^0)| < \frac{1}{2}r$ . 于是

$$|x^{n+1} - x^n| < \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}r, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

对任何非负整数  $0 \leq n < m$  有

$$\begin{aligned} |x^m - x^n| &= |(x^m - x^{m-1}) + \dots + (x^{n+1} - x^n)| \\ &< r(2^{-(n+1)} + \dots + 2^{-m}) < 2^{-n}r \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以  $\{x^n\}$  为  $R^n$  中的 Cauchy 序列. 由  $R^n$  的完备性可知存在  $x \in R^n$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x.$$

再由  $\bar{U}'$  是闭集可知  $x \in \bar{U}'$ . 由  $\psi$  的连续性, 在 (13) 中令  $n \rightarrow \infty$  得

$$x = \psi(x),$$

即  $f(x) = y$ . 这样就证明存在唯一定义于  $V$  取值于  $U$  的映射  $g$  使得

$$f(g(y)) = y, \quad \forall y \in V.$$

如果  $x \in U, f(x) \in V$ , 记  $\bar{x} = g(f(x))$ . 由  $\bar{x} \in U, f(\bar{x}) = f(x)$ , 由唯一性得  $x = \bar{x}$ , 即

$$x = g(f(x)), \quad \forall x \in U, \quad f(x) \in V.$$

$g$  的连续可微性. 由 (11) 可知  $\forall x \in U$  有

$$|A(x^0)^{-1}A(x)y| \geq \frac{1}{2}|y|, \quad \forall y \in R^n,$$

所以  $A(x)$  在  $U$  内非奇. 由  $A(x)$  的连续性可知  $A(x)^{-1}$  在  $U$  内连续. 任取  $y \in V$ . 对  $y + \Delta y \in V$ , 记

$$x = g(y), \quad x + \Delta x = g(y + \Delta y),$$

即  $f(x) = y$ ,  $f(x + \Delta x) = y + \Delta y$ . 由  $f$  之可微性得

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = A(x)\Delta x + \varepsilon(x, \Delta x),$$

其中  $\varepsilon(x, \Delta x)$  满足

$$\lim_{|\Delta x| \rightarrow 0} \frac{|\varepsilon(x, \Delta x)|}{|\Delta x|} = 0.$$

用  $A(x)^{-1}$  乘等式两端得

$$\Delta x = g(y + \Delta y) - g(y) = A(g(y))^{-1}\Delta y - A(g(y))^{-1}\varepsilon(g(y), \Delta x).$$

由 (12) 得

$$|(x + \Delta x) - x - A(x^0)^{-1}(f(x + \Delta x) - f(x))| \leq \frac{1}{2}|\Delta x|,$$

所以

$$|\Delta x| \leq 2|A(x^0)^{-1}\Delta y|.$$

从而存在常数  $M > 0$  使得

$$|\Delta x| \leq M|\Delta y|.$$

于是

$$\begin{aligned} & \lim_{|\Delta y| \rightarrow 0} \frac{|A(g(y))^{-1}\varepsilon(g(y), \Delta x)|}{|\Delta y|} \\ &= \lim_{|\Delta y| \rightarrow 0} \frac{|A(g(y))^{-1}\varepsilon(g(y), \Delta x)|}{|\Delta x|} \frac{|\Delta x|}{|\Delta y|} = 0. \end{aligned}$$

从而

$$g(y + \Delta y) - g(y) = A(g(y))^{-1}\Delta y + o(|\Delta y|),$$

即  $g$  在  $y$  可微且  $dg(y) = A(g(y))^{-1} = df(g(y))^{-1}$ , 由于  $A(x)^{-1}$  在  $U$  内连续, 从而  $dg(y)$  在  $V$  内连续.

注 显然  $V \subseteq f(U)$ . 由于  $A(x)$  在  $U$  内处处非奇, 从而  $f(U)$  是  $R^n$  中的开区域. 由逆映射定理和  $f$  局限在  $U$  内为单射的性质, 可将  $g$  的定义域开拓到  $f(U)$ , 于是

$$f \circ g = I_{f(U)}, \quad g \circ f = I_U,$$

其中  $I_{f(U)}$  和  $I_U$  分别是  $f(U)$  和  $U$  内的恒等映射.

由逆映射定理不难推出隐函数定理, 具体证明留给读者.

隐函数定理和逆映射定理在多元函数微分学中占有中心地位. 读者不仅要熟练掌握隐函数的求导计算, 而且要能运用这些定理解决某些存在唯一性问题.

例 2 考虑  $R^n$  中的球坐标

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1, \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \quad \dots \\ x_{n-1} = r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{cases} \quad (14)$$

其中  $r \geq 0, 0 \leq \theta_i \leq \pi, i = 1, \dots, n-2, 0 \leq \theta_{n-1} < 2\pi$ . 求 Jacobi 行列式  $\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})}$ .

解 令

$$F_1(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}, x_1, \dots, x_n) = r^2 - (x_1^2 + \cdots + x_n^2),$$

$$F_2(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}, x_1, \dots, x_n) = r^2 \sin^2 \theta_1 - (x_2^2 + \cdots + x_n^2),$$

.....

$$F_n(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}, x_1, \dots, x_n) = r^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{n-1} - x_n^2.$$

显然 (14) 满足

$$F_i(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}, x_1, \dots, x_n) = 0, i = 1, \dots, n.$$

从而有以下 Jacobi 矩阵之间的关系:

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} + \frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \cdot \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = 0.$$

由此可得

$$\begin{aligned} & \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} \\ &= (-1)^n \left[ \frac{D(F_1, \dots, F_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} \right]^{-1} \frac{D(F_1, \dots, F_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})}. \end{aligned} \quad (15)$$

由于

$$\frac{D(F_1, \dots, F_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} -2x_1 & -2x_2 & \cdots & -2x_n \\ 0 & -2x_2 & \cdots & -2x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & -2x_n \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n 2^n x_1 \cdots x_n$$

$$= (-1)^n 2^n r^n \sin^{n-1} \theta_1 \sin^{n-2} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_1 \cdots \cos \theta_{n-1},$$

又容易算出

$$\begin{aligned} \frac{D(F_1, \dots, F_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} &= 2^n r^{2n-1} \sin^{2n-3} \theta_1 \sin^{2n-5} \theta_2 \cdots \\ &\quad \times \sin^3 \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \cos \theta_1 \cdots \cos \theta_{n-1}. \end{aligned}$$

由 (15) 可得

$$\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

当  $n = 2$  时为极坐标  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ , 则  $\frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} = r$ . 当  $n = 3$  时为空间球坐标

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta, \end{cases}$$

其中  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $0 \leq \varphi < 2\pi$ , 则

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \theta, \varphi)} = r^2 \sin \theta.$$

**例 3** 设  $a_k = a_k(t)$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ , 为定义于  $(-1, 1)$  一阶导数连续的复值函数, 记

$$P(t, z) = a_n(t)z^n + a_{n-1}(t)z^{n-1} + \dots + a_1(t)z + a_0(t).$$

设  $z_0$  是多项式  $P(0, z)$  的复单根, 求证存在  $\delta > 0$  和  $\eta > 0$ , 使得对于任何  $t \in (-\delta, \delta)$ , 存在唯一的复数  $z = z(t)$  满足  $|z - z_0| < \eta$  和

$$P(t, z(t)) = 0,$$

且  $z = z(t) \in C^1((-\delta, \delta))$ ,  $z(0) = z_0$ .

**证** 记复数  $z = x + iy$ , 其中  $i = \sqrt{-1}$ ,  $x, y$  均为实数. 令

$$f(x, y, t) = \operatorname{Re} P(t, z),$$

$$g(x, y, t) = \operatorname{Im} P(t, z),$$

其中  $\operatorname{Re} P(t, z)$  和  $\operatorname{Im} P(t, z)$  分别表示  $P(t, z)$  的实部和虚部. 设  $z_0 = x_0 + iy_0$ , 则

$$\begin{cases} f(x_0, y_0, 0) = 0, \\ g(x_0, y_0, 0) = 0. \end{cases} \quad (15)$$

用  $\bar{z}$  表示  $z$  的共轭复数, 则

$$\overline{P(t, z)} = Q(t, \bar{z}),$$

$$\overline{P_z(t, z)} = Q_z(t, \bar{z}),$$

其中  $Q(t, z) = \overline{a_n(t)}z^n + \overline{a_{n-1}(t)}z^{n-1} + \cdots + \overline{a_1(t)}z + \overline{a_0(t)}$ .

于是

$$f(x, y, t) = \frac{1}{2}(P(t, z) + Q(t, \bar{z})),$$

$$g(x, y, t) = \frac{1}{2i}(P(t, z) - Q(t, \bar{z})).$$

由  $z = x + iy$ ,  $\bar{z} = x - iy$ , 所以

$$f(x, y, t) \in C^1, \quad g(x, y, t) \in C^1, \quad \forall (x, y) \in R^2, \quad t \in (-1, 1),$$

且

$$\begin{aligned} \frac{D(f, g)}{D(x, y)} &= \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2}[P_z(t, z) + Q_z(t, \bar{z})] & \frac{i}{2}[P_z(t, z) - Q_z(t, \bar{z})] \\ \frac{1}{2i}[P_z(t, z) - Q_z(t, \bar{z})] & \frac{1}{2}[P_z(t, z) + Q_z(t, \bar{z})] \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{4}[P_z(t, z) + Q_z(t, \bar{z})]^2 - \frac{1}{4}[P_z(t, z) - Q_z(t, \bar{z})]^2 \\ &= P_z(t, z)Q_z(t, \bar{z}) = |P_z(t, z)|^2. \end{aligned}$$

由于  $z_0$  是  $P(0, z)$  的单根, 所以

$$\frac{D(f, g)}{D(x, y)}(x_0, y_0, 0) = |P_z(0, z_0)|^2 \neq 0.$$

□ (15) 利用隐函数定理立即可得本题的结论.

## §6 Jacobi 矩阵的性质、函数相关

### 一、Jacobi 矩阵与 Jacobi 行列式



在讨论映射微分和隐函数定理时, 我们多次提到 Jacobi 矩阵和 Jacobi 行列式. 在这一段我们对这两个概念再予以系统的阐述.

一组函数  $f_1, \dots, f_m$  关于变量  $x_1, \dots, x_n$  的 Jacobi 矩阵也称为函数矩阵, 其定义为

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix},$$

我们把它记为

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}.$$

当  $m = n$  时,  $f_1, \dots, f_n$  关于变量  $x_1, \dots, x_n$  的 Jacobi 矩阵的行列式称为其 Jacobi 行列式或者函数行列式, 为区别起见, 我们记它为

$$\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}.$$

我们在讨论映射微分时已经知道, 一个从  $R^n$  到  $R^m$  的可微映射  $f$  在一点  $x^0$  的 Fréchet 导数  $df(x^0)$  是从  $R^n$  到  $R^m$  的线性映射, 其表示就是  $f$  的分量关于其自变量在  $x^0$  点的 Jacobi 矩阵. 由于映射微分有所谓链式法则, 从而 Jacobi 矩阵的一个重要性质就是所谓链式法则成立, 即

**定理 1** 设  $D$  是  $R^m$  中的区域,  $z_i = z_i(y_1, \dots, y_m) \in C^1(D)$ ,  $i = 1, \dots, l$ ,  $\Omega$  是  $R^n$  中的区域  $y_j = y_j(x_1, \dots, x_n) \in C^1(\Omega)$ ,  $j = 1, \dots, m$ . 设

$$\{(y_1, \dots, y_m); y_j = y_j(x_1, \dots, x_n), j = 1, \dots, m, (x_1, \dots, x_n) \in \Omega\} \subseteq D,$$

则对于  $z_i = z_i(y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$ ,  $i = 1, \dots, l$  有

$$\frac{\partial(z_1, \dots, z_l)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(x) = \frac{\partial(z_1, \dots, z_l)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(y) \frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(x),$$

其中  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$ ,  $y = (y_1, \dots, y_m)$ ,  $y_j = y_j(x_1, \dots, x_n)$ ,  $j = 1, \dots, m$ .

证 由复合函数求导法则可得

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_k}(x) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_j}(y) \frac{\partial y_j}{\partial x_k}(x), \quad \forall x \in \Omega, k = 1, \dots, n.$$

由此和 Jacobi 矩阵的定义立即可知定理 1 的结论成立.

推论 1 在定理 1 的条件下, 若  $m = n = l$ , 则 Jacobi 行列式满足

$$\frac{D(z_1, \dots, z_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(x) = \frac{D(z_1, \dots, z_n)}{D(y_1, \dots, y_n)}(y) \cdot \frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(x).$$

推论 2 设  $\Omega$  和  $D$  都是  $R^n$  中的区域,

$$y_i = f_i(x_1, \dots, x_n) \in C^1(\Omega), \quad i = 1, \dots, n,$$

$$x_i = g_i(y_1, \dots, y_n) \in C^1(D), \quad i = 1, \dots, n,$$

且满足

$$y_i = f_i(g_1(y_1, \dots, y_n), \dots, g_n(y_1, \dots, y_n)), \quad i = 1, \dots, n, \quad (y_1, \dots, y_n) \in D.$$

则

$$\frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(x) = \left[ \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(y_1, \dots, y_n)}(y) \right]^{-1}, \quad \forall y = (y_1, \dots, y_n) \in D,$$

其中  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $x_i = g_i(y_1, \dots, y_n)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

证 由定理 1 可得

$$I_n = \frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(x) \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)}(y), \quad \forall y \in D.$$

其中  $I_n$  是  $n$  阶单位方阵. 从而

$$\frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(x) \cdot \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(y_1, \dots, y_n)}(y) = 1, \quad \forall y \in D.$$

即推论 2 的结论成立.

**例 1** 考虑  $R^3$  中的球坐标:  $x=r \sin \theta \cos \varphi$ ,  $y=r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z=r \cos \theta$ , 其中  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $0 \leq \varphi < 2\pi$ . 我们已经知道

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \theta, \varphi)} = r^2 \sin \theta.$$

由于除去  $z$  轴球坐标变换的逆变换存在, 从而由推论 2 可得

$$\frac{D(r, \theta, \varphi)}{D(x, y, z)} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} = \frac{1}{\sqrt{(x^2+y^2)(x^2+y^2+z^2)}}, \quad x^2+y^2 \neq 0.$$

## 二、函数相关

做为隐函数定理的一个应用, 我们在这一段讨论一组函数是否相关的问题. 设  $D$  是  $R^n$  上的一个开区域和定义于  $D$  内的一组函数

$$y_i = y_i(x_1, \cdots, x_n), \quad i = 1, \cdots, m.$$

将  $(y_1, \cdots, y_m)$  视为  $R^m$  中的点, 这一组函数就定义了一个从  $D$  到  $R^m$  的映射  $f$ , 其值域为

$$f(D) = \{(y_1, \cdots, y_m) \in R^m; \quad y_i = y_i(x_1, \cdots, x_n),$$

$$i = 1, \cdots, m, \quad (x_1, \cdots, x_n) \in D\}.$$

如果存在  $R^m$  中的开区域  $\Omega$  和函数  $\varphi \in C^1(\Omega)$  且  $\nabla \varphi \neq 0$ , 使得  $f(D) \subseteq \Omega$  且

$$\varphi(y_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, y_m(x_1, \cdots, x_n)) = 0, \quad \forall (x_1, \cdots, x_n) \in D,$$

则称  $y_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, y_m(x_1, \cdots, x_n)$  在  $D$  内函数相关. 如果这组函数在  $D$  的任何子区域都不相关, 则称它们在  $D$  内函数独立. 从几何上看  $y_1, \cdots, y_m$  在  $D$  内函数相关, 则  $f(D)$  在  $R^m$  中的一张光滑曲面上.

**例 2** 设函数组  $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n) \in C^1(R^n), i = 1, \dots, n$  且 Jacobi 行列式  $\frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}$  在  $R^n$  上处处不等于 0. 由这组函数定义的映射记为  $f$ , 则  $f \in C^1(R^n; R^n)$ . 利用逆映射定理可知  $f$  把  $R^n$  的任何开子集映射成  $R^n$  的开子集, 从而根据函数相关的几何意义易知这组函数在  $R^n$  内函数独立.

**例 3** 设

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 1, \\ y_2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \\ y_3 &= x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4. \end{aligned}$$

显然

$$(y_1 + 1)^2 + y_1 - y_2 - 2y_3 = 0.$$

从而函数组  $y_1, y_2, y_3$  在  $R^4$  内函数相关.

下面给出判断一组函数相关或独立的条件.

**定理 2** 设  $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n) \in C^1(R^n), i = 1, \dots, m$ . 如果  $y_1, \dots, y_m$  在  $D$  内函数相关, 则 Jacobi 矩阵  $\frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处小于  $m$ .

**证** 由假设存在  $\varphi \in C^1$  使得  $\nabla\varphi \neq 0$ , 且

$$\varphi(y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n)) = 0, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in D,$$

从而

$$\sum_{k=1}^m \frac{\partial\varphi}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

即

$$\nabla\varphi \cdot \frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = 0.$$

由于  $\nabla\varphi \neq 0$ , 所以  $\frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩小于  $m$ .

**推论** 若  $\frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处为  $m$ , 则  $y_1, \dots, y_m$  在  $D$  内函数独立.

**定理 3** 设  $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n) \in C^1(R^n), i = 1, \dots, m$ . 若有  $1 \leq r < m$  使得  $\frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  在  $D$  内的秩处处不大于  $r$ , 而且存在  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in D$  使得  $\frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(x^0)$  的秩等于  $r$ , 则存在  $x^0$  的开邻域  $U \subseteq D$ , 使得  $y_1, \dots, y_m$  在  $U$  内函数相关.

**证** 显然  $1 \leq r < m$  且  $r \leq n$ . 不妨设 Jacobi 行列式

$$\frac{D(y_1, \dots, y_r)}{D(x_1, \dots, x_r)}(x^0) \neq 0$$

记  $y_i^0 = y_i(x_1^0, \dots, x_n^0)$ . 由隐函数定理可知存在  $(x_1^0, \dots, x_r^0) \in R^r$  的开邻域  $U_1, (x_{r+1}^0, \dots, x_n^0) \in R^{n-r}$  的开邻域  $U_2$  以及  $(y_1^0, \dots, y_r^0) \in R^r$  的开邻域  $V_1$ , 和唯一的函数

$$x_i = \varphi_i(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n) \in C^1(V_1 \times U_2), i = 1, \dots, r,$$

使得

$$(\varphi_1(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n), \dots, \varphi_r(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n)) \in U_1,$$

$$x_i^0 = \varphi_i(y_1^0, \dots, y_r^0, x_{r+1}^0, \dots, x_n^0), i = 1, \dots, r,$$

且

$$y_k = y_k(\varphi_1(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n), \dots, \varphi_r(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n), x_{r+1}, \dots, x_n) \quad (1)$$

其中  $i = 1, \dots, r$ . 对于  $k = r+1, \dots, m$ , 令

$$\begin{aligned} \psi_k(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n) &= y_k(\varphi_1(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n), \\ &\quad \dots, \varphi_r(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n), x_{r+1}, \dots, x_n), \end{aligned}$$

则当  $r < n$  时有

$$\frac{\partial \psi_k}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^r \frac{\partial y_k}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} + \frac{\partial y_k}{\partial x_j}, \quad j = r+1, \dots, n. \quad (2)$$

由 (1) 可得

$$0 = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y_l}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} + \frac{\partial y_l}{\partial x_j}, l = 1, \cdots, r, j = r+1, \cdots, n. \quad (3)$$

由于  $\frac{\partial(y_1, \cdots, y_m)}{\partial(x_1, \cdots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处不大于  $r$ , 从而 Jacobi 行列式  $\frac{D(y_1, \cdots, y_r, y_k)}{D(x_1, \cdots, x_r, x_j)} \equiv 0$ . 由于  $\frac{D(y_1, \cdots, y_r)}{D(x_1, \cdots, x_r)}(x^0) \neq 0$ , 设  $\frac{D(y_1, \cdots, y_r)}{D(x_1, \cdots, x_r)} \neq 0, \forall x \in U_1 \times U_2$ . 于是存在  $\lambda_i = \lambda_i(x) \in R^1, i = 1, \cdots, r$ , 使得

$$\frac{\partial y_k}{\partial x_j}(x) = \sum_{l=1}^r \lambda_l(x) \frac{\partial y_l}{\partial x_j}(x), i = 1, \cdots, r, j, x \in U_1 \times U_2. \quad (4)$$

综合 (2), (3), (4) 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_k}{\partial x_j}(y_1, \cdots, y_r, x_{r+1}, \cdots, x_n) &= \sum_{i=1}^r \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \sum_{l=1}^r \lambda_l \frac{\partial y_l}{\partial x_i} + \sum_{l=1}^r \lambda_l \frac{\partial y_l}{\partial x_j} \\ &= \sum_{l=1}^r \lambda_l \left( \sum_{i=1}^r \frac{\partial y_l}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} + \frac{\partial y_l}{\partial x_j} \right) = 0, \end{aligned}$$

其中  $(y_1, \cdots, y_r, x_{r+1}, \cdots, x_n) \in V_1 \times U_2, j = r+1, \cdots, n$ . 从而  $\psi_k$  不依赖于  $x_{r+1}, \cdots, x_n$ . 于是存在  $x^0$  的邻域  $U$ , 使得  $x = (x_1, \cdots, x_n) \in U \Rightarrow (x_1, \cdots, x_r) \in U_1, (x_{r+1}, \cdots, x_n) \in U_2$ , 且  $(y_1, \cdots, y_r) \in V_1$ , 其中  $y_i = y_i(x_1, \cdots, x_n), i = 1, 2, \cdots, r$ . 由隐函数的唯一性可知

$$x_i = \varphi_i(y_1, \cdots, y_r, x_{r+1}, \cdots, x_n), i = 1, \cdots, r.$$

于是可得  $\forall (x_1, \cdots, x_n) \in U$  有

$$y_k(x_1, \cdots, x_n) = \psi_k(y_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, y_r(x_1, \cdots, x_n)).$$

令

$$\varphi(y_1, \cdots, y_m) = -\psi_{r+1}(y_1, \cdots, y_r) + y_{r+1},$$

则

$$\varphi(y_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, y_m(x_1, \cdots, x_n)) = 0,$$

$\forall (x_1, \dots, x_n) \in U$ , 即  $y_1, \dots, y_m$  在  $U$  内函数相关.

$r = n$  的情况证明类似.

**推论** 设  $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n) \in C^1(D)$ ,  $i = 1, \dots, m$ , 且 Jacobi 矩阵  $\frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处小于  $m$ , 则  $y_1, \dots, y_m$  在  $D$  的任何子区域上都不函数独立.

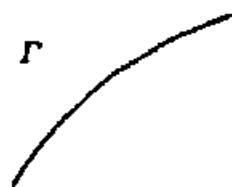
## §7 曲线的切线与曲面的切平面

### 一、曲线的切线与法平面

直观上看  $R^n$  上一条闭的连续、没有重点的曲线  $\Gamma$  称为简单曲线. 此处所说的“闭”是指  $\Gamma$  包括始点和终点. 当始点与终点是同一点时,  $\Gamma$  就是封闭简单曲线, 否则是不封闭曲线 (如图). 精确地说,  $\Gamma$  称为  $R^n$  中的一个简单曲线, 如果

$$\Gamma = \{x; x = x(t), a \leq t \leq b\},$$

其中  $x(t) \in C^0([a, b]; R^n)$ , 且满足对任意  $a \leq t_1 < t_2 \leq b$  且  $t_1 = a$ ,  $t_2 = b$  至多有一个成立, 就有  $x(t_1) \neq x(t_2)$ . 如果  $x(a) = x(b)$ , 则  $\Gamma$  为封闭曲线. 如果  $x(a) \neq x(b)$ , 则  $\Gamma$  是不封闭的简单曲线. 若  $x(t) \in C^1([a, b]; R^n)$  且  $x'(t) \neq 0, \forall t \in [a, b]$ , 对于封闭曲线的情形, 还要假设  $x'(a) = x'(b)$ , 则称  $\Gamma$  为光滑简单曲线.



不封闭简单曲线



封闭简单曲线



非简单曲线

下面我们针对光滑简单曲线  $\Gamma$  (简称光滑曲线) 进行讨论. 任取  $P_0 \in \Gamma$ , 则存在  $t_0 \in [a, b]$  使得  $P_0 = x(t_0)$ , 对于  $\Gamma$  上任一点  $P \neq P_0$ , 线段  $P_0P$  所在的直线为  $\Gamma$  过  $P_0$  的一条割线, 当  $P$  沿  $\Gamma$  趋

于  $P_0$  时, 如果过  $P_0$  与  $P$  的割线趋于一条固定直线, 则称该直线为  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线. 显然  $\Gamma$  在一点的切线若存在, 则只能有一条. 可以证明光滑曲线  $\Gamma$  在任一点  $P_0 = x(t_0)$  的切线存在. 事实上, 设  $P = x(t) \neq x(t_0)$ , 则过  $P_0$  与  $P$  的割线  $\ell$  的方程为

$$\frac{x_1 - x_1(t_0)}{x_1(t) - x_1(t_0)} = \frac{x_2 - x_2(t_0)}{x_2(t) - x_2(t_0)} = \cdots = \frac{x_n - x_n(t_0)}{x_n(t) - x_n(t_0)}, \quad (1)$$

其中

$$P_0 = x(t_0) = (x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_n(t_0)),$$

$$P = x(t) = (x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)),$$

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \ell.$$

有以下两种情况:

(i)  $\Gamma$  不是封闭曲线或者  $t_0 \neq a, b$ , 则易知沿  $\Gamma$ ,  $P \rightarrow P_0$  等价于  $t \rightarrow t_0$ . 此时, (1) 中的  $n$  个比例式同乘以  $t - t_0$ , 由于  $x'_1(t_0), x'_2(t_0), \cdots, x'_n(t_0)$  不同时为 0, 所以当  $P \rightarrow P_0$  时, 同乘  $(t - t_0)$  之后的 (1) 式趋于

$$\frac{x_1 - x_1(t_0)}{x'_1(t_0)} = \frac{x_2 - x_2(t_0)}{x'_2(t_0)} = \cdots = \frac{x_n - x_n(t_0)}{x'_n(t_0)}, \quad (2)$$

(2) 是一条过  $P_0$  的直线的方程, 这条直线是当  $P \rightarrow P_0$  时割线  $\ell$  的极限位置, 从而它是  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线.

(ii)  $\Gamma$  是封闭曲线且  $t_0 = a$  或  $b$ . 不妨设  $t_0 = a$ . 由于  $x(t_0) = x(a) = x(b)$ , 从而当  $P \rightarrow P_0$  时,  $t \rightarrow a$  或者  $t \rightarrow b$ . 再由  $x'(t_0) = x'(a) = x'(b)$  可知, 当  $P \rightarrow P_0$  时, 割线  $\ell$  同样趋于一条以 (2) 式为方程的直线.

综上可得  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线存在, 其方程为 (2), 切线的方向向量为

$$x'(t_0) = (x'_1(t_0), \cdots, x'_n(t_0)).$$

过  $P_0$  且与  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线垂直的平面称为  $\Gamma$  在  $P_0$  的法平面,



由 (2) 可知,  $\Gamma$  在  $P_0$  的法平面方程为

$$x'_1(t_0)(x_1 - x_1(t_0)) + x'_2(t_0)(x_2 - x_2(t_0)) + \cdots + x'_n(t_0)(x_n - x_n(t_0)) = 0.$$

## 二、曲面的切平面与法线

为简单起见讨论  $R^3$  中的曲面, 以下得到的所有结果都可直接推广到  $R^n$  中的曲面. 空间曲面通常有两种表示方法, 一种是方程表示, 另一种是参数表示. 首先讲方程表示, 即曲面  $S$  的方程为

$$S: F(x, y, z) = 0, \quad (3)$$

设  $F(x, y, z)$  在  $S$  的一个邻域内一阶偏导数连续且  $\nabla F(x, y, z)$  在该邻域内处处不为 0, 此时  $S$  为光滑曲面.

设  $S$  为光滑曲面, 任取  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ .  $S$  上过  $P_0$  的光滑曲线在  $P_0$  的切线, 也称为曲面  $S$  在  $P_0$  的切线. 可以证明存在过  $P_0$  的平面  $\pi$ , 使得  $S$  在  $P_0$  的所有切线都在  $\pi$  上. 事实上, 任取  $S$  上过  $P_0$  的一条光滑曲线  $\Gamma$ :

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad t \in [a, b],$$

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)), \quad t_0 \in (a, b).$$

由于  $\Gamma$  在  $S$  上, 从而

$$F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0, \quad \forall t \in [a, b].$$

由复合函数求导的链式法可得

$$\begin{aligned} F_x(x_0, y_0, z_0)x'(t_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)y'(t_0) \\ + F_z(x_0, y_0, z_0)z'(t_0) = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

由于  $\nabla F(x_0, y_0, z_0) = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)) \neq 0$ , 从而 (4) 表示  $\Gamma$  在  $P_0$  的切向量  $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$  垂直于固定

的非零向量  $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ . 由此可知  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线必在一固定的平面  $\pi$  上, 其方程为

$$\pi: F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0. \quad (5)$$

$\pi$  称为  $S$  在  $P_0$  的切平面. 过  $P_0$  垂直于切平面的直线称为  $S$  在  $P_0$  的法线. 由 (5) 可知  $S$  在  $P_0$  的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}. \quad (6)$$

$S$  在  $P_0$  的法线的方向向量, 称为  $S$  在  $P_0$  的法向量. 由 (6) 可得  $S$  在  $P_0$  的法向量为  $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ .

反之, 可以证明  $\pi$  上任一条过  $P_0$  的直线都是  $S$  在  $P_0$  的切线. 为证明这一事实, 先假设  $S$  有显式表示:

$$S: z = f(x, y), \quad (x, y) \in D, \quad (7)$$

其中  $D$  是  $R^2$  上的开区域,  $f(x, y) \in C^1(D)$ .  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S \Leftrightarrow z_0 = f(x_0, y_0)$ ,  $(x_0, y_0) \in D$ . 则  $S$  过  $P_0$  的切平面为

$$\pi: z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (8)$$

在  $\pi$  上任取一条过  $P_0$  的直线  $\ell$ , 设  $\ell$  的方程为

$$\ell: x = x_0 + \alpha t, \quad y = y_0 + \beta t, \quad z = z_0 + \gamma t, \quad \forall t \in R,$$

其中  $\alpha, \beta, \gamma$  不全为 0. 由于  $\ell$  在  $\pi$  上, 由 (8) 可得

$$\gamma = f_x(x_0, y_0)\alpha + f_y(x_0, y_0)\beta.$$

由于  $(x_0, y_0) \in D$ ,  $D$  为开区域, 从而存在  $\delta > 0$  使得

$$\{(x, y); x = x_0 + \alpha t, \quad y = y_0 + \beta t, \quad t \in [-\delta, \delta]\} \subseteq D,$$

且

$$\begin{aligned} \Gamma: x &= x_0 + \alpha t, \quad y = y_0 + \beta t, \\ z &= f(x_0 + \alpha t, y_0 + \beta t), \quad t \in [-\delta, \delta] \end{aligned}$$

为  $S$  上过  $P_0$  的一条光滑曲线. 显然  $\Gamma$  在  $P_0$  的切向量为  $(\alpha, \beta, f_x(x_0, y_0)\alpha + f_y(x_0, y_0)\beta) = (\alpha, \beta, \gamma)$ , 于是  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线就是  $\ell$ .

如果  $S$  有隐式表示 (3). 由于  $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ ,  $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ , 不妨设  $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ , 由隐函数定理, 存在  $(x_0, y_0)$  的开邻域  $D$ , 使得  $S$  在  $(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有显式表示 (7), 且  $f(x, y) \in C^1(D)$ . 利用显式表示情形的结果可知要证的事实成立.

综上所述,  $S$  在  $P_0$  的切平面是由  $S$  在  $P_0$  的所有切线织成的.

$R^3$  中的曲面  $S$  还可用参数表示, 即

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D, \quad (9)$$

其中  $D$  是  $u, v$  平面上的开区域. 设  $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$  都属于  $C^1(D)$ , 且

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} x_u(u, v) & x_v(u, v) \\ y_u(u, v) & y_v(u, v) \\ z_u(u, v) & z_v(u, v) \end{pmatrix}$$

的秩在  $D$  内处处为 2, 此时  $S$  是光滑曲面. 参数表示 (9) 可以写成向量形式

$$\vec{r} = \vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}, \quad (u, v) \in D,$$

$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v)}$  的秩为 2 等价于  $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq 0$ . 任取  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ , 即存在  $(u_0, v_0) \in D$  使得

$$x_0 = x(u_0, v_0), \quad y_0 = y(u_0, v_0), \quad z_0 = z(u_0, v_0).$$

由于  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v)}(u_0, v_0)$  的秩为 2, 不妨设

$$J = \begin{vmatrix} x_u(u_0, v_0) & x_v(u_0, v_0) \\ y_u(u_0, v_0) & y_v(u_0, v_0) \end{vmatrix} \neq 0,$$

由隐函数存在定理可知存在  $(x_0, y_0)$  在  $R^2$  中的开邻域  $\Omega$  和函数  $u = u(x, y), v = v(x, y) \in C^1(\Omega)$  使得  $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$ , 且

$$x \equiv x(u(x, y), v(x, y)), y \equiv y(u(x, y), v(x, y)), \forall (x, y) \in \Omega.$$

于是  $S$  在  $P_0$  的一个邻域内有显式表示

$$S: z = z(u(x, y), v(x, y)), \quad (x, y) \in \Omega.$$

由上面的结果可知  $S$  在  $P_0$  的法向量

$$\vec{n}(P_0) = (A', B', C'),$$

其中

$$A' = z_u(u_0, v_0)u_x(x_0, y_0) + z_v(u_0, v_0)v_x(x_0, y_0),$$

$$B' = z_u(u_0, v_0)u_y(x_0, y_0) + z_v(u_0, v_0)v_y(x_0, y_0),$$

$$C' = -1.$$

由于

$$\begin{cases} 1 = x_u(u_0, v_0)u_x(x_0, y_0) + x_v(u_0, v_0)v_x(x_0, y_0), \\ 0 = y_u(u_0, v_0)u_x(x_0, y_0) + y_v(u_0, v_0)v_x(x_0, y_0), \end{cases}$$

所以

$$u_x(x_0, y_0) = \frac{y_v(u_0, v_0)}{J}, \quad v_x(x_0, y_0) = \frac{-y_u(u_0, v_0)}{J}.$$

又

$$\begin{cases} 0 = x_u(u_0, v_0)u_y(x_0, y_0) + x_v(u_0, v_0)v_y(x_0, y_0), \\ 1 = y_u(u_0, v_0)u_y(x_0, y_0) + y_v(u_0, v_0)v_y(x_0, y_0), \end{cases}$$

从而

$$u_y(x_0, y_0) = \frac{-x_v(u_0, v_0)}{J}, \quad v_y(x_0, y_0) = \frac{x_u(u_0, v_0)}{J}.$$

于是可得

$$\begin{aligned} A' &= \frac{1}{J} (z_u(u_0, v_0)y_v(u_0, v_0) - z_v(u_0, v_0)y_u(u_0, v_0)) \\ &= \frac{-1}{J} \begin{vmatrix} y_u(u_0, v_0) & z_u(u_0, v_0) \\ y_v(u_0, v_0) & z_v(u_0, v_0) \end{vmatrix}, \\ B' &= \frac{1}{J} (-z_u(u_0, v_0)x_v(u_0, v_0) + z_v(u_0, v_0)x_u(u_0, v_0)) \\ &= \frac{-1}{J} \begin{vmatrix} z_u(u_0, v_0) & x_u(u_0, v_0) \\ z_v(u_0, v_0) & x_v(u_0, v_0) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

显然  $-J \vec{n}(P_0) = (A, B, C)$  也是  $S$  在  $P_0$  的法向量, 其中  $A, B, C$  分别是  $\frac{D(y, z)}{D(u, v)}(u_0, v_0)$ ,  $\frac{D(z, x)}{D(u, v)}(u_0, v_0)$ ,  $\frac{D(x, y)}{D(u, v)}(u_0, v_0)$ , 用向量表示可得

$$-J \vec{n}(P_0)(A, B, C) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v(u_0, v_0).$$

由此可得  $S$  在  $P_0$  的切平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

$R^3$  中的光滑曲线  $\Gamma$  有时表示为两张光滑曲面的交线, 即

$$\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

$F(x, y, z), G(x, y, z) \in C^1$  且  $\nabla F \times \nabla G$  沿  $\Gamma$  处处不为 0. 任取  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \Gamma$ , 即  $F(x_0, y_0, z_0) = 0, G(x_0, y_0, z_0) = 0$ . 设  $\vec{T}$  为  $\Gamma$  在  $P_0$  的切向量,  $F(x, y, z) = 0$  和  $G(x, y, z) = 0$  分别表示光滑曲面  $S_1$  和  $S_2$ . 由于  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线既在  $S_1$  过  $P_0$  的切平面上, 又在  $S_2$  过  $P_0$  的切平面上, 又  $\nabla F(x_0, y_0, z_0), \nabla G(x_0, y_0, z_0)$  分别是  $S_1, S_2$  在  $P_0$  的法向量, 从而  $\vec{T}$  平行于  $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \times \nabla G(x_0, y_0, z_0)$ , 即  $\nabla F \times \nabla G$  在  $(x_0, y_0, z_0)$  的取值是  $\Gamma$  在  $P_0$  的切向量.

$R^n$  中的曲面  $S$  用方程表示可写为

$$S: F(x_1, \cdots, x_n) = 0,$$

若  $F(x_1, \cdots, x_n)$  在  $S$  的一个开邻域内属于  $C^1$ , 且  $\nabla F = (F_{x_1}, \cdots, F_{x_n})$  处处不为 0, 则  $S$  为光滑的. 易知  $S$  在其上任一点  $P_0 = x^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)$  的法向量为  $\nabla F(x^0)$ . 用参数表示  $S$  可写为

$$S: \begin{cases} x_1 = x_1(u_1, \cdots, u_{n-1}), \\ x_n = x_n(u_1, \cdots, u_{n-1}), \end{cases} \quad (u_1, \cdots, u_{n-1}) \in D,$$

其中  $D$  是  $R^{n-1}$  中的开区域. 若  $x_i(u_1, \cdots, u_{n-1}) \in C^1(D)$ ,  $i = 1, \cdots, n$  且 Jacobi 矩阵  $\frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(u_1, \cdots, u_{n-1})}$  的秩在  $D$  内处处为  $n-1$ , 则  $S$  为光滑曲面.  $S$  在其上任一点  $x^0$  的法向量

$$\vec{\nu}(x^0) = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \cdots & \vec{e}_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1}(u^0) & \frac{\partial x_2}{\partial u_1}(u^0) & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1}(u^0) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}}(u^0) & \frac{\partial x_2}{\partial u_{n-1}}(u^0) & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}}(u^0) \end{vmatrix},$$

其中  $\vec{e}_1 = (1, 0, \cdots, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0, \cdots, 0), \cdots, \vec{e}_n = (0, \cdots, 0, 1)$  是  $R^n$  中一组基本单位向量,  $u^0 = (u_1^0, \cdots, u_{n-1}^0) \in D$ , 使得

$$x^0 = (x_1(u^0), x_2(u^0), \cdots, x_n(u^0)).$$

记

$$\vec{r} = \vec{r}(u_1, \dots, u_{n-1}) = \begin{pmatrix} x_1(u_1, \dots, u_{n-1}) \\ x_2(u_1, \dots, u_{n-1}) \\ \dots \\ x_n(u_1, \dots, u_{n-1}) \end{pmatrix},$$

法向量  $\vec{\nu}(x_0)$  是  $R^n$  中  $n-1$  个向量  $\vec{r}_{u_1}(u^0), \dots, \vec{r}_{u_{n-1}}(u^0)$  的外积, 记为

$$\vec{\nu}(x^0) = \vec{r}_{u_1}(u^0) \times \vec{r}_{u_2}(u^0) \times \dots \times \vec{r}_{u_{n-1}}(u^0).$$

### 三、切线与切平面的另一种定义

我们可以用分析的方法定义曲线的切线和曲面的切平面. 设  $\Gamma$  是  $R^n$  中的简单曲线, 对于  $P_0 \in \Gamma$ , 如果存在过  $P_0$  的直线  $\ell_T$ , 使得

$$\lim_{\Gamma \ni P \rightarrow P_0} \frac{\text{dis}(P, \ell_T)}{|P - P_0|} = 0, \quad (10)$$

则称  $\ell_T$  为  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线, 其中  $\text{dis}(P, \ell_T)$  为点  $P$  到直线  $\ell_T$  的距离, 即

$$\text{dis}(P, \ell_T) = \inf_{Q \in \ell_T} |P - Q|.$$

首先可以证明过  $P_0$  满足 (10) 的直线  $\ell_T$  至多有一条. 事实上, 设  $\ell_T^1: x = x^0 + \vec{\alpha}s, s \in R$ ,  $\ell_T^2: x = x^0 + \vec{\beta}s, s \in R$  均满足 (10), 其中  $P_0 = x^0$ ,  $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$  分别是直线  $\ell_T^1, \ell_T^2$  的方向向量, 不妨设  $|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|^2 = 1$ . 任取  $P = x \in \Gamma, x \neq x^0$ , 记  $\Delta x = x - x^0$ , 则

$$\begin{aligned} \inf_{Q \in \ell_T^1} |P - Q|^2 &= \inf_{s \in R} |\Delta x - \vec{\alpha}s|^2 \\ &= \inf_{s \in R} [s^2 - 2(\vec{\alpha}, \Delta x)s + |\Delta x|^2] \end{aligned}$$

$$= |\Delta x|^2 - (\vec{\alpha}, \Delta x)^2,$$

其中  $(\vec{\alpha}, \Delta x)$  表示向量  $\vec{\alpha}, \Delta x \in R^n$  的内积. 于是

$$\text{dis}(P, \ell_T^1) = \sqrt{|\Delta x|^2 - (\vec{\alpha}, \Delta x)^2}.$$

由 (10) 可得

$$\lim_{\Gamma \in P \rightarrow P_0} \frac{(\vec{\alpha}, \Delta x)^2}{|\Delta x|^2} = 1,$$

同理得

$$\lim_{\Gamma \in P \rightarrow P_0} \frac{(\vec{\beta}, \Delta x)^2}{|\Delta x|^2} = 1.$$

由于  $|\frac{\Delta x}{|\Delta x|}| = 1$  和  $R^n$  中单位球面的列紧性可知存在  $x^m \in \Gamma$  和单位向量  $\vec{\gamma}$ , 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0,$$

且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x^m - x^0}{|x^m - x^0|} = \vec{\gamma}.$$

由此可得  $(\vec{\alpha}, \vec{\gamma}) = 1$ . 又  $|\vec{\alpha}| = |\vec{\gamma}| = 1$ , 利用 Cauchy 不等式中等号成立的条件得  $\vec{\alpha} \parallel \vec{\gamma}$ . 同理  $\vec{\beta} \parallel \vec{\gamma}$ . 于是  $\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta}$ , 即  $\ell_T^1$  和  $\ell_T^2$  是同一条过  $P_0$  的直线.

当  $\Gamma$  是光滑曲线时, 易证过  $\Gamma$  上任一点  $P_0$ , 满足 (10) 的直线  $\ell_T$  存在, 且  $\ell_T$  就是在第一段中所定义的  $\Gamma$  在  $P_0$  的切线.

曲面情形类似. 设  $S$  是  $R^n$  中的曲面,  $P_0 \in S$ , 如果存在过  $P_0$  的平面  $\pi(P_0)$  使得

$$\lim_{S \ni P \rightarrow P_0} \frac{\text{dis}(P, \pi(P_0))}{|P - P_0|} = 0, \quad (11)$$

则称平面  $\pi(P_0)$  为  $S$  在  $P_0$  的切平面, 其中  $\text{dis}(P, \pi(P_0))$  同样表示点  $P$  到平面  $\pi(P_0)$  的距离, 即

$$\text{dis}(P, \pi(P_0)) = \inf_{Q \in \pi(P_0)} |P - Q|.$$



下面给出一个定理说明可微的几何意义.

**定理 1** 在  $R^{n+1}$  中设曲面

$$S: u = f(x), x = (x_1, \dots, x_n) \in D,$$

其中  $D$  是  $R^n$  中的开区域. 任取  $P_0 = (x^0, u^0) \in S$ , 即  $x^0 \in D, u^0 = f(x^0)$ . 则  $S$  在  $P_0$  存在不平行于  $u$  轴的切平面  $\pi(P_0)$  的充要条件是  $f(x)$  在  $x^0$  可微.

**证** 充分性. 设  $f(x)$  在  $x^0$  可微, 取  $R^{n+1}$  中过  $P_0$  的平面

$$\pi(P_0): u = u^0 + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)(x_i - x_i^0),$$

其中  $(x_1^0, \dots, x_n^0) = x^0$ ,  $(x_1, \dots, x_n, u) = (x, u)$  是  $\pi(P_0)$  上的点. 任取  $P = (y, v) \in S$ , 即  $y \in D, v = f(y)$ ,

$$\text{dis}(P, \pi(P_0)) = \frac{1}{A} \left| v - u^0 - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)(y_i - x_i^0) \right|,$$

其中  $(y_1, \dots, y_n) = y$ ,  $A = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0)\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)\right)^2}$ . 由于  $f(x)$  在  $x^0$  可微, 从而

$$\begin{aligned} \text{dis}(P, \pi(P_0)) &= \frac{1}{A} |f(y) - f(x^0) - \langle df(x^0), y - x^0 \rangle| \\ &= o(|y - x^0|). \end{aligned} \quad (12)$$

又  $|P - P_0|^2 = |y - x^0|^2 + (v - u^0)^2 \geq |y - x^0|^2$ , 所以

$$\frac{\text{dis}(P, \pi(P_0))}{|P - P_0|} \leq \frac{\text{dis}(P, \pi(P_0))}{|y - x^0|}.$$

显然当  $P \rightarrow P_0$  时,  $|y - x^0| \rightarrow 0$ , 于是由 (12) 可知 (11) 成立, 即  $\pi(P_0)$  是  $S$  在  $P_0$  不平行于  $u$  轴的切平面.

**必要性.** 设存在过  $P_0 = (x^0, u^0)$  不平行于  $u$  轴的平面

$$\pi(P_0): u = u^0 + \sum_{i=1}^n a_i(x_i - x_i^0),$$

使得 (11) 成立. 任取  $P = (x, u) \in S$  即  $x \in D, u = f(x)$ . 设  $P \neq P_0$ . 记  $\Delta x = x - x^0 \in R^n, \Delta u = u - u^0$ , 则

$$\text{dis}(P, \pi(P_0)) = \frac{1}{\sqrt{1 + |a|^2}} |\Delta u - (a, \Delta x)|,$$

其中  $a = (a_1, \dots, a_n) \in R^n, (a, \Delta x)$  是  $a$  与  $\Delta x$  在  $R^n$  的内积. 又  $|P - P_0| = \sqrt{|\Delta x|^2 + \Delta u^2}$ , 由 (11) 可知存在  $\delta > 0$  使得

$$|\Delta u - (a, \Delta x)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{\Delta u^2 + |\Delta x|^2} \leq \frac{1}{2} (|\Delta u| + |\Delta x|),$$

$\forall P \in S$ , 且  $|P - P_0| < \delta$ . 所以当  $P \in S, |P - P_0| < \delta$  时有

$$|\Delta u| \leq (1 + 2|a|)|\Delta x|.$$

由此可得  $|\Delta x| \rightarrow 0$  时,  $S \ni P \rightarrow P_0$  且

$$\begin{aligned} \frac{|\Delta u - (a, \Delta x)|}{|\Delta x|} &= \frac{|f(x) - f(x^0) - \sum_{i=1}^n a_i(x_i - x_i^0)|}{|x - x^0|} \\ &\leq \sqrt{1 + |a|^2} \sqrt{1 + (1 + 2|a|)^2} \frac{\text{dis}(P, \pi(P_0))}{|P - P_0|}. \end{aligned}$$

由 (11) 可得

$$\lim_{|\Delta x| \rightarrow 0} \frac{|\Delta u - (a, \Delta x)|}{|\Delta x|} = 0,$$

即  $f$  在  $x^0$  可微.

## §8 极值理论

极值是数学理论与应用研究的重要课题. 我们在这一节主要讨论微分学在多元函数极值理论中的应用.

### 一、极值

我们这里所说的极值也称为无条件极值, 其定义和定理与一元函数情况类似. 设  $f(x)$  是定义在区域  $\Omega$  上的函数,  $x^0$  是  $\Omega$  的内点. 如果存在  $x^0$  的邻域  $U \subseteq \Omega$ , 使得

$$f(x) \leq f(x^0), \quad \forall x \in U,$$

则称  $x^0$  是  $f(x)$  的极大点,  $f(x^0)$  称为  $f(x)$  的极大值. 相反, 如果

$$f(x) \geq f(x^0), \quad \forall x \in U,$$

则称  $x^0$  是  $f(x)$  的极小点,  $f(x^0)$  称为  $f(x)$  的极小值.

**定理 1(必要条件)** 设  $x^0$  是  $f(x)$  的极值点. 如果  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$  存在, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0.$$

进一步设  $f(x)$  在  $x^0$  的一个邻域内所有二阶导数连续, 记其在  $x^0$  的 Hessian 矩阵为  $H$ , 则

(i)  $x^0$  是  $f(x)$  的极小点  $\Rightarrow H \geq 0$ , 即  $H$  的特征根均为非负.

(ii)  $x^0$  是  $f(x)$  的极大点  $\Rightarrow H \leq 0$ , 即  $H$  的特征根均为非正.

**证** 由一元函数极值的必要条件, 显然有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0.$$

设  $f(x)$  在的  $x^0$  一个邻域内所有二阶导数连续, 由于  $x^0$  是  $f(x)$  的极点, 则首先有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, i = 1, \dots, n.$$

进一步利用 Taylor 展开可知存在  $\delta > 0$ , 使得

$$\begin{aligned} f(x^0 + h) &= f(x^0) + (\nabla f(x^0), h) + \frac{1}{2}(Hh, h) + o(|h|^2) \\ &= f(x^0) + \frac{1}{2}(Hh, h) + o(|h|^2), \end{aligned}$$

其中  $h \in R^n, |h| < \delta$ .

若  $x^0$  是  $f(x)$  的极小点, 则存在  $0 < \eta_1 \leq \delta$ , 使得

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}(Hh, h) + o(|h|^2) \geq 0, \quad (1)$$

其中  $h \in R^n, |h| < \eta_1$ . 由于

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x^0) \\ & \cdots & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x^0) \end{pmatrix}$$

为对称矩阵, 从而它的特征根均为实数. 反设  $H$  有特征根  $-\lambda$ , 其中  $\lambda > 0$ , 则存在  $h^0 \in R^n$  使得

$$Hh^0 = -\lambda h^0, \quad |h^0| = 1.$$

$\forall 0 < \varepsilon < \eta_1$ . 记  $h_\varepsilon = \varepsilon h^0$ , 则

$$\frac{1}{2}(Hh_\varepsilon, h_\varepsilon) + o(|h_\varepsilon|^2) = -\frac{1}{2}\lambda\varepsilon^2 + o(\varepsilon^2),$$

由于

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{o(\varepsilon^2)}{\varepsilon^2} = 0,$$

从而存在  $0 < \eta_2 \leq \eta_1$ , 使得当  $0 < \varepsilon < \eta_2$  时,

$$\frac{1}{2}(Hh_\varepsilon, h_\varepsilon) + o(|h_\varepsilon|^2) = -\frac{1}{2}\lambda\varepsilon^2 + o(\varepsilon^2) < 0,$$

与 (1) 矛盾. 于是  $H$  所有的特征根均为非负.

同理可证  $x^0$  是  $f(x)$  的极大点的情况.

设  $f(x)$  在  $x^0$  的一个邻域内所有一阶偏导数连续, 如果  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, i = 1, \cdots, n$ , 即

$$\nabla f(x^0) = 0,$$

则称  $x^0$  是  $f$  的临界点,  $f(x^0)$  为临界值. 由定理 1 可知极值点必为临界点, 但临界点未必是极值点. 进一步我们有

**定理 2(充分条件)** 设  $f(x)$  在  $x^0$  的一个邻域所有二阶偏导数连续, 且  $x^0$  是  $f(x)$  的临界点, 即

$$\nabla f(x^0) = 0.$$

记  $H$  为  $f(x)$  在  $x^0$  的 Hessian 矩阵, 则

- (i)  $H > 0$  即  $H$  为正定矩阵  $\Rightarrow x^0$  是  $f(x)$  的极小点.
- (ii)  $H < 0$  即  $H$  为负定矩阵  $\Rightarrow x^0$  是  $f(x)$  的极大点.
- (iii)  $H$  的特征根有正有负  $\Rightarrow x^0$  不是  $f(x)$  的极值点.
- (iv) 其余情况, 则不能判定  $x^0$  是或者不是  $f(x)$  的极值点.

证 由于  $x^0$  是  $f(x)$  的临界点, 则存在  $\delta > 0$ , 使得

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + \frac{1}{2}(Hh, h) + o(|h|^2),$$

其中  $h \in R^n$ ,  $|h| < \delta$ .

如果  $H > 0$ , 则存在  $\lambda > 0$  使得

$$(Hh, h) \geq \lambda|h|^2, \quad \forall h \in R^n.$$

由于

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{o(|h|^2)}{|h|^2} = 0,$$

从而存在  $0 < \eta \leq \delta$ , 使得

$$|o(|h|^2)| \leq \frac{1}{4}\lambda|h|^2, \quad h \in R^n, \quad |h| < \eta.$$

从而当  $h \in R^n$  且  $0 < |h| < \eta$  时

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}(Hh, h) + o(|h|^2) \geq \frac{1}{4}\lambda|h|^2 > 0,$$

即  $f(x)$  在  $x^0$  达到严格极小.

同理可证其它情况.

当  $n = 2$  时, 自变量记为  $x, y$ . 设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内所有二阶偏导数连续, 且

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

记  $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$ ,  $B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$ ,  $C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$ , 则

$$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

由定理 2 可得

(i)  $A > 0, \det H = AC - B^2 > 0$ , 则  $H > 0$ , 从而  $(x_0, y_0)$  是  $f(x, y)$  的极小点.

(ii)  $A < 0, \det H = AC - B^2 > 0$ , 则  $H < 0$ , 从而  $(x_0, y_0)$  是  $f(x, y)$  的极大点.

(iii)  $\det H = AC - B^2 < 0$ , 则  $H$  的一个特征根为正, 另一个为负, 从而  $(x_0, y_0)$  既不是  $f(x, y)$  的极小点, 也不是  $f(x, y)$  的极大点.

(iv)  $\det H = AC - B^2 = 0$ , 则不能判定  $(x_0, y_0)$  是否为  $f(x, y)$  的极值点.

下面给出几个例子说明定理 1 和定理 2 的应用.

**例 1** 求函数

$$f(x, y) = 2 \sin x + 2 \sin y + \sin(x + y)$$

的临界点, 临界值和极值点, 极值.

**解** 首先临界点应满足的方程为

$$\begin{cases} f_x = 2 \cos x + \cos(x + y) = 0, \\ f_y = 2 \cos y + \cos(x + y) = 0. \end{cases} \quad (2)$$

由 (2) 可得  $\cos x = \cos y$ , 从而

$$y = 2k\pi \pm x, k \in \mathbb{Z}.$$

分两种情况讨论: (i)  $y = 2k\pi + x$ . 由 (2) 得

$$2 \cos x + \cos 2x = 2 \cos^2 x + 2 \cos x - 1 = 0,$$

解之得  $\cos x = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ . 由此得两组临界点:

$$\left(2m\pi + \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2k\pi + \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right),$$

$$\left(2m\pi - \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2k\pi - \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right),$$

其中  $m, k$  是任意整数, 相应之临界值分别为

$$\frac{1}{2}(3 + \sqrt{3})\sqrt[4]{12} \text{ 和 } -\frac{1}{2}(3 + \sqrt{3})\sqrt[4]{12}.$$

(ii)  $y = 2k\pi - x$ . 由 (2) 得  $2\cos x + 1 = 0$ , 即

$$\cos x = -\frac{1}{2}.$$

由此也得两组临界点:

$$\left(2m\pi + \frac{2}{3}\pi, 2k\pi - \frac{2}{3}\pi\right) \text{ 和 } \left(2m\pi - \frac{2}{3}\pi, 2k\pi + \frac{2}{3}\pi\right).$$

其中  $m, k$  是任意整数, 相应的临界值为 0.

由于  $f_{xx}(x, y) = -2\sin x - \sin(x+y)$ ,  $f_{xy}(x, y) = -\sin(x+y)$ ,  $f_{yy}(x, y) = -2\sin y - \sin(x+y)$ , 所以当  $y = 2k\pi - x$ ,  $\cos x = -\frac{1}{2}$  时,  $f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}^2(x, y) = -4\sin^2 x = -3 < 0$ , 于是

$$\left(2m\pi + \frac{2}{3}\pi, 2k\pi - \frac{2}{3}\pi\right) \text{ 和 } \left(2m\pi - \frac{2}{3}\pi, 2k\pi + \frac{2}{3}\pi\right)$$

都不是函数  $f(x, y)$  的极值点, 故 0 不是极值. 如果

$$x = 2m\pi + \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}, \quad y = 2k\pi + \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2},$$

则  $\sin x = \frac{\sqrt[4]{12}}{2}$ , 从而

$$f_{xx}(x, y) = -2\sin x - \sin 2x = -\frac{1}{2}\sqrt[4]{12}(\sqrt{3}+1) < 0,$$

$$f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}^2(x, y) \\ = \frac{1}{4}\sqrt{12}(\sqrt{3}+1)^2 - \frac{1}{4}\sqrt{12}(\sqrt{3}-1)^2 = 6 > 0.$$

由此可知  $\left(2m\pi + \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2k\pi + \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$  是  $f(x, y)$  的极大点, 从而  $\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$  是极大值. 如果  $x = 2m\pi - \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ , 则  $\sin x = -\frac{\sqrt[4]{12}}{2}$ . 同理可知

$$\left(2m\pi - \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}, 2k\pi - \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$$

是极小点, 从而  $-\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$  是极小值.

如果例 1 改为求函数  $f(x, y) = 2\sin x + 2\sin y + \sin(x+y)$  的最大值和最小值, 那末可以完全不用定理 2. 由于  $f(x, y)$  只有三个临界值  $-\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$ ,  $0$ ,  $\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$ , 如果能证明  $f(x, y)$  的最大值与最小值存在, 由定理 1 可知最大值和最小值都是临界值, 从而  $\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$  和  $-\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$  便是要求的最大值和最小值. 利用连续函数的性质不难证明  $f(x, y)$  的最大值和最小值存在. 事实上, 设区域

$$D = \{(x, y); 0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq 2\pi\}.$$

在  $D$  内  $f(x, y)$  有上述三个临界值, 在  $D$  的边界上, 显然  $f(x, y)$  的最大值和最小值分别是  $3$  和  $-3$ . 由于  $3 < \frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$ , 又  $f(x, y)$  在紧集  $D$  上必有最大值和最小值, 所以  $f(x, y)$  在  $D$  上的最大值和最小值分别是  $\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$  和  $-\frac{1}{2}(3+\sqrt{3})\sqrt[4]{12}$ . 再由  $f(x, y)$  的周期性可知  $f(x, y)$  在  $D$  上的最大值和最小值就是它在全平面上的最大值和最小值.

**例 2** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的开区域,  $u(x) \in C^2(\Omega)$ . 若

$$Lu(x) \equiv \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} > 0, \quad \forall x \in \Omega,$$



其中  $a_{ij} = a_{ji}$ ,  $b_i$ ,  $i, j = 1, \dots, n$ , 均为实数, 且

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为非负对称方阵. 求证函数  $u(x)$  不能在  $\Omega$  内达到极大值.

证 用反证法. 设  $x^0 \in \Omega$  是  $u(x)$  的极大点, 则由定理 1 可知  $\frac{\partial u}{\partial x_i}(x^0) = 0$ ,  $i = 1, \dots, n$ , 且

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}(x^0) & \cdots & \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_n}(x^0) \\ & \cdots & \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x_n \partial x_1}(x^0) & \cdots & \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}(x^0) \end{pmatrix}$$

为非正对称方阵. 显然

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) = \text{Trace}AH,$$

其中  $\text{Trace}AH$  表示矩阵  $AH$  的迹. 由于  $A$  为非负对称方阵, 所以存在正交矩阵  $P$ , 使得

$${}^t P A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

其中  $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n, {}^tP$  为  $P$  的转置. 易知

$$\text{Trace}AH = \text{Trace}{}^tPAP {}^tPHP.$$

记

$${}^tPHP = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \cdots & \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

从  $H$  为非正对称方阵可推出  ${}^tPHP$  也是非正对称方阵, 由此可知

$$b_{ii} \leq 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是有

$$\text{Trace}AH = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_{ii} \leq 0.$$

这样就得到

$$\begin{aligned} Lu(x^0) &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}(x^0) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) \leq 0. \end{aligned}$$

此式与假设矛盾!

**例 3** 设  $f_i(x) \in C^1(R^n), i = 1, 2, \dots, n$ , 且

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n |f_i(x)|^2 = +\infty. \quad (3)$$

对于任给的  $y^0 \in R^n$ , 求证存在  $x^0 \in R^n$  满足

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(x^0)(f_i(x^0) - y_i^0) = 0, \quad k = 1, \dots, n, \quad (4)$$

其中  $(y_1^0, \dots, y_n^0) = y^0$ .

证 考虑函数

$$g(x) = \sum_{i=1}^n (f_i(x) - y_i^0)^2, \quad \forall x \in R^n$$

显然  $g(x) \in C^1(R^n)$ . 由 (3) 易知

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

由此不难证明存在  $x^0 \in R^n$ , 使得

$$g(x^0) = \inf_{R^n} g(x).$$

由于

$$\frac{\partial g}{\partial x_k}(x^0) = 2 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(x^0)(f_i(x^0) - y_i^0), \quad k = 1, \dots, n,$$

由定理 1 可知 (4) 成立.

## 二、条件极值

设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f(x), g_1(x), \dots, g_k(x)$  都定义在  $D$  内. 考虑条件:

$$S: \begin{cases} g_1(x) = 0, \\ \dots \\ g_k(x) = 0. \end{cases} \quad (5)$$

设  $x^0 \in D$  满足 (5), 即  $g_i(x^0) = 0, i = 1, \dots, k$ . 如果存在  $x^0$  在  $R^n$  中的邻域  $U \subseteq D$ , 使得对任何满足条件 (5) 且在  $U$  内的  $x$  都有

$$f(x) \leq f(x^0),$$

则称  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的条件极大点,  $f(x^0)$  称为条件极大值. 类似可定义条件极小点与条件极小值. 在实际求极值的问题中,  $f(x)$  一般称为目标函数, (5) 称为约束条件.

对于约束条件, 我们总假设  $g_i(x) \in C^1(D), i = 1, \dots, k$ , 且  $g_1, \dots, g_k$  关于其自变量  $x = (x_1, \dots, x_n)$  的 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

的秩在  $D$  内处处为  $k$ , 这就保证 (5) 确实是  $k$  个独立的条件. 由此可得  $k \leq n$ . 如果  $k = n$ , 由逆映射定理可知, 若  $x^0$  满足 (5), 则存在  $x^0$  在  $R^n$  中的邻域  $U$ , 使得  $x^0$  是  $U$  内唯一满足 (5) 的点, 从而对任意的  $f(x)$ ,  $x^0$  既是  $f(x)$  的条件极大点, 又是  $f(x)$  的条件极小点. 在这种情况下所谓条件极值就没有什么意义. 因此以下总假定  $k < n$ . 满足条件 (5) 的点所组成的集合记为  $S$ : 若  $k = 1$ , 则  $S$  表示  $D$  内的一张光滑曲面. 若  $k = n - 1$ , 则  $S$  表示  $D$  内的一条光滑曲线. 一般称  $S$  为  $D$  内的  $n - k$  维光滑超曲面或流形. 对任意  $y \in S$ ,  $S$  上过  $y$  的光滑曲线在  $y$  的切向量称为  $S$  在  $y$  的切向量.  $S$  在  $y$  的所有切向量连同零向量组成的集合称为  $S$  在  $y$  点的切空间, 记为  $T_S(y)$ , 对此有以下引理:

**引理 1** 对任何  $y \in S$ ,

$$T_S(y) = \{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}^\perp,$$

其中  $\nabla g_i(y)$  表示函数  $g_i(x)$  在  $y$  的梯度,  $\{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}^\perp$  表示由  $\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)$  所张成的线性空间  $\{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}$  在  $n$  维欧氏空间  $R^n$  中的正交补空间.

**证** 任取  $S$  上过  $y$  的光滑曲线

$$\Gamma: x = x(t), t \in (a, b),$$

$y = x(t_0), t_0 \in (a, b)$ .  $\Gamma$  在  $S$  上  $\iff$

$$g_i(x(t)) = 0, \quad \forall t \in (a, b), \quad i = 1, \dots, k.$$

由此可得

$$(\nabla g_i(y), x'(t_0)) = 0, \quad i = 1, \dots, k,$$

其中  $(,)$  表示  $R^n$  中的内积. 从而  $\Gamma$  在  $y$  的切向量  $x'(t_0) \in \{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}^\perp$ . 由  $\Gamma$  的任意性得

$$T_S(y) \subseteq \{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}^\perp.$$

反之, 任取非零向量

$$\vec{\ell} = (\ell_1, \dots, \ell_k) \in \{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}^\perp,$$

即

$$(\nabla g_i(y), \vec{\ell}) = 0, \quad i = 1, \dots, k. \quad (6)$$

由于  $\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_k)}(y)$  的秩为  $k$ , 不妨设

$$\frac{D(g_1, \dots, g_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(y) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_k}(y) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1}(y) & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_k}(y) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (7)$$

由于 (6) 可写为

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_k)}(y) \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \dots \\ \ell_k \end{pmatrix} + \frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y) \begin{pmatrix} \ell_{k+1} \\ \dots \\ \ell_n \end{pmatrix} = 0,$$

所以由 (7) 可得

$$\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \dots \\ \ell_k \end{pmatrix} = -\left[\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_k)}(y)\right]^{-1} \frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y) \begin{pmatrix} \ell_{k+1} \\ \dots \\ \ell_n \end{pmatrix}. \quad (8)$$

由于  $g_i(y) = 0, i = 1, \dots, k$  和 (7), 从隐函数定理可知存在函数组

$$\begin{cases} x_1 = h_1(x_{k+1}, \dots, x_n), \\ \dots \\ x_k = h_k(x_{k+1}, \dots, x_n), \end{cases}$$

使得  $h_i \in C^1(V), i = 1, \dots, k$ , 其中  $V$  是  $(y_{k+1}, \dots, y_n)$  在  $R^{n-k}$  中的一个开邻域, 满足

$$\begin{aligned} g_i(h_1(x_{k+1}, \dots, x_n), \dots, h_k(x_{k+1}, \dots, x_n), x_{k+1}, \dots, x_n) &= 0, \\ i &= 1, \dots, k, \end{aligned} \quad (9)$$

其中  $(x_{k+1}, \dots, x_n) \in V$ , 且

$$y_i = h_i(y_{k+1}, \dots, y_n), \quad i = 1, \dots, k. \quad (10)$$

于是在  $y = (y_1, \dots, y_n)$  邻近  $S$  可表为

$$x_i = h_i(x_{k+1}, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, k, \quad (x_{k+1}, \dots, x_n) \in V. \quad (11)$$

由于  $\vec{\ell} \neq 0$ , 从 (8) 可知  $(\ell_{k+1}, \dots, \ell_n)$  不全为 0. 以下证明  $\vec{\ell}$  是  $S$  在  $y$  点的一个切向量. 事实上, 由 (10), (11) 可知存在  $\delta > 0$  使得

$$\Gamma: \begin{cases} x_1 = h_1(y_{k+1} + \ell_{k+1}t, \dots, y_n + \ell_n t), \\ \dots \\ x_k = h_k(y_{k+1} + \ell_{k+1}t, \dots, y_n + \ell_n t), \\ x_{k+1} = y_{k+1} + \ell_{k+1}t, \\ \dots \\ x_n = y_n + \ell_n t \end{cases} \quad t \in (-\delta, \delta)$$

是  $S$  上过  $y$  点的光滑曲线. 记  $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$  为  $\Gamma$  在  $y$  点的切向量,

显然  $a_j = \ell_j, j = k+1, \dots, n$ , 且

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix} = \frac{\partial(h_1, \dots, h_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y_{k+1}, \dots, y_n) \begin{pmatrix} \ell_{k+1} \\ \vdots \\ \ell_n \end{pmatrix}. \quad (12)$$

由 (9), (10) 可得

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_k)}(y) \frac{\partial(h_1, \dots, h_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y_{k+1}, \dots, y_n) + \frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y) = 0,$$

即

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(h_1, \dots, h_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y_{k+1}, \dots, y_n) \\ &= - \left[ \frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_k)}(y) \right]^{-1} \frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_{k+1}, \dots, x_n)}(y). \end{aligned}$$

从而比较 (8) 与 (12) 得

$$a_i = \ell_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

于是有

$$\vec{\ell} = \vec{a} \in T_S(y).$$

由  $\vec{\ell}$  的任意性可知

$$\{\nabla g_1(y), \dots, \nabla g_k(y)\}^\perp \subseteq T_S(y).$$

综合上述两个方面可得引理的结论.

**定理 3** 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f$  及  $g_1, \dots, g_k$  均属于  $C^1(D)$ ,  $\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处为  $k$ . 如果  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极值点, 则存在实数  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  使得

$$\nabla f(x^0) + \lambda_1 \nabla g_1(x^0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(x^0) = 0, \quad (13)$$

即

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_i}(x^0) + \dots + \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(x^0) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

**证** 在  $S$  上任取通过  $x^0$  的光滑曲线

$$\Gamma: x = x(t), \quad t \in (a, b),$$

$$x^0 = x(t_0), \quad t_0 \in (a, b).$$

由于  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极值点, 所以  $t_0$  是  $f(x(t_0))$  在  $(a, b)$  内的极值点, 从而

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) x'_i(t_0) = 0,$$

即

$$(\nabla f(x^0), x'(t_0)) = 0.$$

由  $\Gamma$  的任意性可得

$$\nabla f(x^0) \perp T_S(x^0).$$

再由引理可知  $\nabla f(x^0) \in \{\nabla g_1(x^0), \dots, \nabla g_k(x^0)\}$ , 即存在  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  使得 (13) 成立.

对于  $x = (x_1, \dots, x_n) \in D$ , 如果存在  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  使得 (5) 和 (13) 成立, 则称  $x$  是函数  $f$  在条件 (5) 下的临界点. 由定理 3 可知条件极值点必是条件临界点. 为求条件极值点先求条件临界点, 即解 (5) 和 (13):

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) \\ \quad + \dots + \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = 0, i = 1, \dots, n, \\ g_j(x_1, \dots, x_n) = 0, \quad j = 1, \dots, k. \end{cases}$$

这是  $n+k$  个未知数  $x_1, \dots, x_n$  和  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ,  $n+k$  个方程的方程组. 解出的  $(x_1, \dots, x_n)$  是条件临界点.  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  称为 Lagrange 乘子. 至于  $(x_1, \dots, x_n)$  是否为条件极值点需要进一步分析与判断. 这种求条件极值的方法通常称之 Lagrange 乘子法.

**例 4** 求函数  $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$  在有界闭区域

$$\bar{D} = \{(x, y) \in R^2; x^2 + 4y^2 \leq 25\}$$

上的最大值与最小值.



解 首先求  $f(x, y)$  在  $D = \{(x, y) \in R^2; x^2 + 4y^2 \leq 25\}$  内的临界值. 令

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 4x + 12y = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 12x + 2y = 0, \end{cases}$$

解之得  $x = y = 0$ , 所以  $f(x, y)$  在  $D$  内唯一的临界值为 0.

其次求  $f(x, y)$  在  $D$  的边界上的临界值. 即在条件  $x^2 + 4y^2 = 25$  下的临界值. 用 Lagrange 乘子法得方程组:

$$\begin{cases} 4x + 12y - 2\lambda x = 0, \\ 12x + 2y - 8\lambda y = 0, \\ x^2 + 4y^2 - 25 = 0, \end{cases} \quad (14)$$

从 (14) 的第三个方程可知  $x, y$  不全为 0, 所以从前两个方程可得

$$\begin{vmatrix} 4 - 2\lambda & 12 \\ 12 & 2 - 8\lambda \end{vmatrix} = 16\lambda^2 - 36\lambda - 136 = 0.$$

解之得  $\lambda = \frac{17}{4}$  或  $-2$ . 若  $\lambda = \frac{17}{4}$ , 从前两个方程得

$$12x - 32y = 0,$$

即  $x = \frac{8}{3}y$ . 再由  $x^2 + 4y^2 = 25$  可得两个条件临界点  $\left(4, \frac{3}{2}\right)$  和  $\left(-4, -\frac{3}{2}\right)$ , 相应之条件临界值为

$$f(x, y) = 32 + 72 + \frac{9}{4} = \frac{425}{4}.$$

若  $\lambda = -2$ , 则从前两个方程可得  $x = -\frac{3}{2}y$ . 再由  $x^2 + 4y^2 = 25$  可得另外两个条件临界点  $(3, -2)$  和  $(-3, 2)$ , 相应之条件临界值为

$$f(x, y) = 18 - 72 + 4 = -50.$$

由于  $f(x, y)$  在  $\bar{D}$  上必有最大值和最小值, 且它们或者是在  $D$  内的临界值, 或者是在边界上的临界值, 所以  $f(x, y)$  在  $\bar{D}$  上的最大值是  $\frac{425}{4}$ , 最小值是  $-50$ .

例 5 设  $A$  为  $n$  阶实对称方阵, 则  $A$  的特征值均为实数, 记为

$$\lambda_1 < \cdots < \lambda_k.$$

设  $l_i$  为  $\lambda_i$  的重数, 则

$$l_1 + \cdots + l_k = n.$$

定义  $R^n$  上的齐二次函数

$$h(x) = (Ax, x), \quad \forall x \in R^n,$$

则  $A$  的最小特征值  $\lambda_1$  是函数  $h(x)$  在条件  $|x| = 1$  下的最小值.

证 由连续函数的性质可知  $h(x)$  在条件  $|x| = 1$  下的最小值存在. 设  $x^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0) \in R^n$  使得  $|x^0| = 1$ , 而且

$$h(x^0) = \inf_{|x|=1} h(x). \quad (15)$$

由定理 3 可知存在实数  $\lambda$  使得

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(x^0) - 2\lambda x_i^0 = 0, \quad i = 1, \cdots, n,$$

即

$$2Ax^0 - 2\lambda x^0 = 0.$$

从而  $\lambda$  是  $A$  的特征值, 且

$$h(x^0) = (Ax^0, x^0) = \lambda(x^0, x^0) = \lambda|x^0|^2 = \lambda.$$

对于  $A$  的任一特征值  $\lambda_i$ , 由于存在  $\tilde{x} \in R^n$  使得  $|\tilde{x}| = 1$ , 且  $A\tilde{x} = \lambda_i \tilde{x}$ , 则  $\lambda_i = h(\tilde{x})$ . 由 (15) 得  $\lambda_i \geq \lambda$ , 所以  $\lambda = \lambda_1$ .

进一步若  $\ell_1 < n$ , 则对应  $\lambda_1$  的线性无关的特征向量最多有  $\ell_1$  个, 设为  $y^1, \dots, y^{\ell_1}$ . 不妨设它们均为单位向量且两两相互正交, 即

$$(y^i, y^j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \quad (16)$$

令  $Y = \{y^1, \dots, y^{\ell_1}\}^\perp, S^{n-1} = \{x \in R^n; |x| = 1\}$ . 同样由连续函数的性质可知  $h(x)$  在  $Y \cap S^{n-1}$  上有最小值. 设  $x^0 \in Y \cap S^{n-1}$ , 使得

$$h(x^0) = \inf_{x \in Y \cap S^{n-1}} h(x). \quad (17)$$

由定理 3 得实数  $\lambda$  和  $\delta_1, \dots, \delta_{l_1}$  使得

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(x^0) - 2\lambda x_i^0 - 2\delta_1 y_i^1 - \dots - 2\delta_{l_1} y_i^{l_1} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中  $(y_1^k, \dots, y_n^k) = y^k, k = 1, \dots, l_1$ . 由此立即可得

$$Ax^0 - \lambda x^0 - \delta_1 y^1 - \dots - \delta_{l_1} y^{l_1} = 0.$$

由于  $x^0 \in Y$ , 所以  $(x^0, y^k) = 0, k = 1, \dots, l_1$ . 又  $Ay^k = \lambda_1 y^k$ , 从而由  $A$  的对称性可得

$$(Ax^0, y^k) = (x^0, Ay^k) = \lambda_1 (x^0, y^k) = 0, \quad k = 1, \dots, l_1.$$

再由 (16) 易知  $\delta_1 = \dots = \delta_{l_1} = 0$ , 于是  $Ax^0 - \lambda x^0 = 0$ . 由此可知  $\lambda$  是  $A$  的特征值且由  $|x^0| = 1$  得  $h(x^0) = \lambda$ . 可以证明  $\lambda = h(x^0) = \lambda_2$ . 事实上, 任取  $A$  的特征值  $\lambda_i$ , 其中  $i \geq 2$ , 则存在  $\tilde{x} \in R^n$  使得  $|\tilde{x}| = 1$ , 且  $A\tilde{x} = \lambda_i \tilde{x}$ , 即  $\lambda_i = h(\tilde{x})$ . 由于对不同特征值的特征向量相互正交, 所以  $\tilde{x} \in Y \cap S^{n-1}$ . 由 (17) 可得

$$\lambda_i = h(\tilde{x}) \geq h(x^0) = \lambda, \quad i \geq 2.$$

于是  $\lambda = \lambda_2$ .

关于条件极值点进一步的必要条件和充分条件有以下两个定理.

**定理 4** 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f$  及  $g_1, \dots, g_k$  均属于  $C^2(D)$ ,  $\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处为  $k$ . 设  $x^0 \in D$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极值点, 由定理 3 可得实数  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  使得 (13) 成立, 记

$$F(x) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_k g_k(x),$$

则

(i)  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极小点  $\Rightarrow F(x)$  在  $x^0$  的 Hessian 矩阵  $H_F(x^0)$  在  $T_S(x^0)$  上非负, 即

$$(H_F(x^0)a, a) \geq 0, \quad \forall a \in T_S(x^0).$$

(ii)  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极大点  $\Rightarrow H_F(x^0)$  在  $T_S(x)$  上非正, 即

$$(H_F(x^0)a, a) \leq 0, \quad \forall a \in T_S(x^0).$$

**证** 在  $S$  上任取通过  $x^0$  的光滑曲线

$$\Gamma: x = x(t), \quad t \in (a, b),$$

$x^0 = x(t_0)$ ,  $t_0 \in (a, b)$ . 记  $\delta = x(t) - x(t_0)$ , 由条件 (5) 和 Taylor 展开对于  $i = 1, \dots, k$  有

$$0 = g_i(x(t)) - g_i(x^0) = (\nabla g_i(x^0), \delta) + \frac{1}{2}(H_{g_i}(x^0)\delta, \delta) + o(|\delta|^2).$$

又

$$f(x(t)) - f(x^0) = (\nabla f(x^0), \delta) + \frac{1}{2}(H_f(x^0)\delta, \delta) + o(|\delta|^2),$$

由 (13), 即  $\nabla f(x^0) + \lambda_1 \nabla g_1(x^0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(x^0) = 0$  可得

$$f(x(t)) - f(x^0) = \frac{1}{2}(H_F(x^0)\delta, \delta) + o(|\delta|^2).$$

由于  $\delta = x(t) - x(t_0) = x'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|)$ , 所以

$$f(x(t)) - f(x^0) = \frac{1}{2}(H_F(x^0)x'(t_0), x'(t_0))(t - t_0)^2 + o(|t - t_0|^2). \quad (18)$$

若  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极小点, 则存在  $\eta > 0$  使得

$$f(x(t)) - f(x^0) \geq 0, \quad \forall t \in (t_0 - \eta, t_0 + \eta).$$

由 (18) 可得

$$(H_F(x^0)x'(t_0), x'(t_0)) \geq 0$$

由  $\Gamma$  的任意性及引理得

$$(H_F(x^0)a, a) \geq 0, \quad \forall a \in T_S(x^0),$$

即 (i) 成立. 同理可证 (ii).

**定理 5** 设  $D$  是  $R^n$  上的开区域,  $f$  及  $g_1, \dots, g_k$  均属于  $C^2(D)$ ,  $\frac{\partial(g_1, \dots, g_k)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$  的秩在  $D$  内处处为  $k$ . 设  $x^0 \in D$  且存在实数  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  使得 (13) 成立, 即

$$\nabla f(x^0) + \lambda_1 \nabla g_1(x^0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(x^0) = 0.$$

记  $F(x) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_k g_k(x)$ .

(i) 若  $H_F(x^0)$  在  $T_S(x^0)$  上正定, 即

$$(H_F(x^0)a, a) > 0, \quad \forall a \in T_S(x^0) \setminus \{0\},$$

则  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极小点.

(ii) 若  $H_F(x^0)$  在  $T_S(x^0)$  上负定, 即

$$(H_F(x^0)a, a) < 0, \quad \forall a \in T_S(x^0) \setminus \{0\},$$

则  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极大点.

(iii) 若存在  $a, b \in T_S(x^0)$  使得

$$(H_F(x^0)a, a) > 0, \quad (H_F(x^0)b, b) < 0,$$

则  $x^0$  不是  $f(x)$  在条件 (5) 下的极值点.

(iv) 其余情况不能判定  $x^0$  是否为  $f(x)$  在条件 (5) 下的极值点.

证 类似于定理 4 的证明可得

$$f(x^0+y)-f(x^0)=\frac{1}{2}(H_F(x^0)y,y)+o(|y|^2), \quad \forall x^0+y \in S. \quad (19)$$

由条件 (5) 可知当  $x^0+y \in S$  时有

$$0=g_i(x^0+y)-g_i(x^0)=(\nabla g_i(x^0),y)+\varepsilon_i(y), \quad i=1,\cdots,k.$$

其中  $\varepsilon_i(y)$  满足

$$\lim_{|y|\rightarrow 0} \frac{\varepsilon_i(y)}{|y|}=0.$$

不妨设

$$\frac{D(g_1,\cdots,g_k)}{D(x_1,\cdots,x_k)}(x^0)\neq 0.$$

$$\text{设 } y=\begin{pmatrix} y_1 \\ \cdots \\ y_n \end{pmatrix}, \text{ 记 } y'=\begin{pmatrix} y_1 \\ \cdots \\ y_k \end{pmatrix}, y''=\begin{pmatrix} y_{k+1} \\ \cdots \\ y_n \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$y'=-\left(\frac{\partial(g_1,\cdots,g_k)}{\partial(x_1,\cdots,x_k)}(x^0)\right)^{-1}\frac{\partial(g_1,\cdots,g_k)}{\partial(x_{k+1},\cdots,x_n)}(x^0)y''+o(|y|), \quad \forall x^0+y \in S.$$

对于  $x^0+y \in S$ , 令  $z=Ty$ , 其中

$$\begin{cases} z'=-\left(\frac{\partial(g_1,\cdots,g_k)}{\partial(x_1,\cdots,x_k)}(x^0)\right)^{-1}\frac{\partial(g_1,\cdots,g_k)}{\partial(x_{k+1},\cdots,x_n)}(x^0)y'', \\ z''=y''. \end{cases}$$

易知  $Ty \in \{\nabla g_1(x^0), \cdots, \nabla g_k(x^0)\}^\perp = T_S(x^0)$ , 且

$$|y-Ty|=o(|y|), \quad \forall x^0+y \in S.$$

由此可得  $\eta > 0, M > 0$  使得

$$M^{-1}|Ty| \leq |y| \leq M|Ty|, \quad \forall x^0+y \in S, |y| < \eta. \quad (20)$$

从而由 (19) 可得

$$f(x^0 + y) - f(x^0) = \frac{1}{2}(H_F(x^0)Ty, Ty) + o(|y|^2). \quad (21)$$

(i) 若  $H_F(x^0)$  在  $T_S(x^0)$  上正定, 则易知存在正数  $H > 0$  使得

$$(H_F(x^0)a, a) \geq H|a|^2, \quad \forall a \in T_S(x^0).$$

由 (20) 和 (21) 可得  $0 < \delta \leq \eta$  使得

$$f(x^0 + y) - f(x^0) \geq \frac{1}{4}|Ty|^2, \quad \forall x^0 + y \in S, \quad |y| < \delta.$$

于是当  $x^0 + y \in S$ ,  $0 < |y| < \delta$  时

$$f(x^0 + y) - f(x^0) > 0,$$

即  $x^0$  是  $f(x)$  在条件 (5) 下的严格极小点.

同理可证 (ii), (iii) 和 (iv).

**例 6** 考察函数  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$  在条件

$$S: g(x, y, z) = z - 1 = 0 \quad (22)$$

下的极值问题. 易知方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial g}{\partial z} = 0, \\ g = 0 \end{cases}$$

有唯一解  $x = 0, y = 0, z = 1, \lambda = 2$ , 即  $P = (0, 0, 1)$  是问题唯一的临界点, 且相应的 Lagrange 乘子  $\lambda = 2$ . 显然  $P$  是  $f(x, y, z)$  在条件 (22) 下的最小点. 设

$$F(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + 2z - 2,$$

则

$$H_F = \begin{pmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_{xz} \\ F_{yx} & F_{yy} & F_{yz} \\ F_{zx} & F_{zy} & F_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

显然

$$T_S(P) = \{(x, y, z) \in R^3; (x, y) \in R^2\}.$$

$H_F$  在  $T_S(P)$  上正定, 但  $H_F$  不是 3 阶正定方阵.

## 习 题

1. 求下列函数的偏导数:

(i)  $z = x^2 \ln(x + y^2).$

(ii)  $z = e^{xy} + \frac{x}{y^2}.$

(iii)  $z = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + \frac{\cos x^2}{y}.$

(iv)  $z = \left(\frac{x}{y}\right)^x + x^{\frac{y}{x}}.$

(v)  $u = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz.$

(vi)  $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$

(vii)  $u = \arcsin \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$

(viii)  $u = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)} \sin(ax + by + cz).$

(ix)  $u = x^y y^z z^x.$

(x)  $u = \log_x(y + z).$

2. 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ , 求  $f_x(x, y)$  和  $f_y(x, y)$ .



3. 设  $u = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ , 求证

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}.$$

4. 设  $u = \operatorname{arctg} \frac{x^2 + y^2}{x - y}$ , 求证

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\sin 2u}{2}.$$

5. 设  $f(x, y)$  在凸开区域  $D$  内所有偏导数有界, 求证  $f(x, y)$  在  $D$  内一致连续.

6. 举例说明在开区域内所有偏导数有界的函数未必一致连续.

7. 设  $D$  是  $R^n$  中的开区域,  $f(x)$  为定义在  $D$  的函数且满足对任意  $x \in D$  有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

求证  $f(x)$  在  $D$  内为常数.

8. 求下列复合函数的偏导数或导数:

(i)  $u = 2x^2 - yz + xz^2$ ,  $x = 2 \sin t$ ,  $y = t^2 - t + 1$ ,  $z = 3e^{-t}$ ,  
求  $\frac{du}{dt}$ .

(ii)  $u = z \sin \frac{y}{x}$ ,  $x = 3r^2 + 2s$ ,  $y = 4r - 2s^2$ ,  $z = 2r^2 - 3s^2$ ,  
求  $\frac{\partial u}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial s}$ .

(iii)  $u = x^3 - xy + y^3$ ,  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial \theta}$ .

(iv)  $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$ ,  $x = r \sin \varphi \cos \theta$ ,  
 $y = r \sin \varphi \sin \theta$ ,  $z = r \cos \varphi$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial \varphi}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial \theta}$ .

9. 设  $f(t)$  是导数连续的一元函数, 求证

(i)  $z = f(ax + by)$  满足  $bz_x = az_y$ .

(ii)  $z = x^n f\left(\frac{y}{x}\right)$  满足  $xz_x + yz_y = nz$ .

(iii)  $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$  满足  $xz_x + y^2z_y = 0$ .

(iv)  $z = f(x^2 + y^2)$  满足  $yz_x - xz_y = 0$ .

(v)  $z = yf(x^2 - y^2)$  满足  $yz_x + xz_y = \frac{xz}{y}$ .

(vi)  $z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$  满足  $xz_x + yz_y = xy + z$ .

10. 设  $f(x, y)$  偏导数连续, 求证

(i)  $u = f(x - y, y - x)$  满足  $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ .

(ii)  $u = f\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-x}{xz}\right)$  满足

$$x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} + z^2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

11. 设  $u(x, y), v(x, y)$  在开区域  $D$  内处处满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

$$u^2 + v^2 = 1,$$

求证  $u(x, y), v(x, y)$  在  $D$  内为常数.

12. 设  $F(x, y) = f(x) + g(y)$ , 其中  $f, g$  为导数连续的一元函数, 如果存在导数连续的一元函数  $s(r)$  使得  $F(r \cos \theta, r \sin \theta) = s(r)$ , 求  $F(x, y)$ .

13. 设  $F(x, y) = f(x)g(y)$ , 其中  $f, g$  为导数连续的一元函数.

(i) 如果存在导数连续的一元函数  $s(r)$  使得

$$F(r \cos \theta, r \sin \theta) = s(r),$$

求  $F(x, y)$ .

(ii) 如果存在导数连续的一元函数  $\varphi(\theta)$  使得

$$F(r \cos \theta, r \sin \theta) = \varphi(\theta),$$

求  $F(x, y)$ .

14.  $f(x_1, \dots, x_n)$  称为定义于  $R^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$  内的  $\lambda$  次正齐次函数 ( $\lambda$  为实常数), 如果对任何  $(x_1, \dots, x_n) \in R^n, x_1^2 + \dots + x_n^2 \neq 0$ , 和正实数  $\alpha$  均有

$$f(\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) = \alpha^\lambda f(x_1, \dots, x_n).$$

求证 Euler 定理:  $R^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$  内一阶偏导数连续的函数  $f(x_1, \dots, x_n)$  是  $\lambda$  次正齐次函数的充分必要条件是

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = \lambda f(x_1, \dots, x_n).$$

15. 求下列函数指定的高阶偏导数

(i)  $z = x \sin(x+y) + y \cos(x+y)$ , 所有二阶偏导数.

(ii)  $z = x \ln(xy)$ ,  $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$ .

(iii)  $u = \ln(ax+by+cz)$ ,  $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}, \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2}$ .

(iv)  $z = (x-x_0)^p(y-y_0)^q$ ,  $\frac{\partial^{p+q} z}{\partial x^p \partial y^q}$ .

(v)  $u = xyz e^{x+y+z}$ ,  $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}$ .

16. 设  $f(r)$  是二阶导数连续的一元函数, 记  $u = f(r), r = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{1}{2}}$ , 求证:

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r).$$

17. 设  $u = f(x, y)$ , 其中是  $f(x, y)$  二阶偏导数连续的函数. 引进极坐标  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 求证:

(i)  $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2$ .

(ii)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r}$ .

18. 设  $u = f(x+g(y))$ , 其中  $f$  是二阶导数连续,  $g$  是一阶导数连续的一元函数, 求证:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

19. 设  $u = u(x, y)$  二阶偏导数连续,  $x = e^s, y = e^t$ , 求证:

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

20. 设  $D = \{(x, y) \in R^2; x^2 + y^2 < 1\}$ ,  $f(x, y)$  在  $D$  内调和, 即在  $D$  内  $f(x, y)$  的二阶偏导数连续且满足 Laplace 方程  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ , 令

$$u(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right),$$

求证  $u(x, y)$  在区域  $\{(x, y) \in R^2; x^2 + y^2 > 1\}$  内也是调和函数.

21. 设  $f(x_1, \dots, x_n)$  在区域  $\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \in R^n; x_1^2 + \dots + x_n^2 > 1\}$  内调和, 即  $f(x_1, \dots, x_n)$  在  $\Omega$  内二阶偏导数连续且满足 Laplace 方程  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0$ . 令

$$u(x_1, \dots, x_n) = r^{2-n} f\left(\frac{x_1}{r^2}, \dots, \frac{x_n}{r^2}\right),$$

求证  $u(x_1, \dots, x_n)$  在区域  $\{(x_1, \dots, x_n) \in R^n; 0 < x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1\}$  内也调和, 其中  $r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ .

22. 设  $\varphi$  和  $\psi$  二阶导数连续,  $z = x\varphi\left(\frac{y}{x}\right) + \psi\left(\frac{y}{x}\right)$ , 求证:

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

23. 设函数  $\varphi$  的  $n$  阶导数连续,  $u = \varphi(z)$ , 其中  $z = \frac{x}{1-y}$ , 求证:

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left( z^n \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

24. 已给二阶方程  $A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ , 其中  $A, B, C$  为实常数且  $B^2 - AC > 0$ , 求实数  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  使得在自变量变换  $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$  下, 上述方程变换为  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ .

25. 在自变量和因变量的变换下, 将  $z = z(x, y)$  的方程, 变换为  $w = w(u, v)$  的方程

(i)  $u = x^2 + y^2, v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, w = \ln z - (x + y)$ , 方程为

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y - x)z.$$

(ii)  $u = x + y, v = \frac{y}{x}, w = \frac{z}{x}$ , 方程为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(iii)  $u = \frac{x + y}{2}, v = \frac{x - y}{2}, w = ze^y$ , 方程为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(iv)  $x = u, y = \frac{u}{1 + uv}, z = \frac{u}{1 + uw}$ , 方程为

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2.$$

(v)  $x = uy, v = x, w = xz - y$ , 方程为

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x}.$$

26. 求下列函数的全微分:

(i)  $u = xyz$ .

(ii)  $u = y \sin xz$ .

(iii)  $u = xe^y$ .

(iv)  $u = x + \operatorname{arctg} \frac{y}{z - x}$ .

(v)  $u = x^y y^z z^x$ .

(vi)  $u = \frac{\cos x^2}{y}$ .

(vii)  $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .

$$(viii) u = \ln(1 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}).$$

27. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} |x|^\alpha |y|^\beta \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

其中  $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ . 讨论  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点的连续性, 可微性及偏导数的存在性与连续性.

28. 设  $f(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域内, 求证  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微的充分必要条件是:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} [f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)] \\ = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha \end{aligned}$$

且收敛关于  $\alpha \in [0, 2\pi]$  一致.

29. 设  $f(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域  $U$  内,  $f_x(x, y)$ ,  $f_y(x, y)$  在  $U$  内处处存在且都在  $(x_0, y_0)$  可微, 求证:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

30. 设  $f(x, y)$  在  $(u_0, v_0)$  的一个邻域  $U$  内有定义,  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  定义在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域  $V$  内满足  $u_0 = u(x_0, y_0)$ ,  $v_0 = v(x_0, y_0)$  且

$$\{(u, v); u = u(x, y), v = v(x, y), (x, y) \in V\} \subseteq U.$$

记  $g(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$ . 如果  $f$  在  $(u_0, v_0)$  可微,  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的偏导数都存在, 求证  $g(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的偏导数也都存在且链式法则成立即

$$g_x(x_0, y_0) = f_u(u_0, v_0)u_x(x_0, y_0) + f_v(u_0, v_0)v_x(x_0, y_0),$$

$$g_y(x_0, y_0) = f_u(u_0, v_0)u_y(x_0, y_0) + f_v(u_0, v_0)v_y(x_0, y_0),$$

31. 求下列复合函数的全微分:

(i)  $u = f(t), t = \frac{y}{x}.$

(ii)  $u = f(t), t = \sqrt{x^2 + y^2}.$

(iii)  $w = f(u, v), u = x + y, v = x - y.$

(iv)  $s = f(u, v, w), u = \frac{x}{y}, v = \frac{y}{x}, w = x^2 - y^2.$

(v)  $w = f(u, v), u = x + y + z, v = x^2 + y^2 + z^2.$

32. 求下列映射在所示点的 Fréchet 导数:

(i)  $f(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$  在点  $t = \frac{\pi}{4}.$

(ii)  $f(x, y) = \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}$  在点  $(x, y) = (1, 2).$

(iii)  $f(u, v) = \begin{pmatrix} u \cos v \\ u \sin v \\ v \end{pmatrix}$  在点  $(u, v) = (1, \pi).$

(iv)  $f(u, v, w) = \begin{pmatrix} u^2 - 2v + w \\ 3u^2v - 2vw \end{pmatrix}$  在点  $(3, -2, 1).$

33. 设  $G$  是  $R^n$  中的一个开集,  $f: G \rightarrow R^m$  是一个映射, 对于  $x^0 \in G$ , 如果  $f$  在  $x^0$  可微, 求证存在  $x^0$  的邻域  $U$  和正数  $\lambda$ , 使得

$$|f(x) - f(x^0)| \leq \lambda |x - x^0|, \quad \forall x \in U.$$

34. 设  $f \in C^1(R^n; R^m)$ , 求证对于  $x, h \in R^n$ , 存在  $\theta \in (0, 1)$  使得

$$|f(x+h) - f(x)| \leq |df(x+\theta h)(h)|.$$

35. 求函数  $f(x, y) = x^2 - y^2$  在点  $(1, 1)$  沿方向  $l$  的方向导数, 其中从  $x$  轴正向到方向  $l$  的夹角为  $60^\circ$ .

36. 设  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ , 试问它在  $(1, 1)$  点

(i) 哪个方向的方向导数最大.

(ii) 哪个方向的方向导数最小.

(iii) 哪个方向的方向导数为 0.

37. 求下列函数在指定点的梯度及其长度:

(i)  $u = xyz$ , 在  $(1, 1, 1)$  点.

(ii)  $u = x^2 + y^2 + 3z^2 - xy + 6z$ , 在  $(1, 2, 3)$  点.

38. 设  $u = f(x, y, z)$  的二阶偏导数连续,  $l$  的方向余弦为  $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ , 试求  $u$  沿  $l$  的二阶方向导数  $\frac{\partial^2 u}{\partial l^2}$  (注意  $\frac{\partial^2 u}{\partial l^2} = \frac{\partial}{\partial l} \left( \frac{\partial u}{\partial l} \right)$ ).

39. 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$ , 其中  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  是  $R^3$  中的基本单位向量, 求证

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^3} \vec{r}.$$

40. 设  $u = -\ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ , 试问在空间哪些点成立  $|\text{grad } u| = 1$ .

41. 试确定常数  $a, b, c$ , 使得函数

$$f(x, y, z) = axy^2 + byz + cz^2x^3.$$

在  $(1, 2, -1)$  点沿  $z$  轴正向的方向导数取最大值 64.

42.  $R^3$  中的球坐标:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \quad r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

设  $r_0 \geq 0, 0 < \varphi_0 < \pi, 0 \leq \theta_0 < 2\pi$ , 在  $(r_0, \varphi_0, \theta_0)$  点求  $|\nabla r|, |\nabla \varphi|, |\nabla \theta|$ .

43. 在  $R^n$  中已给一组两两相互正交的单位向量  $\vec{\tau}_1, \dots, \vec{\tau}_n$ , 设  $f(x)$  在  $R^n$  中可微, 求证:

(i) 若  $\vec{l}$  为  $R^n$  中任意单位向量, 则  $\forall x \in R^n$  有

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \tau_i}(x)(\vec{l}, \vec{\tau}_i),$$



其中  $\frac{\partial f}{\partial l}(x), \frac{\partial f}{\partial \tau_i}(x)$  分别表示  $f(x)$  在  $x$  点沿方向  $\vec{l}$  与  $\vec{\tau}_i$  的方向导数,  $(\vec{l}, \vec{\tau}_i)$  表示  $\vec{l}$  与  $\vec{\tau}_i$  在  $R^n$  中的内积.

$$(ii) \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial \tau_i} \right)^2,$$

$$(iii) \nabla f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \tau_i}(x) \vec{\tau}_i, \quad \forall x \in R^n.$$

44. 设  $f(x)$  为  $R^n$  上的可微函数, 求证:  $f(x)$  为  $R^n$  上为凸函数的充分必要条件是

$$f(x) - f(y) \geq (\nabla f(y), x - y), \quad \forall x, y \in R^n.$$

45. 写出下列函数在指定点邻近的二阶泰勒展开式:

(i)  $f(x, y) = \sin x \sin y$ , 在  $(0, 0)$  点.

(ii)  $f(x, y) = \cos x \cos y$ , 在  $(0, 0)$  点.

(iii)  $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2 - 6x - 3y + 5$ , 在  $(1, -2)$  点.

46. 写出  $f(x, y) = e^x \ln(1+y)$  在  $(0, 0)$  点的  $n$  阶泰勒展开式.

47. 设  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点的二阶偏导数连续, 求证

$$f_{xz}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2h, e^{-\frac{1}{2h}}) - 2f(h, e^{-\frac{1}{h}}) + f(0, 0)}{h^2}.$$

48. 将  $f(x, y) = \frac{1}{x} \cos y$  在  $(1, 0)$  点  $n$  阶泰勒展开, 并证明对于  $x \in (0, 2), y \in (-\infty, +\infty)$ , 当  $n \rightarrow +\infty$  时展开式的余项趋于 0.

49. 设  $f(x_1, \dots, x_n) = \ln(1 + x_1 + \dots + x_n)$ , 将  $f$  在  $(0, \dots, 0)$  点  $m$  阶 Taylor 展开, 并证明对于  $|x_1 + \dots + x_n| < 1$ , 当  $m \rightarrow +\infty$  时展开式余项趋于 0.

50. 设  $f(x) \in C^2(R^n)$ , 求证  $f(x)$  为  $R^n$  上之凸函数的充分必要条件是  $f$  的 Hessian 矩阵  $H_f$  在  $R^n$  处处非负.

51. 问由方程

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - \cos z = 0.$$

在  $(0, 1, 0)$  点的某邻域内能唯一确定  $y$  为  $x, z$  的隐函数吗? 能唯一确定  $z$  为  $x, y$  的隐函数吗?

52. 设  $x = y + \varphi(y)$ , 其中  $\varphi(0) = 0$  且当  $-a < y < a$  时,  $\varphi'(y)$  连续,  $|\varphi'(0)| < 1$ . 求证存在  $\delta < 0$ , 使得当  $-\delta < x < \delta$  时有唯一的可微函数  $y = y(x)$  满足

$$x = y(x) + \varphi(y(x)), \text{ 且 } y(0) = 0.$$

53. 设函数  $f(x, y)$  定义在  $D = \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$  内且满足  $f(0, 0) = 0, |f(x, y)| \leq 1, \forall (x, y) \in D$ . 又函数

$$F(x, y, z) = z^3 + z(x^2 + y^2) + f(x, y)$$

定义在  $G = \{(x, y, z); x^2 + y^2 < 1, |z| \leq 1\}$  上, 求证

(i) 在  $D$  上存在唯一的函数  $z = \varphi(x, y)$  满足方程  $F(x, y, z) = 0$ , 且  $|\varphi(x, y)| < 1, \forall (x, y) \in D$ .

(ii) 若  $f(x, y)$  在  $D$  内连续, 则  $\varphi(x, y)$  也在  $D$  内连续.

54. 设  $y$  为由下列方程确定的  $x$  的隐函数, 求  $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ :

(i)  $x^y = y^x$ .

(ii)  $y - \varepsilon \sin y = x \quad (0 < \varepsilon < 1)$ .

(iii)  $y = 2x \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ .

55. 设  $z$  为由下列方程确定的  $x, y$  的隐函数, 求  $z_x, z_y, z_{xx}, z_{xy}, z_{yy}$ :

(i)  $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$ .

(ii)  $xyz = x + y + z$ .

(iii)  $\sin(x + y) + \sin(y + z) = 1$ .

(iv)  $x + z + (y + z)^2 = 6$ .

56. 设  $z$  为由下列方程确定的  $x, y$  的隐函数, 求指定的全微分或偏导数:

(i)  $F(x - y, y - z, z - x) = 0$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

(ii)  $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

(iii)  $z = f(xz, z - y)$ , 求  $dz$ .

(iv)  $f(xy, yz) = 0$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

57. 设由方程  $F(x, y, z) = 0$  可以确定其中每一个变量都是另两个变量的隐函数, 求证

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1.$$

58. 试问在哪些点的邻域内, 由方程组

$$z^2 + xy - a = 0, z^2 + x^2 - y^2 - b = 0$$

可唯一地确定

(i)  $x, y$  为  $z$  的隐函数  $x = f(z), y = g(z)$ .

(ii)  $x, z$  为  $y$  的隐函数  $x = f(y), z = g(y)$ .

59. 求下列方程组所确定的函数的导数或偏导数或全微分:

$$(i) \begin{cases} x + y + z = 0, \\ xyz = 1, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{dz}{dx}, \frac{dz}{dy}, \frac{d^2y}{dx^2}.$$

$$(ii) \begin{cases} u^2 - v = 3x + y, \\ u^2 - 2v^2 = x - 2y, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}.$$

$$(iii) \begin{cases} x + y = u + v, \\ \frac{x}{y} = \frac{\sin u}{\sin v}, \end{cases} \quad \text{求 } du, dv.$$

$$(iv) \begin{cases} x = \cos \varphi \cos \theta, \\ y = \cos \varphi \sin \theta, \\ z = \sin \theta, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

$$(v) \begin{cases} u = f(u, x, v + y), \\ v = g(u - x, v^2 y), \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}.$$

60. 设  $x, y, z$  为由下列方程组

$$\begin{cases} x^2 - y \cos(uv) + z^2 = 0, \\ x^2 + y^2 - \sin(uv) + 2z^2 = 2, \\ xy - \sin u \cos v + z = 0 \end{cases}$$

确定的  $u, v$  的函数, 试在  $x = y = 1, z = 0, u = \frac{\pi}{2}, v = 0$  点计算  $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$ .

61. 设极坐标  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 变换常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + kx(x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dt} = -x + ky(x^2 + y^2) \end{cases}$$

为极坐标常微分方程组.

62. 设  $u = \frac{x+z}{y+z}$ , 其中  $z$  为由方程

$$ze^z = xe^x + ye^y$$

确定的  $x, y$  的隐函数, 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ .

63. 设  $u, v, w$  是由方程组

$$\begin{cases} x = f(u, v, w), \\ y = g(u, v, w), \\ z = h(u, v, w), \end{cases}$$

确定的  $x, y$  和  $z$  的函数, 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ .

64. 设  $u = u(x)$  为由方程组

$$\begin{cases} u = f(x, y, z), \\ g(x, y, z) = 0, \\ h(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

确定的的隐函数, 求  $\frac{du}{dx}, \frac{d^2u}{dx^2}$ .

65. 设  $u = f(z)$ , 其中  $z$  为由方程  $z = x + y\varphi(z)$  所确定的  $x, y$  的隐函数, 求证

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left[ \varphi^n(z) \frac{\partial u}{\partial x} \right].$$

66. 求证由方程  $(x^2 + y^2)^2 = 3x^2y - y^3$  在  $(0,0)$  点的邻域内可确定三个连续可微函数  $y = y(x)$ , 使得  $y(0) = 0$ .

67. 设  $v(x, y)$  满足:

(i) 在  $(0,0)$  点的某个邻域内二阶偏导数连续.

(ii)  $v(0, y) = 0$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}(0, 0) = 0$ ,  $\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq 0$ .

问由方程  $v(x, y) = 0$  在原点的某个邻域内是否能确定隐函数  $y = y(x)$  满足  $y(0) = 0$ .

68. 设  $F(x, y) \in C^2(R^2)$ , 且满足

(i)  $F(0, 0) = 0$ ,  $F_x(0, 0) = 0$ ,  $F_y(0, 0) = 0$ ,  $F_{yy}(0, 0) \neq 0$ ,

(ii)  $H = F_{xx}(0, 0)F_{yy}(0, 0) - F_{xy}^2(0, 0) < 0$ .

求证存在  $\delta > 0$  和  $\eta > 0$  使得对任意  $x \in (-\delta, \delta)$  且  $x \neq 0$ , 存在  $y_1(x) < y_2(x)$  使得  $y_1(x), y_2(x) \in (-\eta, \eta)$ , 且

$$F(x, y_1(x)) = F(x, y_2(x)) = 0.$$

69. 设  $z = z(x, y)$  由方程组

$$\begin{cases} z = \alpha x + \varphi(\alpha)y + \psi(\alpha), \\ 0 = x + \varphi'(\alpha)y + \psi'(\alpha) \end{cases}$$

所确定, 求证  $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = 0$ .

70. 设  $F(x, y, u, p, q) \in C^2$ ,  $F_p \neq 0$ . 从方程组

$$\begin{cases} s = \frac{F_q}{F_p} \\ t = \frac{pF_p + qF_q}{F_p} \end{cases}$$

中解出  $p = p(x, y, u, s, t)$ ,  $q = q(x, y, u, s, t)$ , 记

$$M(x, y, u, s, t) = F(x, y, u, p(x, y, u, s, t), q(x, y, u, s, t)).$$

求证:

$$\begin{cases} p = \frac{sM_s + tM_t}{M_t}, \\ q = -\frac{M_s}{M_t}. \end{cases}$$

71. 设  $z(x, y) \in C^2$ , 且  $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 \neq 0$ . 从方程组

$$\begin{cases} p = z_x(x, y) \\ q = z_y(x, y) \end{cases}$$

中解出  $x = x(p, q), y = y(p, q)$ . 记

$$w(p, q) = px(p, q) + qy(p, q) - z(x(p, q), y(p, q)).$$

求证  $w_p(p, q) = x(p, q), w_q(p, q) = y(p, q)$ , 且

$$\begin{pmatrix} z_{xx}(x, y) & z_{xy}(x, y) \\ z_{xy}(x, y) & z_{yy}(x, y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{pp}(p, q) & w_{pq}(p, q) \\ w_{pq}(p, q) & w_{qq}(p, q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中  $x = x(p, q), y = y(p, q)$ .

72. 设  $\varphi \in C^2(R^n \setminus \{0\})$  且正齐二次, 即

$$\varphi(tx) = t^2\varphi(x), \quad \forall x \in R^n \setminus \{0\}, t > 0.$$

如果  $\varphi$  的 Hessian 矩阵处处非奇, 对任意  $x^0 \in R^n \setminus \{0\}$  求证:

(i)  $\xi^0 = \nabla\varphi(x^0) \in R^n \setminus \{0\}$ .

(ii) 存在  $\delta > 0$  和定义在

$$\Gamma = \{\xi \in R^n \setminus \{0\}; |\frac{\xi}{|\xi|} - \frac{\xi^0}{|\xi^0|}| < \delta\}$$

内取值在  $R^n \setminus \{0\}$  的  $C^1$  类映射  $x(\xi)$  满足  $x^0 = x(\xi^0), \xi = \nabla\varphi(x(\xi))$ , 且  $x(\xi) = \nabla\psi(\xi)$ , 其中  $\psi(\xi) = \varphi(x(\xi))$ .

73. 设  $f(x, y, z), g(x, y, z) \in C^2(R^3)$  且对任意  $y \in R^1, z \in R^1$  都有

$$f(0, 0, z) = f_x(0, 0, z) = f_y(0, 0, z) = g(0, y, z) = 0.$$

求证存在  $x = 0$  的邻域和定义在此邻域内的一元函数  $y = y(x)$  和  $z = z(x)$  满足方程组

$$\begin{cases} xz + f(x, y, z) = 0, \\ x + (1 - z)y + g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

和  $y(0) = z(0) = 0$ .

74. 设  $A_0$  是  $n$  阶实方阵,  $\lambda_0$  是  $A_0$  的实单特征根,  $x^0$  是  $A_0$  对应  $\lambda_0$  的单位特征向量. 求证存在  $\delta > 0$  和定义在

$$D = \{A \text{ 为实 } n \text{ 阶方阵}; |A - A_0| < \delta\}$$

内的连续可微函数  $\lambda(A)$  和取值在  $R^n$  的映射  $X(A)$ , 使得  $\lambda(A)$  是  $A$  的实特征根,  $X(A)$  是  $A$  对应  $\lambda(A)$  的单位特征向量, 且  $\lambda_0 = \lambda(A_0), X^0 = X(A_0)$ . 若

$$A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n},$$

$$A_0 = (a_{ij}^0)_{i,j=1,\dots,n},$$

则上述之  $|A - A_0|$  定义为

$$\left( \sum_{i,j=1}^n (a_{ij} - a_{ij}^0)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

75. 设  $f: R^n \rightarrow R^n$  为  $C^1$  映射且存在  $\lambda > 0$  使得

$$|f(x) - f(y)| \geq \lambda |x - y|, \quad \forall x, y \in R^n.$$

任给  $y^0 \in R^n$ , 求证存在唯一的  $x^0 \in R^n$  使得

$$f(x^0) = y^0.$$

76. 设  $f: R^n \rightarrow R^n$  为  $C^1$  映射,  $df(x)$  处处非奇且

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty,$$

求证: 对任意  $y^0 \in R^n$ , 存在  $x^0 \in R^n$  使得  $f(x^0) = y^0$  且这样的  $x^0$  仅有有限多个.

77. 设  $f: R^n \rightarrow R^m$  为  $C^1$  映射,  $x^0 \in R^n, y^0 = f(x^0)$  且  $df(x^0)$  是从  $R^n$  到  $R^m$  的线性单射, 但不是满射, 求证:  $n < m$ , 且存在  $x^0$  的邻域  $U$  和  $y^0$  的邻域  $V$ , 以及从  $V$  到  $R^m$  中某开区域  $W$  的  $C^1$  微分同胚  $h$ , 使得映射  $h \circ f: U \rightarrow W$  满足

$$h \circ f(x) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0) \in W \subseteq R^m,$$

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in U.$$

78. 设  $f: R^n \rightarrow R^m$  为  $C^1$  映射,  $x^0 \in R^n, y^0 = f(x^0)$  且  $df(x^0)$  是从  $R^n$  到  $R^m$  的线性满射, 但不是单射, 求证:  $n > m$ , 且存在  $x^0$  的邻域  $U$  和从  $R^n$  中的开区域  $W$  到  $U$  的  $C^1$  微分同胚  $h$ , 使得

$$f \circ h(z) = (z_1, \dots, z_m), \quad \forall z = (z_1, \dots, z_m, z_{m+1}, \dots, z_n) \in W.$$

79. 判断下列函数组是否函数相关

$$(i) \quad y_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4,$$

$$y_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2,$$

$$y_3 = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3.$$

$$(ii) \quad y_1 = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_3},$$

$$y_2 = \frac{x_2 - x_3}{x_2 - x_1},$$

$$y_3 = \frac{x_3 - x_1}{x_3 - x_2}.$$

$$(iii) \quad u = \frac{x}{1 - x - y - z},$$



$$v = \frac{y}{1-x-y-z},$$

$$w = \frac{z}{1-x-y-z}.$$

80. 设

$$x = (a + b \cos \varphi) \cos \theta,$$

$$y = (a + b \cos \varphi) \sin \theta,$$

$$z = b \sin \varphi,$$

其中  $a > b$  均为正常数,  $\varphi, \theta$  为自变量. 求证上述三个函数相关, 并写出其函数关系式.

81. 求下列曲线在指定点的切线和法平面:

(i)  $x = a \sin^2 t, y = b \sin t \cos t, z = c \cos^2 t$ , 在  $t = \frac{\pi}{4}$  点.

(ii)  $x = e^{\sin t}, y = t - \cos t, z = t^2$ , 在  $t = \frac{\pi}{2}$  点.

(iii)  $\begin{cases} 3x^2y + yz = -4, \\ 2xz - x^2y = 3, \end{cases}$  在  $(1, -1, 1)$  点.

(iv)  $\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x^2 - y^2 + 2z^2 = 2, \end{cases}$  在  $(1, 1, 1)$  点.

(v)  $\begin{cases} x^2 + z^2 = 10, \\ y^2 + z^2 = 10, \end{cases}$  在  $(1, 1, 3)$  点.

82. 设  $\Gamma$  是曲线  $\begin{cases} x + y + z = 1, \\ z - xy = 0, \end{cases}$  在  $x, y$  平面上的投影, 求  $\Gamma$  在其上一点  $(x_0, y_0)$  的切线方程.

83. 在曲线  $x = t, y = t^2, z = t^3$  上求一点, 使得该曲线在此点的切线平行于平面  $x + 2y + z = 4$ .

84. 求证在螺旋线  $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$  上任一点的切线和  $z$  轴的夹角都相同.

85. 求证曲线  $x = ae^t \cos t, y = ae^t \sin t, z = ae^t$  与锥面  $x^2 + y^2 = z^2$  各母线的夹角都相同.

86. 求下列曲面在指定点的切平面和法线:

(i)  $2^{\frac{x}{2}} + 2^{\frac{y}{2}} = 8$ , 在  $(2, 2, 1)$  点.

(ii)  $x^2 + y^2 = 4z$ , 在  $(2, -4, 5)$  点.

(iii)  $z = \arctg \frac{y}{x}$ , 在  $(1, 1, \frac{\pi}{4})$  点.

(iv)  $z = e^{-x} \sin y$ , 在  $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$  点.

(v)  $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = r \operatorname{ctg} \alpha$  ( $\alpha$  为常数), 在  $(r_0, \varphi_0)$  点.

(vi)  $x = u \cos v, y = u \sin v, z = av$  ( $a$  为常数), 在  $(u_0, v_0)$  点.

87. 在曲面  $z = xy$  上求一点, 使得该曲面在此点的法线垂直于平面  $x + 3y + z + 9 = 0$ .

88. 曲面  $z = x^2 + y^2 - 1$  上哪些点的法线通过原点?

89. 求证在曲面  $xyz = a^3 (a > 0)$  上任一点的切平面与坐标平面所围成的四面体的体积都相同.

90. 求证曲面  $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$  上任一点的切平面在各坐标轴上的截距之和等于  $a$ .

91. 求证: 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 16$  和  $x^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 9$  正交 (即在任一交点两球面的法向量垂直).

92. 求曲面  $x^2 + y^2 = a^2$  和  $z = xy$  在任一交点处法向量之间的夹角.

93. 求证下列以  $\lambda$  为参数的曲面族

$$\frac{x^2}{a^2 - \lambda} + \frac{y^2}{b^2 - \lambda} + \frac{z^2}{c^2 - \lambda} = 1$$

两两正交.

94. 已给实数  $a, b, c$ , 求证存在一定点使得任一具有如下形式的光滑曲面

$$f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$$

的所有切平面均过该定点.

95. 从地球上每一点 (南、北极除外) 出发, 试求与经线总交于  $45^\circ$  的曲线的方程.

96. 设曲面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ , 对于任何  $P \in S$ , 用  $\vec{n}_P$  表示  $S$  在  $P$  点指向  $S$  外的单位法向量. 对于任何  $P, Q \in S$ , 记  $\varphi(P, Q)$

为  $\vec{n}_P$  与  $\vec{n}_Q$  之间的夹角,  $0 \leq \varphi(P, Q) \leq \pi$ . 求

$$\inf_{P, Q \in S, P \neq Q} \frac{\varphi(P, Q)}{|P - Q|} \text{ 和 } \sup_{P, Q \in S, P \neq Q} \frac{\varphi(P, Q)}{|P - Q|}.$$

97. 求下列函数的极值:

(i)  $f(x, y) = 3x^2 + xy + 4y^2 + 6x - 2y$ .

(ii)  $f(x, y) = xy(x^2 + y^2 - 4)$ .

(iii)  $f(x, y) = \sin x + \cos x + \cos(x - y)$ .

(iv)  $f(x, y) = xy\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \quad (a, b > 0)$ .

98. 设  $f(x, y) = \sin x \cos y \sin(x + y)$ , 求  $f(x, y)$  的临界点, 极大点和极小点.

99. 求证函数  $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$  有无穷多个极大值, 但无极小值.

100. (最小二乘法) 已知  $x, y$  平面上  $n$  个点  $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ , 求实数  $a, b$  使得直线  $y = ax + b$  与  $n$  个已给点的“偏差平方和”

$$\sigma(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

达到最小.

101. 确定实数  $a, b$  使积分

$$\int_0^1 [ax + b - f(x)]^2 dx$$

最小, 其中

(i)  $f(x) = x^2$ .

(ii)  $f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ .

102. 已给一组数据  $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$ . 问实数  $a, b, c$  满足什么条件使得误差

$$\sum_{i=1}^n (ax_i^2 + bx_i + c - y_i)^2$$

达到最小.

103. 设  $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f$ . 求证: 如果  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  达到极大(小)值, 则它必在  $(x_0, y_0)$  达到最大(小)值.

104. 求下列函数在所给条件下的极值:

(i)  $f(x, y) = x + y$ , 若  $x^2 + y^2 = 1$ .

(ii)  $f(x, y, z) = x - 2y + 2z$ , 若  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

(iii)  $f(x, y, z) = xyz$ , 若  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$  ( $x > 0, y > 0, z > 0, a > 0$ ).

(iv)  $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ , 若  $x + y = 2$ .

(v)  $f(x, y, z) = xyz$ , 若  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0$ .

105. 求下列函数在指定区域  $D$  上的最大值和最小值:

(i)  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ ,  $D = \{(x, y); x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

(ii)  $f(x, y) = 12y - 6xy - 4y^2 - 9x^2$ ,  $D = \{(x, y); \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\}$ .

(iii)  $f(x, y, z) = x^2 y^2 z^2$ ,  $D = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ .

(iv)  $f(x, y, z) = x + y + z$ ,  $D = \{(x, y, z); x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ .

(v)  $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$ ,  $D = \{(x, y); 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$ .

(vi)  $f(x, y) = ax + by + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ,  $D = \{(x, y); x^2 + y^2 \leq 1\}$ .

106. 在曲面  $17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100$  上求到原点距离最近的点和最远的点.

107. 求点  $(0, 0, c)$  到锥面  $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$  的最短距离, 其中  $c > 0, 0 < b < a$ .

108. 求  $x_1^2 + \cdots + x_n^2$  在条件  $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 1$  下的极值, 其中实数  $a_1, \cdots, a_n$  不全为 0.

109. 求函数  $u = x_1^2 \cdots x_n^2$  在条件  $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = r^2$  下的最大

值, 并由此导出均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n},$$

其中  $a_i \geq 0, i = 1, \cdots, n$ .

110. 求原点到直线  $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = 1 \end{cases}$  上的点的最短距离, 其中  $a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 > 0, a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 > 0$ .

111. 椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  在第 1 象限中点的切平面与坐标平面围成一个四面体, 在这些四面体中体积的最小值为多少?

112. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界开区域,  $(a_{ij})_{i,j=1,\cdots,n}$  为  $n$  阶实对称非负方阵, 且存在  $1 \leq i \leq n$ , 使得  $a_{ii} > 0, b_1, \cdots, b_n$  为任意实数. 若  $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ , 即  $u$  在开区域  $\Omega$  内二阶偏导数连续, 在  $\Omega$  的闭包  $\bar{\Omega}$  上连续, 且在  $\Omega$  内处处满足

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \geq 0.$$

求证:

$$\sup_{\Omega} u = \sup_{\partial\Omega} u,$$

其中  $\partial\Omega$  表示  $\Omega$  的边界点所组成的集合.

113. 设  $f(x) \in C^1(R^n)$  且在  $R^n$  上是凸函数, 如果  $x^0 \in R^n$  且  $x^0$  是  $f(x)$  的临界点, 求证:  $x^0$  是  $f(x)$  的最小点.

114. 设  $A = (a_{ij})$  为三阶实对称正定方阵,  $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \in R^3$  且  $|\beta| = 1$ , 求曲面

$$S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$$

被平面  $\pi: \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 = 1$  所截之封闭曲线在  $\pi$  上所围区域 (截面) 的面积.

115. 设  $f \in C^2(R^n)$ ,  $\nabla f(0) = 0$ ,  $f$  的 Hessian 矩阵

$$H(x) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)$$

在  $R^n$  上处处对称正定. 若  $x^0 \in R^n$  是  $f(x)$  在条件

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = 0$$

下的极值点, 求证  $x^0$  是  $f(x)$  的极值点.

116. 利用条件极值证明 Hölder 不等式:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中  $a_i, b_i \geq 0$ ,  $p > 1$  且  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

117. 利用条件极值证明 Hadamard 不等式:

$$A^2 \leq \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2,$$

其中  $A = |a_{ij}|$  为  $n$  阶实行列式.

118. 设

$$f(a, b) = \sup_{1 \leq x \leq 3} |x^2 - ax - b|,$$

问当  $a, b$  取何值时,  $f(a, b)$  达到最小.

119. Steiner 问题: 平面上已给  $n$  个不同的点  $P_1, \dots, P_n$ , 求平面上一点  $M$  使得  $|P_1 M| + \dots + |P_n M|$  最小, 其中  $|P_i M|$  表示点  $P_i$  与  $M$  之间的距离.

(i) 设平面上一点  $M$  与  $P_1, \dots, P_n$  都不相同且

$$\sum_{i=1}^n \frac{\vec{MP_i}}{|MP_i|} = 0,$$

求证  $M$  是 Steiner 问题的一个解.

(ii) 若存在  $P_k$  使得

$$\left| \sum_{i \neq k} \frac{\vec{P_k P_i}}{|P_k P_i|} \right| \leq 1,$$

求证  $P_k$  是 Steiner 问题的一个解.

## 第十四章 含参变量的积分

本章讨论由含参变量的积分所定义的函数,在这一章里我们不仅给出这些函数的一般性质,而且还要通过例子说明如何运用含参量积分的理论计算一些特殊的定积分.本章最后一节介绍 Beta 函数与  $\Gamma$  函数,它们均可用含参量积分定义,在理论与应用上都有重要意义.

### §1 含参变量的正常积分

设  $D \subseteq R$ , 二元函数  $f(x, t)$  定义在  $[a, b] \times D$  上, 对任意  $t \in D$ ,  $f(x, t)$  做为  $x$  的函数在  $[a, b]$  上正常 Riemann 可积, 即通常所说的有界可积. 记

$$\varphi(t) = \int_a^b f(x, t) dx,$$

则  $\varphi(t)$  为定义在  $D$  上的函数. 为了研究  $\varphi(t)$  的性质, 主要用到积分号下取极限的定理. 这一定理在函数项级数那一章已经讲过, 即若  $[a, b]$  上有界可积的函数列  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于函数  $f(x)$ , 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界可积且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

由这一定理立即可得:

**定理 1** 设  $f(x, t)$  如上所述,  $t_0$  是  $D$  的聚点. 如果  $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = \psi(x)$ ,  $\forall x \in [a, b]$ , 且收敛关于  $x \in [a, b]$  一致, 则  $\psi(x)$  在  $[a, b]$  上有界可积, 且

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b \psi(x) dx.$$



从定理 1 出发易得关于  $\varphi(t)$  性质的一系列结果.

**定理 2** 设  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 则

$$\varphi(t) = \int_a^b f(x, t) dx$$

在  $[c, d]$  上连续.

**证** 任取  $t_0 \in [c, d]$ , 由于  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 从而一致连续, 所以任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 对任何  $(x_1, t_1)$  和  $(x_2, t_2) \in [a, b] \times [c, d]$ , 只要  $|x_1 - x_2| < \delta$ ,  $|t_1 - t_2| < \delta$ , 就有

$$|f(x_1, t_1) - f(x_2, t_2)| < \varepsilon.$$

特别, 当  $t \in [c, d]$  且  $|t - t_0| < \delta$  时, 对任意  $x \in [a, b]$  均有

$$|f(x, t) - f(x, t_0)| < \varepsilon.$$

即  $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$  且收敛关于  $x \in [a, b]$  一致, 根据定理 1 可得

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b f(x, t_0) dx = \varphi(t_0),$$

即  $\varphi(t)$  在  $t_0$  连续. 由  $t_0$  之任意性可知  $\varphi(t)$  在  $[c, d]$  上连续.

**定理 3** 设  $f(x, t), f_t(x, t)$  都在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 则  $\varphi(t) = \int_a^b f(x, t) dx$  在  $[c, d]$  上可导, 且

$$\varphi'(t) = \int_a^b f_t(x, t) dx.$$

**证** 对于  $t, t + \Delta t \in [c, d]$ , 利用中值定理可得

$$\frac{1}{\Delta t} [f(x, t + \Delta t) - f(x, t)] = f_t(x, t + \theta \Delta t),$$

其中  $0 < \theta < 1$ . 尽管  $\theta$  可能依赖于  $x$ , 但由  $f_t(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上的一致连续性可得

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_t(x, t + \theta \Delta t) = f_t(x, t)$$

且收敛关于  $x \in [a, b]$  一致. 再由

$$\frac{1}{\Delta t} [\varphi(t + \Delta t) - \varphi(t)] = \int_a^b \frac{1}{\Delta t} [f(x, t + \Delta t) - f(x, t)] dx$$

和定理 1 可知  $\varphi'(t)$  在  $[c, d]$  上处处存在, 且

$$\varphi'(t) = \int_a^b f_t(x, t) dx.$$

定理 4 设  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 则

$$\int_c^d dt \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, t) dt$$

证 令  $h(u) = \int_c^u dt \int_a^b f(x, t) dx$ . 由假设和定理 2 可知  $\int_a^b f(x, t) dx$  关于  $t \in [c, d]$  连续, 从而

$$h'(u) = \int_a^b f(x, u) dx, \quad h(c) = 0.$$

令  $I(u) = \int_a^b dx \int_c^u f(x, t) dt$ . 由于  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 所以  $g(x, u) = \int_c^u f(x, t) dt$  和  $g_u(x, u) = f(x, u)$  均在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续, 由定理 3 可得

$$I'(u) = \int_a^b f(x, u) dx, \quad I(c) = 0.$$

于是  $I'(u) = h'(u)$ ,  $\forall u \in [c, d]$  且  $I(c) = h(c)$ , 所以

$$I(u) = h(u), \quad \forall u \in [c, d].$$

特别  $I(d) = h(d)$ , 即

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, t) dt = \int_c^d dt \int_a^b f(x, t) dx.$$

以上讨论的含参变量积分, 其积分上、下限均为常数. 实际上还常常遇到上、下限依赖于参变量的情形, 即下列形式的含参变量积分

$$\varphi(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t) dx.$$

对此不难推广定理 2 与定理 3 的结果.

**定理 5** 设  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续,  $\alpha(t)$  和  $\beta(t)$  都在  $[c, d]$  上连续且

$$a \leq \alpha(t) \leq b, \quad a \leq \beta(t) \leq b, \quad \forall t \in [c, d],$$

则  $\varphi(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t) dx$  在  $[c, d]$  上连续. 进一步, 若  $f_t(x, t)$  也在  $[a, b] \times [c, d]$  上连续,  $\alpha(t)$  和  $\beta(t)$  都在  $[c, d]$  上可导, 则  $\varphi(t)$  也在  $[c, d]$  上可导且

$$\varphi'(t) = \beta'(t)f(\beta(t), t) - \alpha'(t)f(\alpha(t), t) + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f_t(x, t) dx.$$

**证** 对于  $t, t + \Delta t \in [c, d]$ , 则

$$\begin{aligned} \varphi(t + \Delta t) - \varphi(t) &= \int_{\alpha(t + \Delta t)}^{\beta(t + \Delta t)} f(x, t + \Delta t) dx - \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t) dx \\ &= \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} [f(x, t + \Delta t) - f(x, t)] dx \\ &\quad + \int_{\alpha(t + \Delta t)}^{\beta(t + \Delta t)} f(x, t + \Delta t) dx \\ &\quad - \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t + \Delta t) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\beta(t)}^{\beta(t+\Delta t)} f(x, t+\Delta t) dx \\
&\quad - \int_{\alpha(t)}^{\alpha(t+\Delta t)} f(x, t+\Delta t) dx \\
&\quad + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} [f(x, t+\Delta t) - f(x, t)] dx
\end{aligned}$$

再由积分第一中值定理和函数  $f(x, t)$  的连续性可知

$$\int_{\beta(t)}^{\beta(t+\Delta t)} f(x, t+\Delta t) dx = f(\xi_1, t+\Delta t) [\beta(t+\Delta t) - \beta(t)],$$

$$\int_{\alpha(t)}^{\alpha(t+\Delta t)} f(x, t+\Delta t) dx = f(\xi_2, t+\Delta t) [\alpha(t+\Delta t) - \alpha(t)],$$

其中  $\xi_1$  介于  $\beta(t)$  与  $\beta(t+\Delta t)$  之间,  $\xi_2$  介于  $\alpha(t)$  与  $\alpha(t+\Delta t)$  之间. 由此不难证明定理的结论成立.

例 1 设  $\varphi(t) = \int_0^1 \operatorname{arctg} \frac{x}{t} dx$ ,  $t \in (0, +\infty)$ . 求证  $\varphi(t)$  连续并求  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t)$ .

解  $\varphi(t)$  连续性可直接用定理 2 推出, 事实上任取  $t_0 > 0$ , 显然  $f(x, t) = \operatorname{arctg} \frac{x}{t}$  在  $[0, 1] \times \left[\frac{1}{2}t_0, 2t_0\right]$  上连续, 由定理 2 可知  $\varphi(t)$  在  $t_0 \in \left[\frac{1}{2}t_0, 2t_0\right]$  连续. 不过我们不能直接用定理 1 来求  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t)$ , 这是因为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \operatorname{arctg} \frac{x}{t} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

但收敛关于  $x \in [0, 1]$  不一致, 从而定理 1 的条件不满足. 注意到  $\operatorname{arctg} \frac{x}{t}$  的有界性, 我们仍然可以证明积分号下取极限的定理也成

立, 即  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = \frac{\pi}{2}$ . 事实上, 任取  $\varepsilon > 0$ , 不妨设  $0 < \varepsilon < 1$ , 则

$$\begin{aligned} \left| \varphi(t) - \frac{\pi}{2} \right| &= \left| \int_0^1 \operatorname{arctg} \frac{x}{t} dx - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \left| \int_0^{\frac{\varepsilon}{2\pi}} \operatorname{arctg} \frac{x}{t} dx \right| + \left| \int_{\frac{\varepsilon}{2\pi}}^1 \left( \operatorname{arctg} \frac{x}{t} - \frac{\pi}{2} \right) dx \right| + \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

由于  $|\operatorname{arctg} \frac{x}{t}| < \frac{\pi}{2}$ , 所以

$$\left| \int_0^{\frac{\varepsilon}{2\pi}} \operatorname{arctg} \frac{x}{t} dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

对于任意  $t > 0$

$$\operatorname{arctg} \frac{\varepsilon}{2\pi t} \leq \operatorname{arctg} \frac{x}{t} \leq \operatorname{arctg} \frac{1}{t}, \quad \forall x \in \left[ \frac{\varepsilon}{2\pi}, 1 \right],$$

所以对于固定的  $\varepsilon \in (0, 1)$ ,  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \operatorname{arctg} \frac{x}{t} = \frac{\pi}{2}$  且关于  $x \in [\frac{\varepsilon}{2\pi}, 1]$  一致. 由定理 1 可得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\frac{\varepsilon}{2\pi}}^1 \left( \operatorname{arctg} \frac{x}{t} - \frac{\pi}{2} \right) dx = 0.$$

从而存在  $\delta > 0$  使得当  $0 < t < \delta$  时有

$$\left| \int_{\frac{\varepsilon}{2\pi}}^1 \left( \operatorname{arctg} \frac{x}{t} - \frac{\pi}{2} \right) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此可得当  $0 < t < \delta$  时

$$\left| \varphi(t) - \frac{\pi}{2} \right| < \varepsilon,$$

于是  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = \frac{\pi}{2}$ .

例 2 求  $I = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$ .

解一 考虑含参变量积分

$$\varphi(t) = \int_0^1 f(x, t) g(x) dx$$

其中  $f(x, t) = \begin{cases} \frac{\operatorname{arctg} xt}{x}, & x \neq 0 \\ t, & x = 0 \end{cases}$ ,  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ , 容易验证

$f(x, t)$  和  $f_t(x, t) = \frac{1}{1+x^2t^2}$  在  $[0, 1] \times [0, 1]$  上连续, 又  $g(x)$  在  $[0, 1]$  绝对可积, 不难证明定理 2 及定理 3 的结论成立, 即  $\varphi(t)$  在  $[0, 1]$  上连续可微且

$$\varphi'(t) = \int_0^1 f_t(x, t)g(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2t^2)\sqrt{1-x^2}}dx$$

令  $x = \cos \theta$ , 则

$$\varphi'(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+t^2\cos^2\theta}d\theta.$$

再令  $y = \operatorname{tg}\theta$ , 则

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2+y^2}dy = \frac{1}{1+t^2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\frac{y^2}{1+t^2}}dy \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{1+t^2}}. \end{aligned}$$

显然  $\varphi(0) = 0$ , 所以

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{2} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}ds = \frac{\pi}{2} \ln(t + \sqrt{1+t^2}).$$

于是  $I = \varphi(1) = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ .

**解二** 由于当  $x \neq 0$  时

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \int_0^1 \frac{dt}{1+x^2t^2}$$

从而  $I = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{1-x^2}}dx = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{dt}{(1+x^2t^2)\sqrt{1-x^2}}$ . 这样就  
把要计算之  $I$  写成一个累次积分, 记

$$f(x, t) = \frac{1}{1+x^2t^2}, \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

由于  $f(x, t)$  在  $[0, 1] \times [0, 1]$  上连续, 所以满足定理 4 的条件, 又  $g(x)$  在  $[0, 1]$  绝对可积, 不难证明定理 4 的结论也成立, 即

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, t)g(x)dt = \int_0^1 dt \int_0^1 f(x, t)g(x)dx,$$

于是可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dt \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2t^2)\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt = \frac{\pi}{2} \ln(1+\sqrt{2}). \end{aligned}$$

以上我们给出含参变量正常积分的一些主要定理, 即积分号下求极限和求导数的定理, 累次积分次序交换的定理. 更一般地说, 它们都是极限次序交换的定理. 在例 1 和例 2 中, 我们在运用这些定理时发现它们要求的条件都比较强, 都需要在较弱的条件下得到相应的结果, 这就是说我们给出的定理应该予以改进. 由于这些定理都是基于积分号下求极限的定理, 从而只须改进定理 1, 下面我们来研究一下这个问题.

\* 关于积分 (正常 Riemann 积分) 号下求极限定理的改进.

**引理 1** 设  $D_k$  是闭区间  $[a, b]$  的有限个两两无相交内部的闭子区间的并集, 这些闭子区间称为  $D_k$  的组成区间, 其中  $k = 1, 2, 3, \dots$ . 若存在  $\delta > 0$  使得每一个  $D_k$  的组成区间长度之和都不小于  $\delta$ , 则存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使得  $x_0$  属于无穷多个  $D_k$ , 即存在序列  $D_{k_1}, D_{k_2}, D_{k_3}, \dots$  使得

$$x_0 \in \bigcap_{i=1}^{\infty} D_{k_i}.$$

**证** 对于  $k > 1$ , 如果  $D_k$  的某个组成区间与  $D_1, \dots, D_{k-1}$  的若干个组成区间相互覆盖即被这些组成区间的端点分割成几个两两无相交内部的小闭区间, 则我们将这些小闭区间视为  $D_k$  的组成区间, 以此代替  $D_k$  原来的那个组成区间. 因此不妨假设  $D_k (k > 1)$  的每一个组成区间或者整个包含于  $D_1, \dots, D_{k-1}$  的某个组成区间,

或者与  $D_1, \dots, D_{k-1}$  的所有组成区间均无相交内部. 对于每一个自然数  $k$ , 令

$$\Delta_k = \bigcup_{i=k}^{\infty} D_i,$$

则  $\Delta_1 \supseteq \Delta_2 \supseteq \Delta_3 \supseteq \dots$ .  $D_k$  的组成区间, 以及任何  $m > k$ ,  $D_m$  的与  $D_k, \dots, D_{m-1}$  所有组成区间均无相交内部的组成区间都视为  $\Delta_k$  的组成区间. 于是  $\Delta_k$  是至多可数个两两无相交内部的组成区间的并集, 每一个组成区间都是区间  $[a, b]$  的闭子区间. 显然每一个  $\Delta_k$  所有组成区间长度之和不小于  $\delta$ . 从  $\Delta_1$  中取掉长度之和小于  $\frac{\delta}{2}$  的部分组成区间, 使得所余的组成区间为有限个, 所余部分的并集记为  $\Delta'_1$ . 易知对任意  $k \geq 1$ ,  $\Delta_k$  的组成区间包含于集合  $\Delta'_1$  中的长度之和大于  $\frac{\delta}{2}$ . 在包含于集合  $\Delta'_1$  所有  $\Delta_2$  的组成区间中取掉一些, 使得取掉部分长度之和小于  $\frac{\delta}{4}$  且余下部分为有限个, 所余部分组成区间的并集记为  $\Delta'_2$ . 同理对任意  $k \geq 2$ ,  $\Delta_k$  的组成区间包含于  $\Delta'_2$  中的长度之和大于  $\frac{\delta}{4}$ . 在包含于集合  $\Delta'_2$  所有  $\Delta_3$  的组成区间取掉一些, 使得取掉部分的长度之和小于  $\frac{\delta}{8}$  且余下部分为有限个, 所余部分组成区间的并集记为  $\Delta'_3$ . 依此类推用归纳法可得

$$\Delta'_1 \supseteq \Delta'_2 \supseteq \Delta'_3 \supseteq \dots \supseteq \Delta'_k \supseteq \dots$$

每一个  $\Delta'_k$  都是有限个  $[a, b]$  的两两无相交内部的闭子区间的并集, 从而是有界闭集. 所有  $\Delta'_k$  的组成区间长度之和大于  $\frac{\delta}{2^k}$ . 取序列

$$x_k \in \Delta'_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

由 Bolzano-Weierstrass 定理可知存在子序列  $x_{k_i}$  使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x_{k_i} = x_0.$$

显然  $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta'_k$ . 由于  $x_0 \in \Delta'_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} D_i$ , 所以存在自然数  $k_1$  使得  $x_0 \in D_{k_1}$ . 又  $x_0 \in \Delta'_{k_1+1}$ , 从而存在自然数  $k_2 \geq k_1 + 1$  使得



$x_0 \in D_{k_2}$ . 以此类推用归纳得

$$k_1 < k_2 < \cdots < k_i < \cdots,$$

满足  $x_0 \in D_{k_i}$ ,  $i = 1, 2, \cdots$ , 即

$$x_0 \in \bigcap_{i=1}^{\infty} D_{k_i}.$$

我们称一个函数在区间  $[a, b]$  可积是指或者这个函数在  $[a, b]$  上有界且正常的 Riemann 积分存在, 或者这个函数在  $[a, b]$  上无界, 但仅有有限个奇点且广义积分收敛. 对于在  $[a, b]$  上非负可积的函数可以证明下性质.

**引理 2** 设  $g(x)$  在  $[a, b]$  上非负可积, 则对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对于  $[a, b]$  的任意有限个两两无相交内部的闭子区间的并集  $\sigma$ , 只要这些闭子区间长度之和小于  $\delta$ , 就有

$$\int_{\sigma} g(x) dx < \varepsilon.$$

**证** 若  $g(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 则引理结论显然成立. 设  $g(x)$  在  $[a, b]$  上无界且广义积分收敛. 不妨设  $b$  是  $g(x)$  的唯一奇点. 任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $g(x)$  在  $[a, b]$  上广义积分收敛, 从而存在  $\eta \in (0, b - a)$  使得

$$\int_{b-\eta}^b g(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

记  $M = \sup_{a \leq x \leq b-\eta} g(x)$ , 取  $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2M}$ , 设  $\sigma$  是  $[a, b]$  的有限个两两无相交内部的闭子区间的并集, 且组成  $\sigma$  的所有闭子区间长度之和小于  $\delta$ . 令

$$\sigma_1 = \sigma \cap [a, b - \eta], \quad \sigma_2 = \sigma \cap [b - \eta, b].$$

显然  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  都是  $[a, b]$  的有限个两两无相交内部闭子区间的并集, 且组成它们的所有闭子区间长度之和小于  $\delta$ . 由于  $g(x)$  非负,

从而

$$\begin{aligned}\int_{\sigma_1} g(x)dx &< M\delta < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \int_{\sigma_2} g(x)dx &\leq \int_{b-\eta}^b g(x)dx < \frac{\varepsilon}{2},\end{aligned}$$

于是可得

$$\int_{\sigma} g(x)dx = \int_{\sigma_1} g(x)dx + \int_{\sigma_2} g(x)dx < \varepsilon.$$

**引理 3** 设  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上非负有界可积,  $n = 1, 2, 3, \dots$ . 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \quad \forall x \in [a, b],$$

且存在  $[a, b]$  上非负可积函数  $g(x)$  使得

$$f_n(x) \leq g(x), \quad \forall x \in [a, b], \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = 0.$$

**证** 用反证法. 若引理结论不成立, 由于  $f_n(x) \geq 0$ , 从而存在  $\varepsilon_0 > 0$  和自然数列的子序列, 为简单起见不妨假设为自然数列使得

$$\int_a^b f_n(x)dx > \varepsilon_0(b-a), \quad n = 1, 2, \dots.$$

由于  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 所以存在  $[a, b]$  的分割  $\Delta_n: a = x_0^n < x_1^n < \dots < x_{k_n}^n = b$ , 使得相应之小和满足

$$S_n = \sum_{i=1}^{k_n} m_i^{(n)} (x_i^n - x_{i-1}^n) > \varepsilon_0(b-a),$$

其中

$$m_i^{(n)} = \inf_{x_{i-1}^n \leq x \leq x_i^n} f_n(x).$$

由于  $g(x)$  在  $[a, b]$  上非负可积, 从引理 2 可知存在  $\delta > 0$ , 使得对于  $[a, b]$  的任意有限个两两无相交内部的并子区间的并集  $\sigma$ , 只要组成  $\sigma$  的所有闭子区间长度之和小于  $\delta$ , 就有

$$\int_{\delta} g(x) dx < \frac{\varepsilon_0}{2}(b-a).$$

由于  $0 \leq f_n(x) \leq g(x)$ , 从而在  $\Delta_n$  中所有对应满足

$$m_i^n > \frac{\varepsilon_0}{2}$$

的闭子区间  $[x_{i-1}^n, x_i^n]$  的长度之和必不小于  $\delta$ , 记这些闭区间的并集为  $\Delta'_n$ . 由引理 1 可知存在  $x_0 \in [a, b]$  和子列  $n_1, n_2, \dots$  使得

$$x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta'_{n_k}.$$

由此可得

$$f_{n_k}(x_0) > \frac{\varepsilon_0}{2}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

这与  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = 0$  矛盾! 于是引理 3 成立.

**定理 6** 设  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上有界可积,  $n = 1, 2, \dots$ , 且存在  $[a, b]$  上非负可积函数  $g(x)$  使得

$$|f_n(x)| \leq g(x), \quad \forall x \in [a, b], \quad n = 1, 2, \dots.$$

如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in [a, b]$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$  收敛, 进一步若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

**证** 用反证法. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$  不收敛, 则存在  $\varepsilon_0 > 0$  和自然数列的两个子序列  $n_k, m_k$ , 其中  $k = 1, 2, \dots$  使得  $n_k, m_k \rightarrow +\infty (k \rightarrow \infty)$  且

$$\left| \int_a^b f_{n_k}(x) dx - \int_a^b f_{m_k}(x) dx \right| > \varepsilon_0, \quad k = 1, 2, \dots.$$

由此可得

$$\int_a^b |f_{n_k}(x)dx - f_{m_k}(x)|dx > \varepsilon_0, \quad k = 1, 2, \dots$$

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  收敛可推出  $\lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k}(x) - f_{m_k}(x)| = 0$ , 又

$$|f_{n_k}(x) - f_{m_k}(x)| \leq 2g(x),$$

从引理 3 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b |f_{n_k}(x) - f_{m_k}(x)|dx = 0,$$

这就引出矛盾! 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx$  收敛.

进一步若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 如果  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 则对于  $|f_n(x) - f(x)|$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 用引理 3 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|dx = 0,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

如果  $f(x)$  在  $[a, b]$  上无界但广义积分收敛, 不妨设  $b$  是  $f(x)$  的唯一奇点. 任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $|f_n(x)| \leq g(x)$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ , 所以

$$|f(x)| \leq g(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

再由  $g(x)$  在  $[a, b]$  上的非负可积性, 则存在  $0 < \delta < b - a$  使得

$$\left| \int_{b-\delta}^b f_n(x)dx \right| + \left| \int_{b-\delta}^b f(x)dx \right| \leq 2 \int_{b-\delta}^b g(x)dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定  $\delta$ , 由  $f_n(x)$  和  $f(x)$  都在  $[a, b - \delta]$  上有界可积, 从已证出的结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{b-\delta} f_n(x)dx = \int_a^{b-\delta} f(x)dx.$$

于是存在  $N$  使得当  $n > N$  时有

$$\left| \int_a^{b-\delta} f_n(x) dx - \int_a^{b-\delta} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当  $n > N$  时有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \left| \int_a^{b-\delta} f_n(x) dx - \int_a^{b-\delta} f(x) dx \right| \\ &\quad + \left| \int_{b-\delta}^b f_n(x) dx \right| + \left| \int_{b-\delta}^b f(x) dx \right| \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

定理 6 改进了定理 1, 由此出发可改进定理 2, 3, 4, 5, 具体不在此详述, 做为练习留给读者. 为了得到积分号下取极限的结论, 定理 6 要求函数的极限函数在  $[a, b]$  上可积, 这一点在应用中是很不方便的. 不难举出例子说明  $[a, b]$  上一致有界 Riemann 可积函数列逐点收敛的极限函数未必在  $[a, b]$  上 Riemann 可积, 因此定理 6 中  $f(x)$  可积的假设不能去掉. 这一事实反映出 Riemann 积分在概念上的缺陷, 也是以后引进 Lebesgue 积分的原因之一.

## §2 含参变量的广义积分

我们以无穷区间上的广义积分为例讨论含参变量广义积分的性质. 设  $D \subseteq \mathbb{R}$ , 函数  $f(x, t)$  定义在  $[a, +\infty) \times D$  上. 对任意  $t \in D$ , 广义积分  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  收敛. 于是定义了一个  $D$  上的函数:

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx.$$

为了研究  $\varphi(t)$  的性质, 类似于函数项级数的理论, 需要引进含参变量广义积分一致收敛的概念.

## 一、含参变量的广义积分的一致收敛性

设  $f(x, t)$  如上所述, 对任意  $u \in [a, +\infty)$ , 令

$$F(u, t) = \int_a^u f(x, t) dx.$$

如果  $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u, t) = \varphi(t)$  且关于  $t \in D$  一致, 则称含参变量广义积分  $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛. 更精确地说, 若对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M \geq a$  使得当  $u > M$  时, 对任何  $t \in D$  均有

$$\left| \int_a^u f(x, t) dx - \int_a^{+\infty} f(x, t) dx \right| = \left| \int_u^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \varepsilon,$$

则称  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

对于含参变量广义积分的一致收敛同样有所谓 Cauchy 收敛原理.

**定理 1**  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛的充分必要条件是任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M \geq a$  使得当  $b, b' > M$  时, 对任何  $t \in D$  有

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

**证 必要性** 若  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛, 任给  $\varepsilon$ , 由一致收敛的定义可知存在  $M \geq a$  使得当  $u > M$  时, 对任何  $t \in D$  均有

$$\left| \int_u^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当  $b, b' > M$  时

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t) dx \right| = \left| \int_b^{+\infty} f(x, t) dx - \int_{b'}^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

充分性 首先, 由充分性假设和广义积分的 Cauchy 收敛原理可知, 对任意  $t \in D$ , 广义积分  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  收敛. 任给  $\varepsilon > 0$ , 由充分性假设可知存在  $M \geq a$ , 使得当  $b, b' > M$  时, 对任何  $t \in D$  有

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由广义积分  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  的收敛性, 令  $b' \rightarrow +\infty$  可知当  $b > M$  时,

$$\left| \int_b^{+\infty} f(x, t) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

对任意  $t \in D$  成立, 即  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

Cauchy 收敛原理在理论上是很重要的, 但在具体应用中并不方便, 需要以它为基础推出一些判别法, 它们与函数项级数理论中相应的判别法十分类似.

**定理 2 (Weierstrass 判别法)** 若存在定义于  $[a, +\infty)$  的非负函数  $F(x)$  使得对任意  $(x, t) \in [a, +\infty) \times D$  有

$$|f(x, t)| \leq F(x),$$

且  $\int_a^{+\infty} F(x) dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

证 任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $\int_a^{+\infty} F(x) dx$  关于  $t \in D$  收敛, 由广义积分的 Cauchy 收敛原理可知存在  $M \geq a$ , 使得当  $b, b' > M$  时

$$\left| \int_b^{b'} F(x) dx \right| < \varepsilon.$$

不妨设  $b' \geq b$ , 再由定理假设可得

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t) dx \right| \leq \int_b^{b'} |f(x, t)| dx \leq \int_b^{b'} F(x) dx < \varepsilon.$$

由定理 1 可知  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

由定理 2 的假设不仅能推出  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛, 而且能推出  $\int_a^{+\infty} |f(x, t)| dx$  关于  $t \in D$  一致收敛, 因此它是判断绝对一致收敛的判别法. 下面给两个判断条件一致收敛的判别法.

**定理 3** (Dirichlet 判别法) 设

(i)  $\int_a^b f(x, t) dx$  关于  $b \geq a$  和  $t \in D$  有界, 即存在  $K > 0$  使得

$$\left| \int_a^b f(x, t) dx \right| \leq K, \quad \forall b \geq a, t \in D.$$

(ii) 对于每一个  $t \in D$ ,  $g(x, t)$  做为  $x$  的函数在  $[a, +\infty)$  上单调.

(iii)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, t) = 0$  且关于  $t \in D$  一致, 即对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M \geq a$  使得当  $x > M$  时, 对任意  $t \in D$  均有  $|g(x, t)| < \varepsilon$ .

则  $\int_a^{+\infty} f(x, t) g(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

证 对任意  $b, b' \geq a$ , 不妨设  $b' \geq b$ , 由 (ii) 和积分第二中值定理可得

$$\int_b^{b'} f(x, t) g(x, t) dx = g(b, t) \int_b^{\xi} f(x, t) dx + g(b', t) \int_{\xi}^{b'} f(x, t) dx,$$

其中  $\xi \in [b, b']$ ,  $\xi$  可能依赖于  $t$ . 由 (i) 可得

$$\left| \int_b^{\xi} f(x, t) dx \right| \leq 2K, \quad \left| \int_{\xi}^{b'} f(x, t) dx \right| \leq 2K.$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由 (iii) 可知存在  $M \geq a$ , 当  $b, b' > M$  时, 对任何  $t \in D$  有

$$|g(b, t)| < \frac{\varepsilon}{4K}, \quad |g(b', t)| < \frac{\varepsilon}{4K}.$$



于是当  $b, b' > M$  时

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t)g(x, t)dx \right| < \epsilon.$$

由定理 1 可知  $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t)dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

**定理 4 (Abel 判别法)** 设

(i)  $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

(ii) 对于每一个  $t \in D$ ,  $g(x, t)$  做为  $x$  的函数在  $[a, +\infty)$  上单调.

(iii)  $g(x, t)$  在  $[a, +\infty) \times D$  上有界, 即存在  $K > 0$  使得

$$|g(x, t)| \leq K, \quad \forall x \in [a, +\infty), t \in D.$$

则  $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t)dx$  关于  $t \in D$  一致收敛.

证明与定理 3 类似, 留作练习.

**例 1** 求证  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{1+x^2} dx$  关于  $\alpha \in (-\infty, +\infty)$  一致收敛.

证 显然有

$$\left| \frac{\sin \alpha x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}, \quad \forall x, \alpha \in (-\infty, +\infty),$$

又  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$  收敛, 从而由定理 2 可知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{1+x^2} dx$  关于  $\alpha \in (-\infty, +\infty)$  一致收敛.

**例 2** 记  $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx$ . 求证: 对任意  $\alpha_0 > 0$ ,  $I(\alpha)$  关于  $\alpha \geq \alpha_0$  一致收敛. 但  $I(\alpha)$  关于  $\alpha > 0$  不一致收敛.

证 设  $f(x, \alpha) = \sin \alpha x$ ,  $g(x, \alpha) = \frac{1}{x}$ . 对任意  $b \geq 0$  和  $\alpha \geq \alpha_0$ ,

$$\left| \int_0^b f(x, \alpha)g(x, \alpha)dx \right| = \left| \int_0^b \sin \alpha x dx \right| = \left| \frac{1}{\alpha}(1 - \cos \alpha b) \right| \leq \frac{2}{\alpha_0},$$

又  $g(x, \alpha) = \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上关于  $x$  单调, 且当  $x \rightarrow +\infty$  时  $g(x, \alpha)$  关于  $\alpha \geq \alpha_0$  一致收敛于 0. 由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha x}{x} = \alpha$ , 从而由 Dirichlet 判别法可知  $I(\alpha)$  关于  $\alpha \geq \alpha_0$  一致收敛.

易知对任意  $\alpha > 0$ ,  $I(\alpha)$  收敛, 且

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

显然存在  $\delta_0 > 0$  使得

$$\int_{\delta_0}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \neq 0.$$

对任意  $b > 0$ , 取  $\alpha = \frac{\delta_0}{b}$ , 则

$$\int_b^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \int_{b\alpha}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{\delta_0}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx,$$

由此可知当  $b \rightarrow +\infty$  时,  $\int_b^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx$  关于  $\alpha > 0$  不一致收敛于 0, 即  $I(\alpha)$  关于  $\alpha > 0$  不一致收敛.

例 3 设  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 求证

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} f(x) dx$$

关于  $\alpha \geq 0$  一致收敛.

证 由于  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 当  $\alpha \geq 0$  时,  $e^{-\alpha x}$  做为  $x$  的函数单调且

$$|e^{-\alpha x}| \leq 1, \quad \forall x \geq 0, \alpha \geq 0.$$

由 Abel 判别法可知  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} f(x) dx$  关于  $\alpha \geq 0$  一致收敛.

## 二、含参变量的广义积分的性质

首先我们给出积分号下取极限的定理.

**定理 5** 设  $D \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f(x, t)$  定义在  $[a, +\infty) \times D$  上,  $\varphi(x)$  定义在  $[a, +\infty)$  上,  $t_0$  是  $D$  的聚点. 如果

(i) 对任意  $b \geq a$ ,  $t \in D$ ,  $f(x, t)$  做为  $x$  的函数和  $\varphi(x)$  均在  $[a, b]$  上可积且

$$\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b \varphi(x) dx;$$

(ii)  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in D$  一致收敛;

则  $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$  收敛且

$$\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

证 首先证  $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$  收敛. 任给  $\varepsilon > 0$ , 由 (ii) 和 Cauchy 收敛原理可知存在  $M \geq a$  使得当  $b, b' > M$  时,

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对所有  $t \in D$  成立. 再由 (i) 可知

$$\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_b^{b'} f(x, t) dx = \int_b^{b'} \varphi(x) dx,$$

从而当  $b, b' > M$  时,

$$\left| \int_b^{b'} \varphi(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

由广义积分的 Cauchy 收敛原理可知  $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$  收敛.

任给  $\varepsilon > 0$ , 由 (ii) 和  $\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$  的收敛性可知存在  $b > a$  使得

$$\left| \int_b^{+\infty} f(x, t)dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad \forall t \in D,$$

$$\left| \int_b^{+\infty} \varphi(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

由 (i) 可知  $\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_a^b f(x, t)dx = \int_a^b \varphi(x)dx$ , 所以存在  $\delta > 0$ , 当  $t \in D$  且  $|t - t_0| < \delta$  时

$$\left| \int_a^b f(x, t)dx - \int_a^b \varphi(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当  $t \in D$  且  $|t - t_0| < \delta$  时

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^{+\infty} f(x, t)dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx \right| \\ & \leq \left| \int_b^{+\infty} f(x, t)dx \right| + \left| \int_b^{+\infty} \varphi(x)dx \right| \\ & \quad + \left| \int_a^b f(x, t)dx - \int_a^b \varphi(x)dx \right| \\ & < \varepsilon, \end{aligned}$$

即  $\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_a^b f(x, t)dx = \int_a^b \varphi(x)dx$ .

**推论 1** 设  $D \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f(x, t)$  定义在  $[a, +\infty) \times D$  上, 且对任何  $b \geq a$ , 作为  $x$  的函数  $f(x, t)$  在  $[a, b]$  上可积,  $t_0$  是  $D$  的聚点. 如果

(i)  $\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} f(x, t) = \varphi(x)$  且关于  $[a, +\infty)$  任何有界子区间一致;

(ii)  $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$  关于  $t \in D$  一致收敛;

则  $\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$  收敛, 且

$$\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t)dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx.$$

组合上一节的定理 1 和本节定理 5 立即可知此推论成立.

**推论 2** 设  $D \subseteq R$ ,  $f(x, t)$  定义在  $[a, +\infty) \times D$  上, 且对任何  $b \geq a$ , 做为  $x$  的函数  $f(x, t)$  在  $[a, b]$  上可积,  $t_0$  是  $D$  的聚点. 如果

(i)  $\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} f(x, t) = \varphi(x)$ ,  $\forall x \in [a, +\infty)$  且  $\varphi(x)$  在  $[a, +\infty)$  任何有界子区间可积;

(ii) 存在  $[a, +\infty)$  上的非负可积函数  $g(x)$  使得

$$|f(x, t)| \leq g(x), \quad \forall x \geq a, t \in D;$$

则  $\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$  收敛且

$$\lim_{D \ni t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t)dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx.$$

组合上一节的定理 6, Weierstrass 判别法以及本节定理 5 立即可得此推论的证明.

对应上一节的定理 2, 3, 4 我们有以下定理:

**定理 6** 设  $f(x, t)$  在  $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续且  $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t)dx$  关于  $t \in [\alpha, \beta]$  一致收敛, 则  $\varphi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续.

**证** 任取  $t_0 \in [\alpha, \beta]$ , 容易验证推论 1 的假设满足, 所以

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t)dx = \int_a^{+\infty} f(x, t_0)dx = \varphi(t_0),$$

即  $\varphi(t)$  在  $t_0$  连续. 由  $t_0$  的任意性可知  $\varphi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续.

**定理 7** 设  $f(x, t)$ ,  $f_t(x, t)$  都在  $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续, 存在  $t_0 \in [\alpha, \beta]$  使得  $\int_a^{+\infty} f(x, t_0)dx$  收敛, 如果  $\int_a^{+\infty} f_t(x, t)dx$  关于

$t \in [\alpha, \beta]$  一致收敛, 则  $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t)dx$  关于  $t \in [\alpha, \beta]$  一致收敛, 且  $\varphi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上可导并满足

$$\varphi'(t) = \int_a^{+\infty} f_t(x, t)dx.$$

证 任取  $b' \geq b \geq a$ , 令

$$\varphi_{b,b'}(t) = \int_b^{b'} f(x, t)dx.$$

由上一节定理 3 可知  $\varphi_{b,b'}(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上可导, 且

$$\varphi'_{b,b'}(t) = \int_b^{b'} f_t(x, t)dx.$$

由中值定理可知对任意  $t \in [\alpha, \beta]$

$$\varphi_{b,b'}(t) - \varphi_{b,b'}(t_0) = \varphi'_{b,b'}(\xi_1)(t - t_0),$$

其中  $\xi_1 = t_0 + \theta_1(t - t_0)$ ,  $0 < \theta_1 < 1$ ,  $\theta$  依赖于  $b, b', t$  和  $t_0$  但不依赖于  $x$  从而

$$\int_b^{b'} f(x, t)dx = \int_b^{b'} f(x, t_0)dx + (t - t_0) \int_b^{b'} f_t(x, \xi_1)dx.$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $\int_a^{+\infty} f(x, t_0)dx$  收敛,  $\int_a^{+\infty} f_t(x, t)dx$  关于  $t \in [\alpha, \beta]$  一致收敛, 所以存在  $M \geq a$  使得当  $b' \geq b > M$  时,

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t_0)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \int_b^{b'} f_t(x, t)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)}, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

于是当  $b' \geq b > M$  时

$$\left| \int_b^{b'} f(x, t)dx \right| < \varepsilon,$$

即  $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in [\alpha, \beta]$  一致收敛.

任意取定  $t \in [\alpha, \beta]$ , 记

$$\psi(\delta) = \frac{\varphi(t+\delta) - \varphi(t)}{\delta} = \int_a^{+\infty} g(x, \delta) dx,$$

其中  $\delta \neq 0$  且  $\delta \in [\alpha - t, \beta - t]$ ,

$$g(x, \delta) = \frac{1}{\delta} [f(x, t+\delta) - f(x, t)].$$

由中值定理可得

$$g(x, \delta) = f_t(x, t + \theta_2 \delta),$$

其中  $0 < \theta_2 < 1$ , 再由  $f_t(x, t)$  在  $[a, \infty) \times [\alpha, \beta]$  上的连续性可知  $\lim_{\delta \rightarrow 0} g(x, \delta) = f_t(x, t)$  且关于  $x \in [a, \infty)$  的任何有界子区间一致. 对于任何  $b' \geq b \geq a$ , 我们有

$$\begin{aligned} \int_b^{b'} g(x, \delta) dx &= \frac{1}{\delta} [\varphi_{b, b'}(t + \delta) - \varphi_{b, b'}(t)] = \varphi'_{b, b'}(\xi_3) \\ &= \int_b^{b'} f_t(x, \xi_3) dx, \end{aligned}$$

其中  $\xi_3 = t + \theta_3 \delta$ ,  $0 < \theta_3 < 1$ ,  $\theta_3$  依赖于  $b, b', t$  和  $\delta$  但不依赖积分变量  $x$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 由  $\int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx$  关于  $t \in [\alpha, \beta]$  的一致收敛性可知存在  $M \geq a$ , 使得当  $b' \geq b > M$  时, 对任意  $\delta \neq 0, \delta \in [\alpha - t, \beta - t]$  均有

$$\left| \int_b^{b'} g(x, \delta) dx \right| = \left| \int_b^{b'} f_t(x, \xi) dx \right| < \varepsilon.$$

由 Cauchy 收敛原理可知  $\int_a^{+\infty} g(x, \delta) dx$  关于  $\delta \neq 0, \delta \in [\alpha - t, \beta - t]$  一致收敛. 至此, 对于  $\psi(\delta)$  来说推论 1 的两个条件均满足, 从而

$\lim_{\delta \rightarrow 0} \psi(\delta)$  存在且

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \psi(\delta) = \int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx,$$

即  $\varphi'(t) = \int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx.$

**定理 8** 设  $f(x, t)$  在  $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续且  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in [\alpha, \beta]$  一致收敛, 则累次积分

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt$$

都存在且相等.

**证** 任取  $b \geq a$ , 由上一节的定理 4 可知

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt. \quad (1)$$

由假设可知当  $b \rightarrow +\infty$  时  $\int_a^b f(x, t) dx \rightarrow \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ , 且关于  $t \in [\alpha, \beta]$  一致. 在 (1) 式左端用正常 Riemann 积分号下取极限的定理可知  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  在  $[\alpha, \beta]$  上可积, 且

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^b f(x, t) dx = \int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx.$$

从而当  $b \rightarrow +\infty$  时 (1) 式的右端也收敛, 由广义积分的定义即为  $\int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt$  收敛, 且

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt.$$

在定理 8 中, 我们讨论了一个有界区间上的积分与一个无界区间上的广义积分交换积分次序的问题. 下面进一步讨论两个无界区间上广义积分次序交换的问题.



**定理 9** 设  $f(x, t)$  在  $[a, +\infty) \times [\alpha, +\infty)$  上非负连续. 如果  $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  对任意  $t \in [\alpha, +\infty)$  收敛, 且在  $[\alpha, +\infty)$  的任何有界子区间上可积,  $\psi(x) = \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt$  对任意  $x \in [a, +\infty)$  收敛且在  $[a, +\infty)$  的任何有界子区间上可积, 则

$$\int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt = \int_\alpha^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx. \quad (2)$$

(2) 式的意义是: 等式一端的积分收敛, 则另一端也收敛, 且两端相等.

证 不妨设  $I = \int_\alpha^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  收敛. 对任何  $b \geq a, \beta \geq \alpha$ , 由上一节定理和  $f(x, t)$  非负连续可得

$$\int_a^b dx \int_\alpha^\beta f(x, t) dt = \int_\alpha^\beta dt \int_a^b f(x, t) dx \leq I.$$

由于  $\int_\alpha^\beta f(x, t) dt \leq \psi(x) = \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt$ , 且  $\psi(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 由上一节的定理 6 可知

$$\lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^b dx \int_\alpha^\beta f(x, t) dt = \int_a^b dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt \leq I.$$

再令  $b \rightarrow +\infty$  得  $\int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt$  收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt \leq I = \int_\alpha^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx.$$

记  $J = \int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, t) dt$ , 重复上述证明可得

$$I \leq J.$$

于是  $I = J$ , 即 (2) 成立.

**推论 3** 设  $f(x, t)$  在  $[a, +\infty) \times [\alpha, +\infty)$  上非负连续. 如果  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in [\alpha, +\infty)$  的任何有界子区间一致收敛,

$\int_a^{+\infty} f(x, t) dt$  关于  $x \in [a, +\infty)$  的任何有界子区间一致收敛, 则定理 9 的结论成立.

证明留作练习.

定理 9 要求被积函数  $f(x, t)$  非负, 下面我们考虑更一般的情形.

**定理 10** 设  $f(x, t)$  在  $[a, +\infty) \times [\alpha, +\infty)$  上连续.

且  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \in [\alpha, +\infty)$  的任何有界子区间一致收敛,  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dt$  关于  $x \in [a, +\infty)$  的任何有界子区间一致收敛. 进一步若  $\int_a^{+\infty} dx \int_a^{+\infty} |f(x, t)| dt$  和  $\int_a^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} |f(x, t)| dx$  中有一个收敛, 则以下等式两端都收敛, 且成立:

$$\int_a^{+\infty} dx \int_a^{+\infty} f(x, t) dt = \int_a^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx. \quad (3)$$

证 不妨设  $\int_a^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} |f(x, t)| dx$  收敛. 由于对任意  $b \geq a$ ,  $\int_a^{+\infty} f(x, t) dt$  关于  $x \in [a, b]$  一致收敛, 所以

$$\int_a^b dx \int_a^{+\infty} f(x, t) dt = \int_a^{+\infty} dt \int_a^b f(x, t) dx. \quad (4)$$

记  $F(b, t) = \int_a^b f(x, t) dx$ ,  $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} |f(x, t)| dx$ . 显然  $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(b, t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ , 且关于  $t \in [\alpha, +\infty)$  的任何有界子区间一致. 由于

$$|F(b, t)| \leq \varphi(t), \quad \forall b \geq a.$$

且  $\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt = \int_a^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} |f(x, t)| dx$  收敛, 所以

$$\int_a^{+\infty} dt \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} F(b, t) dt$$

关于  $b \geq a$  一致收敛. 由定理 5 (该定理中的  $t_0$  改为  $+\infty$ , 证明稍做修改) 可得

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} F(b, t) dt &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} dt \int_a^b f(x, t) dx \\ &= \int_a^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx. \end{aligned}$$

再由 (4) 和广义积分收敛的定义可知  $\int_a^{+\infty} dx \int_a^{+\infty} f(x, t) dt$  也收敛且与  $\int_a^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$  相等, 即定理 10 成立.

### 三、计算广义积分的例题

#### 例 4 Dirichlet 积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

是一个重要的广义积分, 可以用很多方法计算, 下面我们用含参变量积分的理论求它的值. 令  $\varphi(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$ , 由例 3 可知  $\varphi(\alpha)$  关于  $\alpha \geq 0$  一致收敛, 从而  $\varphi(\alpha)$  在  $[0, +\infty)$  上连续. 又对任意  $\delta > 0$ , 显然积分

$$-\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$$

关于  $\alpha \geq \delta$  一致收敛. 由定理 7 可知  $\varphi(\alpha)$  在  $(0, +\infty)$  内可导且

$$\varphi'(\alpha) = -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx.$$

由于

$$\begin{aligned} -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx &= e^{-\alpha x} \cos x \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos x dx \\ &= -1 + \alpha e^{-\alpha x} \sin x \Big|_0^{+\infty} \\ &\quad + \alpha^2 \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx, \end{aligned}$$

所以

$$-\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = -\frac{1}{1+\alpha^2}.$$

由此可得

$$\varphi(\alpha) = -\operatorname{arctg} \alpha + C, \quad \alpha \geq 0.$$

由于

$$|\varphi(\alpha)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha},$$

所以

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \varphi(\alpha) = 0,$$

从而

$$C = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \alpha = \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$I = \varphi(0) = \frac{\pi}{2}.$$

在上述计算中, 被积函数所乘的  $e^{-\alpha x}$  起着关键的作用.  $e^{-\alpha x}$  的引进是为了增强积分的收敛, 通常称它为收敛因子.

**例 5** 求  $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx$ .

**解** 由于积分  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$  和  $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$  都收敛, 由 Weierstrass 判别法易知  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx$  和  $-\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin \alpha x dx$  都

关于  $\alpha \in (-\infty, +\infty)$  一致收敛. 由定理 6 和定理 7 可知在  $(-\infty, +\infty)$  内  $I(\alpha)$  连续可微, 且

$$I'(\alpha) = - \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin \alpha x dx.$$

由于

$$\begin{aligned} - \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin \alpha x dx &= \frac{1}{2} e^{-x^2} \sin \alpha x \Big|_0^{+\infty} \\ &\quad + \frac{\alpha}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx, \end{aligned}$$

从而  $I'(\alpha) = \frac{\alpha}{2} I(\alpha)$ . 由此可得

$$I(\alpha) = I(0) e^{-\frac{\alpha^2}{4}},$$

其中  $I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ .  $I(0)$  是有名的 Euler-Poisson 积分, 我们用交换积分次序的方法计算它. 由于

$$\begin{aligned} I^2(0) &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} x e^{-x^2 y^2} dy \\ &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x e^{-(1+y^2)x^2} dy. \end{aligned}$$

由定理 9 可知

$$\begin{aligned} I^2(0) &= \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} x e^{-(1+y^2)x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

从而  $I(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ . 于是

$$I(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{\alpha^2}{4}}.$$

例 6 计算 Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx \text{ 和 } \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx.$$

解 令  $t = x^2$  可得

$$I = \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

由 Dirichlet 判别法易知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$  收敛, 从而  $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx$  也收敛且两者相等. 为了计算  $I$  引进收敛因子, 令

$$\varphi(\alpha) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt,$$

由例 4 的讨论可知  $\varphi(\alpha)$  在  $[0, +\infty)$  上连续且

$$I = \varphi(0).$$

由于  $\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du$ , 所以

$$\varphi(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+u^2)t} \sin t du.$$

首先证明当  $\alpha > 0$  时上述累次积分次序可交换. 记

$$f(t, u) = e^{-(\alpha+u^2)t} \sin t.$$

对任何固定的  $\alpha > 0$ , 由于  $|f(t, u)| \leq e^{-\alpha t}$ , 而且  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$  收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} f(t, u) dt$  关于  $u \in (-\infty, +\infty)$  一致收敛. 另一方面

$$|f(t, u)| \leq te^{-tu^2}, \quad (5)$$

对任意  $A > B \geq 0$ , 有

$$\int_B^A te^{-tu^2} du = \sqrt{t} \int_{B\sqrt{t}}^{A\sqrt{t}} e^{-v^2} dv. \quad (6)$$

可以证明  $\int_0^{+\infty} te^{-tu^2} du$  关于  $t \in [0, +\infty)$  的任何有界子区间一致收敛. 事实上, 对于任何正数  $M$ , 任给  $\varepsilon > 0$ , 若  $0 \leq t < \left(\frac{2\varepsilon}{\sqrt{\pi}}\right)^2$  时, 对任意  $A > B \geq 0$ , 由 (6) 可得

$$\left| \int_B^A te^{-tu^2} du \right| < \frac{2\varepsilon}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-v^2} dv = \varepsilon.$$

若  $\left(\frac{2\varepsilon}{\sqrt{\pi}}\right)^2 \leq t \leq M$ . 由于  $\int_0^{+\infty} e^{-v^2} dv$  收敛, 由 Cauchy 收敛原理可知存在  $N > 0$  使得当  $A' > B' > N$  时

$$\int_{B'}^{A'} e^{-v^2} dv < \frac{\varepsilon}{\sqrt{M}}.$$

从而当  $A > B > \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2\varepsilon}\right) N$  时, 由 (6) 可得

$$\left| \int_B^A te^{-tu^2} du \right| \leq \sqrt{M} \int_{B\sqrt{t}}^{A\sqrt{t}} e^{-v^2} dv < \varepsilon.$$

综上所述可得  $\int_0^{+\infty} te^{-tu^2} du$  关于  $t \in [0, M]$  一致收敛. 由  $M$  的任意性和 (5) 可知  $\int_0^{+\infty} f(t, u) du$  关于  $t \in [0, +\infty)$  的任何有界子区间一致收敛. 由于  $\int_0^{+\infty} |f(t, u)| dt$  关于  $u \in (-\infty, +\infty)$  一致收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} |f(t, u)| dt$  关于  $u$  连续且

$$\int_0^{+\infty} |f(t, u)| dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+u^2)t} dt = \frac{1}{\alpha+u^2}.$$

又  $\int_0^{+\infty} \frac{du}{\alpha+u^2}$  收敛, 从而  $\int_0^{+\infty} du \int_0^{+\infty} |f(t, u)| dt$  收敛. 于是从

定理 10 可知, 累次积分  $\varphi(\alpha)$  的积分次序可换, 即

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} du \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+u^2)t} \sin t dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (\alpha + u^2)^2} du.\end{aligned}$$

当  $\alpha \geq 0$  时  $\frac{1}{1 + (\alpha + u^2)^2} \leq \frac{1}{1 + u^4}$ , 又  $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + u^4}$  收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (\alpha + u^2)^2} du$  一致收敛, 由此可得

$$\begin{aligned}I = \varphi(0) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (\alpha + u^2)^2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + u^4}.\end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}& \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + u^4} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{+\infty} \left[ \frac{u + \sqrt{2}}{u^2 + \sqrt{2}u + 1} - \frac{u - \sqrt{2}}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} \right] du \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \int_0^{+\infty} \left[ \frac{2u + \sqrt{2}}{u^2 + \sqrt{2}u + 1} - \frac{2u - \sqrt{2}}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} \right] du \\ &\quad + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left[ \frac{1}{u^2 + \sqrt{2}u + 1} + \frac{1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} \right] du \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \frac{u^2 + \sqrt{2}u + 1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} \Big|_0^{+\infty} \\ &\quad + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left[ \frac{2}{1 + 2(u + \frac{\sqrt{2}}{2})^2} + \frac{2}{1 + 2(u - \frac{\sqrt{2}}{2})^2} \right] du \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \left[ \arctg \sqrt{2}(u + \frac{\sqrt{2}}{2}) + \arctg \sqrt{2}(u - \frac{\sqrt{2}}{2}) \right] \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \pi.\end{aligned}$$



所以  $I = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ . 同理可得

$$\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

例 7 求 Laplace 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx.$$

解 令  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx$ . 由于

$$\frac{1}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} dt$$

$$\text{所以 } I = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt$$

可以证明上述累次积分次序可交换即

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt \\ &= \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dx. \end{aligned} \quad (7)$$

(7) 的证明留在最后. 从例 5 可知对于  $t > 0$  有

$$\int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \cos \alpha x dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{\alpha^2}{4t}},$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-(t+\frac{\alpha^2}{4t})} dt \\ &= \sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-(s^2+\frac{\alpha^2}{4s^2})} ds \end{aligned}$$

记  $c = \frac{|\alpha|}{2}$ ,  $u = \frac{c}{s}$ , 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-s^2-\frac{\alpha^2}{4s^2}} ds = \int_0^{+\infty} e^{-s^2-\frac{c^2}{s^2}} ds = \int_0^{+\infty} \frac{c}{u^2} e^{-u^2-\frac{c^2}{u^2}} du,$$

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-s^2 - \frac{c^2}{s^2}} ds &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{c}{s^2}\right) e^{-s^2 - \frac{c^2}{s^2}} ds \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{c}{s^2}\right) e^{-(s - \frac{c}{s})^2 - 2c} ds.\end{aligned}$$

令  $v = s - \frac{c}{s}$ , 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-s^2 - \frac{c^2}{s^2}} ds = \frac{1}{2} e^{-2c} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-v^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2c}.$$

于是  $I = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}$ . 记  $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx$ , 由于  $\frac{d}{dx} \left( \frac{x}{1+x^2} \right) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$ , 所以当  $x \geq 1$  时  $\frac{x}{1+x^2}$  单调下降, 显然有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$ , 又对于任意  $\delta > 0$ , 当  $|\alpha| > \delta$  时, 对任何  $A > 0$  有

$$\left| \int_0^A \sin \alpha x dx \right| \leq \frac{2}{\delta}.$$

从 Dirichlet 判别法可知  $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx$  关于  $|\alpha| \geq \delta$  一致收敛. 由定理 7 和  $\delta$  的任意性可得

$$\frac{dI}{d\alpha} = -J'(\alpha), \quad \alpha \neq 0.$$

于是

$$J(\alpha) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}, & \alpha > 0, \\ 0, & \alpha = 0, \\ -\frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}, & \alpha < 0. \end{cases}$$

(7) 之证明. 记  $f(x, t) = e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x$ . 因为

$$|f(x, t)| \leq e^{-t},$$

又  $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$  收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} f(x, t) dt$  关于  $x \in (-\infty, +\infty)$  一致收敛. 任取  $\delta > 0$ , 则当  $t \geq \delta$  时

$$|f(x, t)| \leq e^{-\delta x^2},$$

又  $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x^2} dx$  收敛, 从而  $\int_0^{+\infty} f(x, t) dx$  关于  $t \geq \delta$  一致收敛.

由定理 6 可知  $\int_0^{+\infty} |f(x, t)| dt$  是  $x$  的连续函数, 且

$$\int_0^{+\infty} |f(x, t)| dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} dt = \frac{1}{1+x^2},$$

又  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$  收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} |f(x, t)| dt$  收敛. 运用定理 10 可知, 对任何  $\delta > 0$  均有

$$\begin{aligned} & \int_{\delta}^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dx \\ &= \int_0^{+\infty} dx \int_{\delta}^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt, \end{aligned} \quad (8)$$

因为

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\delta} dt \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dx \right| &\leq \int_0^{\delta} e^{-t} dt \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^{\delta} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt, \end{aligned}$$

又  $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$  收敛, 所以

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_0^{\delta} dt \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dx = 0. \quad (9)$$

另一方面, 显然

$$\left| \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\delta} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt \right| \leq \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\delta(1+x^2)}}{1+x^2} dx. \quad (10)$$

由  $\left| \frac{1 - e^{-\delta(1+x^2)}}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}$  可知  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\delta(1+x^2)}}{1+x^2} dx$  关于  $\delta \geq 0$  一致收敛. 因为对于  $\delta \geq 0$  有

$$\left| 1 - e^{-\delta(1+x^2)} \right| \leq \delta(1+x^2),$$

所以  $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{-\delta(1+x^2)}}{1+x^2} = 0$  且关于  $x$  一致. 由定理 5 和 (10) 可得

$$\begin{aligned} & \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} dx \int_0^\delta e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\delta(1+x^2)}}{1+x^2} dx = 0. \end{aligned} \quad (11)$$

由 (9) 和 (11) 在 (8) 中令  $\delta \rightarrow 0^+$  即得 (7).

例 8 设  $a > 1$ , 求

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^a} dx.$$

解 首先设  $a = \frac{2n}{2m+1}$ , 其中  $n, m$  均为正整数且  $n > m$ . 令  $x = y^{2m+1}$ , 则

$$\begin{aligned} I(a) &= (2m+1) \int_0^{+\infty} \frac{y^{2m}}{1+y^{2n}} dy \\ &= \frac{2m+1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y^{2m}}{1+y^{2n}} dy. \end{aligned} \quad (12)$$

为了计算  $I(a)$ , 考虑比较简单的情況. 设  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  为实数, 且

$\beta - \alpha^2 > 0$ , 则

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \frac{\gamma y + \delta}{y^2 + 2\alpha y + \beta} dy &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \frac{\gamma(y + \alpha)}{y^2 + 2\alpha y + \beta} dy \\ &\quad + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\delta - \gamma\alpha}{y^2 + 2\alpha y + \beta} dy \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \gamma \ln(y^2 + 2\alpha y + \beta) \Big|_{-N}^N \\ &\quad + \frac{\delta - \gamma\alpha}{\sqrt{\beta - \alpha^2}} \pi. \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \frac{\gamma y + \delta}{y^2 + 2\alpha y + \beta} dy = \frac{\delta - \gamma\alpha}{\sqrt{\beta - \alpha^2}} \pi. \quad (13)$$

设  $z_k = e^{\frac{2k-1}{2n}\pi i}$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ ,  $i = \sqrt{-1}$ , 则  $z_1, z_2, \dots, z_n$  和  $\bar{z}_1, \bar{z}_2, \dots, \bar{z}_n$  是  $1 + y^{2n}$  的  $2n$  个不同实根, 其中  $\bar{z}_k$  表示  $z_k$  的共轭复数. 由于  $m < n$ , 根据有理分式的分解可知存在复数  $A_1, A_2, \dots, A_k$  和  $B_1, B_2, \dots, B_k$  使得

$$\frac{y^{2m}}{1 + y^{2n}} = \sum_{k=1}^n \left[ \frac{A_k}{y - z_k} + \frac{B_k}{y - \bar{z}_k} \right].$$

由于  $z_k$  是  $1 + y^{2n}$  的单根, 所以

$$\lim_{y \rightarrow z_k} \frac{1 + y^{2n}}{y - z_k} = 2nz_k^{2n-1} = -2nz_k^{-1}.$$

由此可得

$$A_k = -\frac{1}{2n} z_k^{2m+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

同理

$$B_k = -\frac{1}{2n} \bar{z}_k^{2m+1} = \bar{A}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

令

$$\frac{A_k}{y - z_k} + \frac{B_k}{y - \bar{z}_k} = \frac{\gamma_k y + \delta_k}{y^2 + 2\alpha_k y + \beta_k},$$

其中

$$\alpha_k = -\frac{1}{2}(z_k + \bar{z}_k),$$

$$\beta_k = z_k \bar{z}_k = |z_k|^2 = 1,$$

$$\gamma_k = -\frac{1}{2n}(z_k^{2m+1} + \bar{z}_k^{2m+1}),$$

$$\delta_k = -A_k \bar{z}_k - B_k z_k = \frac{1}{2n}(z_k^{2m} + \bar{z}_k^{2m}).$$

于是

$$\sqrt{\beta_k - \alpha_k^2} = \sqrt{1 - \frac{(z_k + \bar{z}_k)^2}{4}} = \frac{1}{2i}(z_k - \bar{z}_k),$$

$$\begin{aligned} \delta_k - \gamma_k \alpha_k &= \frac{1}{2n}(z_k^{2m} + \bar{z}_k^{2m}) - \frac{1}{4n}(z_k^{2m+1} + \bar{z}_k^{2m+1})(z_k + \bar{z}_k) \\ &= \frac{1}{4n}(2z_k^{2m} + 2\bar{z}_k^{2m} - z_k^{2m+2} - \bar{z}_k^{2m} - z_k^{2m} - \bar{z}_k^{2m+2}) \\ &= \frac{1}{4n}(z_k^{2m} + \bar{z}_k^{2m} - z_k^{2m+2} - \bar{z}_k^{2m+2}) \\ &= -\frac{1}{4n}(z_k^{2m+1} - \bar{z}_k^{2m+1})(z_k - \bar{z}_k). \end{aligned}$$

由 (13) 可得

$$\begin{aligned} &\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \left( \frac{A_k}{y - z_k} + \frac{B_k}{y - \bar{z}_k} \right) dy \\ &= -\frac{\pi i}{2n}(z_k^{2m+1} - \bar{z}_k^{2m+1}) = \frac{\pi}{n} \operatorname{Im} z_k^{2m+1}, \end{aligned}$$

其中  $\operatorname{Im} z$  表示复数  $z$  的虚部. 由 (11) 可知当  $a = \frac{2n}{2m+1}$  时,

$$\begin{aligned} I(a) &= \frac{2m+1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y^{2m}}{1+y^{2n}} dy \\ &= \frac{2m+1}{2} \sum_{k=1}^n \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^N \left( \frac{A_k}{y - z_k} + \frac{B_k}{y - \bar{z}_k} \right) dy \end{aligned}$$

$$= \frac{2m+1}{2n} \sum_{k=1}^n (I_m z_k^{2m+1}) \pi.$$

记  $\theta = \frac{2m+1}{2n} \pi = \frac{\pi}{a}$ , 则

$$z_k^{2m+1} = e^{\frac{(2m+1)(2k-1)}{2n} \pi i} = e^{(2k-1)\theta i}.$$

从而当  $a = \frac{2n}{2m+1}$  时,

$$I(a) = \frac{\pi}{a} \sum_{k=1}^n \sin(2k-1)\theta = \frac{\pi}{a} \frac{1 - \cos 2n\theta}{2 \sin \theta}.$$

由于  $\cos 2n\theta = \cos(2m+1)\pi = -1$ , 所以

$$I(a) = \frac{\pi}{a \sin \theta} = \frac{\pi}{a \sin \frac{\pi}{a}}, \quad a = \frac{2n}{2m+1}. \quad (14)$$

容易证对任何  $\delta > 1$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^a}$  关于  $a \geq \delta$  一致收敛, 所以

$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^a}$  当  $a > 1$  时连续. 任取实数  $a > 1$ , 容易选取数列  $\{a_n\}$  使得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$  且

$$a_n = \frac{2p_n}{2q_n+1},$$

其中  $p_n, q_n$  均为正整数且  $p_n > q_n$ . 从 (14) 可知

$$I(a) = \frac{\pi}{a \sin \frac{\pi}{a}}.$$

### §3 Beta 函数与 $\Gamma$ 函数

在计算积分或者解微分方程时常常遇到其解不能表示为初等函数的问题. 解决这个问题的方法之一是引进一些新的函数, 研究

它们的性质, 甚至做出函数值表. 用这些函数去表示某些常用微分方程的解或者定积分的值. 这类函数一般称为特殊函数. 这一节介绍的 Beta 函数与  $\Gamma$  函数就是最简单的特殊函数, 我们可以用它们来表示某些重要定积分的值.

## 一、Beta 函数

Beta 函数简称 B 函数, 也称为第一类型 Euler 积分. B 函数是一个二元函数定义为

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx. \quad (1)$$

显然当  $p > 0$  和  $q > 0$  时积分  $B(p, q)$  收敛, 因此  $B(p, q)$  的定义域为  $\{(p, q) \in \mathbb{R}^2; p > 0, q > 0\}$ . B 函数还有一些等价的积分表示.

令  $x = \frac{y}{1+y}$ , 则  $dx = \frac{1}{(1+y)^2} dy$ , 且

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{1+y}\right)^{p-1} \left(\frac{1}{1+y}\right)^{q-1} \left(\frac{1}{1+y}\right)^2 dy \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy. \end{aligned} \quad (2)$$

或者令  $x = \frac{1}{1+y}$ , 则

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+y}\right)^{p-1} \left(\frac{y}{1+y}\right)^{q-1} \left(\frac{1}{1+y}\right)^2 dy \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy. \end{aligned} \quad (3)$$

由 (2) 和 (3) 可得

$$B(p, q) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1} + y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy. \quad (4)$$

Beta 函数的主要性质:

1. 对称性  $B(p, q) = B(q, p)$



我们可以从 (4) 或者直接由 (1) 得到 B 函数的对称性. 事实上在 (1) 中令  $x = 1 - y$ , 则

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = \int_0^1 (1-y)^{p-1}y^{q-1}dy = B(q, p).$$

2.  $B(p, q)$  在其定义域内连续且有任意阶连续偏导数, 同时可以在积分号下求任意阶导数. 证明留在下一段讨论  $\Gamma$  函数性质时给出

3. 递推公式, 设  $p > 0, q > 0$ , 则

$$\begin{aligned} B(p, q+1) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^q dx \\ &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx - \int_0^1 x^p(1-x)^{q-1}dx \\ &= B(p, q) + \frac{1}{q}x^p(1-x)^q \Big|_0^1 - \frac{p}{q} \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^q dx \\ &= B(p, q) - \frac{p}{q}B(p, q+1). \end{aligned}$$

由此可得

$$B(p, q+1) = \frac{q}{p+q}B(p, q).$$

利用对称性则当  $p > 0, q > 0$  时

$$B(p+1, q) = \frac{q}{p+q}B(p, q).$$

设  $q = n$  为正整数, 若  $n = 1$ , 显然有

$$B(p, 1) = \int_0^1 x^{p-1}dx = \frac{1}{p} \quad (p > 0).$$

若  $n \geq 2$ , 则由递推公式可得

$$\begin{aligned} B(p, n) &= B(p, n-1+1) = \frac{(n-1)}{p+n-1}B(p, n-1) = \cdots = \\ &= \frac{(n-1)!}{(p+n-1)\cdots(p+1)}B(p, 1). \end{aligned}$$

从而

$$B(p, n) = \frac{(n-1)!}{p(p+1) \cdots (p+n-1)} \quad (p > 0).$$

由对称性, 则

$$B(n, q) = \frac{(n-1)!}{q(q+1) \cdots (q+n-1)} \quad (q > 0).$$

如果  $m, n$  均为自然数, 则

$$B(m, n) = \frac{(n-1)!}{m(m+1) \cdots (m+n-1)} = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.$$

以上利用递推公式当  $p, q$  之一为正整数时计算出  $B(p, q)$  的值. 下面我们给出  $B(p, q)$  可用初等函数表示的另一种情况, 即  $p+q$  为正整数. 由递推公式可化为  $0 < p < 1$ ,  $0 < q < 1$  且  $p+q=1$  的情况.

4.

$$B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}, \quad (0 < p < 1).$$

证 由 (2) 可知当  $0 < p < 1$  时

$$B(p, 1-p) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx.$$

令  $t = x^p$ , 则

$$B(p, 1-p) = \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^{\frac{1}{p}}}.$$

由上一节的例 8 可得

$$B(p, 1-p) = \frac{1}{p} \frac{p\pi}{\sin p\pi} = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

特别  $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \pi$ .

## 二、 $\Gamma$ 函数

$\Gamma$  函数 (Gamma 函数) 也称为第二类型 Euler 积分, 它是一元函数, 其定义为

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt. \quad (5)$$

显然当  $s > 0$  时  $\Gamma(s)$  收敛, 因此  $\Gamma(s)$  的定义域暂定为  $\{s \in \mathbb{R}^1; s > 0\}$ , 且  $\Gamma(s) > 0, \forall s > 0$ , 以后我们可开拓其定义域到除去负整数和 0 的一切实数.

注.  $\Gamma$  函数还有别的定义方法, 例如所谓 Euler-Gauss 定义:

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^s \frac{(n-1)!}{s(s+1) \cdots (s+n-1)}, \quad (6)$$

其中  $s$  不为负整数和 0. 可以证明当  $s > 0$  时, (5) 和 (6) 两种定义等价. 事实上, 当  $s > 0$  时有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^s \frac{(n-1)!}{s(s+1) \cdots (s+n-1)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^s B(n, s) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^s \int_0^1 x^{n-1} (1-x)^{s-1} dx. \end{aligned}$$

令  $y = x^n$ , 则

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow +\infty} n^s \int_0^1 x^{n-1} (1-x)^{s-1} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{s-1} \int_0^1 \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)^{s-1} dy \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left[n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{s-1} dy. \end{aligned}$$

对任意  $0 < y \leq 1$ , 由洛必达 (L'Hospital) 法则可知

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{1 - y^\lambda}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} -y^\lambda \ln y = \ln \frac{1}{y},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right) = \ln \frac{1}{y} \quad (0 < y \leq 1).$$

记  $a_n = n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)$ , 则当  $0 < y \leq 1$  时  $a_n \geq 0$ , 且

$$a_{n+1} - a_n = 1 - (n+1)y^{\frac{1}{n+1}} + ny^{\frac{1}{n}}.$$

由均值不等式可得

$$1 + ny^{\frac{1}{n}} \geq (n+1)y^{\frac{1}{n+1}},$$

从而

$$a_{n+1} - a_n \geq 0,$$

即  $n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)$  关于  $n$  单增. 由于  $\ln \frac{1}{y}$  在  $(0, 1]$  上连续, 根据 Dini 定理可知对任何  $0 < \delta < 1$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right) = \ln \frac{1}{y}$$

关于  $y \in [\delta, 1]$  一致. 记

$$f_s(y) = \begin{cases} (1-y)^{s-1}; & 0 < s \leq 1 \\ \left(\ln \frac{1}{y}\right)^{s-1}; & s > 1, \end{cases} \quad 0 < y < 1.$$

则由  $n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)$  的单增性可知对任何正整数  $n$ , 正数  $s$  和  $0 < y < 1$  有

$$0 < \left[n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{s-1} \leq f_s(y). \quad (7)$$

由于对于任意固定的  $s > 0$ , 积分  $\int_0^1 f_s(y) dy$  收敛, 所以任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $0 < \delta < \frac{1}{2}$ , 使得

$$\int_0^\delta f_s(y) dy + \int_{1-\delta}^1 f_s(y) dy < \frac{1}{4}\varepsilon. \quad (8)$$

因为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{s-1} = \left(\ln \frac{1}{y}\right)^{s-1}$  关于  $y \in [\delta, 1-\delta]$  一致, 所以存在正整数  $N$ , 使得当  $n > N$  时

$$\int_\delta^{1-\delta} \left| \left[n \left(1 - y^{\frac{1}{n}}\right)\right]^{s-1} - \left(\ln \frac{1}{y}\right)^{s-1} \right| ds < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (9)$$

综合 (7), (8), (9) 可知当  $n > N$  时

$$\left| \int_0^1 \left[ n \left( 1 - y^{\frac{1}{n}} \right) \right]^s ds - \int_0^1 \left( \ln \frac{1}{y} \right)^{s-1} dy \right| < \varepsilon, \quad s > 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left[ n \left( 1 - y^{\frac{1}{n}} \right) \right]^{s-1} dy = \int_0^1 \left( \ln \frac{1}{y} \right)^{s-1} dy.$$

令  $t = \ln \frac{1}{y}$ , 则

$$\int_0^1 \left( \ln \frac{1}{y} \right)^{s-1} dy = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt.$$

于是当  $s > 0$  时

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^s \frac{(n-1)!}{s(s+1) \cdots (s+n-1)} = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt.$$

$\Gamma$  函数的主要性质:

1.  $\Gamma$  函数与 B 函数有以下关系

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad p > 0, q > 0. \quad (10)$$

证

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} y^{q-1} e^{-y} dy$$

令  $y = tx$ , 则

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} t^{q-1} x^q e^{-xt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x^{p+q-1} t^{q-1} e^{-(1+t)x} dt. \end{aligned}$$

由于被积函数非负根据上一节的定理 9 容易证明上面的累次积分次序可交换, 所以

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} x^{p+q-1} t^{q-1} e^{-(1+t)x} dx.$$

令  $u = (1+t)x$ , 则

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^{+\infty} t^{q-1} dt \int_0^{+\infty} \frac{u^{p+q-1}}{(1+t)^{p+q}} e^{-u} du \\&= \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt \int_0^{+\infty} u^{p+q-1} e^{-u} du \\&= \Gamma(p+q) \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt.\end{aligned}$$

由 (3) 可得

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \Gamma(p+q)B(p, q),$$

即 (10) 成立.

2.  $\Gamma(s)$  ( $s > 0$ ) 及其任意阶导数都连续且

$$\Gamma^{(n)}(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} (\ln t)^n e^{-t} dt, \quad (11)$$

其中  $\Gamma^{(0)}(s) = \Gamma(s)$ ,  $\Gamma^{(n)}(s)$  表示  $\Gamma(s)$  的  $n$  阶导数.

证 显然当  $s > 0$ ,  $t > 0$  时,  $f_n(s, t) = t^{s-1} (\ln t)^n e^{-t}$  连续,  $n = 0, 1, 2, \dots$ . 对任意  $0 < \delta < M$ , 记

$$F_n(t) = \begin{cases} t^{\delta-1} |\ln t|^n e^{-t}, & 0 < t \leq 1, \\ t^{M-1} |\ln t|^n e^{-t}, & t > 1, \end{cases}$$

则对任何非负整数  $n$  都有

$$|f_n(s, t)| \leq F_n(t), \quad \delta \leq s \leq M, \quad 0 < t < +\infty.$$

由于  $\int_0^{+\infty} F_n(t) dt$  收敛, 从而  $\int_0^{+\infty} t^{s-1} (\ln t)^n e^{-t} dt$  关于  $s \in [\delta, M]$  一致收敛. 由上一节的定理 (6) 和 (7) 可知  $\Gamma(s)$  及其任意导数在  $[\delta, M]$  上连续且 (11) 成立. 再由  $\delta$  和  $M$  的任意性即得  $\Gamma(s)$  及其任意导数当  $s > 0$  时连续且 (11) 成立.

由于  $\Gamma(s) > 0$ ,  $\forall s > 0$ , 从 (10) 可推出  $B$  函数  $B(p, q)$  在定义域内有连续的任意阶偏导数. 类似 (11) 的证明也可证明对于  $B$  函数能在积分号下求任意阶导数.

### 3. 递推公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \forall s > 0.$$

证

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} t^s e^{-t} dt \\ &= -t^s e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \\ &= s\Gamma(s).\end{aligned}$$

设  $n$  为正整数, 由递推公式和  $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$  可得

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

### 4. $\ln \Gamma(s)$ 是凸函数.

证 对任意  $s, t > 0$  和  $0 \leq \lambda \leq 1$

$$\begin{aligned}&\Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \\ &= \int_0^{+\infty} x^{\lambda s + (1-\lambda)t-1} e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left[ x^{\lambda(s-1)} e^{-\lambda x} \right] \left[ e^{(1-\lambda)(t-1)} e^{-(1-\lambda)x} \right] dx.\end{aligned}$$

利用 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned}&\Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \\ &\leq \left( \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \right)^\lambda \left( \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx \right)^{1-\lambda} \\ &= (\Gamma(s))^\lambda (\Gamma(t))^{1-\lambda},\end{aligned}$$

所以

$$\ln \Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \leq \lambda \ln \Gamma(s) + (1-\lambda) \ln \Gamma(t).$$

5. 余元公式. 对于  $0 < s < 1$  有

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}. \quad (12)$$

证 由 B 函数的性质 4 和 (10) 可得

$$\frac{\pi}{\sin s\pi} = B(s, 1-s) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(1-s)}{\Gamma(1)}.$$

又  $\Gamma(1) = 1$ , 所以 (12) 成立. 特别  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ , 即

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

由此可得  $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ . 这又给出一种 Euler-Poisson 积分的算法.

6. Legendre 公式

$$\Gamma(s)\Gamma(s + \frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2s-1}} \Gamma(2s). \quad (13)$$

证 由于

$$\begin{aligned} B(s, s) &= \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{s-1} dx \\ &= \int_0^1 \left[ \frac{1}{4} - \left( \frac{1}{2} - x \right)^2 \right]^{s-1} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{4} - \left( \frac{1}{2} - x \right)^2 \right]^{s-1} dx, \end{aligned}$$

令  $\frac{1}{2} - x = \frac{1}{2}\sqrt{t}$ , 可得

$$\begin{aligned} B(s, s) &= \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{4}t \right)^{s-1} dt \\ &= \frac{1}{2^{2s-1}} \int_0^1 t^{-\frac{1}{2}} (1-t)^{s-1} dt \\ &= \frac{1}{2^{2s-1}} B\left(\frac{1}{2}, s\right). \end{aligned}$$



再由  $B(s, s) = \frac{\Gamma^2(s)}{\Gamma(2s)}$ ,  $B(\frac{1}{2}, s) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(s)}{\Gamma(s + \frac{1}{2})}$ , 又  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ , 从而

(13) 成立.

波尔 (H.Bohr) 和莫勒儒普 (J.Mollerup) 发现取正值且  $\Gamma(1) = 1$ , 递推公式与  $\ln \Gamma(s)$  的凸性完全决定了  $\Gamma$  函数.

**定理 1** (Bohr-Mollerup) 设存在定义于  $(0, +\infty)$  内的函数  $f(x)$  使得

(i)  $f(x) > 0$ ,  $\forall x \in (0, +\infty)$  且  $f(1) = 1$ ;

(ii)  $f(x+1) = xf(x)$ ,  $\forall x \in (0, +\infty)$ ;

(iii)  $\ln f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内是凸函数;

则对任意  $x > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^x \frac{n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$  收敛, 且其极限值为  $f(x)$ .

证 记  $\varphi(x) = \ln f(x)$ . 由于  $f(1) = 1$  和 (ii), 则

$$f(n) = (n-1)!,$$

其中  $n$  为正整数. 由  $\varphi(x)$  是凸函数可知对任意  $x \in (0, 1]$  和正整数  $n$  有

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(n+1) - \varphi(n)}{(n+1) - n} &\leq \frac{\varphi(x+n+1) - \varphi(n+1)}{(x+n+1) - (n+1)} \\ &\leq \frac{\varphi(n+2) - \varphi(n+1)}{(n+2) - (n+1)}, \end{aligned}$$

即

$$x \ln n + \ln n! \leq \varphi(x+n+1) \leq x \ln(n+1) + \ln n!$$

由于 (ii), 则

$$\begin{aligned} \varphi(x+n+1) &= \ln f(x+n+1) = \ln f(x+n) + \ln(x+n) \\ &= \cdots \\ &= \ln f(x) + \ln(x+n) + \cdots + \ln(x+1) + \ln x \\ &= \varphi(x) + \ln(x+n) \cdots (x+1)x. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} & \ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \\ & \leq \varphi(x) \leq \ln \frac{(n+1)^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}. \end{aligned}$$

由此可得

$$0 \leq \varphi(x) - \ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \leq x \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

因为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$$

收敛且其极限值为  $\varphi(x) = \ln f(x)$ .

对任意  $x > 1$ , 取正整数  $k$  和  $y \in (0, 1]$  使得  $x = k + y$ , 由于 (ii) 则

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \varphi(k+y) = \varphi(y) + \ln y(y+1) \cdots (y+k-1) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \ln \frac{n^y n!}{y(y+1) \cdots (y+n)} + \ln y(y+1) \cdots (y+k-1) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \right. \\ &\quad \left. + \ln \frac{(x+n-k+1)(x+n-k+2) \cdots (x+n)}{n^k} \right]. \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{(x+n-k+1)(x+n-k+2) \cdots (x+n)}{n^k} = 0,$$

所以当  $x > 1$  时  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$  也收敛且其极限值也是  $\varphi(x)$ .

综合上述两种情况, 利用对数函数及其反函数的连续性可知定理的结论成立.

注. 由于  $\Gamma$  函数满足 (i), (ii) 和 (iii), 从而定理中的  $f(x)$  满足

$$f(x) = \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^x \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

这是  $\Gamma(x)$  的 Euler-Gauss 定义.

利用递推公式我们可以把  $\Gamma$  函数的定义域开拓到除去负整数和 0 的一切实数. 设

$$x = -n + s,$$

其中  $n$  为正整数,  $0 < s < 1$ , 定义

$$\begin{aligned}\Gamma(x) &= \frac{\Gamma(s)}{(s-1)(s-2)\cdots(s-n)} \\ &= (-1)^n \frac{\Gamma(s)}{(1-s)(2-s)\cdots(n-s)}.\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = \int_0^1 t^{n+x-1} e^{-t} dt \\ &= - \int_0^{+\infty} t^{n+x-1} d(e^{-t} - 1) \\ &= -t^{n+x-1}(e^{-t} - 1) \Big|_0^{+\infty} \\ &\quad + (n+x-1) \int_0^{+\infty} t^{n+x-2}(e^{-t} - 1) dt \\ &= (n+x-1) \int_0^{+\infty} t^{n+x-2}(e^{-t} - 1) dt.\end{aligned}$$

若  $n \geq 2$ , 则

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= -(n+x-1) \int_0^{+\infty} t^{n+x-2} d(e^{-t} - 1 + t) \\ &= (n+x-1)(n+x-2) \int_0^{+\infty} t^{n+x-3}(e^{-t} - 1 + t) dt.\end{aligned}$$

依此类推可得

$$\Gamma(s) = (-1)^n(1-s)\cdots(n-s) \int_0^{+\infty} t^{s-1} \left[ e^{-t} - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{t^k}{k!} \right] dt,$$

从而当  $-n < x < -(n-1)$  时 ( $n$  为正整数)

$$\Gamma(x) = \int_0^1 t^{x-1} \left[ e^{-t} - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{t^k}{k!} \right] dt.$$

做为练习请读者证明开拓定义后的  $\Gamma$  函数仍具有以下性质:

当  $x$  是不为负整数和 0 的实数时, 递推公式和余元公式均成立, 即

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

当  $x$  和  $2x$  都是不为负整数和 0 的实数时, Legendre 公式也成立, 即

$$\Gamma(x)\Gamma(x + \frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2x-1}}\Gamma(2x).$$

### 三、例题

例 1 设  $a > 0$ , 求  $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x^b} dx$ .

解 令  $t = x^b$ , 则

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x^b} dx &= \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} t^{\frac{a}{b}-\frac{1}{b}} t^{\frac{1}{b}-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} t^{\frac{a}{b}-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{b} \Gamma\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{1}{a} \Gamma\left(\frac{a}{b} + 1\right). \end{aligned}$$

由  $\Gamma$  函数的连续性可得

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x^b} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} \Gamma\left(\frac{a}{b} + 1\right) = \frac{1}{a} \Gamma(1) = \frac{1}{a}.$$

例 2 求  $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{r-1}}{(1+x^p)^q} dx$ , 其中  $p, q, r$  均为正数且  $pq > r$ .

解 令  $y = x^p$ , 则

$$I = \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} \frac{y^{\frac{r}{p}-\frac{1}{p}} y^{\frac{1}{p}-1}}{(1+y)^q} dy = \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} \frac{y^{\frac{r}{p}-1}}{(1+y)^q} dy.$$

由于  $p, q, r$  均为正数且  $q > \frac{r}{p}$ , 则由 (2) 可得

$$I = \frac{1}{p} B\left(\frac{r}{p}, q - \frac{r}{p}\right) = \frac{1}{p} \frac{\Gamma\left(\frac{r}{p}\right) \Gamma\left(q - \frac{r}{p}\right)}{\Gamma(q)}. \quad (14)$$

例 3 设  $m, n$  都是大于  $-1$  的实数, 求

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx.$$

解 令  $t = \sin x$ , 则

$$I = \int_0^1 t^m (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 s^{\frac{m-1}{2}} (1-s)^{\frac{n-1}{2}} ds,$$

从而

$$I = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m+n}{2} + 1\right)}. \quad (15)$$

例 4 求  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin x} dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{\sin x}} dx$ .

解 由 (15) 可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin x} dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{6}\right)} = 3 \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)},$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{\sin x}} dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{6}\right)}.$$

由余元公式可知

$$\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \pi, \quad \Gamma\left(\frac{1}{6}\right) \Gamma\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2\pi,$$

又  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ , 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin x} dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{\sin x}} dx = \frac{3}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \Gamma^2\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right) \Gamma\left(\frac{5}{6}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi.$$

例 5 求  $I = \int_0^{+\infty} \cos x^p dx$ , 其中  $p > 1$ .

解 令  $x^p = y$ , 则

$$I = \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} \frac{\cos y}{y^{1-\frac{1}{p}}} dy.$$

由于

$$\frac{1}{y^{1-\frac{1}{p}}} = \frac{1}{\Gamma\left(1-\frac{1}{p}\right)} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{p}} e^{-yt} dt, \quad (y > 0)$$

从而

$$I = \frac{1}{p\Gamma\left(1-\frac{1}{p}\right)} \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{p}} e^{-yt} \cos y dt.$$

可以证明上面的累次积分次序可交换 (具体证明留给读者), 则

$$I = \frac{1}{p\Gamma\left(1-\frac{1}{p}\right)} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{p}} dt \int_0^{+\infty} e^{-yt} \cos y dy.$$

由当  $t > 0$  时,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-yt} \cos y dy &= e^{-yt} \sin y \Big|_0^{+\infty} + t \int_0^{+\infty} e^{-yt} \sin y dy \\ &= t \int_0^{+\infty} e^{-yt} \sin y dy \\ &= -te^{-yt} \cos y \Big|_0^{+\infty} - t^2 \int_0^{+\infty} e^{-yt} \cos y dy \\ &= t - t^2 \int_0^{+\infty} e^{-yt} \cos y dy, \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} e^{-yt} \cos y dy = \frac{t}{1+t^2}.$$

于是

$$I = \frac{1}{p\Gamma\left(1 - \frac{1}{p}\right)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{1-\frac{1}{p}}}{1+t^2} dt.$$

由 (14) 可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2p\Gamma\left(1 - \frac{1}{p}\right)} \Gamma\left(1 - \frac{1}{2p}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2p}\right) = \frac{\pi}{2p\Gamma\left(1 - \frac{1}{p}\right) \sin \frac{\pi}{2p}} \\ &= \frac{\pi\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)}{2p\Gamma\left(1 - \frac{1}{p}\right) \Gamma\left(\frac{1}{p}\right) \sin \frac{\pi}{2p}} = \frac{1}{p} \Gamma\left(\frac{1}{p}\right) \cos \frac{\pi}{2p}. \end{aligned}$$

## 习 题

1. 求下列极限:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha}, & \text{(ii)} \quad & \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 x^2 \cos \alpha x dx, \\ \text{(iii)} \quad & \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{dx}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}, & \text{(iv)} \quad & \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^1 x e^{-x^\alpha} dx. \end{aligned}$$

2. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 求证

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

3. 求下列函数的导数:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & F(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy, \\ \text{(ii)} \quad & F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} dy, \\ \text{(iii)} \quad & F(x) = \int_x^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x+y)}{x+y} dy \quad (x > 0), \\ \text{(iv)} \quad & F(x) = \int_0^x f(x+y) dy, \text{ 其中 } f(x) \text{ 连续.} \end{aligned}$$

4. 设  $f(x, t)$ ,  $f_x(x, t)$  连续, 记

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi,$$

其中  $a$  为正常数, 求证  $u(x, t)$  满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t).$$

5. 设  $n$  为整数, 记

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi,$$

求证  $J_n(x)$  满足 Bessel 方程

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

6. 已给椭圆积分

$$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi, \quad F(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi.$$

其中  $|k| < 1$ , 求证

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad kF'(k) + F(k) &= \frac{E(k)}{1 - k^2}, \\ \text{(ii)} \quad E''(k) + \frac{1}{k} E'(k) + \frac{1}{1 - k^2} E(k) &= 0 \quad (k \neq 0). \end{aligned}$$

7. 求下列定积分

$$\text{(i)} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \sin x}{1 - a \sin x} dx \quad (|a| < 1),$$

$$\text{(ii)} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx \quad (|a| > 1),$$

$$\text{(iii)} \quad \int_0^\pi \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta \quad (|r| < 1),$$

$$\text{(iv)} \quad \int_0^1 \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (a, b > 0).$$



8. 设  $I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos \theta) d\theta$ , 其中  $|a| < 1$ , 求证

$$\lim_{a \rightarrow 1} I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + \cos \theta) d\theta.$$

9. 求  $I = \int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ .

10. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上一阶导数连续且  $f(0) = 0$ , 令

$$\varphi(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}} dt, \quad 0 < x \leq 1,$$

$$\varphi(0) = 0.$$

求证

(i)  $\varphi(x)$  在  $[0, 1]$  上一阶导数连续且

$$\varphi'(x) = \int_0^x \frac{f'(t)}{\sqrt{x-t}} dt, \quad 0 < x \leq 1,$$

$$\varphi'(0) = 0.$$

(ii)  $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{x-t}} dt, \quad 0 < x \leq 1.$

11. 设  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上有界, 对任意  $t \in [c, d]$ ,  $f(x, t)$  做为  $x$  的函数在  $[a, b]$  上可积, 对任意  $x \in [a, b]$ ,  $f(x, t)$  做为  $t$  的函数在  $[c, d]$  上连续, 求证  $\varphi(t) = \int_a^b f(x, t) dx$  在  $[c, d]$  上连续.

12. 设  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上有定义, 且对任意  $t \in [c, d]$ ,  $f(x, t)$  做为  $x$  的函数在  $[a, b]$  上可积, 若  $f_t(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上存在有界, 对于任意  $t \in [c, d]$ ,  $f_t(x, t)$  做为  $x$  的函数在  $[a, b]$  上可积, 则  $\varphi(t) = \int_a^b f(x, t) dx$  在  $[c, d]$  上导数存在且

$$\varphi'(t) = \int_a^b f_t(x, t) dx.$$

13. 设  $f(x, t)$  在  $[a, b] \times [c, d]$  上有界, 对任意  $t \in [c, d]$ ,  $\int_a^b f(x, t)dx$  存在, 对任意  $x \in [a, b]$ ,  $\int_c^d f(x, t)dt$  存在, 求证以下两个累次积分中一个存在则另一个必存在且相等, 即

$$\int_c^d dt \int_a^b f(x, t)dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, t)dt.$$

14. 研究下列积分关于  $\alpha$  在指定区间的一致收敛性.

(i)  $\int_0^{+\infty} x e^{-x} \sin \alpha x dx \quad (-\infty < \alpha < +\infty).$

(ii)  $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx \quad (-\infty < \alpha < +\infty).$

(iii)  $\int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx \quad (0 \leq \alpha < +\infty).$

(iv)  $\int_0^{+\infty} e^{-(x-\alpha)^2} dx \quad (a \leq \alpha \leq b).$

(v)  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^\alpha} dx \quad (0 \leq \alpha < +\infty).$

15. 求证  $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$  关于  $t \in I$  一致收敛的充分必要条件是对于任何数列  $a = a_0 < a_1, a_2 < \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x, t)dx$  在  $I$  上一致收敛.

16. 设  $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ , 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^\alpha |\sin x|^\beta} dx$$

的收敛性和关于  $\alpha, \beta$  的一致收敛性.

17. 研究下列函数在指定区间的连续性.

$$(i) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^\alpha} dx \quad (\alpha > 2)$$

$$(ii) F(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx \quad (\alpha > 0)$$

$$(iii) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx \quad (-\infty < \alpha < +\infty).$$

18. 求证  $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$  在  $(0, 1)$  内连续.

19. 求证

$$I(\lambda) = \int_0^{+\infty} x \sin(x^3 - \lambda x) dx$$

在  $(-\infty, +\infty)$  内存在连续.

20. 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

21. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续且存在  $t_0 > 0$  使得积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{t_0 + x} dx$$

收敛. 求证对任意  $t > 0$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{t+x} dx$  收敛且函数

$$\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{t+x} dx$$

当  $t > 0$  时任意次连续可微. 进一步求证对任意  $t > 0$   $\varepsilon > 0$ , 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{(x-t)^2 + \varepsilon^2} dx$$

收敛且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\varepsilon f(x)}{(x-t)^2 + \varepsilon^2} dx = \pi f(t).$$

22. 设  $x \geq 0$ , 求

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-xt^2}}{t^2} dt.$$

23. 求  $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx,$

其中  $a, b$  均为正数.

24. 设  $a, b > 0$ , 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x^2} dx.$$

25. 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-t}}{t} \cos t dt.$$

26. 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx.$$

27. 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2(1+x^2)}{x^4} dx.$$

28. 求

$$I = \int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^4 dx.$$

29. 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{(1+x^2)^2} dx.$$

30. 设  $p, q > 0$ ,  $c < a < b$ , 求

$$I = \int_a^b \frac{(x-a)^{p-1}(b-x)^{q-1}}{(x-c)^{p+q}} dx$$

31. 利用不等式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k+2} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k} x dx,$$

其中  $k$  为正整数, 证明

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdots 2k+1}{2 \cdot 4 \cdots 2k+2} < \frac{2 \cdot 4 \cdots 2k}{1 \cdot 3 \cdots 2k-1} \cdot \frac{1}{2k+1} < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdots 2k-1}{2 \cdot 4 \cdots 2k}.$$

进一步证明 Wallis 公式

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \left( \frac{2 \cdot 4 \cdots 2k}{1 \cdot 3 \cdots 2k-1} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

32. 求证

$$\prod_{m=1}^n \int_0^{+\infty} x^{m-1} e^{-x^n} dx = \left( \frac{1}{n} \right)^{n+\frac{1}{2}} (2\pi)^{\frac{n-1}{2}}.$$

33. 设  $p > 1$ , 求证

$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{p}} e^{-yt} \cos y dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{p}} e^{-yt} \cos y dy.$$

34. 设  $a \geq 0$ , 求

$$I = \int_a^{a+1} \ln \Gamma(x) dx$$

35. 求

$$I = \int_0^1 (\ln \Gamma(x)) \cos 2n\pi x dx,$$

其中  $n$  为正整数.

36. 设  $0 < \alpha < \beta$ , 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{\alpha x} - e^{-\alpha x}}{e^{\beta x} - e^{-\beta x}} dx.$$

37. 求证 Euler 公式

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t \cos \alpha} \cos(\lambda t \sin \alpha) dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x} \cos \alpha x,$$

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t \cos \alpha} \sin(\lambda t \sin \alpha) dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x} \sin \alpha x,$$

其中  $\lambda > 0$ ,  $x > 0$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ .

38. 设  $\lambda > 0$ ,  $k > 0$ , 求

$$I = \int_0^{+\infty} x^{\lambda-1} e^{-kx} \cos x dx,$$

$$J = \int_0^{+\infty} x^{\lambda-1} e^{-kx} \sin x dx.$$

39. 设  $0 < \lambda < 1$ ,  $k > 0$ , 求

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{y^{-\lambda}}{1 + (y+k)^2} dy.$$

40. 设  $s > 0$ , 求证

$$\frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)} = \lim_{a \rightarrow 0^+} [\Gamma(a) - B(a, s)].$$

41. 设  $s > 0$ , 求证

$$\frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)} = \int_0^{+\infty} \left[ e^{-x} - \frac{1}{(1+x)^s} \right] \frac{dx}{x}.$$

42. 求证

$$\Gamma'(1) = -c,$$

其中  $c$  为 Euler 常数, 即

$$c = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right).$$

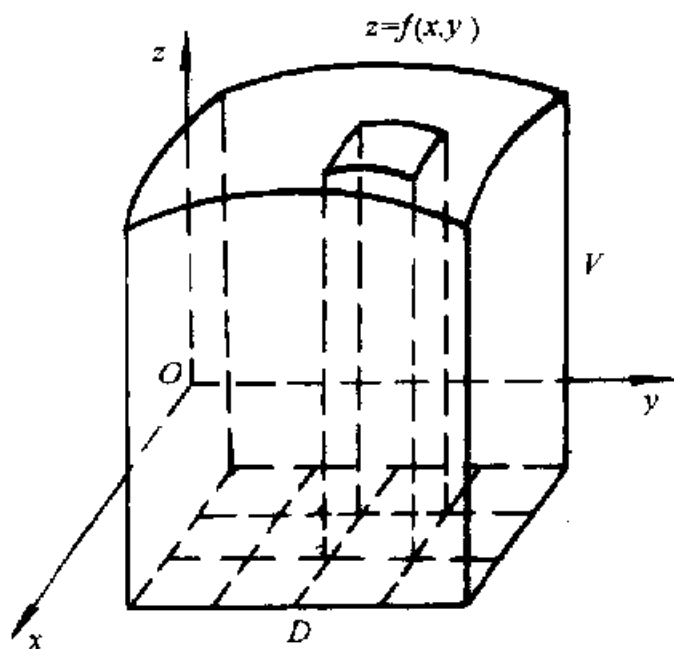
## 第十五章 重积分

仿照一元函数定积分的思想, 本章我们讨论二元函数在  $R^2$  中有界闭区域上的积分, 三元函数在  $R^3$  中有界闭区域上的积分, 以及  $n$  元函数在  $R^n$  中有界闭区域上的积分, 分别称它们为二重积分, 三重积分和  $n$  重积分. 重积分的实际背景与定积分类似, 请看以下简单的例子.

设  $D = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$  是  $R^2$  中的闭矩形区域,  $f(x, y)$  为定义在  $D$  上的非负函数. 记

$$V = \{(x, y, z) \in R^3; (x, y) \in D, 0 \leq z \leq f(x, y)\},$$

$V$  是  $R^3$  中的一个曲顶柱体, 下面来研究这个曲顶柱体的体积. 为简单起见, 我们既用  $V$  表示这个曲顶柱体, 又用  $V$  表示其体积. 类似于讲定积分时计算曲边梯形的面积, 首先将矩形  $D$  分割为若干个小区域, 例如  $T = \{\Delta\sigma_{ij}\}$ , 其中  $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, l$ , 且



$$\Delta\sigma_{ij} = \{(x, y) \in R^2; x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\},$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b,$$

$$c = y_0 < y_1 < \dots < y_l = d.$$

这里用  $\Delta\sigma_{ij}$  既表示小矩形这个集合又表示它的面积  $\Delta x_i \Delta y_i$ , 其中  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$ . 在每一个  $\Delta\sigma_{ij}$  中任取一点  $(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \in \Delta\sigma_{ij}$ , 则  $f(\xi_{ij}, \eta_{ij})\Delta\sigma_{ij}$  近似于小曲顶柱体

$$\Delta V_{ij} = \{(x, y, z) \in R^3; (x, y) \in \Delta\sigma_{ij}, 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

的体积  $\Delta V_{ij}$ , 故

$$V = \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^m \Delta V_{ij} \approx \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^m f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta\sigma_{ij}$$

记  $d(T) = \max_{i,j} d(\Delta\sigma_{ij})$ , 其中

$$d(\Delta\sigma_{ij}) = \sup_{x,y \in \Delta\sigma_{ij}} |x - y|,$$

在一定条件下, 例如  $f(x, y)$  在  $D$  上连续, 可以证明当  $d(T) \rightarrow 0$  时, 和数  $\sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^m f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta\sigma_{ij}$  收敛, 且极限值与  $D$  的分割方法及  $(\xi_{ij}, \eta_{ij})$  的选取无关. 这个极限值应是所求曲顶柱体的体积  $V$ . 这样的和数极限就是下面我们要定义的二重 Riemann 积分, 简称二重积分,  $D$  是积分区域,  $f(x, y)$  是被积函数.

大家知道讨论在一个闭区间上的定积分, 对于一元的积分实际问题就基本够用了, 但多元情形却不然. 例如上述曲顶柱体的体积问题, 一般来说  $D$  未必是矩形区域, 它可以是各种各样的有界闭区域. 对  $D$  分割所得的小区域也未必全是小矩形区域. 这样一来, 为了定义二重积分, 首先要研究  $R^2$  中有界闭区域的面积是否存在的问题. 同样为了定义三重积分就必须先定义  $R^3$  中有界闭区域的体积. 一般为了定义  $n$  重积分就要先定义  $R^n$  中有界闭区域的所谓“体积”, 在数学上统称为测度. 对于  $R^n$  中有界集可以有不同的测度概念. 在我们这个课程里所讨论的积分都是 Riemann 积分, 相应的测度就是所谓的 Jordan 测度.

本章首先介绍  $R^n$  中的 Jordan 测度, 然后讨论重积分的概念和性质. 接下来很大的篇幅是讨论重积分的计算与应用.



## §1 $R^n$ 中的 Jordan 测度

首先由直观定义  $R^n$  中标准长方体

$$H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n; a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$$

的体积 (或测度) 为  $V(H) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$ . 设  $Q \subseteq R^n$ , 如果  $Q$  是  $R^n$  中的有限个标准长方体的体积的并集, 则称  $Q$  为  $R^n$  中的简单集. 易知, 若  $Q$  是  $R^n$  中的简单集, 则存在  $R^n$  中有限个标准长方体  $H_1, \dots, H_m$ , 使得

$$H_i^0 \cap H_j^0 = \phi, i \neq j, \quad Q = \bigcup_{i=1}^m H_i,$$

其中  $H_i^0$  表示集合  $H_i$  的内部. 可以证明  $\sum_{i=1}^m V(H_i)$  与  $Q$  的上述表示方法无关. 从而可定义  $\sum_{i=1}^m V(H_i)$  为  $Q$  的体积 (或测度). 约定空集为简单集, 其测度为 0.

设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界集, 定义

$$V^-(\Omega) = \sup\{V(Q); Q \text{ 为简单集且 } Q \subseteq \Omega\},$$

$$V^+(\Omega) = \inf\{V(Q); Q \text{ 为简单集且 } Q \supseteq \Omega\}.$$

分别称  $V^-(\Omega)$  和  $V^+(\Omega)$  为  $\Omega$  的 Jordan 内测度和外测度, 显然  $V^-(\Omega) \leq V^+(\Omega)$ . 若  $V^-(\Omega) = V^+(\Omega)$ , 则称  $\Omega$  在  $R^n$  中 Jordan 可测, 且称  $V^-(\Omega) = V^+(\Omega)$  为  $\Omega$  在  $R^n$  中的 Jordan 测度, 记为  $V(\Omega)$ . 显然简单集 Jordan 可测且它的 Jordan 测度就是由直观定义的体积. 以下简称 Jordan 可测为 J 可测, Jordan 测度为 J 测度. J 可测有以下性质.

(i) 若  $\Omega$  J 可测, 则  $\Omega^0, \bar{\Omega}$  都 J 可测, 且

$$V(\Omega^0) = V(\Omega) = V(\bar{\Omega}).$$

证 记  $V = V(\Omega)$ . 由于  $\Omega^0 \subseteq \Omega$ , 所以由定义易知

$$\begin{aligned} V^-(\Omega^0) &\leq V^-(\Omega) = V(\Omega) = V, \\ V^+(\Omega^0) &\leq V^+(\Omega) = V(\Omega) = V. \end{aligned}$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q_1$  使得  $Q_1 \subseteq \Omega$ , 且

$$V(Q_1) > V^-(\Omega) - \frac{\varepsilon}{2} = V - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由简单集的定义易知对于  $Q_1$  存在简单集  $Q_2$  使得  $Q_2 \subseteq Q_1^0$ , 且

$$V(Q_2) > V(Q_1) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于  $Q_2 \subseteq Q_1^0 \subseteq \Omega^0$ , 从而

$$V^-(\Omega^0) \geq V(Q_2) > V(Q_1) - \frac{\varepsilon}{2} > V - \varepsilon.$$

于是有

$$V - \varepsilon < V^-(\Omega^0) \leq V.$$

由  $\varepsilon$  之任意性得  $V^-(\Omega^0) = V$ . 再由

$$V = V^-(\Omega^0) \leq V^+(\Omega^0) \leq V$$

可得

$$V^-(\Omega^0) = V^+(\Omega^0) = V,$$

即  $\Omega_f^0$  可测且其 J 测度为  $V$ . 同理可证

$$V^-(\bar{\Omega}) = V^+(\bar{\Omega}) = V.$$

注 此性质的逆不真, 即  $\Omega^0$  J 可测,  $\bar{\Omega}$  J 可测,  $\Omega$  未必 J 可测. 例如在  $R^1$  中记  $[0,1]$  中的所有有理数组成的集合为  $M$ , 则易知  $V^-(M) = 0, V^+(M) = 1$ , 从而  $M$  在  $R^1$  中不是 J 可测. 但  $M^0 = \phi, \bar{M} = [0,1]$ , 显然均在  $R^1$  中 J 可测.

(ii) 若  $\Omega_1$  和  $\Omega_2$  都 J 可测, 则  $\Omega_1 \cup \Omega_2$ ,  $\Omega_1 \cap \Omega_2$  和  $\Omega_1 \setminus \Omega_2$  也都 J 可测, 且

$$V(\Omega_1 \cup \Omega_2) \leq V(\Omega_1) + V(\Omega_2),$$

其中等号成立的充要条件是  $V(\Omega_1 \cap \Omega_2) = 0$ .

证 首先容易证明当  $\Omega_1$  和  $\Omega_2$  都是简单集时, 此性质成立, 且

$$V(\Omega_1 \cup \Omega_2) = V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (1)$$

设  $\Omega_1$  和  $\Omega_2$  都是 J 可测集. 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q_1$  和  $Q_2$ , 使得  $Q_1 \supseteq \Omega_1$ ,  $Q_2 \supseteq \Omega_2$ , 且

$$V(Q_1) < V(\Omega_1) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_2) < V(\Omega_2) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于  $\Omega_1 \cup \Omega_2 \subseteq Q_1 \cup Q_2$ , 从而由 (1) 得

$$\begin{aligned} V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2) &\leq V(Q_1 \cup Q_2) = V(Q_1) + V(Q_2) - V(Q_1 \cap Q_2) \\ &< V(\Omega_1) + V(\Omega_2) + \varepsilon - V(Q_1 \cap Q_2). \end{aligned}$$

再由  $Q_1 \cap Q_2 \supseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$ , 可知  $V(Q_1 \cap Q_2) \geq V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2)$ , 于是有

$$V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2) < V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  的任意性可得

$$V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2) \leq V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (2)$$

另一方面, 对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q_3$  和  $Q_4$ , 使得  $Q_3 \subseteq \Omega_1$ ,  $Q_4 \subseteq \Omega_2$  且

$$V(Q_3) > V(\Omega_1) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_4) > V(\Omega_2) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于  $Q_3 \cup Q_4 \subseteq \Omega_1 \cup \Omega_2$ , 从而由 (1) 得

$$\begin{aligned} V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) &\geq V(Q_3 \cup Q_4) = V(Q_3) + V(Q_4) - V(Q_3 \cap Q_4) \\ &> V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - \varepsilon - V(Q_3 \cap Q_4). \end{aligned}$$

显然  $Q_3 \cap Q_4 \subseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$ , 所以

$$V(Q_3 \cap Q_4) \leq V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

于是可得

$$V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) > V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2) - \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  的任意性, 则

$$V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) \geq V(\Omega_1) + V(\Omega_2) - V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (3)$$

比较 (2) 和 (3), 再由  $V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) \leq V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2)$ ,  $V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2) \leq V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2)$ , 立即可得

$$V^-(\Omega_1 \cup \Omega_2) = V^+(\Omega_1 \cup \Omega_2),$$

$$V^-(\Omega_1 \cap \Omega_2) = V^+(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

由此可知  $\Omega_1 \cup \Omega_2$  和  $\Omega_1 \cap \Omega_2$  都  $J$  可测, 且 (1) 对任何  $J$  可测集  $\Omega_1$  和  $\Omega_2$  都成立.

余下来仅证明  $\Omega_1 \setminus \Omega_2$  的  $J$  可测性. 事实上, 由  $\Omega_1$  和  $\Omega_2$  的  $J$  可测性可推出  $\Omega_1 \cap \Omega_2$   $J$  可测. 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q_1$  和  $Q_2$ , 使得  $Q_1 \supseteq \Omega_1$ ,  $Q_2 \subseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$ , 且

$$V(Q_1) < V(\Omega_1) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_2) > V(\Omega_1 \cap \Omega_2) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

显然  $Q_1 \setminus Q_2 \supseteq \Omega_1 \setminus \Omega_2$ . 易知性质 (ii) 对于简单集成立, 所以  $Q_1 \setminus Q_2$   $J$  可测. 再由

$$Q_1 = (Q_1 \setminus Q_2) \cup (Q_1 \cap Q_2),$$

且  $(Q_1 \setminus Q_2) \cap (Q_1 \cap Q_2) = \phi$ , 从而由 (1) 得

$$V(Q_1) = V(Q_1 \setminus Q_2) + V(Q_1 \cap Q_2).$$

于是

$$V^+(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \leq V(Q_1 \setminus Q_2) = V(Q_1) - V(Q_1 \cap Q_2).$$

由于  $Q_1 \cap Q_2 = Q_2$ , 则

$$V^+(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \leq V(Q_1) - V(Q_2) < V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  之任意性可得

$$V^+(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \leq V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2). \quad (4)$$

另一方面, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q_3$  和  $Q_4$  使得  $Q_3 \subseteq \Omega_1$ ,  $Q_4 \supseteq \Omega_1 \cap \Omega_2$ , 且

$$V(Q_3) > V(\Omega_1) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad V(Q_4) < V(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

显然  $Q_3 \setminus Q_4 \subseteq \Omega_1 \setminus \Omega_2$ , 则

$$\begin{aligned} V^-(\Omega_1 \setminus \Omega_2) &\geq V(Q_3 \setminus Q_4) = V(Q_3) - V(Q_3 \cap Q_4) \\ &\geq V(Q_3) - V(Q_4) > V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由  $\varepsilon$  之任意性可得

$$V^-(\Omega_1 \setminus \Omega_2) \geq V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2), \quad (5)$$

比较 (4) 和 (5) 可知  $\Omega_1 \setminus \Omega_2$  J 可测, 且

$$V(\Omega_1 \setminus \Omega_2) = V(\Omega_1) - V(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

由性质 (ii) 可知任意有限多个 J 可测集  $\Omega_1, \dots, \Omega_m$  其并集和交集都 J 可测, 且

$$V\left(\bigcup_{i=1}^m \Omega_i\right) \leq \sum_{i=1}^m V(\Omega_i),$$

其中等号成立的充要条件是

$$V(\Omega_i \cap \Omega_j) = 0, \quad i, j = 1, \dots, m, i \neq j.$$

上述性质一般称为 Jordan 测度的有限可加性. Jordan 测度没有所谓完全可加性, 即可数无穷多个 J 可测集其并集和交集都未必 J

可测. 例如在  $R^n$  中  $[0, 1]$  上的所有有理数有无穷多个, 即它们可排为  $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$ . 显然  $R^n$  中任意单点集都 J 可测且其 J 测度为 0, 但  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} r_i$  不 J 可测.

$R^n$  中的一个 J 可测集, 如果它的 J 测度为 0, 则称其为  $R^n$  中的 Jordan 零测集, 简称为  $R^n$  中的 J 零集. 显然  $R^n$  中的有界集  $A$  是 J 零集  $\iff V^+(A) = 0$ , 即任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $R^n$  中的有限个标准长方体  $H_1, \dots, H_m$ , 使得  $A \subseteq \bigcup_{i=1}^m H_i$ , 且

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) < \varepsilon.$$

例 1 设  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上有界, 令

$$A = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, y = f(x)\},$$

则  $A$  是  $R^2$  中的 J 零集的充要条件是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积.

证 必要性. 设  $A$  是  $R^2$  中的 J 零集, 则任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $R^2$  中有限个标准长方形

$$H_i = \{(x, y) \in R^2; x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{i-1} \leq y \leq y_i\},$$

其中  $i = 1, \dots, m$ , 使得  $A \subseteq \bigcup_{i=1}^m H_i$ , 且

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) = \sum_{i=1}^m \Delta x_i \Delta y_i < \varepsilon, \quad (6)$$

这里  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ . 不妨设

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b,$$

且对于  $i = 1, \dots, m$  有

$$y_{i-1} \leq f(x) \leq y_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i]. \quad (7)$$

$x_0, x_1, \dots, x_m$  对应  $[a, b]$  的一个分割  $T$ , 设  $f(x)$  关于  $T$  的积分大和与小和分别为  $S(T)$  和  $s(T)$ . 由 (6) 与 (7) 可得

$$0 \leq S(T) - s(T) \leq \sum_{i=1}^m \Delta x_i \Delta y_i < \varepsilon.$$

从而  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积.

充分性. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积. 任给  $\varepsilon > 0$ , 则存在  $[a, b]$  的分割

$$T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$$

使得  $f(x)$  相应的  $T$  的大和  $S(T)$  与小和  $s(T)$  满足

$$0 \leq S(T) - s(T) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8)$$

令

$$M_i = \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x), \quad m_i = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x),$$

则

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=1}^m (M_i - m_i) \Delta x_i,$$

其中  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ . 设

$$H_i = \{(x, y) \in R^2; x_{i-1} \leq x \leq x_i, m_i + \delta \leq y \leq M_i\},$$

其中  $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$ , 则  $H_i$  为  $R^2$  中的标准长方形. 显然  $A \subseteq \bigcup_{i=1}^m H_i$  且由 (8) 可知

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) = \sum_{i=1}^m (M_i - m_i + \delta) \Delta x_i < \varepsilon.$$

从而  $A$  是  $R^2$  中的 J 零集.

例2 设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭集,  $f(x_1, \cdots, x_n)$  在  $D$  上连续, 则

$$A = \left\{ (x_1, \cdots, x_n, x_{n+1}) \in R^{n+1}; \right. \\ \left. (x_1, \cdots, x_n) \in D, x_{n+1} = f(x_1, \cdots, x_n) \right\}$$

是  $R^{n+1}$  中的 J 零集.

证明留作练习.

为了后面的需要, 我们顺便介绍 Lebesgue 零测集 (简称 L 零集) 的概念. 设  $A$  是  $R^n$  中的有界集,  $A$  称为  $R^n$  中的 Lebesgue 零测集, 如果任给  $\varepsilon > 0$ , 存在至多可数多个  $R^n$  中的标准长方体  $H_1, H_2, \cdots$ , 使得  $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$ , 且

$$\sum_{i=1}^m V(H_i) < \varepsilon$$

显然若  $A$  是  $R^n$  中的 J 零集, 则  $A$  必是  $R^n$  中的 L 零集. 反之, 若  $A$  是  $R^n$  中的 L 零集, 则  $A$  未必是  $R^n$  中的 J 零集, 请读者给出例子说明.

对于判断  $R^n$  中的有界集是否 J 可测的问题, 我们有以下结果:

**定理** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界集, 则  $\Omega$  J 可测的充要条件是  $\Omega$  的边界点集  $\partial\Omega$  是 J 零集.

**证** 必要性. 设  $\Omega$  J 可测, 记  $V(\Omega) = V^+(\Omega) = V^-(\Omega)$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 则存在简单集  $Q'_1$  和  $Q_2$  使得  $Q'_1 \subseteq \Omega$ ,  $Q_2 \supseteq \Omega$ , 且

$$V(Q_2 \setminus Q'_1) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

适当缩小组成  $Q'_1$  的每个标准长方体得简单集  $Q_1$  使得  $Q_1 \subseteq (Q'_1)^0 \subseteq \Omega^0$ , 且

$$V(Q_2 \setminus Q_1) < \varepsilon. \quad (9)$$



由于简单集均为闭集, 所以  $Q_2 \supseteq \bar{\Omega}$ . 于是有

$$\partial\Omega \subseteq \bar{\Omega} \setminus \Omega^0 \subseteq Q_2 \setminus Q_1.$$

由 (9) 可得

$$V^+(\partial\Omega) \leq V^+(Q_2 \setminus Q_1) = V(Q_2 \setminus Q_1) < \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  的任意性得  $V^+(\partial\Omega) = 0$ , 即  $\partial\Omega$  是 J 零集.

充分性. 设  $\partial\Omega$  是 J 零集. 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q'_2$  使得  $\partial\Omega \subseteq Q'_2$ , 且  $V(Q'_2) < \frac{\varepsilon}{2}$ . 适当扩大组成  $Q'_2$  的每一个标准长方体可得简单集  $Q$  满足  $\partial\Omega \subseteq Q^0$ , 且  $V(Q) < \varepsilon$ . 由于  $\partial\Omega$  是有界闭集, 从而存在  $\delta > 0$  使得

$$\text{dis}(\partial\Omega, \partial Q) = \inf_{x \in \partial\Omega, y \in \partial Q} |x - y| = 2\delta. \quad (10)$$

记

$$\Omega_\delta = \{x \in \Omega; \text{dis}(x, \partial\Omega) \geq \delta\},$$

其中  $\text{dis}(x, \partial\Omega) = \inf_{y \in \partial\Omega} |x - y|$ . 若  $\Omega_\delta = \phi$ , 则  $\Omega \subseteq Q$ , 从而可得

$$V^+(\Omega) - V^-(\Omega) \leq V(Q) < \varepsilon. \quad (11)$$

若  $\Omega_\delta \neq \phi$ , 则  $\Omega_\delta \subseteq \Omega^0$  且  $\Omega_\delta$  是有界闭集. 任取  $x \in \Omega_\delta$ , 以  $x$  为中心做标准长方体  $H(x)$  使得

$$d_x = \sup_{y, z \in H(x)} |y - z| = \delta.$$

显然

$$|y - x| \leq \frac{\delta}{2}, \quad \forall y \in H(x).$$

由于  $x \in \Omega$ ,  $\text{dis}(x, \partial\Omega) \geq \delta$ , 从而  $H(x) \subseteq \Omega^0$ . 因为

$$\Omega_\delta \subseteq \bigcup_{x \in \Omega_\delta} (H(x))^0,$$

由 Borel 定理可知存在有限个点  $P_1, \dots, P_m \in \Omega_\delta$  使得

$$\Omega_\delta \subseteq \bigcup_{i=1}^m (H(P_i))^\circ \subseteq \bigcup_{i=1}^m H(P_i) \subseteq \Omega^\circ.$$

记  $Q' = \bigcup_{i=1}^m H(P_i)$ , 则  $V(Q') \leq V^-(\Omega)$ . 如果  $x \in \Omega \setminus \Omega_\delta$ , 则  $x \in \Omega$ ,  $\text{dis}(x, \partial\Omega) < \delta$  由 (10) 得  $x \in Q$ , 于是  $\Omega \subseteq Q \cup Q'$ . 由此可得

$$V^+(\Omega) \leq V(Q \cup Q') \leq V(Q) + V(Q') < V^-(\Omega) - \varepsilon,$$

即 (11) 也成立. 由  $\varepsilon$  之任意性得  $V^+(\Omega) = V^-(\Omega)$ , 即  $\Omega$  J 可测.

从这一定理与前面的例 1 和例 2 可知通常遇到的有界区域一般是 J 可测的. 以后本课程所提到的有界区域均假设为 J 可测.

## §2 重积分的概念与性质

### 一、重积分的定义

设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  为定义在  $D$  上的函数, 有限集  $T = \{\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l\}$  称为  $D$  的一个分割, 如果

- (i) 每一个  $\Delta\sigma_i$  ( $i = 1, \dots, l$ ) 均是  $D$  的闭 J 可测子集.
- (ii)  $\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l$  两两无相交内部, 即

$$(\Delta\sigma_i)^\circ \cap (\Delta\sigma_j)^\circ = \phi, \quad i \neq j.$$

$$(iii) \quad D = \bigcup_{i=1}^l \Delta\sigma_i.$$

有时称  $T$  为布在  $D$  上的一个网, 每一个  $\Delta\sigma_i$  为一个网眼. 以后我们用  $\Delta\sigma_i$  既表示这个点集又表示它的 J 测度. 称  $d(T) = \max_{1 \leq i \leq l} d(\Delta\sigma_i)$  为分割  $T$  的直径, 其中  $d(\Delta\sigma_i) = \sup_{x, y \in \Delta\sigma_i} |x - y|$  为  $\Delta\sigma_i$  的直径. 任取  $\xi^i \in \Delta\sigma_i$ , 则  $\sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i$  称为  $f(x)$  在  $D$  上关于  $T$  的一个积分和.

定义 1 设  $f(x)$  定义在  $R^n$  上的有界闭区域  $D$  上, 如果存在实数  $I$ , 使得对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 只要  $D$  的分割  $T$  满足  $d(T) < \delta$ , 则  $f(x)$  在  $D$  上关于  $T$  的每一个积分和都满足

$$\left| \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i - I \right| < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i = I,$$

则称  $f(x)$  在  $D$  上可积,  $I$  称为  $f(x)$  在  $D$  上的重积分. 当  $n = 2$  或  $3$ , 上述积分称为二重积分或三重积分, 一般情况称为  $n$  重积分. 通常二重积分表示为

$$I = \iint_D f(x) d\sigma,$$

三重积分表示为

$$I = \iiint_D f(x) dV,$$

一般  $n$  重积分表示为

$$I = \int \int \int \cdots \int_D f(x) dV,$$

以后为了书写简单起见, 重积分统一记为

$$I = \int_D f(x) dV,$$

至于是几重积分, 从上下文交待中自然可以明白.

由于有界闭区域是有界连通开集的闭包, 从而类似于定积分情况容易证明, 如果  $f(x)$  在  $D$  上可积, 则  $f(x)$  在  $D$  上有界 (具体证明留给读者).

注. 重积分与定积分在概念上有一点明显的不同. 定积分是在有向区间上的积分, 从而有

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$$

这主要是因为定积分的积分和  $\sum f(x_i)\Delta x_i$  中,  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  表示有向线段  $[x_{i-1}, x_i]$  的长度. 对于积分  $\int_a^b f(x)dx$  来说, 若  $b > a$ , 则  $\Delta x_i > 0$ , 若  $b < a$ , 则  $\Delta x_i < 0$ . 但在重积分的积分和  $\sum f(\xi^i)\Delta\sigma_i$  中,  $\Delta\sigma_i$  是小网眼  $\Delta\sigma_i$  的 J 测度, 从而  $\Delta\sigma_i \geq 0$ . 因此在重积分的定义中不考虑积分区域  $D$  的方向.

## 二、函数的可积性理论

重积分的可积性理论与定积分的可积性理论完全类似. 设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $D$  上有界. 设  $T = \{\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l\}$  是  $D$  的一个分割, 令

$$M_i = \sup_{x \in \Delta\sigma_i} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in \Delta\sigma_i} f(x).$$

与定积分一样分别称  $S(T) = \sum_{\Delta\sigma_i \in T} M_i \Delta\sigma_i$  与  $s(T) = \sum_{\Delta\sigma_i \in T} m_i \Delta\sigma_i$  为  $f(x)$  在  $D$  上关于  $T$  的大和与小和. 显然对  $T$  的任意积分和有

$$s(T) \leq \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i \leq S(T).$$

设  $T_1$  和  $T_2$  是  $d$  的两个分割, 称  $T_2$  比  $T_1$  细, 如果对于任给  $\Delta\sigma_i^{(2)} \in T_2$ , 存在  $\Delta\sigma_j^{(1)} \in T_1$  使得

$$\Delta\sigma_i^{(2)} \subseteq \Delta\sigma_j^{(1)},$$

即  $T_2$  的网眼都是  $T_1$  的网眼的闭 J 可测子集, 记为  $T_1 \subseteq T_2$ . 对于固定的函数  $f(x)$ , 类似于定积分的情况可以证明 (具体证明从略):

引理 1 设  $T_1$  和  $T_2$  是  $D$  的两个分割且  $T_1 \subseteq T_2$ , 则

$$S(T_1) \geq S(T_2),$$

$$s(T_1) \leq s(T_2).$$

**引理 2** 设  $T_1$  和  $T_2$  是  $D$  的两个任意分割, 则

$$s(T_1) \leq S(T_2).$$

记  $W$  是  $D$  的一切分割组成的集合, 由于  $D$  有界  $J$  可测,  $f(x)$  在  $D$  上有界, 从而  $\{s(T); T \in W\}$  和  $\{S(T); T \in W\}$  都是有界集, 令

$$I_* = \sup_{T \in W} s(T),$$

$$I^* = \inf_{T \in W} S(T),$$

分别称  $I_*$  和  $I^*$  为  $f(x)$  在  $D$  的下积分和上积分. 显然

$$I_* \leq I^*.$$

**定理 1 (Darboux)** 设  $D$  是  $R^n$  上的有界闭区域,  $f(x)$  在  $D$  上有界, 则

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} s(T) = I_*,$$

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} S(T) = I^*.$$

定理 1 是 Riemann 积分的可积性理论中的基本定理, 其证明类似于定积分中相应定理的证明, 但是由于高维情形区域的复杂性, 定理 1 的证明也不是很显然的.

**证** 任给  $\varepsilon > 0$ , 由下积分和上积分的定义及引理 1 可知存在  $D$  的分割  $T_0$ , 使得

$$I_* - \frac{\varepsilon}{2} < s(T_0) \leq I_*,$$

$$I_* \leq S(T_0) < I_* + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

令  $\Gamma(T_0)$  表示  $D$  的边界以及  $T_0$  中所有网眼边界之并. 由于  $D$  和  $T_0$  中的所有网眼都在  $R^n$  中  $J$  可测, 从上一节的定理和 Jordan 测度的有限可加性可知  $\Gamma(T_0)$  是  $J$  零集. 由此易知存在  $R^n$  中的简

单集  $Q$ , 使得  $\Gamma(T_0) \subseteq Q^\circ$  且  $V(Q) < \frac{\varepsilon}{4M}$ , 其中  $M = \sup_D |f|$ . 记  $\delta = \text{dis}(\Gamma(T_0), \partial Q) = \inf_{x \in \Gamma(T_0), y \in \partial Q} |x - y|$ , 由于  $\Gamma(T_0)$  是有界闭集, 从而  $\delta > 0$ .

设  $T$  是  $D$  的分割且  $d(T) < \delta$ , 令

$$T_1 = \left\{ \Delta\sigma \in T; \text{ 存在 } \Delta\sigma' \in T_0 \text{ 使得 } \Delta\sigma \subseteq (\Delta\sigma')^\circ \right\},$$

$$T_2 = T \setminus T_1.$$

显然若  $\Delta\sigma \in T_2$ , 则  $\Delta\sigma \subseteq Q^\circ$ . 令

$$s_1(T) = \sum_{\Delta\sigma_i \in T_1} m_i \Delta\sigma_i,$$

$$s_2(T) = \sum_{\Delta\sigma_i \in T_2} m_i \Delta\sigma_i,$$

其中

$$m_i = \inf_{x \in \Delta\sigma_i} f(x).$$

显然  $s(T) = s_1(T) + s_2(T)$ . 由于  $\Delta\sigma \in T_2 \implies \Delta\sigma \subseteq Q^\circ$ , 且  $V(Q) < \frac{\varepsilon}{4M}$ , 所以

$$|s_2(T)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

令  $\tilde{T}$  是  $D$  的一个分割, 使得  $\Gamma(\tilde{T}) = \Gamma(T) \cup \Gamma(T_0)$ . 显然  $T \subseteq \tilde{T}$ ,  $T_0 \subseteq \tilde{T}$  且

$$\Delta\sigma \in T_1 \implies \Delta\sigma \in \tilde{T},$$

$$\Delta\sigma \in \tilde{T} \setminus T_1 \implies \Delta\sigma \subseteq Q^\circ.$$

设  $s(\tilde{T}) = s_1(\tilde{T}) + s_2(\tilde{T})$ , 其中

$$s_1(\tilde{T}) = \sum_{\Delta\sigma_i \in T_1} m_i \Delta\sigma_i,$$

$$s_2(\tilde{T}) = \sum_{\Delta\sigma_i \in \tilde{T} \setminus T_1} m_i \Delta\sigma_i,$$

则  $s_1(\tilde{T}) = s_1(T)$ ,  $|s_2(\tilde{T})| < \frac{\varepsilon}{4}$ . 由此可得

$$|s(T) - s(\tilde{T})| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由引理 1 可知  $s(\tilde{T}) \geq s(T_0)$ , 所以  $s(T) > s(T_0) - \frac{\varepsilon}{2}$ . 再由 (1) 可知当  $d(T) < \delta$  时

$$I_* - \varepsilon < s(T) \leq I_*.$$

同理可证当  $d(T) < \delta$  时,

$$I^* \leq S(T) < I^* + \varepsilon.$$

于是定理 1 的结论得证.

**定理 2** 设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $D$  上有界, 则下列条件相互等价:

- (i)  $f(x)$  在  $D$  上可积;
- (ii)  $\lim_{d(T) \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0$ ;
- (iii) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $D$  的分割  $T$  使得

$$0 \leq S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

- (iv)  $I^* = I_*$ .

**证** 由  $f(x)$  在  $D$  上可积之定义显然有 (i)  $\Rightarrow$  (ii). 由 (ii) 立即可得 (iii). 由上积分下积分的定义, 则 (iii)  $\Rightarrow$  (iv). 现证 (iv)  $\Rightarrow$  (i). 设

$$I = I_* = I^*.$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由定理 1 可知存在  $\delta > 0$ , 使得对于  $D$  的任意分割  $T$ , 只要  $d(T) < \delta$  就有

$$I - \varepsilon < s(T) \leq S(T) < I + \varepsilon.$$

从而对任取  $\xi^i \in \Delta\sigma_i$ , 相应的积分和满足

$$I - \varepsilon < s(T) \leq \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i \leq S(T) < I + \varepsilon,$$

即

$$\left| \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i - I \right| < \varepsilon,$$

于是  $f(x)$  在  $D$  上可积.

注.  $f(x)$  在  $D$  上可积且积分为  $I$ , 即

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i = I,$$

其中极限  $I$  要既不依赖于具体的分割方法, 又不依赖于  $\xi^i \in \Delta\sigma_i$  的具体选择, 但是从定理 2 可知, 在 Riemann 积分的定义中  $\xi^i \in \Delta\sigma_i$  的任意性是本质的, 分割的任意性是可以取掉的. 事实上, 若存在  $D$  的分割序列  $\{T_m\}$  满足  $\lim_{m \rightarrow \infty} d(T_m) = 0$ , 而且存在实数  $I$  使得提任给  $\varepsilon > 0$ , 存在自然数  $M$ , 只要  $m > M$ , 无论  $\xi^i \in \Delta\sigma_i \in T_m$  如何选择, 总有

$$\left| \sum_{\Delta\sigma_i \in T} f(\xi^i) \Delta\sigma_i - I \right| < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{\Delta\sigma_i \in T_m} f(\xi^i) \Delta\sigma_i = I,$$

则定理 2 中的 (iii) 成立, 从而  $f(x)$  在  $D$  上可积, 且其积分为  $I$ .

### 三、可积函数类

设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  是  $D$  上的有界函数. 由定理 2 容易给出  $f(x)$  在  $D$  上可积的一个充分条件.

**定理 3** 如果  $f(x)$  在  $D$  上的间断点集  $E$  是  $J$  零集, 则  $f(x)$  在  $D$  上可积.



证 令  $M = \sup_D |f|$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $E$  是  $J$  零集, 从而存在简单集  $Q$  使得  $E \subseteq Q^\circ$ , 且

$$V(Q) < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

不妨设  $Q$  是有限个两两无相交内部的标准长方体的并集, 记为

$$Q = \bigcup_{i=1}^l H_i.$$

由于  $D$  是有界闭区域, 从而  $D \setminus Q^\circ$  为有界闭集.  $f(x)$  在  $D \setminus Q^\circ$  上连续必一致连续, 从而对上述之  $\varepsilon$ , 存在  $\delta > 0$  使得当  $P_1, P_2 \in D \setminus Q^\circ$  且  $|P_1 - P_2| < \delta$  时

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \frac{\varepsilon}{2V(D)}.$$

取  $D \setminus Q^\circ$  的一个分割  $T'$  使得  $d(T') < \delta$ . 于是  $T'$  与  $H_1 \cap D, \dots, H_l \cap D$  的并构成  $D$  的一个分割  $T$ , 则

$$S(T) - s(T) = \sum_{\Delta\sigma_i \in T'} w_i \Delta\sigma_i + \sum_{\Delta\sigma_i \in Q \cap D} w_i \Delta\sigma_i,$$

其中

$$w_i = \sup_{\Delta\sigma_i} f(x) - \inf_{\Delta\sigma_i} f(x),$$

称为  $f(x)$  在  $\Delta\sigma_i$  上的振幅. 由  $Q$  及  $\delta$  的取法可知

$$S(T) - s(T) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

从而  $f(x)$  在  $D$  上可积.

\*注. 进一步可以证明  $f(x)$  在  $D$  上可积的充分必要条件是其间断点集是  $L$  零集, 下面给出这一结果的证明. 对任意  $x \in D$ , 令

$$G(x) = \max \left\{ \overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} f(y), f(x) \right\},$$

$$g(x) = \min \left\{ \lim_{D \ni y \rightarrow x} f(y), f(x) \right\},$$

分别称  $G(x)$  和  $g(x)$  为  $f(x)$  在  $D$  上的上极限函数和下极限函数.  
 $f(x)$  在  $D$  上的振幅函数定义为

$$w(x) = G(x) - g(x), \quad \forall x \in D.$$

显然  $w(x) \geq 0$  且  $f$  在  $x$  点连续的充要条件是

$$w(x) = 0.$$

振幅函数  $w(x)$  的性质:

(i)  $w(x)$  在  $D$  上上半连续, 即对任意  $x \in D$  有

$$\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} w(y) \leq w(x).$$

证 可以证明上极限函数  $G(x)$  在  $D$  上上半连续, 下极限函数  $g(x)$  在  $D$  上下半连续. 事实上, 任取  $x \in D$  存在  $D$  上的点列  $\{y^m\}$  使得  $\lim_{m \rightarrow \infty} y^m = x$ , 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} G(y^m) = \overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} G(x).$$

由上极限函数的定义可知, 对  $y^m \in D$  存在  $z^m \in D$  满足  $|z^m - y^m| < \frac{1}{m}$ , 且

$$|f(z^m) - G(y^m)| < \frac{1}{m},$$

于是  $z^m \rightarrow x$ , 且

$$\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} G(y) = \lim_{m \rightarrow \infty} G(y^m) = \lim_{m \rightarrow \infty} f(z^m) \leq \overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} f(x) \leq G(x),$$

即  $G$  在  $x$  点上半连续. 由  $x$  之任意性可得  $G(x)$  在  $D$  上半连续.  
 同理可证  $g(x)$  在  $D$  上下半连续, 即对任意  $x \in D$ , 有  $\lim_{D \ni y \rightarrow x} g(y) \geq g(x)$ .

对于任意  $x \in D$ , 则

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} w(y) &= \overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} (G(x) - g(y)) \\ &\leq \overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} G(y) - \underline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} g(y).\end{aligned}$$

由于

$$\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} G(y) \leq G(x), \quad \underline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} g(y) \geq g(x),$$

从而

$$\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x} w(y) \leq G(x) - g(x) = w(x), \quad \forall x \in D,$$

即  $w(x)$  在  $D$  上上半连续.

(ii) 对任意实数  $c$ , 则

$$E = \{x \in D; w(x) \geq c\}$$

为闭集.

证 取点列  $\{x^m\}_{m=1,2,\dots} \subseteq E$  使得  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0 \in R^n$ . 由于  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域, 从而  $x_0 \in D$ . 再由  $w(x)$  的上半连续性和  $w(x^m) \geq c$  可得

$$w(x^0) \geq \overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x^0} w(y) \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} w(x^m) \geq c,$$

即  $x^0 \in E$ . 于是  $E$  为闭集.

(iii) 设  $A$  是  $D$  的闭子集且存在  $\eta > 0$  使得

$$w(x) < \eta, \quad \forall x \in A, \quad (2)$$

则存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x^1, x^2 \in A$  且  $|x^1 - x^2| < \delta$  时

$$|f(x^1) - f(x^2)| < \eta,$$

证 用反证法. 若不然, 则存在  $A$  上的两个点列  $\{P_1^m\}$  和  $\{P_2^m\}$  使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |P_1^m - P_2^m| = 0,$$

且

$$|f(P_1^m) - f(P_2^m)| \geq \eta, \quad m = 1, 2, \dots$$

不妨设

$$f(P_1^m) \geq f(P_2^m) + \eta, \quad m = 1, 2, \dots \quad (3)$$

由于  $A$  为有界闭集, 由 Bolzano-Weierstrass 定理可知存在自然数列的子序列  $\{m_k\}_{k=1,2,\dots}$  使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P_1^{m_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} P_2^{m_k} = P_0 \in A.$$

由于

$$\begin{aligned} G(P_0) &\geq \overline{\lim}_{D \ni P \rightarrow P_0} f(P) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f(P_1^{m_k}), \\ g(P_0) &\leq \underline{\lim}_{D \ni P \rightarrow P_0} f(P) \leq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f(P_2^{m_k}), \end{aligned}$$

从而由 (3) 可得  $w(P_0) = G(P_0) - g(P_0) \geq \eta$ , 与 (2) 矛盾!

(iv) 设  $A \subseteq D$  且  $A$  为开集. 若存在  $x^0 \in A$  使得  $w(x^0) \geq \eta$ , 则  $f(x)$  在  $A$  上的振幅满足

$$w_A = \sup_A f(x) - \inf_A f(x) \geq \eta.$$

证 不妨设  $\eta > 0$ . 由  $w(x)$  的定义可知  $w(x^0)$  或者为  $\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x^0} f(y) - f(x^0)$ , 或者为  $\overline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x^0} f(y) - \underline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x^0} f(y)$ , 或者为  $f(x^0) - \underline{\lim}_{D \ni y \rightarrow x^0} f(y)$ .

由于  $x^0 \in A \subseteq D$ , 且  $A$  是开集, 任给  $\varepsilon > 0$ , 无论何种情况都易证明存在  $x^1, x^2 \in A$ , 使得  $f(x^1) - f(x^2) > \eta - \varepsilon$ , 从而得  $w_A > \eta - \varepsilon$ . 由  $\varepsilon$  之任意性可知  $w_A \geq \eta$ .

**引理 3** 设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $D$  上有界, 则  $f(x)$  在  $D$  上可积的充要条件是任给  $\eta > 0$ ,  $E_\eta = \{x \in D; w(x) \geq \eta\}$  是  $J$  零集, 其中  $w(x)$  是  $f(x)$  在  $D$  上的振幅函数.

证 必要性. 设  $f(x)$  在  $D$  上可积, 但存在  $\eta > 0$  使得  $V^+(E_\eta) = \delta > 0$ . 对于  $D$  的任一分割

$$T = \{\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_i\},$$

由于  $\bigcup_{j=1}^l \partial(\Delta\sigma_j)$  为 J 零集, 易知

$$V^+ \left( E_\eta \setminus \bigcup_{j=1}^l \partial(\Delta\sigma_j) \right) = V^+(E_\eta) = \delta > 0. \quad (4)$$

记

$$T' = \{\Delta\sigma_j \in T; (\Delta\sigma_j)^\circ \cap E_\eta \neq \emptyset\},$$

显然有

$$E_\eta \setminus \bigcup_{j=1}^l \partial(\Delta\sigma_j) \subseteq \bigcup_{\Delta\sigma_j \in T'} \Delta\sigma_j.$$

由 (4) 知

$$V \left( \bigcup_{\Delta\sigma_j \in T'} \Delta\sigma_j \right) \geq \delta. \quad (5)$$

若  $\Delta\sigma_j \in T'$ , 由定义可知存在  $x^0 \in (\Delta\sigma_j)^\circ$  且  $w(x^0) \geq \eta$ , 所以从性质 (iv) 可得

$$w_j = w_{\Delta\sigma_j} = \sup_{\Delta\sigma_j} f(x) - \inf_{\Delta\sigma_j} f(x) \geq \eta. \quad (6)$$

组合 (5), (6) 得

$$\sum_{\Delta\sigma_j \in T'} w_j \Delta\sigma_j \geq \eta\delta,$$

从而

$$S(T) - s(T) \geq \sum_{\Delta\sigma_j \in T'} w_j \Delta\sigma_j \geq \eta\delta,$$

与定理 2 矛盾! 于是必要性得证.

充分性. 设对任何  $\eta > 0$ ,  $E_\eta$  为 J 零集. 任给  $\varepsilon$ , 取  $\eta = \frac{\varepsilon}{2V(D)}$ , 则存在简单集  $Q$  使得  $E_\eta \subseteq Q^\circ$  且  $V(Q) < \frac{\varepsilon}{2M}$ , 其中  $M = \sup_D f(x) - \inf_D f(x) + 1$ . 不妨设  $Q$  是有限个两两无相交内部标

准长方体  $H_1, \dots, H_l$  的并集. 由于  $D \setminus Q^\circ$  为  $D$  的闭子集且  $E_\eta \subseteq Q^\circ$ , 所以

$$w(x) < \eta, \quad \forall x \in D \setminus Q^\circ.$$

由性质 (iii) 可知存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x^1, x^2 \in D \setminus Q^\circ$  且  $|x^1 - x^2| < \delta$  时有

$$|f(x^1) - f(x^2)| < \eta.$$

设  $T'$  是  $D \setminus Q^\circ$  一个分割, 使得每一个网眼的直径小于  $\delta$ , 令  $T = T' \cup \{D \cap H_1, \dots, D \cap H_l\}$ , 则  $T$  是  $E$  的一个分割, 且

$$\begin{aligned} S(T) - s(T) &\leq \eta V(D \setminus Q^\circ) + (M-1)V(Q \cap D) \\ &< \frac{\varepsilon}{2V(D)} V(D \setminus Q^\circ) + \frac{(M-1)\varepsilon}{2M} < \varepsilon. \end{aligned}$$

由定理 2 可知  $f(x)$  在  $D$  上可积.

**定理 4** 设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $D$  上有界, 则  $f(x)$  在  $D$  上可积的充要条件是  $f(x)$  在  $D$  上的间断点集  $E$  是  $R^n$  中的  $L$  零集.

证 必要性. 设  $f(x)$  在  $D$  上可积. 由于

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_{\frac{1}{m}},$$

其中  $E_{\frac{1}{m}} = \{x \in D; w(x) \geq \frac{1}{m}\}$ ,  $w(x)$  是  $f(x)$  在  $D$  上的振幅函数. 由引理 3 可知  $E_{\frac{1}{m}}$  均为  $J$  零集. 任给  $\varepsilon > 0$ , 对于  $E_{\frac{1}{m}}$  存在  $R^n$  中的有限个标准长方体  $H_1^m, \dots, H_{k_m}^m$  使得

$$E_{\frac{1}{m}} \subseteq \bigcup_{j=1}^{k_m} H_j^m,$$

且

$$\sum_{j=1}^{k_m} V(H_j^m) < \frac{\varepsilon}{2^m}.$$

于是

$$E \subseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{k_m} H_j^m,$$

且

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_m} V(H_j^m) < \varepsilon,$$

从而  $E$  是  $L$  零集.

充分性. 设  $E$  是  $L$  零集. 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $R^n$  中的标准长方体  $H'_1, H'_2, \dots$ , 使得

$$E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} H'_j,$$

且

$$\sum_{j=1}^{\infty} V(H'_j) < \frac{\varepsilon}{2^n},$$

其中  $n$  是空间的维数. 对于每一个  $H'_j$ , 令其中心不动将边长放大一倍所得标准长方体记为  $H_j$ , 则  $H'_j \subseteq H_j^\circ$ , 且  $V(H'_j) = \frac{1}{2^n} V(H_j)$ , 于是

$$E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} H_j^\circ,$$

且

$$\sum_{m=1}^{\infty} V(H_j) < \varepsilon.$$

对任意  $\eta > 0$ , 则

$$E_\eta = \{x \in D; w(x) \geq \eta\} \subseteq E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} H_j^\circ.$$

由性质 (ii) 可知  $E_\eta$  是有界闭集, 从 Borel 定理可得  $H_{j_1}, \dots, H_{j_k}$  使得

$$E_\eta \subseteq \bigcup_{l=1}^k H_{j_l}^\circ \subseteq \bigcup_{l=1}^k H_{j_l},$$

且

$$\sum_{l=1}^k V(H_{j_l}) < \sum_{m=1}^{\infty} V(H_j) < \varepsilon.$$

于是  $E_\eta$  为  $J$  零集. 由  $\eta > 0$  的任意性和引理 3 可推出  $f(x)$  在  $D$  上可积.

#### 四、重积分的性质

设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭区域, 类似于定积分, 重积分有下列性质:

(i) 若  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $D$  上有界可积, 则对任意常数  $a$  和  $b$ ,  $af(x) + bg(x)$  也在  $D$  上可积, 且

$$\int_D (af + bg) dV = a \int_D f dV + b \int_D g dV.$$

(ii) 若  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $D$  上有界可积, 则  $|f(x)|$ ,  $f(x)g(x)$  都在  $D$  上可积. 进一步如果存在  $\delta > 0$  使得

$$f(x) \geq \delta \quad \forall x \in D,$$

则  $\frac{1}{f(x)}$  也在  $D$  上可积.

(iii) 若  $f(x)$  和  $g(x)$  都在  $D$  上可积, 且

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in D,$$

则

$$\int_D f(x) dV \leq \int_D g(x) dV.$$

由此可得重积分的中值定理: 设  $f(x)$  在  $D$  上连续, 则存在  $\xi \in D$  使得

$$\int_D f(x) dV = f(\xi) V(D).$$

(iv) 若  $f(x)$  在  $D$  上有界可积, 则  $f(x)$  在  $D$  的任意闭子区域上也可积. 反之, 若  $D = D_1 \cup D_2$ , 其中  $D_1$  和  $D_2$  都是  $R^n$  中的有



界闭区域, 则  $f(x)$  在  $D_1$  和  $D_2$  上分别有界可积可推出  $f(x)$  在  $D$  上也可积, 且当  $D_1 \cap D_2$  是 J 零集时有

$$\int_D f(x) dV = \int_{D_1} f(x) dV + \int_{D_2} f(x) dV$$

(v) 若  $f(x)$  在  $D$  上非负有界可积, 则

$$\int_D f(x) dV = 0$$

的充要条件是存在  $R^n$  中的 L 零集  $E$  使得

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in D \setminus E$$

(vi) 设  $f(x)$  在  $D$  上有界可积,  $g(x)$  在  $D$  上有界, 若存在  $R^n$  中的 J 零集  $A$  使得

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in D \setminus A,$$

则  $g(x)$  也在  $D$  上可积且

$$\int_D g(x) dV = \int_D f(x) dV$$

性质 (i) 至 (v) 的证明留给读者, 下面我们用两种方法来证明 (vi).

证一 令  $h(x) = g(x) - f(x)$ , 则  $h(x)$  在  $D$  上有界, 且

$$h(x) = 0, \quad \forall x \in D \setminus A,$$

由于  $A$  是 J 零集, 则  $A$  的闭包  $\bar{A}$  也是 J 零集. 取正常数  $M$  使得  $M > \sup_D |h(x)|$ , 任给  $\varepsilon > 0$  存在简单集  $Q$  使得  $\bar{A} \subseteq Q^\circ$  且

$$V(Q) < \frac{\varepsilon}{M}.$$

由于  $\bar{A}$  有界闭, 从而  $\text{dis}(\bar{A}, \partial Q) = \delta > 0$ . 对于  $D$  的任意分割  $T = \{\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l\}$ , 当  $d(T) < \delta$  时, 则

$$\Delta\sigma_j \cap A \neq \emptyset \implies \Delta\sigma_j \subseteq Q,$$

$$\Delta\sigma_j \cap A = \phi \implies h(x) = 0, \quad \forall x \in \Delta\sigma_j.$$

由此可知  $h(x)$  关于  $T$  的任意积分和都满足

$$\left| \sum_{\Delta\sigma_i \in T} h(\xi^i) \Delta\sigma_i \right| \leq MV(Q) < \varepsilon.$$

从而  $h(x)$  在  $D$  上可积, 且  $\int_D h(x) dV = 0$ . 再由性质 (i) 可知  $g(x)$  在  $D$  上可积, 且

$$\int_D g(x) dV = \int_D f(x) dV.$$

证二 分别记  $E_f$  和  $E_g$  为  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $D$  上的间断点集. 由于  $f(x) = g(x)$ ,  $x \in D \setminus A$ , 则

$$E_g \subseteq E_f \cup \bar{A}.$$

由于  $f(x)$  在  $D$  上有界可积, 从定理 4 可知  $E_f$  是  $L$  零集. 又  $A$  是  $J$  零集, 所以  $\bar{A}$  也是  $J$  零集. 于是  $E_f \cup \bar{A}$  是  $L$  零集, 由此易知  $E_g$  也是  $L$  零集. 再由定理 4 可知  $g(x)$  在  $D$  上有界可积.

由性质 (i) 和 (ii) 可知  $|f(x) - g(x)|$  在  $D$  上有界可积. 由于对任何  $x \in D \setminus A$  有  $|f(x) - g(x)| = 0$ , 所以从性质 (v) 可推出

$$\int_D |f(x) - g(x)| dV = 0.$$

再由性质 (iii), 则

$$\left| \int_{\Omega} [f(x) - g(x)] dV \right| \leq \int_{\Omega} |f(x) - g(x)| dV = 0,$$

于是

$$\int_{\Omega} g(x) dV = \int_{\Omega} f(x) dV.$$

以上我们讨论的是  $R^n$  中有界闭区域上的积分, 对于一般有界区域上甚至  $J$  可测集上的积分可以完全类似地定义和讨论, 无须在此赘述.

### §3 化重积分为累次积分

重积分的计算可以通过将它化累次积分而归结为定积分的计算.

#### 一、二重积分情况

**定理 1** 设  $f(x, y)$  在  $D = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$  上有界可积, 对任意  $y \in [c, d]$ ,  $f(x, y)$  做为  $x$  的函数在  $[a, b]$  上可积, 则  $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y)dx$  在  $[c, d]$  上可积, 且

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \int_c^d \varphi(y)dy,$$

即

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y)dx.$$

**证** 记  $I = \iint_D f(x, y)d\sigma$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 对于  $D$  的任意分割  $T$ , 只要  $d(T) < \delta$  就有

$$I - \varepsilon < s(T) \leq S(T) < I + \varepsilon. \quad (1)$$

对于区间  $[c, d]$  的任一分割  $c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d$ , 设  $\max_{1 \leq j \leq m} (y_j - y_{j-1}) < \frac{\sqrt{2}}{2}\delta$ , 对于这一分割关于  $\varphi$  做积分和

$$s = \sum_{j=1}^m \varphi(\eta_j) \Delta y_j,$$

其中  $\eta_j \in [y_{j-1}, y_j]$ ,  $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$ . 再分割区间  $[a, b]: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b$ , 使得  $\max_{1 \leq i \leq k} (x_i - x_{i-1}) < \frac{\sqrt{2}}{2}\delta$ . 于是  $D$  有分割  $T = \{\Delta\sigma_{ij}; i = 1, \cdots, k, j = 1, \cdots, m\}$ , 其中

$$\Delta\sigma_{ij} = \{(x, y) \in R^2; x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\}.$$

显然  $d(T) < \delta$ . 于是

$$s = \sum_{j=1}^m \Delta y_j \int_a^b f(x, \eta_j) dx = \sum_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq m}} \Delta y_j \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x, \eta_j) dx.$$

令  $M_{ij} = \sup_{\Delta\sigma_{ij}} f(x, y)$ ,  $m_{ij} = \inf_{\Delta\sigma_{ij}} f(x, y)$ , 则

$$s(T) = \sum_{i,j} m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j \leq s \leq \sum_{i,j} M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j = S(T).$$

由 (1) 可得

$$|s - I| < \varepsilon.$$

从而  $\varphi(y)$  在  $[c, d]$  上可积且  $\int_c^d \varphi(y) dy = I$ , 即定理 1 的结论成立.

注. 同理可证如果  $f(x, y)$  在  $D$  上有界可积, 且对任意  $x \in [a, b]$ ,  $f(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $[c, d]$  上可积, 则  $\phi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上可积, 且

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

在定理 1 中用标准矩形网眼  $\Delta\sigma_{ij}$  分割  $D$  将重积分化为累次积分, 由于

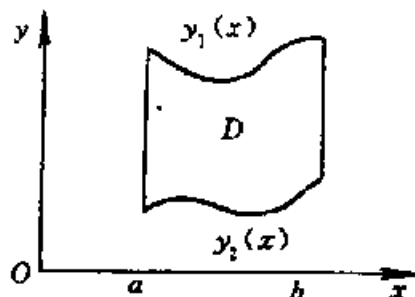
$$V(\Delta\sigma_{ij}) = \Delta x_i \Delta y_j,$$

因此当  $(x, y)$  是  $R^2$  中的直角坐标时, 二重积分常记为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

较一般区域上的积分.

(I)  $D = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ , 其中  $y_1(x)$  和  $y_2(x)$  均在  $[a, b]$  上连续. 若  $f(x, y)$  在  $D$



上有界可积, 对任意  $x \in [a, b]$ ,  $f(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $[y_1(x), y_2(x)]$  上可积, 则  $\varphi(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上可积, 且

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy. \quad (2)$$

证 令  $c < \inf_{a \leq x \leq b} y_1(x)$ ,  $d > \sup_{a \leq x \leq b} y_2(x)$ ,

$$\Omega = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\},$$

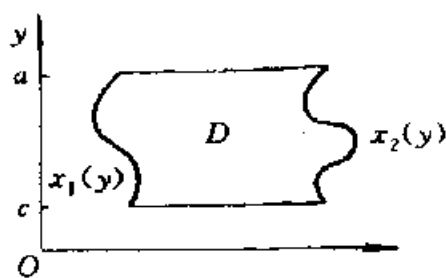
$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in \Omega \setminus D. \end{cases}$$

由 §1 中的例 2 可知  $\Gamma_i = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, y = y_i(x)\}$ ,  $i = 1, 2$ , 都是  $R^2$  中 J 零集, 所以从 §2 中重积分的性质 (iv) 可得  $f^*(x, y)$  在  $\Omega$  上可积, 对任意  $x \in [a, b]$ ,  $f^*(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $[c, d]$  上可积. 于是由定理 1 则

$$\iint_D f^*(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f^*(x, y) dy.$$

再由  $f^*(x, y)$  的定义和性质 (iv) 可知 (2) 成立.

(II)  $D = \{(x, y) \in R^2; c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$ , 其中  $x_1(y)$  和  $x_2(y)$  均在  $[c, d]$  上连续. 若  $f(x, y)$  在  $D$  上有界可积, 对任意  $y \in [c, d]$ ,  $f(x, y)$  做为  $x$  的函数在  $[x_1(y), x_2(y)]$  上可积, 类似于情况 I 可以证明



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx. \quad (3)$$

如果一个区域既可表示为类型 I 又可表示类型 II, 则同一个二重积分可以化为两个积分次序不同的累次积分.

例 1 求  $I = \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$ , 其中  $D$  为由直线  $y = x$  和抛物线  $x = y^2$  所围之区域.

解 如图显然有

$$D = \{(x, y) \in R^2; \\ 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\},$$

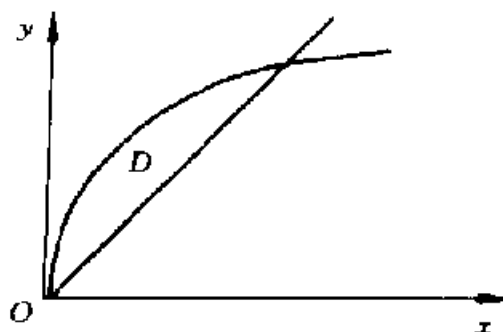
$$I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\sin y}{y} (y - y^2) dy$$

$$= \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy$$

$$= (-\cos y + y \cos y - \sin y) \Big|_0^1$$

$$= 1 - \sin 1.$$



另一方面  $D = \{(x, y) \in R^2; 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq \sqrt{x}\}$ , 则

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$$

由于  $\frac{\sin y}{y}$  的原函数不是初等函数, 这就给计算带来困难, 这个例子说明积分次序的重要性.

例 2 将重积分  $I = \iint_D f(x, y) dx dy$  化为积分次序不同的两种累次积分, 其中

$$D = \{(x, y) \in R^2; x^2 - 4y - 4 \leq 0, x + y - 2 \leq 0\},$$

$f(x, y)$  在  $D$  上连续.

解 显然  $(x, y) \in D$  等价于

$$\frac{x^2 - 4}{4} \leq y \leq 2 - x.$$

从而

$$x^2 + 4x - 12 \leq 0,$$

即  $-6 \leq x \leq 2$ , 且

$$D = \left\{ (x, y) \in R^2; -6 \leq x \leq 2, \frac{x^2 - 4}{4} \leq y \leq 2 - x \right\},$$

于是

$$I = \int_{-6}^2 dx \int_{\frac{x^2-4}{4}}^{2-x} f(x, y) dy.$$

另一方面, 若  $(x, y) \in D$ , 则  $-6 \leq x \leq 2$  且  $\frac{x^2 - 4}{4} \leq y \leq 2 - x$ , 从而  $-1 \leq y \leq 8$ . 固定  $y \in [-1, 8]$ , 由于  $-\sqrt{4y+4} \leq 2 - y$ , 所以  $(x, y) \in D$  等价于

$$-\sqrt{4y+4} \leq x \leq \min \left\{ \sqrt{4y+4}, 2 - y \right\}.$$

再由当  $-1 \leq y \leq 0$  时  $\sqrt{4y+4} \leq 2 - y$ , 当  $0 \leq y \leq 8$  时  $\sqrt{4y+4} \geq 2 - y$ , 则  $D = D_1 \cup D_2$ , 其中

$$D_1 = \left\{ (x, y) \in R^2; -1 \leq y \leq 0, -2\sqrt{y+1} \leq x \leq 2\sqrt{y+1} \right\},$$

$$D_2 = \left\{ (x, y) \in R^2; 0 \leq y \leq 8, -2\sqrt{y+1} \leq x \leq 2 - y \right\}.$$

于是可得

$$I = \int_{-1}^0 dy \int_{-2\sqrt{y+1}}^{2\sqrt{y+1}} f(x, y) dx + \int_0^8 dy \int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x, y) dx.$$

## 二、一般情况

定理 1 可以推广到一般  $n$  重积分的情况.

定理 2 设

$$V = \{x = (x_1, \dots, x_k) \in R^k; a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, k\},$$

$$W = \{y = (y_1, \dots, y_l) \in R^l; \quad c_i \leq y_i \leq d_i, i = 1, \dots, l\},$$

$\Omega = \{(x, y) \in R^n; \quad x \in V, y \in W\}$ , 其中  $n = k + l$ ,  $n$  元函数  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上有界可积. 对于任意  $x \in V$ ,  $f(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $W$  上的上、下积分分别记为  $h(x)$  和  $g(x)$ , 则  $h(x)$  和  $g(x)$  都在  $V$  上可积且

$$\int_V h(x) dV_x = \int_V g(x) dV_x = \int_{\Omega} f(x, y) dV_{x,y}, \quad (4)$$

其中,  $dV_x$  可简记为  $dx = dx_1 \cdots dx_k$ ,  $dV_{xy}$  可简记为  $dx dy = dx_1 \cdots dx_k dy_1 \cdots dy_l$ .

证 记  $I = \int_{\Omega} f(x, y) dx dy$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 则存在  $\delta > 0$ , 对于  $\Omega$  的任何分割  $T$ , 只要  $d(T) < \delta$ , 就有

$$I - \varepsilon < s(T) \leq S(T) < I + \varepsilon, \quad (5)$$

其中  $S(T)$  与  $s(T)$  分别是  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上关于分割  $T$  的大和与小和.

设  $T_x$  是  $V$  的分割使得  $T_x$  的网眼都是  $R^k$  中的标准长方体且  $d(T_x) < \frac{\sqrt{2}}{2}\delta$ .  $h(x)$  在  $V$  上关于  $T_x$  任做一 Riemann 积分和

$$s = \sum_{\Delta\sigma_i \in T_x} h(\xi^i) \Delta\sigma_i,$$

设  $T_y$  是  $W$  的分割使得  $T_y$  的网眼都是  $R^l$  中的标准长方体且  $d(T_y) < \frac{\sqrt{2}}{2}\delta$ , 由于  $h(\xi^i)$  是  $f(\xi^i, y)$  做为  $y$  的函数在  $W$  上的积分, 则

$$\sum_{\Delta\sigma'_j \in T_y} m_{ij}(\xi^i) \Delta\sigma'_j \leq h(\xi^i) \leq \sum_{\Delta\sigma'_j \in T_y} M_{ij}(\xi^i) \Delta\sigma'_j,$$

其中  $m_{ij}(T^i) = \inf_{y \in \Delta\sigma'_j} f(\xi^i, y)$ ,  $M_{ij}(T^i) = \sup_{y \in \Delta\sigma'_j} f(\xi^i, y)$ , 记

$$\Delta\sigma_i \times \Delta\sigma'_j = \{(x, y) \in R^n; \quad x \in \Delta\sigma_i, y \in \Delta\sigma'_j\},$$

$$T = \{\Delta\sigma_i \times \Delta\sigma'_j; \quad \Delta\sigma_i \in T_x, \Delta\sigma'_j \in T_y\},$$



则  $T$  是  $\Omega$  的一个分割满足  $d(T) < \delta$ , 且

$$s(T) \leq \sum_{i,j} m_{ij}(\xi^i) \Delta\sigma_i \Delta\sigma'_j \leq s \leq \sum_{i,j} M_{ij}(\xi^i) \Delta\sigma_i \Delta\sigma'_j \leq S(T).$$

由 (5) 可得  $|s - I| < \varepsilon$ , 所以  $h(x)$  在  $V$  上可积且

$$\int_V h(x) dx = I = \int_{\Omega} f(x, y) dx dy.$$

同理可证  $g(x)$  也在  $V$  上可积, 且

$$\int_V g(x) dx = I = \int_{\Omega} f(x, y) dx dy.$$

注. 在定理 2 条件下, 对任意  $y \in W$ ,  $f(x, y)$  做为  $x$  的函数在  $V$  上的上, 下积分分别记为  $p(y)$  和  $q(y)$ , 同理可证  $p(y)$  和  $q(y)$  都在  $W$  上可积, 且

$$\int_W p(y) dy = \int_W q(y) dy = \int_{\Omega} f(x, y) dx dy, \quad (6)$$

其中  $dy$  是  $dV_y = dy_1 \cdots dy_l$  简写.

**推论 1** 在定理 2 的条件下, 存在  $R^k$  上的 L 零集  $E_k$  和  $R^l$  上的 L 零集  $E_l$ , 使得对任意  $x \in V \setminus E_k$ ,  $f(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $W$  上可积, 对任意  $y \in W \setminus E_l$ ,  $f(x, y)$  做为  $x$  的函数在  $V$  可积.

证 由 (4) 和 (6) 可得

$$\int_V [h(x) - g(x)] dx = 0,$$

$$\int_W [p(x) - q(x)] dy = 0.$$

由  $h(x) - g(x) \geq 0$  可知存在  $R^k$  上的 L 零集  $E_k$ , 使得对任意  $x \in V \setminus E_k$ ,  $h(x) = g(x)$ , 等价于  $f(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $W$  上可积. 同样由  $p(y) - q(y) \geq 0$  可知存在  $R^l$  上 L 零集  $E_l$ , 使得对任意  $y \in W \setminus E_l$ ,  $p(y) = q(y)$ , 等价于  $f(x, y)$  做为  $x$  的函数在  $V$  上可积.

推论 2 设  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上有界可积. 若对任意  $x \in V$ ,  $f(x, y)$  做为  $y$  的函数在  $W$  上可积, 则  $\int_W f(x, y)dy$  在  $V$  上可积, 且

$$\int_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_V dx \int_W f(x, y) dy.$$

若对任意  $y \in W$ ,  $f(x, y)$  做为  $x$  的函数在  $V$  上可积, 则  $\int_V f(x, y)dx$  在  $W$  上可积, 且

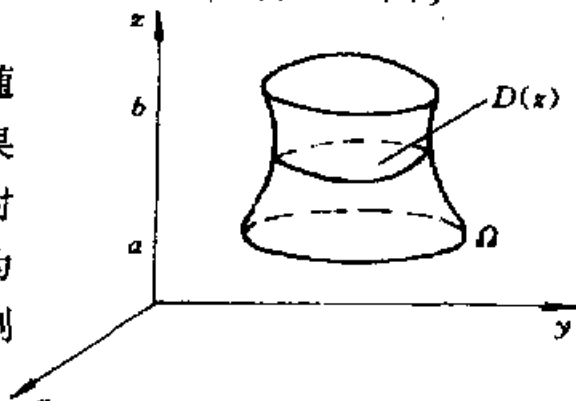
$$\int_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_W dy \int_V f(x, y) dx.$$

定理 2 是化重积分为累次积分的基本定理. 仿照二重积分中的讨论, 我们可运用定理 2 解决比较一般区域上积分的计算问题. 例如三重积分, 设  $R^3$  中的有界闭区域  $\Omega$  可表示为

$$\Omega = \{(x, y, z) \in R^3; a \leq z \leq b, (x, y) \in D(z)\},$$

其中  $D(z)$  是  $x, y$  平面上的随  $z$  连续变化的有界闭区域. 如果  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上有界可积, 对任意  $z \in [a, b]$ ,  $f(x, y, z)$  做为  $x, y$  函数在  $D(z)$  上可积, 则利用定理 2 可得

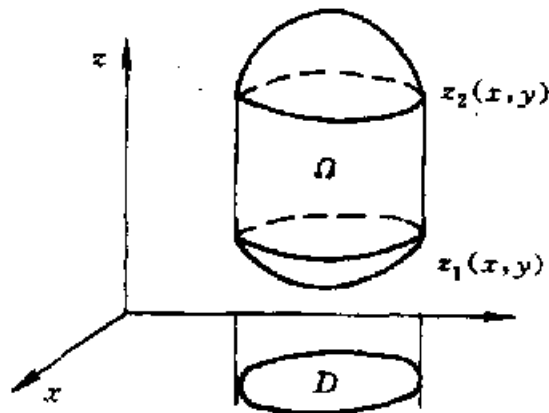
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D(z)} f(x, y, z) dx dy. \quad (7)$$



另一种情况是  $R^3$  中的有界闭区域  $\Omega$  表示为

$$\Omega = \{(x, y, z) \in R^3; (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

其中  $D$  是  $x, y$  平面上固定的有界闭区域,  $z_1(x, y), z_2(x, y)$  在



$D$  上连续, 如果  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上有界可积, 且对任意  $(x, y) \in D$ ,  $f(x, y, z)$  做为  $z$  的函数在  $[z_1(x, y), z_2(x, y)]$  上可积, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz. \quad (8)$$

其它类似的情况, 以及  $n$  重积分的类似情况我们不必在此一一叙述. 总之为了计算一个  $n$  重积分就要将它化为  $n$  个定积分的累次积分. 根据积分区域确定每个定积分的上限和下限的工作一般称为定限. 下面给出几个重积分计算的例子.

**例 3** 计算  $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$ , 其中  $\Omega$  为由曲面  $x^2 + y^2 = 2z$  和平面  $z = 2$  所围的区域.

**解一** 易知

$$\Omega = \{(x, y, z) \in R^3; 0 \leq z \leq 2, x^2 + y^2 \leq 2z\},$$

由 (7) 得

$$I = \int_0^2 dz \iint_{D(z)} (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中  $D(z) = \{(x, y) \in R^2; x^2 + y^2 \leq 2z\}$ . 显然对于  $z \in [0, 2]$  有

$$D(z) = \{(x, y) \in R^2; -\sqrt{2z} \leq y \leq \sqrt{2z}, \\ -\sqrt{2z - y^2} \leq x \leq \sqrt{2z - y^2}\}.$$

从而

$$I = \int_0^2 dz \int_{-\sqrt{2z}}^{\sqrt{2z}} dy \int_{-\sqrt{2z-y^2}}^{\sqrt{2z-y^2}} (x^2 + y^2) dx \\ = \int_0^2 dz \int_{-\sqrt{2z}}^{\sqrt{2z}} \frac{4}{3} \sqrt{2z - y^2} (z + y^2) dy.$$

令  $y = \sqrt{2z} \sin \theta$ , 则

$$I = \frac{4}{3} \int_0^2 dz \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [2z \cos^2 \theta (z + 2z \sin^2 \theta)] d\theta$$

$$= \frac{4}{3} \int_0^2 \frac{3}{2} \pi z^2 dz = \frac{16}{3} \pi.$$

解二  $\Omega$  在  $x, y$  平面的投影为

$$D: x^2 + y^2 \leq 4,$$

所以

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in R^3; (x, y) \in D, \frac{x^2 + y^2}{2} \leq z \leq 2 \right\}.$$

由 (8) 得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D dx dy \int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^2 (x^2 + y^2) dz \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) \left( 2 - \frac{x^2 + y^2}{2} \right) dx dy. \end{aligned}$$

由于

$$D = \left\{ (x, y) \in R^2; -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \right\},$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) \left( 2 - \frac{x^2 + y^2}{2} \right) dy \\ &= \int_{-2}^2 \left[ 2 \left( 2x^2 - \frac{x^4}{2} \right) \sqrt{4-x^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{2}{3} (2-x^2) \left( \sqrt{4-x^2} \right)^3 - \frac{1}{5} \left( \sqrt{4-x^2} \right)^5 \right] dx \\ &= \int_{-2}^2 (4-x^2)^{\frac{3}{2}} \left( x^2 + \frac{4}{3} - \frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{5} + \frac{1}{5}x^2 \right) dx \\ &= \frac{8}{15} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{\frac{3}{2}} (x^2 + 1) dx. \end{aligned}$$

令  $x = 2 \sin \theta$ , 则

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{8}{15} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16 \cos^4 \theta (4 \sin^2 \theta + 1) d\theta \\
 &= \frac{8}{15} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [4(1 + \cos 2\theta)^2 + 16 \sin^2 2\theta \cos^2 \theta] d\theta \\
 &= \frac{32}{15} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta \\
 &\quad + 2 \sin^2 2\theta (1 + \cos 2\theta)) d\theta \\
 &= \frac{32}{15} \left( 1 + \frac{1}{2} + 1 \right) \pi = \frac{16}{3} \pi.
 \end{aligned}$$

例 4 求曲面  $z = xy$ ,  $x + y + z = 1$ ,  $z = 0$  所围之区域的体积  $V$ .

解 不难证明这三张曲面所围之区域为

$$\Omega = \{(x, y, z); (x, y) \in D, 0 \leq z \leq \min\{xy, 1 - (x + y)\}\},$$

其中

$$D = \{(x, y); x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

曲面  $z = xy$  和  $x + y + z = 1$  的交线在  $x, y$  平面上的投影为曲线  $xy = 1 - (x + y)$ . 从而  $D = D_1 \cup D_2$ , 其中

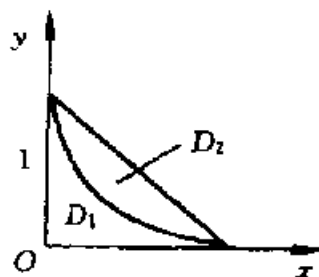
$$D_1 = \{(x, y); x \geq 0, y \geq 0, xy \leq 1 - (x + y)\},$$

$$D_2 = \{(x, y); x \geq 0, y \geq 0, 1 - (x + y) \leq xy \leq y - y^2\}.$$

于是  $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ , 其中

$$\Omega_1 = \{(x, y, z); (x, y) \in D_1, 0 \leq z \leq xy\},$$

$$\Omega_2 = \{(x, y, z); (x, y) \in D_2, 0 \leq z \leq 1 - (x + y)\},$$



$$\begin{aligned}
V(\Omega_1) &= \iint_{D_1} xy dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{\frac{1-y}{1+y}} xy dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 y \left( \frac{1-y}{1+y} \right)^2 dy \\
&= -\frac{1}{2} \frac{y(1-y)^2}{1+y} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{3y^2 - 4y + 1}{1+y} dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[ 3y - 7 + \frac{8}{1+y} \right] dy = 4 \ln 2 - \frac{11}{4}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V(\Omega_2) &= \iint_{D_1} [1 - (x+y)] dx dy \\
&= \int_0^1 dy \int_{\frac{1-y}{1+y}}^{1-y} [1 - (x+y)] dx \\
&= \int_0^1 (1-y) \left[ (1-y) - \frac{1-y}{1+y} \right] dy \\
&\quad - \frac{1}{2} \int_0^1 \left[ (1-y)^2 - \left( \frac{1-y}{1+y} \right)^2 \right] dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[ (1-y)^2 + \left( \frac{1-y}{1+y} \right)^2 - 2 \frac{(1-y)^2}{1+y} \right] dy \\
&= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \int_1^2 \left[ \frac{(2-t)^2}{t^2} - 2 \frac{(2-t)^2}{t} \right] dt \\
&= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \int_1^2 \left[ 1 - \frac{4}{t} + \frac{4}{t^2} - 2t + 8 - \frac{8}{t} \right] dt \\
&= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} [1 - 4 \ln 2 + 2 - 3 + 8 - 8 \ln 2] \\
&= \frac{25}{6} - 6 \ln 2.
\end{aligned}$$

所以  $V = V(\Omega_1) + V(\Omega_2) = \frac{17}{12} - 2 \ln 2$ .

重积分的直接应用是计算  $R^n$  中有界  $J$  可测集的  $n$  维 Jordan 测度, 若  $n=1$  就是通常所说的长度,  $n=2$  为面积,  $n=3$  为体

积, 一般情况统称为体积. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中有界 J 可测集, 则它的体积为

$$V(\Omega) = \int_{\Omega} dV.$$

例 5 设  $R^n$  中的有界区域

$$\Omega = \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in R^n; x_1 + \cdots + x_n \leq 1,$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \cdots, n\},$$

求它的体积  $V$ .

解 由于

$$x = (x_1, \cdots, x_n) \in \Omega \iff$$

$$0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 - x_1, 0 \leq x_3 \leq 1 - x_1 - x_2,$$

$$\cdots, 0 \leq x_n \leq 1 - x_1 - \cdots - x_{n-1},$$

所以

$$\begin{aligned} V &= \int_{\Omega} dx \\ &= \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \int_0^{1-x_1-x_2} dx_3 \cdots \int_0^{1-x_1-\cdots-x_{n-1}} dx_n \\ &= \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \int_0^{1-x_1-x_2} dx_3 \\ &\quad \cdots \int_0^{1-x_1-\cdots-x_{n-2}} (1-x_1-\cdots-x_{n-1}) dx_{n-1} \\ &= \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \int_0^{1-x_1-x_2} dx_3 \\ &\quad \cdots \int_0^{1-x_1-\cdots-x_{n-3}} \frac{1}{2} (1-x_1-\cdots-x_{n-2})^2 dx_{n-2} \\ &= \cdots \\ &= \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \int_0^{1-x_1-x_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(n-3)!} (1-x_1-x_2-x_3)^{n-3} dx_3 \\
&= \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} \frac{1}{(n-2)!} (1-x_1-x_2)^{n-2} dx_2 \\
&= \int_0^1 \frac{1}{(n-1)!} (1-x_1)^{n-1} dx_1 = \frac{1}{n!}.
\end{aligned}$$

例 6 求  $R^n$  中半径为  $r$  的球

$$B_n(r) = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n; |x|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2\}$$

的体积  $V_n(r)$ .

解 用归纳法证明存在仅依赖于  $n$  的常数  $v_n$  使得

$$V_n(r) = v_n r^n. \quad (9)$$

事实上, 当  $n=1$  时显然  $V_1(r) = 2r$ . 设 (9) 对于  $n-1$  成立, 其中  $n \geq 2$  为正整数, 则

$$\begin{aligned}
V_n(r) &= \int_{B_n(r)} dx_1 \cdots dx_n \\
&= \int_{-r}^r dx_n \int_{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq r^2 - x_n^2} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\
&= \int_{-r}^r v_{n-1} (r^2 - x_n^2)^{\frac{n-1}{2}} dx_n \\
&= 2v_{n-1} \int_0^r (r^2 - x_n^2)^{\frac{n-1}{2}} dx_n = 2v_{n-1} r^n \int_0^1 (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt \\
&= v_{n-1} r^n \int_0^1 s^{-\frac{1}{2}} (1-s)^{\frac{n-1}{2}} ds = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} v_{n-1} r^n.
\end{aligned}$$

从而 (9) 对于  $n$  也成立, 这就完成了 (9) 的归纳证明, 而且得到了关于  $v_n$  的递推公式

$$v_n = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} v_{n-1}, \quad n = 2, 3, \dots.$$



于是

$$v_n = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} \cdot \frac{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+1}{2})} \cdots \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{4}{2})} v_1,$$

又  $v_1 = 2$ ,  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ , 所以

$$v_n = \frac{2\Gamma(\frac{1}{2})^{n-1}\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{2\Gamma(\frac{1}{2})^n}{n\Gamma(\frac{n}{2})} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})},$$

从而

$$V_n(r) = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})} r^n.$$

显然  $V_1(r) = 2r$ ,  $V_2(r) = \pi r^2$ ,  $V_3(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$ , 这与我们熟知的结果一致.

## §4 重积分的变量替换

在定积分的理论与计算中, 变量替换与分部积分占有十分重要的地位. 对于重积分来说同样有变量替换与分部积分. 重积分的分部积分公式可由下一章的 Gauss 公式直接推出, 在这一节我们讨论重积分的变量替换的理论与应用. 同一个重积分变量替换公式可以从两种不同的观点得到. 一种是坐标变换观点, 即对于一个重积分的积分区域可以用不同的坐标曲线进行分割, 由于网眼的体积用相应的坐标表示, 从而得到与坐标有关的重积分计算公式. 从这一观点来看上一节的公式就是重积分在直角坐标系下的计算公式. 另一种是点变换观点. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $\Omega$  中的点用  $x = (x_1, \cdots, x_n)$  表示,  $f$  是定义在  $\Omega$  上的函数, 现有一个  $R^n$  中点与点之间的 1-1 变换  $T$  把  $\Omega$  变为  $R^n$  中的有界闭区域  $D$ ,  $D$  中的点用  $u = (u_1, \cdots, u_n)$  表示. 设在变换  $T^{-1}$  下  $x$  与  $u$  之间有变换公式

$$T^{-1}: x = x(u) \in \Omega, \quad \forall u \in D. \quad (1)$$

这样  $f$  对应  $D$  上的函数  $g = f \circ T^{-1}$ , 即

$$g(u) = f(x(u)), \quad \forall u \in D.$$

所谓从点变换的观点得到重积分的变量替换公式就是求  $D$  上的一个非负有界可积函数  $J(u)$ , 使得对任意  $f \in C^0(\Omega)$  有

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \int_D g(u) J(u) du. \quad (2)$$

以后可以知道上面的  $J(u)$  就是  $x_1, \dots, x_n$  关于  $u_1, \dots, u_n$  Jacobi 行列式的绝对值, 即

$$J(u) = \left| \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)}(u) \right|.$$

## 一、二重积分的变量替换公式

在这一小段我们用坐标变换的观点推导二重积分的变量替换公式. 设  $(x, y)$  是  $R^2$  的直角坐标,  $(u, v)$  是某种曲线坐标, 它们之间有坐标变换公式

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v). \end{cases}$$

$R^2$  上同一个有界闭区域用  $x, y$  表示记为  $D$ , 用  $u, v$  表示记为  $H$ , 则 (2) 成为

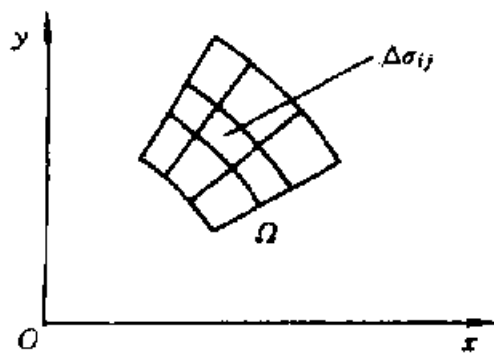
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_H f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv. \quad (3)$$

首先考虑平面上的极坐标

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

为简起见设

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in R^2; 0 < a \leq x^2 + y^2 \leq b, \right. \\ \left. \frac{\sqrt{3}}{3} \leq \frac{y}{x} \leq \sqrt{3}, x > 0, y > 0 \right\}.$$



用极坐标曲线分割  $\Omega$  得

$$T = \{\Delta\sigma_{ij}; i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, l\},$$

其中

$$\Delta\sigma_{ij} = \{(r, \theta); r_{i-1} \leq r \leq r_i, \theta_{j-1} \leq \theta \leq \theta_j\},$$

$$a = r_0 < r_1 < \dots < r_m = b,$$

$$\frac{\pi}{6} = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_l = \frac{\pi}{3}.$$

显然  $\Delta\sigma_{ij}$  的面积

$$\Delta\sigma_{ij} = \frac{1}{2} (r_i^2 - r_{i-1}^2) (\theta_j - \theta_{j-1}).$$

记  $\Delta r_i = r_i - r_{i-1}$ ,  $\Delta\theta_j = \theta_j - \theta_{j-1}$ , 则

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{ij} &= \frac{1}{2} [(r_{i-1} + \Delta r_i)^2 - r_{i-1}^2] \Delta\theta_j \\ &= r_{i-1} \Delta r_i \Delta\theta_j + \frac{1}{2} \Delta r_i^2 \Delta\theta_j. \end{aligned}$$

设  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上有界可积, 则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(r_{i-1} \cos \theta_j, r_{i-1} \sin \theta_j) \Delta\sigma_{ij} \\ &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(r_{i-1} \cos \theta_j, r_{i-1} \sin \theta_j) (r_{i-1} \Delta r_i \Delta\theta_j + \frac{1}{2} \Delta r_i^2 \Delta\theta_j). \end{aligned}$$

记  $M = \sup_{\Omega} f(x, y)$ , 则

$$\left| \sum_{i,j} f(r_{i-1} \cos \theta_j, r_{i-1} \sin \theta_j) \Delta r_i^2 \Delta \theta_j \right| \\ \leq M(b-a) \left( \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \max_i |\Delta r_i|.$$

由于  $d(T) \rightarrow 0 \iff \max_i |\Delta r_i| \rightarrow 0, \max_j |\Delta \theta_j| \rightarrow 0$ , 所以

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(r_{i-1} \cos \theta_j, r_{i-1} \sin \theta_j) \Delta r_i^2 \Delta \theta_j = 0,$$

由此可得

$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(r_{i-1} \cos \theta_j, r_{i-1} \sin \theta_j) r_{i-1} \Delta r_i \Delta \theta_j \\ &= \int \int_{a \leq r \leq b, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

显然  $\frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$

对于  $R^2$  中的有界闭区域  $\Omega$ , 如果它用直角坐标  $x, y$  表示记为  $\Omega_{x,y}$ , 它用极坐标  $r, \theta$  表示记为  $\Omega_{r,\theta}$ . 设  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上有界可积, 令

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ 0, & (x, y) \in R^2 \setminus \Omega. \end{cases}$$

取实数  $\lambda > 0$  使得  $\Omega \subseteq B_\lambda^0$ , 其中

$$B_\lambda = \{(x, y) \in R^2; x^2 + y^2 \leq \lambda^2\}$$

由重积分的性质可知  $f^*(x, y)$  在  $B_\lambda$  上有界可积, 且对  $0 < \varepsilon < \lambda, \quad 0 < \theta_0 < 2\pi$  有

$$\iint_{B_\lambda} f^*(x, y) dx dy = \iint_{D(\varepsilon, \theta_0)} f^*(x, y) dx dy + \iint_{B_\lambda \setminus D(\varepsilon, \theta_0)} f^*(x, y) dx dy,$$

其中  $D(\varepsilon, \theta_0)$  在极坐标下表示为

$$D(\varepsilon, \theta_0) = \{(r, \theta) \in R^2; \quad \varepsilon \leq r \leq \lambda, \quad 0 \leq \theta \leq \theta_0\}.$$

类似于 (4) 可得

$$\begin{aligned} \iint_{B_\lambda} f^*(x, y) dx dy &= \int_{\varepsilon \leq r \leq \lambda} \int_{0 \leq \theta \leq \theta_0} f^*(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \\ &\quad + \iint_{B_\lambda \setminus D(\varepsilon, \theta_0)} f^*(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

显然有

$$\left| \iint_{B_\lambda \setminus D(\varepsilon, \theta_0)} f^*(x, y) dx dy \right| \leq M \left( \pi \varepsilon^2 + \frac{2\pi - \theta_0}{2} \lambda^2 \right),$$

所以令  $\varepsilon \rightarrow 0, \quad \theta_0 \rightarrow 2\pi$ , 易得

$$\iint_{B_\lambda} f^*(x, y) dx dy = \iint_{r \leq \lambda} f^*(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta,$$

即

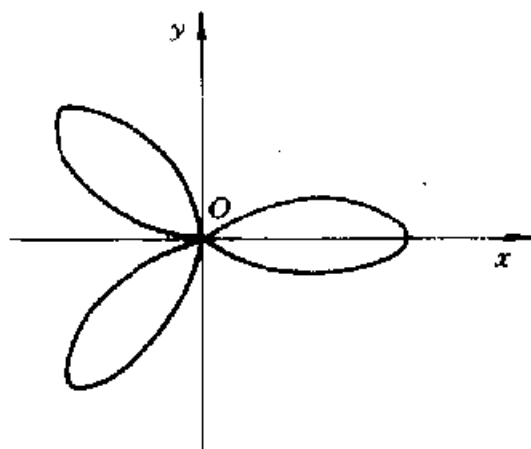
$$\iint_{\Omega_{x,y}} f(x, y) dx dy = \iint_{\Omega_{r,\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \quad (5)$$

**例 1** 求曲线  $(x^2 + y^2)^2 = a(x^3 - 3xy^2)$  ( $a > 0$ ) 所围区域的面积  $S$ .

解 若用直角坐标  $x, y$  来计算, 区域定限比较困难, 考虑极坐标

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad r \geq 0, -\pi \leq \theta < \pi,$$

则  $(x^2 + y^2)^2 = a(x^3 - 3xy^2) \iff$   
 $r = a \cos \theta (1 - 4 \sin^2 \theta)$ . 由于  
 $r \geq 0$ , 易知所讨论的曲线有三个  
 分支 (如图, 通常称之为三叶  
 线):



$$r = a \cos \theta (1 - 4 \sin^2 \theta), \quad -\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6},$$

$$r = a \cos \theta (1 - 4 \sin^2 \theta), \quad \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5}{6}\pi,$$

$$r = a \cos \theta (1 - 4 \sin^2 \theta), \quad -\frac{5}{6}\pi \leq \theta \leq -\frac{\pi}{2}.$$

由 (5) 和对称性, 则

$$\begin{aligned} S &= 3 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^{a \cos \theta (1 - 4 \sin^2 \theta)} r dr \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 \theta (1 - 4 \sin^2 \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left[ \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) - 2 \sin^2 2\theta + 16 \cos^2 \theta \sin^4 \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} a^2 + \frac{3}{2} a^2 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left[ \frac{1}{2} \cos 2\theta - 1 + \cos 4\theta + 4 \sin^2 2\theta \sin^2 \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} a^2 + \frac{3}{2} a^2 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left[ \frac{1}{2} \cos 2\theta - 1 + \cos 4\theta + (1 - \cos 4\theta)(1 - \cos 2\theta) \right] d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} a^2 + \frac{3}{2} a^2 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left[ \cos 4\theta \cos 2\theta - \frac{1}{2} \cos 2\theta \right] d\theta \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{4}a^2 + \frac{3}{4}a^2 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos 6\theta d\theta = \frac{\pi}{4}a^2.$$

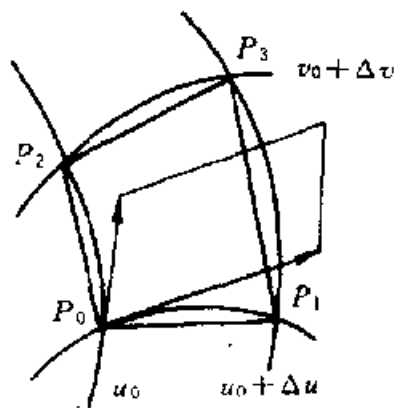
考虑平面上一般的曲线坐标. 设  $x, y$  是平面上的直角坐标,  $\Omega$  是一个开区域.  $u, v$  是  $\Omega$  内的曲线坐标, 它与  $x, y$  之间的变换关系为

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in G, \quad (6)$$

其中  $G$  是  $u, v$  平面上的开区域, 设  $x(u, v), y(u, v) \in C^1(G)$ , (6) 建立了  $G$  内的点  $(u, v)$  与  $\Omega$  内的点  $(x, y)$  的 1-1 对应且

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)}(u, v) \neq 0, \quad \forall (u, v) \in G. \quad (7)$$

对于  $\Omega$  内的有界闭区域  $D$ , 我们用  $u, v$  的坐标曲线来分割  $D$ . 为了得到二重积分用曲线坐标  $u, v$  的计算公式, 首先要研究  $\Omega$  内由四条坐标曲线  $u = u_0, u = u_0 + \Delta u, v = v_0, v = v_0 + \Delta v$  所围之曲边四边形  $\Delta\sigma$  的面积 (其面积也表示为  $\Delta\sigma$ ).  $\Delta\sigma$  的四个顶点分别为



$$P_0 = (x_0, y_0) = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0)),$$

$$P_1 = (x_1, y_1) = (x(u_0 + \Delta u, v_0), y(u_0 + \Delta u, v_0)),$$

$$P_2 = (x_2, y_2) = (x(u_0, v_0 + \Delta v), y(u_0, v_0 + \Delta v)),$$

$$P_3 = (x_3, y_3) = (x(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v), y(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)).$$

对于充分小的  $\Delta u > 0, \Delta v > 0$  有

$$x_1 - x_0 = A\Delta u + \varepsilon_1\Delta u, \quad y_1 - y_0 = B\Delta u + \varepsilon_2\Delta u,$$

$$x_2 - x_0 = C\Delta v + \varepsilon_3\Delta v, \quad y_2 - y_0 = D\Delta v + \varepsilon_4\Delta v,$$

$$x_1 - x_3 = -C'\Delta v - \delta_1\Delta v, \quad y_1 - y_3 = -D'\Delta v - \delta_2\Delta v,$$

$$x_2 - x_3 = -A'\Delta u - \delta_3\Delta u, \quad y_2 - y_3 = -B'\Delta u - \delta_4\Delta u.$$

其中

$$A = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0), \quad B = \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0), \quad C = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0),$$

$$D = \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0), \quad A' = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v),$$

$$B' = \frac{\partial y}{\partial u}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v), \quad C' = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v),$$

$$D' = \frac{\partial y}{\partial v}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v),$$

$$\varepsilon_1 = \int_0^1 [x_u(u_0 + s\Delta u, v_0) - x_u(u_0, v_0)] ds,$$

$$\varepsilon_2 = \int_0^1 [y_u(u_0 + s\Delta u, v_0) - y_u(u_0, v_0)] ds,$$

$$\varepsilon_3 = \int_0^1 [x_v(u_0, v_0 + s\Delta v) - x_v(u_0, v_0)] ds,$$

$$\varepsilon_4 = \int_0^1 [y_v(u_0, v_0 + s\Delta v) - y_v(u_0, v_0)] ds,$$

$$\delta_1 = \int_0^1 [x_v(u_0 + \Delta u, v_0 + s\Delta v) - x_v(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)] ds,$$

$$\delta_2 = \int_0^1 [y_v(u_0 + \Delta u, v_0 + s\Delta v) - y_v(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)] ds,$$

$$\delta_3 = \int_0^1 [x_u(u_0 + s\Delta u, v_0 + \Delta v) - x_u(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)] ds,$$

$$\delta_4 = \int_0^1 [y_u(u_0 + s\Delta u, v_0 + \Delta v) - y_u(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)] ds.$$

在  $\Delta u > 0$ ,  $\Delta v > 0$  且都充分小的条件下, 略去高阶无穷小将四边形  $P_0P_1P_3P_2$  的面积  $\Delta\sigma'$  视为  $\Delta\sigma$  的近似值. 利用平面上三角形的面积公式可知

$$\Delta\sigma' = \frac{1}{2}\Delta u\Delta v [(A + \varepsilon_1)(D + \varepsilon_4) - (B + \varepsilon_2)(C + \varepsilon_3)].$$



$$+ |(A' + \delta_3)(D' + \delta_2) - (B' + \delta_4)(C' + \delta_1)|].$$

由  $x(u, v)$ ,  $y(u, v)$  在  $\Omega$  内一阶偏导数的连续可得

$$\lim_{(\Delta u, \Delta v) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta \sigma' - |AD - BC| \Delta u \Delta v}{\Delta u \Delta v} = 0,$$

且其收敛性关于  $P_0 \in D$  一致. 显然

$$|AD - BC| = \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)}(u_0, v_0) \right|.$$

从几何上看  $\left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)}(u_0, v_0) \right| \Delta u \Delta v$  表示以过  $P_0$  的两个坐标曲线的切向量  $(x_u(u_0, v_0)\Delta u, y_u(u_0, v_0)\Delta u)$  和  $(x_v(u_0, v_0)\Delta v, y_v(u_0, v_0)\Delta v)$  为邻边的平行四边形的面积. 用  $u, v$  的坐标曲线分割  $\Delta \sigma$ , 由上述讨论, 当分割的直径趋于 0 时可以证明

$$\begin{aligned} \Delta \sigma &= \iint_{\substack{u_0 \leq u \leq u_0 + \Delta u \\ v_0 \leq v \leq v_0 + \Delta v}} \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv. \end{aligned} \quad (8)$$

由于  $D \subseteq \Omega$  且  $D$  为  $R^2$  中的有界闭区域, 由假设可知存在  $u, v$  平面上开区域  $G$  内的有界闭区域  $H$ , 使得  $(u, v) \in H$  与  $(x(u, v), y(u, v)) \in D$  1-1 对应, 由 (8) 不难证明对于  $D$  上的任意连续函数  $f(x, y)$  用曲线坐标  $u, v$  计算其二积分的 (3) 成立.

**例 2** 求  $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ , 其中  $D$  为由曲线  $a^2 y = x^3$ ,  $b^2 y = x^3$ ,  $p^2 x = y^3$ ,  $q^2 x = y^3$  ( $0 < a < b$ ,  $0 < p < q$ ) 在第一象限所围的区域.

**解** 令  $u = \frac{x^3}{y}$ ,  $v = \frac{y^3}{x}$ , 则  $D$  用坐标  $u, v$  表示为

$$\{(u, v); a^2 \leq u \leq b^2, p^2 \leq v \leq q^2\}.$$

由于  $u^3 v = x^8$ ,  $uv^3 = y^8$ , 所以  $x = u^{\frac{3}{8}} v^{\frac{1}{8}}$ ,  $y = u^{\frac{1}{8}} v^{\frac{3}{8}}$ . 由此可知

Jacobi 行列式

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{3}{8}u^{-\frac{5}{8}}v^{\frac{1}{8}} & \frac{1}{8}u^{-\frac{7}{8}}v^{\frac{3}{8}} \\ \frac{1}{8}u^{\frac{3}{8}}v^{-\frac{7}{8}} & \frac{3}{8}u^{\frac{1}{8}}v^{-\frac{5}{8}} \end{vmatrix} = \frac{1}{8}u^{-\frac{1}{2}}v^{-\frac{1}{2}}.$$

由 (3) 得

$$\begin{aligned} I &= \int_{a^2}^{b^2} du \int_{p^2}^{q^2} \left( u^{\frac{3}{4}}v^{\frac{1}{4}} + u^{\frac{1}{4}}v^{\frac{3}{4}} \right) \cdot \frac{1}{8}u^{-\frac{1}{2}}v^{-\frac{1}{2}} dv \\ &= \frac{1}{8} \left( \int_{a^2}^{b^2} u^{\frac{1}{4}} du \right) \left( \int_{p^2}^{q^2} v^{-\frac{1}{4}} dv \right) \\ &\quad + \frac{1}{8} \left( \int_{a^2}^{b^2} u^{-\frac{1}{4}} du \right) \left( \int_{p^2}^{q^2} v^{\frac{1}{4}} dv \right) \\ &= \frac{2}{15} \left( b^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}} \right) \left( q^{\frac{3}{2}} - p^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{2}{15} \left( b^{\frac{3}{2}} - a^{\frac{3}{2}} \right) \left( q^{\frac{5}{2}} - p^{\frac{5}{2}} \right). \end{aligned}$$

**例 3** 化  $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy$  为单积分, 其中  $a, b$  是不全为 0 的实数.

**解** 考虑正交变换

$$\begin{cases} u = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y \\ v = -\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}x + \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}y, \end{cases}$$

则 Jacobi 行列式  $\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = 1$ . 其逆变换也是正交变换, 所以

$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = 1$ . 由于

$$u^2 + v^2 = x^2 + y^2,$$

从而

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(\sqrt{a^2+b^2}u) du dv \\
&= \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(\sqrt{a^2+b^2}u) dv \\
&= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u) du.
\end{aligned}$$

## 二、 $n$ 重积分的变量替换及应用

首先介绍一般  $n$  重积分的变量替换公式, 有以下两个定理:

**定理 1** 设  $G$  是  $R^n$  中的开集,  $T$  是从  $G$  到  $TG \subseteq R^n$  的  $C^1$  微分同胚, 对于  $G$  内任何  $R^n$  的有界闭 J 可测子集  $\Omega$ , 则  $T\Omega$  是  $TG$  内  $R^n$  的有界闭 J 可测子集, 且对任意  $f \in C^0(T\Omega)$  有

$$\int_{T\Omega} f dV = \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV. \quad (9)$$

定理 1 中的 (9) 是从点变换的观点叙述的变量替换公式. 精确地说, 若用  $u = (u_1, \dots, u_n)$  表示  $G$  内的点,  $x = (x_1, \dots, x_n)$  表示  $TG$  的点.  $G \rightarrow TG$  的  $C^1$  微分同胚  $T$  用分量之间的关系可以表示为

$$T: \begin{cases} x_1 = x_1(u_1, \dots, u_n) \\ \dots\dots\dots \\ x_n = x_n(u_1, \dots, u_n) \end{cases} \quad (u_1, \dots, u_n) \in G.$$

(9) 中的  $f \circ T$  表示函数  $f$  与映射  $T$  的复合,  $\det DT$  表示映射  $T$  的 Fréchet 导数的行列式, 用分量表示就是  $x_1, \dots, x_n$  关于  $u_1, \dots, u_n$  的 Jacobi 行列式

$$\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)}.$$

于是 (9) 用分量写为

$$\begin{aligned} & \int_{T\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{\Omega} f(x_1(u_1, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, \dots, u_n)) \\ & \times \left| \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)} \right| du_1 \cdots du_n. \end{aligned}$$

定理 1 是重积分变量替换的基本定理, 但是由于要求  $T$  是从  $G$  到  $TG$  的  $C^1$  同胚这一较强的条件, 所以直接应用不太方便. 我们可以基于定理 1 进一步得到假设条件较弱的结果.

**定理 2** 设  $T$  是从  $R^n$  中开集  $G$  到  $TG \subseteq R^n$  的  $C^1$  映射,  $\Omega$  是  $G$  内  $R^n$  的有界闭  $J$  可测子集,  $E$  是  $R^n$  中的  $J$  零集,  $T$  为从  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \overline{E})$  到  $T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \overline{E}))$  的  $C^1$  同胚, 则  $T\Omega$  是  $R^n$  中有界闭  $J$  可测集且对任意  $f \in C^0(T\Omega)$ , (9) 成立.

定理 1 和定理 2 的证明留到下一段介绍, 我们现在给出一些利用 (9) 计算重积分的例子. 对于比较常用的变换应该熟知相应的 Jacobi 行列式, 例如:

$$(i) \text{ 非奇线性变换 } x = Au, \text{ 其中 } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \in$$

$R^n$ ,  $A$  为  $n \times n$  的非奇方阵, 则

$$\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)} = \det A,$$

其中  $\det A$  表示  $A$  的行列式.

$$(ii) \text{ 平面上的极坐标 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi. \text{ 则}$$

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} = r.$$

$$(iii) \text{ 空间柱坐标 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \quad r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, z \in R,$$

则

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \theta, z)} = r.$$

$$(iv) \text{ 空间球坐标 } \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \quad r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq$$

$\varphi \leq \pi$ , 则

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, \theta)} = r^2 \sin \varphi.$$

例 4 已给  $r^3$  中的二次齐次函数

$$H(x) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j,$$

其中  $A = (a_{ij})$  是 3 阶正定对称方阵. 求

$$I = \iiint_{H(x) \leq 1} e^{\sqrt{H(x)}} dx_1 dx_2 dx_3.$$

解 存在 3 阶正交矩阵  $P$  使得

$$P^t A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix},$$

$$\text{其中 } \lambda_i > 0, i = 1, 2, 3, \text{ 令 } x = Py, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

则

$$H(x) = H(Py) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2.$$

从而

$$I = \int \int \int_{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3.$$

令  $y_i = \frac{z_i}{\sqrt{\lambda_i}}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , 则

$$\frac{D(y_1, y_2, y_3)}{D(z_1, z_2, z_3)} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}},$$

$$I = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} \iiint_{r \leq 1} e^r dz_1 dz_2 dz_3, \quad r = \sqrt{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2}.$$

考虑球坐标  $\begin{cases} z_1 = r \sin \varphi \cos \theta \\ z_2 = r \sin \varphi \sin \theta \\ z_3 = r \cos \varphi \end{cases}$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 r^2 e^r \sin \varphi dr \\ &= \frac{4\pi}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} \int_0^1 r^2 e^r dr \\ &= \frac{4\pi}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} (r^2 e^r - 2r e^r + 2e^r) \Big|_0^1 \\ &= \frac{4\pi}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} (e - 2). \end{aligned}$$

由于  $A$  的行列式  $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ , 所以

$$I = \frac{4\pi}{\sqrt{\det A}} (e - 2).$$

### 例 5 求曲面

$$\left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^n + \frac{z^{2n}}{c^{2n}} = z \left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^{n-2}$$

所围区域  $\Omega$  的体积, 其中  $a, b, c > 0$ ,  $n \geq 2$ .

解 显然  $\Omega$  位于上半空间  $z \geq 0$  且与  $x, y$  平面仅交于原点. 引进所谓椭球坐标

$$\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta \\ y = br \sin \varphi \sin \theta \\ z = cr \cos \varphi \end{cases}, \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi,$$

则  $x, y, z$  关于  $r, \varphi, \theta$  的 Jacobi 行列式

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, \theta)} = abcr^2 \sin \varphi.$$

在椭球坐标下曲面方程为

$$r^{2n} \sin^{2n} \varphi + r^{2n} \cos^{2n} \varphi = cr^{2n-3} \sin^{2n-4} \varphi \cos \varphi,$$

即

$$r = \left( \frac{c \sin^{2n-4} \varphi \cos \varphi}{\sin^{2n} \varphi + \cos^{2n} \varphi} \right)^{\frac{1}{3}}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

由此可知在椭球坐标下

$$\Omega = \left\{ (r, \varphi, \theta); \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \right. \\ \left. 0 \leq r \leq \left( \frac{c \sin^{2n-4} \varphi \cos \varphi}{\sin^{2n} \varphi + \cos^{2n} \varphi} \right)^{\frac{1}{3}} \right\}.$$

于是  $\Omega$  的体积

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\left( \frac{c \sin^{2n-4} \varphi \cos \varphi}{\sin^{2n} \varphi + \cos^{2n} \varphi} \right)^{\frac{1}{3}}} abcr^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{2\pi abc^2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2n-3} \varphi \cos \varphi}{\sin^{2n} \varphi + \cos^{2n} \varphi} d\varphi \\ &= \frac{2\pi abc^2}{3} \int_0^1 \frac{t^{2n-3}}{t^{2n} + (1-t^2)^{2n}} dt \\ &= \frac{\pi abc^2}{3} \int_0^1 \frac{s^{n-2}}{s^n + (1-s)^n} ds. \end{aligned}$$

令  $u = \frac{1}{s}$ , 则

$$V = \frac{\pi abc^2}{3} \int_1^{\infty} \frac{du}{1 + (u-1)^n} = \frac{\pi abc^2}{3} \int_0^{\infty} \frac{dv}{1 + v^n}.$$

由于

$$\int_0^{\infty} \frac{dv}{1+v^n} = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} \frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{1+t} dt = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right),$$

又从余元公式可知

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{n}},$$

于是

$$V = \frac{\pi^2 abc^2}{3n \sin \frac{\pi}{n}}.$$

例 6 求  $I = \iiint_V \left(\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}\right)^p dx dy dz$ , 其中  $a > 0$ ,  $p \geq 0$ ,  $V$  是球体  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$  被圆柱面  $x^2 + y^2 = ax$  割下那部分区域.

解 考虑柱坐标 
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \quad r \geq 0, -\pi \leq \theta < \pi, z \in R,$$

则 Jacobi 行列式  $\frac{D(x, y, z)}{D(r, \theta, z)} = r$  且

$$V = \left\{ (r, \theta, z); \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq a \cos \theta, \right. \\ \left. -\sqrt{a^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - r^2} \right\}.$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} dr \int_{-\sqrt{a^2 - r^2}}^{\sqrt{a^2 - r^2}} \left(\sqrt{a^2 - r^2}\right)^p r dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} 2r (a^2 - r^2)^{\frac{p+1}{2}} dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{p+3} \left[ a^{p+3} - (a^2 - a^2 \cos^2 \theta)^{\frac{p+3}{2}} \right] d\theta \\ &= \frac{4}{p+3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{p+3} (1 - \sin^{p+3} \theta) d\theta \end{aligned}$$



$$= \frac{2\pi}{p+3} a^{p+3} - \frac{4a^{p+3}}{p+3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{p+3} \theta d\theta$$

$$= \frac{2\pi}{p+3} a^{p+3} - \frac{2a^{p+3}}{p+3} \frac{\Gamma(\frac{p+4}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{p+5}{2})}.$$

特别当  $p=0$  时,  $V$  的体积为  $\frac{2}{3}\pi a^3 - \frac{8}{9}a^3$ .

**例 7** 求  $I = \int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n} dx_1 \dots dx_n$ , 其中  $m_i$  为非负整数,  $i = 1, \dots, n$ .

**解** 若  $m_1, \dots, m_n$  中有一个为奇数, 则  $I = 0$ . 事实上, 不妨设  $m_1$  为奇数. 考虑变换

$$\begin{cases} y_1 = -x_1, \\ y_2 = x_2 \quad \dots \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

则

$$I = - \int_{y_1^2 + \dots + y_n^2 \leq 1} y_1^{m_1} \dots y_n^{m_n} dy_1 \dots dy_n = -I,$$

从而  $I = 0$ .

设  $m_1, \dots, m_n$  全为偶数, 记  $I = I(n)$ , 则

$$I(n) = \int_{-1}^1 x_1^{m_1} dx_1 \int_{x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1 - x_1^2} x_2^{m_2} \dots x_n^{m_n} dx_2 \dots dx_n$$

在内层积分中令

$$y_i = \frac{x_i}{\sqrt{1 - x_1^2}}, \quad i = 2, \dots, n,$$

则

$$I(n) = I(n-1) \int_{-1}^1 x_1^{m_1} (1 - x_1^2)^{\frac{1}{2}(m_2 + \dots + m_n + n - 1)} dx_1,$$

其中  $I(n-1) = \int_{y_2^2 + \dots + y_n^2 \leq 1} y_2^{m_2} \dots y_n^{m_n} dy_2 \dots dy_n$ . 由于  $m_1$  为偶数, 所以

$$\begin{aligned} I(n) &= I(n-1) \cdot 2 \int_0^1 x_1^{m_1} (1-x_1^2)^{\frac{1}{2}(m_2+\dots+m_n+n-1)} dx_1 \\ &= I(n-1) \int_0^1 t^{\frac{m_1-1}{2}} (1-t)^{\frac{1}{2}(m_2+\dots+m_n+n-1)} dt \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m_1+1}{2}) \cdot \Gamma(\frac{m_2+\dots+m_n+n+1}{2})}{\Gamma(\frac{m_1+\dots+m_n+n+2}{2})} \cdot I(n-1). \end{aligned}$$

由此利用归纳法易得

$$I = \frac{\Gamma(\frac{m_1+1}{2}) \dots \Gamma(\frac{m_n+1}{2})}{\Gamma(\frac{m_1+\dots+m_n+n+2}{2})}.$$

当  $m_1 = \dots = m_n = 0$  时同样得  $R^n$  中单位球体的体积

$$V_n(1) = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})}.$$

例 8 设  $a_1, \dots, a_n$  和  $m_1, \dots, m_n$  均为正数, 求

$$D = \left\{ (x, \dots, x_n) \in R^n; \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i}{a_i} \right)^{m_i} \leq 1, x_1, \dots, x_n \geq 0 \right\}$$

的体积  $V$ .

解 令  $y_i = \left( \frac{x_i}{a_i} \right)^{\frac{m_i}{2}}$ ,  $i = 1, \dots, n$ , 则

$$x_i = a_i y_i^{\frac{2}{m_i}}, \quad i = 1, \dots, n,$$

且

$$\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(y_1, \dots, y_n)} = \frac{2^n a_1 \dots a_n}{m_1 \dots m_n} y_1^{\frac{2}{m_1}-1} \dots y_n^{\frac{2}{m_n}-1},$$

从而

$$V = \int_D dx_1 \dots dx_n$$

$$= \int_{\substack{y_1^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1 \\ y_1, \dots, y_n \geq 0}} \frac{2^n a_1 \cdots a_n}{m_1 \cdots m_n} y_1^{\frac{2}{m_1}-1} \cdots y_n^{\frac{2}{m_n}-1} dy_1 \cdots dy_n.$$

考虑  $R^n$  中的球坐标

$$\begin{cases} y_1 = r \cos \theta_1, \\ y_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ \quad \dots \\ y_{n-1} = r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ y_n = r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{cases}$$

其中  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \theta_i \leq \pi$ ,  $i = 1, \dots, n-2$ ,  $0 \leq \theta_{n-1} < 2\pi$ . 在第十三章已经得到

$$\frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

在积分区域中, 由于  $y_1, \dots, y_n \geq 0$ ,  $y_1^2 + \cdots + y_n^2 \leq 1$ , 所以

$$\begin{aligned} V = & \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cdots \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta_{n-1} \\ & \times \int_0^1 \frac{2^n a_1 \cdots a_n}{m_1 \cdots m_n} f_1(\theta_1) \cdots f_{n-1}(\theta_{n-1}) f_n(r) dr, \end{aligned}$$

其中

$$f_1(\theta_1) = (\sin \theta_1)^{2(\frac{1}{m_2} + \cdots + \frac{1}{m_n})-1} (\cos \theta_1)^{\frac{2}{m_1}-1},$$

$$f_2(\theta_2) = (\sin \theta_2)^{2(\frac{1}{m_3} + \cdots + \frac{1}{m_n})-1} (\cos \theta_2)^{\frac{2}{m_2}-1},$$

.....

$$f_{n-2}(\theta_{n-2}) = (\sin \theta_{n-2})^{2(\frac{1}{m_{n-1}} + \frac{1}{m_n})-1} (\cos \theta_{n-2})^{\frac{2}{m_{n-2}}-1},$$

$$f_{n-1}(\theta_{n-1}) = (\sin \theta_{n-1})^{\frac{2}{m_n}-1} (\cos \theta_{n-1})^{\frac{2}{m_{n-1}}-1},$$

$$f_n(r) = r^{2(\frac{1}{m_1} + \cdots + \frac{1}{m_n})-1}.$$

从而

$$V = \frac{2^{n-1} a_1 \cdots a_n}{m_1 \cdots m_n (\frac{1}{m_1} + \cdots + \frac{1}{m_n})} \prod_{i=1}^{n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_i(\theta_i) d\theta_i,$$

由于

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\theta_i) d\theta_i = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{m_{i+1}} + \cdots + \frac{1}{m_n}) \Gamma(\frac{1}{m_i})}{\Gamma(\frac{1}{m_i} + \cdots + \frac{1}{m_n})}, \quad i = 1, \cdots, i-1,$$

于是得

$$V = \frac{a_1 \cdots a_n}{m_1 \cdots m_n (\frac{1}{m_1} + \cdots + \frac{1}{m_n})} \frac{\Gamma(\frac{1}{m_1}) \cdots \Gamma(\frac{1}{m_n})}{\Gamma(\frac{1}{m_1} + \cdots + \frac{1}{m_n})}.$$

### \* 三、重积分变量替换公式的证明

我们在这一段给出定理 1 与定理 2 的证明. 首先证明两个引理.

**引理 1** 设  $G$  是  $R^n$  中的开集,  $T$  为从  $G$  到  $TG \subseteq R^n$  的  $C^1$  映射, 则

(i) 对于  $G$  内任何  $R^n$  的有界闭子集  $\Omega$ , 存在  $M = M(\Omega) > 0$  使得

$$|TP - TQ| \leq M|P - Q|, \quad \forall P, Q \in \Omega.$$

(ii) 若  $E$  是  $R^n$  中的  $J$  零集且  $E \subset\subset G$  ( $R^n$  中的点集  $A$  和  $B$  若满足  $\bar{A} \subseteq B^\circ$ , 则记为  $A \subset\subset B$ ), 则  $TE$  也是  $R^n$  中的  $J$  零集.

证 设  $T$  的分量表示为

$$T: \begin{cases} x_1 = f_1(u_1, \cdots, u_n) \\ \cdots \\ x_n = f_n(u_1, \cdots, u_n), \end{cases} \quad (u_1, \cdots, u_n) \in G,$$

由于  $T$  是从  $G$  到  $TG \subseteq R^n$  的  $C^1$  映射, 从而  $f_i(u_1, \cdots, u_n) \in C^1(G)$ ,  $i = 1, \cdots, n$ . 任取  $u_0 = (u_1^0, \cdots, u_n^0) \in G$ , 由于  $G$  是开集, 所以存在  $r_{u^0} > 0$ , 使得

$$B(u^0) = \{u \in R^n; |u - u^0| < r_{u^0}\} \subset\subset G.$$

在  $B(u^0)$  内任取  $P = (p_1, \dots, p_n)$ ,  $Q = (q_1, \dots, q_n)$ , 则

$$TP - TQ = \begin{pmatrix} f_1(p_1, \dots, p_n) - f_1(q_1, \dots, q_n) \\ \dots \\ f_n(p_1, \dots, p_n) - f_n(q_1, \dots, q_n) \end{pmatrix},$$

由于对任何  $t \in [0, 1]$ ,  $tP + (1-t)Q \in B(u^0)$ , 从而

$$\begin{aligned} & f_i(p_1, \dots, p_n) - f_i(q_1, \dots, q_n) \\ &= \int_0^1 \sum_{k=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial u_k} (tP + (1-t)Q) (p_k - q_k) dt, \end{aligned} \quad (10)$$

其中  $i = 1, \dots, n$ . 由于  $f_i \in C^1(G)$ ,  $\overline{B(u^0)} \subseteq G$ , 所以

$$M(u^0) = \sqrt{n} \sup_{\substack{1 \leq i \leq n \\ x \in B(u^0)}} \left[ \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(u) \right|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < +\infty.$$

由 (10) 和 Cauchy 不等式可得

$$|f_i(P) - f_i(Q)|^2 \leq \frac{1}{n} M(u^0)^2 |P - Q|^2, \quad i = 1, \dots, n,$$

所以

$$|TP - TQ| \leq M(u^0) |P - Q|, \quad \forall P, Q \in B(u^0). \quad (11)$$

记

$$A(u^0) = \left\{ u \in R^n; |u - u^0| < \frac{1}{2} r_{u^0} \right\}.$$

由于  $\Omega \subseteq G$ , 所以  $\Omega = \bigcup_{u \in \Omega} A(u)$ . 又  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭集, 由 Borel 定理可知存在  $u^1, \dots, u^l \in \Omega$  使得

$$\Omega \subseteq \bigcup_{i=1}^l A(u^i).$$

令  $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}r_{u^1}, \dots, \frac{1}{2}r_{u^l} \right\}$ ,  $M_1 = \max \{M(u^1), \dots, M(u^l)\}$ ,  $M_2 = \sup_{u \in \Omega} \left( \sum_{i=1}^n |f_i(u)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sup_{u \in \Omega} |Tu|$ . 任取  $P, Q \in \Omega$ . 若  $|P - Q| < \delta$ , 则存在  $i \in \{1, \dots, l\}$  使得  $P \in A(u^i)$ , 从而  $P, Q \in B(u^i)$ . 由 (11) 得

$$|TP - TQ| \leq M_1 |P - Q|. \quad (12)$$

若  $|P - Q| \geq \delta$ , 则

$$|TP - TQ| \leq 2M_2 \leq 2\frac{M_2}{\delta} |P - Q|. \quad (13)$$

令  $M = \max \left\{ M_1, \frac{2M_2}{\delta} \right\}$ , 由 (12) 和 (13) 可知对任意  $P, Q \in \Omega$  均有

$$|TP - TQ| \leq M |P - Q|, \quad (14)$$

即 (i) 成立.

以下证 (ii). 由于  $R^n$  中 J 零集的闭包仍是 J 零集, 不妨设  $E$  是  $R^n$  中的闭 J 零集且  $E \subseteq G$ . 由于  $G$  是开集, 从而存在有界闭集  $\Omega$  使得

$$E \subseteq \Omega^\circ \subseteq \Omega \subseteq G.$$

令  $\delta = \text{dis}(E, \partial\Omega)$ , 即  $E$  到  $\partial\Omega$  的距离为  $\delta$ , 则  $\delta > 0$ . 对于  $\Omega$ , 由 (i) 存在  $M > 0$  使得 (14) 对任意  $P, Q \in \Omega$  成立. 任给  $\varepsilon > 0$ , 由  $E$  是 J 零集, 所以有标准正方体  $H_1, \dots, H_l$ , 使得  $E \subseteq \bigcup_{i=1}^l H_i$ , 每一个  $H_i \subseteq \Omega$ , 其直径  $d_i = \sup_{u, v \in H_i} |u - v| < \delta$ , 且

$$\sum_{i=1}^l V(H_i) < \frac{\varepsilon}{(\sqrt{n}M)^n}.$$

记  $u^i$  是  $H_i$  的中心,  $x^i = Tu^i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . 由于

$$|u - u^i| \leq \frac{1}{2}d_i, \quad \forall u \in H_i,$$

从而由 (14) 得

$$|Tu - x^i| \leq \frac{M}{2}d_i, \quad \forall u \in H_i, \quad (15)$$

$R^n$  中以  $x^i$  为中心,  $Md_i$  为边长的标准正方体记为  $\tilde{H}_i$ . 由 (15) 易知  $TH_i \subseteq \tilde{H}_i$ ,  $i = 1, \dots, l$ , 于是

$$TE \subseteq \bigcup_{i=1}^l \tilde{H}_i.$$

因为  $V(H_i) = \left(\frac{d_i}{\sqrt{n}}\right)^n$ ,  $V(\tilde{H}_i) = M^n d_i^n$ , 所以

$$\sum_{i=1}^l V(\tilde{H}_i) = M^n n^{\frac{n}{2}} \sum_{i=1}^l V(H_i) < \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  之任意性可知  $TE$  是  $R^n$  中的 J 零集.

**引理 2** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中有界闭 J 可测集,  $f(x)$  在  $\Omega$  上有界,  $E$  是  $R^n$  中的 J 零集. 对于  $\Omega$  的任意分割  $N = \{\Delta\sigma_i\}$ , 记  $N_E \subseteq N$  满足

$$\Delta\sigma_i \in N_E \iff \Delta\sigma_i \in N \text{ 且 } \Delta\sigma_i \cap \overline{E} \neq \phi,$$

则

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} S(N_E) = \lim_{d(T) \rightarrow 0} s(N_E) = 0,$$

其中

$$S(N_E) = \sum_{\Delta\sigma_i \in N_E} M_i \Delta\sigma_i, \quad M_i = \sup_{u \in \Delta\sigma_i} f(u),$$

$$s(N_E) = \sum_{\Delta\sigma_i \in N_E} m_i \Delta\sigma_i, \quad m_i = \inf_{u \in \Delta\sigma_i} f(u).$$

**证** 由于  $E$  是  $R^n$  中的 J 零集, 从而  $\overline{E}$  也是  $R^n$  中的 J 零集. 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在简单集  $Q$  使得  $\overline{E} \subseteq Q^\circ$ , 且

$$V(Q) < \frac{\varepsilon}{M},$$

其中  $M = \sup_{u \in \Omega} |f(u)|$ . 记  $\delta = \text{dis}(\overline{E}, \partial Q)$ , 则  $\delta > 0$ . 对于  $\Omega$  的任意分割  $N$ , 当  $d(N) < \delta$  时, 则

$$\Delta\sigma_i \in N_E \implies \Delta\sigma_i \in Q.$$

于是有

$$\sum_{\Delta\sigma_i \in N_E} V(\Delta\sigma_i) \leq V(Q) < \frac{\varepsilon}{M}.$$

从而

$$|S(N_E)| \leq \sum_{\Delta\sigma_i \in N_E} |M_i| \Delta\sigma_i \leq MV(Q) < \varepsilon,$$

$$|s(N_E)| \leq \sum_{\Delta\sigma_i \in N_E} |m_i| \Delta\sigma_i \leq MV(Q) < \varepsilon.$$

所以  $\lim_{d(T) \rightarrow 0} S(N_E) = \lim_{d(T) \rightarrow 0} s(N_E) = 0$ .

在引理 1 的条件下, 若  $\Omega$  是  $G$  内有界闭  $J$  可测集, 则  $\partial\Omega$  是  $G$  内的闭  $J$  零集. 由引理 1 的 (ii) 可知  $T(\partial\Omega)$  也是  $J$  零集. 但是由此不能直接推出  $T\Omega$  是  $J$  零集. 这是因为对于  $C^1$  映射

$$\partial(T\Omega) \subseteq T(\partial\Omega).$$

一般未必成立. 例如

$$T: \begin{cases} x = u^2, \\ y = v^2, \end{cases}$$

$\Omega = \{(u, v); -1 \leq u \leq 2, -1 \leq v \leq 2\}$ , 显然  $T\Omega = \{(x, y); 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4\}$ ,  $(0, 0) \in \partial(T\Omega)$ , 但  $(0, 0) \notin T(\partial\Omega)$ .

**引理 3** 设  $G$  是  $R^n$  中的开集,  $T$  是从  $G$  到  $TG \subseteq R^n$  的  $C^1$  映射,  $E$  是  $R^n$  中的  $J$  零集. 若  $\Omega$  是  $G$  内  $R^n$  的有界闭  $J$  可测子集, 使得  $T$  为从  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \overline{E})$  到  $T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \overline{E}))$  的  $C^1$  同胚, 则  $T\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭  $J$  可测集.

**证** 由于  $T$  是从  $G$  到  $TG$  的  $C^1$  映射, 易知由  $\Omega$  有界闭可推出  $T\Omega$  也有界闭. 由于  $\Omega$  可测, 所以  $\partial\Omega$  为  $J$  零集, 又  $E$  是  $J$  零集,



所以  $\bar{E}$  和  $\partial\Omega \cup \bar{E}$  都是 J 零集. 由引理 1 的 (ii) 可得  $T(\partial\Omega \cup \bar{E})$  也是 J 零集. 为了证  $T\Omega$  J 可测, 只须证

$$\partial(T\Omega) \subseteq T(\partial\Omega \cup \bar{E}). \quad (16)$$

用反证法, 若 (16) 不成立, 则存在  $x \in \partial(T\Omega)$  但  $x \notin T(\partial\Omega \cup \bar{E})$ . 由于  $T\Omega$  闭, 所以  $\partial(T\Omega) \subseteq T\Omega$ . 从而存在  $u \in \Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  使得  $x = Tu$ . 显然  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  为开集, 由假设  $T$  为从  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  到  $T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E}))$  的  $C^1$  同胚, 从而存在  $x$  在  $R^n$  中的邻域  $U$  使得

$$U \subseteq T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})) \subseteq T\Omega,$$

即  $x \in (T\Omega)^\circ$ , 与  $x \in \partial(T\Omega)$  矛盾! 于是 (16) 成立.

定理 1 之证明:

定理 1 假设  $G$  是  $R^n$  中的开集,  $T$  为从  $G$  到  $TG$  的  $C^1$  同胚. 对于  $G$  内  $R^n$  的有界闭 J 可测子集  $\Omega$ , 由引理 3 可知  $T\Omega$  是  $TG$  内  $R^n$  的有界闭 J 可测子集. 余下只要证对任意  $f \in C^0(T\Omega)$ , (9) 式成立, 即

$$\int_{T\Omega} f dV = \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV. \quad (9)$$

从简单情况入手来证明 (9).

(i) 设  $T$  仅是变量次序的调换, 即存在  $(1, 2, \dots, n)$  的一个排列  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$  使得

$$T: \begin{cases} x_1 = u_{i_1}, \\ x_2 = u_{i_2}, \\ \dots \\ x_n = u_{i_n}. \end{cases}$$

显然  $|\det DT| = \left| \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)} \right| = 1$ , 且 (9) 成立.

(ii) 若在  $T$  的分量表示中有  $n-1$  个自变量不变, 即存在  $1 \leq i \leq n$  使得

$$T: \begin{cases} x_k = u_k, & k \neq i, \\ x_i = \varphi(u_1, \dots, u_n), \end{cases}$$

此时称  $T$  为简单  $C^1$  同胚. 显然

$$\det DT = \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)} = \frac{\partial \varphi}{\partial u_i},$$

由 (i) 不妨设  $i = n$ . 首先假设  $\Omega$  是  $G$  内  $R^n$  的标准长方体, 即

$$\Omega = \{(u_1, \dots, u_n); a_i \leq u_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}.$$

由于  $T$  是  $C^1$  同胚, 所以  $\frac{\partial \varphi}{\partial u_n} \neq 0$ , 不妨设在  $\Omega$  上  $\frac{\partial \varphi}{\partial u_n} > 0$ . 于是

$$T\Omega = \{(x_1, \dots, x_n); a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n-1, \\ \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}, a_n) \leq x_n \leq \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}, b_n)\}.$$

由于  $f(x) \in C^0(T\Omega)$ , 则

$$\int_{T\Omega} f(x) dV = \int_{\substack{a_i \leq x_i \leq b_i \\ i=1, \dots, n-1}} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ \times \int_{\varphi(x_1, \dots, x_{n-1}, a_n)}^{\varphi(x_1, \dots, x_{n-1}, b_n)} f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) dx_n$$

在内层积分中令

$$x_n = \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}, u_n),$$

由于  $\varphi$  关于  $u_n$  严格单调, 从而

$$\begin{aligned} \int_{T\Omega} f(x) dV &= \int_{\substack{a_i \leq x_i \leq b_i \\ i=1, \dots, n-1}} du_1 \cdots du_{n-1} \\ &\times \int_{a_n}^{b_n} f(u_1, \dots, u_{n-1}, \varphi(u_1, \dots, u_n)) \frac{\partial \varphi}{\partial u_n} du_n \\ &= \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV, \end{aligned}$$

即 (9) 成立.

其次设  $\Omega$  是  $G$  内  $R^n$  的有界闭 J 可测子集. 用平面  $u_i =$  常数,  $i = 1, \dots, n$ , 分割  $\Omega$ , 记这种分割  $N = \{\Delta \sigma_i; i \in I, I$  为有限

个正整数的集合}. 设  $N = N_1 \cup N_2$ , 其中

$$\Delta\sigma_i \in N_1 \iff \Delta\sigma_i \subseteq \Omega^\circ, \quad i \in I$$

$$\Delta\sigma_i \in N_2 \iff \Delta\sigma_i \cap \partial\Omega \neq \phi, \quad i \in I.$$

令  $\tilde{N} = \tilde{N}_1 \cup \tilde{N}_2$ , 其中

$$\tilde{N}_1 = \{T\Delta\sigma_i; \quad \Delta\sigma_i \in N_1\},$$

$$\tilde{N}_2 = \{T\Delta\sigma_i; \quad \Delta\sigma_i \in N_2\}.$$

由于  $T$  是从  $G$  到  $TG$  的  $C^1$  同胚, 从而对于  $G$  内任何  $R^n$  的有界闭  $J$  可测子集  $D$ , 由引理 3 可知  $TD$  也是  $R^n$  中有界闭  $J$  可测子集, 由逆映射定理可知

$$T(D^\circ) = (TD)^\circ, \quad T(\partial D) = \partial(TD).$$

于是  $T\Delta\sigma_i$  在  $R^n$  中有界闭  $J$  可测. 由  $(\Delta\sigma_i)^\circ \cap (\Delta\sigma_j)^\circ = \phi, \forall i \neq j$  可得  $(T\Delta\sigma_i)^\circ \cap (T\Delta\sigma_j)^\circ = \phi$ . 显然  $T\Delta\sigma_i \subseteq T\Omega$ , 且

$$T\Omega = \bigcup_{\Delta\sigma_i \in N} T\Delta\sigma_i,$$

由此可知  $\tilde{N}$  是  $T\Omega$  的分割, 且

$$T\Delta\sigma_i \in \tilde{N}_1 \iff T\Delta\sigma_i \subseteq (T\Omega)^\circ,$$

$$T\Delta\sigma_i \in \tilde{N}_2 \iff T\Delta\sigma_i \cap \partial(T\Omega) \neq \phi.$$

再由引理 1 易知

$$d(N) \rightarrow 0 \iff d(\tilde{N}) \rightarrow 0.$$

由于  $\partial(T\Omega)$  是  $R^n$  中的闭  $J$  零集, 利用引理 2 可得

$$\begin{aligned} \int_{T\Omega} f dV &= \sum_{T\Delta\sigma_i \in \tilde{N}_1} \int_{T\Delta\sigma_i} f dV + \sum_{T\Delta\sigma_i \in \tilde{N}_2} \int_{T\Delta\sigma_i} f dV \\ &= \lim_{d(\tilde{N}) \rightarrow 0} \sum_{T\Delta\sigma_i \in \tilde{N}_1} \int_{T\Delta\sigma_i} f dV. \end{aligned}$$

由于  $T\Delta\sigma_i \in \tilde{N}_1 \iff \Delta\sigma_i \in N_1$ , 又  $\Delta\sigma_i \in N_1 \iff \Delta\sigma_i \subseteq \Omega^\circ$ , 所以  $\Delta\sigma_i$  是  $R^n$  中的标准长方体. 由已证的结果和引理 2 则

$$\begin{aligned}\int_{T\Omega} f dV &= \lim_{d(N) \rightarrow 0} \sum_{\Delta\sigma_i \in N_1} \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV \\ &= \lim_{d(N) \rightarrow 0} \left( \sum_{\Delta\sigma_i \in N_1} \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV \right. \\ &\quad \left. + \sum_{\Delta\sigma_i \in N_2} \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV \right) \\ &= \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV,\end{aligned}$$

即 (9) 成立.

(iii)  $T$  为一般  $C^1$  同胚情况. 设

$$T: \begin{cases} x_1 = \varphi_1(u_1, \dots, u_n), \\ \dots \\ x_n = \varphi_n(u_1, \dots, u_n), \end{cases} \quad (u_1, \dots, u_n) \in G.$$

任取  $P_0 \in \Omega$ , 由 (i) 不妨设  $\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(u_1, \dots, u_n)}(P_0)$  的所有主子式都不为 0. 令

$$T_i: \begin{cases} x_k^i = \varphi_k(u_1, \dots, u_n), & 1 \leq k \leq i, \\ x_k^i = u_k, & i+1 \leq k \leq n, \end{cases}$$

其中  $i = 1, \dots, n-1$ , 记  $T_n = T$ ,  $x_k^n = x_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ . 由假设可知

$$\det DT_i(P_0) = \frac{D(x_1^i, \dots, x_n^i)}{D(u_1, \dots, u_n)}(P_0) \neq 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

由逆映射定理可知存在  $\tau(P_0) > 0$ , 使得

$$B(P_0) = \{u \in R^n; |u - P_0| < \tau(P_0)\} \subset\subset G,$$

且  $T_i$  是从  $B(P_0)$  到  $T_i B(P_0)$  的  $C^1$  同胚, 其中  $i = 1, \dots, n$ . 显然当  $u \in B(P_0)$  时

$$Tu = T_n \circ T_{n-1}^{-1} \circ T_{n-1} \circ \dots \circ T_2^{-1} \circ T_2 \circ T_1^{-1} \circ T_1(u),$$

其中  $T_i^{-1}$  表示映射  $T_i$  的逆, 等式右端是  $2n-1$  个映射的复合映射在  $u$  的取值. 显然  $T_1$  是从  $B(P_0)$  到  $T_1B(P_0)$  的简单  $C^1$  同胚. 对于  $2 \leq i \leq n$ , 任取  $x^{i-1} = (x_1^{i-1}, \dots, x_n^{i-1}) \in T_{i-1}B(P_0)$ , 则存在唯一的  $u = (u_1, \dots, u_n) \in B(P_0)$  使得  $x^{i-1} = T_{i-1}u$ , 且记  $x^i = (x_1^i, \dots, x_n^i) = T_i \circ T_{i-1}^{-1}(x^{i-1})$ , 则

$$\begin{cases} x_k^i = x_k^{i-1} = \varphi_k(u_1, \dots, u_n), & 1 \leq k \leq i-1, \\ x_i^i = \varphi_i(T_{i-1}^{-1}x^{i-1}) = \varphi_i(u_1, \dots, u_n), \\ x_k^i = x_k^{i-1} = u_k, & i+1 \leq k \leq n. \end{cases}$$

即  $T_i \circ T_{i-1}^{-1}$  是从  $T_{i-1}B(P_0)$  到  $T_iB(P_0)$  的简单  $C^1$  同胚. 由 (ii) 中的结论可知对于  $B(P_0)$  内任意  $R^n$  的有界闭  $J$  可测子集  $D$ , 若  $f \in C^0(TD)$ , 注意到  $T = T_n$ , 则对于  $2 \leq i \leq n$ ,  $(f \circ (T_n \circ T_i^{-1})) | \det D(T_n \circ T_i^{-1}) | \in C^0(T_iD)$ , 且

$$\begin{aligned} & \int_{T_iD} (f \circ (T_n \circ T_i^{-1})) | \det D(T_n \circ T_i^{-1}) | dV \\ &= \int_{T_i \circ T_{i-1}^{-1}(T_{i-1}D)} (f \circ (T_n \circ T_i^{-1})) | \det D(T_n \circ T_i^{-1}) | dV \\ &= \int_{T_{i-1}D} \left( \left[ (f \circ (T_n \circ T_i^{-1})) | \det D(T_n \circ T_i^{-1}) | \right] \circ (T_i \circ T_{i-1}^{-1}) \right) \\ & \quad \times | \det D(T_i \circ T_{i-1}^{-1}) | dV. \end{aligned}$$

由复合映射的链式法则得

$$\begin{aligned} & \int_{T_iD} (f \circ (T_n \circ T_i^{-1})) | \det D(T_n \circ T_i^{-1}) | dV \\ &= \int_{T_{i-1}D} (f \circ (T_n \circ T_{i-1}^{-1})) | \det D(T_n \circ T_{i-1}^{-1}) | dV, \end{aligned}$$

其中  $i = 2, \dots, n$ . 于是

$$\int_{TD} f dV = \int_{T_1D} (f \circ (T \circ T_1^{-1})) | \det D(T \circ T_1^{-1}) | dV.$$

由于  $T_1$  是从  $B(P_0)$  到  $T_1 B(P_0)$  的简单  $C^1$  同胚, 再次用 (ii) 中的结果和复合映射的链式法则可得

$$\int_{TD} f dV = \int_D (f \circ T) |\det DT| dV, \quad (17)$$

即 (9) 对于  $B(P_0)$  内  $R^n$  的有界闭 J 可测子集  $D$  成立.

令  $A(P_0) = \{u \in R^n; |u - P_0| < \frac{1}{2}r(P_0)\}, \forall P_0 \in \Omega$ . 由于  $\Omega$  是有界闭集, 利用 Borel 定理可知存在  $P_1, \dots, P_m$  使得  $\Omega \subseteq \bigcup_{i=1}^m A(P_i)$ .

令  $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}r(P_1), \dots, \frac{1}{2}r(P_m) \right\} > 0$ , 则对于  $\Omega$  内  $R^n$  的任意有界闭 J 可测子集  $D$ , 只要  $d(D) < \delta$ , 由于存在  $i \in \{1, \dots, m\}$  使得  $D \cap A(P_i) \neq \emptyset$ , 则  $D \subseteq B(P_i)$ , 从而对任意  $f \in C^0(TD)$ , (17) 成立. 设  $N = \{\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_l\}$  是  $\Omega$  的一个分割满足  $d(N) < \delta$ , 对任何  $f \in C^0(T\Omega)$ , 则

$$\begin{aligned} \int_{T\Omega} f dV &= \sum_{i=1}^l \int_{T\Delta\sigma_i} f dV = \sum_{i=1}^l \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV \\ &= \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV, \end{aligned}$$

即 (9) 成立. 定理 1 证完.

定理 2 的证明:

在定理 2 中, 假设  $G$  是  $R^n$  中的开集,  $T$  为从  $G$  到  $TG \subseteq R^n$  的  $C^1$  映射,  $\Omega$  是  $G$  内  $R^n$  的有界闭 J 可测子集,  $E$  是  $R^n$  中的 J 零集. 如果  $T$  为从  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  到  $T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E}))$  的  $C^1$  同胚, 由引理 3 可知  $T\Omega$  是  $R^n$  中有界闭 J 可测集. 余下只须证对任意  $f \in C^0(T\Omega)$ , (9) 成立.

设  $N = \{\Delta\sigma_i; i \in I, I \text{ 是有限个正整数的集合}\}$  是  $\Omega$  的一个分割, 令  $N = N_1 \cup N_2$ , 其中

$$\Delta\sigma_i \in N_1 \iff \Delta\sigma_i \subseteq \Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E}), \quad i \in I,$$

$$\Delta\sigma_i \in N_2 \iff (\Delta\sigma_i) \cap (\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})) \neq \emptyset, \quad i \in I.$$

由引理 3 可知  $T\Delta\sigma_i$  是  $R^n$  中的有界闭 J 可测集, 且  $T\Delta\sigma_i \subseteq T\Omega$ ,  $T\Omega = \bigcup_{i \in I} T(\Delta\sigma_i)$ . 任取  $i, j \in I$ , 若  $\Delta\sigma_i, \Delta\sigma_j \in N_1$ , 由于  $T$  是从  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  到  $T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E}))$  的  $C^1$  同胚, 从而

$$T(\Delta\sigma_i) \cap T(\Delta\sigma_j) = T(\Delta\sigma_i \cap \Delta\sigma_j).$$

若  $\Delta\sigma_i \in N_1, \Delta\sigma_j \in N_2$  或者  $\Delta\sigma_i, \Delta\sigma_j \in N_2$ , 易知

$$T(\Delta\sigma_i) \cap T(\Delta\sigma_j) \subseteq T(\Delta\sigma_i \cap \Delta\sigma_j) \cup T(\partial\Omega \cup \bar{E}).$$

由于  $N$  为  $\Omega$  的分割, 所以当  $i \neq j$  时  $\Delta\sigma_i \cap \Delta\sigma_j$  为  $R^n$  中的 J 零集, 又  $\partial\Omega \cup \bar{E}$  也是  $R^n$  中的 J 零集, 由引理 1 可知  $T(\Delta\sigma_i \cap \Delta\sigma_j)$  ( $i \neq j$ ) 和  $T(\partial\Omega \cup \bar{E})$  都是  $R^n$  中的 J 零集. 于是当  $i \neq j$  时  $T(\Delta\sigma_i) \cap T(\Delta\sigma_j)$  是  $R^n$  中的 J 零集. 以上证明了

$$\hat{N} = \{T\Delta\sigma_i; \Delta\sigma_i \in N\}$$

是  $T\Omega$  的一个分割. 若  $\Delta\sigma_i \in N_1$ , 则  $\Delta\sigma_i \subseteq \Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$ . 由于  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  是  $R^n$  中的开集,  $T$  是从  $\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E})$  到  $T(\Omega \setminus (\partial\Omega \cup \bar{E}))$  的  $C^1$  同胚, 从定理 1 可得

$$\int_{T\Delta\sigma_i} f dV = \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV$$

对  $f \in C^0(T\Delta\sigma_i)$  成立. 若  $f \in C^0(T\Omega)$ , 则

$$\begin{aligned} \int_{T\Omega} f dV &= \sum_{\Delta\sigma_i \in N_1} \int_{T\Delta\sigma_i} f dV + \sum_{\Delta\sigma_i \in N_2} \int_{T\Delta\sigma_i} f dV \\ &= \sum_{\Delta\sigma_i \in N_1} \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV + \sum_{\Delta\sigma_i \in N_2} \int_{\Delta\sigma_i} f dV \\ &= \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV \\ &\quad + \sum_{\Delta\sigma_i \in N_2} \left( \int_{T\Delta\sigma_i} f dV - \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV \right). \end{aligned}$$

由于  $\Delta\sigma_i \in N_2$ , 则  $(\Delta\sigma_i) \cap (\partial\Omega \cup \bar{E}) \neq \emptyset$ , 所以  $(T\Delta\sigma_i) \cap T(\partial\Omega \cup \bar{E}) \neq \emptyset$ .  $\partial\Omega \cup \bar{E}$ ,  $T(\partial\Omega \cup \bar{E})$  都是  $R^n$  中的 J 零集, 又从引理 1 可知  $d(N) \rightarrow 0 \implies d(\hat{N}) \rightarrow 0$ , 从而利用引理 2 可得

$$\lim_{d(N) \rightarrow 0} \sum_{\Delta\sigma_i \in N_2} \left[ \int_{T\Delta\sigma_i} f dV - \int_{\Delta\sigma_i} (f \circ T) |\det DT| dV \right] = 0.$$

于是有

$$\int_{T\Omega} f dV = \int_{\Omega} (f \circ T) |\det DT| dV,$$

即 (9) 成立. 定理 2 证完.

## §5 广义重积分

本节讨论广义重积分. 类似于广义定积分, 广义重积分也分为两类, 一类是无界函数的广义积分, 另一类是无界区域上的广义积分. 我们只对于无界函数在有界区域上的广义积分进行详细地讨论, 其它情况可类似地研究. 为简单起见, 下面所讨论的函数假设在一点邻近无界, 所得结果不难推广到其它类型的广义积分.

设  $\Omega$  是  $R^n$  上的有界区域,  $P_0 \in \bar{\Omega}$ . 函数  $f(x)$  定义在  $\Omega \setminus \{P_0\}$  上, 且对于任何包含  $P_0$  的开区域  $\Delta$ ,  $f(x)$  在  $\Omega \setminus \Delta$  上有界可积, 如果

$$\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV = I,$$

即任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 对于任何包含  $P_0$  的开区域  $\Delta$ , 只要其直径  $d(\Delta) = \sup_{x, y \in \Delta} |x - y| < \delta$ , 就有

$$\left| \int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV - I \right| < \varepsilon,$$

则称  $f(x)$  在  $\Omega$  上的广义积分收敛, 或者称  $f(x)$  在  $\Omega$  上广义积分存在,  $I$  称为  $f(x)$  在  $\Omega$  上的广义积分. 为了叙述简单, 今后广义积分中的“广义”经常被省略.



注 定义中的  $I$  与  $\Delta$  的具体形状无关, 否则积分就不收敛.

例如  $f(x, y) = \frac{x}{r^3}$ ,  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $\Omega = \{(x, y); x^2 + y^2 \leq 1\}$ . 对于  $0 < \varepsilon < 1$ , 令

$$\begin{aligned}\Delta_\varepsilon^1 &= \{(x, y); x^2 + y^2 < \varepsilon\}, \\ \Delta_\varepsilon^2 &= \{(x, y); \text{当 } x \geq 0, x^2 + y^2 < \varepsilon^4, \\ &\quad \text{当 } x < 0, x^2 + y^2 < \varepsilon^2\},\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Omega \setminus \Delta_\varepsilon^1} f(x, y) dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 dr \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos \theta}{r^3} d\theta = 0, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Omega \setminus \Delta_\varepsilon^2} f(x, y) dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[ \int_{\varepsilon^2}^1 \frac{1}{r} dr \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \right. \\ &\quad \left. + \int_\varepsilon^1 \frac{1}{r} dr \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos \theta d\theta \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-2 \ln \varepsilon^2 + 2 \ln \varepsilon) = +\infty.\end{aligned}$$

从而  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上积分不存在或者称  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上不可积.

对于无界区域上广义积分可类似地定义. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的无界区域, 函数  $f(x)$  定义在  $\Omega$  上且在  $\Omega$  的任何有界子区域上可积. 如果存在常数  $I$ , 使得任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $r > 0$ , 对于  $\Omega$  的任何有界子区域  $\tilde{\Omega}$ , 只要  $\tilde{\Omega} \supseteq \Omega \cap B_r$ , 其中  $B_r = \{x \in R^n; |x| \leq r\}$ , 就有

$$\left| \int_{\tilde{\Omega}} f(x) dV - I \right| < \varepsilon,$$

则称  $f(x)$  在  $\Omega$  上的积分收敛, 或者称  $f(x)$  在  $\Omega$  上积分存在,  $I$  称为  $f(x)$  在  $\Omega$  上的积分.

无论何种情况, 只要  $f(x)$  在  $\Omega$  上积分存在或者说  $f(x)$  在  $\Omega$

上可积, 其积分  $I$  表示为

$$I = \int_{\Omega} f(x) dV.$$

当  $n = 2$  时常常表示为

$$I = \iint_{\Omega} f(x) dV,$$

$n = 3$  时常常表示为

$$I = \iiint_{\Omega} f(x) dV.$$

关于非负函数的可积性有以下结果:

**定理 1** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界区域,  $P_0 \in \bar{\Omega}$ .  $f(x)$  在  $\Omega \setminus \{P_0\}$  上非负, 且对于任何包含  $P_0$  的开区域  $\Delta$  在  $\Omega \setminus \Delta$  上有界可积, 任意取定

$$\{\Delta_m; m = 1, 2, \dots\},$$

其中  $\Delta_m$  是包含  $P_0$  的某个开区域,  $m = 1, 2, \dots$ , 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d(\Delta_m) = 0.$$

则  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积的充要条件是  $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus \Delta_m} f(x) dx$  收敛.

**证** 由广义积分可积性的定义显然可得必要性. 现证充分性.  
设

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus \Delta_m} f(x) dV = I.$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M > 0$  使得当  $m > M$  时

$$\left| \int_{\Omega \setminus \Delta_m} f(x) dV - I \right| < \varepsilon \quad (1)$$

取定  $m_0 > M$ . 由于  $\Delta m_0$  是包含  $P_0$  的开区域, 所以存在  $\delta > 0$  使得

$$B_\delta = \{x \in R^n; |x - P_0| < \delta\} \subseteq \Delta m_0.$$

任取包含  $P_0$  的开区域  $\Delta$ , 若  $d(\Delta) < \delta$ , 则

$$\Delta \subseteq B_\delta \subseteq \Delta m_0.$$

所以

$$\Omega \setminus \Delta \supseteq \Omega \setminus B_\delta \supseteq \Omega \setminus \Delta m_0.$$

由  $f(x)$  在  $\Omega \setminus \Delta$  上的非负可积性和 (1) 可得

$$\int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV \geq \int_{\Omega \setminus \Delta m_0} f(x) dV > I - \varepsilon.$$

另一方面, 由于  $d(\Delta m) \rightarrow 0$ , 所以存在  $m > M$  使得  $\Delta m \subseteq \Delta$ , 从而

$$\int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV \leq \int_{\Omega \setminus \Delta m} f(x) dV < I + \varepsilon.$$

于是当  $d(\Delta) < \delta$  时

$$\left| \int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV - I \right| < \varepsilon,$$

即  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积且  $I = \int_{\Omega} f(x) dV$ .

由定理 1 可以证明相应的 Weierstrass 判别法.

**定理 2** 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界区域,  $P_0 \in \bar{\Omega}$ .  $f(x)$  和  $F(x)$  定义在  $\Omega \setminus \{P_0\}$  上, 对于包含  $P_0$  的任何开区域  $\Delta$ ,  $f(x)$  和  $F(x)$  均在  $\Omega \setminus \Delta$  上有界可积. 进一步设  $F(x)$  非负, 且

$$|f(x)| \leq F(x), \quad \forall x \in \Omega \setminus \{P_0\}. \quad (2)$$

如果  $F(x)$  在  $\Omega$  上可积, 则  $f(x)$  也在  $\Omega$  上可积, 且

$$\left| \int_{\Omega} f(x) dV \right| \leq \int_{\Omega} F(x) dV. \quad (3)$$

证 令

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ 0, & f(x) < 0 \end{cases}, \quad f^-(x) = \begin{cases} 0, & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases},$$

则  $f^+(x) \geq 0$ ,  $f^-(x) \geq 0$  都满足定理 1 的条件且

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x), \quad \forall x \in \Omega \setminus \{P_0\}.$$

令

$$\Delta m = \left\{ x \in R^n; |x - P_0| < \frac{1}{m} \right\}.$$

由于  $F(x)$  在  $\Omega$  上非负可积, 由定理 1 可得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus \Delta m} F(x) dV = \int_{\Omega} F(x) dV < +\infty.$$

且  $\int_{\Omega \setminus \Delta m} F(x) dV$  关于  $m$  单调. 因为  $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$ , 则由

(2) 可知对任意  $x \in \Omega \setminus \{P_0\}$  有

$$f^+(x) \leq F(x), \quad f^-(x) \leq F(x).$$

于是

$$\int_{\Omega \setminus \Delta m} f^+(x) dV \leq \int_{\Omega \setminus \Delta m} F(x) dV \leq \int_{\Omega} F(x) dV,$$

$$\int_{\Omega \setminus \Delta m} f^-(x) dV \leq \int_{\Omega \setminus \Delta m} F(x) dV \leq \int_{\Omega} F(x) dV.$$

又由  $f^+$  和  $f^-$  的非负性可知  $\int_{\Omega \setminus \Delta m} f^+(x) dV$ ,  $\int_{\Omega \setminus \Delta m} f^-(x) dV$  都关于  $m$  单增, 从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus \Delta m} f^+(x) dV \quad \text{和} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus \Delta m} f^-(x) dV$$

都收敛. 由定理 1 可知  $f^+(x)$  和  $f^-(x)$  均在  $\Omega$  上可积, 即  $\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus \Delta} f^+(x) dV$  和  $\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus \Delta} f^-(x) dV$  都收敛, 其中  $\Delta$  为任意包含  $P_0$  的开区域, 由此可得

$$\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV = \lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \left[ \int_{\Omega \setminus \Delta} f^+(x) dV - \int_{\Omega \setminus \Delta} f^-(x) dV \right] .$$

收敛, 即  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积.

由 (2) 和正常重积分的性质可知

$$\left| \int_{\Omega \setminus \Delta_m} f(x) dV \right| < \int_{\Omega \setminus \Delta_m} F(x) dV,$$

令  $m \rightarrow +\infty$  得 (3).

**推论** 如果  $|f(x)|$  在  $\Omega$  上的积分收敛, 则  $f(x)$  在  $\Omega$  上的积分也收敛.

**例 1** 设  $f(x) = \frac{1}{r^s}$ , 其中  $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ ,  $s$  为实数. 容易证明:

(i) 若  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界区域且原点为其内点, 则当  $s < n$  时,  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积, 当  $s \geq n$  时  $f(x)$  在  $\Omega$  上不可积或者说积分发散;

(ii) 存在  $r > 0$ ,  $\Omega$  是  $R^n$  中包含以原点为中心  $r$  为半径的球之外部的区域, 则当  $s > n$  时  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积, 当  $s \leq n$  时  $f(x)$  在  $\Omega$  上不可积.

具体证明留给读者.

以上的结果类似于广义定积分的情况. 对于广义定积分来说, 如果  $f(x)$  可积, 一般  $|f(x)|$  未必可积. 但是对于广义重积分 (空间维数  $n \geq 2$ )  $f(x)$  的可积性与  $|f(x)|$  的可积性等价. 下面我们仍然针对有界区域上在一点邻近的无界函数的广义积分给出并证明这一结果.

**定理 3** 设  $\Omega$ ,  $P_0$  和  $f(x)$  满足定理 2 的条件, 且  $n \geq 2$ , 则  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积的充要条件是  $|f(x)|$  在  $\Omega$  上可积.

证 充分性就是定理 2 的推论. 下面证必要性. 设  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积. 反设  $|f(x)|$  在  $\Omega$  上不可积. 令

$$B_k = \left\{ x \in R^n; |x - P_0| < \frac{1}{k} \right\},$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus B_k} |f(x)| dV = +\infty.$$

由于  $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$ , 不妨设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus B_k} f^+(x) dV = +\infty. \quad (4)$$

由于  $f(x)$  在  $\Omega$  上可积, 记  $I = \int_{\Omega} f(x) dx$ , 则存在正整数  $K_0$  使得对于包含  $P_0$  的任意开区域  $\Delta$ , 只要  $d(\Delta) \leq \frac{2}{K_0}$ , 就有

$$I - 1 < \int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV < I + 1. \quad (5)$$

由 (4) 可知存在  $K_1 > K_0$  使得

$$\int_{(B_{K_0} \setminus B_{K_1}) \cap \Omega} f^+(x) dV > |I| + 2,$$

从而存在  $(B_{K_0} \setminus B_{K_1}) \cap \Omega$  的一个分割  $\{\Delta V_1, \dots, \Delta V_l\}$  使得

$$\sum_{i=1}^l m_i \Delta V_i > |I| + 2, \quad (6)$$

其中  $m_i = \inf_{x \in \Delta V_i} f^+(x)$ . 显然  $m_i \geq 0$ . 不妨设  $m_i > 0, i = 1, \dots, s$ ,  $m_i = 0, i = s+1, \dots, l$ , 则 (6) 成为

$$\sum_{i=1}^s m_i \Delta V_i > |I| + 2.$$

记  $D = \bigcup_{i=1}^s \Delta V_i$ , 显然  $D \subseteq B_{K_0} \setminus B_{K_1}$ , 且

$$\int_D f(x) dV = \int_D f^+(x) dV \geq \sum_{i=1}^s m_i \Delta V v_i > |I| + 2. \quad (7)$$

令  $\Delta = B_{K_0} \setminus \overline{D}$ , 显然  $\Delta$  是开集,  $P_0 \in B_{K_1} \subseteq \Delta$ ,  $d(\Delta) \leq \frac{2}{K_0}$ , 但由 (5) 和 (7) 可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega \setminus \Delta} f(x) dV &= \int_{\Omega \setminus B_{K_0}} f(x) dV + \int_D f(x) dV \\ &> I - 1 + |I| + 2 \geq I + 1. \end{aligned} \quad (8)$$

如果  $\Delta$  连通, 即  $\Delta$  是包含  $P_0$  的开区域, 则 (8) 与 (5) 矛盾! 如果  $\Delta$  不连通, 由于  $f$  在  $B_{K_0} \setminus B_{K_1}$  上有界且  $n \geq 2$ , 所以总可以从  $\overline{D}$  上取掉 Jordan 测度适当小的集合  $D'$ , 使得  $\Delta' = B_{K_0} \setminus (D \setminus D')$  为包含  $P_0$  的开区域, 且

$$\int_{D \setminus D'} f(x) dV > |I| + 2.$$

于是  $d(\Delta') \leq \frac{2}{K_0}$ , 且

$$\begin{aligned} \int_{\Omega \setminus \Delta'} f(x) dV &= \int_{\Omega \setminus B_{K_0}} f(x) dV + \int_{D \setminus D'} f(x) dV \\ &> I - 1 + |I| + 2 \\ &\geq I + 1, \end{aligned}$$

同样产生矛盾! 从而  $|f(x)|$  在  $\Omega$  上可积.

对于无界区域上的广义积分以及在一个 J 零集邻近无界的函数的广义重积分, 上述三个定理都成立, 证明类似, 广义重积分也可化为累次积分, 也有变量替换公式, 都与正常的重积分相同, 无须在这里赘述.

例 2 设  $f(x, y) = \frac{1}{|x|^p + |y|^q}$ , 其中  $p > 0, q > 0$ . 研究积分

$$I = \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$$

的收敛性, 其中

(i)  $\Omega = \{(x, y) \in R^2; |x| + |y| \leq 1\};$

(ii)  $\Omega = \{(x, y) \in R^2; |x| + |y| \geq 1\}.$

解 (i) 令  $\Omega' = \{(x, y) \in R^2; |x|^p + |y|^q \leq 1\}$ . 由于  $f(x, y)$  仅  
在 原点 附近 无界, 所以它在  $\Omega$  上的可积性与在  $\Omega'$  上的可积性相  
同. 对  $0 < \varepsilon < 1$ , 令

$$\Omega'(\varepsilon) = \{(x, y) \in R^2; \varepsilon < |x|^p + |y|^q \leq 1\},$$

$$I(\varepsilon) = \iint_{\Omega'(\varepsilon)} f(x, y) dx dy.$$

由对称性可知  $I(\varepsilon) = 4 \iint_{D(\varepsilon)} f(x, y) dx dy$ , 其中

$$D(\varepsilon) = \{(x, y) \in \Omega'(\varepsilon); x \geq 0, y \geq 0\},$$

对于  $x, y \geq 0$ , 令  $\xi = x^{\frac{2}{p}}, \eta = y^{\frac{2}{q}}$ , 则  $x = \xi^{\frac{p}{2}}, y = \eta^{\frac{q}{2}}$ , 且

$$\frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} = \frac{4}{pq} \xi^{\frac{2}{p}-1} \eta^{\frac{2}{q}-1},$$

$$\begin{aligned} I(\varepsilon) &= \frac{16}{pq} \iint_{\substack{\varepsilon \leq \xi^2 + \eta^2 \leq 1 \\ \xi, \eta \geq 0}} \xi^{\frac{2}{p}-1} \eta^{\frac{2}{q}-1} (\xi^2 + \eta^2)^{-1} d\xi d\eta \\ &= \frac{16}{pq} \int_{\sqrt{\varepsilon}}^1 r dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^{2(\frac{1}{p} + \frac{1}{q})-4} (\cos \theta)^{\frac{2}{p}-1} (\sin \theta)^{\frac{2}{q}-1} d\theta \\ &= \frac{8}{pq} \frac{\Gamma(\frac{1}{p})\Gamma(\frac{1}{q})}{\Gamma(\frac{1}{p} + \frac{1}{q})} \int_{\sqrt{\varepsilon}}^1 r^{2(\frac{1}{p} + \frac{1}{q})-3} dr. \end{aligned}$$



显然  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I(\varepsilon)$  收敛的充要条件是  $2(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}) - 3 > -1$ , 即  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$ , 所以当且仅当  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$  时,  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上可积.

(ii) 同 (i) 可证当且仅当  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < 1$  时,  $f(x, y)$  在  $\Omega$  上可积.

例 3 设  $\Omega = \{(x, y, z) \in R^3; 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ ,  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上连续,  $\varphi(x), \psi(x) \in C^0([0, a])$ ,  $p < 1$ , 求证

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{f(x, y, z)}{[(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2]^p} dx dy dz$$

存在.

证 记  $\Gamma = \{(x, y, z) \in R^3; 0 \leq x \leq a, y = \varphi(x), z = \psi(x)\}$ . 如果  $\Gamma \cap \Omega = \emptyset$ , 则  $I$  是连续函数在  $\Omega$  上的正常积分, 显然积分  $I$  存在. 若  $\Gamma \cap \Omega \neq \emptyset$ , 则  $I$  是广义积分, 其被积函数仅在  $\Gamma \cap \Omega$  的邻近无界. 令

$$I' = \iiint_{\Omega} \frac{1}{[(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2]^p} dx dy dz.$$

由于  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上连续, 由定理 2 易知积分  $I'$  的存在性可推出  $I$  的存在性, 设

$$\tilde{\Omega} = \left\{ (x, y, z) \in R^3; 0 \leq x \leq a, \right. \\ \left. \sqrt{(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2} \leq M + \sqrt{2}a \right\},$$

其中  $M = \sup_{x \in [0, a]} \sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}$ , 令

$$J = \iiint_{\tilde{\Omega}} \frac{1}{[(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2]^p} dx dy dz.$$

若  $(x, y, z) \in \Omega$ , 则  $0 \leq x \leq a$ , 且

$$\begin{aligned} \sqrt{(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2} &\leq \sqrt{y^2 + z^2} + \sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)} \\ &\leq \sqrt{2}a + M, \end{aligned}$$

即  $(x, y, z) \in \tilde{\Omega}$ , 所以  $\Omega \subseteq \tilde{\Omega}$ . 由此易知, 如果积分  $J$  存在, 则积分  $I'$  存在. 记

$$\tilde{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(0), & -\infty < x < 0, \\ \varphi(x), & 0 \leq x \leq a, \\ \varphi(a), & a < x < +\infty, \end{cases}$$

$$\tilde{\psi}(x) = \begin{cases} \psi(0), & -\infty < x < 0, \\ \psi(x), & 0 \leq x \leq a, \\ \psi(a), & a < x < +\infty, \end{cases}$$

$$\Delta_m = \left\{ (x, y, z); -1 < x < a+1, \right. \\ \left. \sqrt{(y - \tilde{\varphi}(x))^2 + (z - \tilde{\psi}(x))^2} < \frac{1}{m} \right\},$$

则  $\Delta_m$  是包含  $\Gamma$  的开区域, 且当  $\frac{1}{m} < M + \sqrt{2}a$  时,

$$\begin{aligned} J_m &= \int_{\tilde{\Omega} \setminus \Delta_m} \frac{1}{[(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2]^p} dx dy dz \\ &= \int_0^a dx \int \int_{\frac{1}{m} \leq g(x, y, z) \leq M + \sqrt{2}a} (g(x, y, z))^{-2p} dy dz, \end{aligned}$$

其中  $g(x, y, z) = \sqrt{(y - \varphi(x))^2 + (z - \psi(x))^2}$ , 对于任何  $0 \leq x \leq a$ , 令

$$\begin{cases} y = \varphi(x) + r \cos \theta, \\ z = \psi(x) + r \sin \theta, \end{cases} \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

则

$$J_m = \int_0^a dx \int_{\frac{1}{m}}^{M + \sqrt{2}a} dr \int_0^{2\pi} r^{1-2p} d\theta.$$

由于  $p < 1$ , 则

$$J_m = \frac{\pi a}{1-p} \left[ (M + \sqrt{2}a)^{2-2p} - \left( \frac{1}{m} \right)^{2-2p} \right],$$

从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} J_m = \frac{\pi a}{1-p} (M + \sqrt{2}a)^{2-2p}.$$

于是积分  $J$  存在, 由此推出积分  $I$  存在.

例 4 求  $I = \iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ .

解 积分  $I$  的收敛性显然. 由极坐标

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad r \geq 0,$$

则

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \pi.$$

另一方面

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2, \end{aligned}$$

由此可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

这也是计算 Poisson 积分的一种方法.

例 5 求  $I = \frac{1}{2} \int \frac{dx_1 dy_1 dz_1 dx_2 dy_2 dz_2}{r_{12}},$   
 $\begin{matrix} x_1^2+y_1^2+z_1^2 \leq R^2 \\ x_2^2+y_2^2+z_2^2 \leq R^2 \end{matrix}$

其中  $r_{12} = \sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 + (z_1-z_2)^2}$ .  $I$  是一个 6 重广义积分, 从物理上看,  $I$  是一个半径为  $R$ , 密度为 1 的均匀球体对自己的引力位势.

解

$$I = \frac{1}{2} \iiint_{x_1^2+y_1^2+z_1^2 \leq R^2} dx_1 dy_1 dz_1 \iiint_{x_2^2+y_2^2+z_2^2 \leq R^2} \frac{dx_2 dy_2 dz_2}{\sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 + (z_1-z_2)^2}}.$$

令  $t = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ , 则  $0 \leq t \leq R$ , 且由对称性可得

$$\begin{aligned} & \iiint_{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 \leq R^2} \frac{dx_2 dy_2 dz_2}{\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}} \\ &= \iiint_{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 \leq R^2} \frac{dx_2 dy_2 dz_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + (z_2 - t)^2}}. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} x_2 = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y_2 = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z_2 = r \cos \varphi, \end{cases} \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

则

$$I = \frac{1}{2} \iiint_{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \leq R^2} dx_1 dy_1 dz_1 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R dr \int_0^\pi \frac{r^2 \sin \varphi}{\sqrt{r^2 + t^2 - 2rt \cos \varphi}} d\varphi,$$

不妨设  $t > 0$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \pi \iiint_{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \leq R^2} dx_1 dy_1 dz_1 \int_0^R \frac{r}{t} \sqrt{r^2 + t^2 - 2rt \cos \varphi} \Big|_{\varphi=0}^{\varphi=\pi} dr \\ &= \pi \iiint_{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \leq R^2} dx_1 dy_1 dz_1 \int_0^R \frac{r}{t} [(r+t) - |r-t|] dr \\ &= \pi \iiint_{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \leq R^2} dx_1 dy_1 dz_1 \left[ \int_0^t \frac{2r^2}{t} dr + \int_t^R 2r dr \right] \\ &= \pi \iiint_{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \leq R^2} \left( \frac{2}{3} t^2 + R^2 - t^2 \right) dx_1 dy_1 dz_1. \end{aligned}$$

注意到  $t = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ , 用球坐标可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{4}{3} \pi^2 R^5 - \frac{\pi}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^R t^4 \sin \varphi dt \\ &= \frac{4}{3} \pi^2 R^5 - \frac{4}{15} \pi^2 R^5 = \frac{16}{15} \pi^2 R^5. \end{aligned}$$

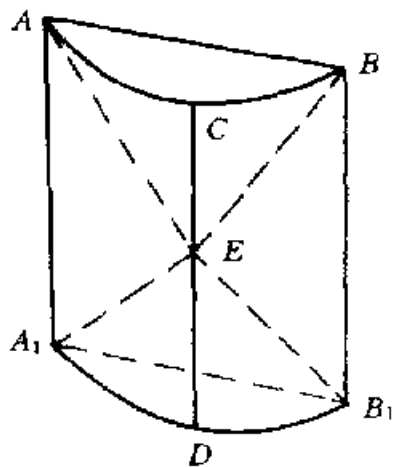
## §6 重积分的应用

重积分的应用是非常广泛的,其中最直接的应用是计算体积.在这一节我们介绍运用重积分计算空间曲面的面积以及非均匀物体的质心、转动惯量、引力等物理量.

### 一、曲面面积

我们在这一段主要用二重积分来计算  $\mathbf{R}^3$  中曲面的面积,为此首先需要给出曲面面积的确切定义.大家知道一条可求长曲线的弧长定义为其内接折线长度的上确界,但是应当记住我们不能把曲面面积也定义为其内接折面面积的上确界.19世纪末德国数学家 H.A. Schwarty(本世纪有一个著名的法国数学家 L. Schwarz,他在 1950 左右建立了严格的广义函数理论)举出一个反例,说明有限直圆柱面可以具有面积任意大的内接折面,从而其内接折面面积的上确界是  $+\infty$ !这个著名例子说明用内接折面面积的上确界定义曲面面积是不科学的.

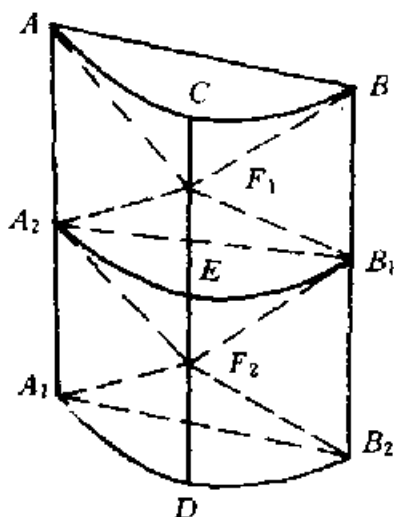
Schwarz 反例的思想并不复杂,我们针对一个比较简单的情況予以说明.已给一个直圆柱体,用垂直于其底面的平面切下该直圆柱体的一片侧面  $P: ACBB_1DA_1$ , 其中  $C$  和  $D$  分别是圆弧  $AB$  和  $A_1B_1$  的中点.记线段  $AB$  的长度为  $a$ , 母线  $CD$  到矩形  $ABB_1A_1$  所在平面的距离为  $h$ , 设  $E$  是母线  $CD$  的中点, 联接  $AE, BE, A_1E, B_1E$ , 则  $\triangle AEB, \triangle BEB_1, \triangle B_1EA_1$  与  $\triangle A_1EA$  组成  $P$  的一个内接折面  $Q_1$ , 显然  $Q_1$  的面积  $S_1$  大于  $\triangle AEB$  和  $\triangle B_1EA_1$  面积之和, 由于  $\triangle AEB$  和  $\triangle B_1EA_1$  的面积都大于  $\frac{1}{2}ah$ ,



所以

$$S_1 > ah$$

记  $AA_1$  和  $BB_1$  的中点分别为  $A_2$  和  $B_2$ ,  $CE$  和  $ED$  的中点分别为  $F_1$  和  $F_2$ , 则  $\triangle AF_1B$ ,  $\triangle BF_1B_2$ ,  $\triangle B_2F_1A_2$ ,  $\triangle B_2F_2A_2$ ,  $\triangle B_2F_2B_1$ ,  $\triangle B_1F_2A_1$ ,  $\triangle A_1F_2A_2$  和  $\triangle A_2F_1A$  组成  $P$  的一个内接折面  $Q_2$ . 显然  $Q_2$  的面积  $S_2$  大于四个具有与  $AB$  平行边的三角形面积之和, 所以



$$S_2 > 2ah$$

依此类推, 我们将  $AA_1$  和  $BB_1$   $m$  等分就可以得到到  $P$  的一个内接折面  $Q_m$ , 它的面积  $S_m$  满足

$$S_m > mah$$

任给底面半径为  $R$ , 高为  $H$  的直圆柱体  $V$ , 对于任意的正整数  $m$  和  $l$ . 首先作内接于  $V$  的正  $l$  棱柱 (不妨设  $l \geq 3$ ). 这个棱柱切下  $V$  较小的一片侧面记为  $P$ , 则经简单计算易知相应之

$$a = 2R \sin \frac{\pi}{l}, \quad h = R(1 - \cos \frac{\pi}{l}) = 2R \sin^2 \frac{\pi}{2l}$$

我们将  $V$  的母线  $m$  等分, 利用上面的讨论可以作出  $V$  的内接折面, 其面积满足

$$S_{m,l} > lmah = 4lmR^2 \sin \frac{\pi}{l} \sin^2 \frac{\pi}{2l}$$

取  $m = l^3$ , 显然

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} S_{m,l} = +\infty.$$

从以上讨论可以看出 Schwarz 反例的关键是对任何一片圆柱侧面  $P: ACBB_1DA_1$ , 通过  $m$  等分母线  $AA_1$  和  $BB_1$  得到由  $4m$  个

三角形组成的  $P$  的内接折面, 其中有  $2m$  个三角形具有与  $AB$  平行的边, 这些三角形的每一个面积都大于  $\triangle ACB$  的面积  $\frac{1}{2}ah$ . 之所以出现这种现象的原因在于随着  $m$  增大, 所作折面中具有与  $AB$  平行的边的三角形与  $P$  过  $CE$  切平面的夹角越来越大, 越来越趋于垂直于  $P$  过  $CE$  切平面的位置. 由此得到启发, 我们在  $\mathbf{R}^3$  中作出如下定义:

设  $S$  为  $\mathbf{R}^3$  中的一片有界曲面, 过  $S$  上的每一点都有确定的切平面.  $T = \{\triangle S_1, \dots, \triangle S_l\}$  被称为  $S$  的一个分割, 如果每一个  $\triangle S_i \subseteq S$ , 且它相对于  $S$  的边界为  $S$  上的可求长曲线, 任意  $\triangle S_i$  和  $\triangle S_j (i \neq j)$  相对于  $S$  无相交内部. 记

$$d(T) = \max_{1 \leq i \leq l} d(\triangle S_i),$$

其中  $d(\triangle S_i) = \sup_{x, y \in \triangle S_i} |x - y|$ . 任取  $\xi^i \in \triangle S_i$ , 过  $\xi^i$  作  $S$  的切平面  $\pi(\xi^i)$ , 将  $\triangle S_i$  垂直投影到  $\pi(\xi^i)$  得到平面  $\pi(\xi^i)$  上可求面积的集合, 记其面积为  $\Delta\sigma_i$ . 如果

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{\triangle S_i \in T} \Delta\sigma_i$$

收敛, 则称  $S$  为可求面积的, 其极限称为  $S$  的面积.

下面讨论三维欧氏空间中曲面面积的计算问题.

设  $G$  是  $\mathbf{R}^2$  中的开集, 考虑  $\mathbf{R}^3$  中的曲面

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, (u, v) \in G.$$

通常  $S$  也有向量表示, 记  $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ , 则

$$S: \vec{r} = \vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}, (u, v) \in G.$$

假设 (i)  $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(G)$ ;

(ii)  $G \ni (u, v) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} \in S$  1-1 对应;

(iii)  $\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v) \neq 0, \forall (u, v) \in G$ .

由于  $\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v) = A(u, v)\vec{i} + B(u, v)\vec{j} + C(u, v)\vec{k}$ , 其中  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  是  $\mathbf{R}^3$  中直角坐标  $(x, y, z)$  的基本单位向量组, 且

$$A = A(u, v) = \begin{vmatrix} y_u(u, v) & z_u(u, v) \\ y_v(u, v) & z_v(u, v) \end{vmatrix},$$

$$B = B(u, v) = \begin{vmatrix} z_u(u, v) & x_u(u, v) \\ z_v(u, v) & x_v(u, v) \end{vmatrix},$$

$$C = C(u, v) = \begin{vmatrix} x_u(u, v) & y_u(u, v) \\ x_v(u, v) & y_v(u, v) \end{vmatrix},$$

所以  $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq 0 \iff A^2 + B^2 + C^2 = 0$ .

任取  $(u_0, v_0) \in G$ , 记  $(x_0, y_0, z_0) \in S$ , 其中  $x_0 = x(u_0, v_0)$ ,  $y_0 = y(u_0, v_0)$ ,  $z_0 = z(u_0, v_0)$ . 适当选取  $\Delta u, \Delta v$  使得

$$\Delta\sigma = \{(u, v); u_0 \leq u \leq u_0 + \Delta u, v_0 \leq v \leq v_0 + \Delta v\} \subseteq G.$$

令

$$\Delta S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, (u, v) \in \Delta\sigma,$$



则  $\Delta S \subseteq S$ . 可以证明当  $\Delta u, \Delta v$  足够小时,  $\Delta S$  在过  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$  的切平面  $\pi(P_0)$  上的垂直投影的面积可近似地表示为

$$\begin{aligned} |\vec{r}_u(u_0, v_0)\Delta u \times \vec{r}_v(u_0, v_0)\Delta v| = \\ |\vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0)| \Delta u \Delta v, \end{aligned} \quad (1)$$

其误差为  $\varepsilon \Delta u \Delta v$ , 其中

$$\varepsilon = \varepsilon(u_0, v_0, \Delta u, \Delta v)$$

关于其变元连续, 且

$$\lim_{(\Delta u, \Delta v) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon = 0.$$

设  $D$  是  $u, v$  平面上的有界闭区域且  $D \subseteq G$ , 称

$$S_D : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

是光滑简单曲面. 若  $(u, v) \in D^0$ , 则称  $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  为曲面  $S_D$  的内点. 若  $(u, v) \in \partial D$ , 则称  $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  为曲面  $S_D$  的边界点,  $S_D$  的所有边界点的集合也记为  $\partial S_D$ . 不难证明  $S_D$  是可求面积的, 由 (1) 利用积分思想容易证明  $S_D$  的面积为

$$|S_D| = \iint_D |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| \, du dv.$$

如果曲面  $\Gamma$  能被剖分成有限片两两无相交内部光滑简单曲面之并, 则  $\Gamma$  也是可求面积的, 通常称  $\Gamma$  是分片光滑曲面. 显然  $\Gamma$  的面积就是组成它的光滑简单曲面面积之和. 如果  $\Gamma$  有统一参数表示

$$\Gamma : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D,$$

其中  $D$  是  $u, v$  平面上的有界区域, 若存在  $u, v$  平面上的开集  $\Omega$  和  $J$  零集  $H$  使得  $\overline{D} \subset \Omega$ ,  $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(\Omega)$ , 且在  $D \setminus (\partial D \cup \overline{H})$  内上述条件 (ii) 和 (iii) 成立, 即

$$\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v) \neq 0, \quad \forall (u, v) \in D \setminus (\partial D \cup \overline{H}),$$

$D \setminus (\partial D \cup \overline{H}) \ni (u, v)$  与  $\begin{Bmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{Bmatrix}$  之间 1-1 对应, 则不难证明  $\Gamma$

的面积为

$$|\Gamma| = \iint_D |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| \, du dv. \quad (2)$$

由于  $|\vec{r}_u \times \vec{r}_v| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ , 则 (2) 可写为

$$|\Gamma| = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \, du dv,$$

其中  $A = \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix}$ ,  $B = \begin{vmatrix} z_u & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix}$ ,  $C = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}$ . 注意到

$$|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|^2 + (\vec{r}_u, \vec{r}_v)^2 = |\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2,$$

其中  $(\vec{r}_u, \vec{r}_v)$  表示  $\mathbf{R}^3$  中向量  $\vec{r}_u$  与  $\vec{r}_v$  的欧氏内积, 从而记

$$E = |\vec{r}_u|^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2,$$

$$G = |\vec{r}_v|^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2,$$

$$F = (\vec{r}_u, \vec{r}_v) = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v,$$

则 (2) 也可表示为

$$|\Gamma| = \iint_D \sqrt{EG - F^2} \, du dv.$$

如果逐片光滑曲面  $S$  有显式表示

$$S: z = z(x, y), \quad (x, y) \in D$$

则  $S$  可以看作有如下参数表示

$$S: \begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = z(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in D.$$

$$\text{于是 } A = \frac{D(y, z)}{D(x, y)} = -z_x, \quad B = \frac{D(z, x)}{D(x, y)} = -z_y, \quad C = \frac{D(x, y)}{D(x, y)} = 1.$$

由 (2) 可得

$$|S| = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} \, dx dy. \quad (3)$$

类似可以定义  $\mathbf{R}^n$  中曲面的面积. 同样若  $\mathbf{R}^n$  的逐片光滑曲面  $S$  有参数表示:

$$S: \begin{cases} x_1 = x_1(u_1, \dots, u_{n-1}), \\ x_2 = x_2(u_1, \dots, u_{n-1}), \\ \dots \\ x_n = x_n(u_1, \dots, u_{n-1}), \end{cases} \quad (u_1, \dots, u_{n-1}) \in D.$$

$$\text{记 } \vec{r} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^n, \text{ 定义}$$

$$\vec{r}_{u_1} \times \dots \times \vec{r}_{u_{n-1}} = \begin{vmatrix} \vec{i}_1 & \vec{i}_2 & \dots & \vec{i}_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \frac{\partial x_2}{\partial u_{n-1}} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix},$$

其中  $(\vec{i}_1, \dots, \vec{i}_n)$  为  $\mathbf{R}^n$  中直角坐标  $(x_1, \dots, x_n)$  的基本单位向量组. 在与  $\mathbf{R}^3$  情况相同的条件下, 则

$$|S| = \int_D |\vec{r}_{u_1} \times \dots \times \vec{r}_{u_{n-1}}| du_1 \dots du_{n-1}. \quad (4)$$

若  $S$  有显式表示

$$S: x_n = x_n(x_1, \dots, x_{n-1}), \quad (x_1, \dots, x_{n-1}) \in D,$$

则

$$|S| = \int_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \dots dx_{n-1}. \quad (5)$$

例1 求曲面  $S: (x^2 + y^2 + z^2)^2 = x^2 - y^2$  的面积.

解 考虑球坐标 
$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \quad r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta <$$

$2\pi$ , 则  $S: r^2 = \sin^2 \varphi \cos 2\theta$ , 即  $r = \sin \varphi \sqrt{\cos 2\theta}$ . 由此可得  $S$  的参数方程为

$$S := \begin{cases} x = \sin \varphi \sqrt{\cos 2\theta} \sin \varphi \cos \theta, \\ y = \sin \varphi \sqrt{\cos 2\theta} \sin \varphi \sin \theta, \\ z = \sin \varphi \sqrt{\cos 2\theta} \cos \varphi, \end{cases}$$

其中  $0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi \leq \theta \leq \pi, \pi \leq \theta \leq \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \leq \theta \leq 2\pi$ .

易知

$$x_\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi \cos \theta \sqrt{\cos 2\theta} = \sin 2\varphi \cos \theta \sqrt{\cos 2\theta},$$

$$y_\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta \sqrt{\cos 2\theta} = \sin 2\varphi \sin \theta \sqrt{\cos 2\theta}$$

$$z_\varphi = \cos 2\varphi \sqrt{\cos 2\theta},$$

$$x_\theta = \sin^2 \varphi \left( -\sin \theta \sqrt{\cos 2\theta} - \frac{\sin 2\theta \cos \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \right),$$

$$y_\theta = \sin^2 \varphi \left( \cos \theta \sqrt{\cos 2\theta} - \frac{\sin 2\theta \sin \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \right),$$

$$z_\theta = -\frac{1}{2} \sin 2\varphi \frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}.$$

由此可得

$$E = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = \sin^2 2\varphi \cos 2\theta + \cos^2 2\varphi \cos 2\theta = \cos 2\theta,$$

$$\begin{aligned} G &= x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = \sin^4 \varphi \left( \cos 2\theta + \frac{\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta} \right) + \frac{1}{4} \frac{\sin^2 2\varphi \sin^2 2\theta}{\cos 2\theta} \\ &= \frac{\sin^2 \varphi}{\cos 2\theta} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi \sin^2 2\theta). \end{aligned}$$

又

$$x_\varphi x_\theta = -\sin 2\varphi \sin^2 \varphi (\sin \theta \cos \theta \cos 2\theta + \sin 2\theta \cos^2 \theta),$$

$$y_\varphi y_\theta = -\sin 2\varphi \sin^2 \varphi (-\sin \theta \cos \theta \cos 2\theta + \sin 2\theta \sin^2 \theta)$$

$$z_\varphi z_\theta = -\frac{1}{2} \sin 2\varphi \cos 2\varphi \sin 2\theta.$$

从而

$$F = -\sin 2\varphi \sin^2 \varphi \sin 2\theta - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \cos 2\varphi \sin 2\theta$$

$$= -\sin \varphi \cos \varphi \sin 2\theta$$

$$\begin{aligned} \sqrt{EG - F^2} &= \sqrt{\sin^4 \varphi + \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \sin^2 2\theta - \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \sin^2 2\theta} \\ &= \sin^2 \varphi \end{aligned}$$

由对称性

$$|S| = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi^2}{2}.$$

**例2** 设  $0 < b < a$ , 求圆周  $\begin{cases} (y-a)^2 + z^2 = b^2 \\ x=0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转

一周所得圆环面  $S$  的面积.

**解** 易知  $S$  的方程为

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2,$$

由对称性可得

$$|S| = 2 \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy,$$

其中

$$z = \sqrt{b^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2}$$

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbf{R}^2; \quad a - b \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq a + b \right\}.$$

由于

$$z_x = \frac{-\left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)}{\sqrt{b^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$z_y = \frac{-\left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)}{\sqrt{b^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

所以

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{b}{\sqrt{b^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2}},$$

$$|S| = 2 \iint_D \frac{b}{\sqrt{b^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2}} dx dy$$

$$= 2b \int_0^{2\pi} d\theta \int_{a-b}^{a+b} \frac{r dr}{\sqrt{b^2 - (r-a)^2}}$$

$$= 4\pi b \int_{a-b}^{a+b} \frac{r dr}{\sqrt{b^2 - (r-a)^2}}.$$

令  $r - a = bt$ , 则

$$|S| = 4\pi b \int_{-1}^1 \frac{a + bt}{\sqrt{1 - t^2}} dt = 8\pi ab \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = 4\pi^2 ab.$$

**例3** 求由曲面  $x^2 + y^2 = az$  和  $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $a > 0$ ) 所围立体的表面积.

解 两曲面的交线为  $\begin{cases} x^2 + y^2 = az \\ z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ , 由此可知交线在平面  $z = a$  上. 记立体的表面积为  $S$ , 则  $S = S_1 \cup S_2$ , 其中

$$S_1: x^2 + y^2 = az, \quad 0 \leq z \leq a,$$

$$S_2: z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}, \quad a \leq z \leq 2a,$$

用柱坐标  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$ ,  $r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty$ , 则  $S_1$  有参数表示

$$S_1: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = \frac{r^2}{a}, \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq r \leq a,$$

由于

$$x_r = \cos \theta, \quad y_r = \sin \theta, \quad z_r = \frac{2}{a}r,$$

$$x_\theta = -r \sin \theta, \quad y_\theta = r \cos \theta, \quad z_\theta = 0.$$

所以  $E = 1 + \frac{4}{a^2}r^2, G = r^2, F = 0$ . 从而

$$\begin{aligned} |S_1| &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \sqrt{1 + \frac{4}{a^2}r^2} dr = 2\pi \frac{a^2}{12} \left(1 + \frac{4}{a^2}r^2\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^a \\ &= \frac{5\sqrt{5}}{6} \pi a^2 - \frac{1}{6} \pi a^2 = \frac{1}{6} (5\sqrt{5} - 1) \pi a^2. \end{aligned}$$

同理

$$S_2: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = 2a - r, \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq r \leq a.$$

由于

$$x_r = \cos \theta, \quad y_r = \sin \theta, \quad z_r = -1,$$

$$x_\theta = -r \sin \theta, \quad y_\theta = r \cos \theta, \quad z_\theta = 0.$$

所以  $E = 2$ ,  $G = r^2$ ,  $F = 0$ , 从而

$$|S_2| = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{2}r dr = \sqrt{2}\pi r^2 \Big|_0^a = \sqrt{2}\pi a^2,$$

$$\text{于是 } |S| = |S_1| + |S_2| = \left( \frac{5\sqrt{5}}{6} + \sqrt{2} - \frac{1}{6} \right) \pi a^2.$$

**例4** 求  $\mathbf{R}^n$  中半径为  $R$  的球面

$$S: \quad x_1^2 + \cdots + x_n^2 = R^2$$

的面积  $\omega_n(R)$ .

**解** 首先推导一个积分公式, 设  $f(t)$  是一元连续函数, 将

$$I = \int_{x_1^2 + \cdots + x_n^2 \leq R^2} f(r) dx_1 \cdots dx_n$$

化为定积分, 其中  $r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ . 考虑  $\mathbf{R}^n$  中的球坐标:

$$\begin{cases} x_1 &= r \cos \theta_1, & r \geq 0, \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \cos \theta_2, & 0 \leq \theta_i \leq \pi, \\ &\dots & i = 1, \dots, n-2, \\ x_{n-1} &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, & 0 \leq \theta_{n-1} < 2\pi, \\ x_n &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{cases}$$

由于  $\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}$ , 所以

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \left( \int_0^\pi \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1 \right) \left( \int_0^\pi \sin^{n-3} \theta_2 d\theta_2 \right) \cdots \\ &\quad \left( \int_0^\pi \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2} \right) \left( \int_0^R r^{n-1} f(r) dr \right) \\ &= 2\pi \frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{\Gamma\left(\frac{n-2}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \cdots \\ &\quad \times \frac{\Gamma(1) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \int_0^1 r^{n-1} f(r) dr. \end{aligned}$$



于是

$$\int_{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq R^2} f(r) dr = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^R r^{n-1} f(r) dr, \quad (6)$$

其中  $r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ .

回到原来的问题, 由于

$$S: x_n = \pm \sqrt{R^2 - t^2}, \quad |t| \leq R,$$

其中  $t = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2}$ . 由对称性可得

$$\begin{aligned} \omega_n(R) &= 2 \int_{t^2 \leq R^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= 2R \int_{t^2 \leq R^2} \frac{1}{\sqrt{R^2 - t^2}} dx_1 \cdots dx_{n-1}, \end{aligned}$$

由 (6), 则

$$\begin{aligned} \omega_n(R) &= \frac{4\pi^{\frac{n-1}{2}} R}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} \int_0^R \frac{t^{n-2}}{\sqrt{R^2 - t^2}} dt \\ &= \frac{4\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} R^{n-1} \int_0^1 \frac{r^{n-2}}{\sqrt{1 - r^2}} dr \\ &= \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} R^{n-1} \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} R^{n-1}, \end{aligned}$$

特别  $\mathbf{R}^n$  中单位球面的面积

$$\omega_n = \omega_n(1) = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}.$$

(6) 可写为

$$\int_{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq R^2} f(r) dx_1 \cdots dx_n = \omega_n \int_0^R r^{n-1} f(r) dr.$$

## 二、重积分的某些物理应用

设一物体占据  $\mathbf{R}^3$  中有界区域  $D$ , 其密度为  $\rho(x, y, z)$ . 为简单起见, 下面我们略去具体推导过程, 直接给出一些物理量的计算公式.

设该物体的质心坐标为  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ , 则

$$\bar{x} = \frac{\iiint_D x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_D \rho(x, y, z) dx dy dz},$$

$$\bar{y} = \frac{\iiint_D y \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_D \rho(x, y, z) dx dy dz},$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_D z \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_D \rho(x, y, z) dx dy dz}.$$

该物体关于  $z$  轴,  $x$  轴和  $y$  轴的转动惯量分别为  $J_z, J_x, J_y$ , 则

$$J_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$J_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$J_y = \iiint_D (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

一般设  $l$  为一空间直线, 该物体上任一点  $(x, y, z)$  到  $l$  的距离为  $r(x, y, z)$ , 则该物体关于  $l$  的转动惯量

$$J_l = \iiint_D r^2(x, y, z) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

设  $P = (x_0, y_0, z_0)$  为空间任一点, 在  $P$  点有一具有单位质量的质点  $M$ . 记该物体对  $M$  点引力在  $x$  轴,  $y$  轴和  $z$  轴上的分量分别为  $F_x$ ,  $F_y$  和  $F_z$ , 则

$$F_x = K \iiint_D \frac{(x - x_0) \rho(x, y, z)}{r^3} dx dy dz,$$

$$F_y = K \iiint_D \frac{(y - y_0) \rho(x, y, z)}{r^3} dx dy dz,$$

$$F_z = K \iiint_D \frac{(z - z_0) \rho(x, y, z)}{r^3} dx dy dz,$$

其中  $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$ ,  $K$  为引力常数.

如果该物体在  $z$  轴方向的厚度很小, 可以忽略不计, 则  $D$  可视为  $x, y$  平面上的有界区域. 上述物理量都可用相应的二重积分表示, 具体公式不在此一一列出.

**例5** 密度为常数  $\rho$  的均匀物体占有空间的有界区域  $D$ , 其中  $D$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  ( $a > 0$ ) 和锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  所围, 求该物体的质心坐标.

**解** 记该物体的质心坐标为  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ . 显然该物体关于  $z$  轴对称, 从而  $\bar{x} = \bar{y} = 0$ . 考虑球坐标

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases} \quad r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi,$$

则  $\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, \theta)} = r^2 \sin \varphi$ , 且易知

$$D = \left\{ (r, \varphi, \theta); 0 \leq r \leq a, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta < 2\pi \right\}.$$

从而

$$\iiint_D z dx dy dz = \int_0^a dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\pi} r \cos \varphi r^2 \sin \varphi d\theta = \frac{1}{8} \pi a^4,$$

$$\iiint_D dx dy dz = \int_0^a dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\pi} r^2 \sin \varphi d\theta = \frac{2}{3} \pi a^3 \left( 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

于是

$$\bar{z} = \frac{3}{8} \left( 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) a.$$

例 6 已给  $x, y$  平面上的非均匀薄片  $D$ , 其面密度为  $\rho(x, y)$ ,  $P_0$  是  $D$  的质心.  $l$  是  $x, y, z$  空间的一条直线,  $l_0$  是过  $P_0$  且平行于  $l$  的直线, 分别用  $J_l$  和  $J_{l_0}$  记薄片  $D$  关于  $l$  和  $l_0$  的转动惯量, 求证

$$J_l = J_{l_0} + Md^2,$$

其中  $M$  是  $D$  的质量,  $d$  为  $l_0$  和  $l$  之间的距离.

证 不妨设  $P_0 = (0, 0, 0)$ , 则

$$\iint_D x \rho(x, y) dx dy = \iint_D y \rho(x, y) dx dy = 0. \quad (7)$$

设  $l_0$  与  $l$  分别有参数方程

$$l_0: \begin{cases} x = \alpha t, \\ y = \beta t, \\ z = \gamma t, \end{cases} \quad l: \begin{cases} x = x_0 + \alpha t, \\ y = y_0 + \beta t, \\ z = z_0 + \gamma t, \end{cases}$$

其中  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, -\infty < t < +\infty$ . 由于  $l_0$  与  $l$  之间的距离为  $d$ , 所以

$$\begin{aligned} d^2 &= \inf_{t,s \in R^1} \left[ (x_0 + \alpha(t-s))^2 + (y_0 + \beta(t-s))^2 \right. \\ &\quad \left. + (z_0 + \gamma(t-s))^2 \right] \\ &= x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - (\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma z_0)^2, \end{aligned}$$

任取  $(x, y) \in D$ , 分别记  $(x, y)$  到  $l_0$  和  $l$  的距离为  $r_0(x, y)$  和  $r(x, y)$ , 则

$$\begin{aligned} r_0^2(x, y) &= \inf_{t \in R^1} [(x - \alpha t)^2 + (y - \beta t)^2 + \gamma^2 t^2] \\ &= x^2 + y^2 - (\alpha x + \beta y)^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2(x, y) &= \inf_{t \in R^1} \left[ ((x - x_0) - \alpha t)^2 \right. \\ &\quad \left. + ((y - y_0) - \beta t)^2 + (z_0 + \gamma t)^2 \right] \\ &= (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2 \\ &\quad - (\alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) - \gamma z_0)^2 \\ &= r_0^2 + d^2 - 2x_0x - 2y_0y - 2(\alpha x + \beta y)(\alpha x_0 + \beta y_0 - \gamma z_0). \end{aligned}$$

由 (7) 可得

$$\begin{aligned} J_l &= \iint_D r^2(x, y) \rho(x, y) dx dy \\ &= \iint_D r_0^2(x, y) \rho(x, y) dx dy + d^2 \iint_D \rho(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

由于

$$J_{l_0} = \iint_D r_0^2(x, y) \rho(x, y) dx dy, \quad M = \iint_D \rho(x, y) dx dy,$$

所以

$$J_l = J_{l_0} + M d^2.$$

## 习 题

1. 设  $D$  是  $R^n$  中的有界闭集,  $f(x_1, \cdots, x_n)$  在  $D$  上连续, 令

$$A = \left\{ \begin{array}{l} (x_1, \cdots, x_n, x_{n+1}) \in R^{n+1}; (x_1, \cdots, x_n) \in D, \\ x_{n+1} = f(x_1, \cdots, x_n) \end{array} \right\},$$

求证  $A$  是  $R^{n+1}$  中的 J 零集.

2. 试举例说明  $R^n$  中的 L 零集未必是  $R^n$  中的 J 零集.

3. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $\Omega$  上非负有界可积, 令

$$V = \left\{ \begin{array}{l} (x_1, \cdots, x_n, x_{n+1}) \in R^{n+1}; (x_1, \cdots, x_n) \in \Omega, \\ 0 \leq x_{n+1} \leq f(x_1, \cdots, x_n) \end{array} \right\},$$

求证  $V$  是  $R^{n+1}$  中的 J 可测集且它的 J 测度为

$$\int_{\Omega} f(x) dV.$$

4. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $\Omega$  上有界可积,  $g(x)$  在  $\Omega$  上有界且  $\{x \in \Omega; g(x) \neq f(x)\}$  是  $R^n$  中的 L 零集, 问  $g(x)$  是否在  $\Omega$  上可积?

5. 试证明本章 §2 第四段重积分的性质 (i) 至 (v).

6. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界集, 任取标准长方体  $H$  使得  $\bar{\Omega} \subseteq H^0$ , 令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in H \setminus \Omega, \end{cases}$$

求证  $\Omega$  是  $R^n$  中 J 可测集的充要条件是  $f(x)$  在  $H$  上可积.

7. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $E$  是  $R^n$  中的 J 零集,  $f(x)$  在  $\Omega$  上有界可积. 对于  $\Omega$  的任意分割  $T$ , 令  $T = T_1 \cup T_2$ , 其中

$$\Delta\sigma \in T_1 \iff \Delta\sigma \in T \text{ 且 } \Delta\sigma \cap \bar{E} = \emptyset, \quad T_2 = T \setminus T_1,$$

求证

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{\Delta \sigma_i \in T_1} f(\xi^i) \Delta \sigma_i,$$

其中  $\xi^i \in \Delta \sigma_i$ .

8. 试举例说明在  $R^n$  中有界闭  $J$  可测集上正常可积的函数未必有界.

9. 设  $f(x)$  在  $(x_0, y_0)$  点的某邻域内连续,

$$B_r = \{(x, y) \in R^2; (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\},$$

求证:  $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0)$ .

10. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭区域,  $f(x)$  在  $\Omega$  上连续, 求证

$$\lim_{|\xi| \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} f(x) \ln|x - \xi| dx = 0$$

的充要条件是  $\int_{\Omega} f(x) dx = 0$ , 其中  $x, \xi \in R^n, dx = dx_1 \cdots dx_n$ .

11. 设

$$I = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}},$$

其中  $|A| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} > R > 0$ , 求证

$$\frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{|A| + R} \leq I \leq \frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{|A| - R}.$$

12. 等式

$$\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$$

是否成立?

13. 将  $\iint_D f(x, y) dx dy$  化为两种积分次序不同的累次积分, 其中

(i)  $D: y \leq 2x, x \leq 2y, x + y \leq 3.$

(ii)  $D: 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2.$

(iii)  $D: y \leq x - 2, x^2 + y^2 \leq 4.$

(iv)  $D: x^2 + y^2 \leq 2ay (a > 0).$

(v)  $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4.$

14. 设  $f(t)$  是一元连续函数, 求证

$$\int_0^x du \int_0^u f(t) dt = \int_0^x (x - t) f(t) dt.$$

15. 交换下列累次积分的次序

(i)  $\int_1^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy;$

(ii)  $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy;$

(iii)  $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} f(x, y) dy;$

(iv)  $\int_0^a dx \int_{\sqrt{a^2-x^2}}^{x+2a} f(x, y) dy.$

16. 设  $p(x)$  在  $[a, b]$  上非负连续,  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续单增, 求证

$$\begin{aligned} & \left( \int_a^b p(x) f(x) dx \right) \left( \int_a^b p(x) g(x) dx \right) \\ & \leq \left( \int_a^b p(x) dx \right) \left( \int_a^b p(x) f(x) g(x) dx \right). \end{aligned}$$

17. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 单减且恒取正值, 求证

$$\frac{\int_a^b x f^2(x) dx}{\int_a^b x f(x) dx} \leq \frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx},$$



其中  $0 < a < b$ .

18. 计算下列积分

$$(i) \iint_D (x^2 - 3xy) dx dy, \quad D: 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2.$$

$$(ii) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \quad (a) D: x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1,$$

$$(b) D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1.$$

$$(iii) \iint_D (2xy + x^2) dx dy, \quad D: y = x, y = 2x, y = 2 \text{ 所围的区域}.$$

$$(iv) \iint_D y^2 dx dy, \quad D: \text{旋轮线} \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0)$$

的第一拱 ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 与  $y = 0$  所围的区域.

$$(v) \iint_D (x + y) \text{Sgn}(x - y) dx dy, \quad D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1,$$

$$\text{Sgn}(x - y) = \begin{cases} 1, & x > y \\ 0, & x = y \\ -1, & x < y \end{cases}$$

$$(vi) \iint_D x^2 y dx dy, \quad D: |x| + |y| \leq 1.$$

$$(vii) \iint_D (x - y)^2 \sin^2(x + y) dx dy, \quad D \text{ 为以 } (\pi, 0), (2\pi, \pi), (\pi, 2\pi),$$

$(0, \pi)$  为顶点的四边形.

$$(viii) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \quad D: x^2 - y^2 = 1, x^2 - y^2 = 9, xy = 2,$$

$xy = 4$  在第一象限所围的区域.

$$(ix) \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \quad D: 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9.$$

$$(x) \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

$$D: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq a^2, x^2 + y^2 \geq ax (a > 0).$$

$$(xi) \iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy, \quad D: x^2 + y^2 \leq 1.$$

$$(xii) \iint_D \cos \frac{x-y}{x+y} dx dy, \quad D: x+y=1, x=0, y=0 \text{ 所围的}$$

区域.

19. 求证

$$\iint_{|x|+|y|\leq 1} f(x+y) dx dy = \int_{-1}^1 f(u) du.$$

20. 求证

$$\iint_D f(xy) dx dy = \ln 2 \int_1^2 f(u) du,$$

其中  $D$  为  $xy=1$ ,  $xy=2$ ,  $y=x$ ,  $y=4x$  在第一象限所围的范围.

21. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续且  $f(x) > 0$ , 求证

$$\left( \int_a^b f(x) dx \right) \left( \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \geq (b-a)^2.$$

22. 设  $D$  是  $x, y$  平面上的有界闭区域,  $D$  在  $x$  轴和  $y$  轴上投影的长度分别记为  $u$  和  $v$ , 求证

$$(i) \left| \iint_D (x-a)(y-b) dx dy \right| \leq uv|D|,$$

$$(ii) \left| \iint_D (x-a)(y-b) dx dy \right| \leq \frac{1}{4} u^2 v^2,$$

其中  $(a, b)$  是  $D$  内任意一点,  $|D|$  表示  $D$  的面积.

23. 计算下列累次积分:

$$(i) \int_0^a dz \int_0^a dy \int_0^a (x^2 + y^2 + z^2) dx.$$

$$(ii) \int_0^2 dx \int_0^{2-\frac{x}{2}} dy \int_x^2 (x+y+z) dz.$$

$$(iii) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^2 \sin \varphi (1 + \cos \theta) dr.$$

24. 计算下列三重积分:

$$(i) \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x+y+z+1)^3}, \quad \Omega: x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0.$$

$$(i) \iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz, \quad \Omega: z=xy, y=x, x=1, z=0$$

所围的区域.

25. 将下列累次积分改为先  $y$  后  $z$  再  $x$  的累次积分:

$$(i) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz.$$

$$(ii) \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$

26. 设  $f(t)$  是一元连续函数, 求证

$$\int_0^x dv \int_0^v du \int_0^u f(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt.$$

27. 计算下列  $n$  重积分

$$(i) \int_D (x_1^2 + \cdots + x_n^2) dx_1 \cdots dx_n,$$
$$D: 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, \cdots, n.$$

$$(ii) \int_D x_1 x_2 \cdots x_n dx_1 \cdots dx_n,$$

$$D: 0 \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_2 \leq x_1 \leq 1.$$

$$(iii) \int_D \sqrt{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} dx_1 \cdots dx_n,$$

$$D: x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq 1, x_i \geq 0, i = 1, \cdots, n.$$

28. 将积分  $\iint_D f(x, y) dx dy$  化为对极坐标的累次积分:

$$(i) D: (x-a)^2 + y^2 \leq a^2.$$

$$(ii) D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

$$(iii) D: x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1.$$

29. 计算下列积分:

$$(i) \iint_D (x^2 - y^2) dx dy,$$

$D$ : 曲线  $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$  ( $a > 0$ ) 所围的区域.

$$(ii) \iiint_D (x^2 + y^2) dx dy dz,$$

$D$ :  $x^2 + y^2 = 2z, z = 2x$  所围的区域.

$$(iii) \iiint_D \frac{b-x}{[(b-x)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy dz,$$

$D$ :  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$  ( $0 < a < b$ ).

$$(iv) \iiint_D z dx dy dz,$$

$D$ :  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, x^2 + y^2 \leq ax, z \geq 0$ .

$$(v) \iiint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz, D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

$$(vi) \int_D \sqrt{\frac{1 - x^2 - y^2 - z^2 - u^2}{1 + x^2 + y^2 + z^2 + u^2}} dx dy dz du,$$

$D$ :  $x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1, x, y, z, u \geq 0$

30. 求  $I = \iiint_D xyz dx dy dz$ , 其中  $D$  位于第一象限且由曲面  $z = \frac{x^2 + y^2}{m}$ ,  $z = \frac{x^2 + y^2}{n}$ ,  $xy = a^2$ ,  $xy = b^2$ ,  $y = \alpha x$ ,  $y = \beta x$ , ( $0 < m < n, 0 < a < b, 0 < \alpha < \beta$ ) 所围.

31. 求下列曲线所围区域的面积:

- (i)  $y^2 = mx$ ,  $y^2 = nx$  ( $0 < n < m$ ),  $y = x$ ,  $y = 2x$ .
- (ii)  $xy = 4$ ,  $xy = 8$ ,  $xy^3 = 5$ ,  $xy^3 = 15$  (在第一象限).
- (iii)  $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{xy}{c^2}$ .
- (iv)  $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = h^2$ ,  $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ .

32. 求下列曲面所围立体的体积:

- (i) 两个圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $x^2 + z^2 = a^2$ .
- (ii) 三个圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $x^2 + z^2 = a^2$ ,  $y^2 + z^2 = a^2$ .
- (iii)  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $z = 0$ ,  $a^2z = h(x^2 + y^2)$  ( $h > 0$ ).
- (iv)  $c^2(z - h)^2 = h^2(x^2 + y^2)$ ,  $z = 0$ .
- (v)  $z = x^2 + y^2$ ,  $z = x$ .
- (vi)  $z = a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $z = x$ ,  $x = 0$  ( $a > 0$ ).
- (vii) 圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  内部且夹于平面  $z = 0$  和  $z = x$  ( $x \geq 0$ ) 之间.
- (viii)  $z = \arctg \frac{y}{x}$ ,  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $z = 0$ ,  $x = 0$  在第一象限部分.

(ix) 圆锥面  $z^2 = 2xy$ , 柱面  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ .

(x)  $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = z$ .

33. 求由曲面  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \ln \frac{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}}{\frac{x}{a} + \frac{y}{b}}$ ,  $x = 0$ ,  $z = 0$ ,  $\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0$ ,  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  ( $a, b, c > 0$ ), 所围立体的体积.

34. 求由曲面  $x^2 + y^2 + az = 4a^2$  将球体  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$  分成两部分的体积之比 ( $a > 0$ ).

35. 求由  $R^n$  中的曲面  $\frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{a_{n-1}^2} = \frac{x_n^2}{a_n^2}$  和  $x_n = a_n (a_1, a_2, \dots, a_n > 0)$  所围  $R^n$  中锥体的体积.

36. 设  $f(x)$  是一元连续函数, 求证

$$\int_{\Omega} f(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) x_1^{p_1-1} x_2^{p_2-1} \cdots x_n^{p_n-1} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ = \frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)} \int_0^1 f(t)t^{p_1+\cdots+p_n-1} dt,$$

其中  $\Omega: x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq 1, x_i \geq 0, p_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ .

37. 设  $f(t)$  是一元连续函数, 求  $F'(t)$ , 其中

$$(i) F(t) = \iiint_D f(xyz) dx dy dz,$$

$$D: 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t, 0 \leq z \leq t.$$

$$(ii) F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

38. 研究下列广义积分的敛散性:

$$(i) \iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2}, \quad D: |y| \leq x^2, x^2 + y^2 \leq 1$$

$$(ii) \iint_D \frac{dx dy}{(1 - x^2 - y^2)^\alpha}, \quad D: x^2 + y^2 \leq 1$$

$$(iii) \iint_D \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^\alpha} dx dy, \quad D: x^2 + y^2 \leq 1$$

$$(iv) \iiint_{\Omega} \frac{1}{(x^2 + y^2)^\alpha} dx dy dz, \quad \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

$$(v) \int_{\Omega} \frac{1}{\sum_{i=1}^n |x_i|^{p_i}} dx_1 \cdots dx_n, p_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, \text{ 其中}$$

$$(a) \quad \Omega: \sum_{i=1}^n |x_i| \leq 1$$

$$(b) \quad \Omega: \sum_{i=1}^n |x_i| > 1$$

39. 计算下列广义积分:

$$(i) \iint_D \ln \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy, \quad D: x^2+y^2 \leq 1$$

$$(ii) \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy, \quad D: 0 \leq x \leq y \leq 1$$

$$(iii) \iiint_D \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^4}, \quad D: \text{第一象限}$$

40. 设  $A = (a_{ij})$  是  $n$  阶实对称正定方阵,  $b_1, \dots, b_n$  和  $c$  均为实数, 求

$$I = \int_{R^n} \exp \left( - \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i + c \right) dx_1 \cdots dx_n,$$

其中  $\exp u$  表示  $e^u$ .

41. 设  $B$  是  $n$  阶实对称非奇方阵,  $i = \sqrt{-1}$ , 求

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{R^n} \exp(-\epsilon |x|^2 + i(Bx, x)) dx_1 \cdots dx_n,$$

其中  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in R^n$ ,  $(Bx, x)$  表示  $R^n$  中的向量  $Bx$  和  $x$  的欧

氏内积.

42. 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界区域,  $P_0 \in \bar{\Omega}$ .  $f(x)$  定义在  $\Omega \setminus \{P_0\}$  上且对任何包含  $P_0$  的开区域  $\Delta$ ,  $f(x)$  在  $\Omega \setminus \Delta$  上有界可积. 求证:

$\int_{\Omega} f(x) dV$  收敛的充分必要条件是任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使得对于

任何  $\Omega \setminus \{P_0\}$  的闭子域  $D$ , 只要  $|D| < \delta$ , 就有

$$\left| \int_D f(x) dV \right| < \epsilon,$$

其中  $|D|$  表示  $D$  的 J 测度.

43. 设  $f(x, y)$  定义在  $D \setminus \{0, 0\}$  上, 其中

$$D = \{(x, y) \in R^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

对任何包含  $(0, 0)$  的开区域  $\Delta$ ,  $f(x, y)$  在  $D \setminus \Delta$  上有界可积, 若

(i)  $f(x, y)$  在  $D$  上的积分收敛.

(ii) 对任何  $x \in (0, 1]$ ,  $f(x, y)$  作为  $y$  的函数在  $[0, 1]$  上可积.

则  $\varphi(x) = \int_0^1 f(x, y) dy$  在  $[0, 1]$  上广义积分收敛且

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$$

44. 求三个圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2, x^2 + z^2 = a^2, y^2 + z^2 = a^2$  所围立体的表面积.

45. 求下列曲面被柱面截下部分的面积:

(i) 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ , 柱面  $x^2 + y^2 = ax$  ( $a > 0$ ).

(ii) 曲面  $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ , 柱面  $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ .

(iii) 曲面  $z^2 = 4ax$ , 柱面  $x^2 + y^2 = ax$ .

(iv) 曲面  $z = xy$ , 柱面  $x^2 + y^2 = a^2$ .

(v) 曲面  $z = \frac{x^2}{2a} + \frac{y^2}{2b}$ , 柱面  $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ , ( $a, b > 0$ ).

46. 求曲面  $x^2 = y^2 + z^2$  位于第一象限内被柱面  $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2xy$  所割下部分的面积.

47. 求下列曲线所围均匀薄片的质心:

(i)  $ay = x^2, x + y = 2a$  ( $a > 0$ ).

(ii)  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  ( $x \geq 0, y \geq 0$ ).

(iii) 旋轮线一拱  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ )

和  $y = 0$ , 其中  $a > 0$ .

(iv)  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}, x^2 + y^2 = a^2$ .

48. 求下列曲面所围均匀物体的质心:

(i)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ .



(ii)  $z = x^2 + y^2, x + y = a, x = 0, y = 0, z = 0$ .

49. 求均匀分布在  $x, y$  平面由  $y = x^2$  与  $y = 1$  所围成的物质薄片关于直线  $\begin{cases} y = -1 \\ z = 0 \end{cases}$  的转动惯量.

50. 求下列曲面所界均匀物体对于所示轴的转动惯量

(i)  $z = x^2 + y^2, x + y = \pm 1, x - y = \pm 1, z = 0$  关于  $z$  轴.

(ii)  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 (a, b, c > 0), x = 0, y = 0, z = 0$  关于  $x$  轴.

51. 求均匀薄片  $x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$  对于  $z$  轴上一点  $(0, 0, c) (c > 0)$  处单位质量的引力.

52. 求均匀柱体  $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$  关于点  $(0, 0, c) (0 < c < h)$  处单位质量的引力.

## 第十六章 线积分与面积分

以上定义的积分都是在  $R^n$  中一个区域上的积分. 理论发展和实际需要均提出在一条曲线或者一张曲面上积分的问题, 这就是本章所要讨论的曲线积分和曲面积分.

### §1 曲线积分

#### 一、第一类型曲线积分

大家知道在  $R^n$  中以点  $A$  为始点, 点  $B$  为终点的连续、不自交的曲线段  $\Gamma = \widehat{AB}$  称为  $R^n$  中的一条简单曲线. 如果始点和终点为同一点, 则称  $\Gamma$  为封闭曲线, 否则为不封闭曲线. 精确地说, 设  $\Gamma$  是从实数轴上的区间  $[a, b]$  到  $R^n$  的连续映射, 即

$$\Gamma: x = x(t) \in R^n, \quad t \in [a, b],$$

如果对任何  $t_1, t_2 \in [a, b]$ , 只要  $0 < |t_1 - t_2| < b - a$ , 就有

$$x(t_1) \neq x(t_2),$$

则称  $\Gamma$  是  $R^n$  中的简单曲线,  $A = x(a)$  和  $B = x(b)$  分别称为  $\Gamma$  的始点和终点. 在  $\Gamma$  上从  $A$  到  $B$  依次取有限个点  $A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_k = B$ , 它们确定  $\Gamma$  的一个分割  $T$ , 记  $A_i = x(t_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ , 则

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k = b$$

对应  $[a, b]$  的一个分割  $T'$ . 依次联结  $A_0, A_1, A_2, \dots, A_k$  的线段组成一条折线, 称为  $\Gamma$  的内接折线, 其长度记为  $l(\Gamma, T)$ , 显然

$$l(\Gamma, T) = \sum_{i=1}^k |x(t_i) - x(t_{i-1})|.$$

大家知道, 如果

$$\sup_T l(\Gamma, T) < +\infty,$$

则称  $\Gamma$  是可求长曲线, 而且  $l(\Gamma) = \sup_T l(\Gamma, T)$  称为  $\Gamma$  的弧长.

下面我们定义在简单可求长曲线上的第一类型曲线积分. 设  $\Gamma = \widehat{AB}$  是  $R^n$  中的简单可求长曲线,  $f(x)$  是定义在  $\Gamma$  上的函数. 对于  $\Gamma$  的任一分割  $T: A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_k = B$ , 记  $\Delta s_i$  为  $\Gamma$  上依分割点的次序从  $A_{i-1}$  到  $A_i$  的曲线段  $\widehat{A_{i-1}A_i}$  的弧长,  $d(T) = \max_{1 \leq i \leq k} \Delta s_i$ . 任取  $\xi^i \in \widehat{A_{i-1}A_i}$ , 作和  $\sum_i f(\xi^i) \Delta s_i$ , 如果

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i f(\xi^i) \Delta s_i$$

收敛, 且极限与  $\Gamma$  的具体分法和  $\xi^i \in \widehat{A_{i-1}A_i}$  的具体取法无关, 则称  $f(x)$  沿  $\Gamma$  的第一类型曲线积分

存在, 其极限值  $I$  称为  $f(x)$  沿  $\Gamma$  的第一类型曲线积分, 记为

$$I = \int_{\Gamma} f(x) ds = \int_{\widehat{AB}} f(x) ds.$$

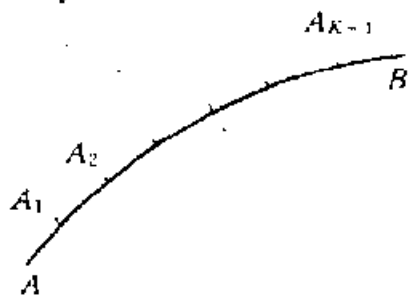
第一类曲线积分也称按弧长的积分, 它与曲线的方向选取无关. 对于同一条简单可求长曲线  $\Gamma = \widehat{AB}$ , 也可选定  $B$  为始点,  $A$  为终点, 记为  $\Gamma = \widehat{BA}$ , 则

$$\int_{\widehat{AB}} f(x) ds = \int_{\widehat{BA}} f(x) ds.$$

设  $\Gamma$  是  $R^n$  中的一条曲线,  $f(x)$  为定义在  $\Gamma$  上的函数. 如果  $\Gamma$  可以表示为有限条两两至多有有限个交点的简单可求长曲线  $\Gamma_1, \dots, \Gamma_l$  之并, 则定义

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \sum_{i=1}^l \int_{\Gamma_i} f(x) ds.$$

一条简单封闭曲线  $\Gamma$  总可以通过在曲线上任意选定一点把  $\Gamma$  表示为两条不封闭简单曲线之并. 因此, 今后如无声明我们提到的简单曲线都是不封闭简单曲线, 所得结论对封闭简单曲线也成立.



**定理 1** 设  $\Gamma = \widehat{AB}$  是  $R^n$  中的简单可求长曲线,  $\Gamma$  的弧长记为  $L$ ,  $f(x)$  是定义在  $\Gamma$  上的函数. 对每一个  $s \in [0, L]$ , 则存在唯一的  $x \in \Gamma$  使得  $\Gamma$  上从  $A$  到  $x$  的曲线段  $\widehat{Ax}$  的弧长等于  $s$ . 由此定义一个  $[0, L]$  上的函数  $h(s)$  满足  $h(s) = f(x)$ , 而且  $f(x)$  沿  $\Gamma$  第一类曲线积分存在的充要条件是  $h(s)$  在  $[0, L]$  上可积同时有

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_0^L h(s) ds. \quad (1)$$

**证** 设  $\Gamma = \widehat{AB}$  有参数表示

$$x = x(t) \in R^n, \quad t \in [a, b].$$

由于  $\Gamma$  是简单曲线, 所以  $[a, b] \ni t \rightarrow x(t) \in \Gamma$  为 1-1 对应. 对任意  $t \in [a, b]$ , 记  $\Gamma$  上从  $A$  到  $x(t)$  曲线段的弧长为  $s(t)$ , 则  $s = s(t)$  定义一个  $[a, b]$  上的函数. 显然  $s(a) = 0$ ,  $s(b) = L$  且  $s(t)$  严格单增. 任取  $a \leq t_0 < b$ , 取  $0 < \delta_0 < b - t_0$ , 记  $P = x(t_0)$ ,  $Q = x(t_0 + \delta_0)$ ,  $\Gamma$  上从  $P$  到  $Q$  的曲线段的弧长记为  $l$ . 显然  $l > 0$  且由弧长的可加性可知

$$s(t_0 + \delta_0) - s(t_0) = l. \quad (2)$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由弧长的定义可知存在曲线  $\widehat{PQ}$  的分割  $P = P_0, P_1, P_2, \dots, P_m = Q$ , 使得

$$\sum_{i=1}^m |P_i - P_{i-1}| > l - \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3)$$

设  $P_i = x(t_i)$ ,  $i = 0, 1, \dots, m$ , 则

$$t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_m = t_0 + \delta_0.$$

由于  $x(t)$  连续, 所以存在  $0 < \delta < t_1 - t_0$ , 使得当  $t_0 < t < \delta$  时

$$|x(t) - x(t_0)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (4)$$

当  $t_0 < t < \delta$  时, 由 (3) 可得

$$|x(t) - P_0| + |P_1 - x(t)| + \sum_{i=2}^m |P_i - P_{i-1}| > l - \frac{\varepsilon}{2},$$

再由 (4) 得

$$|P_1 - x(t)| + \sum_{i=2}^m |P_i - P_{i-1}| > l - \varepsilon.$$

由此根据弧长定义可知  $\Gamma$  上从  $x(t)$  到  $Q = x(t_0 + \delta_0)$  的曲线段之弧长  $> l - \varepsilon$ , 即

$$s(t_0 + \delta_0) - s(t) > l - \varepsilon.$$

由 (2) 和  $s(t)$  的严格单增性可知当  $t_0 < t < \delta$  时

$$0 < s(t) - s(t_0) < \varepsilon.$$

于是  $s(t)$  在  $t_0$  点右连续. 由  $t_0$  的任意性可知  $s(t)$  在  $[a, b)$  上右连续. 同理可证  $s(t)$  在  $(a, b]$  上左连续, 从而  $s(t)$  在  $[a, b]$  上连续. 根据反函数定理, 对任意  $s \in [0, l]$  存在唯一  $t \in [a, b]$  使得  $s = s(t)$ , 即存在唯一的  $x = x(t) \in \Gamma$  使得  $\Gamma$  从  $A$  到  $x$  的曲线段之弧长为  $s$ .

由定义显然可知  $f(x)$  在  $\Gamma$  上第一类曲线积分的存在性等价于  $h(s)$  在  $[0, L]$  上的可积性, 而且 (1) 成立.

从定理 1 我们可以把定积分的许多理论与性质推广到第一类曲线积分, 不在此一一罗列.

**定理 2** 设  $\Gamma = \widehat{AB}$  是  $R^n$  中简单可求长曲线,  $f(x)$  在  $R^n$  中包含  $\Gamma$  的一个开区域  $\Omega$  内连续, 则  $f(x)$  在  $\Gamma$  上的第一类曲线积分存在, 且对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得  $\Gamma$  的任意分割

$$T: A = A_0, A_1, \dots, A_m = B,$$

只要  $d(T) < \delta$ , 就有

$$\left| \int_{\Gamma} f(x) ds - \sum_{i=1}^m \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} f(x) ds \right| < \varepsilon,$$

其中  $\overline{A_{i-1}A_i}$  为联结  $A_{i-1}$  和  $A_i$  的直线段, 即

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} f(x) ds, \quad (5)$$

(5) 表示当  $d(T) \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  在  $\Gamma$  内接折线上的积分收敛于  $f(x)$  在  $\Gamma$  上的积分.

证 不妨设  $\Omega$  有界且  $f(x) \in C^0(\bar{\Omega})$ . 由定理 1 易知  $f(x)$  在  $\Gamma$  上的第一类曲线积分存在, 记

$$I = \int_{\Gamma} f(x) ds.$$

由于  $\Gamma$  在  $R^n$  中有界闭,  $\Omega$  是  $R^n$  中的开集且  $\Gamma \subseteq \Omega$ , 则  $\delta_1 = \text{dis}(\Gamma, \partial\Omega) > 0$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 首先由  $f(x)$  的可积性可知存在  $\delta_2 > 0$ , 使得对于  $\Gamma$  的任意分割  $T: A = A_0, A_1, \dots, A_k = B$ , 只要  $d(T) < \delta_2$ , 对于任意  $\xi^i \in \widehat{A_{i-1}A_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ , 总有

$$\left| \sum_{i=1}^k f(\xi^i) \Delta s_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad (6)$$

其中  $\Delta s_i$  表示  $\Gamma$  上从  $A_{i-1}$  到  $A_i$  的曲线段  $\widehat{A_{i-1}A_i}$  之弧长. 由于  $f(x)$  在  $\bar{\Omega}$  上连续, 从而一致连续, 所以存在  $\delta_3$  使得对任意  $P, Q \in \bar{\Omega}$  且  $|P - Q| < \delta_3$ , 有

$$|f(P) - f(Q)| < \frac{\varepsilon}{3L}, \quad (7)$$

其中  $L > 0$  是  $\Gamma$  的弧长. 由于  $\Gamma$  可求长, 可以证明存在  $\delta_4 > 0$  使得当  $d(T) < \delta_4$  时有

$$0 \leq L - \sum_{i=1}^k |A_i - A_{i-1}| < \frac{\varepsilon}{3M}, \quad (8)$$

其中  $M = \sup_{\bar{\Omega}} |f(x)|$ . (8) 留待后面证明.

令  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4)$ , 对于  $\Gamma$  的分割  $T: A = A_0, A_1, \dots, A_k = B$ , 设  $d(T) < \delta$ , 则由 (6) 可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_{\Gamma} f(x) ds - \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) \Delta s_i \right| < \frac{\varepsilon}{3}. \\ & \left| \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) \Delta s_i - \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) |A_i - A_{i-1}| \right| \\ & \leq M \sum_{i=1}^k |\Delta s_i - |A_i - A_{i-1}||. \end{aligned}$$

由于  $|A_i - A_{i-1}| \leq \Delta s_i$ , 所以

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^k |\Delta s_i - |A_i - A_{i-1}|| &= \sum_{i=1}^k \Delta s_i - \sum_{i=1}^k |A_i - A_{i-1}| \\ &= L - \sum_{i=1}^k |A_i - A_{i-1}|,\end{aligned}$$

从而由 (8) 可得

$$\left| \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) \Delta s_i - \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) |A_i - A_{i-1}| \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于

$$\begin{aligned}& \left| \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) |A_i - A_{i-1}| - \sum_{i=1}^k \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} f(x) ds \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^k \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} [f(A_{i-1}) - f(x)] ds \right|,\end{aligned}$$

又当  $x \in \overline{A_{i-1}A_i}$  时,  $|x - A_{i-1}| \leq |A_i - A_{i-1}| \leq \Delta s_i \leq d(T) < \delta$ ,  
所以  $x \in \Omega$  且由 (7) 可得

$$|f(A_{i-1}) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3L},$$

从而有

$$\begin{aligned}& \left| \sum_{i=1}^k f(A_{i-1}) |A_i - A_{i-1}| - \sum_{i=1}^k \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} f(x) ds \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3L} \sum_{i=1}^k |A_i - A_{i-1}| \leq \frac{\varepsilon}{3}.\end{aligned}$$

综上所述得当  $d(T) < \delta$  时

$$\left| \int_{\Gamma} f(x) ds - \sum_{i=1}^k \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} f(x) ds \right| < \varepsilon,$$

即 (5) 成立.

(8) 之证明 由弧长的定义则存在  $\Gamma$  的一个分割  $T_0: A = P_0, P_1, \dots, P_m = B$  使得

$$0 \leq L - \sum_{j=1}^m |P_j - P_{j-1}| < \frac{\varepsilon}{6M}. \quad (9)$$

记  $\eta_i$  是  $\Gamma$  上的曲线段  $\widehat{P_{j-1}P_j}$  的弧长,  $j = 1, \dots, m$ , 令

$$\delta_4 = \min\{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m, \frac{\varepsilon}{6mM}\},$$

则  $\delta_4 > 0$ . 设  $\Gamma$  的分割  $T: A = A_0, A_1, \dots, A_k = B$  满足  $d(T) < \delta_4$ . 令  $N_1$  是  $\{1, 2, \dots, k\}$  的子集, 使得  $i \in N_1 \iff$  存在  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$  满足

$$\widehat{A_{i-1}A_i} \subseteq \widehat{P_{j-1}P_j},$$

$N_2 = \{1, 2, \dots, k\} \setminus N_1$ . 由于  $d(T) < \min\{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m\}$ , 所以若  $i \in N_2$ , 则存在唯一的  $P_{j_i} \in \{1, 2, \dots, m-1\}$  使得

$$P_{j_i} \in \widehat{A_{i-1}A_i}.$$

由此可知  $N_2$  中元素的个数至多是  $m-1$ . 显然

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k |A_i - A_{i-1}| &= \sum_{i \in N_1} |A_i - A_{i-1}| + \sum_{i \in N_2} |A_i - A_{i-1}| \\ &= \sigma_1 + \sigma_2, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sum_{i \in N_1} |A_i - A_{i-1}| + \sum_{i \in N_2} |P_{j_i} - A_{i-1}| + |A_i - P_{j_i}|, \\ \sigma_2 &= \sum_{i \in N_2} [|A_i - A_{i-1}| - (|P_{j_i} - A_{i-1}| + |A_i - P_{j_i}|)]. \end{aligned}$$

易知

$$\sum_{j=1}^m |P_j - P_{j-1}| \leq \sigma_1 \leq L,$$



由 (9) 得

$$0 \leq L - \sigma_1 < \frac{\varepsilon}{6M}.$$

令  $\Gamma$  上曲线段  $\widehat{A_{i-1}A_i}$  的弧长为  $\Delta s_i$ , 则

$$|A_i - A_{i-1}| \leq \Delta s_i,$$

$$|P_{j_i} - A_{i-1}| + |A_i - P_{j_i}| \leq \Delta s_i.$$

由于  $\Delta s_i \leq d(T) < \frac{\varepsilon}{6mM}$ , 则

$$\begin{aligned} |\sigma_2| &= \sum_{i \in N_2} (|P_{j_i} - A_{i-1}| + |A_i - P_{j_i}| - |A_i - A_{i-1}|) \\ &\leq \sum_{i \in N_2} \Delta s_i < \frac{(m-1)\varepsilon}{6mM} < \frac{\varepsilon}{6M}. \end{aligned}$$

于是可得

$$L \geq \sum_{i=1}^k |A_i - A_{i-1}| = \sigma_1 + \sigma_2 > L - \frac{\varepsilon}{6M} - \frac{\varepsilon}{6M} = L - \frac{\varepsilon}{3M},$$

即 (8) 式成立.

注. (8) 的证明完全类似于可积性理论中 Darboux 定理的证明.

定理 1 和 2 在曲线积分理论中有重要意义, 但是对曲线积分的具体计算运用 (1) 一般来说并不方便, 这主要是因为通常曲线不容易得到以弧长为参数的表示, 下面我们给出在曲线任意参数表示下的积分计算公式.

**定理 3** 设  $\Gamma$  是  $R^n$  中逐段光滑的简单曲线且有参数表示

$$\Gamma: x = x(t) \in R^n, \quad a \leq t \leq b.$$

$f(x)$  在  $R^n$  中包含  $\Gamma$  的一个开区域内连续, 则

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_a^b f(x(t)) |x'(t)| dt. \quad (10)$$

证 只须对  $\Gamma$  是光滑简单曲线的情形予以证明. 设  $\Gamma$  的弧长为  $L$ . 对任意  $x \in [a, b]$ ,  $\Gamma$  上从  $x(a)$  到  $x(t)$  曲线段的弧长

$$s(t) = \int_a^t |x'(s)| ds,$$

其中  $|x'(s)|$  在  $[a, b]$  上连续且恒取正值.  $s = s(t)$  是定义于  $[a, b]$  取值在  $[0, L]$  上的导数连续且严格单增函数. 显然

$$s'(t) = |x'(t)|, \quad \forall t \in [a, b].$$

由反函数定理可知  $s = s(t)$  的反函数  $t = t(s)$  是定义在  $[0, L]$  取值在  $[a, b]$  上的导数连续且严格单增函数. 显然

$$t(s(t)) = t, \quad \forall t \in [a, b].$$

记

$$h(s) = f(x(t(s))), \quad \forall s \in [a, b].$$

由定理 1 可得

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_0^L h(s) ds.$$

在上式右端的定积分中令  $s = s(t)$ , 由于  $h(s(t)) = f(x(t))$ , 从而

$$\int_0^L h(s) ds = \int_a^b f(x(t)) s'(t) dt = \int_a^b f(x(t)) |x'(t)| dt,$$

于是

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_a^b f(x(t)) |x'(t)| dt,$$

即 (10) 成立.

记  $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ , 则  $\Gamma$  的分量表示为

$$\Gamma: x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n, \quad a \leq t \leq b.$$

由于

$$|x'(t)| = \sqrt{|x'_1(t)|^2 + \dots + |x'_n(t)|^2},$$

所以 (10) 写为

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} f(x) ds &= \int_{\Gamma} f(x_1, \dots, x_n) ds \\ &= \int_a^b f(x_1(t), \dots, x_n(t)) \sqrt{|x'_1(t)|^2 + \dots + |x'_n(t)|^2} dt.\end{aligned}$$

当  $n=3$  时, 记  $(x, y, z) \in R^3$ , 则 (10) 可写为

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds \\ = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2} dt.\end{aligned}$$

当  $n=2$  时, 如果  $\Gamma$  有显式表示

$$\Gamma: y = y(x), \quad a \leq x \leq b,$$

则 (10) 写为

$$\int_{\Gamma} f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + |y'(x)|^2} dx.$$

第一类型曲线积分的直接物理背景是计算线密度不均匀金属细丝的质量. 设金属细丝的位置是  $R^3$  中的简单可求长曲线  $\Gamma$ , 其线密度为  $\rho(x, y, z)$ , 则由第一类型曲线积分的定义可知该金属丝的质量  $m$  可表示为

$$m = \int_{\Gamma} \rho(x, y, z) ds.$$

**例 1** 计算  $I = \int_{\Gamma} \sqrt{x^2 + y^2} ds$ , 其中  $\Gamma$  为圆  $x^2 + y^2 = ax$  ( $a > 0$ ) 的上半部.

**解一**  $\Gamma: (x^2 - \frac{a}{2})^2 + y^2 = (\frac{a}{2})^2, y \geq 0$ , 则  $\Gamma$  有参数表示

$$\Gamma: \begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos \theta, \\ y = \frac{a}{2} \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

由于  $\sqrt{|x'(\theta)|^2 + |y'(\theta)|^2} = \frac{a}{2}$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a^2}{4}(1 + \cos \theta)^2 + \frac{a^2}{4} \sin^2 \theta} \cdot \frac{a}{2} d\theta \\ &= \frac{a^2}{4} \int_0^\pi \sqrt{2(1 + \cos \theta)} d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^\pi \cos \frac{\theta}{2} d\theta = a^2. \end{aligned}$$

解二 显然  $\Gamma$  有显式表示:

$$y = \sqrt{ax - x^2}, \quad 0 \leq x \leq a.$$

由于  $\sqrt{1 + |y'(x)|^2} = \left[ 1 + \left( \frac{\frac{a}{2} - x}{\sqrt{ax - x^2}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{a}{2} \frac{1}{\sqrt{ax - x^2}}$ , 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a \sqrt{ax} \frac{a}{2} \frac{1}{\sqrt{ax - x^2}} dx = \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a - x}} \\ &= -a^{\frac{3}{2}} \sqrt{a - x} \Big|_0^a = a^2. \end{aligned}$$

例 2 求  $I = \int_\Gamma y^2 ds$ , 其中  $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + z = a, \end{cases} \quad (a > 0).$

解  $\Gamma$  在  $x, y$  平面的投影为:  $x^2 + y^2 + (a - x)^2 = a^2$ , 即  $2x^2 + y^2 - 2ax = 0$ , 从而

$$2\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}.$$

利用椭圆柱坐标得  $\Gamma$  的参数表示为

$$\Gamma: \begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos \theta, \\ y = \frac{a}{\sqrt{2}} \sin \theta, \\ z = a - x = \frac{a}{2} - \frac{a}{2} \cos \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

由于

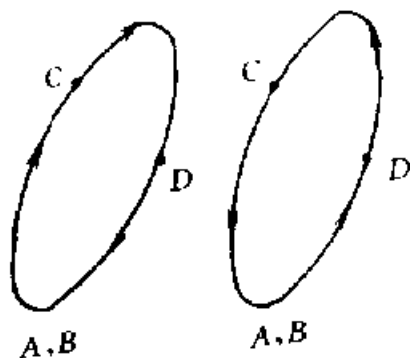
$$\begin{aligned} & \sqrt{|x'(\theta)|^2 + |y'(\theta)|^2 + |z'(\theta)|^2} \\ &= \sqrt{\frac{a^2}{4} \sin^2 \theta + \frac{a^2}{2} \cos^2 \theta + \frac{a^2}{4} \sin^2 \theta} = \frac{a}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

则

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{a^2}{2} \sin^2 \theta \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} d\theta = \frac{a^3}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = \frac{a^3 \pi}{2\sqrt{2}}.$$

## 二、第二类型曲线积分

首先讨论曲线的定向问题. 设  $\Gamma = \widehat{AB}$  是  $R^n$  中的简单曲线. 如果  $\Gamma$  不封闭, 则从  $A$  沿  $\Gamma$  到  $B$  和从  $B$  沿  $\Gamma$  到  $A$  就确定  $\Gamma$  的两个不同方向, 若  $\Gamma$  是封闭曲线, 则  $A = B$ . 在  $\Gamma$  上另外再到两个不同点  $C, D$ , 则从  $A$  沿  $\Gamma$  经  $C, D$  回到  $A$  与从  $A$  沿  $\Gamma$  经  $D, C$  回到  $A$  确定  $\Gamma$  的两个不同方向. 若  $\Gamma = \widehat{AB}$  有参数表示



$$\Gamma: x = x(t), \quad a \leq t \leq b.$$

显然  $\Gamma$  的从  $A$  到  $B$  的方向对应于参数  $t$  的增大, 从  $B$  到  $A$  的方向对应于参数  $t$  的减小. 总之可以断言: 任意简单曲线有且仅有两个不同的方向. 一条简单曲线连同指定的方向称为一条定向曲线.

设  $\Gamma$  是简单定向光滑曲线, 显然  $\Gamma$  上任一点的切线有且仅有一个指向与  $\Gamma$  的方向一致, 同时不难证明  $\Gamma$  上所有与其方向一致的单位切向量组成  $\Gamma$  上的连续单位切向量场  $\vec{T}(x)$ ,  $\forall x \in \Gamma$ .  $-\vec{T}(x)$ ,  $\forall x \in \Gamma$ , 是  $\Gamma$  上另一个连续单位切向量场, 它在  $\Gamma$  上每一点取值的指向与  $\Gamma$  的方向相反. 易知  $\Gamma$  上有且仅有上述两个连续单位切向量场. 总之当  $\Gamma$  是简单光滑曲线时,  $\Gamma$  上有且仅有两个连续单位切向量场, 它们分别与  $\Gamma$  的两个方向一致. 因此指定  $\Gamma$

的一个方向等价于指定  $\Gamma$  上的一个连续单位切向量场. 例如  $\Gamma$  是  $R^3$  中的光滑曲线, 它有参数表示

$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad a \leq t \leq b.$$

$\Gamma$  上的两个连续单位切向量场是  $\vec{T}$  和  $-\vec{T}$ , 其中

$$\vec{T} = \vec{T}(x(t), y(t), z(t)) = \frac{(x'(t), y'(t), z'(t))}{\sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2}},$$

$$\forall t \in [a, b].$$

$\vec{T}$  对应  $\Gamma$  上与参数  $t$  增大一致的方向,  $-\vec{T}$  对应  $\Gamma$  与参数  $t$  减小一致的方向. 若  $\Gamma$  是简单逐段光滑曲线, 则类似可知  $\Gamma$  上有两个逐段连续的单位切向量场, 它们分别与  $\Gamma$  的两个方向一致.

对于  $R^3$  中平面上的简单封闭曲线  $\Gamma$ , 通常用逆时针和顺时针来称呼它的两个方向. 所谓逆时针和顺时针与观察者处于平面哪一侧有关, 同时与平面上  $\Gamma$  所关联的两个区域 (一是  $\Gamma$  所围的区域即它的内部, 另一是它的外部) 有关. 假设  $\Gamma$  所在的平面是  $x, y, z$  空间中的  $x, y$  平面,  $x$  轴,  $y$  轴与  $z$  轴的基本单位向量  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  成右手系. 称  $\Gamma$  的一个方向关于  $z$  轴正向和  $\Gamma$  内部是逆时针方向, 如果观察者站在  $x, y$  平面上侧 (即观察者从脚到头的方向与  $z$  轴正向一致) 沿  $\Gamma$  顺着该方向运动,  $\Gamma$  在  $x, y$  平面上所围区域邻近观察者部分总在他的左侧. 否则称该方向为关于  $z$  轴正向和  $\Gamma$  内部是顺时针方向. 若  $\Gamma$  是  $x, y$  平面上的简单光滑封闭曲线, 已给  $\Gamma$  的一个方向. 任取  $P \in \Gamma$ , 则在  $P$  点有与  $\Gamma$  方向一致的单位切向量  $\vec{T}(P)$ , 同时也有相对于  $\Gamma$  在  $x, y$  平面所围区域的单位外法向量  $\vec{\nu}(P)$ . 由于  $\vec{T}(P)$  沿  $\Gamma$  连续, 从而易知  $\vec{\nu}(P)$  沿  $\Gamma$  也连续.  $\vec{T}(P)$  和  $\vec{\nu}(P)$  都是  $x, y$  平面上的向量, 设它们的分量表示为

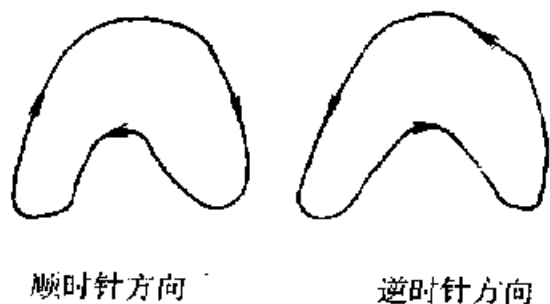
$$\vec{T}(P) = (\alpha(P), \beta(P)),$$

$$\vec{v}(P) = (\gamma(P), \delta(P)).$$

记

$$A(P) = \begin{vmatrix} \gamma(P) & \delta(P) \\ \alpha(P) & \beta(P) \end{vmatrix},$$

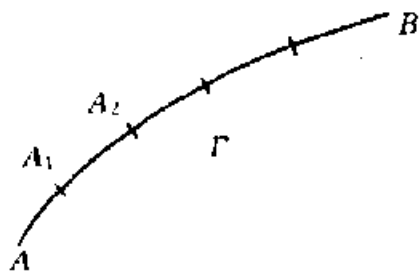
则  $A(P) = \pm 1$ . 由于  $A(P)$  在  $\Gamma$  上连续, 所以或者在  $\Gamma$  上  $A(P) \equiv 1$  或者  $A(P) \equiv -1$ . 前一种情况称该方向关于  $z$  轴正向和  $\Gamma$  内部为逆时针方向, 后一种情况称该方向关于  $z$  轴正向和  $\Gamma$  内部为顺时针方向. 从直观上看,  $A(P) = 1$  等价于  $\vec{v}(P) \times \vec{T}(P) = \vec{k}$ , 即  $\vec{v}(P), \vec{T}(P)$  和  $z$  轴的正向  $\vec{k}$  成右手系.  $A(P) = -1$  等价于  $\vec{v}(P) \times \vec{T}(P) = -\vec{k}$ , 即  $\vec{v}(P), \vec{T}(P)$  和  $\vec{k}$  成左手系. 为简单起见, 以后如无特别声明对于  $x, y$  平面上的封闭简单曲线所说的逆时针和顺时针总是关于  $z$  轴正向和曲线的内部.



在给出第二类曲线积分定义之前先讨论一个例子. 设空间某区域  $\Omega$  中有一力场

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega.$$

若有一质点在  $\Omega$  内沿一曲线  $\Gamma$  从点  $A$  移动到点  $B$ , 我们来研究如何计算力  $\vec{F}$  对该质点所做的功  $W$ . 众所周知, 当力是不变的即  $\vec{F}$  是常向量,  $\Gamma$  是直线段时  $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ .



对于  $\vec{F}$  是变力  $\Gamma$  为曲线的情况, 可以用积分的思想来计算  $W$ . 首先注意  $\Gamma$  做为质点的位移曲线是从  $A$  到  $B$  的定向曲线. 设  $T: A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_m = B$  是  $\Gamma$  的一个分割, 从  $A = A_0$  依此经  $A_1, A_2, \dots$  到  $A_m = B$  的方向与  $\Gamma$  的方向一致, 称  $T$  为与  $\Gamma$  方

向一致的分割, 任取  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \widehat{A_{i-1}A_i}$ , 力  $\vec{F}$  对质点从  $A_{i-1}$  沿  $\Gamma$  运动到  $A_i$  所做的功可近似地表示为

$$\Delta W_i = \vec{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \overrightarrow{\Delta r_i},$$

其中  $\overrightarrow{\Delta r_i} = \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$ . 由功的可加性易知

$$\sum_{i=1}^m \vec{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \overrightarrow{\Delta r_i}$$

为  $W$  的近似值. 于是应有

$$W = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i \vec{F} \cdot \overrightarrow{\Delta r_i}.$$

由这个典型例子容易引出第二类型曲线积分的定义.

设  $\Gamma = \widehat{AB}$  是  $R^n$  中一条简单可求长定向曲线,  $\vec{F}$  为定义在  $\Gamma$  上向量值函数. 对于与  $\Gamma$  方向一致的任意分割  $T: A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_m = B$ , 记  $\overrightarrow{\Delta r_i} = \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$ ,  $i = 1, \dots, m$ , 任取  $V_i \in \widehat{A_{i-1}A_i}$ , 如果

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i \vec{F}(V_i) \cdot \overrightarrow{\Delta r_i}$$

收敛且极限与  $\Gamma$  的具体分法和  $V_i \in \widehat{A_{i-1}A_i}$  的具体取法无关, 则称  $\vec{F}$  沿  $\Gamma$  的第二类型曲线积分存在, 极限值称为  $\vec{F}$  沿  $\Gamma$  的第二类型曲线积分, 记为

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

特别当  $n = 3$  时, 设  $(x, y, z)$  是  $R^3$  中直角坐标分量,  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  为其基本单位向量, 设

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

记  $A = (x_A, y_A, z_A)$ ,  $B = (x_B, y_B, z_B)$ ,  $A_i = (x_i, y_i, z_i)$ ,  $V_i = (\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ , 则  $\overrightarrow{\Delta r_i} = \Delta x_i \vec{i} + \Delta y_i \vec{j} + \Delta z_i \vec{k}$ , 其中  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ ,  $\Delta z_i = z_i - z_{i-1}$ , 且

$$\vec{F}(V_i) \cdot \overrightarrow{\Delta r_i} = P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta z_i.$$



于是

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i], \end{aligned}$$

从而  $\vec{F}$  沿  $\Gamma$  的第二类型曲线积分在直角坐标  $(x, y, z)$  下也可写为

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz.$$

由于  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  都是定义在  $\Gamma$  的函数, 所以我们可以分别定义它们沿  $\Gamma$  的第二类型曲线积分

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i, \\ \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i, \\ \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i, \end{aligned}$$

第二类型曲线积分是定义积分的推广, 有关定积分可积性理论, 可积函数类和积分的性质均可推广到第二类曲线积分. 例如对于简单可求长曲线, 如果  $\vec{F}$  在  $\Gamma$  邻近连续, 则  $\vec{F}$  沿  $\Gamma$  的第二类型曲线积分存在. 在这里特别需要指出的是积分的有向性. 设  $\Gamma = \widehat{AB}$  是简单可求长定向曲线,  $-\Gamma = \widehat{BA}$  表示同一条曲线但带有相反的方向, 则

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{-\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

下面给出  $R^3$  中第二类型曲线积分的计算公式以及两类曲线积分的关系, 所得结论均可推广到  $R^n$ .

**定理 4** 设  $R^3$  中简单逐段光滑定向曲线  $\Gamma = \widehat{AB}$  有参数表示:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b],$$

其中  $[a, b]$  是实轴上的有向区间, 参数  $t$  从  $a$  到  $b$  的变化与  $\Gamma$  的定向一致, 即若  $b > a$ , 则  $t$  增大与  $\Gamma$  的方向一致, 若  $b < a$ , 则  $t$  减小与  $\Gamma$  的方向一致. 设  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  在  $\Gamma$  邻近连续, 则

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx &= \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt, \\ \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy &= \int_a^b Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) dt, \\ \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz &= \int_a^b R(x(t), y(t), z(t)) z'(t) dt.\end{aligned}$$

证 不妨设  $\Gamma$  光滑且  $b > a$ . 任取与  $\Gamma$  方向一致的分割  $T: A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_m = B$ , 设

$$A_i = (x(t_i), y(t_i), z(t_i)), \quad i = 0, 1, \dots, m,$$

则  $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_m = b$  对应  $[a, b]$  的一个分割  $T'$ . 记  $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}, i = 1, 2, \dots, m, d(T') = \max_{1 \leq i \leq m} \Delta t_i$ . 任取  $V_i \in \widehat{A_{i-1}A_i}$ , 则存在唯一的  $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$  使得

$$V_i = (x(\tau_i), y(\tau_i), z(\tau_i)).$$

令

$$S = \sum_{i=1}^m P(x(\tau_i), y(\tau_i), z(\tau_i)) \Delta x_i,$$

其中  $\Delta x_i = x(t_i) - x(t_{i-1})$ . 由于  $\Gamma$  光滑, 所以  $x(t) \in C^1([a, b])$ , 由中值定理可知存在  $\theta_i \in (t_{i-1}, t_i)$  使得

$$\Delta x_i = x'(\theta_i) \Delta t_i.$$

于是  $S = S_1 + S_2$ , 其中

$$\begin{aligned}S_1 &= \sum_{i=1}^m P(x(\tau_i), y(\tau_i), z(\tau_i)) x'(\tau_i) \Delta t_i, \\ S_2 &= \sum_{i=1}^m P(x(\tau_i), y(\tau_i), z(\tau_i)) (x'(\theta_i) - x'(\tau_i)) \Delta t_i.\end{aligned}$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $x'(t)$  在  $[a, b]$  上连续, 从而一致连续, 所以存在  $\delta > 0$  使得当  $\eta_1, \eta_2 \in [a, b]$  且  $|\eta_1 - \eta_2| < \delta$  时,

$$|x'(\eta_1) - x'(\eta_2)| < \frac{\varepsilon}{M(b-a)},$$

其中  $M = \sup_{a \leq t \leq b} |P(x(t), y(t), z(t))|$ . 于是当  $d(T') < \delta$  时有

$$|S_2| \leq M \sum_{i=1}^m |x'(\theta_i) - x'(\tau_i)| \Delta t_i < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{d(T') \rightarrow 0} S_2 = 0, \quad (11)$$

由于  $P(x, y, z)$  在  $\Gamma$  邻近连续, 从而  $P(x(t), y(t), z(t))$  在  $[a, b]$  上连续, 于是

$$\lim_{d(T') \rightarrow 0} S_1 = \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt. \quad (12)$$

可以证明

$$d(T) \rightarrow 0 \implies d(T') \rightarrow 0. \quad (13)$$

事实若不然则存在  $\varepsilon_0$  和与  $\Gamma$  方向一致的分割序列  $\{T_l\}$  使得  $\lim_{l \rightarrow \infty} d(T_l) = 0$  但  $d(T'_l) \geq \varepsilon_0$ . 由  $d(T'_l)$  的定义可知存在  $a \leq t_{i-1}^l < t_i^l \leq b$  使得

$$t_i^l - t_{i-1}^l \geq \varepsilon_0, \quad l = 1, 2, \dots. \quad (14)$$

再由  $d(T_l)$  的定义可知

$$\sqrt{|x(t) - x(s)|^2 + |y(t) - y(s)|^2 + |z(t) - z(s)|^2} \leq d(T_l) \quad (15)$$

其中  $t, s \in [t_{i-1}^l, t_i^l]$ . 由 Bolzano-Weierstrass 定理不妨设

$$\lim_{l \rightarrow \infty} t_{i-1}^l = c, \quad \lim_{l \rightarrow \infty} t_i^l = d.$$

由 (14) 可知  $c - d \geq \varepsilon_0$ , 所以  $a \leq c < d \leq b$ . 由 (15) 和  $d(T_l) \rightarrow 0$  以及  $x(t), y(t), z(t)$  在  $[a, b]$  的连续性可得

$$x(c) = x(d), \quad y(c) = y(d), \quad z(c) = z(d).$$

由于  $\Gamma$  是简单曲线, 所以  $c = a, d = b$ . 任取  $s \in (a, b)$ , 存在  $L$  当  $l > L$  时  $s \in [t_{i-1}^l, t_i^l]$ , 则同样由 (15) 和  $d(T_l) \rightarrow 0$  以及  $x(t), y(t), z(t)$  在  $[a, b]$  的连续性可得

$$x(s) = x(a) = x(b),$$

$$y(s) = y(a) = y(b),$$

$$z(s) = z(a) = z(b),$$

即  $\Gamma$  退化为一个点, 这与  $\Gamma$  为简单曲线矛盾! 于是 (13) 得证.

综合 (11), (12) 和 (13) 得

$$\lim_{d(\Gamma) \rightarrow 0} S = \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt,$$

即  $\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx$  存在, 且

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx = \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt.$$

同理可证

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z) dx = \int_a^b Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) dt,$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z) dx = \int_a^b R(x(t), y(t), z(t)) z'(t) dt.$$

在定理 4 的假设下, 第二类型曲线积分可以表示为第一类型曲线积分. 事实上, 若  $b > a$ , 则  $\Gamma$  上与其方向一致的单位切向量为

$$\vec{T} = \frac{1}{\sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2}} (x'(t), y'(t), z'(t)), \quad t \in [a, b].$$

$\vec{T}$  的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{x'(t)}{\sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{y'(t)}{\sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{z'(t)}{\sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2}},$$

于是由定理 4 可得

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx \\ &= \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt \\ &= \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) \cos \alpha \sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2} dt. \end{aligned}$$

再由定理 3, 则

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx = \int_{\Gamma} P(x, y, z) \cos \alpha ds, \quad (16)$$

若  $b < a$ , 则  $\Gamma$  上与其方向一致的切向量为  $-T$ . 同样由定理 4 得

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx \\ &= \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt \\ &= - \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) \cos \alpha \sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2} dt \\ &= \int_b^a P(x(t), y(t), z(t)) \cos \alpha \sqrt{|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 + |z'(t)|^2} dt, \end{aligned}$$

再由定理 3 可知 (16) 也成立. 同理可证

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy &= \int_{\Gamma} Q(x, y, z) \cos \beta ds, \\ \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz &= \int_{\Gamma} R(x, y, z) \cos \gamma ds. \end{aligned}$$

若记  $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ , 则

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma} (\vec{F} \cdot \vec{T}) ds, \quad (17)$$

其中  $\vec{T}$  是  $\Gamma$  上与其方向一致的单位切向量场. (17) 式是两类曲线积分之间的关系. (17) 式左端是第二类型曲线积分, 它与曲线

的方向有关. (17) 式右端是第一类型曲线积分. 虽然第一类曲线积分与曲线的方向无关, 但 (17) 右端被积函数中的  $\vec{T}$  是曲线上的逐段连续单位切向量场, 它与曲线的方向一致. 这就是可以用第一类型曲线积分表示第二类型曲线积分的原因.

**例 3** 求  $I = \int_{\Gamma} \frac{y}{x^2 + y^2} dx$ , 其中  $\Gamma$  为  $x, y$  平面上的椭圆  $x^2 + 4y^2 - 2\sqrt{3}x - 1 = 0$ , 方向为逆时针.

**解**  $\Gamma: \frac{(x - \sqrt{3})^2}{4} + y^2 = 1$ , 即

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} + 2 \cos \theta, \\ y = \sin \theta. \end{cases}$$

由于  $\Gamma$  取逆时针方向, 从而  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ , 即  $\theta$  增大与  $\Gamma$  的方向一致, 于是

$$\begin{aligned} I &= -2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{(\sqrt{3} + 2 \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} d\theta \\ &= -2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{3 \cos^2 \theta + 4\sqrt{3} \cos \theta + 4} d\theta \\ &= -2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{(2 + \sqrt{3} \cos \theta)^2} d\theta \\ &= -4 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 \theta}{(2 + \sqrt{3} \cos \theta)^2} d\theta \\ &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\sin \theta}{2 + \sqrt{3} \cos \theta} \Big|_0^{\pi} + \frac{4}{\sqrt{3}} \int_0^{\pi} \frac{\cos \theta}{2 + \sqrt{3} \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{4}{\sqrt{3}} \int_0^{\pi} \frac{\cos \theta}{2 + \sqrt{3} \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{4\pi}{3} - \frac{8}{3} \int_0^{\pi} \frac{1}{2 + \sqrt{3} \cos \theta} d\theta. \end{aligned}$$

令  $\theta = 2\arctgt$ , 则  $d\theta = \frac{2}{1+t^2}dt$ ,  $\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ . 从而

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{1}{2+\sqrt{3}\cos\theta} d\theta &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{2(1+t^2) + \sqrt{3}(1-t^2)} dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{(2+\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3})t^2} dt \\ &= \frac{2}{2+\sqrt{3}} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+(2-\sqrt{3})t^2} \\ &= \pi.\end{aligned}$$

于是

$$I = \frac{4}{3}\pi - \frac{8}{3}\pi = -\frac{4}{3}\pi.$$

**例 4** 求  $I = \int_\Gamma (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$ , 其中  $\Gamma$  为曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$ , 从  $A(1,0,0)$  经  $B(0,-1,1)$  到  $C(-1,0,2)$  最短的有向弧段.

**解** 显然  $\Gamma: \begin{cases} y = -\sqrt{1-x^2} \\ z = 1-x \end{cases}$ , 其中  $x$  由 1 减小为 -1 与  $\Gamma$  的方向一致. 于是

$$\begin{aligned}I &= \int_1^{-1} \left[ -\sqrt{1-x^2} - 1 + x + (1-2x) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right. \\ &\quad \left. - (x + \sqrt{1-x^2}) \right] dx \\ &= \int_{-1}^1 \left[ 2\sqrt{1-x^2} - (1-2x) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + 1 \right] dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{2(1-x^2) - x(1-2x)}{\sqrt{1-x^2}} dx + 2 \\ &= 2 + \int_{-1}^1 \frac{2-x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= 2 + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 - \sin\theta) d\theta \\ &= 2 + 2\pi.\end{aligned}$$

例 5 求  $I = \int_{\Gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$ , 其中

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases} \quad (a > 0, z \geq 0),$$

从  $x > a$  处看  $\Gamma$  是顺时针方向.

解 引进柱坐标  $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \quad r \geq 0, -\pi \leq \theta < \pi, \\ z = z, \end{cases}$  由于  $\Gamma$

在  $x, y$  平面的投影为圆周  $x^2 + y^2 = ax$ , 它在极坐标下的方程为  $r = a \cos \theta$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ), 从而  $\Gamma$  有参数表示:

$$\begin{cases} x = a \cos^2 \theta, \\ y = a \cos \theta \sin \theta, \\ z = a \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = a |\sin \theta|, \end{cases}$$

且  $\theta$  从  $\frac{\pi}{2}$  减小到  $-\frac{\pi}{2}$  的方向与  $\Gamma$  的方向一致, 于是  $I = I_1 + I_2$ , 其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left[ -2a^3 \cos^3 \theta \sin^3 \theta + a^3 \sin^2 \theta (-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \right. \\ &\quad \left. + a^3 \cos^5 \theta \right] d\theta \\ &= a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 \cos^3 \theta \sin^3 \theta + \sin^4 \theta - \sin^2 \theta \cos^2 \theta - \cos^5 \theta] d\theta, \\ I_2 &= \int_0^{-\frac{\pi}{2}} \left[ -2a^3 \cos^3 \theta \sin^3 \theta + a^3 \sin^2 \theta (-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \right. \\ &\quad \left. - a^3 \cos^5 \theta \right] d\theta \\ &= a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [-2 \cos^3 \theta \sin^3 \theta + \sin^4 \theta - \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \cos^5 \theta] d\theta. \end{aligned}$$



由此可得

$$\begin{aligned} I &= 2a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin^4 \theta - \sin^2 \theta \cos^2 \theta] d\theta \\ &= \frac{a^3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(1 - \cos 2\theta)^2 - \sin^2 2\theta] d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} a^3. \end{aligned}$$

## §2 曲面积分

曲面积分与曲线积分一样也有两类, 第一类与曲面的方向无关, 第二类与曲面方向有关. 本节讨论  $R^3$  中的两类曲面积分, 所有概念和结果容易推广到  $R^n$  的情况.

### 一、第一类型曲面积分

设  $S$  是  $R^3$  中的可求面积的曲面,  $f(x, y, z)$  定义在  $S$  上, 对于  $S$  的任一分割  $T: \{\Delta S_1, \dots, \Delta S_m\}$ , 类似重积分的定义, 我们用  $\Delta S_i$  既表示一片小曲面, 又表示它的面积, 视具体情况而定. 任取  $P_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$ , 如果当  $d(T) \rightarrow 0$  时, 和数

$$\sum_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

收敛且极限不依赖于  $S$  的具体分割和  $P_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$  的具体选择, 则称  $f(x, y, z)$  在  $S$  上的第一类型曲面积分存在, 该极限称  $f(x, y, z)$  在  $S$  上的第一类型曲面积分, 记为

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

第一类型曲面积分的理论和性质与重积分类似, 例如若  $f(x, y, z)$  在邻近连续, 则它在  $S$  上的第一类型曲面积分存在, 其

它不在此一一叙述. 第一类型曲面积分也称按面积积分, 它与曲面的方向无关.

下面给出第一类型曲面积分的计算公式. 首先考虑  $S$  是简单光滑曲面的情况, 即

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D.$$

其中  $D$  是  $u, v$  平面上的有界闭区域且存在  $u, v$  平面上的开集  $G$  使得  $D \subseteq G$ ,  $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(G)$ ,  $G \ni (u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  1-1 对应, 同时

$$\sqrt{EG - F^2}(u, v) \neq 0, \quad \forall (u, v) \in G,$$

其中  $E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$ ,  $G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$ ,  $F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$ . 设  $T = \{\Delta S_1, \dots, \Delta S_m\}$  是  $S$  的一个分割, 对于  $\Delta S_i$ , 则存在  $\Delta \sigma_i \subseteq D$  使得

$$\Delta S_i: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in \Delta \sigma_i.$$

易知  $T' = \{\Delta \sigma_1, \dots, \Delta \sigma_m\}$  也是  $D$  的一个分割, 而且

$$d(T) \rightarrow 0 \iff d(T') \rightarrow 0. \quad (1)$$

任取  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$ , 则存在唯一的  $(u_i, v_i) \in \Delta \sigma_i$  使得

$$\begin{cases} \xi_i = x(u_i, v_i), \\ \eta_i = y(u_i, v_i), \\ \zeta_i = z(u_i, v_i). \end{cases}$$

由曲面面积的计算公式可知

$$\begin{aligned} I &= \sum_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i \\ &= \sum_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \left( \iint_{\Delta \sigma_i} \sqrt{EG - F^2} du dv \right), \end{aligned}$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $\sqrt{EG - F^2}$  在  $D$  上连续, 从而存在  $\delta > 0$  使得当  $d(T') < \delta$  时有

$$\begin{aligned} & \left| \iint_{\Delta \sigma_i} \sqrt{EG - F^2} du dv - \sqrt{EG - F^2}(u_i, v_i) \Delta \sigma_i \right| \\ & \leq \iint_{\Delta \sigma_i} \left| \sqrt{EG - F^2}(u, v) - \sqrt{EG - F^2}(u_i, v_i) \right| du dv \\ & < \frac{\Delta \sigma_i}{M|D|} \varepsilon, \end{aligned}$$

其中  $|D|$  为  $R^2$  中有界闭区域  $D$  的面积,

$$M = \sup_S |f(x, y, z)| + 1.$$

于是当  $d(T') < \delta$  时

$$\left| \sum_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \left[ \iint_{\Delta \sigma_i} \sqrt{EG - F^2} du dv - \sqrt{EG - F^2}(u_i, v_i) \Delta \sigma_i \right] \right| < \varepsilon.$$

由此及 (1) 可知

$$\begin{aligned} & \lim_{d(T) \rightarrow 0} I \\ &= \lim_{d(T') \rightarrow 0} \sum f(x(u_i, v_i), y(u_i, v_i), z(u_i, v_i)) \sqrt{EG - F^2}(u_i, v_i) \Delta \sigma_i \\ &= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & \iint_S f(x, y, z) dS \\ &= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv. \end{aligned} \quad (2)$$

如果  $S$  是由有限片简单光滑曲面拼成的逐片光滑曲面, 则可根据积分的可加性定义  $f$  在  $S$  上的积分. 特别若  $S$  有统一的参数表示

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D.$$

其中  $D$  是  $(u, v)$  平面上有界区域, 使得存在  $u, v$  平面上的开集  $G$  满足  $D \subseteq G$ ,  $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(G)$ , 且存在  $R^2$  的  $J$  零集  $H$  使得

$$D \setminus (\overline{H} \cup \partial D) \ni (u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

为 1-1 对应,  $\sqrt{EG - F^2}(u, v) \neq 0, \forall (u, v) \in D \setminus (H \cup \partial D)$ . 如果  $f(x, y, z)$  在  $S$  邻近连续, 则可以证明 (2) 也成立. 若记

$$\vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix},$$

则  $\sqrt{EG - F^2} = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v|$ , 从而 (2) 也可写为

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv.$$

特别若  $S$  有显式表示  $z = z(x, y), (x, y) \in D$ , 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy. \quad (3)$$

例 1 求  $I = \iint_S (y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) dS$ , 其中  $S$  是锥面  $z^2 = k^2(x^2 + y^2)$  被柱面  $x^2 + y^2 - 2ax = 0$  在  $z \geq 0$  截下的部分 ( $k > 0$ ).

解 显然  $S: z = k\sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $(x, y) \in D$ , 其中

$$D = \{(x, y) \in R^2; x^2 + y^2 \leq 2ax\}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_D [k^2(x^2 + y^2)^2 + x^2 y^2] \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \iint_D [k^2(x^2 + y^2)^2 + x^2 y^2] \sqrt{1 + k^2} dx dy, \end{aligned}$$

利用极坐标  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad r \geq 0, -\pi \leq \theta < \pi$  可得

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{1 + k^2} (k^2 r^4 + r^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta) r dr \\ &= \frac{64}{6} a^6 \sqrt{1 + k^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [k^2 \cos^6 \theta + \sin^2 \theta \cos^8 \theta] d\theta \\ &= \frac{32}{3} a^6 \sqrt{1 + k^2} \left[ \frac{\Gamma(\frac{7}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(4)} k^2 + \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{9}{2})}{\Gamma(6)} \right] \\ &= \frac{32}{3} a^6 \sqrt{1 + k^2} \left[ \frac{5}{16} \pi k^2 + \frac{7\pi}{256} \right] \\ &= \frac{\pi a^6 \sqrt{1 + k^2}}{24} (80k^2 + 7). \end{aligned}$$

例 2 求  $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left( \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} dS$ , 其中  $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  ( $a \geq b \geq c > 0$ ).

解

$$S: \begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta \\ y = b \sin \varphi \sin \theta \\ z = c \cos \varphi, \end{cases} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

则

$$x_\varphi = a \cos \varphi \cos \theta, \quad y_\varphi = b \cos \varphi \sin \theta, \quad z_\varphi = -c \sin \varphi,$$

$$x_\theta = -a \sin \varphi \sin \theta, \quad y_\theta = b \sin \varphi \cos \theta, \quad z_\theta = 0.$$

从而

$$E = \cos^2 \varphi (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) + c^2 \sin^2 \varphi,$$

$$G = \sin^2 \varphi (a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta),$$

$$F = (b^2 - a^2) \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta \cos \theta,$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{EG - F^2} \\ &= \sin \varphi \sqrt{a^2 b^2 \cos^2 \varphi + b^2 c^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + a^2 c^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta} \\ &= abc \sin \varphi \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} abc (a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta \\ &\quad + c^2 \cos^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} \sin \varphi d\varphi d\theta. \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} J &= \int_0^\pi (a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} \sin \varphi d\varphi \\ &= \int_{-1}^1 [(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta)(1 - t^2) + c^2 t^2]^{-\frac{3}{2}} dt \\ &= \frac{2}{A^3} \int_0^1 \left[ 1 - \left( \frac{A^2 - c^2}{A^2} \right) t^2 \right]^{-\frac{3}{2}} dt, \end{aligned}$$

其中  $A = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}$ . 由于  $a \geq b \geq c$ , 所以

$$A^2 = a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta = b^2 + (a^2 - b^2) \cos^2 \theta \geq c^2.$$

若  $A = c$ , 则  $a = b = c$ , 由此显然可得  $I = 4\pi$ . 若  $A > c$ , 则

$$\begin{aligned} J &= \frac{2}{A^2 \sqrt{A^2 - c^2}} \int_0^{\frac{\sqrt{A^2 - c^2}}{A}} (1 - s^2)^{-\frac{3}{2}} ds \\ &= \frac{2}{A^2 \sqrt{A^2 - c^2}} \frac{s}{\sqrt{1 - s^2}} \bigg|_0^{\frac{\sqrt{A^2 - c^2}}{A}} \\ &= \frac{2}{A^2 c}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= 2ab \int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= 8ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

令  $\operatorname{tg} \theta = t$ , 则

$$\begin{aligned} I &= 8ab \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(a^2 - b^2) + b^2(1 + t^2)} = 8ab \int_0^{+\infty} \frac{dt}{a^2 + b^2 t^2} \\ &= 8 \operatorname{arctg} \frac{b}{a} t \bigg|_0^{+\infty} = 4\pi. \end{aligned}$$

无论何种情况均有  $I = 4\pi$ .

**例 3** 将  $R^n$  中球面  $S: |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} = r$  ( $r > 0, n \geq 2$ ) 上的积分

$$I = \int_S f(a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n) dS,$$

化为定积分, 其  $f(t)$  是一元连续函数.

**解** 不妨设  $|a| = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2} \neq 0$ . 考虑  $R^n$  中的正交线性

变换:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{|a|}(a_1x_1 + \cdots + a_nx_n), \\ y_2 = a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \cdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n. \end{cases}$$

显然  $S: |y| = \sqrt{y_1^2 + \cdots + y_n^2} = r$ , 且

$$I = \int_{|y|=r} f(|a|y_1) dS.$$

由于

$$S: y_n = \pm \sqrt{r^2 - y_1^2 - \cdots - y_{n-1}^2},$$

所以

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y_n}{\partial y_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial y_n}{\partial y_{n-1}}\right)^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2 - y_1^2 - \cdots - y_{n-1}^2}},$$

且由 (3) 得

$$I = 2r \int_{y_1^2 + \cdots + y_{n-1}^2 \leq r^2} \frac{f(|a|y_1)}{\sqrt{r^2 - y_1^2 - \cdots - y_{n-1}^2}} dy_1 \cdots dy_{n-1}. \quad (4)$$

当  $n = 2$  时, (4) 式为

$$I = 2r \int_{-r}^r f(|a|y_1) (r^2 - y_1^2)^{-\frac{1}{2}} dy_1. \quad (5)$$

当  $n > 2$  时, 则

$$\begin{aligned} I &= 2r \int_{-r}^r f(|a|y_1) dy_1 \int_{y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2 \leq r^2 - y_1^2} \frac{dy_2 \cdots dy_{n-1}}{\sqrt{r^2 - y_1^2 - \cdots - y_{n-1}^2}} \\ &= 2r \int_{-r}^r f(|a|y_1) (r^2 - y_1^2)^{\frac{n-3}{2}} dy_1 \int_{z_1^2 + \cdots + z_{n-2}^2 \leq 1} \frac{dz_1 \cdots dz_{n-2}}{\sqrt{1 - z_1^2 - \cdots - z_{n-2}^2}}. \end{aligned}$$



已知  $R^{n-1}$  中单位球面的面积

$$w_{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})} = 2 \int_{z_1^2 + \dots + z_{n-2}^2 \leq 1} \frac{dz_1 \cdots dz_{n-2}}{\sqrt{1 - z_1^2 - \dots - z_{n-2}^2}},$$

所以

$$I = w_{n-1} r \int_{-r}^r f(|a|y_1)(r^2 - y_1^2)^{\frac{n-3}{2}} dy_1. \quad (6)$$

由于  $w_1 = 2$ , 所以对于  $n \geq 2$ , (6) 成立. (6) 通常称为 Poisson 公式.

例 4 求  $I = \iint_S e^{x-y} dS$ , 其中  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

解 利用 Poisson 公式可得

$$I = 2\pi \int_{-1}^1 e^{\sqrt{2}t} dt = \sqrt{2}\pi(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}).$$

## 二、曲面的定向

在讨论第二类型曲面积分之前, 需要对曲面的定向加以说明.

设  $S$  是  $R^3$  中的一个曲面, 如果对任何  $P \in S$ , 存在  $P$  在  $R^3$  中的一个邻域  $U = U(P)$  使得  $U \cap S$  是简单光滑曲面, 即  $U \cap S$  有参数表示

$$U \cap S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D,$$

其中  $D$  是  $u, v$  平面上的有界闭区域且存在  $u, v$  平面上的开集  $G$  使得  $D \subset G$ ,  $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(G)$ ,  $G \ni (u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  1-1 对应, 同时

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v(u, v) \neq 0, \quad \forall (u, v) \in G,$$

其中

$$\vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}.$$

若  $P$  是  $U \cap S$  的内点, 即存在  $(u, v) \in D^\circ$  使得

$$P = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

则称  $P$  是  $S$  的内点. 若  $P$  是  $U \cap S$  的边界点, 即存在  $(u, v) \in \partial D$  使得

$$P = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

则称  $P$  是  $S$  的边界点, 记为  $P \in \partial S$ . 一个光滑曲面若  $\partial S = \phi$ , 则称  $S$  是无边的; 若  $\partial S \neq \phi$ , 则称  $S$  是带边的. 例如球面, 环面都是无边的光滑曲面. 半球面, 一个有界圆柱体的侧面都是带边的光滑曲面.

设  $S$  是一个光滑曲面, 如果  $S$  上存在连续单位法向量场  $\vec{\nu}(P)$ , 则称  $S$  是可定向的,  $\vec{\nu}(P)$  称为  $S$  的一个方向.  $S$  连同其一个方向称为定向曲面. 显然若  $\vec{\nu}(P)$  是  $S$  的一个方向, 则  $-\vec{\nu}(P)$  也是  $S$  的一个方向. 容易证明若  $S$  是可定向、连通的光滑曲面, 则  $S$  有且仅有两个方向.

设

$$\tilde{S}: \vec{r} = \vec{r}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}, \quad (u, v) \in D,$$

是光滑简单曲面, 显然  $\tilde{S}$  是连通且

$$\vec{\nu}(u, v) = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}(u, v), \quad (u, v) \in D$$

是  $\tilde{S}$  上连续单位法向量场, 从而  $\tilde{S}$  是可定向的,  $\pm\vec{\nu}(P)$  是  $\tilde{S}$  上两个仅有的方向. 由此可知任何光滑曲面  $S$  都是局部可定向的, 即对任意  $P \in S$ , 存在  $P$  的邻域  $U$  使得  $S_U = S \cap U$  是可定向的. 为了进一步说明可定向光滑曲面的特征, 首先给出以下命题.

**命题** 设  $S$  是光滑曲面,

$$\Gamma = \widehat{AB}: P(t), \quad a \leq t \leq b$$

是  $S$  上的简单曲线,  $\vec{\nu}_0$  是  $S$  在  $A = P(a)$  点的一个单位法向量, 则存在唯一定义在  $[a, b]$  的向量值函数  $\vec{\nu}(t)$  使得

- (i)  $\vec{\nu}(t)$  是  $S$  在  $P(t) \in \Gamma$  点的单位法向量;
- (ii)  $\vec{\nu}(t)$  在  $[a, b]$  上连续;
- (iii)  $\vec{\nu}(a) = \vec{\nu}_0$ .

命题证明留给读者. 由此命题可知一般说来  $\vec{\nu}(b)$  依赖于  $\vec{\nu}_0$  和  $\Gamma$  的具体选择, 记为

$$\vec{\nu}(b) = \vec{\nu}(B, \vec{\nu}_0, \Gamma).$$

由唯一性易知

$$\vec{\nu}(B, -\vec{\nu}_0, \Gamma) = -\vec{\nu}(B, \vec{\nu}_0, \Gamma)$$

若对任意  $A, B \in S$  和  $S$  上以  $A$  为始点,  $B$  为终点的任意简单曲线  $\Gamma = \widehat{AB}: P(t), a \leq t \leq b$ , 上述由命题确定的  $\vec{\nu}(B, \vec{\nu}_0, \Gamma)$  不依赖于  $\Gamma$  的具体选择, 即  $\vec{\nu}(B, \vec{\nu}_0, \Gamma) = \vec{\nu}(B, \vec{\nu}_0)$ , 则称  $S$  具有性质 (\*). 对此我们有

**定理** 假设  $S$  是光滑曲面, 则  $S$  可定向的充分必要条件是  $S$  具有性质 (\*).

**证** 不妨设  $S$  是道路连通的. 若  $S$  可定向, 则  $S$  上有连续单位法向量场  $\vec{\nu}(P)$  和  $-\vec{\nu}(P)$ . 任取  $A, B \in S$  和  $S$  上的简单曲线

$$\Gamma = \widehat{AB}: P(t), \quad a \leq t \leq b.$$

如果  $\vec{\nu}_0 = \vec{\nu}(A)$ , 则由命题中的唯一性结论可知其中的  $\vec{\nu}(t) = \vec{\nu}(P(t))$ . 由此可知

$$\vec{\tau}(B, \vec{\nu}_0, \Gamma) = \vec{\nu}(B).$$

同理若  $\vec{\nu}_0 = -\vec{\nu}(A)$ , 则

$$\vec{\tau}(B, \vec{\nu}_0, \Gamma) = -\vec{\nu}(B).$$

于是  $S$  具有性质 (\*).

反之, 若  $S$  有性质 (\*). 取定  $A \in S$  和  $S$  在  $A$  的单位法向量  $\vec{\nu}_0$ . 由  $S$  的连通性和命题可定义  $\vec{\nu}(A) = \vec{\nu}_0$  且

$$\vec{\nu}(P) = \vec{\tau}(P, \vec{\nu}_0), \quad \forall P \in S \setminus \{A\},$$

易知  $\vec{\nu}(P)$  在  $S$  上连续, 从而  $S$  可定向.

显然光滑曲面  $S$  具有性质 (\*) 等价于始点在  $S$  上的任意单位法向量, 从  $S$  上任一点  $A$  出发沿  $S$  上任意简单封闭曲线连续变化回到  $A$  时仍然与出发时的指向相同. 更为直观地把连通、光滑可定向曲面称为双侧曲面, 一个观察者在曲面一侧运动, 只要不从边界翻过去就不可能到另一侧. 例如单位球面

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

上的单位外法向量

$$\vec{\nu}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

组成  $S$  上的连续单位外法向量场, 从而确定  $S$  的一个方向,  $S$  连同这个方向称为  $S$  的外侧. 同样  $S$  连同由其单位内法向量  $-\vec{\nu}(x, y, z)$  确定的方向称为  $S$  的内侧. 一般来说连通、封闭、可定向的光滑曲面有内侧与外侧之分. 又如有显式表示的光滑面

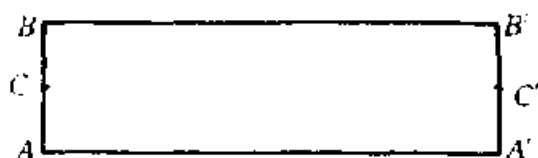
$$S: z = z(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

其中  $D$  是  $x, y$  平面上的有界闭区域,  $z(x, y) \in C^1(D)$ . 显然

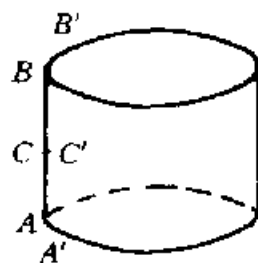
$$\vec{\nu}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)}} \begin{pmatrix} -z_x(x, y) \\ -z_y(x, y) \\ 1 \end{pmatrix}$$

确定  $S$  上的一个方向.  $S$  连同这个方向称为  $S$  的上侧.  $S$  连同由  $-\vec{\nu}(x, y)$  所确定的方向称为  $S$  的下侧.

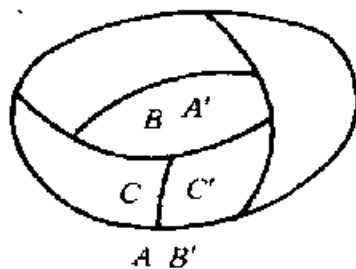
不可定向的光滑曲面是存在的, 一个非常有名的例子就是 Möbius 带. 考察一条细长的矩形带  $AA'B'B$ ,  $C$  与  $C'$  分别是  $AB$  与  $A'B'$  的中点. 我们弯曲这条纸带将  $A'B'$  与  $AB$  粘合起来, 考虑以下两种粘合的方法:



(i)  $A'B'$  与  $AB$  按同一方向粘合, 即  $A'$  与  $A$  粘合,  $B'$  与  $B$  粘合. 这样就得一个圆柱体的侧面, 显然它是可定向的.



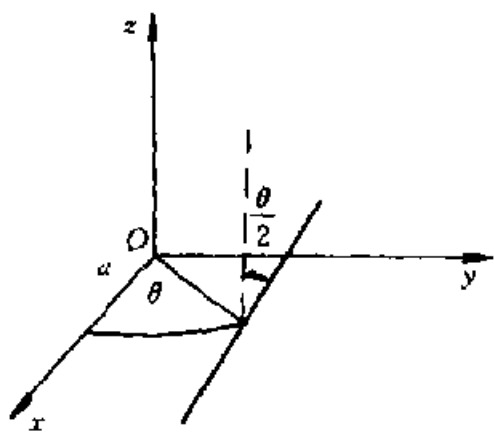
(ii) 纸带  $AA'B'B$  在整个弯曲过程中  $A'B'$  同时扭转  $180^\circ$  使得  $A'B'$  与  $AB$  按相反方向粘合, 即  $A'$  与  $B$  粘合,  $B'$  与  $A$  粘合. 这样就得到所谓 Möbius 带. 显然  $C'$  与  $C$  粘合, 原来小纸带上的中位线  $CC'$  在 Möbius 带上就成为一个封闭曲线.



如果沿这条封闭曲线绕行一周, 在绕行过程中保持单位法向连续变化, 那末不论出发时指定哪一个单位法向量, 当我们绕行一周回到原来的出发点时, 连续变化的单位法向量必指向出发时的相反方向. 由此可知 Möbius 带是不可定向的. 不可定向的曲面通常也称为单侧曲面. 读者可亲自做一个 Möbius 带, 很容易看出它

是一个单侧曲面.

下面我们给出 Möbius 带的参数方程, 通过计算可知它是单侧曲面. 假设  $AA' = 2\pi a$ ,  $AB = 2b$ , 且  $a > b$ . 开始时小细杆  $l$  占有  $\{(a, 0, u); -b \leq u \leq b\}$  的位置. 小细杆的中点  $C$  沿  $x, y$  平面上的圆周  $x^2 + y^2 = a^2$  逆时针旋转, 同时整个细杆绕  $C$  点自转, 使得在任何时刻  $z$  轴与  $l$  在与  $x, y$  平面垂直的一个平面内, 而且当  $C$  点旋转  $\theta$  角时, 细杆  $l$  绕  $C$  点顺时针旋转  $\frac{\theta}{2}$  角. 这样当  $C$  点旋转一周时, 细杆  $l$  所生成的曲面就是 Möbius 带  $S$ . 由此易得



$$S: \begin{cases} x = (a + u \sin \frac{\theta}{2}) \cos \theta, \\ y = (a + u \sin \frac{\theta}{2}) \sin \theta, \\ z = u \cos \frac{\theta}{2}, \end{cases} \quad \begin{aligned} & -b \leq u \leq b, \\ & 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

显然

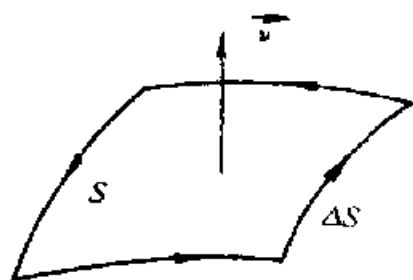
$$\begin{aligned} x_u &= \sin \frac{\theta}{2} \cos \theta, & y_u &= \sin \frac{\theta}{2} \sin \theta, & z_u &= \cos \frac{\theta}{2}, \\ x_\theta &= -(a + u \sin \frac{\theta}{2}) \sin \theta + \frac{u}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \theta, \\ y_\theta &= (a + u \sin \frac{\theta}{2}) \cos \theta + \frac{u}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \theta, \\ z_\theta &= -\frac{u}{2} \sin \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

于是

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_\theta(u, 0) = \begin{pmatrix} -a \\ \frac{u}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_u \times \vec{r}_\theta(-u, 2\pi) = \begin{pmatrix} a \\ -\frac{u}{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

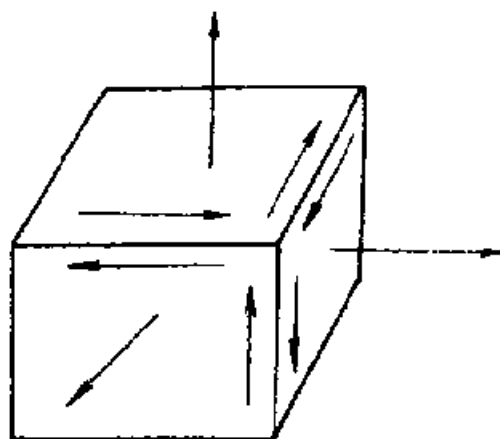
即  $\vec{r}_u \times \vec{r}_\theta(u, 0) = -\vec{r}_u \times \vec{r}_\theta(-u, 2\pi)$ .

实际应用中经常遇到逐片光滑曲面的定向问题, 为讨论这一问题首先说明定向曲面的边界定向. 设  $S$  是带边的光滑定向曲面, 其边界  $\partial S$  为简单曲线.  $S$  的方向诱导  $\partial S$  的一个方向, 或者称  $\partial S$  的一个方向与  $S$  的方向一致, 即与  $S$  方向一致的单位法向量在  $\partial S$  上沿这个方向前进,  $S$  邻近此向量的部分总在该向量的左侧. 两个带边的光滑定向曲面, 若有一段简单曲线是它们的公共边界, 如果它们在公共边界上诱导的方向是相反的, 则它们的定向是协调的.



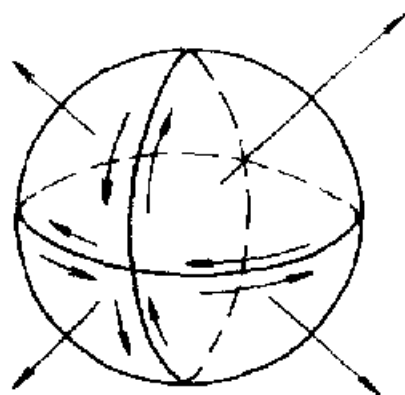
设  $S$  是有限片光滑可定向的曲面  $S_1, \dots, S_l$  按规则相处原则拼接在一起的逐片光滑曲面. 所谓规则相处是指任意两片曲面至多沿一段公共边界曲线相交, 任意三片 (或更多片) 曲面至多交于一个公共边界点. 如果每一个  $S_i$  可选定一个方向使得任意两片相邻曲面的定向是协调的, 则称  $S$  是可定向的. 按协调原则选择的每一个  $S_i$  的定向称为  $S$  的一定向, 不难证明任何连通可定向逐片光滑曲面的定向也只有两个. 显然任何一个光滑曲面也可以视为按规则相处原则拼接的逐片光滑曲面, 容易证明对于光滑曲面上述两种可定向的定义是等价的. 今后提到的曲面如无声明总是可定向的.

**例 5** 设  $S$  是立方体的表面, 如果选择拼成  $S$  的六个正方形面片的外法线方向为正向, 显然任意两个相邻面片的正向是协调的, 从而  $S$  可定向且外法线方向就是  $S$  的一个定向.  $S$  连同外法线方向的选择称为  $S$  的外侧.



**例 6** 设  $S$  是球面, 显然

$S$  可定向且外法向就是它的一个方向. 另一方面  $S$  可以视为由有限片带边光滑可定向曲面按规则相处原则拼接而成的曲面. 尽管拼接的方法有很多种, 只要每片被拼接的曲面都选外法向为正向, 容易看出任意两片相邻曲面的正向是协调的. 从而



外法向对于将  $S$  视为拼接而成的曲面来说也是它的一个方向.

例 6' Möbius 带  $M$  也可以看成由有限片光滑可定向曲面拼成的. 但是对任意一种拼法, 任意选取每片被拼接曲面的一个方向为正向, 总可以找到两片相邻曲面的正向是不协调的.

### 三、第二类型曲面积分

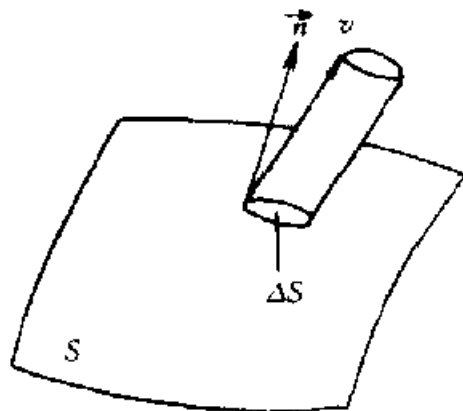
从物理学中的计算流量或通量的问题可以引出第二类型曲面积分. 设  $\Omega$  是  $R^3$  中的一个区域,  $\Omega$  内有一稳定流, 即每一点的流速不依赖于时间  $t$ . 记流速

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}.$$

已给  $\Omega$  内一光滑可定向曲面  $S$ . 选取  $S$  的一侧为正侧, 其相应的单位法向量记为

$$\vec{n} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}.$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  称为  $\vec{n}$  的方向余弦. 我们的问题是求单位时间内流体穿过  $S$  从负侧到正侧的流量  $Q$ . 在  $S$  上任取一小片曲面  $\Delta S$ , 其面积也记为  $\Delta S$ . 任取  $(\xi, \eta, \zeta) \in \Delta S$ ,  $\Delta S$  近似地视为  $S$  过  $(\xi, \eta, \zeta)$  的切平面上的小区域, 所以单位时间内





穿过  $\Delta S$  从负侧到正侧的流量  $\Delta Q$  近似于以  $\Delta S$  为底面  $\vec{v}(\xi, \eta, \zeta)$  为母线的斜柱体的体积, 于是

$$\Delta Q \approx (\vec{v}(\xi, \eta, \zeta) \cdot \vec{n}(\xi, \eta, \zeta)) \Delta S$$

利用分割, 求和, 取极限的过程易知

$$Q = \iint_S \vec{v}(\xi, \eta, \zeta) \cdot \vec{n}(\xi, \eta, \zeta) dS,$$

或者

$$Q = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

上式右端是第一类型曲面积分, 但被积式线性依赖于确定  $S$  方向的单位法向量, 从而积分与  $S$  的方向有关, 且  $S$  取相反的方向, 积分就改变符号.

基于以上讨论, 我们定义如下. 设  $S$  是逐片光滑的定向曲面,  $S$  上确定其方向的单位法向量记为

$$\vec{n}(x, y, z) = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}, \quad (x, y, z) \in S.$$

显然  $\alpha(x, y, z), \beta(x, y, z), \gamma(x, y, z)$  在  $S$  上逐片连续. 设

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}$$

是定义在  $S$  上的向量值函数, 定义  $\vec{F}$  沿  $S$  的第二类型曲面积分为

$$\iint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot \vec{n}(x, y, z) dS,$$

有时也记为

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS,$$

用分量表示则

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

我们可以独立定义

$$\begin{aligned} & \iint_S P(x, y, z) \cos \alpha(x, y, z) dS \\ &= \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i \end{aligned}$$

为  $P(x, y, z)$  沿定向曲面  $S$  关于坐标  $y, z$  的积分, 记为

$$\iint_S P(x, y, z) dydz = \iint_S P(x, y, z) \cos \alpha dS.$$

同样定义  $Q(x, y, z)$  沿  $S$  关于坐标  $z, x$  的积分为

$$\iint_S Q(x, y, z) dzdx = \iint_S Q(x, y, z) \cos \beta dS,$$

$R(x, y, z)$  沿  $S$  关于坐标  $x, y$  的积分为

$$\iint_S R(x, y, z) dxdy = \iint_S R(x, y, z) \cos \gamma dS.$$

于是

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

第二类型曲面积分可用第一类型曲面积分定义, 从而第一类型曲面积分的许多性质对于第二类型曲面积分也成立, 我们不再在此详述. 特别值得指出的是与第一类型曲面不同, 第二类型曲面积分与曲面的方向有关, 通常称  $S$  带有某一方向为正侧, 则  $S$  带有相反方向为负侧, 记为  $-S$ , 于是

$$\iint_S P(x, y, z) dydz = - \iint_{-S} P(x, y, z) dydz,$$

$$\iint_S Q(x, y, z) dzdx = - \iint_{-S} Q(x, y, z) dzdx,$$

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = - \iint_{-S} R(x, y, z) dx dy.$$

运用第一类型曲面积分的计算公式立即可得第二类型曲面积分的计算公式. 设  $S$  是逐片光滑的定向曲面且有参数表示

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D.$$

记

$$A = \frac{D(y, z)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix},$$

$$B = \frac{D(z, x)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} z_u & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix},$$

$$C = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix},$$

由于  $S$  连通, 所以与  $S$  定向一致的单位法向量或者是  $\vec{n}$  或者是  $-\vec{n}$ , 假设为  $\vec{n}$ . 显然  $\vec{n}$  的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

于是

$$\begin{aligned}& \iint_S P(x, y, z) dydz \\&= \iint_S P(x, y, z) \cos \alpha dS \\&= \iint_D P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) A(u, v) du dv.\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}\iint_S Q(x, y, z) dzdx &= \iint_D Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) B(u, v) du dv, \\ \iint_S R(x, y, z) dxdy &= \iint_D R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) C(u, v) du dv.\end{aligned}$$

以上公式也可统一写为

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_D (PA + QB + RC) du dv. \quad (7)$$

特别若

$$S: z = z(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

方向为  $S$  的上侧, 显然与  $S$  方向一致的单位法向量

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} (-z_x, -z_y, 1).$$

由 (7) 可得

$$\begin{aligned}\iint_S P(x, y, z) dydz &= \iint_D -z_x(x, y) P(x, y, z(x, y)) dxdy, \\ \iint_S Q(x, y, z) dzdx &= \iint_D -z_y(x, y) Q(x, y, z(x, y)) dxdy,\end{aligned}$$

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy.$$

例 7 求  $I = \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$ , 其中  $S$  为球面  $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$  的外侧.

解  $S$  有参数表示

$$\begin{cases} x = a + R \sin \varphi \cos \theta, \\ y = b + R \sin \varphi \sin \theta, \\ z = c + R \cos \varphi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{matrix}$$

$$x_\varphi = R \cos \varphi \cos \theta, \quad x_\theta = -R \sin \varphi \sin \theta,$$

$$y_\varphi = R \cos \varphi \sin \theta, \quad y_\theta = R \sin \varphi \cos \theta,$$

$$z_\varphi = -R \sin \varphi, \quad z_\theta = 0.$$

从而

$$A = \begin{vmatrix} y_\varphi & z_\varphi \\ y_\theta & z_\theta \end{vmatrix} = R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta,$$

$$B = \begin{vmatrix} z_\varphi & x_\varphi \\ z_\theta & x_\theta \end{vmatrix} = R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta,$$

$$C = \begin{vmatrix} x_\varphi & y_\varphi \\ x_\theta & y_\theta \end{vmatrix} = R^2 \sin \varphi \cos \varphi.$$

容易验证  $S$  的单位外法向量  $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C)$ , 所以

$$\begin{aligned}
 I &= R^2 \int_{\substack{0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} \left[ (a + R \sin \varphi \cos \theta)^2 \sin^2 \varphi \cos \theta \right. \\
 &\quad + (b + R \sin \varphi \sin \theta)^2 \sin^2 \varphi \sin \theta \\
 &\quad \left. + (c + R \cos \varphi)^2 \sin \varphi \cos \varphi \right] d\varphi d\theta \\
 &= 2R^3 \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \left[ a \sin^3 \varphi \cos^2 \theta \right. \\
 &\quad \left. + b \sin^3 \varphi \sin^2 \theta + c \sin \varphi \cos^2 \varphi \right] d\theta \\
 &= 2R^3(a+b)\pi \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi + 4R^3 c\pi \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \\
 &= \frac{8}{3}\pi R^3(a+b+c).
 \end{aligned}$$

例 8 求

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中  $S$  是锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  和平面  $x + y + 2z = 2$  所围立体的外表面.

解 锥面与平面的交线  $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$  在  $x, y$  平面的投影

为曲线  $\Gamma: \sqrt{x^2 + y^2} = 1 - \frac{1}{2}(x + y)$ , 即

$$\frac{1}{4}(x+y)^2 + (x+y) + \frac{1}{2}(x-y)^2 = 1.$$

显然  $\Gamma$  是  $x, y$  平面上的椭圆, 记它所围区域为  $D$ . 于是  $S = S_1 \cup S_2$ , 其中

$$\begin{aligned}
 S_1: & z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in D, \\
 S_2: & z = 1 - \frac{1}{2}(x + y), \quad (x, y) \in D.
 \end{aligned}$$

由于  $S$  是锥体的外侧, 所以  $S_1$  为下侧,  $S_2$  为上侧. 记  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ , 则

$$I = \iint_S \vec{r} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{r} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{r} \cdot d\vec{S}.$$

在  $S_1$  上单位向量  $\vec{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1 \right)$ , 显然有  $\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = 0$ . 在  $S_2$  上单位法向量  $\vec{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)$ , 所以

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(x + y + 2z) = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{1}{3}\sqrt{6}.$$

于是  $I = \frac{\sqrt{6}}{3}|S_2|$ , 其中  $|S_2|$  表示  $S_2$  的面积. 由于平面  $x + y + 2z = 2$  与  $x, y$  平面夹角的余弦为  $\frac{\sqrt{6}}{3}$ , 所以  $I$  等于  $S_2$  在  $x, y$  平面投影  $D$  的面积. 因为

$$D = \{(x, y); \frac{1}{4}(x+y)^2 + (x+y) + \frac{1}{2}(x-y)^2 \leq 1\},$$

令  $x = \frac{1}{2}(\xi + \eta)$ ,  $y = \frac{1}{2}(\xi - \eta)$ , 则

$$|D| = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D'} d\xi d\eta = \frac{1}{2}|D'|,$$

其中

$$D' : \frac{1}{4}\xi^2 + \xi + \frac{1}{2}\eta^2 \leq 1,$$

即

$$\frac{(\xi+2)^2}{8} + \frac{\eta^2}{4} \leq 1.$$

由椭圆面积公式可知  $|D'| = 4\sqrt{2}\pi$ , 从而

$$I = |D| = \frac{1}{2}|D'| = 2\sqrt{2}\pi.$$

### §3 各种积分之间的联系

本节应用 Newton-Leibniz 公式得到揭示各种积分之间联系的 Green 公式, Gauss 公式种 Stokes 公式, 并讨论这些重要公式的应用.

#### 一、Green 公式

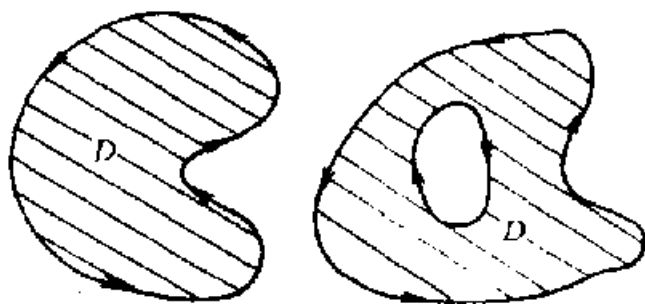
定理 1 设  $D$  是  $R^2$  上的有界闭区域, 其边界  $\partial D$  逐段光滑,  $P(x, y), Q(x, y), \frac{\partial P}{\partial y}(x, y), \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$  都在  $D$  上连续, 则

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy, \quad (1)$$

其中  $\partial D$  取正向, 即关于区域  $D$  的逆时针方向.

(1) 式称为 Green 公式, 它的右端是区域  $D$  上的二重积分, 左端是沿  $\partial D$  正向的第二类型曲线积分. 所谓  $D$  上关于区域  $D$  的逆时针方向是指把  $R^2$  视为空间中的  $x, y$  平面, 观察者站在该平面上侧沿  $\partial D$  的这个方向运

动, 区域  $D$  邻近观察者的部分总在他的左侧. 下面给出的两个图中  $\partial D$  上箭头所指的方向就是它的正向. 其中一个  $\partial D$  是一条简单封闭曲线另一个的  $\partial D$  是由两条互不相交的简单封闭曲线所组成.



首先我们针对一些比较特殊的区域来证明 Green 公式.

(i) 设

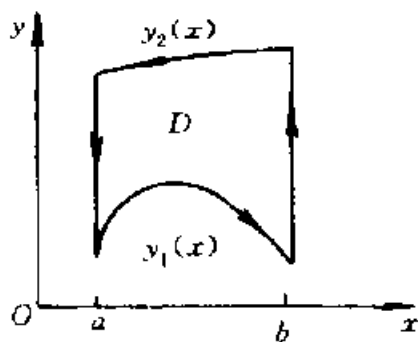
$$D = \{(x, y) \in R^2; a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}, \quad (2)$$



其中  $y_1(x)$  和  $y_2(x)$  都在  $[a, b]$  上逐段光滑, 且

$$y_1(x) \leq y_2(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

右图  $\partial D$  上箭头所指的方向就是  $\partial D$  上关于  $D$  的逆时针方向. 显然有



$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy \\ &= \int_a^b [P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))] dx. \end{aligned}$$

记

$$\Gamma_1 = \{(x, y); y = y_1(x), a \leq x \leq b\},$$

$$\Gamma_2 = \{(x, y); y = y_2(x), a \leq x \leq b\},$$

$$\Gamma_3 = \{(x, y); x = a, y_1(a) \leq y \leq y_2(a)\},$$

$$\Gamma_4 = \{(x, y); x = b, y_1(b) \leq y \leq y_2(b)\}.$$

设  $\Gamma_1$  和  $\Gamma_2$  的方向与  $x$  增大一致,  $\Gamma_3$  和  $\Gamma_4$  的方向与  $y$  增大的方向一致, 则

$$\partial D = \Gamma_1 \cup \Gamma_4 \cup (-\Gamma_2) \cup (-\Gamma_3).$$

由于

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_1} P(x, y) dx &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx, \\ \int_{-\Gamma_2} P(x, y) dx &= - \int_a^b P(x, y_2(x)) dx, \\ \int_{-\Gamma_3} P(x, y) dx &= \int_{\Gamma_4} P(x, y) dx = 0, \end{aligned}$$

所以

$$\int_{\partial D} P(x, y) dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy.$$

(ii) 设

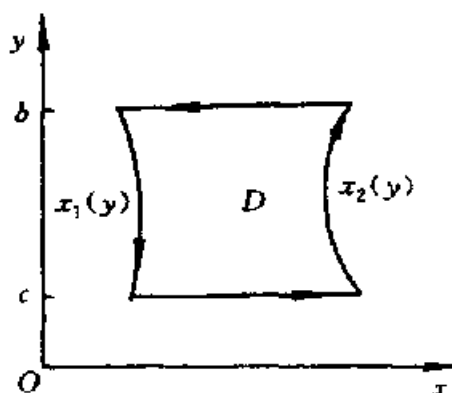
$$D = \{(x, y) \in R^2; c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}, \quad (3)$$

其中  $x_1(y)$  和  $x_2(y)$  都在  $[c, d]$  上逐段光滑且

$$x_1(y) \leq x_2(y), \quad \forall y \in [c, d],$$

右图  $\partial D$  上箭头所指的方向就是  $\partial D$  上关于  $D$  的逆时针方向. 同 (i) 可证

$$\int_{\partial D} Q(x, y) dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy.$$



如果区域  $D$  既能表示为 (2) 又能表示为 (3), 则

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

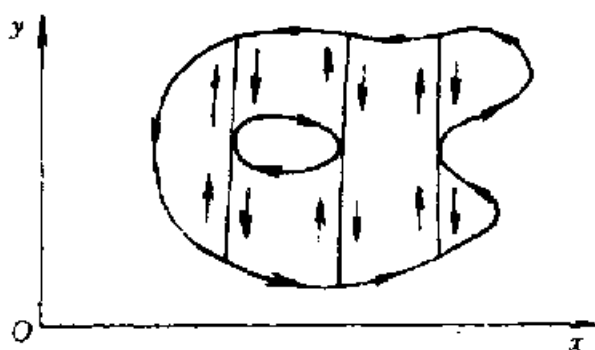
即 Green 公式 (1) 成立.

进一步设闭区域  $D$  可以表示为有限个两两无公共内点满足 (2) 的区域的并, 即

$$D = \bigcup_{i=1}^l D_i,$$

则

$$\begin{aligned} - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \sum_{i=1}^l - \iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy \\ &= \sum_{i=1}^l \int_{\partial D_i} P(x, y) dx, \end{aligned}$$



其中  $\partial D_i$  的方向为关于区域  $D_i$  的正向. 显然相邻的  $D_i$  与  $D_j$  在其公共边界上诱导的方向相反, 所以

$$- \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_{\partial D} P(x, y) dx.$$

同理如果  $D$  能表示为有限个两两无公共内点满足 (3) 的区域的并, 则

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_{\partial D} Q(x, y) dy.$$

相当广泛的一类区域  $D$  既能表示为有限个两两无公共内点满足 (2) 的区域的并, 又能表示为有限个两两无公共内点满足 (3) 的区域的并, 从而对于这种区域 Green 公式 (1) 成立. 例如容易证明若  $\partial D$  是由有限条两两不相交的封闭折线所组成, 则  $D$  就满足这种条件.

现在考虑更一般的情况. 设  $\partial D$  是由有限条两两不相交简单、封闭的逐段光滑曲线所组成, 且存在  $R^2$  上的包含  $D$  的开集  $G$  使得  $P(x, y), Q(x, y), \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x} \in C^1(G)$ . 取  $R^2$  上简单集合序列  $\{H_n\}$  和  $\{F_n\}$ , 即每一个  $H_n$  和  $F_n$  都是有限个  $R^2$  上标准矩形的并, 使得

$$F_n \subseteq D^\circ \subseteq D \subseteq H_n^\circ \subseteq H_n \subseteq G, \quad n = 1, 2, \dots$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |H_n \setminus F_n| = 0, \quad (4)$$

其中  $|H_n \setminus F_n|$  表示集合  $H_n \setminus F_n$  的面积. 取与  $\partial D$  方向一致的分割序列  $\{T_n\}$ , 使得每一个  $T_n$  将  $\partial D$  分割成有限个两两不相交的封闭折线  $\Gamma_n$  满足

$$\Gamma_n \subseteq H_n^\circ \setminus F_n,$$

且  $\lim_{n \rightarrow \infty} d(T_n) = 0$ . 由本章第一节的定理 2 和两种类型曲线积分的关系易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_n} P dx + Q dy = \int_{\partial D} P dx + Q dy.$$

由 (4) 易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

其中  $D_n$  是以  $\Gamma_n$  为边界的有界闭区域. 利用已证得的结果可知

$$\int_{\Gamma_n} Pdx + Qdy = \iint_{D_n} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 则 Green 公式 (1) 对于区域  $D$  成立.

于是, 我们对相当一般的情形证明了 Green 公式. 以此为基础, 我们可以证明定理 1 成立, 但细节不在此详述.

设  $\vec{T}$  是  $\partial D$  上与其正向一致的单位切向量场, 令  $\vec{T}$  在  $x$  轴正向和  $y$  轴正向上的投影分别记为  $\cos(T, x)$  和  $\cos(T, y)$ , 则由两种类型曲线积分之间的关系可知

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \int_{\partial D} [P \cos(T, x) + Q \cos(T, y)] dS.$$

设  $\vec{\nu}$  为  $\partial D$  上关于区域  $D$  的单位外法向量,  $\vec{\nu}$  在  $x$  轴正向和  $y$  轴正向上的投影分别记为  $\cos(\nu, x)$  和  $\cos(\nu, y)$ , 则有

$$\cos(T, x) = -\cos(\nu, y),$$

$$\cos(T, y) = \cos(\nu, x).$$

设  $P(x, y), Q(x, y), \frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}$  在  $D$  上连续, 则

$$\begin{aligned} & \int_{\partial D} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS \\ &= \int_{\partial D} [-Q \cos(T, x) + P \cos(T, y)] dS. \end{aligned}$$

于是 Green 公式也可写为

$$\int_{\partial D} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS = \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy, \quad (5)$$

**例 1** 求由曲线  $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 1$  ( $a, b, n > 0$ ) 在第一象限与坐标轴所围区域的面积  $\sigma$ .

解 设  $D$  是  $R^2$  中的有界闭区域, 其边界  $\partial D$  逐段光滑, 则由 Green 公式可得  $D$  的面积为

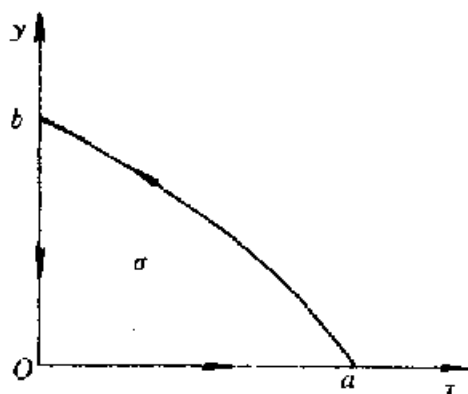
$$|D| = \int_{\partial D} -ydx = \int_{\partial D} xdy = \frac{1}{2} \int_{\partial D} -ydx + xdy. \quad (6)$$

利用面积公式 (6) 计算  $\sigma$ . 记

$$\Gamma_1: y = 0, 0 \leq x \leq a,$$

$$\Gamma_2: \begin{cases} x = a \cos^{\frac{2}{n}} \theta \\ y = b \sin^{\frac{2}{n}} \theta, \end{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$\Gamma_3: x = 0, 0 \leq y \leq b.$$



记  $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup (-\Gamma_3)$ , 则由 (6) 可得

$$\sigma = \int_{\Gamma} xdy.$$

显然

$$\int_{\Gamma_1} xdy = \int_{-\Gamma_3} xdy = 0,$$

所以

$$\begin{aligned} \sigma &= \int_{\Gamma_2} xdy = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{n}} \theta \cdot \frac{2}{n} \sin^{\frac{2}{n}-1} \theta \cos \theta d\theta \\ &= \frac{2ab}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{n}+1} \theta \sin^{\frac{2}{n}-1} \theta d\theta \\ &= \frac{ab}{n} \frac{\Gamma(\frac{1}{n}+1)\Gamma(\frac{1}{n})}{\Gamma(\frac{2}{n}+1)} = \frac{ab}{2n} \frac{(\Gamma(\frac{1}{n}))^2}{\Gamma(\frac{2}{n})}. \end{aligned}$$

**例 2** 利用 Green 公式计算线积分

$$I = \int_{\widehat{AmO}} (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy,$$

其中  $\widehat{AmO}$  为自  $A(a,0)$  到  $O(0,0)$  的上半圆周 ( $a > 0$ ).

解 令  $P(x, y) = e^x \sin y - my$ ,  $Q(x, y) = e^x \cos y - m$ , 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = m.$$

记  $\widehat{AmO}$  与  $x$  轴上的线段  $\overline{OA}$  所围的区域为  $D$ , 则  $D$  为半径为  $\frac{a}{2}$  的半圆形区域, 所以其面积为  $\frac{1}{8}\pi a^2$ . 由 Green 公式可得

$$\begin{aligned} I + \int_{\overline{OA}} Pdx + Qdy &= \int_{\partial D} Pdx + Qdy \\ &= \iint_D \left[ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] dxdy \\ &= \iint_D m dxdy \\ &= \frac{1}{8}m\pi a^2. \end{aligned}$$

由于

$$\int_{\overline{OA}} Pdx + Qdy = \int_{\overline{OA}} (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy = 0,$$

所以

$$I = \frac{1}{8}m\pi a^2.$$

**例 3** 设  $\Gamma$  是  $R^2$  上简单逐段光滑的封闭曲线,  $\vec{\nu}$  为  $\Gamma$  上关于所围区域  $D$  的单位外法向量,  $A$  为  $R^2$  上一定点, 求

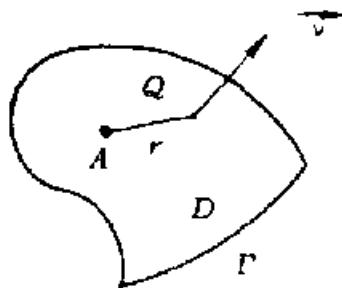
$$I = \int_{\Gamma} \frac{\cos(\overrightarrow{AQ}, \vec{\nu})}{r} dS,$$

其中  $r = |A - Q|$ ,  $Q$  为  $\Gamma$  上的积分变点.  $I$  一般称为二维 Gauss 积分.

解 设  $A = (\xi, \eta)$ ,  $Q = (x, y)$ , 则

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2},$$

$$\cos(\overrightarrow{AQ}, \vec{\nu}) = \frac{1}{r}((x - \xi) \cos(\nu, x) + (y - \eta) \cos(\nu, y)).$$



于是

$$I = \int_{\Gamma} \frac{1}{r^2} [(x - \xi) \cos(\nu, x) + (y - \eta) \cos(\nu, y)] dS.$$

记  $P(x, y) = \frac{x - \xi}{r^2}$ ,  $Q(x, y) = \frac{y - \eta}{r^2}$ , 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{1}{r^2} - \frac{2(x - \xi)^2}{r^4} \\ &= \frac{r^2 - 2(x - \xi)^2}{r^4} = \frac{(y - \eta)^2 - (x - \xi)^2}{r^4}, \\ \frac{\partial Q}{\partial y} &= \frac{1}{r^2} - \frac{2(y - \eta)^2}{r^4} \\ &= \frac{r^2 - 2(y - \eta)^2}{r^4} = \frac{(x - \xi)^2 - (y - \eta)^2}{r^4}. \end{aligned}$$

考虑以下两种情况

(i)  $A = (\xi, \eta)$  是  $D$  的外点, 由 Green 公式 (5) 可得

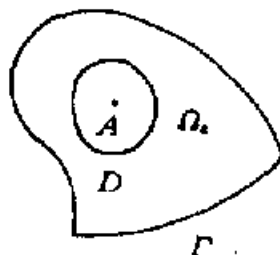
$$I = \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

(ii)  $A = (\xi, \eta)$  是  $D$  的内点. 取  $\varepsilon > 0$  使得

$$\Omega_\varepsilon = \{(x, y); (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 < \varepsilon^2\} \subset\subset D.$$

对于区域  $D \setminus \Omega_\varepsilon$  应用 Green 公式 (5) 可得

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{D \setminus \Omega_\varepsilon} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int_{\partial(D \setminus \Omega_\varepsilon)} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS, \end{aligned} \quad (7)$$



其中  $\vec{\nu}$  是关于区域  $D \setminus \Omega_\varepsilon$  的单位外法向量. 由于在  $\partial\Omega_\varepsilon$  上关于  $D \setminus \Omega_\varepsilon$  的单位外法向量等于关于  $\Omega_\varepsilon$  的单位内法向量, 从而由 (7) 得

$$\begin{aligned} I &= \int_{\Gamma} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS \\ &= \int_{\partial\Omega_\varepsilon} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS, \end{aligned} \quad (8)$$

其中 (8) 式两端中的  $\vec{\nu}$  都是关于其所围区域的单位外法向量. 显然在  $\partial\Omega_\varepsilon$  上

$$\cos(\nu, x) = \frac{x - \xi}{r} = \frac{x - \xi}{\varepsilon}, \quad \cos(\nu, y) = \frac{y - \eta}{r} = \frac{y - \eta}{\varepsilon},$$

所以

$$\begin{aligned} & \int_{\partial\Omega_\varepsilon} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS \\ &= \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \frac{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}{\varepsilon^3} dS = 2\pi. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{\Gamma} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y)] dS \\ &= \int_{\Gamma} \frac{-(y - \eta)dx + (x - \xi)dy}{r^2} = 2\pi. \end{aligned}$$

## 二、 Gauss 公式

Green 公式 (5) 不难推广到  $R^3$  中, 这就是所谓的 Gauss 公式.

**定理 2** 设  $\Omega$  是  $R^3$  中带有逐片光滑边界的有界闭区域,  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$ ,  $R(x, y, z)$ ,  $\frac{\partial P}{\partial x}(x, y, z)$ ,  $\frac{\partial Q}{\partial y}(x, y, z)$ ,  $\frac{\partial R}{\partial z}(x, y, z)$  在  $\Omega$  上连续, 则

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iint_{\partial\Omega} (P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y) + R \cos(\nu, z)) dS, \end{aligned} \tag{9}$$

其中  $\vec{\nu}$  为  $\partial\Omega$  上关于  $\Omega$  的单位外法向量, 它在  $x$  轴,  $y$  轴和  $z$  轴



的投影分别为  $\cos(\nu, x)$ ,  $\cos(\nu, y)$  和  $\cos(\nu, z)$ . (9) 式也可写为

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy, \end{aligned} \quad (10)$$

(10) 式右端的积分在  $\partial\Omega$  关于  $\Omega$  的外侧.

(9) 或 (10) 称为 Gauss 公式, 我们仅对于相当广泛的一类区域予以证明.

(i) 设

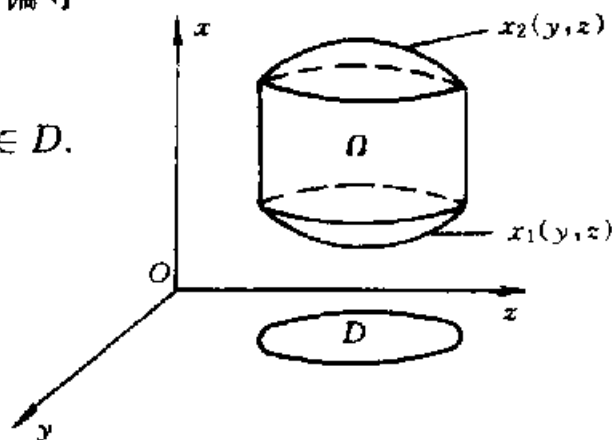
$$\Omega = \{(x, y, z); (y, z) \in D, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)\}, \quad (11)$$

其中  $D$  是  $y, z$  平面上的有界闭区域,  
 $x_1(y, z)$ ,  $x_2(y, z)$  为  $D$  上连续且偏导  
数分片连续的函数, 满足

$$x_1(y, z) \leq x_2(y, z), \quad \forall (y, z) \in D.$$

显然

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz \\ &= \iint_D dy dz \int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} \frac{\partial P}{\partial x} dx \\ &= \iint_D [P(x_2(y, z), y, z) - P(x_1(y, z), y, z)] dy dz. \end{aligned}$$



由于  $\partial\Omega$  的外侧由下底  $S_1: x = x_1(y, z)$ ,  $(y, z) \in D$  之下侧, 上底  $S_2: x = x_2(y, z)$ ,  $(y, z) \in D$  之上侧, 及  $\partial\Omega$  中的柱面部分  $S_3$  的外侧组成, 又  $\iint_{S_3} P(x, y, z) dy dz = 0$ . 从而

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} P(x, y, z) dy dz.$$

(ii) 设

$$\Omega = \{(x, y, z); (z, x) \in D, y_1(z, x) \leq y \leq y_2(z, x)\}, \quad (12)$$

同理可得

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} Q(x, y, z) dz dx.$$

(iii) 设

$$\Omega = \{(x, y, z); (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}, \quad (13)$$

则

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} R(x, y, z) dx dy.$$

若  $\Omega$  既可以表示为有限个两两无公共内点满足 (11) 的区域的并, 又可表示为有限个两两无公共内点满足 (12) 的区域的并, 也可表示有限个两两无公共内点满足 (13) 的区域的并, 类似于证明 Green 公式易知 Gauss 公式 (9) 或者 (10) 成立.

不难推广 Gauss 公式到  $R^n$ . 设  $\Omega$  是  $R^n$  中的有界闭区域, 其边界  $\partial\Omega$  逐片光滑, 若  $P_1, \dots, P_n \in C^1(\Omega)$ , 则

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_i} dx_1 \cdots dx_n = \int_{\partial\Omega} \sum_{i=1}^n P_i \cos(\nu, x_i) dS, \quad (14)$$

其中  $\nu$  是  $\partial\Omega$  上关于  $\Omega$  的单位外法向量, 它在  $x_i$  轴上的投影为  $\cos(\nu, x_i)$ .

利用 Gauss 公式可用曲面积分表示  $R^3$  中带逐片光滑边界的有界闭区域  $\Omega$  的体积公式

$$\begin{aligned} |\Omega| &= \iint_{\partial\Omega} x dy dz = \iint_{\partial\Omega} y dz dx = \iint_{\partial\Omega} z dx dy \\ &= \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} x dy dz + y dz dx + z dx dy, \end{aligned} \quad (15)$$

其中  $\partial\Omega$  取关于  $\Omega$  的外侧.

**例 4** 求曲面  $S: x^{2n} + y^{2n} + z^{2n} = 1$  所围区域的体积  $V$ , 其中  $n$  为正整数.

**解** 记  $S$  在第一卦限部分为  $S_1$ , 则  $S_1$  有参数表示:

$$\begin{cases} x = \sin^{\frac{1}{n}} \varphi \cos^{\frac{1}{n}} \theta \\ y = \sin^{\frac{1}{n}} \varphi \sin^{\frac{1}{n}} \theta \\ z = \cos^{\frac{1}{n}} \varphi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{matrix}$$

由于

$$\begin{aligned} C &= \begin{vmatrix} x_\varphi & y_\varphi \\ x_\theta & y_\theta \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{n^2} \begin{vmatrix} \sin^{\frac{1}{n}-1} \varphi \cos \varphi \cos^{\frac{1}{n}} \theta & \sin^{\frac{1}{n}-1} \varphi \cos \varphi \sin^{\frac{1}{n}} \theta \\ -\sin^{\frac{1}{n}} \varphi \cos^{\frac{1}{n}-1} \theta \sin \theta & \sin^{\frac{1}{n}} \varphi \sin^{\frac{1}{n}-1} \theta \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{n^2} \sin^{\frac{2}{n}-1} \varphi \cos \varphi (\sin^{\frac{1}{n}-1} \theta \cos^{\frac{1}{n}+1} \theta + \sin^{\frac{1}{n}+1} \theta \cos^{\frac{1}{n}-1} \theta), \end{aligned}$$

利用 (15) 及对称性可得

$$\begin{aligned} V &= 8 \left| \iint_{S_1} z dy dz \right| = 8 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{1}{n}} \varphi C d\theta \right| \\ &= \frac{8}{n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{2}{n}-1} \varphi \cos^{\frac{1}{n}+1} \varphi d\varphi \\ &\quad \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \sin^{\frac{1}{n}-1} \theta \cos^{\frac{1}{n}+1} \theta + \sin^{\frac{1}{n}+1} \theta \cos^{\frac{1}{n}-1} \theta \right) d\theta \\ &= \frac{4}{n^2} \frac{\Gamma(\frac{1}{n})\Gamma(\frac{1}{2n}+1)}{\Gamma(\frac{3}{2n}+1)} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{1}{2n}+1)}{\Gamma(\frac{1}{n}+1)} \\ &= \frac{2}{3n^2} \frac{\Gamma^3(\frac{1}{2n})}{\Gamma(\frac{3}{2n})}. \end{aligned}$$

例 5 求三维 Gauss 积分

$$I = \iint_S \frac{\cos(\overrightarrow{AQ}, \vec{\nu})}{r^2} dS,$$

其中  $S$  是逐片光滑封闭曲面,  $\vec{\nu}$  为  $S$  上关于所围区域  $\Omega$  的单位外法向量,  $A$  为  $R^3$  中一定点,  $Q$  是  $S$  上的积分变点,  $r = |A - Q|$ .

解 令  $A = (\xi, \eta, \zeta)$ ,  $Q = (x, y, z)$ , 则

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$$

且

$$\cos(\overrightarrow{AQ}, \vec{\nu}) = \frac{x - \xi}{r} \cos(\nu, x) + \frac{y - \eta}{r} \cos(\nu, y) + \frac{z - \zeta}{r} \cos(\nu, z).$$

从而

$$I = \iint_S [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y) + R \cos(\nu, z)] dS,$$

其中  $P = \frac{x - \xi}{r^3}$ ,  $Q = \frac{y - \eta}{r^3}$ ,  $R = \frac{z - \zeta}{r^3}$ , 易知

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0.$$

考虑两种情况

(i)  $A$  是  $\Omega$  的外点, 由 Gauss 公式得

$$I = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = 0.$$

(ii)  $A$  是  $\Omega$  的内点, 则存在  $\varepsilon > 0$  使得

$$B_{\varepsilon}(A) = \{(x, y, z); (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2 < \varepsilon^2\} \subset \subset \Omega.$$

对于  $\Omega \setminus B_{\varepsilon}(A)$  运用 Gauss 公式可得

$$\iint_{\partial(\Omega \setminus B_{\varepsilon}(A))} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y) + R \cos(\nu, z)] dS = 0,$$

其中  $\vec{\nu}$  是关于区域  $\Omega \setminus B_\varepsilon(A)$  的单位外法向量, 由此可得

$$I = \iint_{\partial B_\varepsilon(A)} [P \cos(\nu, x) + Q \cos(\nu, y) + R \cos(\nu, z)] dS, \quad (16)$$

(16) 式右端之  $\vec{\nu}$  是  $\partial B_\varepsilon(A)$  上关于  $B_\varepsilon(A)$  的单位外法向量. 在  $\partial B_\varepsilon(A)$  上显然有

$$\cos(\nu, x) = \frac{x-\xi}{r}, \quad \cos(\nu, y) = \frac{y-\eta}{r}, \quad \cos(\nu, z) = \frac{z-\zeta}{r},$$

从而由 (16) 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\partial B_\varepsilon(A)} \frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}{r^4} dS \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial B_\varepsilon(A)} dS = 4\pi. \end{aligned}$$

取  $S$  为椭圆球面:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ,  $A$  为原点, 则  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $\overrightarrow{AQ} = \vec{r} = (x, y, z)$ , 又

$$\vec{\nu} = \left( \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} \left( \frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right),$$

所以

$$I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left( \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} dS = 4\pi.$$

这是本章 §2 例 2 的结论.

### 三、Stokes 公式

**定理 3** 设  $S$  是  $R^3$  中带边的逐片光滑定向曲面, 其边界  $\partial S$  的定向与  $S$  的定向一致. 若  $P(x, y, z)$ ,  $Q(x, y, z)$ ,  $R(x, y, z)$  在  $S$  的

一个邻域内一阶偏导数连续, 则

$$\begin{aligned} & \int_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz \\ = & \iint_S \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy. \end{aligned} \quad (17)$$

为了方便读者记忆, Stokes 公式 (17) 可写为

$$\begin{aligned} & \int_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz \\ = & \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ = & \iint_S \begin{vmatrix} \cos(\nu, x) & \cos(\nu, y) & \cos(\nu, z) \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS, \end{aligned}$$

其中  $\vec{\nu}$  是与  $S$  定向一致的单位法向量.

由于  $S$  可视为由有限片简单光滑曲面  $S_1, \dots, S_l$  按规则相处原则拼接而成, 且  $S$  的方向在任意两片相邻的  $S_i$  与  $S_j$  的公共边界上诱导的方向相反, 所以只要对每个  $S_i$  证明 Stokes 公式成立, 然后将所有对  $S_i$  的等式两端相加就得到关于  $S$  的 Stokes 公式. 因此, 我们仅对  $S$  是光滑简单曲面的情形来证明 (17).

设  $S$  有参数表示

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D,$$

其中  $D$  是  $u, v$  平面的有界闭区域, 不妨设其边界逐段光滑. 设  $S$

上与其方向一致的单位法向量为

$$\vec{\nu} = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}(A, B, C),$$

其中

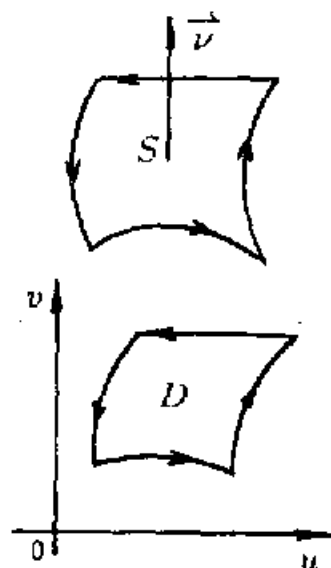
$$A = \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} z_u & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}.$$

由于  $\partial S$  上的方向与  $S$  的方向一致, 从而  $\partial D$  上与  $\partial S$  方向一致的方向必是  $u, v$  平面上关于区域  $D$  的逆时针方向. 设

$$\partial D: \begin{cases} u = u(t), \\ v = v(t), \end{cases} \quad a \leq t \leq b,$$

$t$  增大的方向与  $\partial D$  的正向一致. 于是有

$$\partial S: \begin{cases} x = x(u(t), v(t)), \\ y = y(u(t), v(t)), \\ z = z(u(t), v(t)), \end{cases} \quad a \leq t \leq b,$$



且  $t$  增大的方向与  $\partial S$  的方向一致. 进一步设在  $D$  的某邻域内  $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$  二阶导数连续, 则

$$\begin{aligned} & \int_{\partial S} P(x, y, z) dx \\ &= \int_a^b P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))) \\ & \quad \cdot (x_u u'(t) + x_v v'(t)) dt \\ &= \int_{\partial D} P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) x_u du \\ & \quad + P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) x_v dv. \end{aligned}$$

在  $u, v$  平面上关于区域  $D$  用 Green 公式可得

$$\begin{aligned} & \int_{\partial S} P(x, y, z) dx \\ &= \iint_D \left[ (y_u x_v - y_v x_u) \frac{\partial P}{\partial y} + (z_u x_v - z_v x_u) \frac{\partial P}{\partial z} \right] du dv \\ &= \iint_D \left( \frac{\partial P}{\partial z} B - \frac{\partial P}{\partial y} C \right) du dv \\ &= \iint_S \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy. \end{aligned}$$

同理可证

$$\int_{\partial S} Q(x, y, z) dy = \iint_S \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy - \frac{\partial Q}{\partial z} dy dz,$$

$$\int_{\partial S} R(x, y, z) dz = \iint_S \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx.$$

将以上三个式子相加即得 Stokes 公式 (17).

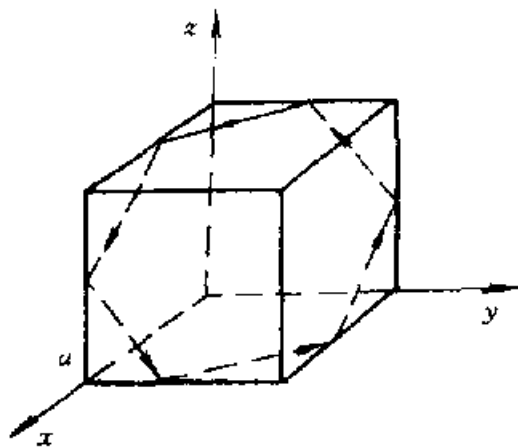
注. 上述证明中附加的  $x(u, v)$ ,  $y(u, v)$ ,  $z(u, v)$  二阶偏导数连续的假设可利用光滑函数逼近取掉, 具体证明就不在此叙述了.

**例 6** 求  $I = \int_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$ , 其中  $\Gamma$  为用平面  $x + y + z = \frac{3}{2}a$  切立方体:  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq a$ ,  $0 \leq z \leq a$  的表面所得之切痕, 站在第一象限  $x + y + z > \frac{3}{2}a$  处看  $\Gamma$  为逆时针方向.

**解** 记  $P = y^2 - z^2$ ,  $Q = z^2 - x^2$ ,  $R = x^2 - y^2$ , 则

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = -2(y + z),$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = -2(z + x),$$





$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -2(x+y).$$

记  $S$  是平面  $x+y+z=\frac{3}{2}a$  上被  $\Gamma$  所围的区域. 显然  $S$  的上侧与  $\Gamma$  的方向一致. 由 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned} I &= -2 \iint_S (y+z)dydz + (z+x)dzdx + (x+y)dxdy \\ &= -2 \iint_S \left[ (y+z)\cos(\nu, x) + (z+x)\cos(\nu, y) \right. \\ &\quad \left. + (x+y)\cos(\nu, z) \right] dS, \end{aligned}$$

其中  $\cos(\nu, x), \cos(\nu, y), \cos(\nu, z)$  分别是  $S$  上侧的单位法向量  $\vec{\nu}$  在  $x$  轴,  $y$  轴,  $z$  轴的投影, 显然

$$\cos(\nu, x) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \cos(\nu, y) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \cos(\nu, z) = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

所以

$$I = -\frac{4\sqrt{3}}{3} \iint_S (x+y+z)dS = -2\sqrt{3}a|S|,$$

其中  $|S|$  表示  $S$  的面积. 记  $S$  在  $x, y$  平面的投影为  $D$ , 易知

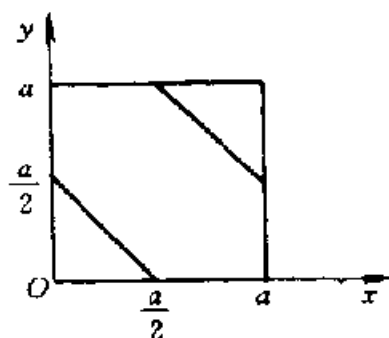
$$D = \left\{ (x, y); 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, \frac{a}{2} \leq x+y \leq \frac{3}{2}a \right\},$$

所以  $D$  的面积为  $|D| = \frac{3}{4}a^2$ . 由于

$$|D| = |\cos(\nu, z)| \cdot |S| = \frac{\sqrt{3}}{3}|S|,$$

从而

$$I = -2\sqrt{3}a|S| = -\frac{9}{2}a^3.$$



#### \* 四、微分形式

微分形式 (又称外微分形式) 是一种重要的现代数学工具, 它被广泛地应用许多领域. 我们在这里不打算也不可能对微分形式进行深入地讨论, 只是想形式地借助它给出 Green 公式, Gauss 公式, 和 Stokes 公式的统一表达式.

设  $G$  是  $R^3$  中的开集, 在  $G$  内讨论第二类型曲线积分与曲面积分, 以及三重积分时, 我们遇到过三种被积式

$$w = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz,$$

$$w = P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy,$$

$$w = P(x, y, z)dxdydz.$$

形式地引进外乘记号 “ $\wedge$ ”, 设  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  为  $G$  内  $r$  次连续可微的函数, 分别称

$$w = Pdx + Qdy + Rdz, \quad (18)$$

$$w = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy, \quad (19)$$

$$w = Pdx \wedge dy \wedge dz, \quad (20)$$

为  $G$  内 1 阶, 2 阶, 3 阶  $C^r$  微分形式, 补充定义  $G$  内  $r$  次连续可微的函数  $f(x, y, z)$  为  $G$  内 0 阶  $C^r$  微分形式.

首先类似于向量的加法与数乘来定义两个同阶微分形式的相加和定义于  $G$  内的函数与微分形式相乘. 例如若  $w_1 = P_1dx + Q_1dy + R_1dz$ ,  $w_2 = P_2dx + Q_2dy + R_2dz$ , 则定义  $w_1 + w_2 = (P_1 + P_2)dx + (Q_1 + Q_2)dy + (R_1 + R_2)dz$ . 若  $f(x, y, z)$  为  $G$  内的函数, 则定义  $fw_1 = fP_1dx + fQ_1dy + fR_1dz$ , 其它情况相同. 于是易知对任意固定的  $(x, y, z) \in G$ , 所有  $k$  阶微分形式在  $(x, y, z)$  的取值组成  $m_k$  维的线性空间, 其中

$$m_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 3, & k = 1, 2, \\ 1, & k = 3. \end{cases}$$

系数函数恒等于 0 的微分形式为零微分形式, 任意阶零微分形式都记为 0.

其次我们定义微分形式的外乘把各阶微分形式联系起来.  $p$  阶微分形式  $w$  与  $q$  阶微分形式  $\theta$  的外乘为  $p+q$  阶微分形式, 记为  $w\wedge\theta$ , 满足以下规则

(i) 若  $f$  是 0 阶形式即  $f$  是定义在  $G$  内的函数,  $w$  是任意  $p$  阶形式, 则定义

$$f\wedge w = fw.$$

(ii) 设  $f_1, f_2$  是  $G$  内的函数,  $w_1, w_2$  是  $p$  阶形式,  $\theta$  为  $q$  阶形式, 则

$$(f_1w_1 + f_2w_2)\wedge\theta = f_1w_1\wedge\theta + f_2w_2\wedge\theta.$$

(iii) 反对称性. 设  $w$  和  $\theta$  分别是  $G$  内的  $p$  阶形式和  $q$  阶形式, 则

$$w\wedge\theta = (-1)^{pq}\theta\wedge w.$$

(iv) 满足结合律. 设  $w, \theta, \eta$  是三个  $G$  内微分形式, 则

$$(w\wedge\theta)\wedge\eta = w\wedge(\theta\wedge\eta),$$

从而记  $(w\wedge\theta)\wedge\eta = w\wedge(\theta\wedge\eta)$  为  $w\wedge\theta\wedge\eta$ .

由 (ii) 和 (iii) 可推出

$$\begin{aligned}\theta\wedge(f_1w_1 + f_2w_2) &= (-1)^{pq}(f_1w_1 + f_2w_2)\wedge\theta \\ &= (-1)^{pq}[f_1w_1\wedge\theta + f_2w_2\wedge\theta] \\ &= f_1\theta\wedge w_1 + f_2\theta\wedge w_2,\end{aligned}$$

即外乘关于加法满足分配律. 由此可知零微分形式与任何微分形式外乘都为零形式. 由 (ii) 可知应有以下关系

$$dz\wedge dy = -dy\wedge dz, \quad dx\wedge dz = -dz\wedge dx, \quad dy\wedge dx = -dx\wedge dy, \quad (21)$$

$$dx\wedge dx = 0, \quad dy\wedge dy = 0, \quad dz\wedge dz = 0. \quad (22)$$

$G$  内所有的  $C^r$  微分形式是  $G$  内所有的  $C^r$  函数,  $dx, dy, dz$  三个一阶微分形式通过加法、函数乘法和外乘而生成. 由此易知在  $R^3$  中, 当  $k \geq 4$  时所有  $k$  阶形式都是 0. 这样一来  $G$  内所有的  $C^r$  函数, 以及由 (18), (19), (20) 定义的 3 种  $C^r$  形式就是  $G$  内所有的  $C^r$  形式. 设  $G$  是  $R^n$  上的开集, 类似可用  $G$  内的  $C^r$  函数和  $dx_1, \dots, dx_n$  通过加法, 函数乘和外乘定义在  $G$  内所有的  $C^r$  微分形式, 即从 0 阶, 1 阶直到  $n$  阶  $C^r$  形式.

例 7 设

$$w_1 = \alpha_1 dx + \beta_1 dy + \gamma_1 dz,$$

$$w_2 = \alpha_2 dx + \beta_2 dy + \gamma_2 dz,$$

$$w_3 = \alpha_3 dx + \beta_3 dy + \gamma_3 dz.$$

求  $w_1 \wedge w_2 \wedge w_3$ .

解 由 (21) 和 (22) 可得

$$\begin{aligned} w_1 \wedge w_2 &= (\beta_1 \gamma_2 - \gamma_1 \beta_2) dy \wedge dz + (\gamma_1 \alpha_2 - \alpha_1 \gamma_2) dz \wedge dx \\ &\quad + (\alpha_1 \beta_2 - \beta_1 \alpha_2) dx \wedge dy \\ &= \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} dy \wedge dz + \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix} dz \wedge dx + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} dx \wedge dy. \end{aligned}$$

于是用外乘的性质 (iii) 可得

$$\begin{aligned} w_1 \wedge w_2 \wedge w_3 &= \alpha_3 \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} dy \wedge dz \wedge dx + \beta_3 \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix} dz \wedge dx \wedge dy \\ &\quad + \gamma_3 \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left( \alpha_3 \begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} + \beta_3 \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix} + \gamma_3 \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} \right) dx \wedge dy \wedge dz \\
&= \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} dx \wedge dy \wedge dz.
\end{aligned}$$

设  $G$  是  $R^n$  中的开集,  $r$  为正整数, 定义一种运算  $d$ , 使得对任意非负整数  $k$ ,  $d$  作用于一个  $k$  阶  $C^r$  形式, 产生一个  $k+1$  阶  $C^{r-1}$  形式且具有以下性质:

(i) 若  $f$  是 0 阶  $C^r$  形式, 则  $df$  就是函数  $f$  普通的微分, 即

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n.$$

一阶微分形式  $dx_1, \cdots, dx_n$  也可分别视为运算  $d$  作用坐标函数  $f_1 = x_1, \cdots, f_n = x_n$  所得之结果

(ii)  $d(w_1 + w_2) = dw_1 + dw_2$ .

(iii) 设  $w$  是  $p$  阶  $C^r$  形式, 则

$$d(w \wedge \theta) = dw \wedge \theta + (-1)^p w \wedge d\theta.$$

(iv)  $d^2 w = d(dw) = 0$ .

可以证明存在唯一的运算  $d$  满足上述的 4 个性质. 运算  $d$  称为外微分运算.

**例 8** 设  $f(x, y)$  是  $R^2$  的  $C^2$  函数, 则

$$\begin{aligned}
df &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy, \\
d^2 f &= d \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \wedge dx + \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \wedge d^2 x \\
&\quad + d \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \wedge dy + \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \wedge d^2 y.
\end{aligned}$$

由于  $d^2x = d^2y = 0$ . 从而

$$\begin{aligned} d^2f &= \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy \right) \wedge dx + \left( \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy \right) \wedge dy \\ &= \left( \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

于是

$$d^2f = 0 \iff \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

**例 9** 设  $w = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  是  $R^2$  上的一阶  $C^1$  形式,  $\theta = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$  和  $\eta = P(x, y, z)dy \wedge dz + Q(x, y, z)dz \wedge dx + R(x, y, z)dx \wedge dy$  分别是  $R^3$  上的 1 阶和 2 阶  $C^1$  形式, 求  $dw, d\theta, d\eta$ .

**解** 易知

$$\begin{aligned} dw &= \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ d\theta &= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx \\ &\quad + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ d\eta &= \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

从例 9 容易看出 Green 公式, Gauss 公式和 Stokes 公式可统一写为

$$\int_D dw = \int_{\partial D} w, \quad (23)$$

其中  $D$  是某个几何形体,  $\partial D$  为其边界.  $\partial D$  的方向与  $D$  的一致, 或者  $\partial D$  关于  $D$  取正向,  $w$  是相应的微分形式,  $dw$  是  $w$  的外微分形式. 可归入 (23) 的还有 Newton-Leibniz 公式

$$\int_a^b df = f(b) - f(a). \quad (24)$$

(24) 的左端是  $df$  在有向线段  $I = [a, b]$  上的积分, 右端可视为  $f$  在  $\partial I$  上的“积分”. (23) 统称为 Stokes 型公式, 它可以推广到  $R^n$  甚至更广的空间. Stokes 型公式是微积分的基本公式, 它们都可以看作 Newton-Leibniz 公式的推广. 在这些公式的证明中关键步骤都用到 Newton-Leibniz 公式, 因此人们把 Newton-Leibniz 公式称为微积分学的基本定理.

## §4 曲线积分与路径无关的条件

在力学上一种非常重要的力场就是保守场. 质点在保守场中移动, 保守场所作的功只与质点的起点和终点的位置有关, 与移动的具体路径无关. 什么样的力场是保守场的问题从数学上看就是在什么条件下第二类型曲线积分与路径无关. 这个问题不仅具有明显的实际背景, 而且在理论中也有很重要的意义. 本节在  $R^2$  和  $R^3$  中讨论这个问题.

### 一、 $R^2$ 中区域的情形

设  $D$  是  $R^2$  中的开区域,  $P(x, y), Q(x, y) \in C^0(D)$ , 记  $w = Pdx + Qdy$ . 任取  $A, B \in D$ ,  $D$  内从  $A$  到  $B$  的一条简单逐段光滑定向曲线称为  $D$  内从  $A$  到  $B$  的一条路径, 对于  $D$  内从  $A$  到  $B$  的任意路径  $L$ , 如果第二类型曲线积分

$$\int_L w = \int_L Pdx + Qdy$$

只与  $A, B$  有关, 与  $L$  的具体选取无关, 则称一阶微分形式  $w$  在  $D$  内的积分与路径无关.

**定理 1** 下列条件等价:

- (i)  $w = Pdx + Qdy$  在  $D$  内积分与路径无关.
- (ii) 存在  $u(x, y) \in C^1(D)$  使得  $w = du$ , 即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q.$$

此时称  $w$  在  $D$  内是全微分,  $u(x, y)$  称为  $w$  的原函数 (或者势函数).

(iii) 对于  $D$  内任何封闭路径  $L$ , 即  $D$  内简单逐段光滑封闭定向曲线, 则

$$\int_L w = \int_L Pdx + Qdy = 0.$$

证 (i)  $\Rightarrow$  (ii). 取  $(x_0, y_0) \in D$ , 对任意  $(x, y) \in D$ , 由于  $D$  是开区域, 从而存在  $D$  内从  $(x_0, y_0)$  到  $(x, y)$  的路径  $L$ , 令

$$u(x, y) = \int_L Pdx + Qdy, \quad (1)$$

由 (i) 可知 (1) 式定义了  $D$  的一个函数  $u(x, y)$ . 任意固定  $(x, y) \in D$ , 由于  $D$  是开区域, 所以存在  $\delta > 0$  使得

$$\{(x + \Delta x, y + \Delta y); |\Delta x| < \delta, |\Delta y| < \delta\} \subseteq D.$$

取  $0 < |\Delta x| < \delta$ , 记从  $(x, y)$  到  $(x + \Delta x, y)$  的有向线段为  $l$ , 则

$$u(x + \Delta x, y) - u(x, y) = \int_l Pdx + Qdy = \int_x^{x+\Delta x} P(\xi, y)d\xi.$$

由  $P(x, y)$  在  $D$  内连续, 从而

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [u(x + \Delta x, y) - u(x, y)] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} P(\xi, y)d\xi = P(x, y). \end{aligned}$$

同理可证  $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = Q(x, y)$ .

(ii)  $\Rightarrow$  (iii). 设  $L$  是  $D$  内的封闭路径, 取  $A \in L$  对于从  $A$  出发与其方向一致的  $L$  的分割

$$T: A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_m = A.$$

显然存在  $\delta > 0$ , 当  $d(T) < \delta$  时, 则从  $A_{i-1}$  到  $A_i$  的有向线段  $\overline{A_{i-1}A_i} \subseteq D$ , 其中  $i = 1, 2, \dots, m$ , 由 (ii), 设  $u(x, y)$  是  $w = Pdx +$



$Qdy$  的原函数. 记  $A_i = (x_i, y_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, m$ . 由于

$$\overline{A_{i-1}A_i}: \begin{cases} x = x_{i-1} + t(x_i - x_{i-1}) \\ y = y_{i-1} + t(y_i - y_{i-1}), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (2)$$

所以

$$\int_{\overline{A_{i-1}A_i}} w = \int_0^1 \left[ \frac{\partial u}{\partial x}(x, y)(x_i - x_{i-1}) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y)(y_i - y_{i-1}) \right] dt,$$

其中等式右端被积式的  $x, y$  满足 (2), 于是

$$\begin{aligned} \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} w &= \int_0^1 \frac{d}{dt} u(x_{i-1} + t(x_i - x_{i-1}), y_{i-1} + t(y_i - y_{i-1})) dt \\ &= u(x_i, y_i) - u(x_{i-1}, y_{i-1}). \end{aligned}$$

由于  $A = (x_0, y_0) = (x_m, y_m)$ , 从而

$$\sum_{i=1}^m \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} w = 0.$$

从本章 §1 的定理 2 和两类曲线积分的关系易知

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_i \int_{\overline{A_{i-1}A_i}} w = \int_L w,$$

于是可得  $\int_L w = 0$ .

(iii)  $\implies$  (i). 任取  $A, B \in D$ , 设  $L_1$  和  $L_2$  是  $D$  内从  $A$  到  $B$  的两条不同路径. 如果  $L_1$  和  $L_2$  仅有  $A, B$  两公共点, 则  $L = L_1 \cup (-L_2)$  是  $D$  内的封闭路径. 由 (iii) 可得

$$0 = \int_L w = \int_{L_1} w + \int_{-L_2} w = \int_{L_1} w - \int_{L_2} w,$$

即

$$\int_{L_1} w = \int_{L_2} w. \quad (3)$$

若  $L_1$  与  $L_2$  仅有有限个公共点, 同样由 (iii) 易证 (3) 式成立. 对于一般情况, 任取  $\varepsilon > 0$ , 存在  $D$  内从  $A$  到  $B$  的定向折线  $\Gamma_1$  和  $\Gamma_2$  使得

$$\left| \int_{\Gamma_i} w - \int_{L_i} w \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad i = 1, 2.$$

对于  $\Gamma_1$  和  $\Gamma_2$  由 (3) 式的证明易得

$$\int_{\Gamma_1} w = \int_{\Gamma_2} w,$$

于是有

$$\left| \int_{L_1} w - \int_{L_2} w \right| \leq \left| \int_{\Gamma_1} w - \int_{L_1} w \right| + \left| \int_{\Gamma_2} w - \int_{L_2} w \right| < \varepsilon.$$

由  $\varepsilon$  之任意性可得 (3) 对于任意  $D$  内从  $A$  到  $B$  的路径  $L_1$  和  $L_2$  成立.

为了更深入地刻划  $w = Pdx + Qdy$  在  $D$  内积分与路径的无关性, 进一步设  $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$  都在  $D$  内连续. 如果  $w$  在  $D$  内积分路径无关, 则由定理 1 中 (ii) 可知, 存在  $u(x, y) \in C^1(D)$  使得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q.$$

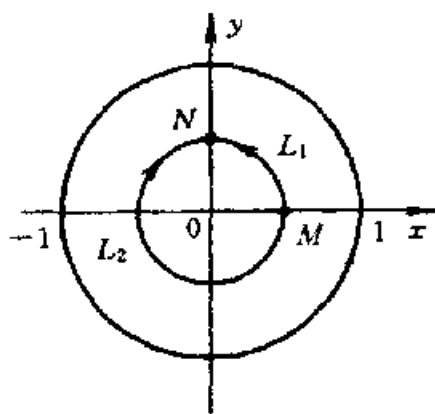
再由  $\frac{\partial P}{\partial y}$  和  $\frac{\partial Q}{\partial x}$  的连续性可得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \quad (4)$$

于是 (4) 就是  $w$  在  $D$  内积分与路径无关的必要条件. 但一般来说 (4) 不是充分的. 本章 §3 中例 3 所介绍的二维 Gauss 积分就说明这一问题. 设  $P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ ,  $Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ,  $D = B \setminus \{O\}$ , 其中

$$B = \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}, \quad O = (0, 0).$$

显然  $D$  是  $R^2$  中的开区域,  $P, Q$  满足 (4). 在  $D$  内取  $M = (\frac{1}{2}, 0)$ ,  $N = (0, \frac{1}{2})$ . 设  $L_1$  是沿半径为  $\frac{1}{2}$  的圆周逆时针从  $M$  到  $N$  的定向最短圆弧,  $L_2$  是沿半径为  $\frac{1}{2}$  的圆周顺时针从  $M$  到  $N$  的定向最短圆弧, 则



$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\pi}{2},$$

$$\int_{L_2} Pdx + Qdy = \int_{2\pi}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = -\frac{3}{2}\pi.$$

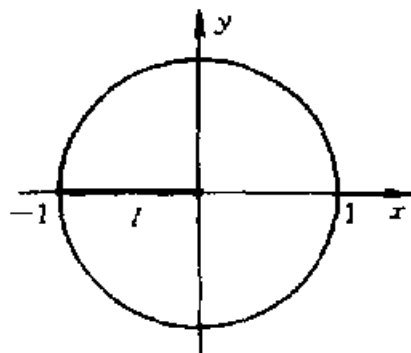
于是  $w = Pdx + Qdy$  在  $D$  内积分与路径有关.

设  $D$  是  $R^2$  中的开区域, 如果  $D$  内任何简单封闭曲线所围的有界区域, 总是整个包含在  $D$  内, 则称  $D$  是  $R^2$  中的单连通区域, 否则就称  $D$  为  $R^2$  中的多连通区域. 用直观语言描述, 平面上的单连通区域就是没有洞 (包括点洞) 的区域. 由于上述之  $B \setminus \{O\}$  有一个点洞  $O$ , 从而它不是单连通区域, 一般称这种有一个洞的区域为二连通区域. 设  $l = \{(x, 0); -1 < x \leq 0\}$ , 则易知  $B \setminus l$  是单连通区域.

设  $D$  是  $R^2$  中的单连通开区域,  $P(x, y), Q(x, y), \frac{\partial P}{\partial y}(x, y), \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$  均在  $D$  内连续, 如果在  $D$  内 (4) 成立, 即

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y),$$

$$\forall (x, y) \in D,$$



对于  $D$  内任何封闭路径  $L$ , 由 Green 公式可得

$$\int_L Pdx + Qdy = 0.$$

再由定理 1 可知  $w = Pdx + Qdy$  在  $D$  内积分与路径无关.

综上所述, 我们证明了以下结果.

**定理 2** 设  $D$  是  $R^2$  中的开区域,  $P(x, y), Q(x, y), \frac{\partial P}{\partial y}(x, y), \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$  都在  $D$  内连续, 则

(i) 如果  $w = Pdx + Qdy$  在  $D$  内积分与路径无关, 则在  $D$  内  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ .

(ii) 如果在  $D$  内满足  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 且进一步假设  $D$  是  $R^2$  中的单连通区域, 则  $w = Pdx + Qdy$  在  $D$  内积分与路径无关.

考虑  $D$  内一阶  $C^1$  微分形式  $w = Pdx + Qdy$ . 由于  $dw = \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$ , 从而由 (4) 可知  $w$  在  $D$  内积分与路径无关的必要条件可写为

$$dw = 0. \quad (5)$$

满足 (5) 的  $D$  内一阶  $C^1$  形式称为  $D$  内一阶  $C^1$  闭微分形式. 所有  $D$  内一阶  $C^1$  闭形式按普通的加法与数乘显然组成一个线性空间, 记为  $e_1(D)$ . 如果  $w$  在  $D$  内积分与路径无关, 由定理 1 可知存在  $u(x, y) \in C(D)$  使得

$$w = du \quad (6)$$

满足 (6) 的一阶微分形式称一阶恰当微分形式. 所有  $D$  内一阶  $C^1$  恰当微分形式按普通加法与数乘显然也组成一个线性空间, 记为  $\varepsilon_1(D)$ . 因为从  $w = du$  可推出  $dw = d^2u = 0$ , 所以  $\varepsilon_1(D)$  是  $e_1(D)$  的子空间, 记它们的商空间为

$$H_1(D) = e_1(D)/\varepsilon_1(D),$$

线性空间  $H_1(D)$  的维数有限或者无穷, 记为  $\dim H_1$ . 由定理 2 可知当  $D$  是单连通区域时,  $\dim H_1(D) = 0$ . 反之设  $D$  是  $R^2$  中的开区域且  $\dim H_1(D) = 0$ , 可以证明  $D$  是单连通区域. 一般若  $\dim H_1(D) < +\infty$ , 则称  $\dim H_1(D) + 1$  为  $D$  的连通数.

现在讨论多连通区域内一阶闭微分形式的特征. 为简单起见, 设  $D$  是  $R^2$  中单连通开区域,  $A$  是  $D$  内一点, 考虑  $R^2$  中的二连通区域

$$G = D \setminus \{A\}.$$

设  $w = Pdx + Qdy$  是  $G$  内一阶  $C^1$  闭微分形式, 即  $P(x, y), Q(x, y) \in C^1(G)$  且在  $G$  内满足

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

任取  $G$  内封闭路径  $L$ . 若  $A$  点不在  $L$  所围的有界区域内, 简称为  $L$  不绕  $A$ , 由 Green 公式可得

$$\int_L Pdx + Qdy = 0.$$

若  $A$  点在  $L$  所围的有界区域内, 简称  $L$  绕  $A$ . 设  $L$  的方向为其正向, 即关于  $L$  所围区域为逆时针方向, 记

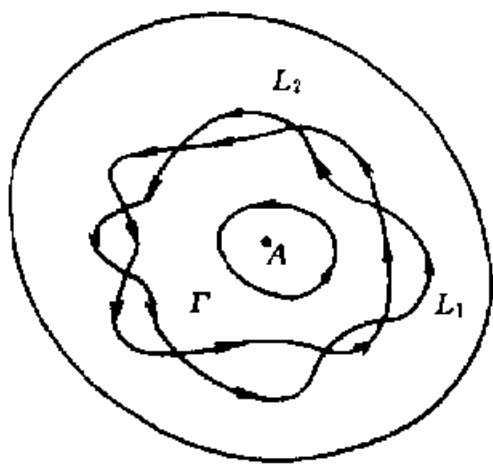
$$\lambda = \int_L Pdx + Qdy.$$

可以证明  $\lambda$  不依赖于  $L$  的具体选择, 即任取  $G$  内两条绕  $A$  的封闭路径  $L_1$  和  $L_2$ ,  $L_1$  和  $L_2$  的方向都是正向, 则

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy.$$

事实上, 取  $\Gamma$  为  $G$  内绕  $A$  的封闭路径, 使得  $\Gamma$  既在  $L_1$  所围的区域内, 又在  $L_2$  所围的区域内, 取  $\Gamma$  的方向也是正向. 由于  $w = Pdx + Qdy$  是  $G$  内的闭形式, 关于  $L_1$  和  $\Gamma$  所围的区域运用 Green 公式可得

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{\Gamma} Pdx + Qdy = 0.$$



同理可证

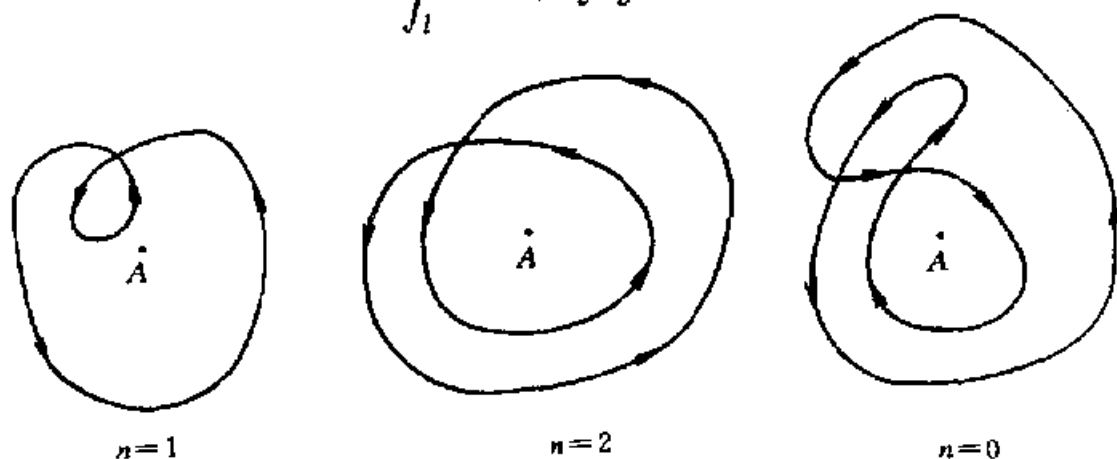
$$\int_{L_2} Pdx + Qdy - \int_{\Gamma} Pdx + Qdy = 0.$$

于是有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy.$$

$\lambda$  称为  $w$  在点  $A$  的循环数. 设  $G$  内封闭逐段光滑的定向曲线  $l$  可最多分解为  $G$  内  $n_1$  条绕  $A$  的封闭正向路径,  $n_2$  条绕  $A$  的封闭负向路径,  $n_3$  条不绕  $A$  的封闭路径, 则称  $n = n_1 - n_2$  为  $l$  绕  $A$  的圈数, 易知

$$\int_l Pdx + Qdy = n\lambda.$$



不妨设  $A = (0, 0)$ , 记  $w_0 = \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$ , 则  $w_0$  是  $G$  内一阶  $C^1$  闭形式. 由二维 Gauss 积分的结果可知  $w_0$  绕  $A$  的循环数为  $2\pi$ . 对于  $G$  内任意一阶  $C^1$  闭形式  $w = Pdx + Qdy$ , 记  $w$  绕  $A$  的循环数为  $\lambda$ . 令

$$\tilde{w} = w - \frac{\lambda}{2\pi} w_0,$$

则  $\tilde{w}$  也是  $G$  内一阶  $C^1$  闭形式且  $\tilde{w}$  绕  $A$  的循环数为 0, 从而  $\tilde{w}$  沿  $G$  内任意封闭路径的积分为 0. 由定理 1 可知存在  $u(x, y) \in C^2(G)$  使得  $\tilde{w} = du$ , 即

$$w = \frac{\lambda}{2\pi} w_0 + du.$$

## 二、 $R^3$ 中区域的情形

设  $G$  是  $R^3$  中的开区域,  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  均在  $G$  内连续, 记  $w = Pdx + Qdy + Rdz$ . 任取  $A, B \in G$ , 同样定义  $G$  内从  $A$  到  $B$  的一条路径. 显然定理 1 可推广到  $R^3$  中区域的情形.

**定理 3** 下列条件等价

(i)  $w = Pdx + Qdy + Rdz$  在  $G$  内积分与路径无关.

(ii) 存在  $u(x, y, z) \in C^1(G)$  使得  $w = du$ , 即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = R.$$

此时称  $w$  在  $G$  内为全微分或者一阶恰当微分形式,  $u(x, y, z)$  为  $w$  的原函数或势函数.

(iii) 对于  $G$  内任意封闭路径  $L$  有

$$\int_L w = 0.$$

定理 3 的证明与定理 1 相同, 故略去. 现在要把定理 2 推广到  $R^3$ . 设  $w = Pdx + Qdy + Rdz$  在  $G$  内积分与路径无关, 且进一步设  $P, Q, R$  都在  $G$  内一次连续可微. 由于存在  $u(x, y, z) \in C^1(G)$  使得  $w = du$ , 则  $u \in C^2(G)$ , 且

$$dw = 0 \tag{7}$$

即在  $G$  内满足

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}. \end{cases} \tag{8}$$

由此可得  $G$  内一阶  $C^1$  微分形式  $w$  在  $G$  内积分与路径无关的必要条件是  $w$  是闭形式, 即 (7) 或者 (8) 成立.

为了证明 (7) 或者 (8) 的充分性, 与  $R^2$  情形类似需要对  $R^3$  中的区域引进单连通的概念, 下面我们用直观的语言进行描述. 对于

$R^3$  中的开区域  $G$ , 如果  $G$  内任何分片光滑的封闭曲面所围的区域总是整个属于  $G$ , 则称  $G$  是空间单连通区域. 如果  $G$  内任何分段光滑简单封闭曲线总是  $G$  内分片光滑可定向曲面的边界, 则称  $G$  是曲面单连通区域. 例如整个  $R^3$ ,  $R^3$  中的开球体都既是空间单连通, 又是曲面单连通区域. 空心球

$$B_1 \setminus \{O\} = \{(x, y, z); 0 < x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$$

或者

$$B_1 \setminus \bar{B}_{\frac{1}{2}} = \{(x, y, z); \frac{1}{2} < x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$$

都是曲面单连通区域, 但不是空间单连通区域. 一个开球打了一个贯通的柱形孔洞后剩下的部分如

$$\Omega = \left\{ (x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 < 1, x^2 + y^2 > \frac{1}{2} \right\}$$

是空间单连通区域, 但不是曲面单连通区域.  $R^3$  中的圆环面

$$T^2: (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2 \quad (0 < b < a)$$

所围的区域也是空间单通但不是曲面单连通区域. 如果  $G$  是  $R^3$  中的曲面单连通开区域,  $w = Pdx + Qdy + Rdz$  是  $G$  内一阶  $C^1$  闭形式, 即 (8) 成立, 则对于  $G$  内任何分段光滑简单封闭曲线  $L$ , 由 Stokes 公式可知对于  $L$  的任意定向都有

$$\int_L w = 0.$$

由定理 3 可知  $w$  在  $G$  内积分与路径无关.

综上所述可得

**定理 4** 设  $G$  是  $R^3$  中的开区域,  $w = Pdx + Qdy + Rdz$  是  $G$  内一阶  $C^1$  微分形式, 则

(i) 如果  $w$  在  $G$  内积分与路径无关, 则  $dw = 0$ , 即在  $G$  内满足

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$



(ii) 如果  $dw = 0$  即 (8) 成立, 进一步假设  $G$  是  $R^3$  中的曲面单连通区域, 则  $w$  在  $G$  内积分与路径无关.

上述引进的曲面单连通的条件实际上是很难验证的. 空间一条光滑简单的封闭曲线其形状可能是非常复杂的, 这一点与平面光滑简单曲线有很大的不同. 因此如何判断任意一条这样的曲线是否为分片光滑定向曲面的边界是相当困难的问题. 在定理 4 中之所以有曲面单连通的假设是因为要应用 Stokes 公式. 针对某些特殊区域, 我们可以回避 Stokes 公式, 用直接构造原函数的方法来证明条件 (8) 的充分性.

设  $G$  是  $R^3$  中的开区域,  $A \in G$ . 如果对任意  $P \in G$ , 直线段  $\overline{AP}$  完全包含在  $G$  内, 则称  $G$  关于  $A$  为星形区域.

**定理 5** 设  $G$  是  $R^3$  中关于其内一点  $A$  的星形开区域, 如果  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  均属于  $C^1(G)$  且满足 (8), 即在  $G$  内满足

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

则  $w = Pdx + Qdy + Rdz$  在  $G$  内积分与路径无关.

**证** 不妨设  $A$  为原点, 由于  $G$  关于  $A$  是星形区域, 所以可令

$$u(x, y, z) = \int_0^1 (xP(xt, yt, zt) + yQ(xt, yt, zt) + zR(xt, yt, zt))dt,$$

其中  $(x, y, z) \in G$ , 易知

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y, z) = \int_0^1 & \left[ P(xt, yt, zt) + tx \frac{\partial P}{\partial x}(xt, yt, zt) \right. \\ & \left. + ty \frac{\partial Q}{\partial x}(xt, yt, zt) + tz \frac{\partial R}{\partial x}(xt, yt, zt) \right] dt \end{aligned}$$

由 (8) 可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x, y, z) &= \int_0^1 \left[ P(xt, yt, zt) + tx \frac{\partial P}{\partial x}(xt, yt, zt) \right. \\ &\quad \left. + ty \frac{\partial P}{\partial y}(xt, yt, zt) + tz \frac{\partial P}{\partial z}(xt, yt, zt) \right] dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (tP(xt, yt, zt)) dt \\ &= P(x, y, z).\end{aligned}$$

同理可证

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y, z) = Q(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial z}(x, y, z) = R(x, y, z).$$

于是  $w = du$ . 由定理 3 可知  $w$  在  $G$  内积分与路径无关.

### 三、原函数计算的例题

设  $G$  是开区域,  $w$  是  $G$  内一阶  $C^1$  微分形式. 如果  $w$  在  $G$  内积分与路径无关, 则在  $G$  内  $w$  存在原函数  $u$ . 若  $v$  是  $w$  在  $G$  内的另一个原函数, 则由  $du = dv = w$  可知在  $G$  内满足

$$d(u - v) = 0.$$

由  $G$  的连通性从而存在常数  $C$  使得

$$v(x) = u(x) + C, \quad \forall x \in G.$$

于是  $u + C$ , 其中  $C$  为任意常数, 就是  $w$  在  $G$  内所有的原函数.

**例 1** 确定常数  $\lambda$  使得  $w = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  在  $D = \{(x, y); y > 0\}$  内为全微分, 并求其原函数, 其中

$$P(x, y) = \frac{x}{y} (x^2 + y^2)^\lambda, \quad Q(x, y) = \frac{-x^2}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda.$$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{-2x}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda - 2\lambda \frac{-x^3}{y^2} (x^2 + y^2)^{\lambda-1}, \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{-x}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda + 2\lambda x (x^2 + y^2)^{\lambda-1}.\end{aligned}$$

令  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$  可得

$$\frac{x}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda + 2\lambda x (x^2 + y^2)^{\lambda-1} \left(1 + \frac{x^2}{y^2}\right) = 0,$$

即

$$\frac{x}{y^2} (x^2 + y^2)^\lambda (1 + 2\lambda) = 0.$$

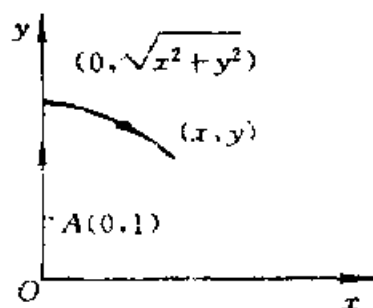
于是在  $D$  内  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \iff \lambda = \frac{1}{2}$ . 由于  $D$  是  $R^2$  中单连通区域, 所以  $w$  在  $D$  内为全微分的充分必要条件是  $\lambda = -\frac{1}{2}$ . 取  $\lambda = -\frac{1}{2}$ , 下面我们用两种方法求  $w$  的原函数.

(i) 用曲线积分. 取定  $A = (0, 1)$ , 对任何  $(x, y) \in D$ , 选取从  $(0, 1)$  到  $(x, y)$  的适当路径来计算原函数  $u$  在  $(x, y)$  的值. 例如

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,1)}^{(x,y)} Pdx + Qdy \\ &= \int_{(0,1)}^{(0,\sqrt{x^2+y^2})} Pdx + Qdy + \int_{(0,\sqrt{x^2+y^2})}^{(x,y)} Pdx + Qdy, \end{aligned}$$

其中积分路径为从  $(0, 1)$  沿  $y$  轴到  $(0, \sqrt{x^2 + y^2})$ , 然后再沿以  $O$  为中心,  $\sqrt{x^2 + y^2}$  为半径的圆弧到  $(x, y)$ . 由于  $P(0, y) = Q(0, y) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,\sqrt{x^2+y^2})}^{(x,y)} \frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}} dx \\ &\quad - \frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}} dy, \end{aligned}$$



利用极坐标  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ ,  $0 < \theta < \pi$ ,

则

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} \left[ -\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \sin \varphi - \frac{\cos^2 \varphi}{\sin^2 \varphi} \cos \varphi \right] d\varphi \\&= - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} \frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi} d\varphi = \frac{1}{\sin \varphi} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} \\&= \frac{1}{\sin \theta} - 1.\end{aligned}$$

由于  $\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ , 从而  $u(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} - 1$ . 于是  $u(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + C$  为  $w$  所有的原函数, 其中  $C$  为任意常数.

(ii) 通过不定积分计算  $w$  在  $D$  内的原函数. 令

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int P(x, y) dx + \varphi(y) \\&= \int \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} dx + \varphi(y) \\&= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + \varphi(y).\end{aligned}$$

显然有

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) &= P(x, y) = \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) &= -\frac{1}{y^2} \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{y\sqrt{x^2 + y^2}} + \varphi'(y) \\&= -\frac{x^2}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}} + \varphi'(y).\end{aligned}$$

令  $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = Q(x, y) = -\frac{x^2}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}}$ , 则  $\varphi'(y) = 0$ , 从而  $w$  的原函数为

$$u(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + C,$$

其中  $C$  为任意常数.

例 2 求函数  $u(x, y, z)$  使得

$$\begin{aligned} du = & \left( \frac{x}{(x^2 - y^2)^2} - \frac{1}{x} + 2x^2 \right) dx \\ & + \left( \frac{1}{y} - \frac{y}{(x^2 - y^2)^2} + 3y^3 \right) dy + 5z^3 dz. \end{aligned}$$

解 令  $u(x, y, z) = v(x, y) + \frac{5}{4}z^4$ , 则

$$dv = \left( \frac{x}{(x^2 - y^2)^2} - \frac{1}{x} + 2x^2 \right) dx + \left( \frac{1}{y} - \frac{y}{(x^2 - y^2)^2} + 3y^3 \right) dy.$$

令

$$v(x, y) = v_1(x, y) - \ln|x| + \frac{2}{3}x^3 + \ln|y| + \frac{3}{4}y^4,$$

则

$$\begin{aligned} dv_1(x, y) &= \frac{x}{(x^2 - y^2)^2} dx - \frac{y}{(x^2 - y^2)^2} dy \\ &= \frac{1}{2} d \left( \frac{1}{x^2 - y^2} \right). \end{aligned}$$

从而

$$v_1(x, y) = \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 - y^2} + C.$$

于是

$$u(x, y, z) = \frac{2}{3}x^3 - \ln|x| + \frac{3}{4}y^4 + \ln|y| + \frac{5}{4}z^5 + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 - y^2} + C.$$

其中  $C$  为任意常数.

例 3 设  $\Gamma$  是  $R^3$  中逐段光滑简单封闭定向曲线, 对于  $(x, y, z) \in \Gamma$ ,

令

$$\begin{aligned}P(x, y, z) &= \int_{\Gamma} \frac{(\zeta - z)d\eta - (\eta - y)d\zeta}{r^3}, \\Q(x, y, z) &= \int_{\Gamma} \frac{(\xi - x)d\zeta - (\zeta - z)d\xi}{r^3}, \\R(x, y, z) &= \int_{\Gamma} \frac{(\eta - y)d\xi - (\xi - x)d\eta}{r^3},\end{aligned}$$

其中  $(\xi, \eta, \zeta) \in \Gamma$  是积分变点,

$$r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2}.$$

求函数  $u(x, y, z)$  使得  $du = Pdx + Qdy + Rdz$ .

解 任取  $(x, y, z) \in \Gamma$ , 在  $R^3$  中取逐片光滑定向曲面  $S$ , 使得  $S$  的定向与  $\Gamma$  的方向一致且  $(x, y, z) \in S$ . 由于

$$\frac{\zeta - z}{r^3} = -\frac{\partial}{\partial \zeta} \left( \frac{1}{r} \right), \quad -\frac{\eta - y}{r^3} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{1}{r} \right),$$

由 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned}P(x, y, z) &= \iint_S \left[ \left( \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \zeta^2} + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \eta^2} \right) \cos(\nu, \xi) \right. \\&\quad \left. - \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi \partial \eta} \cos(\nu, \eta) - \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi \partial \zeta} \cos(\nu, \zeta) \right] dS,\end{aligned}$$

其中  $\vec{\nu}$  是  $S$  上与其方向一致的单位法向量,  $\cos(\nu, \xi)$ ,  $\cos(\nu, \eta)$ ,  $\cos(\nu, \zeta)$  分别是  $\vec{\nu}$  在  $\xi$  轴,  $\eta$  轴,  $\zeta$  轴上的投影. 由于

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} + \frac{\partial^2}{\partial \zeta^2} \right) \left( \frac{1}{r} \right) = 0,$$

所以

$$\begin{aligned}P(x, y, z) &= - \iint_S \left[ \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi^2} \cos(\nu, \xi) + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi \partial \eta} \cos(\nu, \eta) \right. \\&\quad \left. + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi \partial \zeta} \cos(\nu, \zeta) \right] dS.\end{aligned}$$

同理可得

$$Q(x, y, z) = - \iint_S \left[ \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \eta \partial \xi} \cos(\nu, \xi) + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \eta^2} \cos(\nu, \eta) + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \eta \partial \zeta} \cos(\nu, \zeta) \right] dS,$$

$$R(x, y, z) = - \iint_S \left[ \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \zeta \partial \xi} \cos(\nu, \xi) + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \zeta \partial \eta} \cos(\nu, \eta) + \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \zeta^2} \cos(\nu, \zeta) \right] dS.$$

由于

$$\frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \xi} \right), \quad \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi \partial \eta} = -\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \eta} \right), \quad \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial \xi \partial \zeta} = -\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \zeta} \right),$$

从而

$$\begin{aligned} P(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x} \iint_S \left[ \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \xi} \cos(\nu, \xi) + \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \eta} \cos(\nu, \eta) + \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \zeta} \cos(\nu, \zeta) \right] dS \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \iint_S \left[ -\frac{(\xi - x) \cos(\nu, \xi)}{r^3} - \frac{(\eta - y) \cos(\nu, \eta)}{r^3} - \frac{(\zeta - z) \cos(\nu, \zeta)}{r^3} \right] dS. \end{aligned}$$

记  $\vec{r} = (\xi - x, \eta - y, \zeta - z)$ , 则

$$P(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} \iint_S -\frac{\cos(\vec{r}, \vec{\nu})}{r^2} dS.$$

同理可得

$$Q(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial y} \iint_S -\frac{\cos(\vec{r}, \vec{\nu})}{r^2} dS,$$

$$R(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z} \iint_S -\frac{\cos(\vec{r}, \vec{\nu})}{r^2} dS,$$

记

$$u(x, y, z) = - \iint_S \frac{\cos(\vec{r}, \vec{\nu})}{r^2} dS,$$

其中  $(\xi, \eta, \zeta)$  是  $S$  上的积分变点,  $\vec{\nu}$  是  $S$  上与其方向一致的单位法向量,  $(x, y, z) \in S$ , 则

$$du = Pdx + Qdy + Rdz.$$

## §5 场论介绍

物理学中把某个物理量在空间一个区域内的分布称为场, 例温度场, 密度场, 引力场, 电场等. 如果形成场的物理量不仅随位置变化, 而且也随时间变化, 这样的场称为不定常的. 一般的场都是不定常场, 但通常为研究方便, 把在一段很短时间内同一位置上变化很小的物理量近似地认为不随时间变化. 不随时间变化的物理量所形成的场称为定常场. 数学上的场论就是对各种物理场作抽象概括, 研究共同的数量变化规律. 首先就各种场的取值来看有两大类, 一类是每一点对应一个数量, 这种场统称为数量场, 例如上述之温度场和密度场. 另一类是每一点对应一个向量, 这种场统称为向量场, 例如上述之引力场和电场. 所谓数量场和向量场不过是数值函数和向量值函数的另一种说法, 在适当的坐标系 (例如直角坐标, 柱坐标, 球坐标等) 下可以进行分析和计算. 但应当指出的是场本身的性质与坐标系的选择无关, 因此读者在学习过程中既要了解场论中有关概念不依赖于坐标的固有含义, 理解其本质, 又要掌握它们在不同坐标系下的具体表示, 能够具体地推理和运算. 为简单起见, 如无特别声明本节所提到的数量场与向量场都是定常的.

### 一、数量场的梯度



设  $u$  是  $R^3$  中开区域  $G$  内的数量场, 关于它的梯度概念我们在多元函数微分学中已经讲过, 这里再简单回顾一下. 设  $u \in C^1(G)$ , 我们定义  $u$  的梯度是  $G$  内的一个向量场, 记为  $\text{grad}u$  或用 Hamilton 算子  $\nabla$  (读为 nabla) 记为  $\nabla u$ . 对于任何  $P_0 \in G$ , 若  $u$  在  $P_0$  沿各个方向的方向导数相同, 则由  $u \in C^1(G)$  可知  $u$  在  $P_0$  沿任意方向的方向导数为 0, 此时定义

$$\text{grad}u(P_0) = \nabla u(P_0) = 0.$$

若  $u$  在  $P_0$  的方向导数不全相同, 同样由  $u \in C^1(G)$  可知存在唯一的单位向量  $\vec{l}$ , 使得  $u$  在  $P_0$  沿  $\vec{l}$  的方向导数  $\frac{\partial u}{\partial l}(P_0)$  取值严格最大, 从而  $\frac{\partial u}{\partial l}(P_0) > 0$ . 此时定义

$$\text{grad}u(P_0) = \nabla u(P_0) = \frac{\partial u}{\partial l}(P_0) \vec{l}.$$

由此定义可以看出数量场的梯度与坐标系的选择无关.

设  $(x, y, z)$  是  $R^3$  中的直角坐标系,  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  为其基本单位向量, 即分别是  $x$  轴,  $y$  轴和  $z$  轴上的单位切向量. 数量场  $u$  就表示为三元函数  $u = u(x, y, z)$ . 对于  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in G$ , 已知

$$\nabla u(P_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \vec{k}. \quad (1)$$

(1) 就是梯度在直角坐标系  $(x, y, z)$  下的表示. 若把  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  视为  $R^3$  中取常值的向量场, 由 (1) 可知它们分别是直角坐标函数  $x, y, z$  的梯度, 即

$$\vec{i} = \nabla x, \vec{j} = \nabla y, \vec{k} = \nabla z.$$

梯度有以下简单性质. 设  $u, v \in C^1(G)$ , 则

$$\nabla(u + v) = \nabla u + \nabla v,$$

$$\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u,$$

$$\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \nabla u - u \nabla v}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

一般有以下命题: 设  $f(y_1, \dots, y_n) \in C^1(R^n)$ ,  $u_1, \dots, u_n$  都是  $G$  内的  $C^1$  数量场, 记

$$\omega = f(u_1, \dots, u_n),$$

则  $\omega$  是  $G$  内的  $C^1$  数量场且对任何  $P_0 \in G$  有

$$\nabla \omega(P_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i}(u_i^0, \dots, u_n^0) \nabla u_i(P_0), \quad (2)$$

其中  $u_i^0 = u_i(P_0)$ .

## 二、向量场的流量与散度

设  $G$  是  $R^3$  中的开区域,  $\vec{F}$  为定义在  $G$  内的连续向量场. 对于  $G$  内逐片光滑定向曲面  $S$  (称为  $S$  的正侧), 则称

$$Q = \iint_S (\vec{F} \cdot \vec{\nu}) dS$$

为向量场  $\vec{F}$  从曲面  $S$  的负侧到正侧的流量, 其中  $\vec{\nu}$  是与  $S$  正侧一致的单位法向量. 若  $\vec{F}$  是定常流体 (也称稳定流体) 的速度, 则  $|Q|$  表示单位时间内穿过  $S$  流体的体积. 如果  $Q > 0$ , 则表示流体从负侧穿过  $S$  到正侧, 如果  $Q < 0$ , 则表示流体从正侧穿过  $S$  到负侧.

进一步假设  $\vec{F}$  是  $G$  内一次连续可微的向量场. 任取  $M_0 \in G$ , 令  $V$  是  $G$  内包含  $M_0$  且有逐片光滑边界的有界闭区域, 可以证明

$$\lim_{d(V) \rightarrow 0} \frac{1}{|V|} \iint_{\partial V} (\vec{F} \cdot \vec{\nu}) dS$$

收敛, 其中  $\vec{\nu}$  是  $\partial V$  上关于  $V$  的单位外法向量,  $|V|$  表示  $V$  的体积,  $d(V) = \sup_{P, Q \in V} |P - Q|$  是  $V$  的直径. 事实上, 设  $(x, y, z)$  是  $R^3$  中的直角坐标, 则

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}.$$

由于  $\vec{F}$  在  $G$  内一次连续可微, 所以  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  均属于  $C^1(G)$ . 由 Gauss 定理可得

$$\frac{1}{|V|} \iint_{\partial V} (\vec{F} \cdot \vec{\nu}) dS = \frac{1}{|V|} \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

由于  $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$  在  $G$  内连续,  $V \in G$  且  $V$  总含点  $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ , 从而

$$\begin{aligned} & \lim_{d(V) \rightarrow 0} \frac{1}{|V|} \iint_{\partial V} (\vec{F} \cdot \vec{\nu}) dS \\ &= \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial R}{\partial z}(x_0, y_0, z_0). \end{aligned}$$

由此定义  $G$  内  $C^1$  向量场  $\vec{F}$  的散度 (或发散量) 是  $G$  内的数量场, 记为  $\operatorname{div} \vec{F}$  或者  $\nabla \cdot \vec{F}$ . 对任意  $M \in G$ , 有

$$\nabla \cdot \vec{F}(M) = \lim_{d(V) \rightarrow 0} \frac{1}{|V|} \iint_{\partial V} (\vec{F} \cdot \vec{\nu}) dS$$

其中  $V$  是  $G$  内的有界闭区域,  $\partial V$  逐片光滑,  $M \in V$ ,  $\vec{\nu}$  是  $\partial V$  上关于  $V$  的单位外法向量. 以上证明可知在直角坐标  $(x, y, z)$  下, 若  $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ , 则

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}. \quad (3)$$

由 (3) 易证散度有以下性质

(i) 若  $\vec{F}, \vec{G}$  都是  $G$  内  $C^1$  向量场, 则

$$\nabla \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \nabla \cdot \vec{F} + \nabla \cdot \vec{G}.$$

(ii) 若  $\vec{F}$  是  $G$  内  $C^1$  向量场,  $u$  是  $G$  内  $C^1$  数量场, 则  $u\vec{F}$  是  $G$  内  $C^1$  向量场且

$$\nabla \cdot (u\vec{F}) = u\nabla \cdot \vec{F} + \nabla u \cdot \vec{F},$$

其中  $\nabla u \cdot \vec{F}$  表示  $\nabla u$  与  $\vec{F}$  的内积.

由于通量和体积不依赖于坐标系的选择, 从而向量场的散度与坐标系的选取无关. 于是 Gauss 公式可写为

$$\iint_{\partial V} (\vec{F} \cdot \vec{V}) dS = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV, \quad (4)$$

(4) 说明 Gauss 公式本身与坐标的选取无关.

设  $u$  是  $G$  内的  $C^2$  数量场, 则其梯度  $\nabla u$  就是  $G$  内的  $C^1$  向量场,  $\nabla u$  的散度是  $G$  内的连续数量场, 记为

$$\nabla \cdot \nabla u = \nabla^2 u.$$

在直角坐标  $(x, y, z)$  下, 设  $u = u(x, y, z) \in C^2(G)$ , 则

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}.$$

于是

$$\nabla^2 u = \nabla \cdot \nabla u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

通常记  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ , 称  $\Delta$  是  $R^3$  中的 Laplace 算子. 由以上讨论可认为 Laplace 算子与坐标无关的定义是

$$\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla. \quad (5)$$

**例 1** 已给  $R^3$  中的物体  $G$ , 设密度  $\rho$ , 比热容  $c$ , 内部传热系数  $k$ , 内部热源强度  $f$  已知, 求  $G$  内温度分布  $u$  所满足的方程.

**解** 温度  $u$  一般来说是  $G$  内不定常数量场. 由于物体内部存在温度差, 因此引起内部的热量流动. 物理实验表明: 在一定条件下, 热流向量  $\vec{q}$  满足

$$\vec{q} = -k \nabla u, \quad (6)$$

其中负号表示热量由高温处向低温处流动. (6) 称为 Fourier 定律.

在  $G$  内任取一块  $D$ . 对于任意时刻  $[t_1, t_2]$ , 从时刻  $t_1$  到时刻  $t_2$  由于  $D$  内的温度变化所需的热量为

$$Q_1 = \iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1})dV.$$

从时刻  $t_1$  到  $t_2$  通过  $\partial D$  传入  $D$  的热量为

$$Q_2 = - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} (\vec{q} \cdot \vec{\nu}) dS = \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} (K \nabla u \cdot \vec{\nu}) dS,$$

其中  $\vec{\nu}$  是  $\partial D$  上关于  $D$  的单位外法向量. 在这段时间由于  $D$  的内部热源所放出的热量为

$$Q_3 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f dV.$$

根据热力学第一定律可得  $Q_1 = Q_2 + Q_3$ , 即

$$\begin{aligned} & \iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1})dV \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} (K \nabla u \cdot \vec{\nu}) dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f dV. \end{aligned}$$

设在  $G$  内和  $0 < t < +\infty$  时,  $u$  二次连续可微,  $k$  一阶连续可微,  $c, \rho, f$  都连续, 则由 Gauss 公式可得

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D (\nabla \cdot (k \nabla u) + \rho f) dV.$$

由  $t_1, t_2$  和  $D$  的任意性可知在  $G$  内和  $0 < t < +\infty$  时满足

$$\begin{aligned} c\rho \frac{\partial u}{\partial t} &= \nabla \cdot (k \nabla u) + \rho f \\ &= k \Delta u + \nabla k \cdot \nabla u + \rho f. \end{aligned}$$

设  $c, \rho, k$  为常数, 记  $a^2 = \frac{k}{c\rho}$ , 则

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u + \frac{1}{c}f. \quad (7)$$

在直角坐标  $(x, y, z)$  下,  $u = u(x, y, z, t)$  且 (7) 成为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + \frac{1}{c}f,$$

其中  $u$  与  $f$  的自变量  $(x, y, z, t) \in G^0 \times (0, +\infty)$ ,  $G^0$  表示  $G$  的内部. 当然要完全确定  $u$ , 除方程 (7) 还要有一些附加条件. 一种是初始条件, 即已知当  $t = 0$  时的温度分布. 另一种条件是边界条件, 例如已知当  $(x, y, z) \in \partial G, 0 \leq t < +\infty$  时的温度.

### 三、向量场的环量与旋度

设  $\vec{F}$  是  $R^3$  中开区域  $G$  内的  $C^1$  向量场. 任取  $M_0 \in G$  和单位向量  $\vec{\nu}_0$ . 过  $M_0$  任作光滑定向曲面  $S$  使得  $S$  在  $M_0$  与其方向一致的单位法向量为  $\vec{\nu}_0$ . 在  $S$  上任取逐段光滑简单定向封闭曲线  $\Gamma$ , 使得  $\Gamma$  的方向与  $S$  的方向一致, 且  $M_0$  属于  $\Gamma$  在  $S$  上所围的部分曲面  $D$ , 可以证明当  $D$  在  $S$  上收缩于  $\{M_0\}$  时

$$\frac{1}{|D|} \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot \vec{T} dS$$

收敛, 且极限值不依赖于曲面  $S$  的具体选择, 其中  $\vec{T}$  为  $\Gamma$  上与其方向一致的单位切向量,  $|D|$  为曲面  $D$  的面积. 事实上, 在直角坐标  $(x, y, z)$  下设  $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ , 且

$$\begin{aligned} \vec{F} &= P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}, \\ \vec{\nu}_0 &= \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}. \end{aligned}$$

由 Stokes 公式可得

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot \vec{T} dS = \iint_D \left[ \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos(\nu, x) + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos(\nu, y) \right]$$

$$+(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) \cos(\nu, z)] dS,$$

由此易知当  $D$  在  $S$  上收缩于  $\{M_0\}$  时

$$\lim_{D \rightarrow \{M_0\}} \frac{1}{|D|} \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot \vec{T} dS = A \cos \alpha + B \cos \beta + C \cos \gamma, \quad (8)$$

其中

$$A = \frac{\partial R}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) - \frac{\partial Q}{\partial z}(x_0, y_0, z_0),$$

$$B = \frac{\partial P}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) - \frac{\partial R}{\partial x}(x_0, y_0, z_0),$$

$$C = \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) - \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0, z_0).$$

称  $\lim_{D \rightarrow \{M_0\}} \frac{1}{|D|} \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot \vec{T} dS$  为向量场  $\vec{F}$  在  $M_0$  点绕方向  $\vec{\nu}_0$  的环

量. 显然由定义可知该环量与坐标的选取无关且从 (8) 可以看出存在一个只依赖于  $\vec{F}$  和  $M_0$  的向量使得该环量等于这个向量在  $\vec{\nu}_0$  上的投影. 由此我们可以给出旋度的定义.

$G$  内  $C^1$  向量场  $\vec{F}$  的旋度是  $G$  内的一个向量场, 记为  $\text{rot } \vec{F}$  或者  $\text{curl } \vec{F}$  或者用 Hamilton 算子  $\nabla$  记为  $\nabla \times \vec{F}$ , 使得对任意  $M \in G$  和单位向量  $\vec{\nu}$ ,  $\vec{F}$  在  $M$  点绕  $\vec{\nu}$  的环量等于  $\nabla \times \vec{F}(M) \cdot \vec{\nu}$ .

显然向量场的  $\vec{F}$  的旋度  $\nabla \times \vec{F}$  不依赖于坐标系的选择. 在直角坐标  $(x, y, z)$  下, 若  $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ , 则

$$\nabla \times \vec{F} = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\vec{k}, \quad (9)$$

或者写为

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

利用旋度概念可以得到与坐标系无关的 Stokes 公式. 设  $S$  是  $R^3$  中逐片光滑定向曲面, 则

$$\int_{\partial S} (\vec{F} \cdot \vec{T}) dS = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{\nu} dS,$$

其中  $\partial S$  上的定向与  $S$  的方向一致,  $\vec{T}$  是  $\partial S$  上与其方向一致的单位切向量,  $\vec{\nu}$  是  $S$  上与其方向一致的单位法向量. 由 (9) 容易证明旋度的简单性质:

$$(i) \nabla \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) = \nabla \times \vec{F}_1 + \nabla \times \vec{F}_2.$$

(ii) 若  $\vec{F}$  和  $u$  分别是  $G$  内的  $C^1$  向量场和数量场, 则

$$\nabla \times (u\vec{F}) = u\nabla \times \vec{F} + \nabla u \times \vec{F}.$$

(iii) 若  $\vec{F}$  是  $G$  内的  $C^2$  向量场, 则

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0.$$

(iv) 若  $u$  是  $G$  内的  $C^2$  数量场, 则

$$\nabla \times \nabla u = 0.$$

以上性质证明留给读者. 一个向量场若是一个数量场的梯度, 则称它为梯度场, 在力学上称为保守场, 该数量场对应之函数称为这个保守场的势函数. 若一个向量场的旋度为 0, 则称它为无旋场. 性质 (iv) 说明保守场是无旋场. 反之, 由上一节的定理 4 可知当  $G$  是曲面单连通时无旋场必是保守场, 而且上一节定理 5 还对于星形区域内的无旋场给出一种构造其势函数的具体方法.

设  $\vec{F}$  是  $G$  内的向量场. 若存在  $G$  内  $C^1$  向量场  $\vec{A}$  使得  $\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$ , 则称  $\vec{F}$  为旋度场. 一个散度为 0 的向量场称为无源场, 性质 (iii) 表明  $C^1$  旋度场必是无源场. 反之, 无源场未必是旋度场. 例如取  $G = R^3 \setminus \{0\}$ ,  $\vec{F} = \frac{1}{r^3}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k})$ ,  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ . 易知

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{z}{r^3} \right) = 0,$$



从而  $\vec{F}$  在  $G$  内为无源场. 若  $\vec{F}$  是旋度场, 即存在  $G$  内的  $C^1$  向量场  $\vec{A}$ , 使得  $\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$ . 设  $S$  为单位球面  $\{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$  的外侧, 则  $S = S_1 \cup S_2$ , 其中  $S_1$  是上半球面  $\{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$  的上侧,  $S_2$  是下半球面  $\{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq 0\}$  的下侧. 显然

$$\partial S_1 = \partial S_2 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 = 1, z = 0\},$$

而且若  $\partial S_1$  和  $\partial S_2$  分别与  $S_1$  和  $S_2$  的方向一致, 则  $\partial S_1$  与  $\partial S_2$  的方向相反. 由 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{F} \cdot \vec{\nu} dS &= \iint_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{\nu} dS \\ &= \iint_{S_1} (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{\nu} dS + \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{\nu} dS \\ &= \int_{\partial S_1} \vec{A} \cdot \vec{T} ds + \int_{\partial S_2} \vec{A} \cdot \vec{T} ds = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

(10) 是错的, 这是因为  $S$  上的单位外法向量

$$\vec{\nu} = \frac{x}{r} \vec{i} + \frac{y}{r} \vec{j} + \frac{z}{r} \vec{k},$$

从而

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{\nu} dS = 4\pi.$$

于是  $\vec{F}$  不是旋度场. 可以证明当  $G$  满足一定条件时无源场必是旋度场. 类似于上一节的定理 5 对于星形区域. 我们证明这一结果.

**定理 1** 设  $G$  是  $R^3$  中关于其内一点  $M$  的星形区域,  $\vec{F}$  是  $G$  内的  $C^1$  无源场, 则  $\vec{F}$  是  $G$  内的旋度场, 即存在  $G$  内的  $C^1$  向量场  $\vec{A}$  使得

$$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}. \quad (11)$$

**证** 用直角坐标  $(x, y, z)$ , 设

$$\vec{F} = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k},$$

则  $\vec{F}$  是无源场  $\iff$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0. \quad (12)$$

不妨设  $M$  为原点  $O$ . 由于  $G$  关于  $O$  为星形区域, 则对任何  $(x, y, z) \in G$  有

$$\begin{aligned} P(x, y, z) &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} [t^2 P(xt, yt, zt)] dt \\ &= 2 \int_0^1 t P(xt, yt, zt) dt + \int_0^1 t^2 \frac{\partial}{\partial t} P(xt, yt, zt) dt. \end{aligned}$$

由 (12) 可得

$$\begin{aligned} P(x, y, z) &= 2 \int_0^1 t P(xt, yt, zt) dt \\ &\quad - \int_0^1 xt^2 \left[ \frac{\partial Q}{\partial y}(xt, yt, zt) + \frac{\partial R}{\partial z}(xt, yt, zt) \right] dt \\ &\quad + \int_0^1 yt^2 \frac{\partial P}{\partial y}(xt, yt, zt) dt + \int_0^1 zt^2 \frac{\partial P}{\partial z}(xt, yt, zt) dt \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left[ y \int_0^1 t P(xt, yt, zt) dt - x \int_0^1 t Q(xt, yt, zt) dt \right] \\ &\quad - \frac{\partial}{\partial z} \left[ x \int_0^1 t R(xt, yt, zt) dt - z \int_0^1 t P(xt, yt, zt) dt \right]. \end{aligned}$$

同理可证

$$Q(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z} \left[ z \int_0^1 t Q(xt, yt, zt) dt - y \int_0^1 t R(xt, yt, zt) dt \right]$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{\partial}{\partial x} \left[ y \int_0^1 tP(xt, yt, zt) dt - x \int_0^1 tQ(xt, yt, zt) dt \right], \\
R(x, y, z) = & \frac{\partial}{\partial x} \left[ x \int_0^1 tR(xt, yt, zt) dt - z \int_0^1 tP(xt, yt, zt) dt \right] \\
& - \frac{\partial}{\partial y} \left[ z \int_0^1 tQ(xt, yt, zt) dt - y \int_0^1 tR(xt, yt, zt) dt \right].
\end{aligned}$$

记

$$A_1(x, y, z) = z \int_0^1 tQ(xt, yt, zt) dt - y \int_0^1 tR(xt, yt, zt) dt,$$

$$A_2(x, y, z) = x \int_0^1 tR(xt, yt, zt) dt - z \int_0^1 tP(xt, yt, zt) dt,$$

$$A_3(x, y, z) = y \int_0^1 tP(xt, yt, zt) dt - x \int_0^1 tQ(xt, yt, zt) dt,$$

$$\vec{A} = A_1(x, y, z) \vec{i} + A_2(x, y, z) \vec{j} + A_3(x, y, z) \vec{k}.$$

综上所述得  $\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$ .

注 当  $M=0$  时, 上述之  $\vec{A}$  可写为

$$\begin{vmatrix}
\vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\
\int_0^1 tP(xt, yt, zt) dt & \int_0^1 tQ(xt, yt, zt) dt & \int_0^1 tR(xt, yt, zt) dt \\
x & y & z
\end{vmatrix},$$

从而

$$\vec{A}(x, y, z) = \int_0^1 [t\vec{F}(xt, yt, zt) \times \vec{r}] dt,$$

其中  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ .

#### 四、关于算子 $\nabla$

以上我们介绍了场论中的梯度、散度和旋度三个重要概念，并且引用 Hamilton 算子  $\nabla$  表示这些概念及其性质。 $\nabla$  既有微分运算的性质又有向量运算的特性，在直角坐标  $(x, y, z)$  下

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}. \quad (13)$$

作为例子下面我们再用  $\nabla$  表示场论中的一些公式。

例 2 设  $\vec{A}$  和  $\vec{B}$  均为  $R^3$  中的开区域  $G$  内的  $C^1$  向量场，则

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A}. \quad (14)$$

设  $\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}$  是  $R^3$  中的三个向量，众所周知

$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = -(\vec{c} \times \vec{b}) \cdot \vec{a}.$$

由此再由  $\nabla$  的微分运算特性不难猜到 (14)，下面我们利用 (13) 给出证明。事实上，在直角坐标下设

$$\vec{A} = A_1\vec{i} + A_2\vec{j} + A_3\vec{k}, \vec{B} = B_1\vec{i} + B_2\vec{j} + B_3\vec{k},$$

则

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_2B_3 - A_3B_2)\vec{i} + (A_3B_1 - A_1B_3)\vec{j} + (A_1B_2 - A_2B_1)\vec{k}.$$

于是

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) &= \frac{\partial(A_2B_3 - A_3B_2)}{\partial x} + \frac{\partial(A_3B_1 - A_1B_3)}{\partial y} + \frac{\partial(A_1B_2 - A_2B_1)}{\partial z} \\ &= \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z}\right)B_1 + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x}\right)B_2 + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}\right)B_3 \\ &\quad - \left[\left(\frac{\partial B_3}{\partial y} - \frac{\partial B_2}{\partial z}\right)A_1 + \left(\frac{\partial B_1}{\partial z} - \frac{\partial B_3}{\partial x}\right)A_2 + \left(\frac{\partial B_2}{\partial x} - \frac{\partial B_1}{\partial y}\right)A_3\right] \\ &= (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A}. \end{aligned}$$

例 3 设  $\vec{F}$  是  $G$  内的  $C^2$  向量场, 则

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \Delta \vec{F}, \quad (15)$$

其中  $\Delta$  是 Laplace 算子, 它作用于  $C^2$  向量场产生  $C^0$  向量场. 在直角坐标  $(x, y, z)$  下, 若  $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ , 则

$$\Delta \vec{F} = \Delta P \vec{i} + \Delta Q \vec{j} + \Delta R \vec{k}.$$

对照大家熟知的公式  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ , 可猜想 (15) 成立, 现给出具体证明. 在直角坐标  $(x, y, z)$  下, 设  $\vec{F} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ , 则

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}.$$

由于  $\vec{F}$  是  $C^2$  向量场, 所以

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{F}) &= \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial z}\right)\vec{i} \\ &\quad + \left(\frac{\partial^2 R}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial x}\right)\vec{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial^2 P}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial y}\right)\vec{k} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) - \Delta P\right]\vec{i} \\ &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) - \Delta Q\right]\vec{j} \\ &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) - \Delta R\right]\vec{k} \\ &= \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \Delta \vec{F}. \end{aligned}$$

由此可得  $\Delta$  作用于  $C^2$  向量场且与坐标无关的定义:

$$\Delta \vec{F} = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{F}).$$

## 五、正交曲线坐标系下的场论计算

大家知道场论中的概念都是与坐标无关的, 从而 Hamilton 算子  $\nabla$  也与坐标的选择无关. 上面我们给出  $\nabla$  在直角坐标  $(x, y, z)$  下的表示, 但是在实际计算中有时用曲线坐标更为方便. 因此就需要推出  $\nabla$  在曲线坐标下的表示. 曲线坐标中比较简单的就是正交曲线坐标, 例如常用的柱坐标和球坐标. 下面我们给出在正交曲线坐标系下梯度, 散度和旋度的表示.

设  $G$  是  $R^3$  中的开区域,  $(x, y, z)$  是  $G$  内的直角坐标,  $(u, v, w)$  为  $G$  内的曲线坐标. 通常给出它们之间的坐标变换关系

$$\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w). \end{cases} \quad (16)$$

假设  $(u, v, w)$  与  $(x, y, z)$  1-1 对应,  $x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)$  均属于  $C^1$  且 Jacobi 行列式  $\frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)}$  处处不为 0. 记

$$\vec{r}(u, v, w) = x(u, v, w)\vec{i} + y(u, v, w)\vec{j} + z(u, v, w)\vec{k}.$$

$\vec{r}(u, v, w)$  是  $G$  内点的位置向量, 只与直角坐标  $(x, y, z)$  的原点选取有关. 从而  $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u, v, w), \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u, v, w), \frac{\partial \vec{r}}{\partial w}(u, v, w)$  只与曲线坐标  $(u, v, w)$  有关, 与直角坐标  $(x, y, z)$  的选取无关. 如果三族曲线在  $G$  内任一点  $(u, v, w)$  的三个非零切向量

$$\vec{r}_u(u, v, w) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u, v, w),$$

$$\vec{r}_v(u, v, w) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u, v, w),$$

$$\vec{r}_w(u, v, w) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial w}(u, v, w)$$

两两相互正交, 则称  $(u, v, w)$  为  $G$  内的正交曲线坐标. 记

$$\vec{e}_u = \frac{1}{\sqrt{h_1}} \vec{r}_u, \vec{e}_v = \frac{1}{\sqrt{h_2}} \vec{r}_v, \vec{e}_w = \frac{1}{\sqrt{h_3}} \vec{r}_w,$$

其中

$$h_1 = |\vec{r}_u|^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2,$$

$$h_2 = |\vec{r}_v|^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2,$$

$$h_3 = |\vec{r}_w|^2 = x_w^2 + y_w^2 + z_w^2.$$

称  $\vec{e}_u, \vec{e}_v, \vec{e}_w$  为曲线坐标的三个基本单位向量, 它们是  $G$  内三个处处相互正交的连续单位向量场. 不妨设  $(u, v, w)$  成右手系, 即在  $G$  内处处满足

$$\vec{e}_u = \vec{e}_v \times \vec{e}_w,$$

从而

$$\vec{e}_v = \vec{e}_w \times \vec{e}_u,$$

$$\vec{e}_w = \vec{e}_u \times \vec{e}_v.$$

由于我们总选定直角坐标  $(x, y, z)$  为右手系, 所以  $(u, v, w)$  成右手系的充要条件是在  $G$  内处处有

$$\frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} > 0.$$

**定理 2** 设  $(u, v, w)$  是  $G$  内正交曲线坐标, 则

$$\vec{e}_u = \sqrt{h_1} \nabla u, \vec{e}_v = \sqrt{h_2} \nabla v, \vec{e}_w = \sqrt{h_3} \nabla w. \quad (17)$$

**证** 由 (16) 和复合函数求梯度的法则 (2) 可得

$$\nabla x = x_u \nabla u + x_v \nabla v + x_w \nabla w,$$

$$\nabla y = y_u \nabla u + y_v \nabla v + y_w \nabla w,$$

$$\nabla z = z_u \nabla u + z_v \nabla v + z_w \nabla w.$$

由于  $\vec{i} = \nabla x, \vec{j} = \nabla y, \vec{k} = \nabla z$  又

$$\vec{r}_u = x_u \vec{i} + y_u \vec{j} + z_u \vec{k},$$

$$\vec{r}_v = x_v \vec{i} + y_v \vec{j} + z_v \vec{k},$$

$$\vec{r}_w = x_w \vec{i} + y_w \vec{j} + z_w \vec{k},$$

两两相互正交, 从而

$$(x_u^2 + y_u^2 + z_u^2) \nabla u = x_u \vec{i} + y_u \vec{j} + z_u \vec{k} = \vec{r}_u = \sqrt{h_1} \vec{e}_u.$$

于是  $\vec{e}_u = \sqrt{h_1} \nabla u$ . 同理可证

$$\vec{e}_v = \sqrt{h_2} \nabla v, \vec{e}_w = \sqrt{h_3} \nabla w.$$

设  $f$  是  $G$  内的  $C^1$  数量场, 在正交曲线坐标  $(u, v, w)$  下,  $f = f(u, v, w)$ , 则

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial u} \nabla u + \frac{\partial f}{\partial v} \nabla v + \frac{\partial f}{\partial w} \nabla w.$$

由定理 2 可得

$$\nabla f = \frac{1}{\sqrt{h_1}} \frac{\partial f}{\partial u} \vec{e}_u + \frac{1}{\sqrt{h_2}} \frac{\partial f}{\partial v} \vec{e}_v + \frac{1}{\sqrt{h_3}} \frac{\partial f}{\partial w} \vec{e}_w. \quad (18)$$

(18) 就是在正交曲线坐标  $(u, v, w)$  下梯度的表达式.

设  $(u, v, w)$  是  $G$  内二次连续可微的正交曲线坐标, 首先利用定理 2 证明两个公式

$$(i) \quad \nabla \times \frac{\vec{e}_u}{\sqrt{h_1}} = \nabla \times \frac{\vec{e}_v}{\sqrt{h_2}} = \nabla \times \frac{\vec{e}_w}{\sqrt{h_3}} = 0. \quad (19)$$

$$(ii) \quad \nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_u = \nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_3 h_1}} \vec{e}_v = \nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2}} \vec{e}_w = 0. \quad (20)$$

证 由定理 2 可知  $\frac{\vec{e}_u}{\sqrt{h_1}} = \nabla u$ , 从而

$$\nabla \times \frac{\vec{e}_u}{\sqrt{h_1}} = \nabla \times \nabla u = 0.$$

同理可证

$$\nabla \times \frac{\vec{e}_v}{\sqrt{h_2}} = \nabla \times \frac{\vec{e}_w}{\sqrt{h_3}} = 0,$$



从而 (19) 成立.

不妨设  $(u, v, w)$  成右手系, 所以

$$\frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_u = \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_v \times \vec{e}_w = \nabla v \times \nabla w.$$

由于  $\nabla \times v \nabla u = \nabla v \times \nabla u + v \nabla \times \nabla u = \nabla v \times \nabla u$ , 从而

$$\nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_u = \nabla \cdot (\nabla \times v \nabla u) = 0.$$

同理可证

$$\nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_3 h_1}} \vec{e}_v = \nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2}} \vec{e}_w = 0,$$

所以 (20) 成立.

在 (19) 和 (20) 的基础上, 进一步不难推出在上述  $(u, v, w)$  下散度和旋度的表达式. 设  $\vec{F}$  是  $G$  内的  $C^1$  向量场, 则

$$\vec{F} = F_1(u, v, w) \vec{e}_u + F_2(u, v, w) \vec{e}_v + F_3(u, v, w) \vec{e}_w.$$

由于  $\nabla \cdot F_1 \vec{e}_u = \nabla \cdot F_1 \sqrt{h_2 h_3} \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_u$ , 利用 (20) 和散度的性质可得

$$\begin{aligned} \nabla \cdot F_1 \vec{e}_u &= \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} (\nabla F_1 \sqrt{h_2 h_3}) \cdot \vec{e}_u + F_1 \sqrt{h_2 h_3} \nabla \cdot \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_u \\ &= \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} (\nabla F_1 \sqrt{h_2 h_3}) \cdot \vec{e}_u. \end{aligned}$$

由 (18)

$$\begin{aligned} \nabla F_1 \sqrt{h_2 h_3} &= \frac{1}{\sqrt{h_1}} \frac{\partial F_1 \sqrt{h_2 h_3}}{\partial u} \vec{e}_u + \frac{1}{\sqrt{h_2}} \frac{\partial F_1 \sqrt{h_2 h_3}}{\partial v} \vec{e}_v \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{h_3}} \frac{\partial F_1 \sqrt{h_2 h_3}}{\partial w} \vec{e}_w, \end{aligned}$$

又  $\vec{e}_u, \vec{e}_v, \vec{e}_w$  是两两相互正交的单位向量, 从而

$$\nabla \cdot F_1 \vec{e}_u = \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2 h_3}} \frac{\partial F_1 \sqrt{h_2 h_3}}{\partial u}.$$

同理

$$\nabla \cdot F_2 \vec{e}_v = \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2 h_3}} \frac{\partial F_2 \sqrt{h_3 h_1}}{\partial v},$$

$$\nabla \cdot F_3 \vec{e}_w = \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2 h_3}} \frac{\partial F_3 \sqrt{h_1 h_2}}{\partial w}.$$

综上所述可得

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2 h_3}} \left[ \frac{\partial F_1 \sqrt{h_2 h_3}}{\partial u} + \frac{\partial F_2 \sqrt{h_3 h_1}}{\partial v} + \frac{\partial F_3 \sqrt{h_1 h_2}}{\partial w} \right]. \quad (21)$$

(21) 就是在正交曲线坐标  $(u, v, w)$  下散度的表达式. 由 (18) 和 (21) 可得  $\Delta$  的表达式:

$$\begin{aligned} \Delta f &= \nabla \cdot \nabla f \\ &= \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2 h_3}} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \sqrt{\frac{h_2 h_3}{h_1}} \frac{\partial f}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \sqrt{\frac{h_3 h_1}{h_2}} \frac{\partial f}{\partial v} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial w} \left( \sqrt{\frac{h_1 h_2}{h_3}} \frac{\partial f}{\partial w} \right) \right]. \end{aligned} \quad (22)$$

进一步设  $(u, v, w)$  成右手系, 由 (19) 及旋度性质可得

$$\begin{aligned} \nabla \times F_1 \vec{e}_u &= \nabla \times F_1 \sqrt{h_1} \frac{\vec{e}_u}{\sqrt{h_1}} \\ &= \nabla(F_1 \sqrt{h_1}) \times \frac{\vec{e}_u}{\sqrt{h_1}} + F_1 \sqrt{h_1} \nabla \times \frac{\vec{e}_u}{\sqrt{h_1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{h_1}} \nabla(F_1 \sqrt{h_1}) \times \vec{e}_u. \end{aligned}$$

由于  $(u, v, w)$  成右手系, 则

$$\vec{e}_u \times \vec{e}_u = 0, \vec{e}_v \times \vec{e}_u = -\vec{e}_w, \vec{e}_w \times \vec{e}_u = \vec{e}_v.$$

利用 (18) 可得

$$\nabla \times F_1 \vec{e}_u = -\frac{1}{\sqrt{h_1 h_2}} \frac{\partial F_1 \sqrt{h_1}}{\partial v} \vec{e}_w + \frac{1}{\sqrt{h_3 h_1}} \frac{\partial F_1 \sqrt{h_1}}{\partial w} \vec{e}_v.$$

同理

$$\nabla \times F_2 \vec{e}_v = \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2}} \frac{\partial F_2 \sqrt{h_2}}{\partial u} \vec{e}_w - \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \frac{\partial F_2 \sqrt{h_2}}{\partial w} \vec{e}_u.$$

$$\nabla \times F_3 \vec{e}_w = -\frac{1}{\sqrt{h_3 h_1}} \frac{\partial F_3 \sqrt{h_3}}{\partial u} \vec{e}_v + \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \frac{\partial F_3 \sqrt{h_3}}{\partial v} \vec{e}_u.$$

综上所述可得

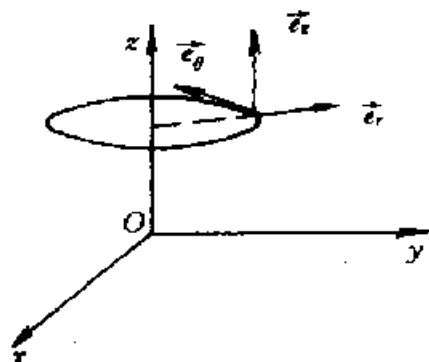
$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{F} &= \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \left( \frac{\partial F_3 \sqrt{h_3}}{\partial v} - \frac{\partial F_2 \sqrt{h_2}}{\partial w} \right) \vec{e}_u \\ &+ \frac{1}{\sqrt{h_3 h_1}} \left( \frac{\partial F_1 \sqrt{h_1}}{\partial w} - \frac{\partial F_3 \sqrt{h_3}}{\partial u} \right) \vec{e}_v \\ &+ \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2}} \left( \frac{\partial F_2 \sqrt{h_2}}{\partial u} - \frac{\partial F_1 \sqrt{h_1}}{\partial v} \right) \vec{e}_w, \end{aligned} \quad (23)$$

或者写为

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{h_2 h_3}} \vec{e}_u & \frac{1}{\sqrt{h_3 h_1}} \vec{e}_v & \frac{1}{\sqrt{h_1 h_2}} \vec{e}_w \\ \frac{\partial}{\partial u} & \frac{\partial}{\partial v} & \frac{\partial}{\partial w} \\ F_1 \sqrt{h_1} & F_2 \sqrt{h_2} & F_3 \sqrt{h_3} \end{vmatrix}.$$

#### 例 4 空间柱坐标

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z. \end{cases}$$



易知当  $r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty$  时  $(r, \theta, z)$  为成右手系的正交曲线坐标. 显然

$$h_1 = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = 1,$$

$$h_2 = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = r^2,$$

$$h_3 = x_z^2 + y_z^2 + z_z^2 = 1.$$

从而由 (18) 和 (22) 可得

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z,$$

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$$

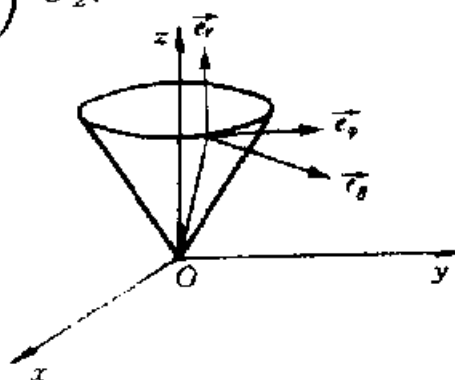
若  $\vec{F} = F_1 \vec{e}_r + F_2 \vec{e}_\theta + F_3 \vec{e}_z$ , 则由 (21) 和 (23) 可得

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial r F_1}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial F_2}{\partial \theta} + \frac{\partial F_3}{\partial z},$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{F} = & \frac{1}{r} \left( \frac{\partial F_3}{\partial \theta} - \frac{\partial r F_2}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left( \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta \\ & + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial r F_2}{\partial r} - \frac{\partial F_1}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z. \end{aligned}$$

### 例 5 空间球坐标

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi. \end{cases}$$



易知当  $r > 0, 0 < \varphi < \pi, 0 \leq \theta < 2\pi$  时  $(r, \varphi, \theta)$  成右手系的正交曲线坐标. 显然

$$h_1 = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = 1,$$

$$h_2 = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = r^2,$$

$$h_3 = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = r^2 \sin^2 \varphi.$$

由 (18) 和 (22) 可得

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta.$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \sin \varphi \frac{\partial f}{\partial \varphi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \varphi} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}.$$

若  $\vec{F} = F_1 \vec{e}_r + F_2 \vec{e}_\varphi + F_3 \vec{e}_\theta$ ,

则由 (21) 和 (23) 可得

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial r^2 F_1}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial F_2 \sin \varphi}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial F_3}{\partial \theta},$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{F} &= \frac{1}{r \sin \varphi} \left( \frac{\partial F_3 \sin \varphi}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_2}{\partial \theta} \right) \vec{e}_r \\ &+ \frac{1}{r \sin \varphi} \left( \frac{\partial F_1}{\partial \theta} - \frac{\partial F_3 r \sin \varphi}{\partial r} \right) \vec{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial r F_2}{\partial r} - \frac{\partial F_1}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_\theta. \end{aligned}$$

## 习 题

1. 计算下列第一类型曲线积分:

(i)  $\int_L (x+y) ds$ ,  $L$  为以  $(0,0), (1,0), (0,1)$  为顶点的三角形.

(ii)  $\int_L (x^2 - y^2) ds$ ,  $L$  为圆  $x^2 + y^2 = 4$ .

(iii)  $\int_L |y| ds$ ,  $L$  为双纽线  $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ .

(iv)  $\int_L y^2 ds$ ,  $L$  为旋轮线一拱  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  ( $a > 0$ ), 其中  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

(v)  $\int_L \left( x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \right) ds$ ,  $L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  ( $a > 0$ ).

(vi)  $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$ ,  $L: x = a \cos t$ ,  $y = a \sin t$ ,  $z = bt$  ( $a, b > 0$ ), 其中  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

(vii)  $\int_L z ds$ ,  $L: x = t \cos t$ ,  $y = t \sin t$ ,  $z = t$  ( $0 \leq t \leq t_0$ ).

(viii)  $\int_L x^2 ds$ ,  $L$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与平面  $x + y + z = 0$  相交的圆周.

2. 设金属丝  $L$  在  $x, y$  平面具有椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0)$$

的形状, 已知在  $M(x, y)$  点它的线密度  $\rho = |y|$ , 求  $L$  的质量.

3. 求密度均匀的曲线  $x = at$ ,  $y = \frac{a}{2}t^2$ ,  $z = \frac{a}{3}t^3$  ( $0 \leq t \leq 1$ ) 的质心.

4. 求半径为  $R$  的半圆形金属丝 (密度均匀) 对圆心处单位质量的引力.

5. 设  $L$  是平面上简单光滑封闭曲线,  $w(x, y)$  在  $L$  的一个邻域内连续, 令

$$u(\xi, \eta) = \int_L w(x, y) \ln \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2} ds_{x,y},$$

$ds_{x,y}$  表示在曲线积分中  $x, y$  是积分变量.

(i) 求证  $u(\xi, \eta)$  在全平面连续;

(ii) 当  $\int_L w(x, y) ds = 0$  时, 求证

$$\lim_{\xi^2 + \eta^2 \rightarrow +\infty} u(\xi, \eta) = 0;$$

(iii) 当  $w(x, y) \equiv 1$  且  $L: x^2 + y^2 = 1$  时, 求  $u(\xi, \eta)$ .

6. 计算下列第二类型曲线积分

(i)  $\int_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$ ,  $L$  为  $y = x^2$  从  $(1, 1)$  到  $(-1, 1)$  的有向曲线段.

(ii)  $\int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$ ,  $L$  为以  $(1, 0), (2, 0), (2, 1), (1, 1)$  为顶点的正方形周界的正向, 即逆时针方向.

(iii)  $\int_L x^2 y dx$ ,  $L$  为圆周  $x^2 + y^2 = a^2$  的负向, 即顺时针方向.

(iv)  $\int_L -3ydx + 2xdy + 4zdz$ ,  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 1 \end{cases}$  且从  $z > 1$  处

看为逆时针方向.

(v)  $\int_L ydx - xdy + (x^2 + y^2)dz$ ,  $L$  为曲线  $x = e^t$ ,  $y = e^{-t}$ ,  $z = t$  从  $(1, 1, 0)$  到  $(e, e^{-1}, 1)$  的有向弧段.

(vi)  $\int_L ydx - y(x-1)dy + y^2zdz$ ,  $L$  为在第一象限内从  $(2,0,0)$  到  $(0,0,2)$  沿曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$  的有向弧段.

7. 求  $I = \int_L \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ , 其中  $\Gamma: x^2 + 4y^2 - 2\sqrt{3}x - 1 = 0$ , 方向为顺时针.

8. 设  $f \in C^0(R^1)$ ,  $L$  为简单光滑封闭定向曲线, 求证

$$\int_L f(x^2 + y^2)(xdx + ydy) = 0.$$

9. 求证

$$\left| \int_L Pdx + Qdy \right| \leq |L|M,$$

其中  $|L|$  表示曲线  $L$  的弧长,

$$M = \sup_{(x,y) \in L} \sqrt{P^2(x,y) + Q^2(x,y)}.$$

10. 设弹性力的方向指向坐标原点, 力的大小与质点距原点的距离成正比. 设质点从  $(a,0)$  沿椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a, b > 0$ ) 逆时针方向移动到  $(0,b)$ , 求弹性力所作的功.

11. 设  $G$  是  $R^2$  中的开集,  $L = \widehat{AB}$  是  $G$  内简单可求长定向曲线,  $P(x,y), Q(x,y) \in C^0(G)$ , 对于  $L$  的与其方向一致的分割  $T: A = M_0, M_1, \dots, M_l = B$ , 求证

$$\lim_{d(T) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^l \int_{\overrightarrow{M_{i-1}M_i}} Pdx + Qdy = \int_L Pdx + Qdy.$$

12. 求

$$I = \int_{\Gamma} -\frac{ayz + xz^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx + \frac{axz - yz^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy + z\sqrt{x^2 + y^2} dz,$$

其中  $\Gamma$  为沿曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ \sqrt{x^2 + y^2} \operatorname{ch}\left(\operatorname{arctg} \frac{y}{x}\right) = a \end{cases} \quad (a > 0)$  从点  $A = (a, 0, 0)$  到点  $B$  的最短有向弧段, 其中  $B$  在第一象限, 已知点  $B$  的  $z$  坐标为  $z_0$ .

13. 设曲面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 1$ , 求下列积分:

(i)  $I = \iint_S z(x^2 + y^2) dS;$

(ii)  $I = \iint_S [x^2 + y^2 + (z - 2)^2] dS.$

14. 求

$$I = \iint_S \frac{dS}{\sqrt{2az - z^2}},$$

其中  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$  被柱面  $x^2 + y^2 = ay$  截下且在平面  $z = a$  下面的部分 ( $a > 0$ ).

15. 求

$$I = \iiint_S xyz dS,$$

其中  $S$  为  $x^2 + z^2 = 4$  在第一卦限内且在  $y = 0$  与  $y = 1$  之间的部分.

16. 求均匀球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  被锥面  $z \operatorname{tg} \beta = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ ) 截下部分的质心.

17. 求半径为  $R$  高为  $h$  的均匀圆柱面对其底部中心点处单位质点的引力.

18. 求密度为  $\rho$  的均匀半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$  关于  $z$  轴的转动惯量.

19. 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{R^2 - x\xi - y\eta - z\zeta}{[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2]^{\frac{3}{2}}} dS,$$

其中  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2, (\xi, \eta, \zeta)$  为其内一点.



20. 计算二重积分

$$I = \int_{\substack{0 \leq x \leq 2\pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} \sin y e^{\sin y (\cos x - \sin x)} dx dy$$

21. 设  $S: (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2$  ( $0 < b < a$ ),

$$H = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{b} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - a}{b\sqrt{x^2 + y^2}} \right),$$

求证

$$\iint_S H^2 dS \geq 2\pi^2.$$

22. 求

$$I = \iint_S (x+1) dy dz + y dz dx + dx dy,$$

其中  $S$  为以  $O(0,0,0)$ ,  $A(1,0,0)$ ,  $B(0,1,0)$ ,  $C(0,0,1)$  为顶点的四面体的外表面.

23. 求

$$I = \iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy,$$

其中  $f, g, h$  为连续函数,  $S$  为立方体:  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq b$ ,  $0 \leq z \leq c$  的内表面.

24. 求

$$I = \iint_S (y-z) dy dz + (z-x) dz dx + (x-y) dx dy,$$

其中  $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $x^2 + y^2 \leq h^2$  的下侧.

25. 求

$$I = \iint_S \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z},$$

其中  $S$  为椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  的外侧.

26. 设  $S$  是光滑曲面,  $\Gamma = \widehat{AB}: P(t), a \leq t \leq b$ , 是  $S$  上的简单曲线,  $\vec{\nu}_0$  是  $S$  在  $A = P(a)$  点的一个单位法向量, 求证存在唯一定义在  $[a, b]$  的向量值函数  $\vec{\nu}(t)$  使得

- (i)  $\vec{\nu}(t)$  为  $S$  在  $P(t)$  点的单位法向量
- (ii)  $\vec{\nu}(t)$  在  $[a, b]$  上连续
- (iii)  $\vec{\nu}(a) = \vec{\nu}_0$ .

27. 设  $S$  是曲面 
$$\begin{cases} x = u \cos v, \\ y = u \sin v, \\ z = -u + a \cos v, \end{cases} \quad u \geq 0, -\infty < v < +\infty \quad (a > 0)$$

和平面  $z = 0$  所围区域的外表面, 求

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

28. 利用 Green 公式计算下列曲线积分:

- (i)  $\int_L xy^2 dx + 2x^2 y dy$ ,  $L$  为逆时针方向的椭圆  $4x^2 + 9y^2 = 36$ ;
- (ii)  $\int_L (x^2 + 2y^2) dy$ ,  $L$  为逆时针方向的圆  $(x-2)^2 + y^2 = 1$ ;
- (iii)  $\int_L x^2 y dx - y^2 x dy$ ,  $L$  为区域  $D: 0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}$  的边界, 顺时针方向;
- (iv)  $\int_L (x - y^2) dx + x^2 y dy$ ,  $L$  为区域  $D: y^2 \leq x, y \geq |2x - 1|$  的边界, 逆时针方向.

29. 利用线积分求下列封闭曲线所围的面积:

- (i)  $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ ;
- (ii)  $x^3 + y^3 = 3axy \quad (a > 0)$ .

30. 设  $D$  是  $R^2$  上带有逐段光滑边界的有界闭区域,  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$  为 Laplace 算子

- (i) 若  $u \in C^2(\overline{D}), v \in C^1(\overline{D})$ , 求证

$$\iint_D v \Delta u dx dy = - \iint_D \left( \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + \int_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dS,$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial \nu}$  表示  $u$  沿  $\partial D$  关于区域  $D$  的外法向导数.

(ii) 若  $u, v \in C^2(\bar{D})$ , 求证

$$\iint_D (v\Delta u - u\Delta v) dx dy = \int_{\partial D} \left( v \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial v}{\partial \nu} \right) dS.$$

31. 求

$$I = \int_L \frac{-y dx + x dy}{ax^2 + 2bxy + cy^2},$$

其中  $L$  为  $x^2 + y^2 = 1$  的正向, 常数  $a, b, c$  满足  $a > 0, ac - b^2 > 0$ .

32. 求

$$I = \int_L \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

其中  $L$  为  $x^2 + y^2 = 1$  的正向.

33. 求

$$I = \int_L \frac{-Y dX + X dY}{X^2 + Y^2},$$

其中  $X = ax + by, Y = cx + ey, ae - bc \neq 0, L$  为包围原点的逐段光滑简单封闭曲线的正向.

34. 求由曲线  $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{n-1}$  ( $a, b > 0, n$  为自然数) 在第 1 象限与坐标轴所围区域的面积.

35. 利用 Gauss 公式计算曲面积分:

(i)  $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy, S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的外侧

(ii)  $\iint_S [xy \cos(\nu, x) + y^2 \cos(\nu, y) + y^2 \cos(\nu, z)] dS, S$  为立方体  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$  的外侧  $\cos(\nu, x), \cos(\nu, y), \cos(\nu, z)$  分别为  $S$  上关于所围立体的单位外法向量  $\vec{\nu}$  在  $x$  轴,  $y$  轴,  $z$  轴上的投影.

(iii)  $\iint_S \frac{x^3 + y^3 - z^3}{z} dS, S: x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq 1).$

36. 设  $F(x, y, z) \in C^1(R^3)$  且  $F(x, y, z) = 0$  是一个以原点为顶点的锥面  $\Sigma$ , 如果  $\Sigma$  与平面  $\pi: Ax + By + Cz = D$  围成一个锥体, 求证此锥体的体积

$$V = \frac{1}{3}SH,$$

其中  $S$  为平面  $\pi$  上锥底部分的面积,  $H$  为顶点到锥底的高.

37. 设  $S$  为  $R^3$  中光滑封闭曲面,  $\vec{r}$  为一固定的方向,  $\vec{\nu}$  为  $S$  上的单位外法向, 求

$$\iint_S \cos(\vec{r}, \vec{\nu}) dS.$$

38. 设  $V$  是  $R^3$  中带有逐片光滑边界的有界开区域,  $(\xi, \eta, \zeta) \in V$ ,  $\vec{r} = (x - \xi, y - \eta, z - \zeta)$ ,  $r = |\vec{r}|$ ,  $\vec{\nu}$  为  $\partial V$  上关于  $V$  的单位外法向量, 求证

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \iint_{\partial V} \cos(\vec{r}, \vec{\nu}) dS.$$

39. 设  $G$  是  $R^3$  中带有逐片光滑边界的有界开区域,  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$  为  $R^3$  中的 Laplace 算子.

(i) 对于  $u \in C^2(\overline{G})$ ,  $v \in C^1(\overline{G})$ , 求证

$$\iiint_G v \Delta u dx dy dz = - \iiint_G (\nabla u \cdot \nabla v) dx dy dz + \iint_{\partial G} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dS,$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial \nu}$  表示  $u$  在  $\partial G$  上沿外法向的导数.

(ii) 若  $u, v \in C^2(\overline{G})$ , 求证

$$\iiint_G (v \Delta u - u \Delta v) dx dy dz = \iint_{\partial G} \left( v \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial v}{\partial \nu} \right) dS.$$

(iii) 设  $u \in C^2(\overline{G})$ , 对任意固定的  $(\xi, \eta, \zeta) \in G$ , 求证

$$u(\xi, \eta, \zeta) = -\frac{1}{4\pi} \iiint_G \frac{\Delta u}{r} dx dy dz + \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial G} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial \nu} \right) dS,$$

其中  $r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$ .

40. 设  $u \in C^2(R^3)$ , 令

$$u(x, r) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} u(y) dS_y,$$

其中  $x = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3)$ ,  $r > 0$ , 求证

$$(i) \quad \lim_{r \rightarrow 0^+} v(x, r) = u(x), \quad \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\partial v}{\partial r}(x, r) = 0.$$

$$(ii) \quad \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial v}{\partial r} = \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x_3^2}.$$

41. 利用 Stokes 公式计算曲线积分:

$$(i) \quad \int_L 2xy^2zdx + 2x^2yzdy + (x^2y^2 - 2z)dz, \quad L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = \sin t, \end{cases}$$

$0 \leq t \leq 2\pi$ ,  $t$  增大对应  $L$  之方向.

$$(ii) \quad \int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz, \quad L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0, \end{cases} \quad \text{从}$$

$x$  轴正向看  $L$  为逆时针方向.

$$(iii) \quad \int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - xz)dy + (z^2 - xy)dz, \quad L \text{ 为曲线} \begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = a \sin \varphi, \text{ 从 } A(a, 0, 0) \text{ 到 } B(a, 0, h) \text{ 的有向弧段.} \\ z = \frac{h}{2\pi} \varphi, \end{cases}$$

42. 已给平面  $\pi: Ax + By + Cz = D$ , 对于  $\pi$  的任一定向, 求  $w = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$ , 使得沿  $\pi$  上任意逐段光滑简单封闭曲线  $\Gamma$  ( $\Gamma$  的定向与  $\pi$  的定向一致) 恒有

$$\int_{\Gamma} w = S(\Gamma),$$

其中  $S(\Gamma)$  为  $\Gamma$  在  $\pi$  上所围区域之面积.

43. 证明下列积分与路径无关, 并计算之:

$$(i) \int_{(1,1)}^{(x,y)} 2xydx + (x^2 - y^2)dy.$$

$$(ii) \int_{(0,0)}^{(x,y)} \sin ydx + x \cos ydy.$$

44. 判断下列微分形式是否为全微分, 如果是求出其原函数

$$(i) (2y^2 - 3x)dx - 4xydy,$$

$$(ii) (2xy + x^2)dx + x^2dy,$$

$$(iii) xe^{xy} \sin ydx + (e^{xy} \cos y + y)dy.$$

45. 求出所有二阶偏导数连续的函数  $P(x, y)$  和  $Q(x, y)$  使得线积分

$$I = \int_L P(x + \alpha, y + \beta)dx + Q(x + \alpha, y + \beta)dy$$

对任何简单封闭逐段光滑定向曲线  $L$  都与  $\alpha, \beta$  无关.

46. 求证  $w = \frac{x}{x^2 + y^2}dx + \frac{y}{x^2 + y^2}dy$  在  $R^n \setminus \{O\}$  内积分与路径无关, 其中  $O(0, 0)$  为坐标原点.

47. 判断下列微分形式是否为全微分, 如果是, 求出其原函数.

$$(i) w = yzdx + zxdy + xydz,$$

$$(ii) w = \sin yzdx + zx \cos yzdy + xy \cos yzdz,$$

$$(iii) w = ydx + zdy + xdz.$$

48. 设  $n, m, k$  为自然数,  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 令

$$P(x, y, z) = \frac{\partial^{n+m+k}}{\partial x^{n+2} \partial y^{m-1} \partial z^{k-1}} \left( \frac{1}{r} \right),$$

$$Q(x, y, z) = \frac{\partial^{n+m+k}}{\partial x^{n-1} \partial y^{m+2} \partial z^{k-1}} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{\partial^{n+m+k}}{\partial x^{n-1} \partial y^m \partial z^{k+1}} \left( \frac{1}{r} \right),$$

$$R(x, y, z) = \frac{\partial^{n+m+k}}{\partial x^{n-1} \partial y^{m+1} \partial z^k} \left( \frac{1}{r} \right) + \frac{\partial^{n+m+k}}{\partial x^{n-1} \partial y^{m-1} \partial z^{k+2}} \left( \frac{1}{r} \right).$$

问  $w = Pdx + Qdy + Rdz$  在  $R^3 \setminus \{O\}$  内是否为全微分, 如果是求原函数.

49. 对于以下一阶微分形式  $w$ , 求函数  $M \neq 0$  使得在适当的区域  $Mw$  为全微分, 并求其原函数:

$$(i) \quad w = \left[ -y\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - x(x^2 + y^2) \right] dx \\ + [x\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - y(x^2 + y^2)] dy;$$

$$(ii) \quad w = x[(ay + bx)^3 + ay^3]dx + y[(ay + bx)^3 + bx^3]dy.$$

50. 设  $D$  是  $R^2$  上的开区域,  $\varphi(x, y), \psi(x, y) \in C^2(D)$ , 且在  $D$  内处处  $\frac{D(\varphi, \psi)}{D(x, y)} \neq 0$ . 令  $L$  表示  $D$  内简单封闭光滑曲线的正向,  $\varphi^2 + \psi^2$  在  $L$  上处处不为 0, 求

$$I = \int_L \frac{-\psi d\varphi + \varphi d\psi}{\varphi^2 + \psi^2}.$$

51. 设  $w = \frac{-ydx + xdy}{ax^2 + 2bxy + cy^2}$ ,  $a > 0$ ,  $ac - b^2 > 0$ , 求常数  $\lambda$  和函数  $u$  使得

$$w = \lambda w_0 + du,$$

$$\text{其中 } w_0 = \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}.$$

52. 证明场论中的下列公式:

$$(i) \quad \nabla \cdot (f \vec{F}) = \nabla f \cdot \vec{F} + f \nabla \cdot \vec{F}.$$

$$(ii) \quad \nabla \times (f \vec{F}) = \nabla f \times \vec{F} + f \nabla \times \vec{F}.$$

$$(iii) \quad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0.$$

$$(iv) \quad \nabla \times \nabla f = 0.$$

53. 以下各题均设  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ,  $r = |\vec{r}|$ . 求

$$(i) \quad \nabla f(r). \quad (ii) \quad \nabla \cdot \vec{r}.$$

$$(iii) \quad \nabla \cdot \left( \frac{1}{r} \vec{r} \right). \quad (iv) \quad \nabla \times (f(r) \vec{r}).$$

54. 求函数  $f(r)$  使得

$$\nabla \cdot (f(r) \vec{r}) = 0.$$

55. 设  $\vec{a}$  为常向量, 求

$$\nabla \times (\vec{a} \times \vec{r}).$$

56. 求证

$$\vec{F} = yz(2x + y + z)\vec{i} + zx(x + 2y + z)\vec{j} + xy(x + y + 2z)\vec{k}$$

为保守场, 并求其势函数.

57. 设  $f(r)$  连续可微, 求证  $\vec{F} = f(r)\vec{r}$  是保守场, 并求其势函数.

58. 设  $\vec{A}, \vec{B}$  为  $C^1$  向量场, 在直角坐标系下证明:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \nabla(\vec{A} \cdot \vec{B}) &= \vec{A} \times (\nabla \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{A}) \\ &\quad + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} + (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) &= (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} \\ &\quad + (\nabla \cdot \vec{B})\vec{A} - (\nabla \cdot \vec{A})\vec{B}. \end{aligned}$$

并给出  $\vec{A} \cdot \nabla$  作用于数量场和向量场不依赖坐标系的定义.

59. 设  $G$  是  $R^3$  中关于原点  $O$  的星形区域,  $\vec{F}(x, y, z)$  为  $G$  内的  $C^1$  无源场, 令

$$\vec{A}(x, y, z) = \int_0^1 [t\vec{F}(xt, yt, zt) \times \vec{r}] dt,$$

利用上题 (ii) 直接证明

$$\nabla \times \vec{A} = \vec{F}.$$

60. 设  $f, g \in C^2(R^3)$ , 令  $\vec{A} = \nabla f \times \nabla g$ , 求证  $\vec{A}$  为旋度场, 并求  $\vec{B}$  使得

$$\vec{A} = \nabla \times \vec{B}.$$



61. 求一个向量场  $\vec{A}$  使得在适当区域内

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r^3} \vec{r}.$$

62. 设  $A$  是  $R^3$  中的  $C^1$  向量场, 如果存在  $R^3$  中的  $C^2$  向量场  $\vec{B}$ , 使得

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{r} (\nabla r \times \vec{A}),$$

求证

$$\int_L \vec{A} \cdot \vec{T} ds = 0,$$

其中  $L$  是以原点为中心的球面上的封闭光滑简单定向曲线,  $\vec{T}$  为  $L$  上与其方向一致的单位切向量.

63. 直接用散度和旋度的定义推导它们在正交曲线坐标下的表达式.

## 后 记

数学分析是大学数学类各专业最重要的基础课，其内容就是微积分。微积分的创立是人类科学史上一件划时代的大事，它发展至今已有 300 多年历史，形成了完整而且严谨的科学体系。微积分广泛的应用取得了十分辉煌的成就，现在它以深深扎根于自然科学，工程技术的各个领域，甚至许多社会科学也离不开它。正因为如此，大学数学教育需要适应各个学科，水平不同的各种微积分教材。

我们编写的这部教材分上、下两册，可供数学类各专业三个学期教学所用。当然对于需要数学较多的专业例如物理类，计算机类等也有很大的参考价值。众所周知，数学分析是一门很成熟的课程，无论谁讲，其基本内容都不可能有较大的变化。另一方面这门课程是学生从中学进入大学所学的第一门课，从初等数学登上高等数学的第一个台阶，因此在教和学两个方面都有一定的难度。初学者既难以理解微积分基本概念的本质和理论基础，又难以掌握用分析思想解决具体问题的方法与技巧。这些困难产生的一个重要原因来自于微积分理论本身。微积分从 17 世纪建立到 18 世纪飞速发展的 100 多年时间内，虽然一座空前宏伟的大厦已经呈现在人们的眼前，但是这座大厦的理论基础在逻辑上却是令人难以理解的。为了弥补这个严重的缺陷，许多著名数学家先后又经历了将近 100 年的努力，到 19 世纪 70 年代才把微积分建立在严格的实数理论基础之上。尽管学生们在中学里都学过实数，但是他们并不了解严格的实数定义和基本性质，这种状况对于理解极限理论会产生很大的障碍。微积分做为最基础的分析课程很多概念和理论有待进一步的完善和发展，很多方法和技巧有待在后继课程中进一步阐明和应用。微积分理论的重要意义，其思想、方法的巨大作用通常是在以后进一步学习和应用中逐渐认识到的。我们编写这部教材在保持

基本内容的原则下，力求讲清基本概念和理论的本质，指出进一步完善和发展的方向，通过例子深入地介绍分析方法和技巧。有些问题为了叙述得深入、透彻写得更多了一些，实际讲课时可根据情况适当删减，尤其是带\*号的段落。这部教材附有一定数量的习题，其中一些有一定难度并有较大意义。我们认为独立完成这些习题对于提高分析和解决问题的能力必有很大的帮助。以上是我们的一点想法，未必正确，实际也未必如愿，写出一本好教好学的书绝不是容易的事，我们写的这部教材的效果究竟如何，只好任使用它的老师和同学们去评说了。

在本教材编写的过程中得到了南开大学数学科学学院的领导和同事们的关心帮助，特别是学院办公室的薛锋同志及学院的一些学生对本教材打印成书付出很大精力，我们在此谨向他们表示深切的感谢。我们还特别感谢科学出版社的林鹏同志，他的积极热情，高度责任心与工作效率使得本教材早日出版。

由于水平所限，书中的错误和不妥之处在所难免，请读者批评指正。

作者

1999年2月于南开大学西南村